남한강 본류 및 유입 하천의 수질오염거동 조사 및 관리방안 제시

Research of water pollution behavior and suggestion of management plans in the Namhan river watershed

2022. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

K-water 사장 귀하

이 보고서를 2022년도 강원대학교 산학협력단에서 수행한 “남한강 본류 및 유입하천의 수질오염거동 조사 및 관리방안 제시” 연구의 최종보고서로 제출합니다.

2022. 12. 30.

연구책임자 :	강원대학교	연구교수	김 동 진
연구수행자 :	강원대학교	교수	임 경 재
	강원대학교	선임연구원	박 운 지
	강원대학교	선임연구원	최 용 훈
	강원대학교	박사과정연구원	이 서 로
	강원대학교	박사과정연구원	유 나 영
	강원대학교	석사과정연구원	임 정 하
	강원대학교	석사과정연구원	박 상 준
	강원대학교	외부연구원	신 민 환
	강원대학교	외부연구원	금 동 혁
	강원대학교	외부연구원	강 태 성

요 약 문

1. 연구제목

- 남한강 본류 및 유입 하천의 수질오염거동 조사 및 관리방안 제시

2. 연구기간

- 2021. 6. 3 ~ 2022. 12. 30

3. 연구목적

- 남한강 본류 및 유입하천을 대상으로 유역별 오염특성 및 수질 오염거동을 조사·분석하고 효과적인 수질개선 방향과 관리방안을 마련

4. 연구내용

가. 남한강 하류의 소유역 구분 및 기초 현황 조사

- 과업의 대상지역
  · 남한강 하류, 섬강, 달천 및 단양수중보 유역
- 기초 현황 조사
  · 일반현황, 관련계획, 수문자료, 유역오염원, 수질현황 조사

나. 복하천 및 음성천의 수질 특성 조사

- 오염원 실태 조사의 체계적인 관리를 위한 자료 구축
- 조사 지역
  · 복하천 상류·중류·하류 유역, 달천 하류 유역, 음성천 유역
- 조사 항목
  · 위치 및 현황, 유역현황, 오염원 (점·비점) 현황 및 특성, 수질환경/오염원 유형 및 관리실태, 현장사진, 종단 유역도 등
- 유량·수질 조사
  · 대상 유역에서 각각 3개 지점을 선정 (전체 15개 지점)하여 유량 5회, 수질 5회 (유량 및 수질 조사는 30 mm 이상의 강우시 1회 이상을 수행함)

다. 단양수중보 상하류 구간의 수질특성 및 변화조사

- 유량·수질 조사

· 단양수중보 상류의 5개 지점에 대한 유량/수질을 3회/5회 조사함
· 단양수중보 하류의 3개 지점에 대한 유량 및 유속을 2회 조사함

라. 한강 본류 및 유입하천의 수질오염부하 특성과 기여도 조사
– 수질오염부하 특성조사
· 수계별, 지점별, 시기별, 오염원별 비강우시/강우시 오염부하량 산정
– 오염기여도 평가
· 수계별, 지점별, 시기별, 오염원별, 배출원인별 오염기여도 평가

마. 남한강 본류 및 유입하천의 수질 거동 특성과 주요 문제점 분석
– 수질 거동 특성 분석
· 지점별, 시기별 수계오염물질 변화 및 거동 특성의 분석
· 수질항목 (유기물, 영양염류, 클로로필-a 등)과 기상·수리·수문학적 인자 (강수량, 수온, 유량, 수위 등) 사이의 상관성 및 조류발생과의 관련성 분석
· 기타 수계오염특성 파악을 위해 필요한 분석
– 기존 하천환경관리 검토
· 남한강 본류 및 유입하천의 물환경 개선을 위해 기존 하천환경관리에 대한 문제점 검토
– 문제점 분석 및 우선순위 산정
· 유량 조사·수질 조사·현장 조사·기여도 평가 등의 결과를 종합적으로 반영하여 유입 지류별 개선방안 적용의 우선순위 결정

바. 남한강 본류 및 유입하천의 수생태환경 개선방향과 관리방안 제시
– 관리목표 및 기준수립
· 수질오염총량에서 설정한 유역별 목표값, 기초수질, 녹조 발생 현황 등을 종합적으로 고려하여 유역의 관리목표 및 기준수립
– 개선방향 설정
· 자연적인 특성, 지역사회의 성격 등을 감안한 공간환경계획과 하천 환경관련 기본계획을 고려한 하천 유역의 특성에 맞고, 실행 가능성이 높은 하천 환경 개선 방향의 설정
– 관리방안 제시
· 개략적인 사업화, 법·제도 개선을 위한 정책제안, 지역 거버넌스를 활용한 지속관리 방안 등의 내용이 포함된 유입하천의 구간별 관리방안 제시

사. 단양수중보 녹조 관리를 위한 원인 규명 및 최적관리방안 제시
– 유량·수질·하천 조사 결과를 활용하여 녹조 발생 원인을 다각도로 분석하며, 분석 결

과를 바탕으로 단양수중보의 최적관리방안을 제시

5. 연구결과

가. 남한강 본류 및 유입 하천의 문제점 분석

- 남한강 하류의 기초 현황 조사를 통해 유역의 범위, 지형, 토지이용, 오염원, 수문/수질 관측소, 기상관측소, 하천 관리 계획 등을 조사함
- 수질오염총량제 수립지역, 비점오염관리지역, 조류 경보 및 관찰지점, 환경기초조사사업 등 기존 하천 환경에 대한 관리 자료를 조사함
- 남한강 본류 및 유입하천의 수질오염부하 특성 및 기여도 등을 조사하였으며, 농도 관리가 필요한 하천은 **복하천**>청미천>양화천>달천 순서, 오염부하 관리가 필요한 하천은 **달천**>섬강>청미천>복하천 순서로 분석되었음
- 남한강 본류 조류 관찰지점의 Chl-a, 유해남조류 세포수와 해당일의 수질, 기상의 상관관계를 확인하였으며, 유기물, 기온 및 수온 항목에서 양의 상관성, 질소 항목은 음의 상관성이 나타났으나, 자료의 수가 적어 대표성은 미흡한 것으로 분석됨

나. 중점 조사지역의 수생태환경 개선방향과 관리방안

- 복하천 상류·중류·하류 유역, 달천 하류 유역, 음성천 유역의 범위, 지형, 토지이용, 오염원, 수문/수질 관측소, 기상관측소 등을 조사함
- 오염원 발생을 고려하여 유량/수질 모니터링 지점을 설정하고, 비강우시 3회, 강우시 2회의 모니터링을 수행하였음
- 평시 수질 변화에 대하여 상류-하류의 관계를 통해 분석하였으며, 평시 농도에 비해 강우시 농도가 높은 지점을 분석하여 중점 조사 지역의 비점오염 우심하천을 확인하였음
  ·복하천 유역은 상류 농업지역 (원두천), 산업 지역 및 농업 지역 (죽당천), 도시지역 (중리천), 달천 유역은 농업지역 (음성천 중류), 도시지역 (충주천)에서 수질 문제가 발생하는 것으로 분석됨
- 수자원공사의 '유역현장 조사표 및 오염원 관리실태 조사표'를 활용하여, 집중조사 지역의 오염원 실태조사를 수행함
- 중점 조사지역의 배출부하를 산정하고, 기여도를 평가하였으며, 유역 모델을 통해 소유역별 수질 거동 특성을 분석함
  ·중점 조사지역의 BOD 유달부하는 달천하류, TP 유달부하는 복하천 상류에서 가장 높게 나타나는데, 복하천중류와 복하천하류에서는 소유역 면적에 비해 유달부하가 높았고, 복하천상류와 음성천은 소유역 면적에 비해 유달부하가 낮은 것으로 분석됨
  ·중점 조사지역의 월별, 유황별 수질 농도의 변동성을 분석함
- 중점 조사지역의 모니터링 및 유역 모델 결과, 문제점 등을 다각적으로 분석하여 우심유역에 대한 수질 및 오염부하 특성을 제시함
- 수생태환경 개선방향과 관리방안을 마련하기 위한 관리 목표 등을 제시하고, 자연성 회

복으로 탄소중립 및 건강한 물환경 조성을 비전으로 4개의 추진 전략(10개 세부전략)을 마련하였음

·세부전략: ① 복하천 수변생태벨트 조성, ② 음성천 인공습지 조성, ③ 달천하류 유수지 및 수변녹지 조성, ④ 복하천 (죽당천) 수생태계 정밀 조사 및 평가, ⑤ 음성천 수리구조물 정비 및 강의 연속성 회복, ⑥ 달천하류 가동보 설치 및 생태하천 복원사업, ⑦ 복하천 완충저류시설 조성, ⑧ 음성천, 달천하류 공공하수처리시설 인프라 확충 및 축산분뇨 관리 강화, ⑨ 주민참여형 유역 거버넌스 구축 및 지원체계 마련, ⑩ 시민이 가꾸고 즐기는 물문화 조성

다. 단양수중보 녹조 관리방안

- 단양수중보 유입 하천 유량, 충주호의 수위 및 수질, 조류 발생 현황 등을 조사함
- 단양수중보 상류 하천을 고려하여 유량/수질 모니터링 지점을 설정하고, 비강우시 3회, 강우시 2회의 모니터링을 수행하였음

  ·평시 및 강우시 수질은 매포천이 다른 하천보다 높은 경향이 나타났으나, 강우 종료 후에도 남한강 본류의 상류 지역에서 지속적으로 오염물질이 유입되는 것으로 확인됨
- 단양수중보 하류 500 m, 1,000 m, 장회나루 지점의 유량 및 유속 분포를 조사하여, 유량 및 유속이 정체되는 단면 구간을 확인하였음
- 녹조의 발생 원인과 국내외 관리 사례를 조사하였으며, 건강한 충주댐 물환경 조성을 비전으로 2개의 추진 전략(4개 세부과제)을 마련하였음

  ·세부과제: ① 주기적인 모니터링 실시 및 조류경보제 지점 확대검토, ② 녹조 발생원인 규명을 위한 정밀조사 및 제어방안 마련, ③ 신속한 대응체계 구축을 위한 녹조발생 예측기술 개발, ④ 녹조 확산 방지 및 맞춤형 제어기술 적용

제목 차례

제 1 장 서론 ····· 1

1.1 연구 배경 및 목적 ····· 1

1.2 연구내용 및 범위 ····· 3

1.2.1 연구 내용 ····· 3

1.2.2 연구 범위 ····· 5

1.3 연구수행 방법 ····· 6

제 2 장 본론 ····· 8

2.1 남한강 본류 및 유입 하천의 문제점 분석 ····· 8

2.1.1 기초현황조사 ····· 8

2.1.2 수질 특성과 주요 문제점 분석 ····· 56

2.2 중점 조사지역의 수생태환경 개선방향과 관리방안 ····· 96

2.2.1 기초현황조사 ····· 96

2.2.2 유량 및 수질 모니터링 조사 ····· 107

2.2.3 수질 특성과 주요 문제점 분석 ····· 140

2.2.4 수생태환경 개선방향과 관리방안 제시 ····· 157

2.2.5 물환경 개선을 위한 세부 추진 과제 제시 ····· 165

2.3. 단양수중보 녹조 관리방안 ····· 196

2.3.1 수질 특성 및 변화 ····· 196

2.3.2 단양수중보 상·하류 구간의 수질 특성 및 변화조사 ····· 200

2.3.3 녹조 발생에 대한 원인 규명 및 국내·외 관리 사례 ····· 215

2.3.4 녹조 발생 저감 및 관리방안 ····· 230

제 3 장 결론 ····· 236

참고문헌 ····· 238

부록: 유역현장 조사표 및 오염원 관리실태 조사표 ····· 241

표 차례

표 1-1. 주요 연구내용에 따른 세부 추진 계획 ····· 6
표 2-1. 남한강 본류의 중권역별 공간분석 ····· 9
표 2-2. 남한강 본류의 중권역별 토지이용면적 ····· 10
표 2-3. 남한강 본류의 중권역별 인구 및 하수처리 현황 ····· 11
표 2-4. 남한강 본류의 중권역별 물 사용량 ····· 12
표 2-5. 남한강 본류의 중권역별 사육두수 ····· 12
표 2-6. 남한강 본류의 중권역별 가축분뇨 발생량 및 처리량 ····· 13
표 2-7. 남한강 본류의 중권역별 산업체 개소수 및 폐수방류량 ····· 13
표 2-8. 남한강 본류의 중권역별 토지 지목별 오염원 현황 ····· 14
표 2-9. 남한강 본류의 중권역별 양식장 현황 ····· 14
표 2-10. 남한강 본류의 중권역별 매립장 현황 ····· 15
표 2-11. 남한강 본류의 중권역별 기타 수질오염원 개소수 ····· 15
표 2-12. 남한강상류 중권역의 환경기초시설 ····· 16
표 2-13. 남한강하류 중권역의 환경기초시설 ····· 17
표 2-14. 달천 중권역의 환경기초시설 ····· 19
표 2-15. 섬강 중권역의 환경기초시설 ····· 21
표 2-16. 충주댐 중권역의 환경기초시설 ····· 22
표 2-17. 충주댐하류 중권역의 환경기초시설 ····· 24
표 2-18. 평창강 중권역의 환경기초시설 ····· 25
표 2-19. 기상관측소 일람 ····· 27
표 2-20. 하천 수위관측소 일람 ····· 29
표 2-21. 하천 유량관측소 일람 ····· 30
표 2-22. 하천 수질관측소 일람 ····· 33
표 2-23. 한강 대권역 계획의 물환경관리 목표지표 ····· 38
표 2-24. 수계별 설정지점 및 목표수질 ····· 38
표 2-25. 조류경보단계 발령 기준 ····· 39
표 2-26. 수질관리단계 발령 기준 ····· 40
표 2-27. 한강수계의 최근 5년간 조류경보일수 ····· 40
표 2-28. 한강수계의 2개보 최근 5년간 수질관리단계 발령일수 ····· 40
표 2-29. 남한강 수계 조류경보제 운영 지점 ····· 41
표 2-30. 남한강 수계 수질예보제 운영 지점 ····· 41
표 2-31. 2019년 한강(이천) 월별(최대치) 유해남조류 세포수 현황 ····· 44

표 2-32. 2019년 횡성호 월별(최대치) 유해남조류 세포수 현황 ····· 114
표 2-33. 2019년 충주호 월별(최대치) 유해남조류 세포수 현황 ····· 114
표 2-34. 하천 생활환경기준 (남한강 지역) ····· 24
표 2-35. 호소 생활환경기준 (남한강 지역) ····· 24
표 2-36. 기후변화에 대응하는 건전한 물환경 조성을 위한 추진과제 ····· 4
표 2-37. 남한강하류 중권역 물환경관리 계획의 지표 (2021년) ····· 54
표 2-38. 중점관리하천 선정 우선순위 ····· 6
표 2-39. 중권역 계획의 지자체별 비재정대책 추진 현황 ····· 7
표 2-40. 섬강 중권역 물환경관리계획의 지표 (2021년) ····· 84
표 2-41. 핵심전략 및 대책구성 ····· 9
표 2-42. 수자원장기종합계획의 목표별 추진전략 및 기대효과 ····· 5
표 2-43. 남한강 본류 수질오염총량제 수립지역의 목표수질 ····· 5
표 2-44. 비점오염관리지역 지정 현황 ····· 5
표 2-45. 비점오염물질측정망 ····· 5
표 2-46. 조류 경보 및 관찰 지점 ····· 5
표 2-47. 환경기초조사사업 (4단계)으로 진행된 과제 ····· 75
표 2-48. Potential relative importance of source area contributing to loads under given hydrologic conditions ····· 8
표 2-49. 충주(한강C) 수질측정망의 관측자료 분석 ····· 96
표 2-50. 충주(한강C) 지점의 유황구분에 따른 수질 변동 분석 ····· 07
표 2-51. 달천8(달천B) 수질측정망의 관측자료 분석 ····· 17
표 2-52. 달천8(달천B) 지점의 유황구분에 따른 수질 변동 분석 ····· 27
표 2-53. 섬강6(섬강B) 수질측정망의 관측자료 분석 ····· 37
표 2-54. 섬강6(섬강B) 지점의 유황구분에 따른 수질 변동 분석 ····· 47
표 2-55. 청미천3(청미A) 수질측정망의 관측자료 분석 ····· 57
표 2-56. 청미천3(청미A) 지점의 유황구분에 따른 수질 변동 분석 ····· 67
표 2-57. 금당천2 지점의 관측자료 분석 ····· 7
표 2-58. 금당천2 지점의 유황구분에 따른 수질 변동 분석 ····· 8
표 2-59. 양화천2(양화A) 수질측정망의 관측자료 분석 ····· 97
표 2-60. 양화천2(양화A) 지점의 유황구분에 따른 수질 변동 분석 ····· 08
표 2-61. 복하천6(복하A) 수질측정망의 관측자료 분석 ····· 18
표 2-62. 복하천6(복하A) 지점의 유황구분에 따른 수질 변동 분석 ····· 28
표 2-63. 이포(한강E) 수질측정망의 관측자료 분석 ····· 38
표 2-64. 이포(한강E) 지점의 유황구분에 따른 수질 변동 분석 ····· 48
표 2-65. 흑천2(흑천A) 수질측정망의 관측자료 분석 ····· 58

표 2-66. 흑천2(흑천A) 지점의 유황구분에 따른 수질 변동 분석 ····· 68
표 2-67. 남한강 본류의 유해남조류 관측 현황 ····· 78
표 2-68. 수질 농도 기준의 우선 순위 평가 ····· 79
표 2-69. 오염부하 기준의 우선 순위 평가 ····· 79
표 2-70. 집중 조사지역의 행정구역 구분 ····· 86
표 2-71. 중점 조사지역의 공간분석 ····· 89
표 2-72. 중점 조사지역의 토지이용면적 ····· 89
표 2-73. 중점 조사지역의 인구 및 하수처리 현황 ····· 99
표 2-74. 중점 조사지역의 물 사용량 ····· 99
표 2-75. 중점 조사지역의 사육두수 ····· 100
표 2-76. 중점 조사지역의 가축분뇨 발생량 및 처리량 ····· 100
표 2-77. 중점 조사지역의 산업체 개소수 및 폐수방류량 ····· 101
표 2-78. 중점 조사지역의 토지 지목별 오염원 현황 ····· 101
표 2-79. 중점 조사지역의 양식장 현황 ····· 102
표 2-80. 중점 조사지역의 매립장 현황 ····· 102
표 2-81. 중점 조사지역의 기타 수질오염원 개소수 ····· 102
표 2-82. 달천하류 소권역의 환경기초시설 ····· 103
표 2-83. 복하천상류 소권역의 환경기초시설 ····· 103
표 2-84. 복하천중류 소권역의 환경기초시설 ····· 104
표 2-85. 복하천하류 소권역의 환경기초시설 ····· 104
표 2-86. 음성천 소권역의 환경기초시설 ····· 104
표 2-87. 중점 조사지역의 수위 관측소 일람 ····· 106
표 2-88. 중점 조사지역의 유량 관측소 일람 ····· 106
표 2-89. 중점 조사지역의 수질 측정소 일람 ····· 107
표 2-90. 수질오염공정시험기준에 따른 수질분석 방법 ····· 111
표 2-91. 비강우시 유량 및 수질 모니터링 내역 ····· 112
표 2-92. 중점 조사지역의 1차 유량/수질 조사 결과표 ····· 114
표 2-93. 중점 조사지역의 2차 수질 조사 결과표 ····· 114
표 2-94. 중점 조사지역의 3차 유량/수질 조사 결과표 ····· 115
표 2-95. 집중조사지역의 강우시 1차 유량/수질 조사 결과표 ····· 116
표 2-96. 집중조사지역의 강우시 2차 유량/수질 조사 결과표 ····· 117
표 2-97. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (DO) ····· 121
표 2-98. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (EC) ····· 121
표 2-99. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (pH) ····· 221
표 2-100. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (수온) ····· 221

표 2-101. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (SS) ····· 3-21
표 2-102. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (TOC) ····· 3-21
표 2-103. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (TP) ····· 4-21
표 2-104. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (T-N) ····· 4-21
표 2-105. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (NO_3-N) ····· 5-21
표 2-106. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (NH_3-N) ····· 5-21
표 2-107. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (Chl-a) ····· 6-21
표 2-108. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (조류 개체수) ····· 6-21
표 2-109. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (조류 우점종) ····· 7-21
표 2-110. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (유해남조류) ····· 7-21
표 2-111. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (슈드아나베나) ····· 8-21
표 2-112. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (2-MIB) ····· 8-21
표 2-113. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (Geosmin) ····· 9-21
표 2-114. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (PFOA) ····· 9-21
표 2-115. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (PFOS) ····· 6-31
표 2-116. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (PFHxS) ····· 0-31
표 2-117. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (DO) ····· 1-31
표 2-118. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (EC) ····· 1-31
표 2-119. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (pH) ····· 2-31
표 2-120. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (수온) ····· 2-31
표 2-121. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (알칼리도) ····· 3-31
표 2-122. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (TOC) ····· 3-31
표 2-123. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (TP) ····· 4-31
표 2-124. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (TN) ····· 4-31
표 2-125. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (NH_4-N) ····· 5-31
표 2-126. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (PO_4-P) ····· 5-31
표 2-127. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (Chl-a) ····· 6-31
표 2-128. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (조류개체수) ····· 6-31
표 2-129. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (조류 우점종) ····· 7-31
표 2-130. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (유해남조류) ····· 7-31
표 2-131. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (슈드아나배나) ····· 8-31
표 2-132. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (2-MIB) ····· 8-31
표 2-133. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (Geosmin) ····· 9-31
표 2-134. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (Mg^{2+}) ····· 9-31
표 2-135. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (PFOA, PFOS, PFHxS) ····· 0-41

표 2-136. Final performance evaluation criteria for recommended statistical performance measures for watershed ····· 145
표 2-137. 복하천상류 유역의 유황구분에 따른 수질 변동 분석 ····· 151
표 2-138. 복하천중류 유역의 유황구분에 따른 수질 변동 분석 ····· 152
표 2-139. 복하천하류 유역의 유황구분에 따른 수질 변동 분석 ····· 153
표 2-140. 음성천 유역의 유황구분에 따른 수질 변동 분석 ····· 153
표 2-141. 달천하류 유역의 유황구분에 따른 수질 변동 분석 ····· 154
표 2-142. 수생태계 건강성평가 기준 ····· 155
표 2-143. 중권역 물환경 목표기준 ····· 159
표 2-144. 복하천 물환경 목표기준 ····· 160
표 2-145. 복하천 수질오염총량관리 목표수질 ····· 160
표 2-146. 음성천 물환경 목표기준 ····· 160
표 2-147. 한강수계 2단계 수질오염총량관리 목표수질 ····· 161
표 2-148. 충주호 호소수 수질 현황 ····· 167
표 2-149. 충주호(댐앞) 조류경보 발령 및 수질 조사 결과 ····· 169
표 2-150. 단양수중보 상류 유역의 오염원 현황 ····· 172
표 2-151. 단양수중보 상류 유역의 하수처리 현황 ····· 172
표 2-152. 단양수중보 상류 유역의 평시 1차 유량/수질 조사 결과표 ····· 173
표 2-153. 단양수중보 상류 유역의 평시 2차 유량/수질 조사 결과표 ····· 173
표 2-154. 단양수중보 상류 유역의 평시 3차 유량/수질 조사 결과표 ····· 173
표 2-155. 단양수중보 상류 유역의 강우시 1차 유량/수질 조사 결과표 ····· 174
표 2-156. 단양수중보 상류 유역의 강우시 2차 유량/수질 조사 결과표 ····· 174
표 2-157. 2020년 단양수중보 녹조 모니터링 (수질) ····· 182
표 2-158. 2020년 단양수중보 녹조 모니터링 (조류) ····· 182
표 2-159. 2021년 단양수중보 녹조 모니터링 ····· 184
표 2-160. 2022년 단양수중보 녹조 모니터링 ····· 184
표 2-161. 담수조류의 종류 및 특징 ····· 187
표 2-162. 녹조 저감 및 제어방법 ····· 190
표 2-163. 남조류 증식에 따른 수역 관리 조치-물리적 방법 ····· 192
표 2-164. 남조류 증식에 따른 수역 관리 조치-화학물질 방법 ····· 192
표 2-165. 조류발생에 따른 호수 관리방안-물리적 방법 ····· 192
표 2-166. 조류발생에 따른 호수 관리방안-화학적, 생물학적 방법 ····· 193
표 2-167. 물리적 조류 제거기술 현황 및 특징 ····· 198

그림 차례

그림 1-1. 국가물관리 기본계획의 비전과 목표 ····· 1
그림 1-2. 국가물관리 기본계획의 분야별 추진 전략 ····· 1
그림 1-3. 한강 대권역 물환경관리계획(2019)의 비전 및 6개 핵심전략 ····· 2
그림 1-4. 한강 대권역 물환경 목표지표 ····· 2
그림 1-5. 연구 배경 및 목표 ····· 3
그림 1-6. 주요 연구추진 내용 ····· 7
그림 2-1. 남한강 하류 유역의 범위 ····· 8
그림 2-2. 남한강 본류 중권역의 DEM ····· 9
그림 2-3. 남한강 본류의 토지이용도 ····· 10
그림 2-4. 남한강 본류 유역의 인구 분포도 ····· 11
그림 2-5. 남한강 본류의 중권역별 환경기초시설 개소수 ····· 16
그림 2-6. 기상관측소 위치도 ····· 22
그림 2-7. 남한강 하류 기상관측소의 연평균강우량 ····· 22
그림 2-8. 남한강 하류 수위 관측 위치도 ····· 28
그림 2-9. 남한강 하류 유량 관측 위치도 ····· 28
그림 2-10. 남한강 하류 수질 관측 위치도 ····· 33
그림 2-11. 2030 통합물관리 미래상 ····· 63
그림 2-12. 제2차 물환경관리 기본계획의 체계 ····· 73
그림 2-13. 한강 수계의 목표수질 설정지점 ····· 93
그림 2-14. 한강수계 조류경보제 및 수질예보제 (보구간) 지점 ····· 104
그림 2-15. 자연성 회복의 비전 및 목표 ····· 134
그림 2-16. 한강수계 민관 공동 물환경 남한강수계 모니터링 지점 및 계획 ····· 145
그림 2-17. 한강 대권역의 수질오염총량제 ····· 165
그림 2-18. 소권역별 BOD 발생, 배출부하 ····· 185
그림 2-19. 중권역 구분에 따른 BOD 발생부하 비교 ····· 185
그림 2-20. 소권역 구분에 따른 BOD 발생부하 비교 ····· 195
그림 2-21. 소권역 면적을 고려한 BOD 발생부하 비교 ····· 195
그림 2-22. 중권역 구분에 따른 BOD 배출부하 비교 ····· 206
그림 2-23. 소권역 구분에 따른 BOD 배출부하 비교 ····· 206
그림 2-24. 소권역 면적을 고려한 BOD 배출부하 비교 ····· 206
그림 2-25. 소권역별 TN 발생, 배출부하 ····· 216
그림 2-26. 중권역 구분에 따른 TN 발생부하 비교 ····· 216

그림 2-27. 소권역 구분에 따른 TN 발생부하 비교 ····· 26
그림 2-28. 소권역 면적을 고려한 TN 발생부하 비교 ····· 26
그림 2-29. 중권역 구분에 따른 TN 배출부하 비교 ····· 36
그림 2-30. 소권역 구분에 따른 TN 배출부하 비교 ····· 36
그림 2-31. 소권역 면적을 고려한 TN 배출부하 비교 ····· 36
그림 2-32. 소권역별 TP 발생, 배출부하 ····· 46
그림 2-33. 중권역 구분에 따른 TP 발생부하 비교 ····· 46
그림 2-34. 소권역 구분에 따른 TP 발생부하 비교 ····· 56
그림 2-35. 소권역 면적을 고려한 TP 발생부하 비교 ····· 56
그림 2-36. 중권역 구분에 따른 TP 배출부하 비교 ····· 66
그림 2-37. 소권역 구분에 따른 TP 배출부하 비교 ····· 66
그림 2-38. 소권역 면적을 고려한 TP 배출부하 비교 ····· 66
그림 2-39. 남한강 유입 하천 및 총량(수질)측정망 위치 ····· 76
그림 2-40. LDC를 통한 수질 거동 특성 분석 ····· 86
그림 2-41. 충주(한강C) 지점의 월별 유량가중평균농도 ····· 96
그림 2-42. 충주(한강C) 지점의 유황별 수질 변화 분석 ····· 07
그림 2-43. 달천8(달천B) 지점의 월별 유량가중평균농도 ····· 17
그림 2-44. 달천8(달천B) 지점의 유황별 수질 변화 분석 ····· 27
그림 2-45. 섬강6(섬강B) 지점의 월별 유량가중평균농도 ····· 37
그림 2-46. 섬강6(섬강B) 지점의 유황별 수질 변화 분석 ····· 47
그림 2-47. 청미천3(청미A) 지점의 월별 유량가중평균농도 ····· 57
그림 2-48. 청미천3(청미A) 지점의 유황별 수질 변화 분석 ····· 67
그림 2-49. 금당천2 지점의 월별 유량가중평균농도 ····· 77
그림 2-50. 금당천2 지점의 유황별 수질 변화 분석 ····· 87
그림 2-51. 양화천2(양화A) 지점의 월별 유량가중평균농도 ····· 97
그림 2-52. 양화천2(양화A) 지점의 유황별 수질 변화 분석 ····· 08
그림 2-53. 복하천6(복하A) 지점의 월별 유량가중평균농도 ····· 18
그림 2-54. 복하천6(복하A) 지점의 유황별 수질 변화 분석 ····· 28
그림 2-55. 이포(한강E) 지점의 월별 유량가중평균농도 ····· 38
그림 2-56. 이포(한강E) 지점의 유황별 수질 변화 분석 ····· 48
그림 2-57. 흑천2(흑천A) 지점의 월별 유량가중평균농도 ····· 58
그림 2-58. 흑천2(흑천A) 지점의 유황별 수질 변화 분석 ····· 68
그림 2-59. 남한강 본류의 수질 변화 분석 ····· 78
그림 2-60. 강천보 (강천) 지점의 조류 관측 자료 ····· 78
그림 2-61. 여주보 (대신) 지점의 조류 관측 자료 ····· 88

그림 2-62. 이포보 (이포) 지점의 조류 관측 자료 ····· 88
그림 2-63. 강천보 (강천) 지점의 조류 및 유해남조류 관측일의 N/P ratio ····· 98
그림 2-64. 여주보 (대신) 지점의 조류 및 유해남조류 관측일의 N/P ratio ····· 98
그림 2-65. 이포보 (이포) 지점의 조류 및 유해남조류 관측일의 N/P ratio ····· 98
그림 2-66. 조류 발생에 대한 상관성 분석 ····· 1
그림 2-67. 수질측정망 자료를 활용한 유역 말단의 유량가중평균농도 비교 ····· 2
그림 2-68. 수질측정망 자료를 활용한 유역 말단의 유량가중평균농도 비교 (고유량) ····· 39
그림 2-69. 수질측정망 자료를 활용한 유역 말단의 유량가중평균농도 비교 (저유량) ····· 49
그림 2-70. 중점 조사지역의 소권역 구분 ····· 5
그림 2-71. 중점 조사지역의 DEM ····· 79
그림 2-72. 중점 조사지역의 토지이용도 ····· 8
그림 2-73. 중점 조사지역의 인구 분포도 ····· 9
그림 2-74. 중점 조사지역의 환경기초시설 개소수 ····· 13
그림 2-75. 충주 기상관측소의 연도별 강우량 현황 ····· 15
그림 2-76. 이천 기상관측소의 연도별 강우량 현황 ····· 15
그림 2-77. 중점 조사지역의 수위 관측 위치도 ····· 16
그림 2-78. 중점 조사지역의 유량 관측 위치도 ····· 16
그림 2-79. 중점 조사지역의 수질 측정 위치도 ····· 17
그림 2-80. 복하천 상·중·하류 소권역의 오염원별 배출부하량 ····· 108
그림 2-81. 음성천, 달천 하류 소권역의 오염원별 배출부하량 ····· 18
그림 2-82. 복하천 소권역의 유입 하천 및 오염원 유입 예상 지역 ····· 18
그림 2-83. 음성천, 달천 하류 소권역의 유입 하천 및 오염원 유입 예상 지역 ····· 19
그림 2-84. 복하천 상·중·하류 소권역의 모니터링 지점 ····· 109
그림 2-85. 음성천, 달천 하류 소권역의 모니터링 지점 ····· 10
그림 2-86. 유량측정 방법(기기) 및 결과 예시 ····· 1
그림 2-87. 도섭법 및 ADCP를 통한 현장 유량 조사 ····· 2
그림 2-88. 복하천 상하류 수질 변화 ····· 13
그림 2-89. 음성천/달천하류 상하류 수질 변화 ····· 13
그림 2-90. 평시, 강우시 BOD 평균 농도 비교 ····· 17
그림 2-91. 평시, 강우시 TN 평균 농도 비교 ····· 18
그림 2-92. 평시, 강우시 TP 평균 농도 비교 ····· 18
그림 2-93. 유역현장 조사표 및 오염원 관리실태 조사표 ····· 19
그림 2-94. 한강수계 수질 모니터링 위치도 ····· 19
그림 2-95. 오염원별 발생 및 배출부하량 ····· 11
그림 2-96. 복하천 상류의 점·비점오염원 배출 ····· 142

그림 2-97. 복하천 중류의 점·비점오염원 배출 ····· 142
그림 2-98. 복하천 하류의 점·비점오염원 배출 ····· 143
그림 2-99. 음성천의 점·비점오염원 배출 ····· 143
그림 2-100. 달천하류의 점·비점오염원 배출 ····· 144
그림 2-101. 중점 조사지역의 배출부하 비교 ····· 14
그림 2-102. 중점 조사지역의 HSPF 모형 구축 ····· 1
그림 2-103. 복하천 유역의 모의 적합성 평가 ····· 15
그림 2-104. 복하천상류 유역의 HSPF 모의 결과 ····· 1
그림 2-105. 복하천중류 유역의 HSPF 모의 결과 ····· 1
그림 2-106. 복하천하류 유역의 HSPF 모의 결과 ····· 1
그림 2-107. 달천 유역의 모의 적합성 평가 ····· 17
그림 2-108. 음성천 유역의 HSPF 모의 결과 ····· 8
그림 2-109. 달천하류 유역의 HSPF 모의 결과 ····· 8
그림 2-110. 중점 조사지역의 유달부하량 분석 ····· 19
그림 2-111. 중점 조사지역의 유달부하량 점유율 비교 ····· 1
그림 2-112. 중점 관리지역의 월별유량가중평균농도 ····· 1
그림 2-113. 복하천상류 유역의 유황별 수질 변화 분석 ····· 1
그림 2-114. 복하천중류 유역의 유황별 수질 변화 분석 ····· 2
그림 2-115. 복하천하류 유역의 유황별 수질 변화 분석 ····· 2
그림 2-116. 음성천 유역의 유황별 수질 변화 분석 ····· 3
그림 2-117. 달천하류 유역의 유황별 수질 변화 분석 ····· 4
그림 2-118. 복하천 유역의 수질 및 오염부하 특성 ····· 5
그림 2-119. 달천 유역의 수질 및 오염부하 특성 ····· 5
그림 2-120. 중점 조사지역의 물환경 개선을 위한 비전 및 추진 전략 ····· 2
그림 2-121. 중점 조사지역의 물환경 개선을 위한 세부 추진 전략 맵 ····· 4
그림 2-122. 인공습지 및 탄소순환 ····· 5
그림 2-123. 복하천 수변식생벨트 조성 대상지 ····· 7
그림 2-124. 수변식생벨트 조성지내 인공습지 기법 ····· 7
그림 2-125. 양평 회현지구 수변생태벨트 조성사업 ····· 8
그림 2-126. 하천변 저류지를 이용한 기저유량 공급 ····· 0
그림 2-127. 음성천 인공습지 조성 대상지 ····· 0
그림 2-128. 달천하류 인공습지 조성 대상지 ····· 2
그림 2-129. 달천하류 홍수터 완충형 수변녹지 조성 대상지 ····· 2
그림 2-130. 경안천 용인 운학지구 수변생태벨트 조감도 ····· 2
그림 2-131. 달천 하천환경 및 공간관리 계획도 (1) ····· 1

그림 2-132. 강의 위협요인 (환경부, 2020) ····· 171
그림 2-133. SK하이닉스 사업장 물 흐름도 ····· 175
그림 2-134. 복하천 유입 하천의 수질현황 ····· 176
그림 2-135. 음성천 하천 수리구조물 설치 현황 ····· 177
그림 2-136. 음성천 하천 내에 보(洑)의 형태 ····· 177
그림 2-137. 기능 상실한 보 (洑)의 철거 과정 ····· 181
그림 2-138. 달천하류 취정수장 및 가물막이 현황 ····· 190
그림 2-139. 가동보·어도 설치 및 생태형 인공습지 조성 ····· 193
그림 2-140. 여주보 자연형 어도 및 생태공원 조성 ····· 193
그림 2-141. 달천 하천환경 및 공간관리 계획도 (2) ····· 198
그림 2-142. 오염사고 방지 및 환경기초시설 인프라 확충 ····· 202
그림 2-143. SK하이닉스 비상저류시설 운영 현황 ····· 203
그림 2-144. 완충저류시설 설치 대상지 및 조성 사례 ····· 205
그림 2-145. 음성천 하수처리 구역 ····· 206
그림 2-146. 음성군 하수처리구역 ····· 208
그림 2-147. 음성군 축산분뇨공동처리시설 및 친환경에너지타운 ····· 209
그림 2-148. 축산분뇨 관리강화를 위한 지원 시스템 ····· 209
그림 2-149. OECD 물 거버넌스의 원칙 ····· 211
그림 2-150. 중점조사하천별로 거버넌스 활동이 필요한 하천구간 ····· 212
그림 2-151. 민간 거버넌스 활동 사례 ····· 213
그림 2-152. 1사1하천 운동 활동 사례 ····· 213
그림 2-153. 낙동강 어울림 스토리텔링 사례 ····· 214
그림 2-154. 낙동강 어울림 성공사례 ····· 215
그림 2-155. 충주호 유입 수문 현황 ····· 216
그림 2-156. 충주호 수위 변화 ····· 216
그림 2-157. 충주호 수질 측정망 위치도 ····· 217
그림 2-158. 측정지점별 TP 수질 변화 ····· 217
그림 2-159. 충주호 호소수 수질측정망 및 조류경보제 시행 조사지점 ····· 218
그림 2-160. 충주댐1 지점의 남조류 발생 현황 ····· 219
그림 2-161. 충주댐2 지점의 남조류 발생 현황 ····· 220
그림 2-162. 충주댐2, 충주댐4 지점의 Chl-a 분포 ····· 222
그림 2-163. 단양수중보 상류 구간의 모니터링 지점 ····· 221
그림 2-164. 단양수중보 상류 유역의 강우시 수질 변동성 분석 ····· 225
그림 2-165. 단양수중보 녹조 모니터링 위치 (수자원공사) ····· 226
그림 2-166. 단양수중보 하류의 모니터링 지점 ····· 226

그림 2-167. 단양수중보 전경 (1차 조사) ····· 66
그림 2-168. 단양수중보 하류의 1차 유량 조사 결과 ····· 67
그림 2-169. 단양수중보 하류 측정지점의 단면과 유속 분포도 (1차 조사) ····· 72
그림 2-170. 단양수중보 전경 (2차 조사) ····· 82
그림 2-171. 단양수중보 하류의 2차 유량 조사 결과 ····· 83
그림 2-172. 단양수중보 하류 측정지점의 단면과 유속 분포도 (2차 조사) ····· 87
그림 2-173. 단양수중보 및 하류지역 녹조발생 현장 조사 ····· 89
그림 2-174. 단양수중보 조류 발생 ····· 91
그림 2-175. 2020년 단양수중보 녹조 모니터링 ····· 93
그림 2-176. 2021년, 2022년 단양수중보 녹조 모니터링 ····· 95 2
그림 2-177. 오염물질의 유입 및 조류성장 메커니즘 ····· 96
그림 2-178. 남한강 독소생성 주요 유해남조류 ····· 98
그림 2-179. 남조류(anabaena)의 생애 전주기(life cycle) ····· 9 12
그림 2-180. 녹조 제어 및 수질관리를 위한 요구사항 ····· 103
그림 2-181. `14년 범정부 녹조 관리 계획 ····· 104
그림 2-182. 제2차 범정부 녹조 관리 계획(안) ····· 105
그림 2-183. 하천 구조체를 활용한 하천 내 녹조 관리 기술 ····· 106
그림 2-184. 하천공간 및 구조체를 연계한 녹조 원인 차단 기술 ····· 106
그림 2-185. 물리적 제거 기술 ····· 107
그림 2-186. 화학적 제거 기술 ····· 107
그림 2-187. 단양수중보 녹조 제어 관리대책 ····· 109
그림 2-188. 통합수질예측(SURIAN) 시스템 사례 (K-water) ····· 2·3 2
그림 2-189. 녹조 감시 시스템 및 차단막 예시 ····· 113
그림 2-190. 녹조 제거 및 발생 억제 조치 예시 ····· 113
그림 2-191. 단양수중보 물순환장치 설치 예시 ····· 114
그림 2-192. 단양 수중보 현황 ····· 114
그림 2-193. 호수 외부 오염원 처리시설 ····· 115
그림 2-194. 거버넌스 활동 ····· 115

제 1 장 서론

1.1 연구 배경 및 목적

2018년 6월 물관리 일원화를 통해 우리나라 물관리 체계의 대전환점을 마련하게 되었으며, 「물관리기본법」을 제정·시행 등 통합물관리를 추진하고 있다. 또한 물관리(수질-수량) 일원화 실현을 위해 24년 만에 국토교통부의 수자원 업무가 환경부로 이관되는 등, 정부조직법 개정('18.6월)도 시행되었다. 물관리 기본법('18.6월 제정, '19.6월 시행)은 물 관련 관계기관이 모두 참여하여 수립하는 통합형 계획이며, 각 분야별 물관리 계획을 아우르는 물 관련 국가 최상위 계획이다. 물관리기본법 제27조에서는 국가물관리기본계획 수립을 10년마다 수립하여, 국가의 물관리 비전과 기본원칙을 정립하고, 기본목표를 제시하며, 이를 이행하기 위한 주요 정책방향 및 이행평가 계획 등을 구체화하는 계획이다. 제1차 국가물관리 기본계획 수립(2021년 6월)에서는 기후변화, 물관리 일원화 등 경제·사회 여건변화에 대응한 지속가능한 물관리체계 구축 및 통합물관리 전략을 마련하고 있다 (그림 1-1, 그림 1-2).

그림 1-1. 국가물관리 기본계획의 비전과 목표

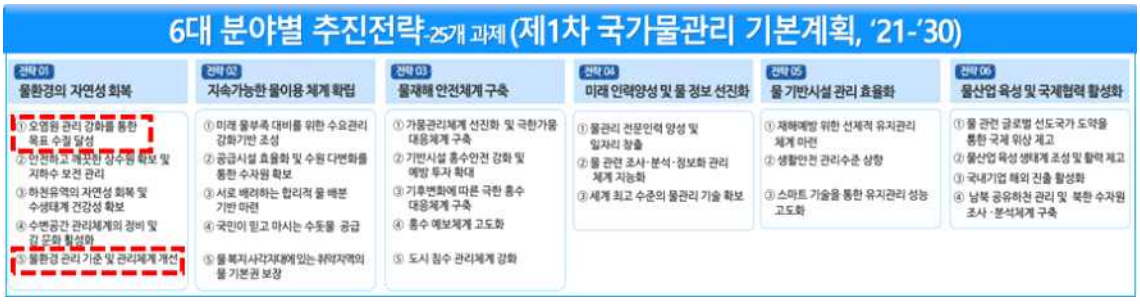


그림 1-2. 국가물관리 기본계획의 분야별 추진 전략

물관리기본법에 따라 한강 대권역 물환경관리계획(2019)에서는 6개 핵심전략을 수립하는 등 한강 대권역에 대한 물관리 목표 및 방안을 제시하고 있고, 중권역 현황에 맞는 목표 및 관리 방안을 마련하기 위한 세부적인 유역 현황 조사가 동반된 대책의 수립 등 관리대책을 추진하고 있다 (그림 1-3, 그림 1-4).

그림 1-3. 한강 대권역 물환경관리계획(2019)의 비전 및 6개 핵심전략

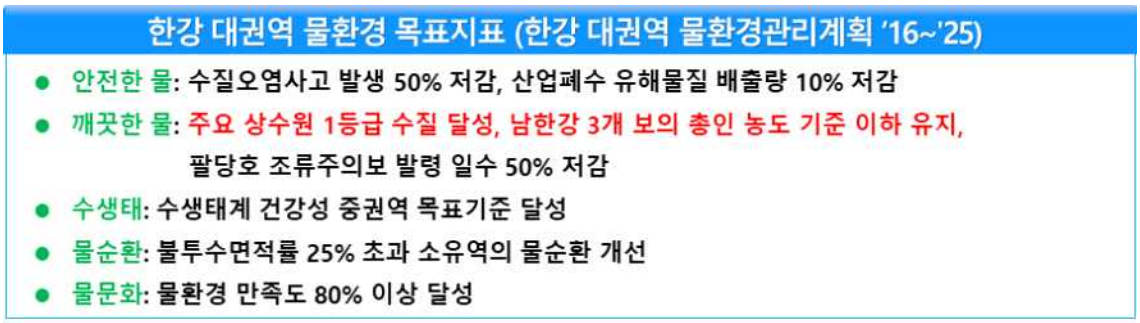


그림 1-4. 한강 대권역 물환경 목표지표

남한강 유역은 크게 충주호의 상류와 하류로 구분할 수 있으며, 충주호 상류는 동강을 포함한 남한강 상류 유역과 평창강 유역으로 구분되며, 충주호 하류는 달천유역, 섬강유역, 남한강 하류 유역(청미천유역, 양하천유역, 복하천유역, 흑천유역) 등의 소권역으로 분류할 수 있다.

남한강 유역에서 K-water가 관리하고 있는 이포보는 복하천과 양하천, 여주보는 금당천, 강천보는 청미천과 섬강 그리고 달천에서 발생하는 오염원과 충주호의 방류 수질에 대한 직접적인 영향을 받고 있다. 남한강 유역의 강천보 및 충주댐 앞 지점은 조류경보제 지점이며, 이포보와 여주보는 수질예보제 지점으로, 보의 상류 하천 유역 및 충주호 상류 유역에서 발생하는 오염원과 그에 따른 수질오염물질 배출 특성을 파악할 필요가 있다.

남한강 유역에서 섬강, 달천 등 일부 우심지역에 대한 유역 조사와 대책 등의 연구가 진행되었으나, 남한강 전체를 관리하기 위한 대책 및 관련 연구는 아직 미흡하며, 추가적인 보의 건설, 도시화 및 산업화에 따른 하·폐수 유입 증가 등 변화된 하천 환경 및 유역에 대한 종합적 평가 및 대책 마련 필요한 시점이다. 또한 남한강 중·상류의 녹조 발생에 따른 관리대책 마련을 위한 “한강(충주댐 유역) 윗물 물환경 개선모델 기본구상” 연구와 같이 남한강에 설치된 보 또는 본류의 사전 녹조 방지 대책 마련을 위한 세부유역단위 기여도 평가 등의 연구가 필요하다.

따라서 남한강 유역의 조류 및 수질 오염 물질 저감을 위해 하천의 상류 유역에서 오염원 현황을 조사하고, 남한강 상류 하천의 기여도 및 위험도를 평가하는 등 물관리 일원화에 부합한 수질·수량을 달성하기 위한 ‘남한강 관리대책’ 마련이 필요하다. 본 과업의 목적은 남한강 본류 및 유입 하천을 대상으로 유역별 오염특성 및 수질 오염거동 그리고 조류 발생 원인 등을 분석하고, 효과적인 유역관리 방안을 제시하는 것이다 (그림 1-5).

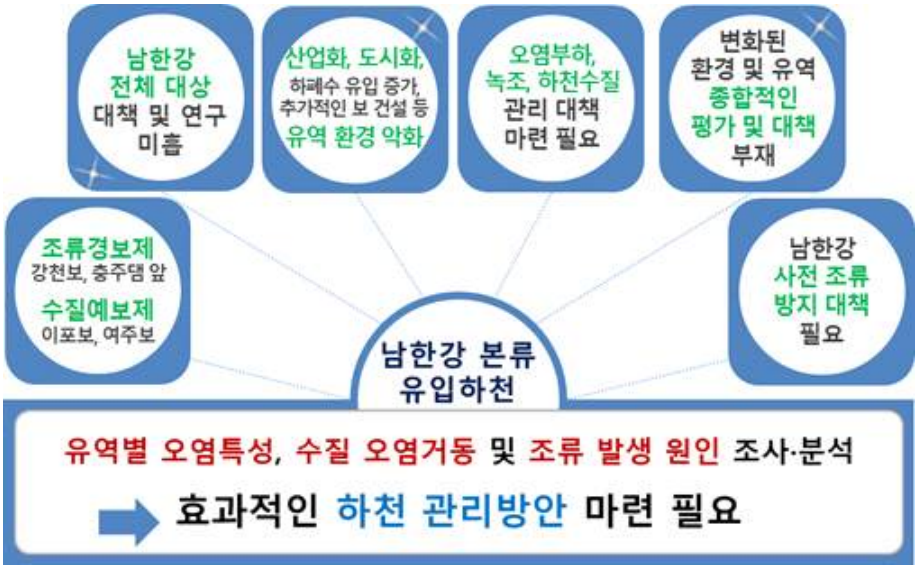


그림 1-5. 연구 배경 및 목표

1.2 연구내용 및 범위

1.2.1 연구 내용

가. 과업의 목표

- 남한강 본류 및 유입하천을 대상으로 유역별 오염특성 및 수질 오염거동을 조사·분석하고 효과적인 수질개선 방향과 관리방안을 마련

나. 세부 연구내용

(1) 남한강 본류의 소유역 구분 및 기초 현황 조사

① 과업의 대상지역

- 남한강 하류, 섬강, 달천 및 단양수중보 유역

② 기초 현황 조사

- 일반현황, 관련계획, 수문자료, 유역오염원, 수질현황 조사

(2) 복하천 및 음성천의 수질 특성 조사

① 오염원 실태 조사의 체계적인 관리를 위한 자료 구축

② 조사 지역

- 복하천 상류·중류·하류 유역, 달천 하류 유역, 음성천 유역

③ 조사 항목

- 위치 및 현황, 유역현황, 오염원(점·비점) 현황 및 특성, 수질환경/오염원 유형 및 관리 실태, 현장사진, 종단 유역도 등

④ 유량·수질 조사

- 대상 유역에서 각각 3개 지점을 선정(전체 15개 지점)하여 유량 5회, 수질 5회(유량 및 수질 조사는 30 mm 이상의 강우시 1회 이상을 수행함)

(3) 단양수중보 상하류 구간의 수질특성 및 변화조사

① 유량·수질 조사

- 단양수중보 상류의 5개 지점에 대한 유량/수질을 3회/5회 조사함
- 단양수중보 하류의 3개 지점에 대한 유량 및 유속을 2회 조사함

(4) 남한강 본류 및 유입하천의 수질오염부하 특성과 기여도 조사

① 수질오염부하 특성조사

- 수계별, 지점별, 시기별, 오염원별 비강우시/강우시 오염부하량 산정

② 오염기여도 평가

- 수계별, 지점별, 시기별, 오염원별, 배출원인별 오염기여도 평가

(5) 남한강 본류 및 유입하천의 수질 거동 특성과 주요 문제점 분석

① 수질 거동 특성 분석

- 지점별, 시기별 수계오염물질 변화 및 거동 특성의 분석
- 수질항목(유기물, 영양염류, 클로로필-a 등)과 기상·수리·수문학적 인자(강수량, 수온, 유량, 수위 등) 사이의 상관성 및 조류발생과의 관련성 분석

- 기타 수계오염특성 파악을 위해 필요한 분석

② 기존 하천환경관리 검토

- 남한강 본류 및 유입하천의 물환경 개선을 위해 기존 하천환경관리에 대한 문제점 검토

③ 문제점 분석 및 우선순위 산정

- 유량 조사·수질 조사·현장 조사·기여도 평가 등의 결과를 종합적으로 반영하여 유입지류별 개선방안 적용의 우선순위 결정

(6) 남한강 본류 및 유입하천의 수생태환경 개선방향과 관리방안 제시

① 관리목표 및 기준수립

- 수질오염총량에서 설정한 유역별 목표값, 기초수질, 녹조 발생 현황 등을 종합적으로 고려하여 유역의 관리목표 및 기준수립

② 개선방향 설정

- 자연적인 특성, 지역사회의 성격 등을 감안한 공간환경계획과 하천 환경관련 기본계획을 고려한 하천 유역의 특성에 맞고, 실행 가능성이 높은 하천 환경 개선 방향의 설정

③ 관리방안 제시

- 개략적인 사업화, 법·제도 개선을 위한 정책제안, 지역 거버넌스를 활용한 지속관리방안 등의 내용이 포함된 유입하천의 구간별 관리방안 제시

(7) 단양수중보 녹조 관리를 위한 원인 규명 및 최적관리방안 제시

- 유량·수질·하천 조사 결과를 활용하여 녹조 발생 원인을 다각도로 분석하며, 분석 결과를 바탕으로 단양수중보의 최적관리방안을 제시

1.2.2 연구 범위

가. 공간적 범위

(1) 연구 대상 지역: 남한강 하류 유역, 섬강 유역, 달천 유역 및 단양수중보 유역

- 남한강 하류 유역(섬강 합류부터 흑천 합류 후까지, 유역면적 1,166.81 ㎢)
- 섬강 유역(횡성댐 하류부터 남한강 유입 전까지, 유역면적 773.09㎢)
- 달천 유역(달천 상류부터 남한강 합류후_조정지댐전까지,유역면적 631.29㎢)
- 단양수중보 유역(단양군 가곡면~ 제천시 청풍면, 유역면적 378.7㎢)

(2) 집중 조사 지역: 복하천 상·중·하류, 음성천, 달천 하류 소권역

나. 시간적 범위

(1) 연구기간

- 2021년 6월 3일부터 2022년 12월 30일까지 (총 576일)

(2) 관련 자료 분석의 범위

- 최근 10년 이내의 자료를 활용하여 분석함

(3) 유량/수질 조사

- 집중 조사지역: 30 mm 이상의 강우시 모니터링 3회를 포함하여, 하천의 유량 5회, 수질 5회를 조사함
- 단양 수중보 상류: 30 mm 이상의 강우시 모니터링 3회를 포함하여, 하천의 유량 3회, 수질 5회를 조사함
- 단양 수중보 하류: 하천의 유량 2회 (저수위/고수위) 조사함

1.3 연구수행 방법

연구 세부 추진 계획의 일정에 따라 연구를 수행하며, 1차년도와 2차년도의 중점 추진 전략을 기획하여 집중적·효과적으로 연구를 진행하였다 (표 1-1, 그림 1-6).

- (1차년도) 남한강 본류유입하천 수질특성파악 및 문제점 분석
  ·현황 및 현장조사, 수질조사, 오염부하특성 및 기여율 분석 등
- (2차년도) 본류유입하천, 단양수중보 수질개선 및 관리방안 제시
  ·수질거동특성 및 문제점 분석, 녹조발생원인, 관리방안 제시

표 1-1. 주요 연구내용에 따른 세부 추진 계획

주요 연구내용	연구기간별추진일정 (연구기간 576일, 2021.06~2022.12)																		
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기초 자료 조사, 문헌 조사																			
유역별하천 관리 현황 조사																			
복하천/음성천 오염원 실태조사																			
복하천/음성천 유량/수질 모니터링																			
복하천/음성천 종합 평가 분석																			
단양 수중보 상하류유량 조사																			
단양 수중보 녹조원인 규명																			
녹조방지를 위한 최적관리방안 제시																			
남한강 및 유입하천의 수질특성 분석																			
남한강 및 유입하천의 기여도 분석																			
하천 수질 관리 목표 및 기준 수립																			
유역 단위 개선방향 설정 및 검토																			
유역 단위 관리방안 제시																			
유역 모델링 구축																			
유량 및 수질 자료의 예측																			

그림 1-6. 주요 연구추진 내용

제 2 장 본론

2.1 남한강 본류 및 유입 하천의 문제점 분석

2.1.1 기초현황조사

가. 남한강 본류 유역의 범위

남한강 본류는 27개의 시·군의 오염원에 의한 영향을 받으며, 충주댐을 기준으로 충주댐 상류 지역과 충주댐 하류 지역으로 구분된다. 중권역을 기준으로 충주댐 상류 지역은 남한강 상류 유역, 평강창 유역, 충주댐 유역, 충주댐 하류 지역은 달천 유역, 충주댐 하류 유역, 섬강 유역, 남한강 하류 유역으로 구분할 수 있다 (그림 2-1).

(a) 행정구역 (b) 중권역

그림 2-1. 남한강 하류 유역의 범위

나. 남한강 본류 유역의 지형

남한강 본류 유역의 지형은 국토해양부에서 제공하는 5 m × 5 m 격자의 Digital elevation model (DEM)을 활용하여 분석하였다 (그림 2-2).

충주댐 상류 지역은 최대고도가 1,500 m에 달하며, 평균고도가 400 m 이상, 산림지역이 70%, 평균 경사가 40% 이상인 산림 우세 지형으로 분석되었고, 충주댐 하류 지역은 평균고도가 300 m 이하이며, 남한강 하류로 이동하면서 평균 경사도가 완만해지는 지형적 특징이 나타났다 (표 2-1).

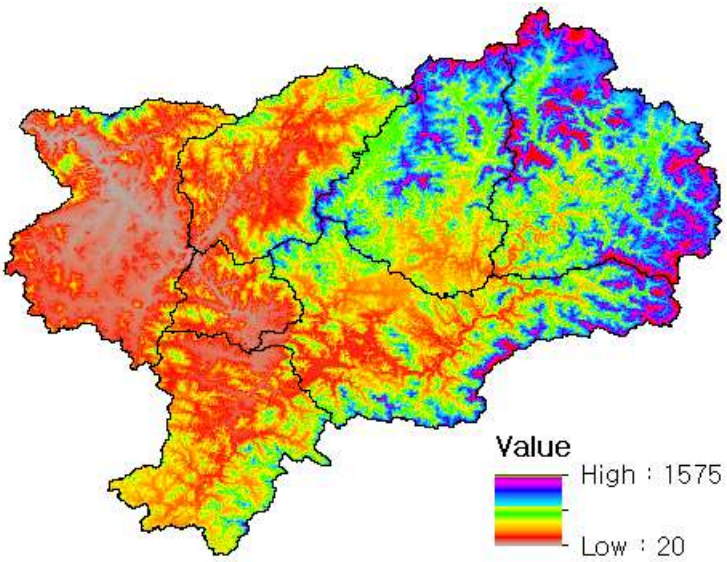


그림 2-2. 남한강 본류 중권역의 DEM

표 2-1. 남한강 본류의 중권역별 공간분석

구분	유역 면적 (ha)	최대 표고 (m)	최저 표고 (m)	평균 표고 (m)	평균 경사 (%)
남한강 상류	244,763	1565	180	747.6	51.9
평창강	177,392	1575	181	591.3	47.2
충주댐	248,362	1565	65	474.7	49.2
달천	161,419	1057	65	298.2	38.9
충주댐 하류	52,435	975	40	202.2	33.9
섬강	149,081	1280	40	308.8	42.4
남한강 하류	207,228	1155	20	148.3	23.8

다. 남한강 본류 유역의 토지이용

남한강 본류 유역의 토지이용은 환경부에서 제공하는 1:5000 전자 토지피복도엽 2,178장을 활용하여 5 m × 5 m 격자로 제작해 분석하였다 (그림 2-3).

충주댐 상류 지역은 전체 면적에 비해 도시지역과 농업지역의 밀집도가 낮은 것으로 나타났다. 시가화 건조(도시)지역은 충주댐 유역 6,261 ha, 남한강 상류 유역 4,195 ha, 평창강 유역 4,033 ha이며, 농업지역은 남한강 상류 유역 17,773 ha, 충주댐 유역 17,522 ha, 평창강 유역 16,435 ha이며, 도시지역과 농업지역의 비율은 약 22:78로 구성되어 있다.

충주댐 하류 지역은 충주댐 상류 지역보다 도시지역 및 농업지역이 넓고 광범위하게 나타났다. 시가화 건조(도시)지역은 남한강 하류 유역 15,710 ha, 섬강 유역 6,892 ha, 달천 유역 6,799 ha, 충주댐 하류 유역 2,022 ha이며, 농업지역은 남한강 하류 유역 54,678 ha, 달천 유역 24,694 ha, 섬강 유역 15,965 ha, 충주댐 하류 유역 9,354 ha이며, 도시지역과 농업지역의 비율은 약 23:77로 구성되어 있다.

충주댐 상류 지역과 하류 지역의 도시지역과 농업지역의 비율은 큰 차이가 없으나, 충주댐 하류 지역의 도시지역과 농업지역의 면적이 충주댐 상류 지역보다 약 2배 이상 넓은 것으로 나타났다 (표 2-2).

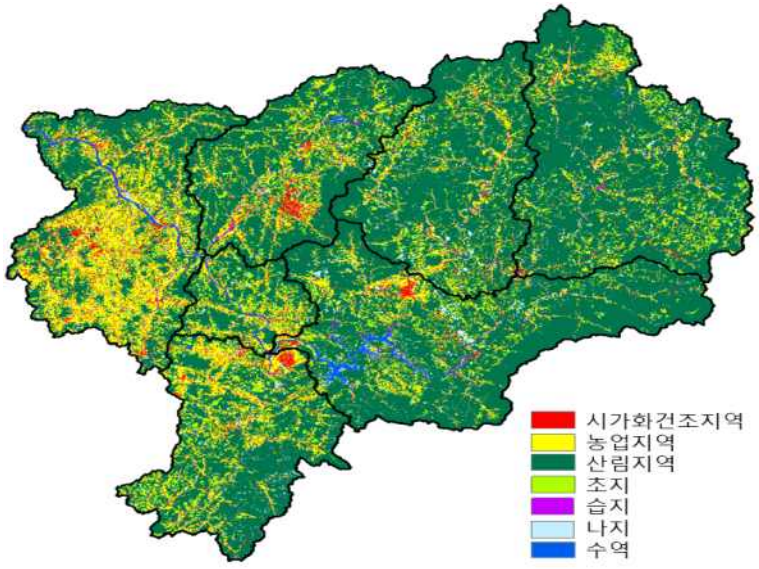


그림 2-3. 남한강 본류의 토지이용도

표 2-2. 남한강 본류의 중권역별 토지이용면적 (Unit: ha)

구분	시가화 건조지역	농업지역	산림지역	기타
남한강 상류	4,195 (1.7%)	17,773 (7.3%)	196,709 (80.4%)	26,093 (10.7%)
평창강	4,033 (2.3%)	16,435 (9.3%)	134,582 (75.9%)	22,286 (12.6%)
충주댐	6,261 (2.5%)	17,522 (7.1%)	189,326 (76.2%)	35,271 (14.2%)
달천	6,799 (4.2%)	24,694 (15.3%)	101,899 (63.1%)	28,040 (17.4%)
충주댐하류	2,022 (3.9%)	9,354 (17.8%)	30,101 (57.4%)	10,964 (20.9%)
섬강	6,892 (4.6%)	15,965 (10.7%)	103,018 (69.1%)	23,218 (15.6%)
남한강 하류	15,710 (7.6%)	54,678 (26.4%)	95,247 (46.0%)	41,582 (20.1%)

라. 남한강 본류 유역의 오염원 현황

남한강 본류 유역의 오염원 현황은 환경부의 2020년 전국오염원 조사자료를 활용하였다. 2개 이상의 중권역에 포함되는 행정구역은 점유 면적이 큰 소권역으로 분류하였으며, 남한강 본류에 속한 중권역으로 분류되지 않는 행정구역은 제외하였다.

(1) 생활계 오염원

남한강 본류 유역의 인구는 1,479,849명이며, 주요 인구 밀집 지역은 남한강하류 중권역과 섬강 중권역으로 전체 인구의 약 61.2%가 거주하는 것으로 조사되었다. 남한강 본류의 하수처리 보급률은 81.5%이며, 충주댐하류 중권역의 하수처리 보급률이 58.6%로 가장 낮았다 (그림 2-4, 표 2-3).

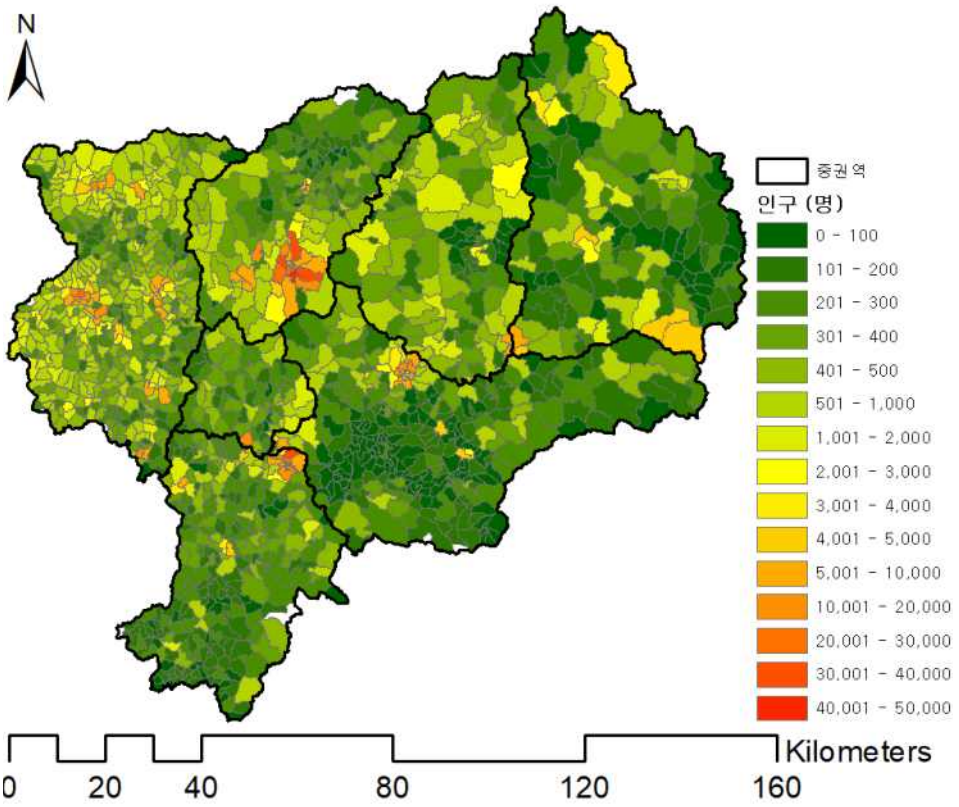


그림 2-4. 남한강 본류 유역의 인구 분포도

표 2-3. 남한강 본류의 중권역별 인구 및 하수처리 현황

소권역	인구 (명)	인구 비율 (%)	하수 처리 인구 (명)	하수 미처리 인구 (명)	하수처리 보급률 (%)
남한강상류	67,076	4.5	47,399	19,677	70.7
남한강하류	519,020	35.1	424,016	95,004	81.7
달천	238,766	16.1	195,923	42,843	82.1
섬강	387,107	26.2	328,708	58,399	84.9
충주댐	178,435	12.1	155,772	22,663	87.3
충주댐하류	27,500	1.9	16,125	11,375	58.6
평창강	61,945	4.2	38,075	23,870	61.5
합계	1,479,849	100.0	1,206,018	273,831	81.5

남한강 본류 유역의 물 사용 총량은 565,212 ton/day이며, 주요 물 사용 지역은 남한강하류 중권역과 섬강 중권역으로 전체 물 사용량의 60.6%를 차지하는 것으로 조사되었다. 남한강 본

류 유역에서 하수 미처리 지역의 물 사용량은 190,544 ton/day로 전체 사용량의 34.0%가 처리되지 않는 것으로 나타났다 (표 2-4).

표 2-4. 남한강 본류의 중권역별 물 사용량 (단위: m^3/day)

구분	가정용		영업용		합계	비율 (%)
	하수처리지역	하수미처리지역	하수처리지역	하수미처리지역		
남한강상류	10,876	4,663	7,030	9,694	32,263	5.7
남한강하류	95,539	23,906	32,628	42,564	194,638	34.4
달천	43,205	9,829	20,115	9,819	82,969	14.7
섬강	77,281	29,483	23,099	18,032	147,894	26.2
충주댐	33,112	5,097	14,524	15,868	68,601	12.1
충주댐하류	3,969	2,668	1,742	4,562	12,941	2.3
평창강	8,685	5,851	2,863	8,506	25,905	4.6
합계	272,667	81,498	102,001	109,046	565,212	100.0

(2) 축산계 오염원

남한강 본류 유역의 가축 사육두수는 20,934,718두로 조사되었고, 남한강 하류 중권역에서 11,167,634두로 가장 많은 사육두수를 나타냈다. 축종별로는 닭이 가장 많았다 (표 2-5). 남한강 본류 유역의 가축분뇨 발생량은 8,948.1 ton/day이며, 남한강하류 중권역에서 가장 많이 발생하는 것으로 조사되었다. 가축분뇨에 대한 자가처리 비율이 높았으며, 미처리율은 0.4%로 나타났다 (표 2-6).

표 2-5. 남한강 본류의 중권역별 사육두수 (단위: 두)

구분	남한강상류	남한강하류	달천	섬강	충주댐	충주댐하류	평창강	합계
가금	91	2,141,394	242,419	420,000	73	-	329	2,804,306
개	2,818	67,398	16,784	9,430	9,330	11,658	3,820	121,238
닭	20,739	8,115,762	4,536,714	942,549	1,542,737	1,178,165	210,120	16,546,786
돼지	4,233	465,001	87,330	84,046	30,234	35,975	53,433	760,252
마필	2	1,627	-	19	-	3	27	1,678
면양	512	100	-	-	-	-	54	666
사슴	225	959	380	168	178	280	467	2,657
산양	1,493	8,388	23,075	4,302	7,770	3,315	3,167	51,510
오리	1,920	293,423	171,546	319	59	31,689	116	499,072
우유	137	31,309	2,313	906	308	474	594	36,041
타조	-	-	-	-	-	-	-	-
한우	6,534	42,273	19,897	18,112	10,419	5,380	7,897	110,512
합계	38,704	11,167,634	5,100,458	1,479,851	1,601,108	1,266,939	280,024	20,934,718

표 2-6. 남한강 본류의 중권역별 가축분뇨 발생량 및 처리량 (단위: ton/day)

구분	가축분뇨 발생량	자가처리	위탁처리	미처리	미처리율 (%)
남한강상류	123.3	116.8	1.9	4.6	3.7
남한강하류	5,281.8	3,744.8	1,524.6	12.3	0.2
달천	1,350.0	1,057.5	292.5	0.0	0.0
섬강	857.4	653.0	201.7	2.8	0.3
충주댐	486.5	416.6	66.0	4.0	0.8
충주댐하류	416.8	341.9	74.8	0.1	0.0
평창강	432.4	376.9	44.0	11.5	2.7
합계	8,948.1	6,707.5	2,205.4	35.3	0.4

(3) 산업계 오염원

남한강 본류 유역은 2,070개소의 산업체에서 148,906 ton/day의 폐수를 방류하고 있으며, 종말처리장과 연계된 방류가 15,817 ton/day (10.6%), 직접 처리 방류가 133,089 ton/day (89.4%), 위탁 처리는 방류량이 없는 것으로 조사되었다 (표 2-7).

표 2-7. 남한강 본류의 중권역별 산업체 개소수 및 폐수방류량

지역	업체수 (개소)	폐수방류량 (ton/day)		
		합계	종말처리장 연계	직접 방류
남한강상류	101	2,275	504	1,771
남한강하류	893	118,884	802	118,082
달천	355	12,109	5,352	6,757
섬강	249	6,097	3,281	2,816
충주댐	289	6,546	5,715	831
충주댐하류	84	730	-	730
평창강	99	2,265	163	2,102
합계	2,070	148,906	15,817	133,089

(4) 토지계 오염원

남한강 본류 유역의 중권역별 토지 지목별 (28개) 오염원 현황은 다음과 같다 (표 2-8).

(5) 양식계 오염원

남한강 본류 유역은 총 177개소(합계 452,361 m^2, 평균 2,556 m^2/1개소)의 양식장이 존재하며, 지수식이 92개소로 가장 많지만, 유수식의 양식장 면적이 317,837 m^2로 더 넓게 나타났다. 가두리 양식과 도전양식은 사용하지 않는 것으로 나타났고, 면적당 사료사용량은 유수식 0.64 kg/m^2/month로 지수식 0.20 kg/m^2/month보다 많았다 (표 2-9).

표 2-8. 남한강 본류의 중권역별 토지 지목별 오염원 현황 (단위: m^2)

구분	남한강상류	남한강하류	달천	섬강	충주댐	충주댐하류	평창강
전	196,543,461	222,617,312	145,970,070	98,735,039	173,216,008	42,822,708	169,997,692
답	12,283,458	322,359,110	122,052,162	90,126,534	52,232,295	47,209,737	39,826,222
과수원	375,365	9,081,557	15,971,127	2,836,653	6,749,798	4,627,303	912,937
목장용지	12,825,824	19,000,685	7,445,709	8,077,392	5,371,695	2,005,958	15,912,031
임야	2,090,760,716	1,091,059,319	1,149,022,203	1,081,737,079	2,000,180,698	341,660,875	1,412,703,590
광천지	0	8	3	1,412	0	0	0
염전	0	0	0	0	0	0	0
대지	15,270,096	76,248,005	35,188,726	35,454,336	27,763,310	9,942,402	19,940,363
공장용지	920,703	25,116,280	11,070,950	7,910,415	8,595,903	2,149,930	2,711,695
학교용지	1,269,212	4,215,128	3,852,740	3,683,187	2,801,458	598,473	2,046,022
주차장	255,247	1,182,228	367,870	355,311	541,610	100,432	195,923
주유소용지	75,360	449,500	255,380	203,661	278,772	102,194	134,762
창고용지	567,218	11,765,277	1,280,569	1,418,422	1,381,422	536,786	747,666
도로	28,358,552	82,354,345	46,362,664	42,320,978	48,966,304	18,796,005	28,477,349
철도용지	3,297,960	2,651,512	1,047,793	2,169,101	5,080,621	76,610	730,341
제방	1,958,783	5,139,625	3,057,014	3,198,541	1,525,967	1,066,288	2,364,524
하천	53,138,547	94,983,101	36,970,856	39,695,698	61,728,735	20,838,826	46,071,921
구거	16,767,883	43,894,315	25,227,170	14,609,622	16,935,293	8,201,990	16,246,685
유지	2,083,986	7,557,978	6,815,795	8,625,096	65,607,557	3,081,553	742,540
양어장	120,255	145,447	190,730	44,922	94,843	158,995	99,906
수도용지	203,236	350,745	336,432	502,667	427,545	75,365	142,560
공원	200,144	1,721,607	1,584,938	3,082,724	1,241,774	141,102	73,967
체육용지	5,500,451	31,638,808	2,814,794	8,832,494	1,778,717	1,721,342	5,204,152
유원지	286,914	1,099,092	619,174	747,351	1,007,401	68,599	727,219
종교용지	386,094	2,144,919	870,058	946,080	919,186	198,234	376,896
사적지	50,115	2,137,832	38,122	9,674	23,329	174,895	324
묘지	977,281	6,318,239	3,285,618	1,492,976	4,986,249	1,067,236	1,552,775
잡종지	4,140,329	33,028,846	8,936,544	16,685,702	11,347,971	9,112,320	9,133,893

표 2-9. 남한강 본류의 중권역별 양식장 현황

구분	전체			유수식			지수식		
	업소수 (개)	면적 (m^2)	사료 사용량 (kg/월)	업소수 (개)	면적 (m^2)	사료 사용량 (kg/월)	업소수 (개)	면적 (m^2)	사료 사용량 (kg/월)
남한강상류	24	61,331	106,083	23	60,693	105,999	1	638	83
남한강하류	49	98,892	14,841	6	15,941	3,792	43	82,951	11,049
달천	38	71,293	16,584	16	41,512	11,606	22	29,781	4,978
섬강	22	24,113	10,640	7	7,342	1,982	15	16,771	8,657
충주댐	11	123,980	19,787	8	123,196	19,620	3	784	167
충주댐하류	10	44,339	40,733	10	44,339	40,733	0	0	0
평창강	23	28,413	23,275	15	24,814	21,242	8	3,599	2,033
합계	177	452,361	231,943	85	317,837	204,974	92	134,524	26,967

(6) 매립계 오염원

남한강 본류 유역은 18개의 매립장이 존재하며, 충주댐하류 중권역에는 매립장이 없는 것으로 나타났다. 6개소에서 처리후 직접 방류, 12개소에서 종말처리장을 연계한 방류를 사용하는 것으로 조사되었다 (표 2-10).

표 2-10. 남한강 본류의 중권역별 매립장 현황

구분	매립장명	방류 총량 (ton)	처리 유형	방류수 수질 (mg/L)		
				BOD	COD	TP
남한강 상류	평창군 폐기물종합처리시설	384	처리후방류	0.4~48.6	-	0.003~0.413
	정선군 남면광덕쓰레기매립장	14,405	처리후방류	0.7~19	25~175	0.022~0.188
남한강 하류	이천시 소고리매립장	13	처리후방류	47.5	226.7	0.118
	양평시 무왕위생매립장	1,092	처리후방류	4.3~96.8	73.8~177.1	0.1~0.35
	여주시 사곡리매립장	0	무처리종말	-	-	-
달천	충주시 금능2매립장	56	무처리종말	3.2~22.8	24~73	0.548~0.699
	괴산군 능촌쓰레기종합처리장	5,881	처리후종말	9~26.4	-	0.706~5.89
	충주시 광역위생매립장	676	처리후종말	12.7~40.1	134.1~316.1	0.047~2.72
	보은군 갈목쓰레기위생처리장	366	처리후종말	0.9~41.5	4.8~120.8	0.017~0.22
섬강	원주시 태장동매립장	700	무처리종말	-	-	-
	원주시 광역쓰레기매립장	3,755	처리후종말	0.5~15.7	64.6~281.4	0.021~4.121
	횡성군 정암리매립장	7	처리후방류	-	-	-
	횡성군 학곡매립장	558	처리후종말	122.2~142.7	200.2~494.9	5.233~11.472
	여주시 폐기물종합처리장	240	무처리종말	-	-	-
충주댐	제천시 고암매립장	0	처리후종말	-	-	-
	제천시 자원관리센터	35,221	처리후종말	11.4~32.2	54.3~151.1	0.334~15.46
	단양군 매포매립장	453	무처리종말	1.0~11.0	40.2~82.9	0.145~0.458
평창강	영월군 위생매립장	0	처리후방류	-	-	-

(7) 기타 수질오염원

기타 수질오염원은 남한강 본류 유역에서 1,173개소가 운영중인 것으로 조사되었다 (표 2-11).

표 2-11. 남한강 본류의 중권역별 기타 수질오염원 개소수

구분	합계	골프장	금은판매점의 세공시설	농축수산물 단순가공시설	사진처리 또는 X-Ray시설	안경점	운수장비정비시설(폐차장포함)
남한강상류	44	8	0	3	6	0	27
남한강하류	441	39	0	51	116	1	234
달천	268	7	1	118	80	0	62
섬강	184	13	0	9	60	0	102
충주댐	166	3	0	7	59	0	97
충주댐하류	48	8	0	17	4	0	19
평창강	22	3	0	5	2	0	12
합계	1,173	81	1	210	327	1	553

(8) 환경기초시설

남한강 본류 유역의 환경기초시설(마을하수도, 공공하수도, 위생처리장, 종말처리장, 하수처리시설, 폐수처리시설, 분뇨처리시설 등)은 499개가 운영중인 것으로 조사되었다 (그림 2-5, 표 2-12~표 2-18).

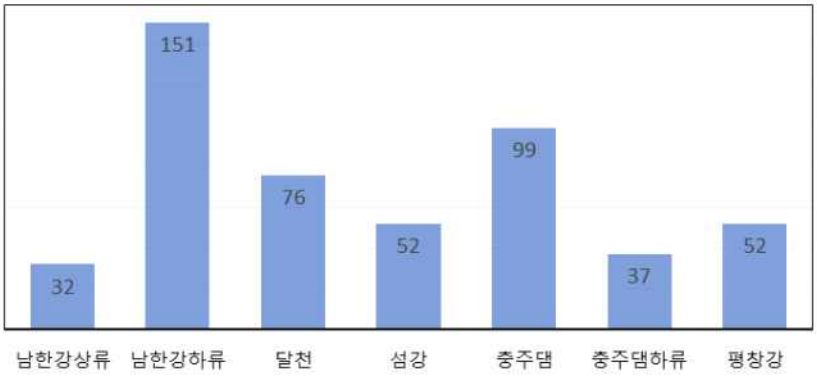


그림 2-5. 남한강 본류의 중권역별 환경기초시설 개소수

표 2-12. 남한강상류 중권역의 환경기초시설

처리시설명 (32)	행정구역	처리용량	처리공법	가동 개시일자	가동율(%)	방류수수질적용 기준지역구분
귀네미마을하수도	태백시	32	생물	2003-11-01	100	
조탄마을하수도	태백시	25	생물	2001-01-06	100	
하장광동공공하수도	삼척시	70	고도	2015-04-20	178.27	IV
영월공공하수처리장	영월군	11,000	고도	2012-02-01	52.15	II
석항마을하수도	영월군	110	생물	2012-02-01	61.32	
창리소규모하수도	평창군	250	생물	2007-06-01	45.78	
회동소규모하수도	평창군	50	생물	2002-07-01	110.21	
기화소규모하수도	평창군	40	생물	2002-07-01	116.52	
마하2소규모하수도	평창군	40	고도	2002-12-01	77.47	
진부공공하수처리시설	평창군	5,000	고도	2007-04-01	62.28	III
횡계2소규모하수도	평창군	300	고도	2018-05-02	17.31	
대관령공공하수처리시설	평창군	5,000	고도	2007-04-01	53.41	III
정선군환경위생시설	정선군	20	생물	2015-10-01	47.3	III
정선읍하수종말처리장	정선군	3,800	고도	2007-01-01	77.52	III
송오마을하수도	정선군	35	고도	2001-12-21	63.55	III
회동마을하수도시설	정선군	260	고도	2007-01-01	59.24	III
정선예미농공단지폐수종말처리시설	정선군	250	고도	2012-02-08	52.57	III
신동읍공공하수처리시설	정선군	1,200	고도	2013-01-01	103.69	III
정선문곡마을하수도	정선군	230	고도	2011-12-15	53.79	III
정선지장천하수종말처리장	정선군	9,500	고도	2005-01-01	57.28	III
낙동마을하수도	정선군	60	고도	2011-12-15	89.43	III
가평마을하수도	정선군	28	고도	2001-11-21	131.74	III
북평마을하수도	정선군	300	고도	1997-05-19	69.34	III
남평마을하수도시설	정선군	150	고도	2007-01-01	97.38	III
정선문화마을하수도	정선군	80	고도	2000-10-01	37.37	III
임계공공하수처리시설	정선군	600	고도	2013-01-01	63.26	III
화암마을하수도	정선군	230	고도	2013-01-01	40.22	III
돌목마을하수도	정선군	32	고도	2000-06-19	31.13	III
하동마을하수도	정선군	40	고도	2000-11-23	35.44	III
여량공공하수처리시설	정선군	300	고도	2013-01-01	81.35	III
구절마을하수도	정선군	100	고도	2011-12-15	104.95	III
봉정마을하수도	정선군	60	고도	1999-12-08	49.76	III

표 2-13. 남한강하류 중권역의 환경기초시설

처리시설명 (151)	행정구역	처리용량	처리공법	가동 개시일자	가동율(%)	방류수수질적용 기준지역구분
사전소규모공공하수도	용인시	60	고도	2009-07-01	109.98	
지내사은마을하수도	용인시	220	고도	2009-07-01	82.39	
백암가축분뇨공공처리시설	용인시	200	고도	2021-01-14	67.16	
근삼마을하수도	용인시	50	고도	2012-11-02	95.99	
백암공공하수처리장	용인시	3000	고도	2010-01-13	74.78	
평창2리공공하수처리시설	용인시	150	고도	2008-01-02	73.29	
추계공공하수처리장	용인시	1000	고도	2010-01-13	68.16	
율현리마을하수처리장	이천시	140	고도	2006-01-10	95.08	
이천시위생처리장	이천시	50	고도	1986-12-31	139.9	
이천하수종말처리장	이천시	56000	고도	1998-08-31	84.13	I
이천단월하수종말처리장	이천시	4000	고도	2004-06-21	79.62	II
장호원가축분뇨공공처리시설	이천시	220	고도	2012-12-01	91.39	
장호원하수종말처리장	이천시	10000	고도	1999-01-01	81.33	II
신원2리마을하수처리장	이천시	250	고도	2006-01-10	95.14	
고백1리마을하수처리장	이천시	80	고도	2005-09-02	92.75	
고백2리마을하수처리장	이천시	60	고도	2005-09-02	90.38	
대관리마을하수처리장	이천시	110	고도	2004-03-29	93.52	
송온마을하수처리시설	이천시	170	고도	2013-04-01	68.83	
부필공공하수처리시설	이천시	5000	고도	2013-01-07	84.67	II
지석리마을하수처리장	이천시	80	고도	1999-06-23	94.95	
장동1리마을하수처리장	이천시	80	고도	2004-03-29	90.42	
장동2리마을하수처리장	이천시	80	고도	2005-09-02	94.58	
현방리마을하수처리장	이천시	50	고도	1999-06-23	91.62	
현방1리마을하수도	이천시	470	고도	2011-01-01	70.34	
경사1리마을하수처리장	이천시	80	고도	2004-03-29	92.21	
경사2리마을하수처리장	이천시	100	고도	2006-01-10	93.68	
도립리마을하수처리장	이천시	40	고도	1996-04-18	90.79	
도립1리마을하수처리장	이천시	60	고도	2004-02-14	91.22	
송말1리마을하수처리장	이천시	70	고도	2004-02-14	98.13	
송말2리마을하수처리장	이천시	60	고도	2005-09-02	95.14	
송말3리마을하수처리장	이천시	60	고도	2005-09-02	91.2	
이천축산폐수공동처리시설	이천시	130	생물	1994-02-28	69.45	
도지리 마을하수도	이천시	150	고도	2007-08-20	94.81	
조읍리 마을하수도	이천시	100	고도	2007-08-20	92.8	
우곡리 마을하수도	이천시	60	고도	2007-08-20	91.44	
내촌리마을하수처리장	이천시	90	고도	2000-05-20	92.81	
상용마을하수도	이천시	120	고도	2013-12-21	96.15	
매곡1A마을하수처리장	이천시	35	고도	2004-02-26	87.7	
매곡2리마을하수처리장	이천시	100	고도	2004-02-26	94.72	
매곡1B마을하수처리장	이천시	80	고도	2005-09-02	90.26	
동산리마을하수처리장	이천시	120	고도	2006-01-10	95.07	
마장공공하수처리시설	이천시	9000	고도	2013-12-10	75.93	I
작촌리마을하수처리장	이천시	70	고도	2004-03-25	91.57	
이천군량리마을하수도	이천시	100	고도	2006-05-23	92.95	
소고공공하수처리시설	이천시	600	고도	2013-01-07	64.04	II
장천리마을하수처리장	이천시	300	고도	1997-12-20	58.7	
장천3리마을하수처리장	이천시	60	고도	2011-01-01	58.34	
암산공공하수처리장	이천시	130	고도	2015-10-12	38.28	
송계공공하수처리시설	이천시	400	고도	2013-01-07	67.52	
석산리마을하수처리장	이천시	40	고도	2006-11-09	53.15	
율면공공하수처리장	이천시	1100	고도	2015-10-12	75.52	II
일죽공공하수처리시설	안성시	2200	고도	2012-07-01	82.33	II
안성일죽당촌마을하수도	안성시	30	생물	1994-11-28	69.28	
방초리오방공공하수도	안성시	150	고도	2010-09-01	70.14	
안성일죽화곡마을하수도	안성시	33	생물	1997-06-09	46.16	
죽산하수처리시설	안성시	3000	고도	2012-07-01	73.26	II
영동공공하수처리시설	광주시	600	고도	2014-08-28	56.82	I
검천리마을하수도	광주시	130	고도	2007-07-09	75.35	I

표 2-13. 남한강하류 중권역의 환경기초시설 (계속)

처리시설명 (151)	행정구역	처리용량	처리공법	가동 개시일자	가동율(%)	방류수수질적용 기준지역구분
수청소규모공공하수처리시설	광주시	60	고도	2016-02-12	101.99	I
여주시가축분뇨공공처리시설(정화)	여주시	150	고도	1998-01-25	75.75	
여주공공하수처리시설	여주시	21000	고도	1997-09-07	86.91	
삼교소규모공공하수처리시설	여주시	300	고도	2016-06-20	83.67	
점봉공공하수처리장	여주시	2200	고도	2014-01-20	94.86	
멱곡소규모공공하수처리시설	여주시	25	고도	1997-07-04	54.25	
가남공공하수처리시설	여주시	4000	고도	2006-06-23	91.99	
본두소규모공공하수처리시설	여주시	100	고도	2007-09-11	63.75	
양귀소규모공공하수처리시설	여주시	80	고도	2017-09-11	78.01	
삼승소규모공공하수처리시설	여주시	200	고도	2020-09-21	82.76	
금당소규모공공하수처리시설	여주시	170	고도	2017-09-11	66.22	
점동공공하수처리시설	여주시	800	고도	2011-01-01	101.51	
성신소규모공공하수처리시설	여주시	34	고도	1991-12-08	20.28	
복대소규모공공하수처리시설	여주시	85	고도	2011-11-07	64.96	
외사소규모공공하수처리시설	여주시	25	고도	1996-11-11	126.52	
다대소규모공공하수처리시설	여주시	100	고도	2011-11-07	62.81	
흥천공공하수처리시설	여주시	500	고도	1998-10-24	71.35	
신근소규모공공하수처리시설	여주시	170	고도	2015-04-20	97.11	
주록공공하수처리시설	여주시	35	고도	2014-01-10	85.64	
전북소규모공공하수처리시설	여주시	100	고도	2006-03-27	55.61	
금사공공하수처리시설	여주시	700	고도	2006-03-31	88.02	
여주능서공공하수처리시설	여주시	1300	고도	1992-09-02	52.16	
왕대소규모공공하수처리시설	여주시	100	고도	2007-12-10	89.64	
내양소규모공공하수처리시설	여주시	50	고도	2007-12-10	76.68	
내양2소규모공공하수처리시설	여주시	90	고도	2013-01-14	98.13	
용은소규모공공하수처리시설	여주시	150	고도	2015-01-06	85.09	
후포소규모공공하수처리시설	여주시	100	고도	2011-11-07	66.41	
여주시가축분뇨공공처리시설(액비자원화시설)	여주시	80	생물	2006-12-29	92.61	
천남소규모공공하수처리시설	여주시	80	고도	2007-12-10	85.5	
여주대신분뇨처리시설	여주시	40	고도	1993-07-01	83.82	
천서공공하수처리시설	여주시	700	고도	2007-06-30	61.38	
당남소규모공공하수처리시설	여주시	60	고도	2005-12-16	91.76	
대신공공하수처리시설	여주시	1300	고도	1998-10-24	76.97	
북내공공하수처리시설	여주시	600	고도	2011-01-01	71.32	
외룡소규모공공하수처리시설	여주시	280	고도	2020-02-11	67.6	
장암소규모공공하수처리시설	여주시	50	고도	2006-09-11	43.84	
가정소규모공공하수처리시설	여주시	200	고도	2007-09-11	108.79	
간매공공하수처리장	여주시	270	고도	2014-02-17	110.15	
가야소규모공공하수처리시설	여주시	100	고도	2005-12-19	91.33	
산북공공하수처리시설	여주시	850	고도	2006-05-19	116.16	
양평위생처리장	양평군	90	고도	1985-07-01	73.37	
도곡소규모공공하수처리시설	양평군	70	고도	2010-01-01	92.05	
양평대흥리마을하수도	양평군	120	고도	2006-07-09	74.84	
대흥1리마을하수도	양평군	80	고도	2002-12-01	110.21	
양평봉성리마을하수도	양평군	180	고도	2008-01-17	33.27	
봉성리(382-7)마을하수도	양평군	70	고도	2002-12-01	98.81	
원덕1리마을하수도	양평군	100	고도	2001-12-01	33.51	
원덕2리마을하수도	양평군	50	고도	2001-12-01	48.49	
창대리공공하수처리장	양평군	500	고도	1992-12-09	54.37	II
세월리마을하수도	양평군	210	고도	1992-12-09	33.75	
대석리마을하수도	양평군	140	고도	2007-09-01	53.19	
강하하수종말처리장	양평군	5700	고도	1998-04-29	77.53	II
양평항금리마을하수도	양평군	90	고도	2005-01-01	45.3	
전수리(밤나무골)마을하수도	양평군	20	고도	2000-05-01	55.09	
양평축뇨처리장	양평군	150	고도	1997-08-05	75.85	
양평하수종말처리장	양평군	16000	고도	1994-01-30	97.59	II
보룡리(진목)마을하수도	양평군	23	고도	1997-07-01	30.43	
삼가리마을하수도	양평군	120	고도	2002-09-19	23.25	

표 2-13. 남한강하류 중권역의 환경기초시설 (계속)

처리시설명 (151)	행정구역	처리용량	처리공법	가동 개시일자	가동율(%)	방류수수질적용 기준지역구분
단월하수종말처리장	양평군	1700	고도	2010-10-31	112.25	II
양평몰운리마을하수도	양평군	60	고도	2008-02-01	41.16	
양평지평하수종말처리장	양평군	1000	고도	2004-10-25	96.82	II
망미소규모공공하수처리시설	양평군	50	고도	2009-12-13	112.57	
망미2리마을하수도	양평군	65	고도	2002-02-14	55.39	
초왕골마을하수도	양평군	40	고도	1995-12-28	52.91	
거치리마을하수도	양평군	40	고도	1995-11-30	19.16	
무왕리(초내)마을하수도	양평군	80	고도	2002-02-14	73.74	
구둔소규모하수처리장	양평군	60	고도	2016-03-14	100.64	
신촌소규모하수처리장	양평군	50	고도	2016-03-14	121.29	
대평리(평장)마을하수도	양평군	32	고도	1998-12-30	64.45	
곡수하수종말처리장	양평군	700	고도	2008-03-20	79.68	II
양평삼성리마을하수도	양평군	100	고도	2009-06-30	95.35	
섬실마을하수도	양평군	50	고도	2010-01-13	27.77	
용문하수종말처리장	양평군	4700	고도	1993-07-06	75.46	II
연수1리마을하수도	양평군	60	고도	2002-05-09	201.79	
연수2리마을하수도	양평군	60	고도	2003-08-28	50.77	
조현리마을하수도	양평군	100	고도	2009-11-02	58.48	
덕촌리(퇴촌)마을하수도	양평군	50	고도	2004-01-16	160.73	
용문산공공하수처리장	양평군	1700	고도	2016-06-15	35.23	III
하자포하수종말처리장	양평군	900	고도	1993-07-12	63.75	II
앙덕리마을하수도	양평군	60	고도	2003-08-02	60.28	
석장리마을하수도	양평군	350	고도	1992-12-09	18.56	
부리(원두물)마을하수도	양평군	16	생물	2000-12-23	100	
주읍소규모공공하수처리시설	양평군	70	고도	2010-01-01	67.47	
계전소규모공공하수처리시설	양평군	60	고도	2009-12-13	54.94	
새터마을하수도	양평군	30	고도	1992-12-09	18.68	
양평상자포리마을하수도	양평군	120	고도	2004-11-08	64.98	
금왕하수종말처리시설(위생처리시설)	음성군	40	물리	2016-06-01	76.18	
금왕하수종말처리장	음성군	6000	고도	2001-12-22	119.22	III
생극산업단지공공폐수처리시설	음성군	200	생물	2017-04-20	70.35	
생극마을하수도	음성군	450	고도	2006-11-25	115.85	
생극관성마을하수도	음성군	40	고도	2008-07-09	31.15	
오궁리마을하수도	음성군	50	고도	2008-10-07	50.28	
단평리마을하수도	음성군	50	고도	2007-09-20	182.72	

표 2-14. 달천 중권역의 환경기초시설

처리시설명 (76)	행정구역	처리용량	처리공법	가동 개시일자	가동율(%)	방류수수질적용 기준지역구분
이목마을하수도	청주시	90	생물	2020-07-10	83.7	
청원미원하수종말처리장	청주시	700	생물	2004-12-14	97.01	III
구방리마을하수도	청주시	50	고도	2008-12-26	71.68	
청원인풍정마을하수도	청주시	35	생물	2003-08-21	64.07	
청원대전지구마을하수도	청주시	30	생물	2003-08-21	72.81	
옥화1지구마을하수도	청주시	15	생물	2005-06-21	80	
옥화2지구마을하수도	청주시	10	생물	2005-06-21	84.5	
월용(방죽골)마을하수도	청주시	18	생물	2005-12-27	62.64	
금관2리마을하수도	청주시	34	생물	2000-07-08	65.81	
금관산촌마을하수도	청주시	60	생물	1999-12-22	70.33	
어암2리마을하수도	청주시	25	고도	2007-12-26	83.07	
소가주지구 마을하수도	충주시	50	고도	2000-04-17	50.55	II
상용관지구 마을하수도	충주시	50	고도	2000-08-08	52.06	II
충주시위생처리장	충주시	200	생물	2009-03-05	59.13	
충주하수종말처리장	충주시	75000	고도	2018-02-23	83.13	
충주중원산업단지폐수종말처리장	충주시	800	생물	2008-12-15	28.88	III
벌말지구 마을하수도	충주시	60	고도	2001-12-27	23.81	III
살미새슬막마을하수도	충주시	60	고도	2003-11-06	66.3	III

표 2-14. 달천 중권역의 환경기초시설 (계속)

처리시설명 (76)	행정구역	처리용량	처리공법	가동 개시일자	가동율(%)	방류수수질적용 기준지역구분
살미쌍천마을하수도	충주시	35	고도	2009-11-02	47.43	III
자랑골지구 마을하수도	충주시	45	고도	2000-05-17	58	III
살미점말마을하수도	충주시	25	고도	2002-09-14	35.06	III
대향산지구 마을하수도	충주시	50	고도	2000-08-09	55.82	II
싯계지구 마을하수도	충주시	30	고도	2001-12-27	72.12	II
충주소향산지구마을하수도	충주시	30	고도	2004-02-25	36.5	II
문산소규모공공하수도	충주시	30	고도	2009-01-02	115.49	II
수안보하수종말처리장	충주시	14000	생물	1998-12-08	45.22	III
성종지구마을하수도	충주시	20	고도	2003-05-16	41	III
주덕하수처리장	충주시	4000	고도	2006-09-30	55.39	
매산마을하수도	충주시	30	고도	2015-06-01	80.12	III
수주지구 마을하수도	충주시	35	고도	2000-09-09	69.04	III
팔봉소규모공공하수처리시설	충주시	15	고도	2015-12-31	92.19	III
충주신촌지구마을하수도	충주시	40	고도	2004-02-25	69.94	III
충주첨단산업단지폐수종말처리장	충주시	4000	생물	2010-12-01	62.88	II
충주기업도시폐수종말처리장	충주시	5500	생물	2012-11-05	80.52	II
메가폴리스산업단지공공폐수처리시설	충주시	6000	생물	2017-09-25	21.33	II
숭선지구마을하수도	충주시	35	고도	2005-12-01	41.31	II
동락 소규모 공공하수처리시설	충주시	50	고도	2012-02-23	68.27	III
갈마 소규모 공공하수처리시설	충주시	50	고도	2012-02-23	54.15	II
창동B 소규모 공공하수처리시설	충주시	60	고도	2012-02-23	61.93	II
속리산하수종말처리장	보은군	4000	고도	2003-04-01	50.42	III
봉황마을하수도	보은군	60	고도	2015-08-13	60.79	
보은창리마을하수도	보은군	150	고도	2007-05-08	82.89	
장갑마을하수도	보은군	70	고도	2007-05-08	111.57	
대원마을하수도	보은군	40	고도	2007-09-01	88.58	
괴산분뇨처리장	괴산군	50	생물	1994-03-01	31.81	
괴산대제산업단지폐수종말처리시설	괴산군	2600	생물	2016-10-05	16.49	III
괴산축산폐수공공처리장	괴산군	60	생물	2009-01-01	64.22	
괴산하수종말처리장	괴산군	8000	고도	2000-07-18	62.85	III
감물마을하수도	괴산군	200	고도	2010-09-20	61.64	
잉어수마을하수도	괴산군	50	생물	2005-01-25	141.17	
오가소규모공공하수도	괴산군	80	고도	2014-12-01	102.87	
송덕마을하수도	괴산군	10	생물	1996-12-27	29.91	
연풍마을하수도	괴산군	350	고도	2012-10-01	76.21	
신풍마을하수도	괴산군	100	생물	2005-01-25	191.8	
쌍곡마을하수도	괴산군	200	생물	2005-05-27	55.53	
괴산칠성마을하수도	괴산군	250	생물	2009-08-24	71.94	
사오랑마을하수도	괴산군	40	고도	2001-07-16	48.49	
사은소규모공공하수도	괴산군	65	고도	2015-07-08	52.2	
외사소규모공공하수도	괴산군	200	고도	2018-08-02	39.78	
산막이소규모공공하수도	괴산군	80	고도	2018-09-28	21.63	
청천마을하수도	괴산군	300	생물	2005-10-15	72.48	
화양동마을하수도	괴산군	100	고도	2001-11-18	29.54	
송면마을하수도	괴산군	100	생물	2019-12-05	53.77	
괴산이평마을하수도	괴산군	20	고도	1995-12-18	23.52	
관평마을하수도	괴산군	23	생물	1998-05-06	52.03	
삼송마을하수도	괴산군	10	생물	1994-10-22	50.34	
수리소규모공공하수도	괴산군	70	고도	2014-12-05	103.78	
아성마을하수도	괴산군	25	생물	1999-11-06	94.27	
소수소규모공공하수도	괴산군	40	고도	2015-07-08	30.36	
불정소규모공공하수도	괴산군	230	고도	2015-01-25	109.49	
괴산하산마을하수도	괴산군	50	고도	2001-11-29	46.42	
음성하수종말처리장(위생처리시설)	음성군	40	물리	1999-10-01	88.05	
음성하수종말처리장	음성군	7000	고도	1999-10-01	87.42	III
소이소규모공공하수처리시설	음성군	120	고도	2020-04-15	67.15	
원남산업단지폐수종말처리장	음성군	2500	생물	2013-01-01	73.06	II
새터지구마을하수도	충주시	30	고도	2005-06-01	58.85	III

표 2-15. 섬강 중권역의 환경기초시설

처리시설명 (52)	행정구역	처리용량	처리공법	가동 개시일자	가동율(%)	방류수수질적용 기준지역구분
취락마을하수도	양평군	23	고도	1997-03-25	86.87	
매월리(광암)마을하수도	양평군	35	생물	1999-11-09	100	
매월리(신매월)마을하수도	양평군	220	고도	2007-08-01	81.79	
양평금왕리마을하수도	양평군	220	고도	2007-08-01	38.67	
양동공공하수처리시설	양평군	500	고도	2010-02-12	93.61	III
원주가축분뇨공공처리시설	원주시	100	생물	2010-02-01	57.38	
원주시분뇨처리시설	원주시	300	생물	1994-12-15	80.4	
원주공공하수처리시설	원주시	156000	고도	1994-12-15	87.55	III
원주동화농공산업단지공공폐수처리시설	원주시	900	생물	2006-09-14	34.78	III
원주문막공공하수처리시설	원주시	7000	고도	2012-04-05	77.01	III
원주문막산업농공단지공공폐수처리시설	원주시	4200	고도	1990-12-20	51.18	III
밤산골마을하수도	원주시	30	고도	1998-03-01	28	
벌무내기마을하수도	원주시	50	고도	1998-03-02	50.57	
반계1리마을하수도	원주시	30	고도	1996-08-01	46.09	
평장마을하수도	원주시	100	고도	2009-12-01	56.34	
흥양마을하수도	원주시	360	고도	2015-06-19	53.02	
백배미마을하수도	원주시	20	고도	2008-07-01	105	
공산마을하수도	원주시	70	고도	2009-12-01	44.8	
학곡마을하수도	원주시	300	고도	2011-01-05	37.73	
호저문화마을하수도	원주시	100	고도	2009-12-01	46.93	
작동마을하수도	원주시	35	고도	1997-09-01	39.77	
간현마을하수도	원주시	50	고도	2009-12-01	145.39	
능촌마을하수도	원주시	35	고도	2003-08-01	251.51	
원주기업도시공공하수처리시설	원주시	12600	고도	2017-09-13	46.86	III
장지동마을하수도	원주시	30	고도	2009-12-01	39.9	
원주기업도시공공폐수처리시설	원주시	850	생물	2018-05-11	49.19	III
지정문화마을하수도	원주시	100	고도	2009-12-01	70.66	
향평마을하수도	원주시	50	고도	2009-12-01	36.13	
월호마을하수도	원주시	45	고도	1999-07-01	34.47	
송호마을하수도	원주시	50	고도	1999-07-01	62.87	
구미마을하수도	원주시	35	고도	2007-07-01	45.9	
하다둔마을하수도	원주시	110	고도	2019-12-28	70.09	
흥호마을하수도	원주시	60	고도	2009-12-01	66.94	
평촌마을하수도	원주시	60	고도	2009-12-01	90.99	
원주흥업공공하수처리시설	원주시	6500	고도	2012-04-05	94.85	III
대송마을하수도	원주시	30	고도	1999-07-01	51.25	
좌운마을하수도	홍천군	90	고도	2012-11-13	106.88	III
횡성공공하수처리시설	횡성군	7200	고도	2002-11-11	115.33	III
두곡소규모공공하수처리시설	횡성군	40	생물	1995-12-01	45	III
우천일반산업단지 공공폐수처리시설	횡성군	2300	고도	2019-02-07	17.7	III
전재소규모공공하수처리시설	횡성군	20	고도	1999-12-23	5	III
우항공공하수처리시설	횡성군	1000	고도	2006-10-27	133.9	III
우천제2농공단지폐수처리장	횡성군	300	고도	2016-01-01	72.39	III
구방소규모공공하수처리시설	횡성군	30	생물	1995-12-01	72.66	III
매일소규모공공하수처리시설	횡성군	180	고도	2006-12-01	52.43	III
유동소규모공공하수처리시설	횡성군	180	고도	1997-07-01	59.23	III
봉덕소규모공공하수처리시설	횡성군	50	고도	2011-10-17	56.61	III
삼원수소규모공공하수처리시설	횡성군	20	고도	1999-04-01	23.99	III
횡성IT밸리농공단지폐수종말처리장	횡성군	680	고도	2009-01-01	49.21	III
공근소규모공공하수처리시설	횡성군	350	고도	2008-05-01	74.41	III
서원소규모공공하수처리시설	횡성군	150	고도	2008-12-01	51.76	III
횡성축산폐수공공처리장	횡성군	100	생물	2017-02-01	47.87	III

표 2-16. 충주댐 중권역의 환경기초시설

처리시설명 (99)	행정구역	처리용량	처리공법	가동 개시일자	가동율(%)	방류수수질적용 기준지역구분
수련동마을하수도	원주시	50	고도	2001-08-01	41.29	
선덕골마을하수도	원주시	25	고도	2002-11-01	81.33	
신림마을하수도	원주시	230	고도	2012-01-01	80.62	
성남마을하수도	원주시	160	고도	2017-01-13	79.69	
팔괴농공단지폐수종말처리장	영월군	430	고도	2008-02-01	9.52	II
괴리마을하수도	영월군	42	생물	2012-02-01	57.67	
덕구마을하수도	영월군	50	생물	2012-02-01	85.37	
상동공공하수처리장	영월군	600	고도	2015-07-15	59.6	
녹전마을하수도	영월군	100	생물	2014-01-01	59.58	
백골마을하수도	영월군	60	생물	2012-02-01	93.52	
와석소규모공공하수처리시설	영월군	120	생물	2020-05-01	84.73	
상촌마을하수도	영월군	20	생물	2012-02-01	38.88	
상재오개지구마을하수도	충주시	15	고도	2005-12-01	72.97	III
송정 소규모 공공하수처리시설	충주시	50	고도	2012-02-23	76.24	III
내사 소규모 공공하수처리시설	충주시	70	고도	2012-02-23	61.86	III
상모미륵마을하수도	충주시	140	고도	2004-05-30	39.19	III
화동지구 마을하수도	충주시	45	고도	2000-06-30	40.31	II
금가문곡소규모공공하수처리시설	충주시	60	고도	2020-10-29	67.85	II
동량처리장	충주시	400	고도	2006-11-09	82.92	I
음양지지구마을하수도	충주시	45	고도	2006-07-01	73.95	II
충주용대지구마을하수도	충주시	120	고도	2000-06-30	58.66	II
운교 소규모 공공하수처리시설	충주시	180	고도	2012-02-23	79.47	II
제천하수종말처리장	제천시	70000	고도	1994-06-08	87.41	II
제천분뇨처리장	제천시	98	물리	1997-07-14	46.39	
봉양하수처리장	제천시	1100	고도	2012-03-14	56.61	II
봉양마곡마을하수처리장	제천시	45	고도	2010-03-25	159.79	
제천금성문화마을하수도	제천시	190	고도	2001-04-06	44.64	
큰말마을하수처리장	제천시	170	고도	2002-06-28	32.33	
성내2마을하수처리장	제천시	160	생물	2001-07-01	36.01	
북진마을하수처리장	제천시	58	고도	2000-02-12	34.01	
금성성내3마을하수처리장	제천시	60	고도	2011-06-10	22.64	
중전마을하수처리장	제천시	48	고도	1999-11-10	72.99	
포전마을하수처리장	제천시	68	생물	1999-11-10	45.12	
사곡공공마을하수처리장	제천시	50	고도	2012-03-14	75.15	
월림마을하수처리장	제천시	130	고도	2012-03-14	89.35	
청풍연곡하수처리장	제천시	270	고도	2016-02-03	23.96	
도곡마을하수처리장	제천시	35	고도	2000-02-12	27.25	
대류마을하수처리장	제천시	34	생물	1999-11-26	70.37	
청풍물태마을하수도	제천시	160	고도	2011-06-10	26.27	
청풍물태문화마을하수도	제천시	120	고도	2011-06-10	42.74	
청풍학현마을하수도	제천시	260	고도	2006-12-15	42.98	
수산마을하수처리장	제천시	130	고도	2012-03-14	82.6	
적곡마을하수처리장	제천시	50	고도	2012-03-14	49.68	
수리마을하수처리장	제천시	70	고도	2004-01-30	81.89	
수산대전마을하수처리장	제천시	30	고도	2013-02-15	69.05	
수산오티마을하수처리장	제천시	50	고도	2011-06-10	212.96	
상천마을하수처리장	제천시	70	고도	2002-06-28	43.38	
고명마을하수처리장	제천시	60	고도	2001-04-06	43.25	
덕산하수처리장	제천시	500	고도	2012-03-14	76.39	II
덕산수산마을하수도	제천시	45	고도	2013-07-25	131.51	
월악마을하수처리장	제천시	70	고도	2003-06-27	65.86	
한수덕곡하수처리장	제천시	20	고도	2016-10-24	50.04	
한수탄지마을하수처리장	제천시	60	고도	2012-10-05	61.7	
송계마을하수처리장	제천시	200	고도	2003-01-14	69.13	
한수마을하수도	제천시	40	고도	2011-06-10	20.57	
한수덕주골마을하수처리장	제천시	295	고도	2011-06-10	72.25	
한삼포마을하수처리장	제천시	50	고도	2012-03-14	94.41	
음실마을하수처리장	제천시	50	고도	2012-03-14	97.17	

표 2-16. 충주댐 중권역의 환경기초시설 (계속)

처리시설명 (99)	행정구역	처리용량	처리공법	가동 개시일자	가동율(%)	방류수수질적용 기준지역구분
상촌마을하수처리장	제천시	60	고도	2012-03-14	98.01	
백운애련마을하수처리장	제천시	25	고도	2009-11-20	34.3	
매촌마을하수처리장	제천시	35	고도	2006-12-15	32.69	
백운마을하수처리장	제천시	180	고도	2012-03-14	82.43	
단양하수종말처리장	단양군	7000	고도	1994-05-01	59.34	II
단양노동마을하수도	단양군	20	고도	2019-01-18	185.77	
천동리공공하수처리시설	단양군	130	고도	2012-01-16	62.79	
기촌리마을하수도	단양군	95	고도	2018-01-26	92.26	
고수리공공하수처리시설	단양군	100	고도	2012-01-16	26.97	
단양매포하수종말처리장	단양군	4000	고도	2004-06-24	41.75	II
매포자원순환농공단지폐수종말처리시설	단양군	110	생물	2016-03-15	22.49	
단양위생처리장	단양군	55	고도	1993-09-20	18.01	
상시마을하수도	단양군	30	고도	2016-01-22	72.8	
영천리마을하수도	단양군	35	생물	2009-12-09	74.35	
가평리공공하수처리시설	단양군	100	고도	2012-01-16	56.76	
삼곡리마을하수도	단양군	10	생물	2009-12-09	23.77	
어의곡마을하수도(매포읍40톤)	단양군	40	고도	2009-12-09	49.79	
장림리공공하수처리시설	단양군	240	고도	2012-01-16	80.47	
사인암리마을하수도	단양군	30	생물	2009-12-09	83.34	
사평리공공하수처리시설	단양군	50	고도	2012-01-16	117.26	
가대리마을하수도(1)	단양군	100	고도	2007-10-22	26.44	
가대리마을하수도(2)	단양군	47	생물	2009-12-09	38.02	
대대1리마을하수도	단양군	100	고도	2015-06-12	162.7	
어의곡1마을하수도(가곡면10톤)	단양군	10	고도	2009-12-09	70.37	
어의곡2마을하수도(가곡면40톤)	단양군	40	생물	2009-12-09	73.88	
보발리마을하수도	단양군	30	생물	2009-12-09	58.56	
하리마을하수도	단양군	20	생물	2009-12-09	11.2	
영춘(상리)공공하수처리시설	단양군	240	고도	2012-01-16	45.77	
백자공공하수처리시설	단양군	130	생물	2014-12-16	42.46	
용진리마을하수도	단양군	35	고도	2019-01-18	57.03	
오사리공공하수처리시설	단양군	70	고도	2012-01-16	36.23	
별방공공하수처리시설	단양군	70	생물	2014-08-08	87.34	
임현리공공하수처리시설	단양군	70	고도	2012-01-16	55.97	
연곡마을하수도	단양군	70	고도	2019-01-18	16.2	
적성(하리)공공하수처리시설	단양군	50	고도	2012-01-16	87.19	
소야리마을하수도	단양군	40	생물	2009-12-09	72	
북하리공공하수처리시설	단양군	130	고도	2012-01-16	73.18	
중방공공하수처리시설	단양군	60	생물	2014-08-26	17.95	
하방리공공하수처리시설	단양군	120	고도	2012-01-16	56.31	
양당리마을하수도	단양군	30	생물	2009-12-09	77.94	
가산1마을하수처리시설	단양군	30	고도	2016-12-02	105.48	

표 2-17. 충주댐하류 중권역의 환경기초시설

처리시설명 (37)	행정구역	처리용량	처리공법	가동 개시일자	가동율(%)	방류수수질적용 기준지역구분
법천마을하수도	원주시	200	고도	2008-07-01	38.47	
운남마을하수도	원주시	200	고도	2008-07-01	53.75	
용암말마을하수도	원주시	18	고도	1996-06-01	127.73	
다둔마을하수도	원주시	30	고도	2008-07-01	34.95	
황산마을하수도	원주시	40	고도	2008-07-01	31.53	
연하노은소규모공공하수도	충주시	200	고도	2009-12-01	84.07	II
양촌지구마을하수도	충주시	30	고도	2005-06-01	73.73	III
강정마을하수도	충주시	12	고도	2005-12-01	42.98	III
충주서음마을하수도	충주시	20	고도	2005-06-02	59.35	III
충주의암마을하수도	충주시	30	고도	2005-04-24	47.95	III
앙성상대촌마을하수도	충주시	60	고도	2004-01-16	68.61	III
앙성맑은물관리센터	충주시	900	고도	2006-06-22	45.97	
능암맑은물관리센터	충주시	1800	고도	2006-06-22	52.17	
충주조대마을하수도	충주시	20	고도	2005-12-27	48.4	III
조정경기장 소규모 공공하수처리시설	충주시	400	고도	2013-08-23	51.33	III
하가흥소규모공공하수처리시설	충주시	50	고도	2012-06-16	67.54	III
하구암소규모공공하수처리시설	충주시	25	고도	2016-11-18	59.31	III
응동 소규모 공공하수처리시설	충주시	60	고도	2012-02-23	62.37	III
입석 소규모 공공하수처리시설	충주시	50	고도	2012-02-23	48.86	III
축동지구 마을하수도	충주시	64	고도	2001-06-13	55.91	II
월상마을하수도	충주시	50	고도	2013-05-30	68.18	II
오목이 소규모 공공하수처리시설	충주시	50	고도	2012-02-23	33.94	II
도리 소규모 공공하수처리시설	충주시	220	고도	2012-02-23	66.55	I
사천지구마을하수도	충주시	20	고도	2003-07-01	51.25	II
송정지구 마을하수도	충주시	35	고도	2000-07-06	35.58	I
도봉 소규모 공공하수처리시설	충주시	240	고도	2012-02-23	39.58	I
토산 소규모 공공하수처리시설	충주시	290	고도	2012-02-23	68.28	II
율능지구 마을하수도	충주시	95	고도	2000-07-10	12.13	II
엄정목계마을하수도	충주시	125	고도	2004-07-16	109.43	III
별묘지구 마을하수도	충주시	40	고도	2000-08-18	15.17	II
복탄지구 마을하수도	충주시	68	고도	2001-09-03	28.51	II
충주양지말마을하수도	충주시	25	고도	2007-09-18	87.5	II
덕은지구마을하수도	충주시	15	고도	2003-12-01	42.92	II
충주조기암마을하수도	충주시	20	고도	2007-10-11	58.05	II
하남지구 마을하수도	충주시	40	고도	2001-06-19	33.24	II
가정지구마을하수도	충주시	45	고도	2006-07-01	81.53	II
중청마을하수도	충주시	40	고도	2015-06-01	79.75	II

표 2-18. 평창강 중권역의 환경기초시설

처리시설명 (52)	행정구역	처리용량	처리공법	가동 개시일자	가동율(%)	방류수수질적용 기준지역구분
황둔마을하수도	원주시	100	고도	2012-01-01	100.51	
안흥소규모공공하수처리시설	횡성군	250	고도	2011-10-17	62.34	II
상안소규모공공하수처리시설	횡성군	30	고도	2008-06-01	41.33	II
지구소규모공공하수처리시설	횡성군	45	생물	2004-01-01	42.22	II
성산소규모공공하수처리시설	횡성군	30	생물	2005-07-01	83.32	II
둔내공공하수처리시설	횡성군	1500	고도	2003-11-12	89.27	II
강림소규모공공하수처리시설	횡성군	110	고도	2011-10-17	47.79	II
마차마을하수도	영월군	200	생물	2012-02-01	49.17	
영월문곡마을하수도	영월군	50	생물	2012-02-01	79.22	
연평동마을하수도	영월군	40	생물	2012-02-01	14.69	
와룡마을하수도	영월군	70	생물	2012-02-01	92.04	
음지마을하수도	영월군	40	생물	2012-02-01	83.32	
영월군위생환경처리시설	영월군	50	고도	1993-12-31	65.94	
돈디마을하수도	영월군	20	생물	2012-02-01	44.6	
들골마을하수도	영월군	40	생물	2012-02-01	94.55	
신천마을하수도	영월군	110	생물	2012-02-01	93.92	
쌍용공공하수처리장	영월군	900	고도	2012-02-01	88.73	II
주천공공하수처리장	영월군	900	고도	2012-02-01	66.42	II
버들치마을하수도	영월군	50	생물	2012-02-01	59.36	
벌말마을하수도	영월군	150	생물	2016-01-01	59.6	
공순원마을하수도	영월군	42	생물	2012-02-01	78.71	
본동마을하수도	영월군	50	생물	2012-02-01	85.39	
용석마을하수도	영월군	60	생물	2012-02-01	92.82	
무릉마을하수도	영월군	80	생물	2012-02-01	73.76	
법흥마을하수도	영월군	250	생물	2016-01-01	60.95	
평창공공하수처리시설	평창군	1800	고도	2011-09-01	85.48	II
평창군분뇨처리시설	평창군	50	고도	2005-02-17	51.51	
약수소규모하수도	평창군	100	고도	2010-01-01	81.43	
주진소규모하수도	평창군	150	고도	2012-05-01	78.06	
하일소규모하수도	평창군	50	고도	2006-04-01	80.04	
평창방림농공단지폐수처리시설	평창군	200	생물	2014-12-11	90.21	
방림소규모하수도	평창군	170	고도	2008-09-01	63.6	
방림2소규모하수도	평창군	50	고도	2007-12-20	41.84	
운교소규모하수도	평창군	80	고도	2016-03-01	110.64	
계촌소규모하수도	평창군	170	고도	2008-09-01	156.66	
하송빈소규모하수도	평창군	50	고도	2015-01-01	77.36	
상송빈소규모하수도	평창군	43	생물	1998-06-25	100	
하안미소규모하수도	평창군	160	고도	2010-01-01	157.21	
가평동소규모하수도	평창군	30	고도	2016-03-01	58.15	
대화공공하수처리시설	평창군	1000	고도	2008-11-01	80.62	II
봉평공공하수처리시설	평창군	1200	고도	2011-09-01	79.19	II
면온공공하수처리시설	평창군	1300	고도	2008-09-01	50.56	II
용전소규모하수도	평창군	100	고도	2008-09-01	103.58	
속사소규모하수도	평창군	60	고도	2011-09-11	117.21	
노동소규모하수도	평창군	200	고도	2010-05-01	75.28	
장평소규모하수도	평창군	250	고도	2010-04-01	78.91	
송학하수종말처리시설	제천시	1200	고도	2006-12-12	93.3	II
송학초장마을하수처리장	제천시	40	고도	2011-06-10	53.33	
송학오미마을하수처리장	제천시	60	고도	2011-06-10	55.3	
석교리마을하수도(1)	단양군	95	생물	2009-12-09	45.49	
석교리마을하수도(2)	단양군	35	고도	2009-12-09	7.46	
단양대전리마을하수도	단양군	35	생물	2009-12-09	78.65	

마. 남한강 본류의 수문/수질 관측 현황

(1) 강우 관측 현황

종관기상관측소는 종관규모의 날씨를 파악하기 위하여 정해진 시각에 모든 관측소에서 실시하는 지상관측소이며, 기온, 강수, 바람, 기압, 습도, 일사, 일조, 눈, 구름, 시정, 지면상태, 지면·초상온도, 일기현상, 증발량, 현상번호 등을 제공한다. 방재기상관측소는 지진, 태풍, 홍수, 가뭄 등 기상현상에 따른 자연재해를 막기 위해 실시하는 지상관측소이며, 기온, 강수, 바람, 습도, 기압 등을 제공한다. 남한강 본류 유역에서는 총 8개소의 종관기상관측소와 방재 기상관측소는 46개소가 존재한다 (그림 2-6, 표 2-19). 54개소 기상관측소의 2012년~2021년 (최근 10년) 연평균 강우량은 1,126.5 mm로 나타났으며, 연평균 최대 강우량은 강릉시 삽당령 관측소에서 1,478.2 mm/year, 연평균 최소 강우량은 이천시 백사 관측소에서 915.2 mm/year로 나타났다 (그림 2-7).

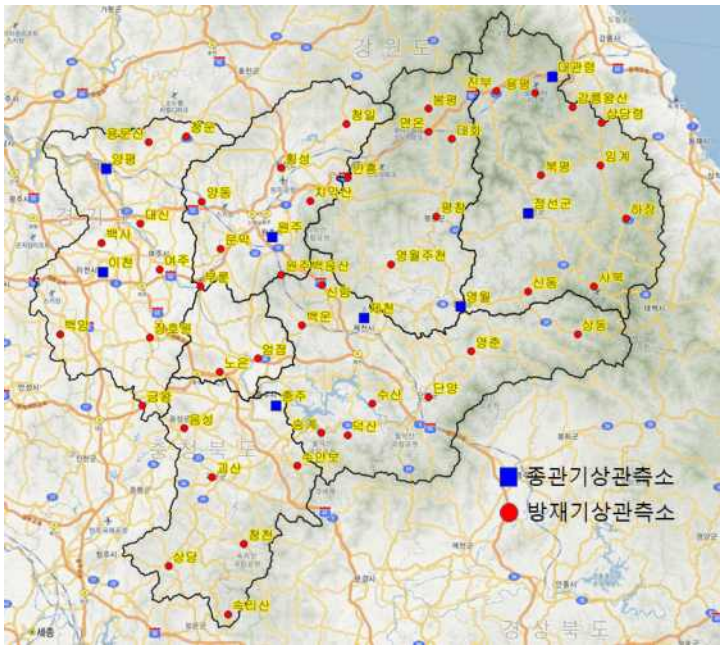


그림 2-6. 기상관측소 위치도

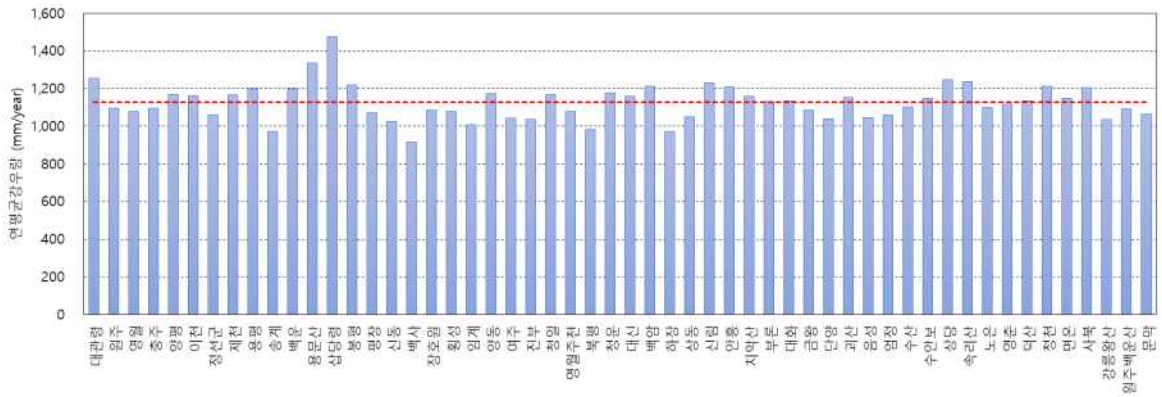


그림 2-7. 남한강 하류 기상관측소의 연평균강우량

표 2-19. 기상관측소 일람

구분	번호	지점명	지점 주소	관측 시작일	경도	위도
종관	100	대관령	평창군 대관령면 경강로 5372 대관령자동기상관측소	2006-11-07	128.7183	37.6771
종관	114	원주	원주시 단구로 159 원주자동기상관측소	1971-09-06	127.9466	37.3375
종관	121	영월	영월군 영월읍 영월로 1894-25 영월자동기상관측소	1994-12-01	128.4574	37.1813
종관	127	충주	충주시 안림로 55(안림동 521-5번지)	1972-01-01	127.9525	36.9705
종관	202	양평	양평군 양평읍 시민로 20번길 14-1 양평자동기상관측소	1972-01-11	127.4945	37.4886
종관	203	이천	이천시 부발읍 대산로 546번길 8 이천기상서비스센터	1972-01-11	127.4842	37.264
종관	217	정선군	정선군 정선읍 북실리773-7 정선공동기상관측소	2010-08-06	128.6459	37.3815
종관	221	제천	제천시 대학로 123 (신월동 348번지) 제천기상관측소	1972-01-11	128.1943	37.1593
방재	318	용평	평창군 대관령면 올림픽로 715 용평스키장 (용산리 560)	2015-07-13	128.6705	37.6434
방재	324	송계	제천시 한수면 탄지리 527-6	2015-07-13	128.0745	36.9102
방재	325	백운	제천시 백운면 구학산로 2길 54-19	2015-07-13	128.0253	37.1445
방재	326	용문산	양평군 용문면 중원리 464	2015-07-13	127.6113	37.5455
방재	497	삽당령	강릉시 왕산면 송현리 219-1	2020-09-23	128.8515	37.5752
방재	525	봉평	평창군 봉평면 창동리 421-1	2015-07-13	128.3773	37.6123
방재	526	평창	평창군 평창읍 여만리 261-14	2019-04-18	128.3947	37.3775
방재	527	신동	강원도 정선군신동읍 예미리774-1번지	2015-07-13	128.6413	37.2111
방재	533	백사	경기도 이천시백사면 조읍리 251-10	2020-07-11	127.4807	37.3278
방재	534	장호원	이천시 장호원읍 서동대로 8759번길 97-103 (복숭아연구소)	2017-08-25	127.6106	37.121
방재	536	횡성	횡성군 횡성읍 문예로133	2015-07-13	127.9724	37.4876
방재	537	임계	정선군 임계면 봉산리 244-36	2017-01-13	128.8459	37.4832
방재	547	양동	양평군 양동면 쌍학리 865-4 (양수장)	2015-07-13	127.7549	37.4159
방재	548	여주	여주시 점봉동 429-29 여주시 상수도사업소 점봉배수지	2017-08-25	127.6396	37.2688
방재	560	진부	평창군 진부면 진부중앙로 203-5 한국도로공사 대관령지사	2015-07-13	128.5645	37.6479
방재	561	청일	횡성군 청일면 유동리 881-24 청일공공하수처리장	2015-07-13	128.1528	37.5822
방재	562	영월주천	영월군 주천면 주천리 1376-19번지	2016-08-01	128.2694	37.2753
방재	563	북평	정선군 북평면 장열리 194-58번지	2015-12-24	128.6828	37.4636
방재	573	청운	양평군 청운면 용두리 595	2015-07-13	127.7135	37.5582
방재	574	대신	여주시 대신면 초현리 520-3	2020-10-09	127.5871	37.3694
방재	576	백암	용인시 처인구 백암면 용천리 산27	2020-10-08	127.3663	37.1297
방재	579	하장	삼척시 하장면 장전리 266-9	2020-10-21	128.9133	37.3668
방재	581	상동	영월군 상동읍 내덕2리 248-4	2015-07-13	128.7744	37.1166
방재	582	신림	원주시 신림면 신림리 526	2020-01-03	128.0799	37.2315
방재	583	안흥	횡성군 안흥면 소사리 589-1 안흥초등학교 덕천분교	2015-07-13	128.1551	37.4646
방재	591	치악산	원주시 소초면 학곡리 900 치악산국립공원사무소	2020-01-03	128.0505	37.4155
방재	592	부론	원주시 부론면 흥호리 936	2020-01-03	127.7487	37.2316
방재	597	대화	평창군 대화면 신리 1106-21 서울대학교 그린바이오연구원	2015-07-13	128.4411	37.5455
방재	600	금왕	음성군 금왕읍 용계리 245-4285번길 6	2017-08-25	127.5897	36.9737
방재	601	단양	단양군 단양읍 중앙1로 20 (별곡리 310)	2017-08-25	128.3669	36.9855
방재	603	괴산	괴산군 괴산읍 임꺽정로 169 괴산군농업기술센터	2017-08-25	127.7776	36.8161
방재	619	음성	음성군 음성읍 평곡리 520-1번지	2015-07-13	127.7024	36.923
방재	620	엄정	충주시 엄정면 율능리 1334	2020-10-14	127.9035	37.0737
방재	621	수산	제천시 수산면 옥순봉로 933 (하천리 497-2)	2015-07-13	128.2142	36.9733
방재	622	수안보	충주시 수안보면 안보리 419-1 수안보생활체육공원	2015-07-13	128.0079	36.8391
방재	624	상당	청주시 상당구 미원면 미원리 463-4 미원하수종말처리장	2018-05-08	127.6571	36.6244
방재	625	속리산	보은군 속리산면 법주사로 84 속리산국립공원	1992-11-15	127.8167	36.5172
방재	630	노은	충주시 노은면 수룡리 501	2015-12-24	127.7997	37.0456
방재	638	영춘	단양군 영춘면 상리 500-3	2015-07-13	128.4847	37.0835
방재	639	덕산	제천시 덕산면 도전리 1350-2	2020-10-15	128.1456	36.9043
방재	640	청천	괴산군 청천면 송면리 331-12	2011-11-21	127.8617	36.6711
방재	660	면온	평창군 봉평면 면온리 65-1	2020-06-27	128.3776	37.562
방재	674	사북	정선군 사북읍 사북리산 155-41 강원랜드	2017-01-13	128.8214	37.2196
방재	679	강릉왕산	강릉시 왕산면 대기리 1147 (강원도감지원종장)	2020-10-23	128.773	37.6105
방재	873	원주백운산	원주시 판부면 서곡리 산 166번지	2016-08-01	127.9702	37.2557
방재	877	문막	원주시 문막읍 취병리 569-13	2015-07-13	127.8049	37.3134

(2) 유량 및 수위 관측 현황

한국수문조사연보 (환경부, 2020)에 따르면 남한강 본류 유역에서는 수위 106개소, 유량 62개소에서 수위와 유량을 관측하고 있다 (그림 2-8, 그림 2-9, 표 2-20, 표 2-21).

그림 2-8. 남한강 하류 수위 관측 위치도

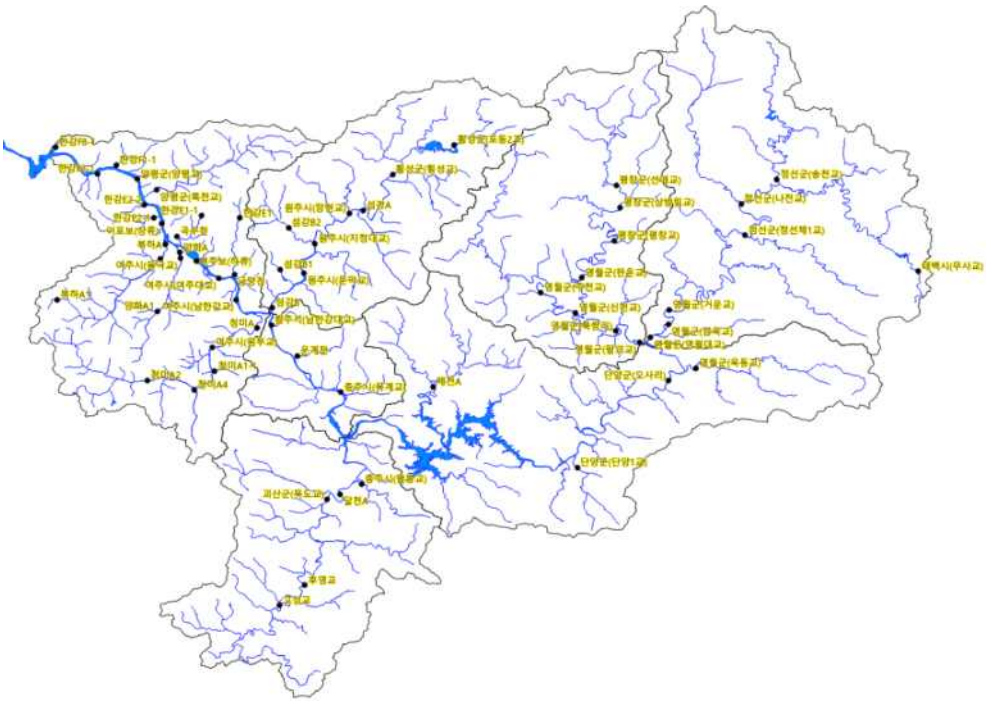


그림 2-9. 남한강 하류 유량 관측 위치도

표 2-20. 하천 수위관측소 일람

지점명	하천명	지점 주소	관측 시작일	위도	경도
평창군(송정교)	오대천	평창군 진부면 하진부리 송정교	2015-12-30	37.624167	128.551111
정선군(송계교)	임계천	정선군 임계면 봉산리 송계교	1962-07-01	37.494167	128.849167
정선군(혈천교)	골지천	정선군 임계면 낙천리 혈천교	2010-11-11	37.464722	128.846944
정선군(송천교)	송천	정선군 여량면 유천리 송천교	2007-07-18	37.485556	128.718611
정선군(제1여량교)	골지천	정선군 여량면 여량리 제1여량교	2015-12-30	37.473333	128.729167
정선군(남평대교)	골지천	정선군 북평면 남평리 남평대교	2015-12-30	37.438889	128.653056
정선군(나전교)	오대천	정선군 북평면 북평리 나전교	2007-07-18	37.438611	128.649722
정선군(와평교)	어천	정선군 정선읍 신월리 와평교	2014-12-29	37.366111	128.684167
정선군(애산교)	어천	정선군 정선읍 애산리 애산교	2007-12-09	37.373333	128.670833
정선군(정선제1교)	한강	정선군 정선읍 봉양리 정선제1교	1918-01-01	37.378333	128.657222
정선군(광하교)	한강	정선군 정선읍 광하리 광하교	2013-12-31	37.369722	128.618889
정선군(낙동교)	지장천	정선군 남면 낙동리 낙동교	2009-10-27	37.318889	128.693611
영월군(거운교)	한강	영월군 영월읍 거운리 거운교	1962-12-01	37.234722	128.512222
영월군(영월대교)	한강	영월군 영월읍 덕포리 영월대교	1917-06-01	37.181944	128.475278
평창군(이목정교)	속사천	평창군 용평면 이목정리 이목정교	1982-04-01	37.621389	128.471944
평창군(장평교)	속사천	평창군 용평면 장평리 장평교	1982-04-01	37.586389	128.412778
평창군(백옥포교)	흥정천	평창군 용평면 백옥포리 백옥포교	1982-04-01	37.584167	128.407222
평창군(선애교)	평창강	평창군 대화면 상안미리 선애교	1982-04-01	37.474444	128.41
평창군(사초교)	대화천	평창군 대화면 하안미리 사초교	1982-04-01	37.455278	128.439722
평창군(상방림교)	평창강	평창군 방림면 방림리 상방림교	1982-04-01	37.431389	128.417222
평창군(평창교)	평창강	평창군 평창읍 중리 평창교	1958-01-01	37.367778	128.406111
횡성군(안흥교)	주천강	횡성군 안흥면 안흥리 안흥교	2006-10-23	37.412222	128.155
영월군(두학교)	주천강	영월군 수주면 두산리 두학교	2013-12-31	37.296389	128.1925
영월군(주천교)	주천강	영월군 주천면 주천리 주천교	1962-07-01	37.2675	128.265833
영월군(신천교)	주천강	영월군 한반도면 신천리 신천교	2007-07-18	37.229722	128.331667
영월군(팔괴교)	평창강	영월군 영월읍 하송리 팔괴교	2007-07-18	37.171944	128.455278
영월군(층혼교)	옥동천	영월군 중동면 녹전리 층혼교	2016-11-07	37.142222	128.680833
영월군(옥동교)	옥동천	영월군 김삿갓면 옥동리 옥동교	2000-03-01	37.122222	128.564167
단양군(가대교)	한강	단양군 가곡면 가대리 가대교	2016-11-07	37.040278	128.405556
단양군(덕천교)	한강	단양군 가곡면 덕천리 덕천교	2010-11-11	37.005556	128.389167
단양군(단양1교)	죽령천	단양군 단성면 북하리 단양1교	2016-11-07	36.931111	128.335556
제천시(부수동교)	원서천	제천시 백운면 방학리 부수동교	2016-11-07	37.148611	128.008889
제천시(팔송교)	제천천	제천시 봉양읍 팔송리 팔송교	2014-12-29	37.147222	128.119722
제천시(구곡교)	제천천	제천시 봉양읍 구곡리 구곡교	2015-12-30	37.112222	128.106111
청주시(옥화1교)	달천	청주시 상당구 미원면 옥화리 옥화1교	2014-12-29	36.615278	127.701667
괴산군(수전교)	달천	괴산군 칠성면 외사리 수전교	1998-01-01	36.767222	127.8425
괴산군(비도교)	쌍천	괴산군 칠성면 비도리 비도교	2011-12-14	36.79	127.878056
괴산군(추산교)	음성천	괴산군 불정면 추산리 추산교	2013-12-31	36.893611	127.814167
충주시(문강교)	석문동천	충주시 살미면 문강리 문강교	2014-12-29	36.887778	127.946111
괴산군(목도교)	달천	괴산군 불정면 목도리 목도교	2011-12-14	36.87	127.855278
충주시(국원대교)	요도천	충주시 대소원면 검단리 국원대교	2013-12-31	36.966111	127.871667
충주시(탄금교)	달천	충주시 중앙탑면 창동리 탄금교	2006-10-23	36.988611	127.89
충주시(목계교)	한강	충주시 엄정면 목계리 목계교	1917-01-01	37.076111	127.881111
원주시(법천교)	법천천	원주시 부론면 법천리 법천교	2006-10-23	37.204444	127.754167
원주시(남한강대교)	한강	원주시 부론면 법천리 남한강대교	2010-11-11	37.206111	127.747778
횡성군(오산교)	금계천	횡성군 공근면 오산리 오산교	2014-12-29	37.520833	127.991389
횡성군(횡성교)	섬강	횡성군 횡성읍 읍하리 횡성교	1962-07-01	37.495	127.980556
횡성군(전천교)	전천	횡성군 횡성읍 교항리 전천교	2006-10-23	37.482222	127.981389
원주시(원주교)	원주천	원주시 봉산동 원주교	1962-07-01	37.347778	127.955556
원주시(옥산교)	섬강	원주시 호저면 옥산리 옥산교	2012-10-15	37.428611	127.921667
원주시(장현교)	섬강	원주시 호저면 신현리 장현교	2007-07-18	37.420278	127.898056
원주시(지정대교)	섬강	원주시 지정면 간현리 지정대교	1962-07-01	37.361667	127.831667
원주시(문막교)	섬강	원주시 문막읍 문막리 문막교	1980-06-01	37.305	127.810278
안성시(한평교)	청미천	안성시 일죽면 고은리 한평교	2016-11-07	37.106389	127.433611
이천시(장호원교)	청미천	이천시 장호원읍 장호원리 장호원교	2006-10-23	37.113611	127.634722
음성군(총천교)	응천	음성군 감곡면 원당리 총천교	2007-12-08	37.070833	127.604444

표 2-20. 하천 수위관측소 일람 (계속)

지점명	하천명	지점 주소	관측 시작일	위도	경도
여주시(원부교)	청미천	여주시 점동면 원부리 원부교	1985-01-01	37.162222	127.634444
여주시(삼합교)	청미천	여주시 점동면 삼합리 삼합교	2007-12-07	37.202222	127.719167
여주시(강천리)	한강	여주시 강천면 강천리 546-1	1996-09-01	37.231111	127.713889
여주시(남한강교)	한강	여주시 우만동 (구)남한강교	2001-04-19	37.254444	127.681111
강천보(상류)	한강	여주시 단현동 47-3	2011-12-01	37.273056	127.683333
강천보(하류)	한강	여주시 강천면 이호리 523-2	2011-12-01	37.283889	127.684722
여주시(여주대교)	한강	여주시 상동 여주대교	1913-03-01	37.296389	127.647778
여주보(상류)	한강	여주시 대신면 천남리 680	2012-02-22	37.326111	127.615556
여주시(율극교)	양화천	여주시 흥천면 율극리 율극교	2006-10-23	37.333889	127.573333
여주보(하류)	한강	여주시 능서면 왕대리 1008	2012-02-22	37.328611	127.603333
이천시(복하교)	복하천	이천시 부발읍 신하리 복하교	1988-04-01	37.266944	127.460833
여주시(흥천대교)	복하천	여주시 흥천면 다대리 흥천대교	2001-04-20	37.333056	127.535278
여주시(양촌교)	곡수천	여주시 대신면 초현리 양촌교	2006-10-23	37.3825	127.562778
이포보(상류)	한강	여주시 금사면 이포리 이포대교	2012-04-04	37.401111	127.537778
이포보(하류)	한강	여주시 대신면 천서리 674	2012-04-04	37.408333	127.541389
양평군(흑천교)	흑천	양평군 개군면 공세리 흑천교	1988-04-01	37.466111	127.5275
양평군(양평교)	한강	양평군 양평읍 양근리 양평교	1953-11-01	37.486389	127.49
양평군(봉상교)	흑천	양평군 단월면 봉상리 봉상교	2013-12-31	37.511667	127.651389
양평군(신원리)	한강	양평군 양서면 신원리 462-2	2016-11-07	37.525	127.371389
태백시(무사교)	골지천	태백시 하사미동 190-3 무사교	2009-08-06	37.309167	128.989722
삼척시(번천교)	번천천	삼척시 하장면 번천리 천375 번천교	2009-08-06	37.372222	129.004167
삼척시(광동댐)	골지천	삼척시 하장면 백두대간로 2173-100 사미가압장	1989-01-01	37.338889	128.963056
삼척시(광동교)	골지천	삼척시 하장면 하장길 125 광동교	2005-05-01	37.348333	128.9425
삼척시(갈밭교)	골지천	삼척시 하장면 갈전리 산119-1 갈밭교	2009-08-06	37.373889	128.911389
영월군(삼옥교)	한강	영월군 영월읍 삼옥리 539-1 천 삼옥교	2007-12-01	37.207222	128.51
영월군(판운교)	평창강	영월군 주천면 판운리 산 48-1 판운교	2002-07-01	37.296667	128.343889
영월군(북쌍리)	평창강	영월군 남면 북쌍리 252-4 전	1985-08-30	37.194167	128.409167
단양군(오사리)	한강	단양군 영춘면 오사리 339-2	1985-08-30	37.098889	128.510556
단양군(상진대교)	한강	단양군 단양읍 상진리 산22-23 도 상진대교	2007-11-03	36.980278	128.345278
단양군(우화교)	단양천	단양군 단성면 상방리 71-7 전 우화교	2007-11-03	36.933333	128.318889
제천시(청풍교)	한강	제천시 청풍면 읍리 22-12 청풍교	2015-12-21	37.0025	128.18
충주시(명서교)	한강	충주시 산척면 명서리 484-3 명서교	2005-07-19	37.070556	128.029722
충주시(충주댐방수로)	한강	충주시 동량면 조동리 산 180-18 충주댐방수로	1985-08-30	37.007222	127.991389
충주시(충주댐)	한강	충주시 동량면 조동리 산 180-18 충주댐	1985-08-30	37.006111	127.9925
충주시(팔봉교)	달천	충주시 살미면 토계리 417-6 팔봉교	2011-06-05	36.899167	127.921111
충주시(향산리)	달천	충주시 살미면 향산리 492	1985-08-30	36.924722	127.924167
충주시(충주조정지댐방수로)	한강	충주시 중앙탑면 장천리 1137-1 충주조정지댐방수로	1985-08-30	37.046389	127.865833
충주시(충주조정지댐)	한강	충주시 중앙탑면 장천리 1137-2 충주조정지댐	1985-08-30	37.044444	127.866389
횡성군(율동리)	계천	횡성군 갑천면 율동리 84-24	1999-06-22	37.566667	128.118611
횡성군(포동2교)	계천	횡성군 갑천면 포동리 671-3 포동2교	2018-12-14	37.5525	128.098611
횡성군(횡성댐)	계천	횡성군 갑천면 대관대리 산35-1 횡성댐	2010-06-01	37.545278	128.030278
고성교	달천	괴산군 청천면 고성리 575	2013-12-30	36.666111	127.763333
후영교	달천	괴산군 청천면 후영리 499	2013-12-30	36.704722	127.812222
괴산댐	달천	괴산군 칠성면 산막이옛길 43	1986-01-06	36.758889	127.842778
소수	동진천	괴산군 소수면 길선리 180-5	2013-01-10	36.869722	127.718889
용당	요도천	충주시 신니면 문숭리 301-2	2012-11-23	37.005	127.705
궁촌	궁촌천	원주시 귀래면 귀래리 1425-1	2012-03-06	37.226667	127.858056
반계	원심천	원주시 문막읍 반계리 산78	2012-03-07	37.291667	127.777222
대평	곡수천	양평군 지평면 대평리 742	2011-12-23	37.4225	127.629722
금사	금사천	여주시 금사면 장흥리 40	2003-06-13	37.388611	127.488889

표 2-21. 하천 유량관측소 일람

지점명	하천명	지점 주소	위도	경도	관리기관
정선군(송천교)	송천	정선군 여량면 유천리 송천교	37.485556	128.718611	한강홍수통제소
정선군(나전교)	오대천	정선군 북평면 북평리 나전교	37.438611	128.649722	한강홍수통제소
정선군(정선제1교)	한강	정선군 정선읍 봉양리 정선제1교	37.378333	128.657222	한강홍수통제소
영월군(거운교)	한강	영월군 영월읍 거운리 거운교	37.234444	128.512222	한강홍수통제소
영월군(영월대교)	한강	영월군 영월읍 덕포리 영월대교	37.181944	128.475556	한강홍수통제소
평창군(선애교)	평창강	평창군 대화면 상안미리 선애교	37.474444	128.41	한강홍수통제소
평창군(상방림교)	평창강	평창군 방림면 방림리 상방림교	37.431389	128.417222	한강홍수통제소
평창군(평창교)	평창강	평창군 평창읍 중리 평창교	37.367778	128.406111	한강홍수통제소
영월군(주천교)	주천강	영월군 주천면 주천리 주천교 주천교 제방	37.268056	128.265556	한강홍수통제소
영월군(신천교)	주천강	영월군 한반도면 신천리 신천교	37.229722	128.331667	한강홍수통제소
영월군(팔괴교)	평창강	영월군 영월읍 하송리 팔괴교	37.171944	128.455	한강홍수통제소
영월군(옥동교)	옥동천	영월군 김삿갓면 옥동리 옥동교	37.1225	128.562778	한강홍수통제소
단양군(오사리)	한강	단양군 영춘면 오사리 36	37.098611	128.510833	한강홍수통제소
단양군(단양1교)	죽령천	단양군 단성면 북하리 단양1교	36.931389	128.335278	한강홍수통제소
괴산군(목도교)	달천	괴산군 불정면 목도리 목도교	36.87	127.855278	한강홍수통제소
충주시(목계교)	한강	충주시 엄정면 목계리 목계교	37.076111	127.881111	한강홍수통제소
원주시(남한강대교)	한강	원주시 부론면 법천리 남한강대교	37.206111	127.7475	한강홍수통제소
횡성군(횡성교)	섬강	횡성군 횡성읍 읍하리 횡성교	37.495278	127.980556	한강홍수통제소
원주시(장현교)	섬강	원주시 호저면 신현리 장현교	37.420556	127.897778	한강홍수통제소
원주시(지정대교)	섬강	원주시 지정면 간현리 지정대교	37.361944	127.831667	한강홍수통제소
원주시(문막교)	섬강	원주시 문막읍 문막리 문막교	37.305	127.810278	한강홍수통제소
여주시(원부교)	청미천	여주시 점동면 원부리 원부교	37.1625	127.634167	한강홍수통제소
여주시(남한강교)	한강	여주시 우만동 99-5 (구)남한강교	37.254722	127.680833	한강홍수통제소
여주시(여주대교)	한강	여주시 상동 여주대교	37.296111	127.6475	한강홍수통제소
여주시(율극교)	양화천	여주시 흥천면 율극리 율극교	37.333889	127.573056	한강홍수통제소
여주보(하류)	한강	여주시 능서면 왕대리 1008천	37.328611	127.603333	한강홍수통제소
여주시(흥천대교)	복하천	여주시 흥천면 다대리 흥천대교	37.333056	127.535	한강홍수통제소
이포보(상류)	한강	여주시 금사면 이포리 375 이포대교	37.401111	127.537778	한강홍수통제소
양평군(흑천교)	흑천	양평군 개군면 공세리 흑천교	37.466111	127.5275	한강홍수통제소
양평군(양평교)	한강	양평군 양평읍 양근리 양평교	37.486389	127.49	한강홍수통제소
제천A	제천천	충주시 산척면 석천리 명암1교	37.086667	128.058333	국립환경과학원
달천A	달천	괴산군 불정면 하문리 조곡교	36.880556	127.879722	국립환경과학원
섬강B	섬강	원주시 부론면 흥호리 섬강교	37.239167	127.75	국립환경과학원
섬강B2	삼산천	원주시 지정면 구룡동길 이천교	37.393056	127.780833	국립환경과학원
섬강A	섬강	원주시 호저면 옥산리 옥산교	37.426111	127.923889	국립환경과학원
섬강B1	원심천	원주시 문막읍?강문로 도전2교	37.313056	127.764722	국립환경과학원
청미A1-1	오갑천	음성군 감곡면 장감로 익금2교	37.116667	127.638889	국립환경과학원
청미A2	청미천	이천시 율면 신추로 행죽보	37.099167	127.509722	국립환경과학원
청미A4	응 천	이천시 율면 임오산로 총곡교	37.080556	127.600278	국립환경과학원
청미A	청미천	여주시 점동면 삼합리 삼합교	37.199444	127.720833	국립환경과학원
양화A1	양화천	여주시 가남읍 매양로 상활교	37.232222	127.529167	국립환경과학원
금당천	금당천	여주시 북내면 가정리 금당교	37.303333	127.676944	국립환경과학원
복하A1	복하천	이천시 마장면 마도로 봉바위교	37.254167	127.336944	국립환경과학원
곡수천	곡수천	여주시 대신면 보통리 무명교	37.376111	127.566389	국립환경과학원
양화A	양화천	여주군 능서면 내양리 흥서교	37.345	127.571944	국립환경과학원
한강E1-1	곡수천	양평군 지평면 고재길 곡수교	37.416111	127.613333	국립환경과학원
한강E1	금당천	여주시 북내면 고달사로 지산4교	37.411667	127.687222	국립환경과학원
한강E2-1	금사천	여주시 금사면 점뜰길 금사교	37.412778	127.521944	국립환경과학원
한강E2-2	용담천	양평군 강상면 강남로 전북교	37.436944	127.504444	국립환경과학원
복하A	복하천	여주군 흥천면 상백리 상백교	37.360833	127.544444	국립환경과학원
한강F1-1	사탄천	양평군 옥천면 경강로 옥천교	37.513333	127.450556	국립환경과학원
한강F2-1	성덕천	양평군 강하면 강남로 전수교	37.496944	127.414444	국립환경과학원
한강F8-1	가정천	양평군 양서면 경강로 용담교	37.548611	127.334167	국립환경과학원
운계천	운계천	원주시 부론면 단강리 덕은교	37.146389	127.7975	국립환경과학원
태백시(무사교)	골지천	태백시 하사미동 190-3 무사교	37.309167	128.989722	K-water
영월군(삼옥교)	한강	영월군 영월읍 삼옥리 539-1 천 삼옥교	37.207222	128.51	K-water

표 2-21. 하천 유량관측소 일람 (계속)

지점명	하천명	지점 주소	위도	경도	관리기관
영월군(판운교)	평창강	영월군 주천면 판운리 산 48-1 판운교	37.296667	128.343889	K-water
영월군(북쌍리)	평창강	영월군 남면 북쌍리 252-4 전	37.194167	128.409167	K-water
충주시(팔봉교)	달천	충주시 살미면 토계리 417-6 팔봉교	36.899167	127.921111	K-water
횡성군(포동2교)	계천	횡성군 갑천면 포동리 671-3 포동2교	37.5525	128.098611	K-water
고성교	달천	괴산군 청천면 고성리 575	36.666111	127.763333	한국수력원자력
후영교	달천	괴산군 청천면 후영리 499	36.704722	127.812222	한국수력원자력

(3) 수질 관측 현황

물환경측정망 설치·운영 계획 (환경부, 2022)에 따르면 남한강 본류 유역에서는 145개소에서 수질을 관측하고 있다 (그림 2-10, 표 2-22).

그림 2-10. 남한강 하류 수질 관측 위치도

표 2-22. 하천 수질관측소 일람

지점명	중권역	주소	위도	경도	수질	총량	자동	조사기관
송천1	남한강상류	평창군 대관령면 용산리(용산교)	37°39′12.7″	128°41′59.7″	O			원주지방환경청
송천2(골지A4)	남한강상류	강릉시 왕산면 대기리 1904(무명교)	37°35′48.67″	128°43′38.61″		O		한강유역환경청
송천3(골지A5)	남한강상류	강릉시 왕산면 대기리 2152(무명교)	37°32′53.34″	128°42′49.22″		O		한강유역환경청
봉산천(골지A6)	남한강상류	평창군 진부면 봉산리 7-3(두루교)	37°33′46.23″	128°40′5.55″		O		한강유역환경청
송천4	남한강상류	정선군 여량면 유천리(송천교)	37°29′28.6″	128°43′03.6″	O			원주지방환경청
골지천1(골지A2)	남한강상류	태백시 하사미동 191(무사교)	37°18′32.51″	128°59′23.20″		O		한강유역환경청
골지천2	남한강상류	태백시 하사미동 290-1(하사미교)	37°19′12.1″	128°58′40.2″	O			한국수자원공사
번천	남한강상류	삼척시 하장면 숙암리90-4	37°20′42.6″	128°58′26.9″	O			한국수자원공사
골지천3(골지A3)	남한강상류	삼척시 하장명 토산리 62-6(은치교)	37°23′46.6″	128°52′13.66″		O		한강유역환경청
송현천(골지A1)	남한강상류	강릉시 왕산면 고단리 33-2(고단교)	37°31′12.72″	128°50′58.84″		O		한강유역환경청
골지천4	남한강상류	정선군 여량면 여량리(여량1교)	37°28′24.5″	128°43′46.2″	O			원주지방환경청
조양강(골지A)	남한강상류	정선군 북평면 남평리(남평대교)	37°26′10.6″	128°39′19.0″	O	O		한강물환경연구소
오대천1	남한강상류	평창군 진부면 하진부리(하진부교)	37°37′58.96″	128°33′44″	O			강원도
오대천2(오대A1)	남한강상류	정선군 북평면 숙암리 산330(숙암교)	37°28′48.65″	128°36′19.64″		O		한강유역환경청
오대천3(오대A)	남한강상류	정선군 북평면 나전리(나전교)	37°26′15.8″	128°39′05.6″	O	O		한강물환경연구소
정선1	남한강상류	정선군 정선읍 봉양리(정선제2교)	37°22′54.2″	128°40′04.9″	O			원주지방환경청
어천1(한강A1)	남한강상류	정선군 화암면 백전리 365-3(백전1교)	37°16′19.53″	128°52′33.19″		O		한강유역환경청
어천2	남한강상류	정선군 정선읍 애산리(애산교)	37°22′23.9″	128°40′15.5″	O			원주지방환경청
정선2	남한강상류	정선군 정선읍 봉양리(정선제1교)	37°22′42.0″	128°39′26.8″	O			원주지방환경청
광하	남한강상류	정선군 정선읍 광하리(광하교)	37°22′02.5″	128°37′10.2″	O			원주지방환경청
지장천1	남한강상류	정선군 사북읍 사북리(사북1교)	37°13′37.0″	128°48′53.5″	O			원주지방환경청
지장천2	남한강상류	정선군 남면 낙동리(낙동교)	37°19′21.4″	128°42′49.5″	O			원주지방환경청
동강1(한강A2)	남한강상류	영월군 영월읍 문산리 466(문산교)	37°16′18.29″	128°31′34.47″		O		한강유역환경청
동강2	남한강상류	영월군 영월읍 삼옥리(삼옥교)	37°12′25.4″	128°30′37.1″	O			원주지방환경청
석항천	남한강상류	영월군 영월읍 덕포리(덕삼교)	37°10′59.29″	128°29′22.17″	O			강원도
영월1	남한강상류	영월군 영월읍 덕포리(영월대교)	37°10′56.4″	128°28′30.0″	O			원주지방환경청
주천강1	평창강	횡성군 안흥면 안흥리(안흥교)	37°24′32.61″	128°9′26.51″	O			강원도
주천강2(주천A1)	평창강	횡성군 강림면 월현리 1316-1(월현교)	37°20′54.75″	128°9′31.23″		O		한강유역환경청
황둔천(주천A2)	평창강	원주시 송계리 246-3(유치교)	37°16′55.94″	128°12′12.88″		O		한강유역환경청
주천강3(주천A)	평창강	영월군 한반도 면신천리(신천교)	37°13′37.4″	128°20′01.8″	O	O		한강물환경연구소
평창강1	평창강	평창군 대화면 대화리(개수교)	37°29′7.43″	128°23′37.73″	O			강원도
평창강2	평창강	평창군 평창읍 도돈리(도돈교)	37°19′11.25″	128°22′20.08″	O			강원도
평창강3(평창A1)	평창강	영월군 주천면 판운리 40-5(모란교)	37°18′10.70″	128°21′7.95″		O		한강유역환경청
무도천(평창A2)	평창강	제천시 송학면 장곡리112-8(일골교)	37°12′30.97″	128°19′47.60″		O		한강유역환경청
평창강4	평창강	영월군 남면 연당리(연당교)	37°11′37.82″	128°24′17.8″	O			강원도
평창강5(평창A)	평창강	영월군 영월읍 하송리(팔괴교)	37°10′06.5″	128°27′27.3″	O	O		한강물환경연구소
영월2	충주댐	영월군 영월읍 정양리(팔흥교)	37°09′36.8″	128°29′44.9″	O			원주지방환경청
옥동천1(옥동A1)	충주댐	태백시 혈동 209-8(천평교)	37°6′28.45″	128°52′05.54″		O		한강유역환경청
옥동천2	충주댐	영월군 상동읍 내덕리(구름재교)	37°7′34.63″	128°44′0.62″	O			강원도
마포천(옥동A2)	충주댐	영월군 김삿갓면 와석리 926(노루목교)	37°4′53.24″	128°36′5.47″		O		한강유역환경청
옥동천3(옥동A)	충주댐	영월군 김삿갓면 옥동리(대야1교)	37°6′59.67″	128°34′4.92″	O	O		한강물환경연구소
오사리(한강B1)	충주댐	단양군 영춘면 오사리38-4	37°5′56.34″	128°30′38.51″		O		한강유역환경청
영춘(한강A, 단양)	충주댐	단양군 영춘면 오사리(북벽교)	37°04′57.1″	128°29′15.3″		O	O	한강물환경연구소
가곡	충주댐	단양군 가곡면 가대리(가대교)	37°02′18.9″	128°24′21.0″	O			원주지방환경청
가대천	충주댐	단양군 가곡면 가대리(가대교)	37°2′31.85″	128°24′11.88″	O			충청북도
덕천	충주댐	단양군 가곡면 덕천리(덕천교)	37°00′19.9″	128°23′21.0″	O			원주지방환경청
매포천	충주댐	단양군 매포읍 매포리370	37°02′23.54″	128°33′10.97″	O			한국수자원공사
죽령천	충주댐	단양군 단성면 북하리(단양1교)	36°55′42.31″	128°20′17.75″	O			충청북도
단양천(한강B2)	충주댐	경상북도 문경시 동로면 명전리12-3(명전교)	36°51′16.63″	128°16′59.04″		O		한강유역환경청
단성(한강B)	충주댐	단양군 단성면 장회리(장회나루터)	36°55′51.7″	128°15′27.2″		O		한강물환경연구소
장평천	충주댐	제천시 영천동(신동대교)	37°7′25.99″	128°9′43.39″	O			충청북도
제천천1(제천A1)	충주댐	제천시 봉양읍 학산리 433-2(무명교)	37°11′35.69″	128°5′47.47″		O		한강유역환경청
제천천2	충주댐	제천시 봉양읍 주포리(주포1교)	37°07′56.8″	128°07′04.8″	O			원주지방환경청
제천천3	충주댐	제천시 봉양읍 연박리(연박2교)	37°07′13.6″	128°06′31.9″	O			원주지방환경청
원서천1	충주댐	제천시 백운면 평동리(평동교)	37°8′6.61″	128°1′25.6″	O			충청북도
원서천2(제천A2)	충주댐	제천시 백운면 애련리 603(석천교)	37°6′51.44″	128°2′1.10″		O		한강유역환경청

표 2-22. 하천 수질관측소 일람 (계속)

지점명	중권역	주소	위도	경도	수질	총량	자동	조사기관
제천천4(제천A)	충주댐	충주시 산척면 석천리(명암1교)	37°05′10.0″	128°03′30.4″		O		한강물환경연구소
제천천5	충주댐	충주시 산척면 명서리(명서교)	37°04′14.2″	128°01′47.8″	O			원주지방환경청
동달천(한강C1)	충주댐	충주시 수안보면 미륵리 168-3(무명교)	36°50′9.65″	128°5′40.79″		O		한강유역환경청
충주댐	충주댐	충주시 종민동(댐앞)	37°0′2.52″	127°59′47.39″	O			원주지방환경청
충주(한강C)	충주댐	충주시 종민동(충원교)	37°00′33.2″	127°58′54.5″	O	O		한강물환경연구소
목행대교	충주댐	충주시 목행동(목행교,충주댐하류)	37°01′10.7″	127°55′07.2″	O			원주지방환경청
달천1(달천A1)	달천	청주시 상당구 미원면 운암리 512-7(무명교)	36°35′53.15″	127°40′52.32″		O		한강유역환경청
달천2	달천	청주시 미원면 옥화리(계원교)	36°36′33.4″	127°45′11.3″	O			원주지방환경청
달천3(달천A2)	달천	청주시 상당구 미원면 어암1길 178-102(무명교)	36°37′8.76″	127°44′47.09″		O		한강유역환경청
구룡천(달천A3)	달천	청주시 상당구 미원면 구방리 128-1(구방교)	36°40′29.95″	127°42′29.98″		O		한강유역환경청
화양천	달천	괴산군 청천면 화양리(화양제1교)	36°40′36.73″	127°48′19.22″	O			충청북도
향목동천	달천	괴산군 칠성면 쌍곡리(쌍곡교)	36°46′23.67″	127°53′24.74″	O			충청북도
쌍천	달천	괴산군 칠성면 도정리(칠성교)	36°47′10.78″	127°51′41.35″	O			충청북도
달천4	달천	괴산군 칠성면(괴강교)	36°48′16.3″	127°49′15.7″	O			원주지방환경청
동진천1	달천	괴산군 괴산읍 서부리(정용교)	36°48′55.22″	127°46′29.02″	O			충청북도
동진천2	달천	괴산군 괴산읍 동부리(동진교)	36°48′21.19″	127°48′54.8″	O			충청북도
달천5	달천	괴산군 불정면 목도리(목도교)	36°52′11.1″	127°51′21.5″	O			원주지방환경청
음성천1(달천A4)	달천	괴산군 불정면 웅동리 199(웅동교)	36°54′9.76″	127°48′5.53″		O		한강유역환경청
음성천2	달천	괴산군 불정면 창산리(남창교)	36°52′40.02″	127°50′59.33″	O			충청북도
달천6(달천A)	달천	괴산군 불정면 하문리(조곡교)	36°52′49.5″	127°52′47.2″		O		한강물환경연구소
석문동천1	달천	충주시 수안보면 온천리(한화콘도입구다리)	36°50′58.23″	127°59′10.31″	O			충청북도
석문동천2	달천	충주시 살미면 문강리(문강교)	36°53′6.31″	127°56′54.61″	O			충청북도
달천7	달천	충주시 단월동(단월교)	36°56′29.43″	127°53′59.44″	O			원주지방환경청
요도천	달천	충주시 대소원면 검단리(상검단교)	36°57′47.55″	127°52′24.93″	O			충청북도
충주천	달천	충주시 칠금동(상방교)	36°58′31.36″	127°54′49.64″	O			충청북도
달천8(달천B)	달천	충주시 가금면 창동리(탄금교)	36°59′08.1″	127°53′32.7″	O	O		한강물환경연구소
영덕천	충주댐하류	충주시 산척면 영덕리(문래교)	37°4′17.6″	127°55′59.86″	O			충청북도
중원	충주댐하류	충주시 가금면(목계교)	37°04′33.6″	127°52′51.6″	O			원주지방환경청
앙성천	충주댐하류	충주시 앙성면 본평리(본평교)	37°6′20.22″	127°44′16.8″	O			충청북도
덕은리	충주댐하류	충주시 소태면 덕은리	37°7′37.22″	127°48′1.98″	O			원주지방환경청
운계천	충주댐하류	원주시 부론면 단강리(덕은교)	37°8′46.64″	127°47′50.65″	O			한강물환경연구소
원주(한강D)	충주댐하류	원주시 부론면 법천리(남한강대교)	37°12′06.8″	127°44′51.2″	O	O		한강물환경연구소
유동천1	섬강	횡성군 청일면 유평리(유평교)	37°33′57.55″	128°9′1.3″	O			강원도
유동천2	섬강	횡성군 갑천면 율동리 31-2	37°33′59.9″	128°07′06.5″	O			한국수자원공사
계천1	섬강	횡성군 갑천면 포동리(계천유입부)	37°32′10.17″	128°6′7.08″	O			강원도
대관대천	섬강	횡성군 갑천면 전촌리(전촌교)	37°33′48.36″	128°2′46.45″	O			강원도
계천2	섬강	횡성군 공근면 수백리(수백교)	37°31′48.93″	128°0′49.24″	O			강원도
금계천1(섬강A1)	섬강	홍천군 동면 좌운리 1396-7(좌운교)	37°37′40.84″	127°59′41.63″		O		한강유역환경청
금계천2	섬강	횡성군 공근면 오산리(오산교)	37°31′4.37″	127°59′36.62″	O			강원도
하수남천(섬강A2)	섬강	횡성군 우천면 법주리 601(법주교)	37°27′6.44″	128°3′13.31″		O		한강유역환경청
전천	섬강	횡성군 횡성읍 교항리(전천교)	37°28′56.9″	127°58′54.12″	O			강원도
섬강1(섬강A3)	섬강	횡성군 횡성읍 가담리 296-1(섬강교)	37°29′10.19″	127°58′07.28″		O		한강유역환경청
섬강2	섬강	횡성군 횡성읍 묵계리(성남교)	37°27′57.8″	127°58′07.8″	O			원주지방환경청
섬강3(섬강A)	섬강	원주시 호저면 옥산리(옥산교)	37°25′33.5″	127°55′26.2″	O	O		한강물환경연구소
원주천1	섬강	원주시 개운동(치악교)	37°20′29.9″	127°57′48.9″	O			원주지방환경청
원주천2	섬강	원주시 호저면 주산리(주산교)	37°24′45.5″	127°55′00.1″	O			원주지방환경청
이리천(섬강B1)	섬강	횡성군 서원면 옥계리 27(대산3교)	37°24′37.14″	127°52′9.72″		O		한강유역환경청
섬강4	섬강	원주시 지정면 간현리(지정대교)	37°21′44.4″	127°49′57.7″	O			원주지방환경청
삼산천(섬강B2)	섬강	원주시 지정면 판대리(이천교)	37°23′25.9″	127°47′0.5″		O		한강유역환경청
서곡천	섬강	원주시 문막읍(동화교)	37°20′28.6″	127°51′02.2″	O			원주지방환경청
섬강5	섬강	원주시 문막읍 문막리(문막교)	37°18′17.6″	127°48′33.8″	O			원주지방환경청
원심천(섬강B1)	섬강	원주시 문막읍 반계리(도전2교)	37°18′36.7″	127°46′1.4″		O		한강유역환경청
섬강6(섬강B, 강천)	섬강	원주시 부론면 흥호리(섬강교)	37°14′21.2″	127°45′00.1″	O	O	O	한강물환경연구소
오갑천(청미A1-1)	남한강하류	이천시 장호원읍 장호원리(익금2교)	37°04′12.7″	127°22′55.0″		O		한강유역환경청
청미천1(청미A1)	남한강하류	안성시 일죽면 방초리(아송교)	37°06′42.0″	127°25′32.1″		O		한강유역환경청
청미천2	남한강하류	안성시 일죽면 주천리(청미교)	37°05′42.8″	127°28′44.5″	O			경기도

표 2-22. 하천 수질관측소 일람 (계속)

지점명	중권역	주소	위도	경도	수질	총량	자동	조사기관
청미천3(청미A2)	남한강하류	이천시 율면 신추리(행죽보)	37°05′47.0″	127°30′58.0″		O		한강유역환경청
청미천4	남한강하류	이천시 장호원읍 장호원리(장호원교)	37°7′05.4″	127°38′04.1″	O			경기도
청미천5(청미A3)	남한강하류	여주시 점동면 원부리(원부교)	37°09′33.4″	127°38′11.4″		O		한강유역환경청
응천(청미A4)	남한강하류	이천시 율면 총곡리(총곡교)	37°04′41.3″	127°36′11.4″		O		한강유역환경청
청미천6(청미A, 청미천)	남한강하류	여주시 점동면 삼합리(삼합교)	37°11′57.6″	127°43′15.4″	O	O	O	한강물환경연구소
강천	남한강하류	여주시 여주읍 단현리(강천보상류400m)	37°16′21.1″	127°41′12.9″	O			한강물환경연구소
금당천1(한강E1)	남한강하류	여주시 북내면 주암리(지산4교)	37°24′32.6″	127°41′23.6″		O		한강유역환경청
금당천2	남한강하류	여주시 북내면 가정리(금당교)	37°18′12.22″	127°40′36.63″	O			한강물환경연구소
여주1	남한강하류	여주시 여주읍 홍문리(여주교)	37°17′48.2″	127°38′52.4″	O			한강물환경연구소
대신	남한강하류	여주시 대신면 천남리(여주보상류500m)	37°19′20.8″	127°36′47.7″	O			한강물환경연구소
여주2	남한강하류	여주시 능서면 내양리(양화나루)	37°21′15.1″	127°34′28.4″	O			한강물환경연구소
양화천1(양화A1)	남한강하류	여주시 가남면 상활리(상활교)	37°13′45.1″	127°31′54.4″		O		한강유역환경청
양화천2	남한강하류	여주시 능서면 번도리(길천교)	37°17′57.2″	127°33′39.6″	O			경기도
양화천3(양화A1-1)	남한강하류	여주시 능서면 백석리(율극교)	37°19′52.1″	127°34′29.8″		O		한강유역환경청
양화천4(양화A)	남한강하류	여주시 능서면 내양리(흥서교)	37°20′42.3″	127°34′18.6″	O	O		한강물환경연구소
복하천1(복하A1)	남한강하류	이천시 마장면 양촌리(봉바위교)	37°15′05.2″	127°20′19.7″		O		한강유역환경청
복하천2	남한강하류	이천시 대월면(복하교)	37°15′50.71″	127°27′47.1″	O			경기도
복하천3	남한강하류	이천시 부발읍 무촌리(제방)	37°17′40.4″	127°29′25.1″	O			경기도
복하천4(복하A1-1)	남한강하류	여주시 흥천면 다대리(흥천대교)	37°19′48.6″	127°32′15.1″		O		한강유역환경청
복하천5	남한강하류	여주시 흥천면 효지리(흥천교)	37°20′03.7″	127°32′14.4″	O			경기도
복하천6(복하A, 복하천)	남한강하류	여주시 흥천면 상백리(상백교)	37°21′39.4″	127°32′40.0″		O	O	한강물환경연구소
곡수천1(한강E1-1)	남한강하류	양평군 지평면 곡수리(곡수교)	37°24′49.1″	127°36′55.2″		O		한강유역환경청
곡수천2	남한강하류	여주시 대신면 보통리(양촌교 상류 800m 무명교)	37°22′55.91″	127°33′44.53″	O			한강물환경연구소
이포(한강E)	남한강하류	여주시 대신면 천서리(이포대교,이포보상류300m)	37°23′53.1″	127°32′29.0″	O	O		한강물환경연구소
금사천(한강E2-1)	남한강하류	여주시 금사면 금사리(금사교)	37°24′35.8″	127°31′27.0″		O		한강유역환경청
용담천(한강E2-2)	남한강하류	양평군 강상면 세월리(전북교)	37°26′03.9″	127°30′22.8″		O		한강유역환경청
흑천1	남한강하류	양평군 용문면 광탄리(광탄교)	37°30′5.7″	127°38′12.53″	O			경기도
흑천2(흑천A1-1)	남한강하류	양평군 양평읍 원덕리(원덕교)	37°27′53.3″	127°32′37.0″		O		한강유역환경청
흑천3(흑천A)	남한강하류	양평군 개군면 공세리(흑천교)	37°27′47.7″	127°31′47.6″	O	O		한강물환경연구소
강상	남한강하류	양평군 강상면 교평리(양평교)	37°29′7.45″	127°29′26.04″	O			한강물환경연구소
사탄천(한강F1-1)	남한강하류	양평군 옥천면 옥천리(옥천교)	37°30′38.9″	127°27′09.4″		O		한강유역환경청
성덕천(한강F2-1)	남한강하류	양평군 강하면 전수리(전수교)	37°29′40.5″	127°25′01.2″		O		한강유역환경청
가정천(한강F8-1)	남한강하류	양평군 양서면 용담리(용담교)	37°32′44.3″	127°20′10.4″		O		한강유역환경청

바. 하천 관리 계획 현황

(1) 제1차 국가물관리 기본계획 (관계부처 합동, 2021)

제1차 국가물관리 기본계획은 물관리기본법 제정의 배경 및 취지를 준수하고 구체화하며, 물 관련 관계기관이 모두 참여하여 수립하는 통합형 계획이며, 분야별 물관리 계획을 아우르는 물 관련 국가 최상위 계획이며, 실증 기반의 과학적 분석을 통해 물 문제를 진단하고, 소통·협력을 통해 미래 물관리 방향을 모색하는 전략계획이며, 아래와 같은 내용을 포함하고 있다 (그림 2-11).

- 시·공간적 범위: '21년~'30년, 대한민국 국토 전역
- 비전: 자연과 인간이 함께 누리는 생명의 물
- 목표: 건전한 물순환 달성
- 6개 분야별 추진전략: ① 물환경의 자연성 회복, ② 지속가능한 물 이용 체계 확립, ③ 물 재해 안전 체계 구축, ④ 미래 인력양성 및 물 정보 선진화, ⑤ 물 기반시설 관리 효율화, ⑥ 물산업 육성 및 국제협력 활성화

그림 2-11. 2030 통합물관리 미래상

(2) 제2차 물환경관리 기본계획 (환경부, 2015)

제2차 물환경관리 기본계획은 수질과 수량관리 및 수생태계 보전을 위한 정부 물환경관리 정책의 최상위 계획이며, 대·중·소권역 물환경 관리계획, 오염총량관리기본방침 및 기본·시행계획, 비점오염원 관리 종합대책 등 물환경 관리 대책 수립의 지침서와 같은 역할을 하며, 아래와 같은 내용을 포함하고 있다 (그림 2-12).

- 시·공간적 범위: '16년~'25년, 하천·호소·연안을 포괄하는 전 국토의 물환경
- 비전: 방방곡곡 건강한 물이 있어 모두가 행복한 세상
- 5개 핵심전략: ① 건강한 물순환 체계 확립, ② 유역통합관리로 깨끗한 물확보,③ 수생태계 건강성 제고로 생태계서비스 증진, ④ 안전한 물환경 기반 조성, ⑤ 물환경의 경계·문화적 가치창출

그림 2-12. 제2차 물환경관리 기본계획의 체계

(3) 한강 대권역 물환경관리계획 (한강유역환경청, 2015)

한강 대권역 물환경관리계획은 『제2차 물환경관리 기본계획』의 정책 방향에 따라 향후 10년간 한강 대권역 물환경 개선을 위해 수립하는 계획이며, 중권역 및 소권역 물환경관리계획의 기본이 되는 총괄 계획으로 수질보전대책을 확대·발전시키는 계획으로, 수질오염총량관리제도 등 각종 물환경계획을 포괄하고 있고, 주요 내용은 아래와 같다 (표 2-23).

- 시·공간적 범위: '16년~'25년, 한강 대권역의 7개 시·도, 110개 시·군·구
- 비전: 시민들이 행복을 느끼고 다양한 생물이 함께하는 건강한 물환경 조성
- 6개 핵심전략: ① 안전한물 환경 기반조성, ② 유역통합관리로 깨끗한 물 확보, ③ 수생태계 건강성 제고로 생태계서비스 증진, ④ 건강한 물 순환 체계 확립 및 비점 관리 강화, ⑤ 유역 거버넌스 구축 및 활성화, ⑥ 물환경의 생태·문화적 가치창출

표 2-23. 한강 대권역 계획의 물환경관리 목표지표

전략	지표항목	2015			→	2020	2025
1 안전한 물	수질오염사고 발생 50% 저감	84건(3년 평균)			→	63건	42건
	산업폐수 유해물질 배출량 10% 저감	배출량 243,981g/일			→	231,782g/일 (5% 저감)	219,583g/일 (10% 저감)
2 깨끗한 물	주요 상수원 1등급 수질 달성	팔당댐(팔당댐): Ib			→	Ia	Ia
		한강잠실(잠실): Ib				Ib	Ib
		청평댐(상봉리): Ia				Ia	Ia
		남한강하류(강상): II				Ib	Ib
	남한강 3개보의 총인 농도 기준 이하 유지	T-P 0.04mg/L의 백분율	강천보:	70th	→	80th	80th
			여주보:	71th		80th	80th
			이포보:	60th		75th	75th
	팔당호 조류주의보 발령 일수 50% 저감	36일(3년 평균)			→	27일	18일
3 수생태	수생태계 건강성 중권역 목표기준 달성	58.6%(17/29)			→	79%(23/29)	100%(29/29)
4 물순환	불투수면적률 25% 초과 소원역의 물순환 개선	청계천, 공촌천, 안양천하류, 홍제천합류전, 홍제천, 한강대교수위표, 화정천, 굴포천, 중랑천하류, 중랑천합류전, 황구지천상류, 안양천중류, 안양천상류, 오산천, 행주대교수위표,기흥댐, 탄천하류, 계양천합류전, 장수천, 탄천상류, 성남수위표, 공지천, 청담천, 평택수위표, 진위천합류전(25개)				물순환 개선	물순환 개선
6 물문화	물환경 만족도 80% 이상 달성	67%			→	73%	80%

(4) 한강수계 특·광역시·도 경계지점의 목표수질 (환경부 고시, 제2020-165호)

한강수계는 TP 0.020 mg/L~0.486 mg/L가 목표수질로 설정되어 있다 (표 2-24, 그림 2-13).

표 2-24. 수계별 설정지점 및 목표수질

수계 구간명	설정지점	목표수질 (㎎/L)	
		BOD	TP
한강A	한강 수계구간 중 발원지로부터 옥동천 합류점 후까지 전구간 및 유역	1.1	0.028
한강D	한강 수계구간 중 충주댐 지점부터 섬강 합류점 전까지 전구간 및 유역	1.0	0.034
섬강B	섬강 수계구간 중 원주천 유입점부터 한강 유입점 전까지 전구간 및 유역	1.7	0.070
북한C	북한강 수계구간 중 춘천댐 지점부터 가평천 합류점 전까지 전구간 및 유역	1.4	0.020
홍천A	홍천 수계구간 중 발원지로부터 북한강 합류점 전까지 전구간 및 유역	1.0	0.020
한강G	한강 수계구간 중 팔당댐 지점부터 왕숙천 합류점 후까지 전구간 및 유역	1.7	0.039
중랑A	중랑천 수계구간 중 발원지로부터 경기도-서울시 경계점까지 전구간 및 유역	4.0	0.220
탄천A	탄천 수계구간 중 발원지로부터 경기도-서울시 경계점까지 전구간 및 유역	4.0	0.314
안양A	안양천 수계구간 중 발원지로부터 도림천 합류점 전까지 전구간 및 유역	6.2	0.320
한강I	한강 수계구간 중 한강대교 지점부터 행주대교 지점까지 전구간 및 유역	3.8	0.214
굴포A	굴포천 수계구간 중 발원지로부터 한강 합류점 전까지 전구간 및 유역	3.9	0.486
한탄A	한탄강 수계구간 중 발원지로부터 대교천 합류점 후까지 전구간 및 유역	1.4	0.056

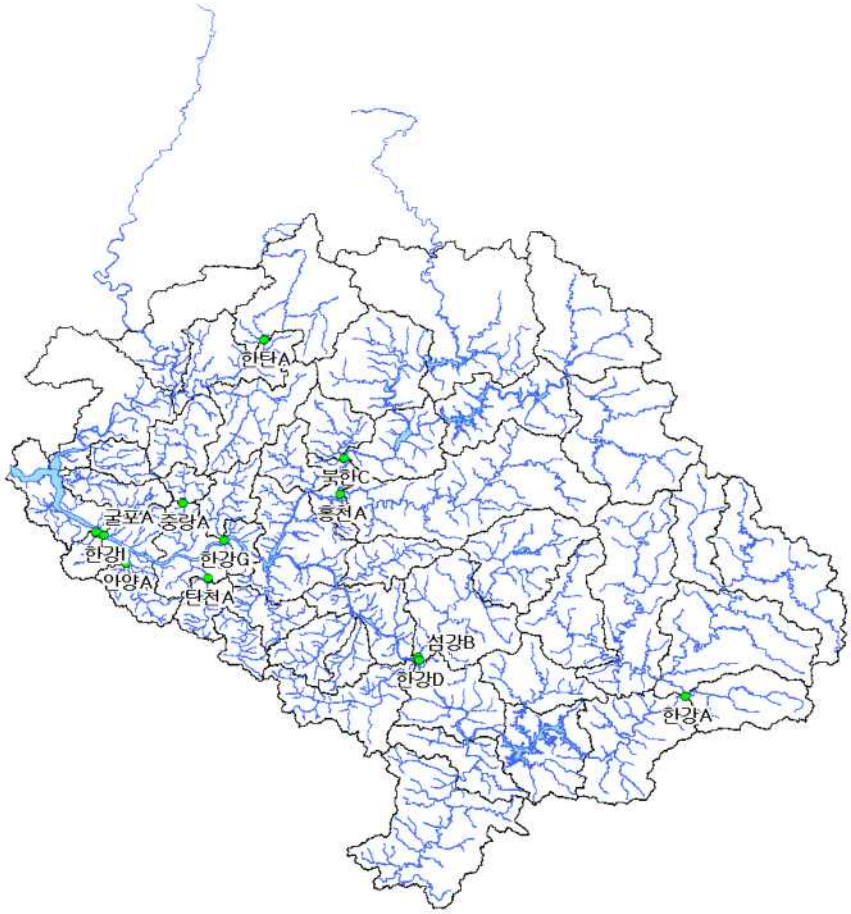


그림 2-13. 한강 수계의 목표수질 설정지점

(5) 2019 조류(녹조)발생과 대응 연차보고서 (환경부, 2020)

조류 경보제는 2회 연속 유해남조류 세포수 기준 초과시 심각성에 따라 관심, 경계, 조류 대발생, 해제 등으로 상수원 구간과 친수활동 구간으로 구분하여 발령하고 있다 (표 2-25). 수질예보제는 클로로필-a와 남조류 세포수 기준 초과시 심각성에 따라 관심, 주의, 경계, 심각 등으로 발령하고 있다 (표 2-26). 한강수계에서 2015년~2019년 조류경보일수는 389일이며, 2015년에 180일로 가장 많았으나, 수질관리단계 발령은 없었다 (표 2-27, 표 2-28, 그림 2-14).

표 2-25. 조류경보단계 발령 기준

구분	단계	발령기준
상수원 구간	관심	2회 연속 채취 시 유해남조류 세포수가 1,000 세포/mL 이상 10,000 세포/mL 미만인 경우
	경계	2회 연속 채취 시 유해남조류 세포수가 10,000 세포/mL 이상 1,000,000 세포/mL 미만인 경우
	조류 대발생	2회 연속 채취 시 유해남조류 세포수가 1,000,000 세포/mL 이상인 경우
	해제	2회 연속 채취 시 유해남조류 세포수가 1,000 세포/mL 미만인 경우
친수 활동 구간	관심	2회 연속 채취 시 유해남조류 세포수가 20,000 세포/mL 이상 100,000 세포/mL 미만인 경우
	경계	2회 연속 채취 시 유해남조류 세포수가 100,000 세포/mL 이상인 경우
	해제	2회 연속 채취 시 유해남조류 세포수가 20,000 세포/mL 미만인 경우

표 2-26. 수질관리단계 발령 기준

남조류 세포수(세포/mL) / 클로로필-α 예측 농도(mg/m³)	10,000 미만	10,000 이상	50,000 이상	200,000 이상
35mg/m³을 초과하고 7일 중 4일 이상 유지	-	관심	주의	경계
70mg/m³을 초과하고 7일 중 4일 이상 유지	관심	주의	경계	심각
105mg/m³을 초과하고 7일 중 4일 이상 유지	주의	경계	심각	심각
140mg/m³을 초과하고 7일 중 4일 이상 유지	경계	심각	심각	심각
175mg/m³을 초과하고 7일 중 4일 이상 유지	심각	심각	심각	심각

표 2-27. 한강수계의 최근 5년간 조류경보일수 ('관심'단계와 경계'단계 총합 일수)

수계	2015	2016	2017	2018	2019
한강	180	0	0	112	97*

* 광교지에서 2019년 8월 21일부터 11월 25일까지 97일간 '관심'단계 발령

표 2-28. 한강수계의 2개보 최근 5년간 수질관리단계 발령일수

수계	2015	2016	2017	2018	2019
한강	0	0	0	0	0

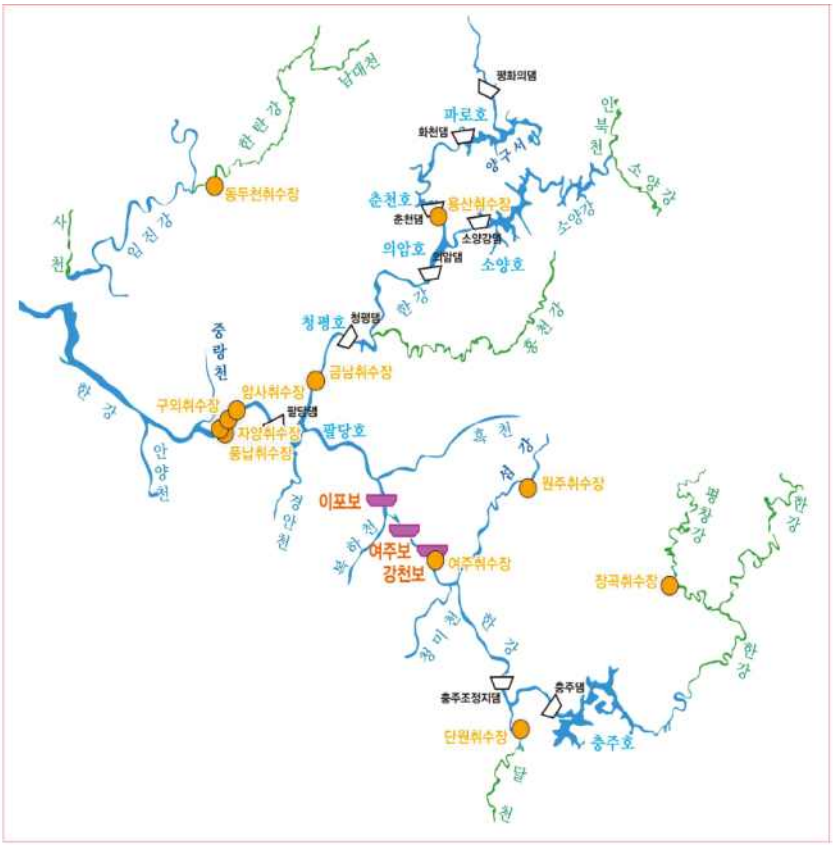


그림 2-14. 한강수계 조류경보제 및 수질예보제 (보구간) 지점

남한강 수계의 조류경보제 운영 지점은 한강(이천), 충주호, 횡성호이며, 수질예보제 운영 지점은 여주보와 이포보로 지정되어 있다 (표 2-29, 표 2-30). 2019년 월별 유해남조류 세포수의 최대값은 한강(이천) 지점에서 0 세포/mL~810 세포/mL로 8월에 가장 높았고, 횡성호 지점에서는 0 세포/mL~169 세포/mL로 4월에 가장 높았다 (표 2-31, 표 2-32). 충주댐에서는 0 세포/mL~32,548 세포/mL로 9월에 청풍교 지점에서 최댓값이 나타냈다 (표 2-33). 2018년 충주댐 앞 지점에서 조류경보제가 발령되었으나, 2019년에는 남한강수계의 모든 조류경보제 적용구간과 수질예보제 적용구간에서 조류경보나 수질관리단계가 발령되지는 않았다.

표 2-29. 남한강 수계 조류경보제 운영 지점

지점	대표 채수 위치	운영기관	비고
한강(이천)*	강천	한강유역환경청	상수원 구간
충주호	댐앞, 청풍교	원주지방환경청	
횡성호	취수탑	원주지방환경청	

* '16년부터 조류경보제 신규지점으로 추가됨

표 2-30. 남한강 수계 수질예보제 운영 지점

지점	대표 채수 위치	운영기관
여주보	보 상류 500 m	국립환경과학원
이포보	보 상류 500 m	국립환경과학원

표 2-31. 2019년 한강(이천) 월별(최대치) 유해남조류 세포수 현황 (단위: 세포/mL)

구분	5월	6월	7월	8월	9월	10월
유해남조류 세포수	0	0	0	810	30	0

표 2-32. 2019년 횡성호 월별(최대치) 유해남조류 세포수 현황 (단위: 세포/mL)

구분	4월	5월	6월	7월	8월	9월
유해남조류 세포수	169	0	0	0	38	0

표 2-33. 2019년 충주호 월별(최대치) 유해남조류 세포수 현황 (단위: 세포/mL)

구분	5월~8월	9월	10월
1주차	0	90 (댐앞) 62 (청풍교)	120 (청풍교)
2주차	0	32,548 (청풍교)	34 (청풍교)
3주차	0	887 (청풍교)	0
4주차	0	12 (댐앞) 369 (청풍교)	0
5주차	0	-	115 (청풍교)

(6) 중권역별 수질 및 수생태계 목표기준 (환경부 고시, 제2018-6호)

충주댐을 기준으로 상류 유역은 “매우좋음”, 하류 유역은 “좋음”을 하천 생활환경 목표 기준으로, 호소의 생활환경기준은 모든 호소에서 “매우좋음”을 목표 기준으로 고시하고 있다 (표 2-34, 표 2-35).

표 2-34. 하천 생활환경기준 (남한강 지역)

대권역명	중권역명	목표기준		
				생물이해등급
한강	남한강상류	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음
	평창강	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음
	충주댐	매우좋음	Ⅰa	매우좋음~좋음
	달천	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음
	충주댐하류	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음
	섬강	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음
	남한강하류	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음

표 2-35. 호소 생활환경기준 (남한강 지역)

수계	호소명	목표기준	
한강	충주호	매우좋음	Ⅰa
	충주조정지	매우좋음	Ⅰa
	횡성호	매우좋음	Ⅰa
	광동호	매우좋음	Ⅰa
	괴산호(칠성지)	매우좋음	Ⅰa

(7) 우리강 자연성 회복 구상 (환경부, 2020)

우리강 자연성 회복 구상은 자연적인 모습에 가까워지며 회복력을 높여 교란된 강의 생태계가 스스로 조정·적응 가능하도록 기본방향을 계획하는 것이며, 아래와 같은 내용을 가지고 있다 (그림 2-15).

- 시·공간적 범위: 제1차 국가물관리기본계획('21~'30)과 같이 향후 10년을 범위로 하되, 그 이후 장기적 정책 방향까지 고려하며, 발원지에서 하구까지, 대·중·소유역을 모두 포함
- 비전: 사람과 자연이 하나되어 살아가는 우리 강
- 목표: ① 더불어 사는 강, ② 맑은 물이 흐르는 강, ③ 살아 움직이는 강, ④ 생명이 숨쉬는 강
- 한강 유역의 자연성 회복 구상(안): 도시지역 LID 및 강원도 산림 관리, 생태관광과 강 문화 복원, 하구 습지보전, 제방도로에 생태통로 설치, 동해안 석호 관리 강화 등

그림 2-15. 자연성 회복의 비전 및 목표

(8) 제3차 국가 기후변화 적응대책 (관계부처합동, 2020)

제3차 국가 기후변화 적응대책은 기후변화로 인한 피해를 줄이기 위하여 사전 예방적 관리에 우선적인 노력을 기울이기 위해 기후변화의 영향을 줄이거나 건강·자연재해 등에 대응하는 적응대책을 수립·시행하는 것이며, 3차 대책 기간은 '21년~'25년으로 5년마다 연동계획으로 수립·시행한다. 기후리스크 적응력 제고에서 홍수, 가뭄, 하천·호소의 수질 및 수생태계 건전성 악화 등의 미래 기후위험을 고려한 물관리의 추진과제 등을 제시하고 있다 (표 2-36)

표 2-36. 기후변화에 대응하는 건전한 물환경 조성을 위한 추진과제

구분	주요 내용
폭우 및 수온상승 대비 수질오염 관리 강화	○ 수질 위험 요인에 대한 선제적 관리 - 조류 감시지점 개선, 녹조 경보 및 발생단계별 대응체계 강화로 녹조 피해 예방 - 산단·농공단지 등이 밀접한 수질오염 우려지류 40개를 대상으로 소규모 감시망 구축, 본류 수질자동측정망 확충 - 수질자동측정소 10개소당 1개소를 본류-지류 통합 연계 분석이 가능한 컨트롤 타워로 전화·개선 ○ 비점 오염원 관리 강화 - 비점오염원의 체계적으로 관리를 위한 '제3차 비점오염원 관리 종합대책'을 수립하고, 측정망 설치·운영 확대 - 비점오염물질 발생원 및 배출특성을 고려한 맞춤형 저감비법을 도입하고, 비점오염저감시설 성능검사제도 시행 - 고랭지밭 집중관리 등 현장 중심의 비점오염물질 발생원 관리 강화
수생태계 건강성 증진	○ 수생태계 건강성 위협요인 평가 및 변화 예측 기술 개발 - 기후변화에 따른 수생태계 변화를 진단할 수 있는 지표 개발 및 수생태계 위협요인을 규명하여 선제적 관리대책 마련 - 수생태계 건강성 위협요인 측정 및 감시, 건강성 평가-예측 기술 개발 ○ 수량-수질-수생태 통합 관리 - 수량-수질-수생태 통합모델을 적용하여 기후변화에 따른 담수생물 서식 적합성 영향평가 - 수행태계 환경인자 및 수생생물 출현·분포 종합 DB 구축 ○ 하천 생태계의 건전성 및 자연성 회복 - 국가 훼손하천 목록 작성 및 수생태계 건강성 지도 제작 등 정보 제공 - 생태하천복원사업의 방향성 및 우선순위 선정기준 등을 포함한 '제3차 생태하천복원사업 중기 종합계획' 수립·추진 ○ 하천유지용수 확보를 통한 하천의 기능성 회복 - 도심하천 건천화 대응을 위한 환경생태유량 산정 및 확보 - 환경대응용수 즉시 활용을 위해 각 댐별 확보수량, 확보전망 등 자료 공유 주기 단축 및 댐-보 연계를 통한 효율적인 물관리
수량-수질 통합 물관리 체계 마련	○ 물관리 분야의 국가 계획 및 정책의 통합 추진 - 수량·수질·재해 등 물관리 전 분야를 총괄하여 향후 10년간 물관련 정책의 구심점이 될 '국가 물관리 기본계획' 추진 - 분절된 상태로 운영중인 법정계획들을 통합물관리 관점에 부합하도록 효율화·체계화 추진 ○ 물환경 분야 측정망 및 정보시스템 통합·연계 운영 - 물환경 분야 5개 기관 15개 분야 물정보 제공

(9) 남한강하류 중권역 물환경관리계획, 2017~2021 (한강유역환경청, 2017)

남한강하류 중권역 물환경관리계획은 ① ‘21년까지 남한강하류 중권역 대표지점(강상)의 수질 “좋음(Ib)” 달성, ② 수질오염사고 대응체계 정비에 따른 사고 발생건수 저감 및 특성수질유해물질 관리에 따른 배출량 저감을 통해 남한강 하류 중권역의 안전한 물환경 기반 조성, ③ 오염 지류하천 관리 사업 추진, 녹조발생 방지를 위해 3개 보에 대한 녹조관리 강화 대책 마련, 개인하수처리시설 공공서비스 확대 등 수질개선사업을 통해 깨끗한 물 확보, ④ 지류 중심의 생태하천복원사업 및 수생태계 건강성 훼손 하천에 대한 생태하천복원사업을 추진하여 수생태계 건강성 제고, ⑤ 도시 비점오염원 관리, 가축분뇨공공처리율 확대 및 가축분뇨의 체계적인 관리, 토지매수로 생태벨트면적을 확대하고 자연친화적 시설을 마련하여 건강한 물순환체계 확립 및 비점오염원 관리 강화를 목표로 수립되었다 (표 2-37). 4개 핵심전략의 달성을 위한 12대책의 일환으로 35개의 세부추진과제로 구성하였으며, 중권역 물환경관리를 위해 공공하수인프라 확충 5,013억원(53건) 등 총 8,037억원(75건)의 예산 투자를 계획하고 있다.

표 2-37. 남한강하류 중권역 물환경관리 계획의 지표 (2021년)

핵심전략	지표항목	현재		목표	
				2021년 (중권역)	2025 (대권역)
1. 안전한 물	○ 수질오염사고 발생건수 33% 저감	6건	→	4건	미설정
	○ 특정수질유해물질 배출량 5% 저감	1,375 g/일	→	1,306 g/일	1,238 g/일
2. 깨끗한 물	○ 수질 목표등급 달성 (BOD, T-P 항목)				
	- 대표지점 (강상)	Ib	→	Ib	Ib
	- 중점관리하천 (복하천)	III	→	III	미설정
	○ 4대강 보 총인농도와 남조류 세포수 기준이하 유지				
	- 총인 농도 (TP 0.04 mg/L의 백분율)	강천보: 80th 여주보: 75th 이포보: 63th	→	80th 75th 63th	80th 70th 75th
	- 남조류세포수 (10,000cell 초과일수)	0일	→	0일	0일
3. 생태계	○ 수생태계 건강성 목표기준 달성				
	- 어류생물지수(FAI) 등급	C	→	C	B
	- 목표달성률	82.0%	→	85.9%	미설정
4. 물순환	○ 가축(돼지)분뇨공공처리율	6.6%	→	11.5%	미설정

남한강하류 중권역 물환경관리계획에서는 중권역 내 주요 하천을 대상으로 수질오염도, 수생태계 건강성, 유입지류의 오염도 등에 대한 평가와 유역내 개인하수처리시설 및 축산폐수오염원에 대한 분포 등을 기준으로 중점관리 대상을 선정하고 (표 2-38), 관리 대상과 추진과제도 아래와 같이 제시하고 있다.

·(BOD, T-P 수질오염도) ① 복하천 → ② 청미천, 양화천

·(수생태계 건강성) 복하천, 청미천, 양화천, 모두 C등급

·(인구 및 개인하수처리시설) ① 복하천 → ② 청미천 → ③ 양화천

·(축산계 오염원) ① 청미천 → ② 복하천 → ③ 양화천

·(추진과제) ① 공공하수처리시설 확충, ② 하수처리시설 최적관리, ③ 생태하천복원사업 추진, ④ 비점오염원 관리 강화, ⑤ 특정수질유해물질 배출량 저감, ⑥ 수질오염사고 대응능력 강화, ⑦ 유역거버넌스 구축·운영

표 2-38. 중점관리하천 선정 우선순위

항목		우선순위		
		1	2	3
수질오염도	BOD	복하천(4.3㎎/L)	청미천(3.1㎎/L)	양화천(1.7㎎/L)
	TP	복하천(0.146㎎/L)	양화천(0.146㎎/L)	청미천(0.111㎎/L)
수생태(어류)건강서 (FAI, 등급)		양화천(42.2, C등급)	복하천(43.8, C등급)	청미천(44.9, C등급)
지류수질오염도*	BOD	양화천7/8(87.5%)	복하천7/17(41.2%)	청미천11/30(36.7%)
	TP	양화천8/8(100.0%)	청미천29/30(96.7%)	복하천16/17(94.1%)
총 인구수		복하천(174,251명)	청미천(100,384명)	양화천(43,967명)
특정수질유해물질 배출부하량		복하천(106.2g/일)	청미천(70.9g/일)	-
수질오염사고 건수		청미천(7건)	복하천(5건)	양화천(3건)
생활계 개별배출유량		복하천(18,413.9㎥/일)	청미천(18,012.9㎥/일)	양화천(7,111.5㎥/일)
축산계 발생유량		청미천(5,358.8㎥/일)	복하천(2,561.8㎥/일)	'양화천(1,991.0㎥/일)

* 지류수질 오염도 = 목표등급 초과 지류수/총 유입지류 수

(10) 2019년 남한강하류 중권역 물환경관리계획 이행평가 (한강유역환경청, 2020)

2019년 남한강하류 중권역 물환경관리계획 이행평가는 수질오염사고 발생건수 저감, 특정수질유해물질 배출량 저감, 하천의 수질 목표 등급 달성, 4대강 보 총인농도와 남조류세포수 유지, 수생태계 건강성 목표기준 달성, 가축(돼지)분뇨공공처리율 등의 물환경 관리지표 및 남한강하류 중권역 물환경관리계획으로 진행된 추진 사업의 달성도를 분석하였으며, 문제점 및 개선방안으로는 환경기초시설 확충 및 하수관거 정비 관리 강화, 가축분뇨 관리 강화, 개인하수처리시설 운영관리 강화, 남한강 3개 보 수질 관리, 지류중심의 수질개선사업 활성화 등을 제시하였다 (표 2-39).

표 2-39. 중권역 계획의 지자체별 비재정대책 추진 현황

핵심전략	대책	세부추진 과제	세부 내용
1. 안전한 물환경 기반 조성	수질오염 사고 대응체계 정비	수질오염사고 대응 및 지원체계 강화	○ 이천시 - 정수장 조류대응 모의훈련 및 세미나 - 소규모 수도시설 대표자 교육실시 - 마을상수도 및 소규모급수시설 관리상태 일제점검 - 취수장, 정수장, 배수지 시설물 점검 - 먹는물 관련 영업장 지도·점검 - 지하수개발 미준공시설 일제점검 - 녹조 대비 정수장 점검 ○ 용인시 - 수질오염사고 대응 및 지원체계 유지 - 동절기·해빙기 수질관리대책 추진 및 오염원
	가뭄대비 수자원의 효율적 활용	광역상수도 공급체계 조정	○ 이천시 - 광역상수도 공급관련 시군별 토론회 참석
		공공하수처리시설 방류수 재이용 확대	○ 이천시 - 공공하수처리시설 하수처리수 재이용
2. 유역통합 관리로 깨끗한 물 확보	오염하천 집중관리	유입지류 중심의 수질개선사업 활성화	○ 음성군 - 응천 하천변 청결활동 - 소하천정비종합계획 변경고시¦ 여주시 - 팔당수계 정화활동 - 하천변 쓰레기 수거활동
	보 녹조관리 강화	녹조발생 취약시기 오염물질 배출시설 관리감독 강화	○ 양평군 - 녹조발생 대응 매뉴얼 작성
	개인하수 처리시설 공공서비스 확대	개인하수처리시설 운영· 관리를 위한 기술 및 재정지원 확대	○ 이천시, 여주시, 양평군 - 개인하수처리시설 기술지원사업
		개인하수도 관리지역 지정·관리	○ 음성군 - 군부대 오수관리 실태조사 및 관리방안 마련 - 개인하수처리시설 관리지역 지정 및 관리
4. 건강한 물순환 체계 확립 및 비점관리 강화	도시 비점오염원 관리	비점오염 저감시설 설계·시공 및 유지관리 강화	○ 양평군 - 에코폴리스 양수리 비점오염저감시설 유지·관리
	축산오염원 관리 강화	개별농가 가축분뇨관리 강화	○ 양평군 - 가축분뇨 적법화 추가 이행기간 부여 ○ 음성군 - 가축분뇨 배출시설 정기 점검 - 축산농가 준수사항 홍보 및 위반시설 지도·점검

(11) 섬강 중권역 물환경관리계획, 2017~2021(원주지방환경청, 2017)

섬강 중권역 물환경관리계획은 물환경관리 기본계획에 따라 중권역을 대상으로 수립하는 5개년 실행계획이며, 아래와 같은 내용을 포함하고 있다 (표 2-40).

- 시·공간적 범위: 2017년~2021년, 섬강 중권역
- 계획의 목표: ① 수질오염사고 대응체계 정비, 가뭄대비 수자원의 효율적 활용을 통해 중권역의 안전한 물환경 기반 조성, ② 섬강 본류와 중점관리가 필요한 지류인 원주천의 수질 연계성을 고려하여 '21년까지 오염부하량 전망치를 반영한 수질 목표등급 설정을 통해 깨끗한 물 확보, ③ 생태하천 복원사업의 지속적인 추진을 통해 수생태계 건강성 "좋음(B)등급" 이상으로 유지할 수 있도록 수생태계 건강성 제고, ④ 초기우수관리 및 그린빗물인프라 설치 확대와 가축분뇨 수거운반체계 정비, 개별농가 가축분뇨관리를 통한 비점오염원 관리 강화

표 2-40. 섬강 중권역 물환경관리계획의 지표 (2021년)

핵심전략	지표항목	현재		목표	
				2021년 (중권역)	2025 (대권역)
1. 안전한 물	○ 수질오염사고 발생건수 25% 저감	4건	→	3건	미설정
2. 깨끗한 물	○ 수질 목표등급 달성				
	- 대표지점 (섬강4-1), BOD	Ib	→	Ib	미설정
	T-P	II	→	II	미설정
	- 중점관리하천 (원주천2) BOD	III	→	III	미설정
	T-P	V	→	IV	미설정
3. 생태계	○ 수생태계 건강성 목표기준 달성				
	- 어류생물지수(FAI) 등급	B	→	B	A, B

4개 핵심전략의 달성을 위한 9대책의 일환으로 25개의 세부추진과제로 구성하였으며, 중권역 물환경관리를 위해 공공하수인프라 확충 1,593억원(18건) 등 총 2,810억원(27건)의 예산 투자를 계획하고 (표 2-41), 중권역 내 주요하천을 대상으로 수질오염도, 수생태계 건강성, 유입지류의 오염도, 인구, 폐수배출량 등을 기준으로 원주천이 포함된 소권역을 중점관리 대상으로 선정하고, 관리 대상과 추진과제도 아래와 같이 제시하고 있다.

·(BOD 수질오염도) ① 원주천 → ② 서곡천 → ③ 전천

·(TP 수질오염도, 오염지류 수) ① 원주천 → ② 서곡천 → ③ 전천

·(수생태계 건강성) ① 원주천 "C" 등급 → ② 서곡천, 전천 "B"등급

·(인구 및 폐수배출량) ① 원주천 → ② 서곡천 → ③ 전천

·(농지면적당 축산 TN 부하량) ① 전천 → ② 서곡천 → ③ 원주천

·(추진과제) ① 공공하수인프라 확충 및 최적관리, ② 가뭄대비 수자원의 효율적 활용, ③ 개인하수처리시설 관리 강화, ④ 생태하천 복원사업 추진, ⑤ 도시 비점오염원 관리, ⑥ 수질오염사고 대응체계 정비, ⑦ 축산오염원 관리 강화

표 2-41. 핵심전략 및 대책구성

분야	대책	세부추진과제	비고
1. 안전한 물환경 기반조성	수질오염사고 대응체계 정비	· 수질오염물질 유입원 DB 구축 · 수질오염사고 대응체계에 대한 홍보 및 교육강화 · 친수활동수역 물환경정보 구축 및 공유	원주천
		· 완충저류시설 설치	문막·우산 일반 산업단지
	가뭄대비 수자원의 효율적 활용	· 광역상수도 공급체계 조정	원주시, 횡성군
		· 물 수요관리 강화	
		· 공공하수처리시설 방류수 재이용 확대	원주 공공하수처리시설
		· 노후 물환경인프라 관리기반 구축	
2. 유역통합 관리로 깨끗한 물확보	오염하천 집중관리	· 공공하·폐수인프라 확충 및 최적관리	원주시, 횡성군, 여주시, 양평군
		· 유입지류 수질개선사업 추진	횡성군
		· 소권역 계획 수립 및 이행	원주천, 서곡천 유역
	개인하수 처리시설 관리 강화	· 개인하수처리시설 운영·관리를 위한 기술 및 재정지원 확대	원주천
	수질오염총량 관리 시행	· 수질오염총량관리 계획 수립 · 계획수립 기반 점검 및 조직 정비	단위유역: 섬강A, 섬강B
3. 수생태계 건강성 제고를 통한 서비스 증진	생태하천 복원사업 추진	· 지류 중심의 생태하천 복원사업 추진	단계천
		· 훼손하천 원인 진단 및 분석	원주천
		· 유역거버넌스 구축 및 운영	
	물길 네트워크 구축	· 하천의 종·횡적 연결성 제고 · 조성 목적을 상실한 보 활용방안 강구	횡성댐 간현수위표
4. 건강한 물순환체계 확립 및 비점관리강화	도시 비점오염원 관리	· 초기우수관리를 위한 도시기반시설 정비 · 도심지역 그린빗물인프라 설치 확대 · 비점오염저감시설 설계·시공 및 유지관리 강화	원주천
	축산오염원 관리 강화	· 가축분뇨 수거운반체계 정비 · 개별농가 가축분뇨관리 강화 · 지역사회 중심의 거버넌스 사업 추진	원주시, 횡성군

(12) 수자원장기종합계획(2001~2020) (국토교통부, 2016)

수자원장기종합계획은 수자원의 개발·공급·관리, 홍수재해방지 등을 포함한 종합적 발전방향과 추진전략을 제시하며(표 2-42), 아래의 내용을 포함하고 있다.

- 시·공간적 범위: '16~20년(일부 세부 추진과제는 '20년 이후까지 고려), 전국 (6개 대권역 단위)
- 비전: 우리나라 수자원 이용현황과 여건변화, 해외 정책사례등을 토대로 '물 걱정 없는 행복하고 풍요로운 세상' 설정

- 목표: 기후변화대응, 협력적 거버넌스, 신성장요구 증대 등을 감안 물이용, 치수, 하천환경, 기술개발 및 산업육성 분야 목표 수립

표 2-42. 수자원장기종합계획의 목표별 추진전략 및 기대효과

목표	추진전략	기대효과	지표
맑은 물의 안정적 공급	저영향 맞춤형 수자원 확보	물복지 실현	급수보급률 관망 복선화율
	기 확보된 수자원 효율적 활용	이상기후 대비 안정적 물공급	댐 부족량 공급방식 기준 마련 비상급수지역 피해 인구
	ICT 기술을 활용한 물관리 고도화	스마트 물관리	누수율 스마트시티 음용률
	통합수자원관리를 위한 수자원 관리체계 개편	통합물관리 도입	물 기본법 제정
홍수에 안전한 국토기반 구축	유역 홍수방어능력 제고	유역 및 도시 홍수방어 능력 제고	권역별 하천기본계획수립율 하천정비율 재해위험저수지 지정·고시 홍수피해인구 홍수피해액 도시하천 유역종합치수계획 수립율
	도시 홍수방지 등 종합대응력 강화		
	홍수 예보 능력 강화	홍수예보 고도화 실현	국가하천 홍수예보지점 수 선행예보시간 단축지점 비율
생명이 살아있는 친수환경 조성	건강한 물환경 조성과 관리	하천환경 개선	하천유지유량 달성율
	친수이용과 생태보전의 조화	친수이용과 생태보전	하천이용객 수, 어류 종, 철새 종
	함께하는 하천관리		
수자원 기술개발 및 산업 육성	신성장 미래기술 확보를 위한 R&D 추진	수자원산업 육성	수자원산업 일자리 창출 수자원산업 육성 제도 마련
	수자원 산업 육성 기반 마련		
	국제협력 및 해외물시장 진출	국제적 위상 제고	수자원산업 해외수주액 해외 MOU 체결 물 국제 회의 개최
	남북 공유하천 관리 및 북한 수자원계획 수립	남북관계 개선	남북공유하천관리 협의건수

(13) 한강수계 민관 공동 물환경 모니터링단 운영 보고서 (한강수계 민관공동 물환경 모니터링단, 2020)

한강수계 민관 공동 물환경 모니터링단 운영 보고서에서는 하천 물환경 모니터링 전과정을 민·학·관이 공동 참여하에 수행함으로써 조사자료의 객관성을 확보하고 녹조 등 물환경 이슈에 대한 정확한 현황 인식을 국민과 공유하며, 신뢰성 확보와 소통을 강화하기 위하여 진행되고 있으며, 모니터링 결과는 아래와 같다 (그림 2-16).

- 수질모니터링: 남한강 보 구간 7개, 북한강 11개 지점에서 채수하여 분석(1회/월)

·(유기물) BOD를 제외한 COD, TOC, Chl-a 모두 남한강 평균값이 북한강 평균값보다

약 20~60% 높게 조사됨

·(영양염류) T-P, PO4-P, T-N은 모두 남한강 평균값이 북한강 평균값보다 더 높게 조사되었으며, 남한강 이포보 지점에서 T-P와 T-N의 최댓값이 나타남

·(식물플랑크톤) 남한강 지역 중에서는 금당천 합류부에서 가장 많이 조사됨

- 퇴적물 모니터링: 남한강 3개 보 구간의 퇴적물을 채취하여 분석(2회/년)

·(퇴적토) 퇴적토의 구성은 모래가 86.6%로 가장 많은 비율을 차지하고 있으며, 오염평가는 I 등급 및 보통 단계로 조사됨

- 향후 유역 물관리의 성공적인 이행을 위해서는 유역특성을 반영한 지역내 시민, 전문가 및 정부·지자체가 참여하는 "수평적 협력관계"를 유지하는 정부-시민 협력형 거버넌스가 필요함

구 분	수질 및 식물플랑크톤		퇴적토
	이화학	식물플랑크톤	
지 점	① 바위눈구비 ② 금당천합류후 ③ 여주보 ④ 양화천합류후 ⑤ 복하천합류후 ⑥ 이포보 ⑦ 이포보하류 (7개 지점)		① 강천보 ② 여주보 ③ 이포보
주 기 (기간)	1회/월 (3~12월)		2회/년 • 홍수기 전(5월)·후(10월)
항 목	수온, pH, DO, EC, BOD, COD, TOC, T-N, T-P, PO_4-P, SS, Chl-a (12항목)	동정·현존량(2항목), 발생 및 거동특성 분석	수심, 수온, DO, pH, EC, 입도, 함수율, 완전연소 가능량, COD_{sed}, TOC, T-P, T-N, SRP, Pb, Zn, Cu, Cr, Ni, As, Cd, Hg, Al, Li (23항목)
시료 채취 방법	-(인력) 위원(2인) 입회하에 K-water 직원 채수 -(위치) 하천 좌·중·우(하천폭에 따라 조정) -(수심) 표층(1m 이내)		-(인력) 위원(2인) 입회 하에 K-water 직원 시행 -(위치) 하천 좌·중·우 中 점토(펠) 함량이 높은 지점 선택
시료 개수	지점당 3개 시료 (좌 · 중 · 우)	지점당 1개 시료 (좌 · 중 · 우 혼합)	지점당 1개 대표시료
분석 기관	K-water 및 이엔아이	K-water 및 한양대학교	K-water 및 EH P&C('18), 네오엔비즈('19)

그림 2-16. 한강수계 민관 공동 물환경 남한강수계 모니터링 지점 및 계획

(14) 4대강 보 개방·모니터링 종합분석 보고서(환경부, 2021)

4대강 보 개방·모니터링 종합분석 보고서에는 2017년부터 4대강 13개 개방 보(미개방 한강 여주보, 강천보, 낙동강 칠곡보 제외)를 대상으로 수질, 수생태, 육상생태, 수리수문, 지하수, 물이용, 경관, 어패류 구제, 하천시설, 농어업, 퇴적물, 구조물, 지류하천, 보 활용 등의 14개 분야의 모니터링 결과를 제시하고 있으며, 한강 유역 이포보의 2018년 10월 4일부터 11월 13일까지 개방 실적은 아래와 같다.

·(물 흐름) 체류시간이 42% 감소하여 물 흐름이 개선

·(경관) 수위저하에 따라 모래톱 발생, 수변 공간 증가

·(유기물·영양염류 등) '13년 이후 대체로 양호

·(퇴적물) 단기개방으로 모래 비율 변화 미미, 영양물질 함량 증가 경향

·(서식공간) 수위저하로 습지, 웅덩이 및 여울구간이 형성됨

·(수생태계) 단기개방으로 어류·저서동물 건강성 지수의 판단이 어려움

·(육상생태계) 멸종위기종인 맹꽁이와 금개구리 등의 출현 확인 등

(15) 남·북한강 상류 수계 흙탕물 및 수질오염원인 파악을 위한 정밀조사(한강수계관리위원회, 2020)

한강수계의 수질 관리 및 수생태계 보전을 위해 남·북한강 상류 유역의 수질오염 현황을 정확히 분석하고, 효율적이고 체계적인 유역별 관리대책 마련하기 위해 남·북한강 상류 수계 흙탕물 발생 및 수질오염물질 발생현황, 수계별 수질오염도 및 수생태계를 조사하였다. 또한 비점오염저감시설 유형별 저감효율 도출 및 정량화하며, 유역별 흙탕물 발생 및 수질오염 현상에 따른 하류 수계 수질오염 기여율 평가·분석 및 대책을 마련하여, 남·북한강 상류 수계 하천의 물환경 건강성 회복을 위한 유역별 중·장기 마스터플랜 수립하는 연구를 진행하였다.

남한강 상류 유역 관리지역의 T-N, T-P 총 발생부하량은 각각 10,432.7 kg/day, 1,334.1 kg/day로, 조양강 본류에서 가장 발생부하량이 컸으며, 골지천, 오대천/도암호, 어천, 대기천(송천) 순으로 나타나며, 전체 오염부하 중 비점오염원 배출부하가 차지하는 비율이 T-N 92.2%와 T-P 88.5%로 높게 나타났다. 남한강 상류 유역의 비강우시 수질은 양호하였으나 강우시 크게 악화되었으며, 강우시 SS 유량가중평균농도의 최대값은 대기천에서 2,160 ㎎/L, 송천 상류에서 877.0 ㎎/L, 송천 하류에서 482.3 ㎎/L, 오대천에서 331.7 ㎎/L, 골지천에서 170.5 ㎎/L, 조양강에서 192.9 ㎎/L, 어천에서 165.7 ㎎/L로 조사되었다.

남·북한강 상류 수계의 비점오염원관리지역(만대지구, 가아지구, 자운지구, 도암호유역, 골지천유역, 대기지구)에는 수로형시설과 사면보호시설, 침전시설, 작목전환, 식생여과시설 등 비점오염저감시설이 설치·운영되고 있으며, 만대지구 227개, 가아지구 147개, 자운지구 314개, 도암호 유역 530개, 골지천유역 1개 등 1,200개소에서 비점 관리대책이 수행되었다.

(16) 달천 유역의 유황별 수질영향평가 및 오염저감 대책연구(한강수계관리위원회, 2020)

달천 유역의 유역 특성 및 주요 오염원을 파악하여 유역 특성에 해당하는 오염 저감 시나리오를 구축하고 유황별 저감 효율을 분석할 뿐 아니라 기 수행중인 개선사업을 반영하여 오염원별 저감 대책을 수립하는데 목적이 있으며, 달천 유역 수질오염 실태 파악을 위한 기초 조사와 정밀 조사, 수생태 건강성 조사, 기저 유출량 변동 및 하천 수질영향 특성 분석, 달천 유역의 남한강 수질오염 기여도 평가 및 적용 가능한 오염저감 방안 등을 제시하였다.

BOD, T-N, T-P 배출부하량을 점/비점오염원으로 구분하여 분석하면 BOD는 점 27.01%, 비점 72.99%, T-N은 점 19.87%, 비점 80.13%, T-P는 점 18.31%, 비점 81.69%로 비점오염원 영향이 더 컸으며, 오염우심지역(음성천, 요도천, 달천하류)의 오염부하 기여도는 BOD 항목에서 음성천(35%), 요도천(33%), 달천하류(32%), T-N 항목에서 요도천(34%), 음성천(33%), 달천하류(33%), T-P 항목에서 요도천(36%), 음성천(35%), 달천하류(29%)로 나타났다. 오염우심지역별 직접유출에 의한 오염부하는 BOD 수질이 60% 이상의 기여도를 보였으며, 기저유출에 의한 오염부하는 T-N이 가장 높게 나타났고, 수생태건강성 평가는 평균 부착돌말지수(TDI)를 사용할 때 분류군별, 시기별 차이가 나타났으나 하류 지역의 지류 하천에서 건강성이 상대적으로 낮았다.

수질개선을 위해 중·단기, 장기별 수질개선사업 모델로 비점오염 저감 지역사회 참여사업, 저영향개발(LID), 공동퇴비사, 개별처리폐수 연계처리, 완충저류시설 등을 제시하였다.

(17) 북한강수계 댐 방류를 고려한 수질·수생태 변화 및 최적관리방안 도출에 관한 연구(원주지방환경청, 2020)

댐 방류량과 연계된 하류 수질 및 수생태계 변화를 분석하고, 수질오염총량제 시행에 대비한 오염원 및 배출특성 연구를 통해 관리목표 달성을 위한 최적관리방안을 도출하기 위해 수행되었으며, 북한강 수계의 물환경 변화 자료, 댐 운영을 고려한 수질 및 수생태를 조사하고, 수질 변화의 원인을 통계적으로 분석하며, 댐 방류 영향 및 기여도를 분석하여, 통합물관리 기반의 최적관리방안을 제안하였다.

모니터링 결과, 평균 N/P비는 의암댐 114.0, 강촌교 134.3, 경강교 127.5, 청평댐 148.2이며, Chl-a 농도는 N/P 비에 역상관인 경향이 나타났다. 평균 총인 농도는 의암댐 0.022 ㎎/L, 강촌교 0.021 ㎎/L, 경강교 0.020 ㎎/L, 청평댐 0.021 ㎎/L이며, 의암댐 방류에 의한 수질농도의 변화보다 계절별 수질농도의 변화가 더 큰 것으로 나타났다. 수생태 건강성은 저서성 대형무척추동물 생태점수(ESB)는 불량, 저서생물지수(BMI)는 좋음을 나타냈으며, 수서곤충의 비율은 소양강댐 하방 71.4%, 의암댐 하방 51.8%, 의암댐 상방 42.9%, 강촌천 37.9%이며, 모든 수질 항목에서 댐 내부와 하류 하천 간 상관성과 유사성은 낮았다.

체계적인 모니터링 시스템을 통한 물환경 빅데이터를 구축함으로써, 기후변화 및 홍수기에 효과적으로 대비할 것을 제안하였으며, 댐 하류의 생물다양성을 위한 생태적 관리를 위해서는 일정한 하천 유량 및 수심을 유지하는 것과 수위 변동에 대한 충격 완화 방안이 필요하였다.

(18) 충주댐 하류 남한강 유입하천에 대한 갈수기 수질 오염특성 및 오염저감방안 연구(한강수계관리위원회, 2019)

섬강 유역의 수질 오염 실태 파악을 위한 기초조사와 주요 유입하천의 오염실태를 조사하고, 수질 오염 관리 우선순위 제시하였으며, 가뭄(갈수기) 시나리오 분석을 통한 남한강 본류 수질 오염 기여도 평가하고, 수질오염 저감을 위한 적용 가능한 오염원 관리대책 제시, 갈수기 유량 확보 방안에 따른 섬강 말단 및 남한강 본류 갈수기 수질 변화 분석 및 평가하였다.

섬강 본류 및 주요 유입하천별 갈수기(12월~5월) 평균 수질 농도를 조사하였으며, 원주천 2지점에서 BOD 5.51 mg/L, T-P 0.33 mg/L로 가장 높은 농도를 나타냈다. 산업계 오염원은 원주천 소권역에서 총 181개(전체 대비 43.2%) 가장 많았고, 축산계 오염원은 사육두수를 기준으로 원주천 합류전 소권역 20.0%, 전천 소권역 16.6%로 높은 비율을 차지하였다. 섬강 본류로의 오염 기여율은 원주천 2지점에서 BOD(62.75%), COD(34.62%), TOC(30.18%), SS(66.76%), Chl-a(55.33%), T-N(31.58%), T-P(57.46%)로 가장 높게 나타났다.

우심하천을 대상으로 ① 비가림시설 및 유출방지턱 설치, ② 비가림시설 및 유출방지턱 설치+폐수 방류 개별처리시설 공공하수처리시설 연계, ③ 물 사용량 절감을 통한 하수처리장 유입수 절감, ④ 원주하수공공처리장 방류수 수질 개선, ⑤ 공동자원화시설 및 공공처리시설을 통한 가축분뇨 위탁처리, ⑥ 우심 경작지에 대한 초생대 설치, ⑦ 우심 경작지에 대한 볏짚피복 설치 등의 시나리오를 구성하여 갈수기 오염저감 효율을 SWAT 모형을 통해 분석하여, 우심하천별 적용 가능한 실효성 있는 오염원 관리대책을 제시하였다.

(19) 한강(충주댐 유역) 윗물 물환경 개선모델 기본구상(K-water, 2020)

한강 상류 제천천 유역의 소하천, 도랑 등 지류에 대한 수량-수질-생태 기능이 통합된 하천 통합관리 모델인 '윗물 물환경 개선 모델'을 수립하였다. 유역의 현황 조사와 오염원 실태 조사 등 현장 조사를 실시하여, 기존 하천 관리의 문제점을 검토, 하천환경의 개선방향을 설정하고, 하천 구간별 대책 및 우선 순위 등을 산정하는 등 통합형 윗물 물환경 개선모델을 제시하였다.

제천천 유역의 강우시, 비강우시 수질 모니터링 결과 BOD 1.0~3.0 mg/L, T-P 0.072~0.168 mg/L으로 나타났고, 하천의 BOD 등급은 원서천 유역 Ia, 장평천 II, 하류1유역 II, 하류2유역 Ib, T-P 등급은 원서천 유역 III, 장평천 III, 하류1유역 III, 하류2유역 II, 수생태 건강성 평가는 원서천 유역 B, 장평천 D, 하류1유역 C, 하류2유역 C로 조사되었다. 토지계와 축산계가 주요 오염원이며, 장평천 유역의 오염 배출이 가장 높았으며, 제천천 및 녹조 우심지역은 장평천과 원서천 등 오염이 집약적으로 집중되는 곳으로 유역의 특성에 맞는 적절한 개선대책이 필요한 것으로 평가되었다.

장평천은 제천공공하수 CSOs 간이처리시설 도입, 제천공공하수 방류수 재이용시설 도입, 제천공공하수 방류수 수질정화생태공간 조성, 장평천 상류 어도 및 수질정화식물 조성, 장평천 하류 수질정화생태공간 조성, 도심 용두천 복개철거 및 생태하천복원, 원서천은 소규모 공공하수처리시설 도입, 개인하수처리시설 위탁관리 도입, 가축분뇨 에너지화, 가축분뇨 자원화, 축분 부숙화 기술지원센터 설치, 농업환경보전활동 도입, 가축분뇨 공공처리시설 신설, 제천천 하류 1유역은 봉양공공하수 방류수 수질정화생태공간 조성, 수질정화생태습지 비오톱 조성, 원박천 어도 및 수질정화식물 조성, 제천천하류 어도 및 수질정화식물 조성, 제천천 하류 2유역은 비점 질소/인 복합정화시설 조성, 녹조방지 태양광물순환장치 설치, 녹조/비점오염 통합관측시스템 구축 등 유역별 물환경 개선대책 수립하였다.

(20) 한강상류 오염우심하천 오염원 정밀조사 및 수질관리대책 도출(원주지방환경청, 2019)

원주천에 대한 수질관리 대책을 도출하기 위해 현장 중심의 오염원 정밀조사와 원인분석을 통해 오염원별 수질 관리대책 및 개선계획을 도출하는 것을 목표로 하천별 오염원 특성 분류 및 오염원 현황과 환경기초시설 및 비점오염저감시설의 운영실태, 배출량 등을 조사하여, 오염원별 중·장기 수질관리대책 수립과 향후 과제를 제시하는 등 소유역 복원 구축방안을 수립하였다.

원주천 유역의 배출부하 및 오염기여도는 BOD 항목에서 생활계 1,212.2 kg/일 (51.0%), 축산계 435.0 kg/일 (18.3%), 산업계 21.8 kg/일 (0.9%), 토지계 707.0 kg/일 (29.7%), 매립계 1.5 kg/일 (0.1%), T-N 항목에서 생활계 1,482.7 kg/일 (62.1%), 축산계 226.8 kg/일 (9.5%), 산업계 51.0 kg/일 (2.1%), 토지계 624.0 kg/일 (26.1%), 매립계 4.7 kg/일 (0.2 %), T-P 항목에서 생활계 43.6 kg/일 (38.8%), 축산계 25.9 kg/일 (23.0%), 산업계 0.9 kg/일 (0.8%), 토지계 42.1 kg/일 (37.4%), 매립계 0.1 kg/일 (0.0 %)로 조사되었다.

주요 유입하천별 배출부하 및 오염기여도는 원주천 본류에서 BOD와 T-N, T-P 발생부하가 가장 높게 나타났으며, 원주천 본류를 제외할 때 생활계 오염원은 화천에서 각각 BOD 1,123.8 kg/일(6.19%), T-N 284.4 kg/일(6.55%), T-P 31.3 kg/일(6.50%) 가장 높았다. 축산계 오염원은 홍양천에서 BOD 1,094.8 kg/일(33.66%), T-N 248.6 kg/일(34.07%), T-P 90.4 kg/일(35.09%), 토지계 오염원은 화천에서 BOD 96.5 kg/일(13.55%), T-N 85.1 kg/일(14.61%), T-P 7.5 kg/일(17.86%)로 높았다.

원주천의 수질오염을 개선하기 위해서는 고도처리시설 확충을 통한 방류수 수질개선 방안 등의 대책 수립이 필요하며, 홍양천 및 화천 유역에서는 가축분뇨 관리와 농경지 BMPs 설치 등 오염원 저감 대책의 마련이 필요하였다.

2.1.2 수질 특성과 주요 문제점 분석

가. 기존 하천환경관리 검토

남한강 본류 유역의 수질오염총량제 시행계획수립지역은 복하A, 양화A, 청미A, 한강E, 흑천A로 조사되었다 (표 2-43, 그림 2-17). 남한강 본류 유역에서 도암호 및 골지천 유역, 평강창 중권역의 주천강 상류가 비점오염관리지역으로 지정되어 비점오염 저감시설 등이 설치되고 있다 (표 2-44). 강우에 의해 유출되는 비점오염물질의 실측자료 확보 및 추세 파악, 비점오염물질 정량화, 유출특성 파악을 통해 정책수립 기초자료 확보 및 비점오염저감대책에 대한 효과 평가 수행를 위한 비점오염물질측정망이 5개소 운영되고 있으며 (표 2-45), 조류 경보 4지점, 조류 관찰 3지점에서 수온 및 Chl-a, 유해남조류 측정하고 있다 (표 2-46). 환경기초조사사업은 2018년부터 환경기초조사사업 4단계 진행되고 있으면, 12개의 과제가 수행되었다 (표 2-47).

표 2-43. 남한강 본류 수질오염총량제 수립지역의 목표수질

구분	복하A	양화A	청미A	한강E	흑천A
BOD (mg/L)	2.1	1.3	2	1.4	0.8
TP (mg/L)	0.145	0.151	0.057	0.041	0.025

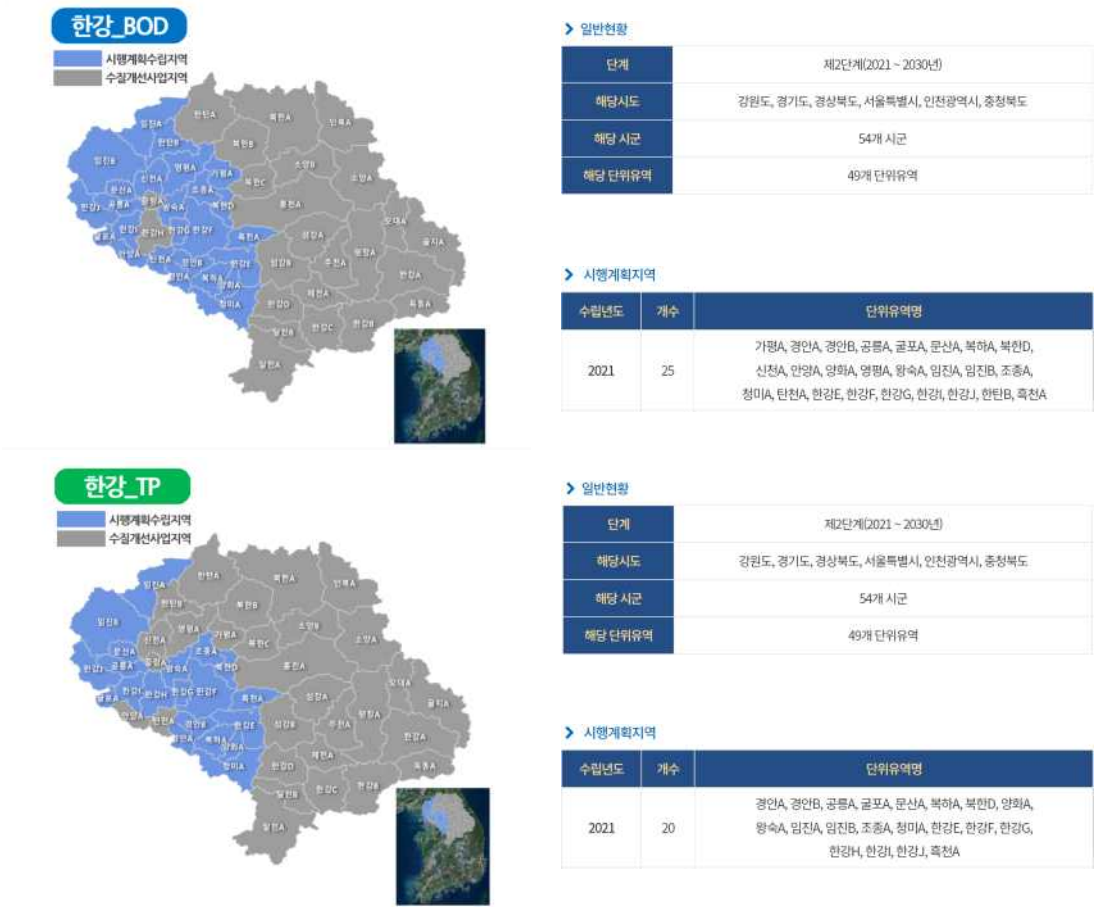


그림 2-17. 한강 대권역의 수질오염총량제

표 2-44. 비점오염관리지역 지정 현황

지정지역	중권역	위치	지정면적 (km^2)	지정일자
도암호	남한강상류	평창군	148.73	2007.08.23.
골지천유역	남한강상류	정선군, 강릉시, 삼척시	398.34	2013.12.24.
주천강 상류	평창강	횡성군	186.777	2022.02.22.

표 2-45. 비점오염물질측정망

측정소명	주소	중권역
N용산	평창군 대관령면 수하리(용산교)	남한강상류
N반천	정선군 임계면 반천리(반천1교)	
N송계	정선군 임계면 봉산리(송계교)	
N혈천	정선군 임계면 낙천리(혈천교하류)	
N삼옥	영월군 영월읍 삼옥리(삼옥교)	평창강

표 2-46. 조류 경보 및 관찰 지점

구분	지점명	중권역	비고
조류 경보	이천(강천보)	남한강하류	남한강
	횡성호(취수탑)	남한강하류	섬강
	충주호(댐앞)	충주댐	남한강
	충주호(청풍교)	충주댐	
조류 관찰	이포보	남한강하류	4대강 보모니터링 지점
	여주보	남한강하류	
	강천보	남한강하류	

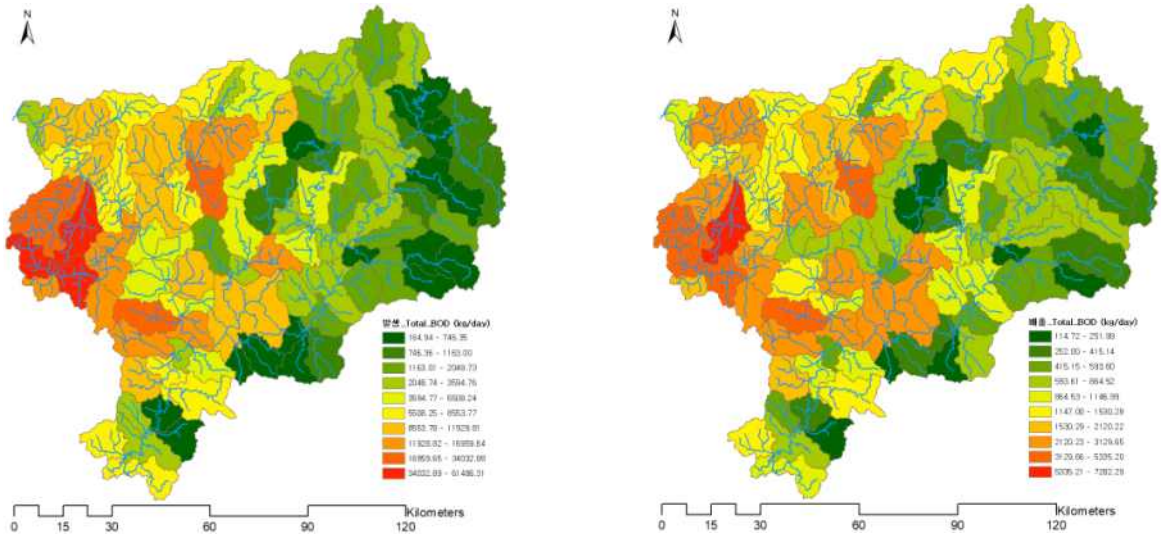
표 2-47. 환경기초조사사업 (4단계)으로 진행된 과제

분야	세부과제명	연구기간
안전한 물환경 기반 조성	팔당상수원 보호를 위한 GIS 기반의 지형학적 수계영향 분석(1)	2019.07.22~2019.12.31
	환경기초시설 운영비 수계관리기금 지원기준 타당성 검토	2018.10.15~2019.08.16
물환경(일반)	한강상류지역 물부족 해결을 위한 취수원 다변화 방안 검토 연구	2019.07.12~2019.12.31
	달천 유역의 유황별 수질영향평가 및 오염저감대책 연구(1)	2018.10.16~2019.10.15
	북한강수계 댐 방류를 고려한 수질·수생태 변화 특성 조사 및 최적관리방안 연구(1)	2018.08.31~2019.08.30
	한강상류 오염우심하천 오염원 정밀조사 및 수질관리대책 도출	2018.07.31~2019.07.30
건전한 물순환 체계 확립	기저유량 변동 및 하천 수질영향 특성과 회복방안 연구(1)	2019.06.17~2019.12.31
유역통합관리	북한강 수계 맛냄새물질 발생 원인규명 조사 및 관리대책 수립(1)	2019.05.30~2019.12.31
	한강수계 오염지류 개선을 위한 기초자료 구축(1)	2018.12.20~2019.12.31
	고랭지밭 비점오염원관리지역 발생원 최적관리방안 연구(1)	2018.10.26~2019.10.25
	한강수계 오염우심하천(공릉천) 수질개선 대책 수립	2018.07.25~2019.05.31
수생태계 건강성 제고	유역환경 변화에 따른 한강수계 지류지천 수생태계 훼손원인 진단 및 관리방안 마련 연구(1~2)	2018.09.17~2019.12.31

나. 소권역별 발생, 배출부하 산정 및 기여도 평가

(1) BOD

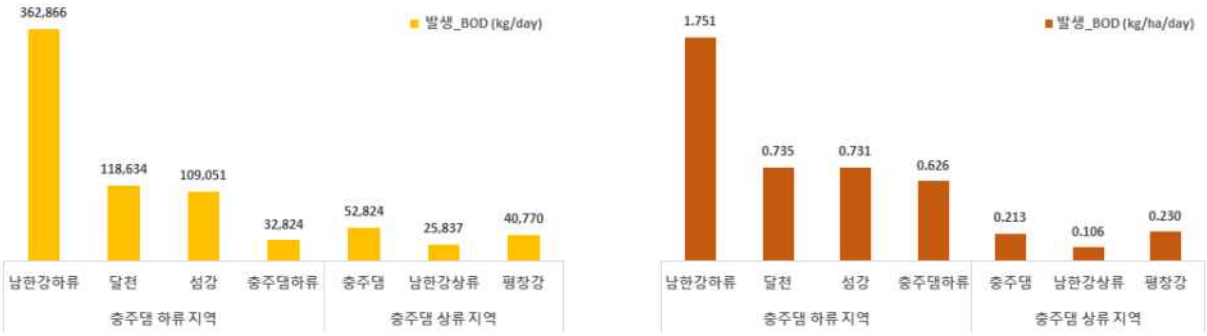
국립환경과학원에서 2019년 전국오염원 조사자료를 활용하여 산정된 남한강 본류의 98개 소권역에 대한 BOD 배출부하량의 기여도를 평가하였다. 남한강 본류 유역의 BOD 발생부하량은 742,806 kg/day, 배출부하량은 129,554 kg/day로 산정되었으며, 충주댐 상류 유역보다 충주댐 하류 지역의 발생 및 배출부하량이 높은 특징이 나타났다 (그림 2-18).



(a) BOD 발생부하량 (b) BOD 배출부하량

그림 2-18. 소권역별 BOD 발생, 배출부하

중권역으로 구분한 BOD 발생량은 남한강하류 (362,866 kg/day) > 달천 (118,634 kg/day) > 섬강 (109,051 kg/day) > 충주댐 (52,824 kg/day) > 평창강 (40,770 kg/day) > 충주댐하류 (32,824 kg/day) > 남한강상류 (25,837 kg/day) 순으로 산정되었다. 충주댐을 기준으로 상류 유역에서 119,431 kg/day (16.1%), 하류 유역에서 623,375 kg/day (83.9%)로 충주댐 상류 유역보다 하류 유역에서 더 많이 발생하였고, 단위면적당 발생부하량도 충주댐 상류 유역에서 0.548 kg/ha/day (12.5%), 충주댐 하류 유역에서 3.843 kg/ha/day (87.5%)로 하류 지역의 발생이 더 많았다 (그림 2-19).



(a) 발생부하 비교 (b) 중권역 면적을 고려한 발생부하 비교

그림 2-19. 중권역 구분에 따른 BOD 발생부하 비교

소권역으로 구분한 BOD 발생량은 양화천 (61,486 kg/day) > 청미천 상류 (47,437 kg/day) > 청미천 중류 (47,041 kg/day) > 요도천 (34,033 kg/day) > 복하천 상류 (4,029 kg/day) 등의 순으로 산정되었다 (그림 2-20). 단위면적당 발생부하량은 복하천하류 (4.12 kg/ha/day) > 청미천상류 (4.08 kg/ha/day) > 청미천중류 (3.73 kg/ha/day) > 양화천 (3.39 kg/ha/day) > 복하천중류 (3.20 kg/ha/day) 등의 순서로 나타났다 (그림 2-21).

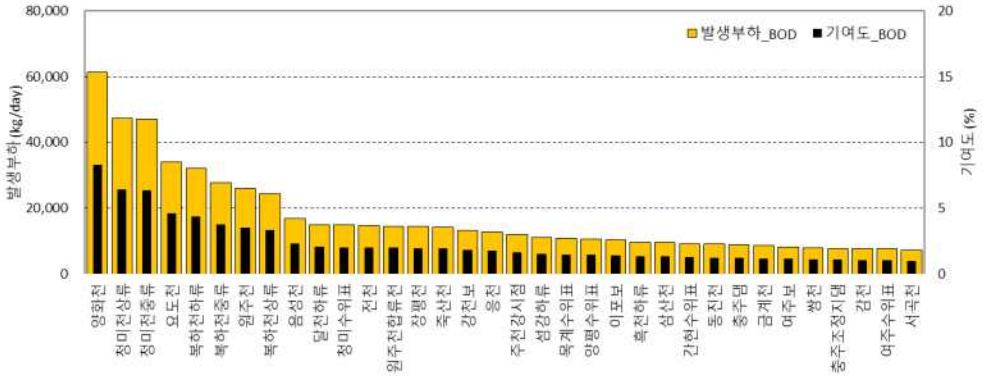


그림 2-20. 소권역 구분에 따른 BOD 발생부하 비교 (기여도 1% 이상인 지역)

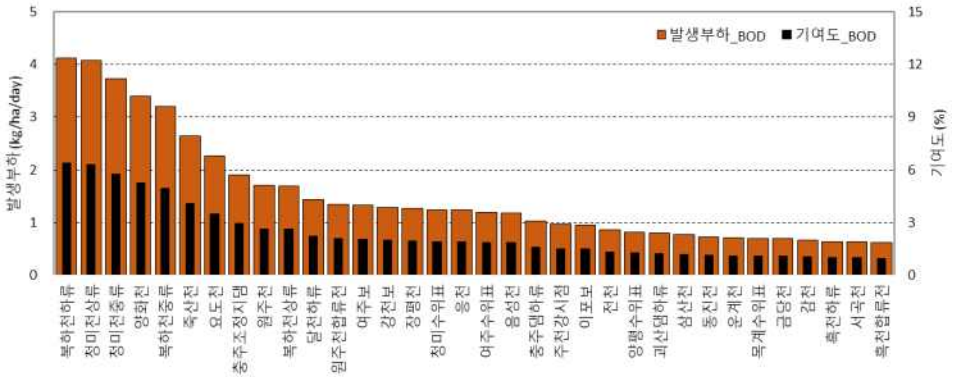
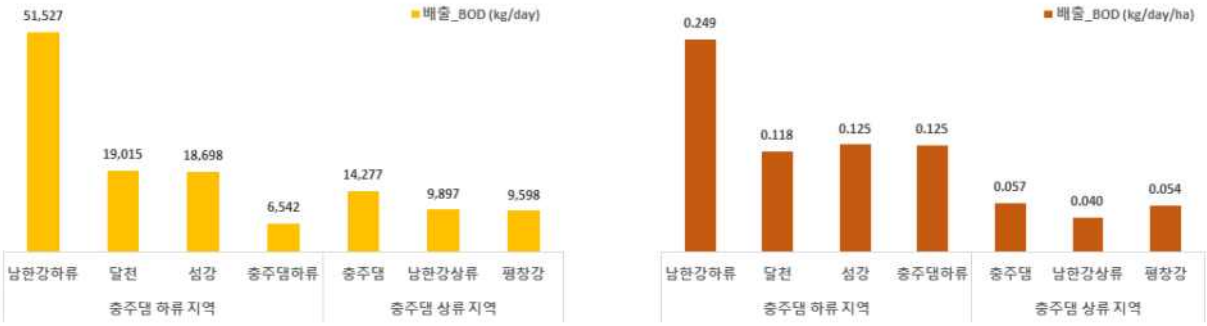


그림 2-21. 소권역 면적을 고려한 BOD 발생부하 비교 (기여도 1% 이상인 지역)

중권역으로 구분한 BOD 배출량은 남한강하류 (51,527 kg/day) > 달천 (19,015 kg/day) > 섬강 (18,698 kg/day) > 충주댐 (14,277 kg/day) > 남한강상류 (9,897 kg/day) > 평창강 (9,598 kg/day) > 충주댐하류 (6,542 kg/day) 순으로 산정되었다. 충주댐을 기준으로 상류 유역 33,771 kg/day (26.1%), 하류 유역 95,783 kg/day (73.9%)로 충주댐 상류 지역보다 하류 지역에서 더 많이 배출하였고, 단위면적당 발생부하량도 충주댐 상류 유역에서 0.152 kg/ha/day (19.8%), 충주댐 하류 유역에서 0.617 kg/ha/day (80.2%)로 하류 지역의 발생이 더 많았다 (그림 2-22).



(a) 배출부하 비교 (b) 중권역 면적을 고려한 배출부하 비교

그림 2-22. 중권역 구분에 따른 BOD 배출부하 비교

소권역으로 구분한 BOD 배출량은 양화천 (7,282 kg/day) > 청미천상류 (5,335 kg/day) > 청미천중류 (4,907 kg/day) > 복하천상류 (4,029 kg/day) > 원주천 (3,933 kg/day) 등의 순으로 산정되었다 (그림 2-23). 단위면적당 배출부하량은 청미천상류 (0.459 kg/ha/day) > 양화천 (0.402 kg/ha/day) > 청미천중류 (0.389 kg/ha/day) > 복하천하류 (0.376 kg/ha/day) > 죽산천 (0.351 kg/ha/day) 등의 순서로 나타났다 (그림 2-24).

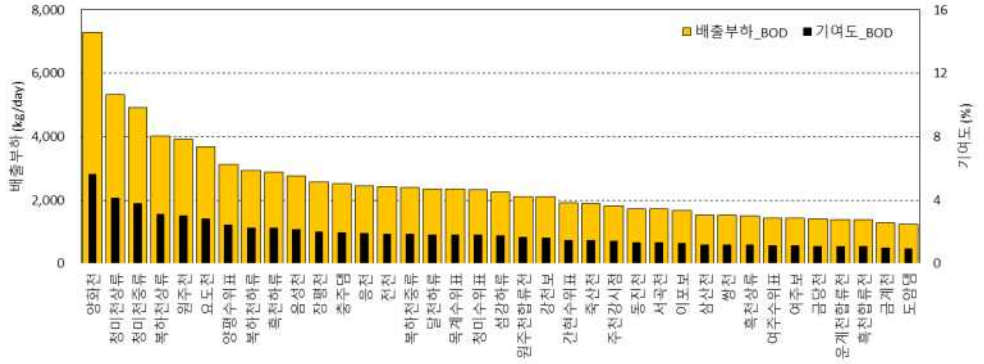


그림 2-23. 소권역 구분에 따른 BOD 배출부하 비교 (기여도 1% 이상인 지역)

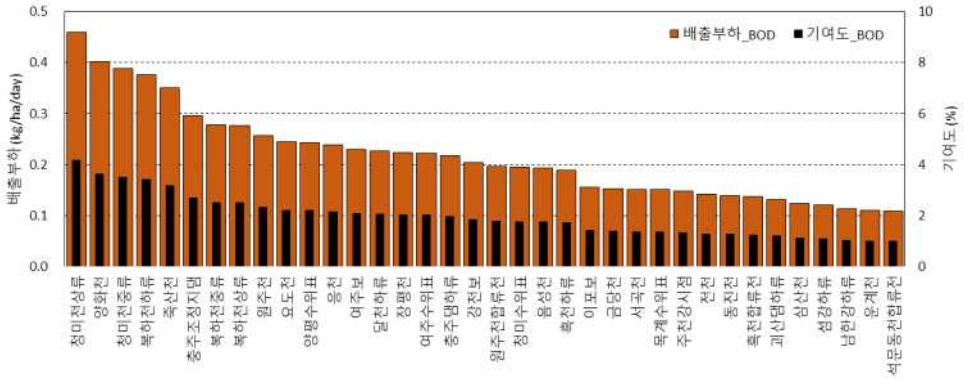
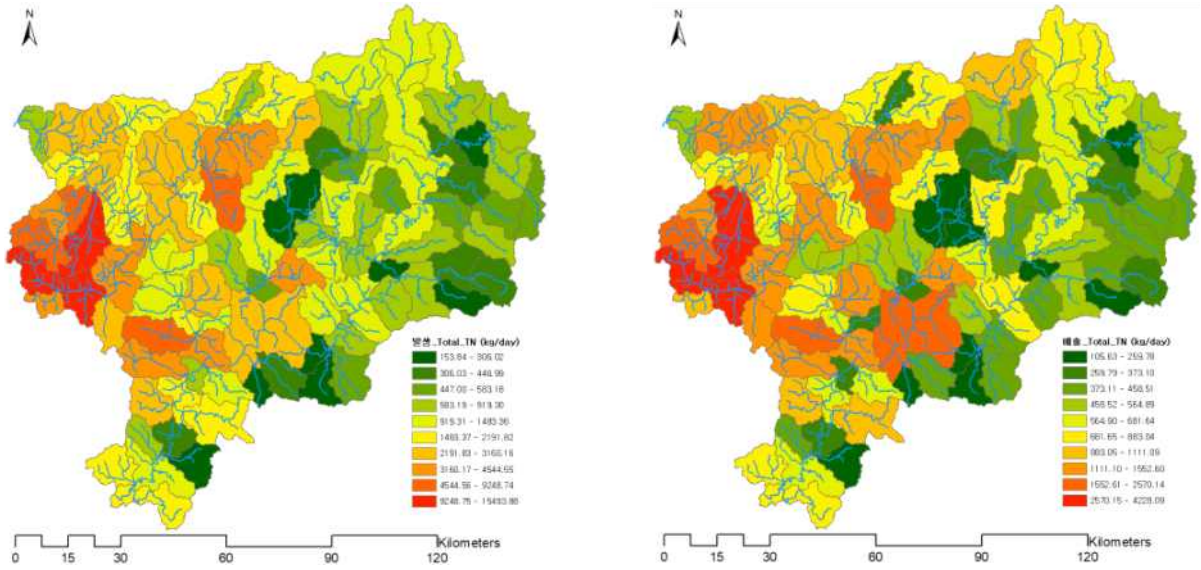


그림 2-24. 소권역 면적을 고려한 BOD 배출부하 비교 (기여도 1% 이상인 지역)

(2) TN

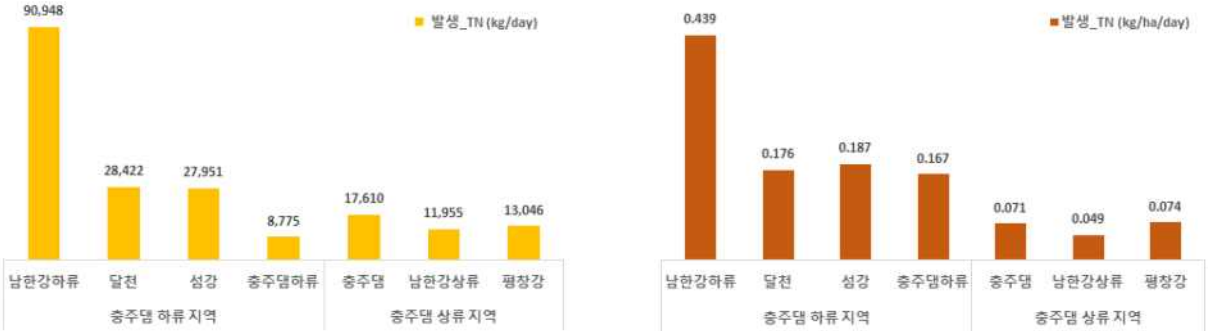
국립환경과학원에서 2019년 전국오염원 조사자료를 활용하여 산정된 남한강 본류의 98개 소권역에 대한 TN 배출부하량의 기여도를 평가하였다. 남한강 본류 유역의 TN 발생부하량은 198,708 kg/day, 배출부하량은 83,020 kg/day로 산정되었으며, 충주댐 상류 유역보다 충주댐 하류 지역의 발생 및 배출부하량이 높은 특징이 나타났다 (그림 2-25).



(a) TN 발생부하량 (b) TN 배출부하량

그림 2-25. 소권역별 TN 발생, 배출부하

중권역으로 구분한 TN 발생량은 남한강하류 (90,948 kg/day) > 달천 (28,422 kg/day) > 섬강 (27,951 kg/day) > 충주댐 (17,610 kg/day) > 평창강 (13,046 kg/day) > 남한강상류 (11,955 kg/day) > 충주댐하류 (8,775 kg/day) 순으로 산정되었다. 충주댐을 기준으로 상류 유역에서 42,611 kg/day (21.4%), 하류 유역에서 156,096 kg/day (78.6%)로 충주댐 상류 유역보다 하류 유역에서 더 많이 발생하였고, 단위면적당 발생부하량도 충주댐 상류 유역에서 0.193 kg/ha/day (16.6%), 충주댐 하류 유역에서 0.970 kg/ha/day (83.4%)로 하류 지역의 발생이 더 많았다 (그림 2-26).



(a) 발생부하 비교 (b) 중권역 면적을 고려한 발생부하 비교

그림 2-26. 중권역 구분에 따른 TN 발생부하 비교

소권역으로 구분한 TN 발생량은 양화천 (15,494 kg/day) > 청미천상류 (11,776 kg/day) > 청미천중류 (11,200 kg/day) > 복하천하류 (9,249 kg/day) > 원주천 (6,227 kg/day) 등의 순으로 산정되었다 (그림 2-27). 단위면적당 발생부하량은 복하천하류 (1.189 kg/ha/day) > 청미천상류 (1.014 kg/ha/day) > 청미천중류 (0.887 kg/ha/day) > 양화천 (0.855 kg/ha/day) > 죽산천 (0.675 kg/ha/day) 등의 순서로 나타났다 (그림 2-28).

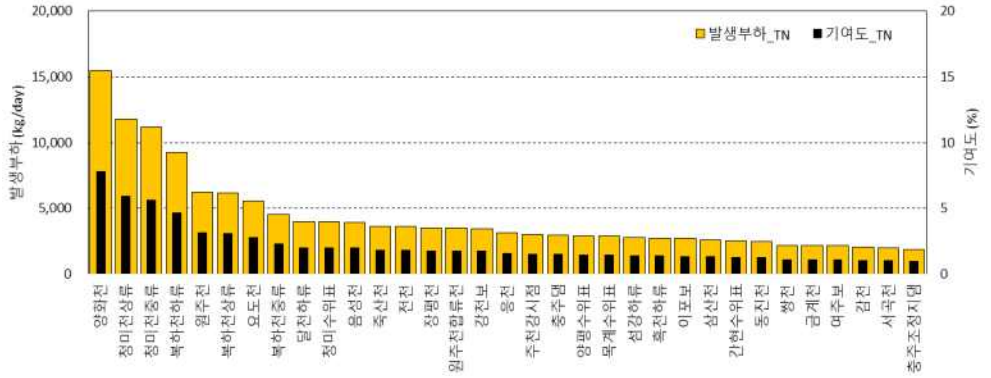


그림 2-27. 소권역 구분에 따른 TN 발생부하 비교 (기여도 1% 이상인 지역)

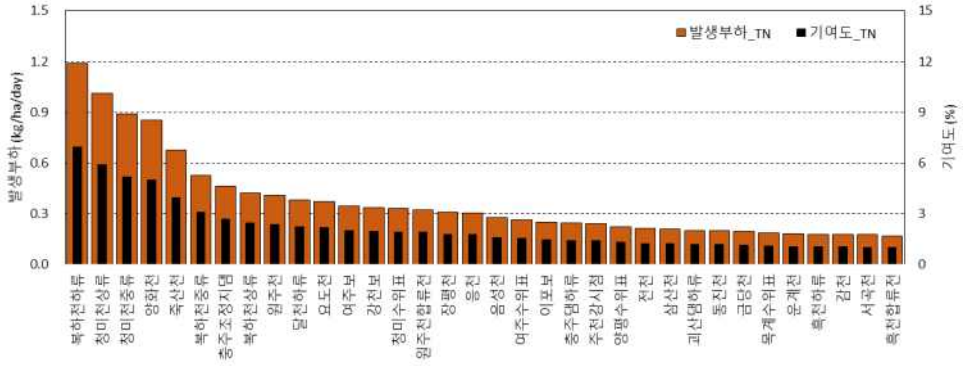
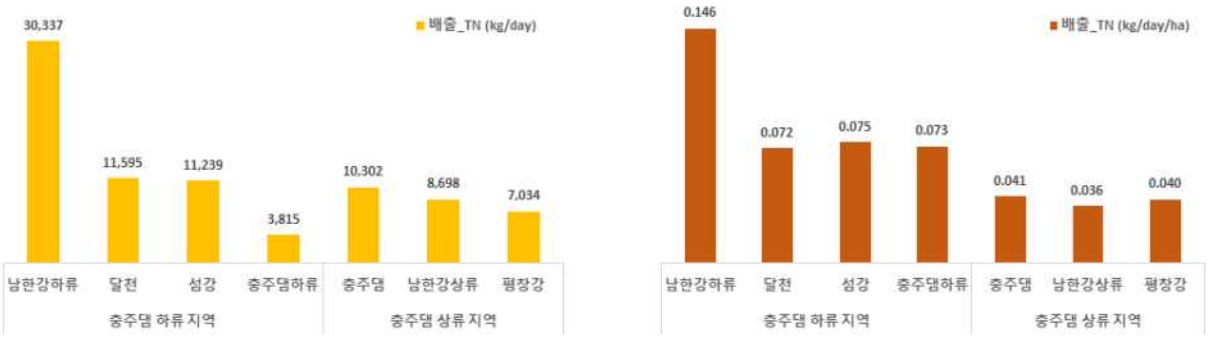


그림 2-28. 소권역 면적을 고려한 TN 발생부하 비교 (기여도 1% 이상인 지역)

중권역으로 구분한 TN 배출량은 남한강하류 (30,337 kg/day) > 달천 (11,595 kg/day) > 섬강 (11,239 kg/day) > 충주댐 (10,302 kg/day) > 남한강상류 (8,698 kg/day) > 평창강 (7,034 kg/day) > 충주댐하류 (3,815 kg/day) 순으로 산정되었다. 충주댐을 기준으로 상류 유역 26,034 kg/day (31.4%), 하류 유역 56,986 kg/day (68.6%)로 충주댐 상류 지역보다 하류 지역에서 더 많이 배출하였고, 단위면적당 발생부하량도 충주댐 상류 유역에서 0.117 kg/ha/day (24.1%), 충주댐 하류 유역에서 0.366 kg/ha/day (75.9%)로 하류 지역의 발생이 더 많았다 (그림 2-29).



(a) 배출부하 비교 (b) 중권역 면적을 고려한 배출부하 비교

그림 2-29. 중권역 구분에 따른 TN 배출부하 비교

소권역으로 구분한 TN 배출량은 양화천 (4,228 kg/day) > 청미천상류 (3,387 kg/day) > 청미천중류 (3,065 kg/day) > 복하천하류 (3,043 kg/day) > 원주천 (2,570 kg/day) 등의 순으로 산정되었다 (그림 2-30). 단위면적당 배출부하량은 복하천하류 (0.391 kg/ha/day) > 청미천상류 (0.292 kg/ha/day) > 청미천중류 (0.243 kg/ha/day) > 양화천 (0.233 kg/ha/day) > 죽산천 (0.199 kg/ha/day) 등의 순서로 나타났다 (그림 2-31).

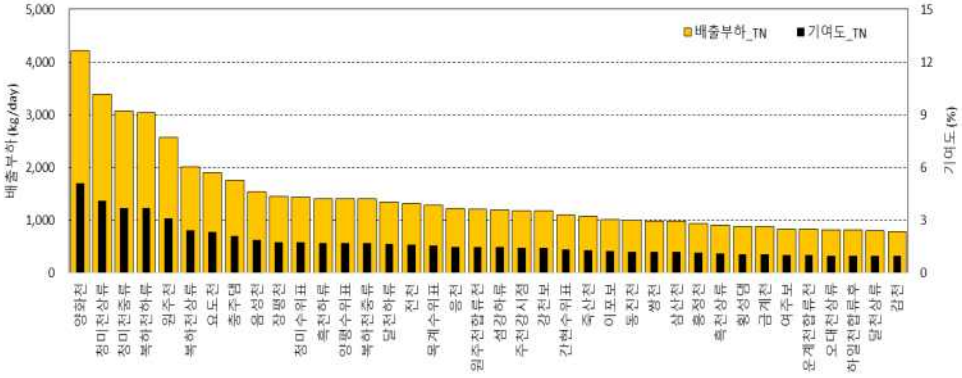


그림 2-30. 소권역 구분에 따른 TN 배출부하 비교 (기여도 1% 이상인 지역)

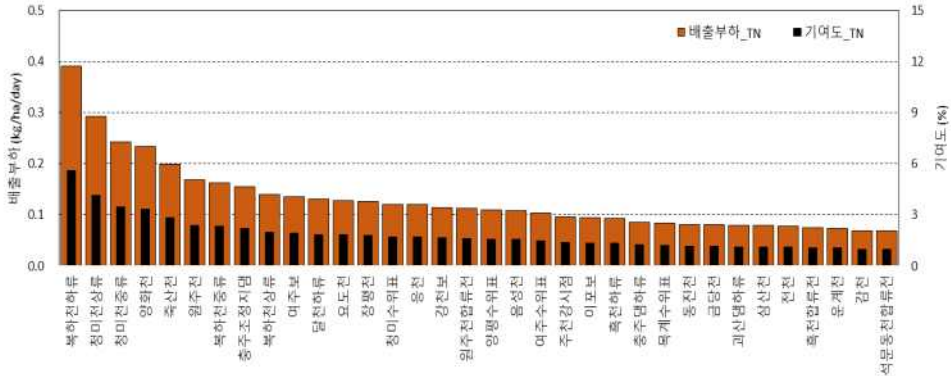
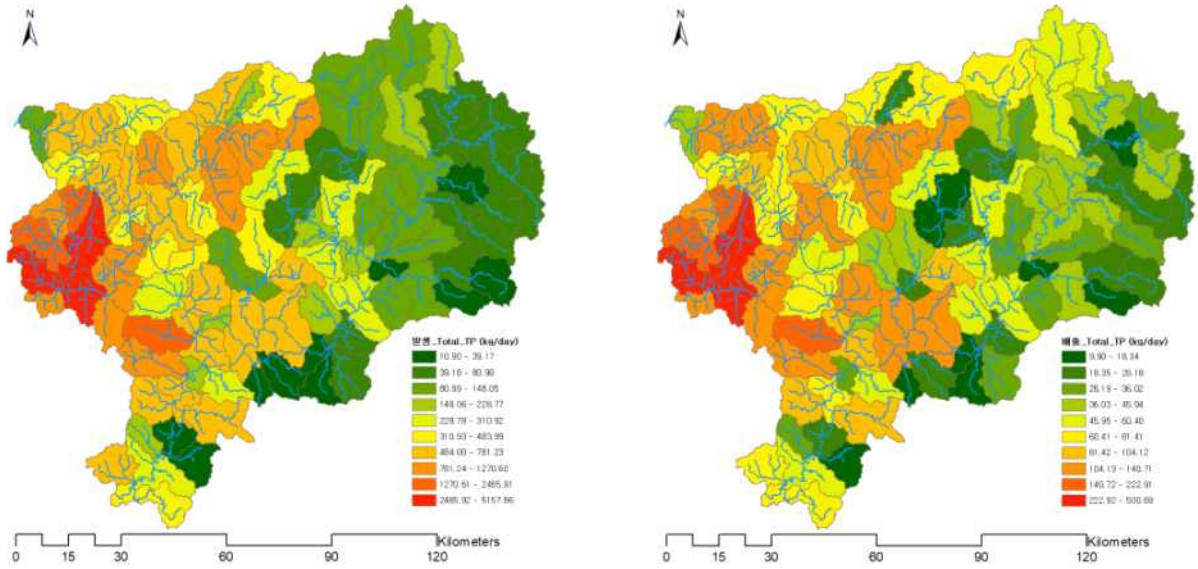


그림 2-31. 소권역 면적을 고려한 TN 배출부하 비교 (기여도 1% 이상인 지역)

(3) TP

국립환경과학원에서 2019년 전국오염원 조사자료를 활용하여 산정된 남한강 본류의 98개 소권역에 대한 TP 배출부하량의 기여도를 평가하였다. 남한강 본류 유역의 TP 발생부하량은 50,842 kg/day, 배출부하량은 7,433 kg/day로 산정되었으며, 충주댐 상류 유역보다 충주댐 하류 지역의 발생 및 배출부하량이 높은 특징이 나타났다 (그림 2-32).

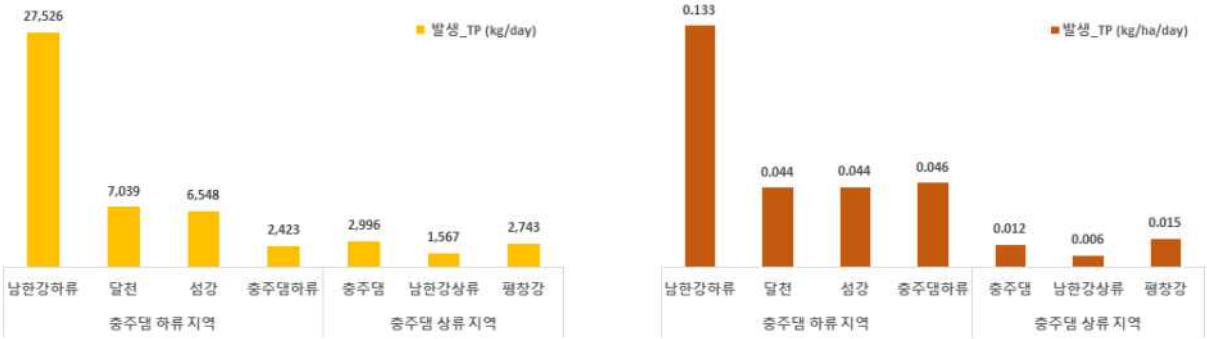


(a) TP 발생부하량 (b) TP 배출부하량

그림 2-32. 소권역별 TP 발생, 배출부하

② 중권역으로 구분한 TP 발생량

중권역으로 구분한 TP 발생량은 남한강하류 (27,526 kg/day) > 달천 (7,039 kg/day) > 섬강 (6,548 kg/day) > 충주댐 (2,996 kg/day) > 평창강 (2,743 kg/day) > 충주댐하류 (2,423 kg/day) > 남한강상류 (1,567 kg/day) 순으로 산정되었다. 충주댐을 기준으로 상류 유역에서 7,306 kg/day (14.4%), 하류 유역에서 43,536 kg/day (85.6%)로 충주댐 상류 유역보다 하류 유역에서 더 많이 발생하였고, 단위면적당 발생부하량도 충주댐 상류 유역에서 0.034 kg/ha/day (11.3%), 충주댐 하류 유역에서 0.267 kg/ha/day (88.7%)로 하류 지역의 발생이 더 많았다 (그림 2-33).



(a) 발생부하 비교 (b) 중권역 면적을 고려한 발생부하 비교

그림 2-33. 중권역 구분에 따른 TP 발생부하 비교

소권역으로 구분한 TP 발생량은 양화천 (5,158 kg/day) > 청미천상류 (4,394 kg/day) > 청미천중류 (3,901 kg/day) > 복하천하류 (2,466 kg/day) > 복하천상류 (1,780 kg/day) 등의 순으로 산정되었다 (그림 2-34). 단위면적당 발생부하량은 청미천상류 (0.378 kg/ha/day) > 복하천하류 (0.317 kg/ha/day) > 청미천중류 (0.309 kg/ha/day) > 양화천 (0.285 kg/ha/day) > 죽산천 (0.235 kg/ha/day) 등의 순서로 나타났다 (그림 2-35).

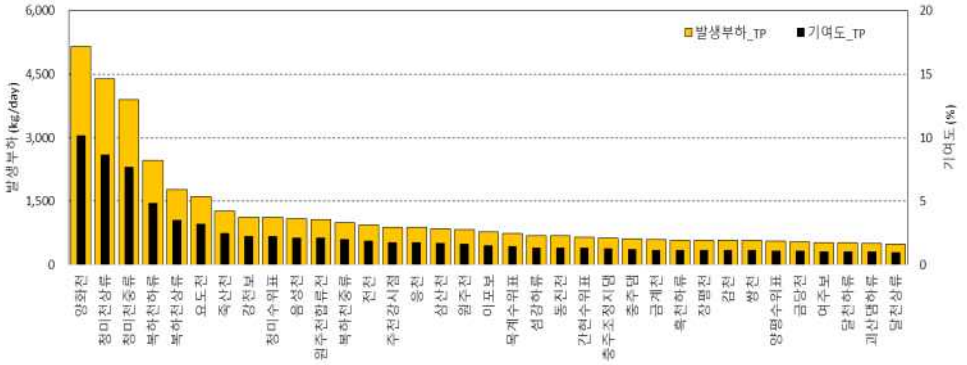


그림 2-34. 소권역 구분에 따른 TP 발생부하 비교 (기여도 1% 이상인 지역)

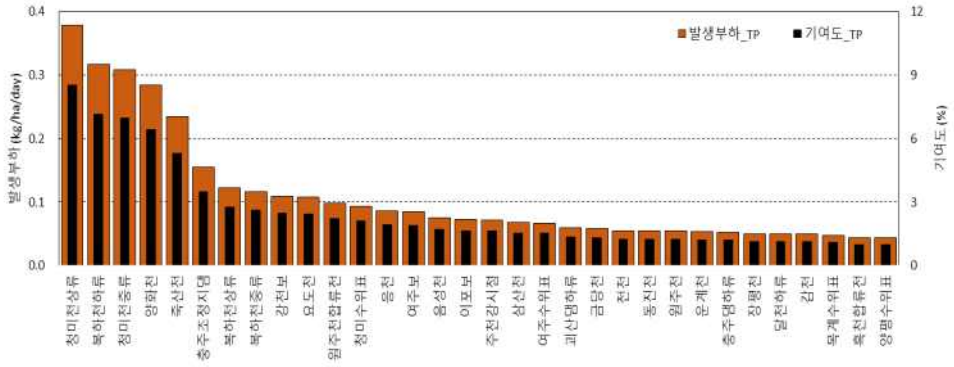
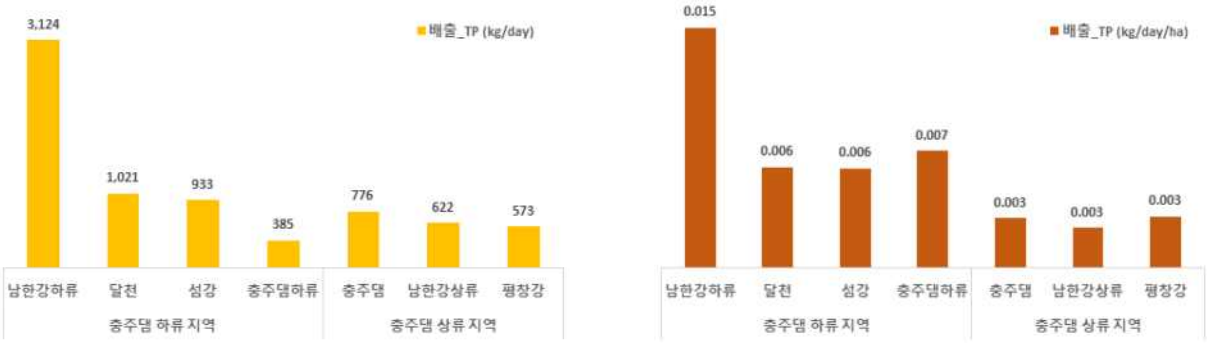


그림 2-35. 소권역 면적을 고려한 TP 발생부하 비교 (기여도 1% 이상인 지역)

중권역으로 구분한 TP 배출량 남한강하류 (3,124 kg/day) > 달천 (1,021 kg/day) > 섬강 (933 kg/day) > 충주댐 (776 kg/day) > 남한강상류 (622 kg/day) > 평창강 (573 kg/day) > 충주댐하류 (385 kg/day) 순으로 산정되었다. 충주댐을 기준으로 상류 유역 1,971 kg/day (26.5%), 하류 유역 5,463 kg/day (73.5%)로 충주댐 상류 지역보다 하류 지역에서 더 많이 배출하였고, 단위면적당 발생부하량도 충주댐 상류 유역에서 0.009 kg/ha/day (20.3%), 충주댐 하류 유역에서 0.035 kg/ha/day (79.7%)로 하류 지역의 발생이 더 많았다 (그림 2-36).



(a) 배출부하 비교 (b) 중권역 면적을 고려한 배출부하 비교

그림 2-36. 중권역 구분에 따른 TP 배출부하 비교

소권역으로 구분한 TP 배출량은 양화천 (500.7 kg/day) > 청미천상류 (419.9 kg/day) > 청미천중류 (362.4 kg/day) > 복하천상류 (222.9 kg/day) > 복하천하류 (201.3 kg/day) 등의 순으로 산정되었다 (그림 2-37). 단위면적당 배출부하량은 청미천상류 (0.0361 kg/ha/day) > 청미천중류 (0.0287 kg/ha/day) > 양화천 (0.0276 kg/ha/day) > 복하천하류 (0.0259 kg/ha/day) > 죽산천 (0.0242 kg/ha/day) 등의 순서로 나타났다 (그림 2-38).

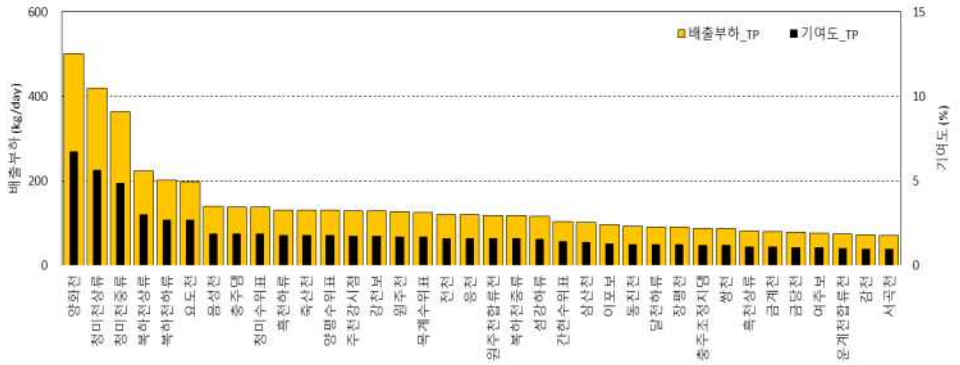


그림 2-37. 소권역 구분에 따른 TP 배출부하 비교 (기여도 1% 이상인 지역)

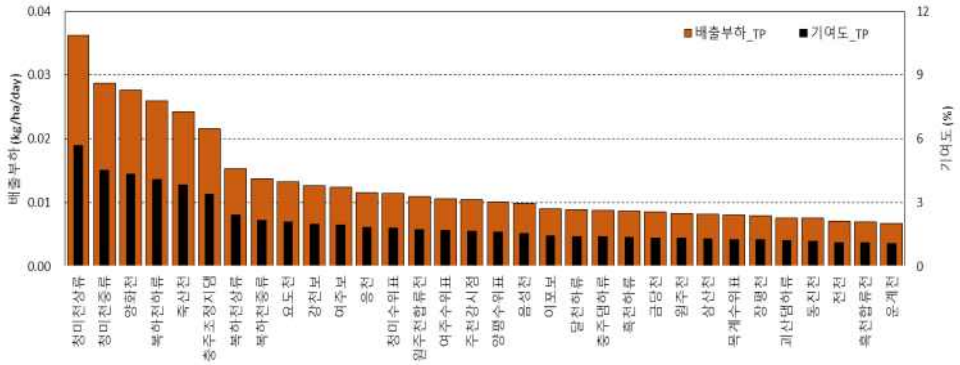


그림 2-38. 소권역 면적을 고려한 TP 배출부하 비교 (기여도 1% 이상인 지역)

다. 남한강 유입 하천의 수질 거동 특성 분석

남한강 본류의 유입 하천에 대한 수질 거동 특성 분석의 대상 유역은 유입 하천의 유역면적을 고려하여 금당천, 달천, 복하천, 섬강, 양화천, 청미천, 흑천으로 선정하였다. 또한 남한강 본류의 유입과 유출에 대한 부분을 분석하기 위하여 남한강 본류 구간에서 유량과 수질을 동시에 측정하는 첫 지점인 충주와 마지막 지점인 이포보를 추가로 분석하였다 (그림 2-39). 선정된 하천의 말단지점에서 관측하는 총량(수질)측정망 자료를 바탕으로 2011년~2021년의 자료를 활용하여 수질 거동 특성을 분석하였다. 분석 항목은 하천의 생활환경기준 항목인 BOD, COD, SS, TP를 대상으로 하였고, 대상유역의 말단에서 유량과 수질을 동시에 측정하는 지점의 전체, 월별, 유황구간별 등으로 구분하여 하천의 생활환경 Ia 등급 수질 기준과 비교하였다.

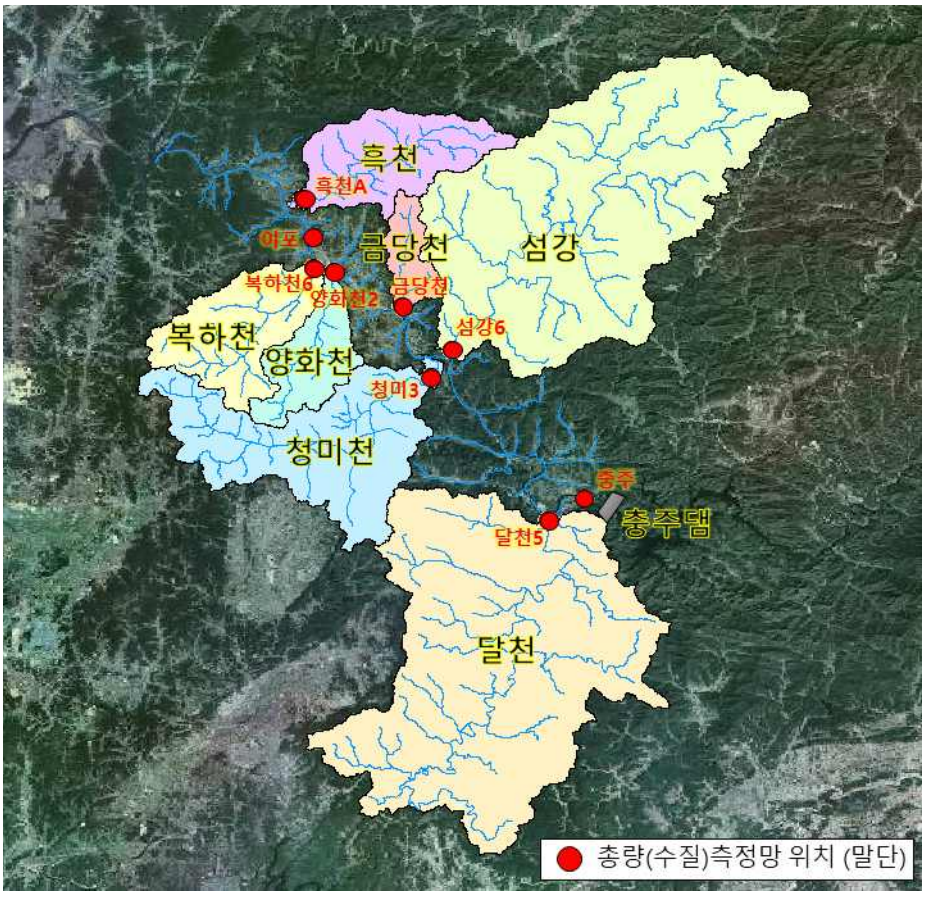


그림 2-39. 남한강 유입 하천 및 총량(수질)측정망 위치

유입하천의 수질 거동 특성을 효과적으로 나타내기 위하여 부하지속곡선 (Load duration curves, LDC)을 사용하였다. LDC는 유역의 유황 변화에 따른 수질 특성을 눈으로 쉽게 파악할 수 있고, 목표(기준)수질 초과 빈도 및 삭감 부하량에 대한 정보를 파악하기 용이한 장점을 가지고 있으며, 점오염원 및 비점오염원 부하량 관리기법으로 적용할 수 있다 (Cleland, 2006). LDC는 관측된 유량을 100분위수로 변환하여 오름차순으로 X축으로 하고, 관측된 유량에 따른 오염부하 및 목표(기준) 수질로 산정된 부하량 값을 Y축으로 도시하여 유량에 따른 목표 부하

량 만족 여부 및 점·비점오염원의 영향성을 쉽게 판단 할 수 있다 (그림 2-40).

USEPA (2007)에서 LDC의 유황은 High flows (0~10%), Moist conditions (10~40%), Mid-range flows (40~60%), Dry conditions (60~90%), Low flows (90~100%)로 구분하지만, 본 과업에서는 High flows와 Moist conditions는 고유량 구간 (0~40%, 비점오염원 우세구간), Mid-range flows는 중유량 구간 (40~60%), Dry conditions와 Low flows는 저유량 구간 (60~100%, 점오염원 우세구간)으로 간단하게 구분하여 평가하였다. 유황 구간을 점오염원과 비점오염 우세구간을 제시하지만 모든 유황 구간에서 기저(중간)유출 오염부하, 점오염원 배출부하, 강우에 의한 비점오염원 배출부하가 복합으로 작용하므로 설정된 유황 구간은 점 및 비점오염원에 대한 대표성만 개략적으로 가지고 있으며, 총량 및 수질측정망 자료는 8일 이상의 간격으로 유량 및 수질 측정하므로, 수질 오염물질의 개략적인 거동 특성의 경향만 확인 가능한 한계는 분명하다.

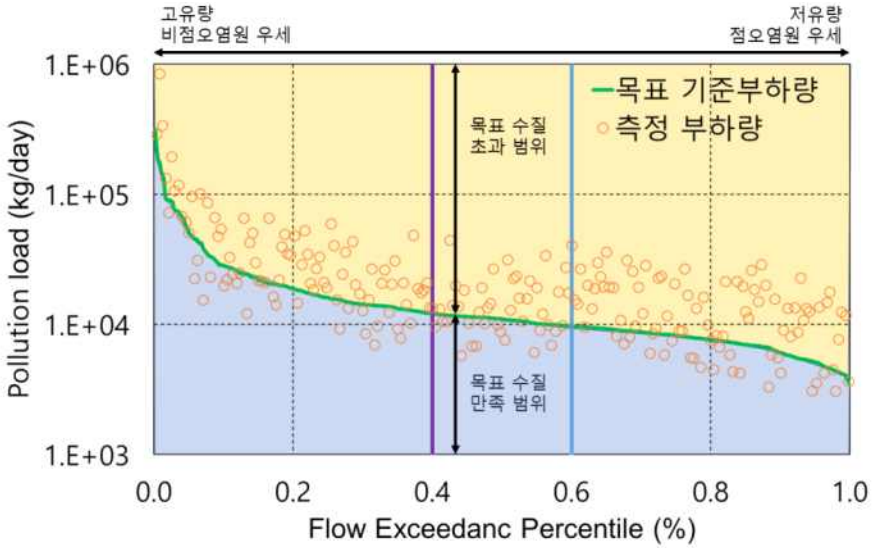


그림 2-40. LDC를 통한 수질 거동 특성 분석

표 2-48. Potential relative importance of source area contributing to loads under given hydrologic conditions (USEAP, 2007)

Class	Duration curve zone				
	High flows	Moist conditions	Mid-range flows	Dry conditions	Low flows
Flow Duration Interval	0-10%	10-40%	40-60%	60-90%	90-100%
Contributing source area	Potential relative importance				
Point source				Medium	High
On-Site wastewater systems			High	Medium	
Riparian areas		High	High	High	
Storm water: impervious areas		High	High		
Combined sewer overflows	High	High	High		
Storm water: upland	High	High	Medium		
Bank erosion	High	Medium			

(1) 충주댐

충주댐 유역은 총량측정지점인 충주(한강C)의 유량과 수질 자료를 활용하였고, 충주댐 방류가 주요 수질 변화 요인으로 판단된다. 전체 기간에 대한 유량가중평균농도를 분석하면 (표 2-49), BOD는 0.42 mg/L로 Ia 등급 기준농도를 만족하였고, 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수도 3일로 매우 낮았다. COD는 2.66 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 1.3배 높았고, 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수도 393일로 약 88%를 차지하였다. SS는 4.55 mg/L로 Ia 등급 기준농도를 만족하였고, 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수도 1일로 매우 낮았다. TP는 0.03 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 1.6배 높았고, 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수도 144일로 약 32%를 차지하였다.

표 2-49. 충주(한강C) 수질측정망의 관측자료 분석

수질항목	Ia 수질 기준 (mg/L)	관측일수	초과일수	초과비율	유량가중평균농도 (mg/L)
BOD	1.0	442	3	0.7	0.42
COD	2.0	442	393	88.9	2.66
SS	25.0	442	1	0.2	4.55
TP	0.02	442	144	32.6	0.03

월별 유량가중평균농도를 분석하면 (그림 2-41), BOD와 SS는 전체적으로 Ia 등급 기준농도보다 낮았고, COD는 전체적으로 Ia 등급 기준농도보다 높았고, 대부분 3 mg/L 이하의 값으로 7월에서 9월까지 높은 농도를 보였다. TP는 6월부터 12월까지 Ia 기준농도보다 높았으며, 6월부터 증가하여 7월에 최댓값이 나타나고, 7월 이후로 감소하는 경향이 나타났다.

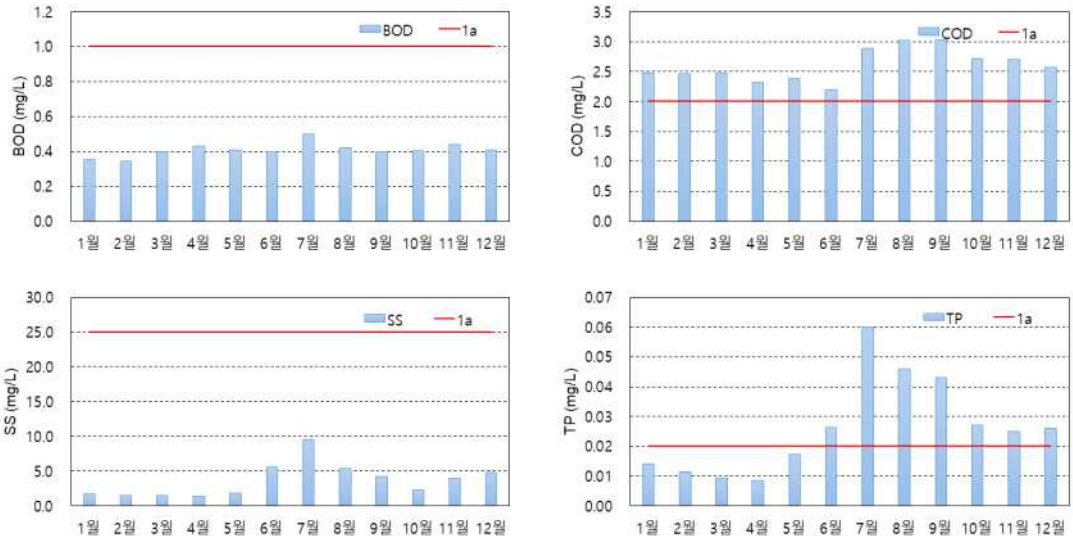
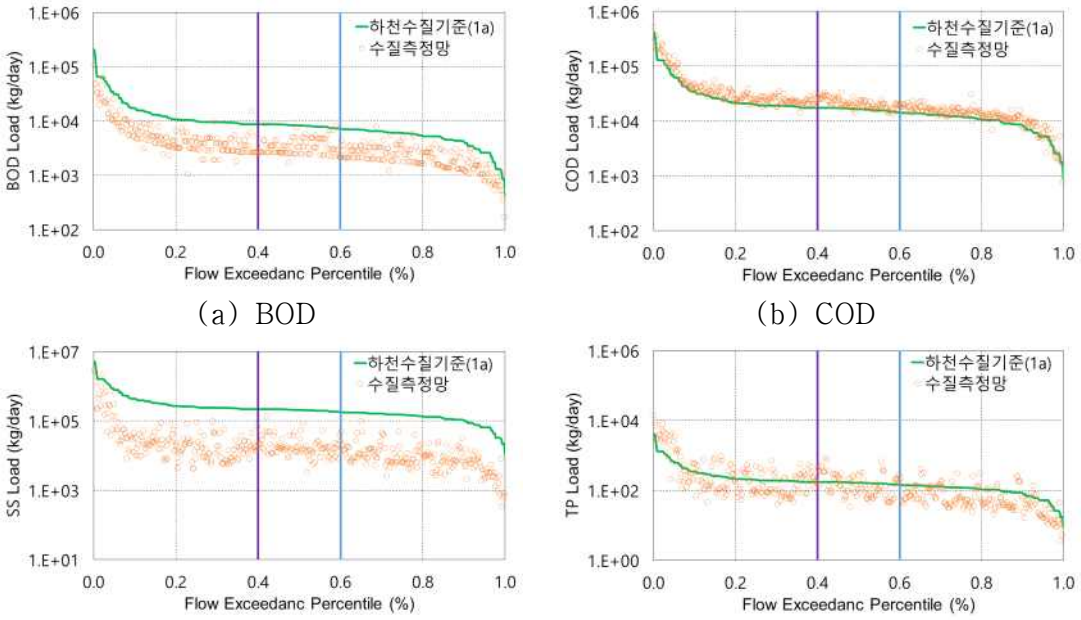


그림 2-41. 충주(한강C) 지점의 월별 유량가중평균농도

유황별 유량가중평균농도를 분석하면 (표 2-50, 그림 2-42), BOD는 모든 구간에서 0.5 mg/L 이하로 낮았다. COD는 모든 구간에서 초과일수 비율이 85% 이상이며, 2.5 mg/L 이상으로 Ia 등급 기준농도보다 높았다. SS는 모든 구간에서 6 mg/L 이하로 낮았다. TP는 저유량 구간에서는 0.014 mg/L로 Ia 등급 기준농도를 만족하지만, 중유량과 고유량 구간에서는 Ia 등급 기준농도보다 높았다. 충주(한강C) 지점의 오염부하 유출은 충주댐 방류수의 영향으로 강우(비점오염)에 의한 영향이 뚜렷하게 보이지 않으며, COD와 TP가 다소 높은 경향이 나타났다.

표 2-50. 충주(한강C) 지점의 유황구분에 따른 수질 변동 분석

유황 구분	측정 일수	초과일수 (초과율, %)				유량가중평균농도 (mg/L)			
		BOD	COD	SS	TP	BOD	COD	SS	TP
고유량 (0~40%)	176	1 (0.6)	164 (93.2)	1 (0.6)	78 (44.3)	0.42	2.72	5.60	0.039
중유량 (40~60%)	89	1 (1.1)	78 (87.6)	0 (0.0)	35 (39.3)	0.43	2.56	2.56	0.023
저유량 (60~100%)	177	1 (0.6)	151 (85.3)	0 (0.0)	31 (17.5)	0.44	2.50	2.17	0.014



(a) BOD (b) COD

(c) SS (d) TP

그림 2-42. 충주(한강C) 지점의 유황별 수질 변화 분석

(2) 달천

달천 유역은 총량측정지점인 달천8(달천B)의 유량과 수질 자료를 활용하였다. 전체 기간에 대한 유량가중평균농도를 분석하면 (표 2-51), BOD는 1.56 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 1.6배 높았고, 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수는 243일로 약 56%를 차지하였다. COD는 5.67 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 2.8배 높았고, 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수는 425일로 약 99%

를 차지하였다. SS는 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수가 12일로 적었으나, 39.40 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 1.6배 높으므로 고유량에서의 SS 농도가 매우 높은 것으로 판단된다. TP는 0.15 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 7.7배 높았고, 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수도 381일로 약 89%를 차지하였다.

표 2-51. 달천8(달천B) 수질측정망의 관측자료 분석

수질항목	Ia 수질 기준 (mg/L)	관측일수	초과일수	초과비율	유량가중평균농도 (mg/L)
BOD	1.0	428	243	56.8	1.56
COD	2.0	428	425	99.3	5.67
SS	25.0	428	12	2.8	39.40
TP	0.02	428	381	89.0	0.15

월별 유량가중평균농도를 분석하면 (그림 2-43), BOD는 Ia 등급 기준농도보다 3월부터 11월까지 높은 경향이 나타났고, 3월부터 증가하여 5월에 가장 높았으며, 5월 이후 감소하는 경향을 보였다. COD는 전체적으로 Ia 등급 기준농도보다 높았으며, 1월부터 증가하여 6월에 가장 높았으며, 6월 이후 감소하는 경향을 보였고, SS는 Ia 등급 기준농도보다 5월부터 9월까지 높은 경향이 나타났다. TP는 전체적으로 Ia 등급 기준농도보다 높았으며, 3월부터 증가하여 9월에 가장 높았으며, 9월 이후 큰 폭으로 감소하는 경향을 보였다.

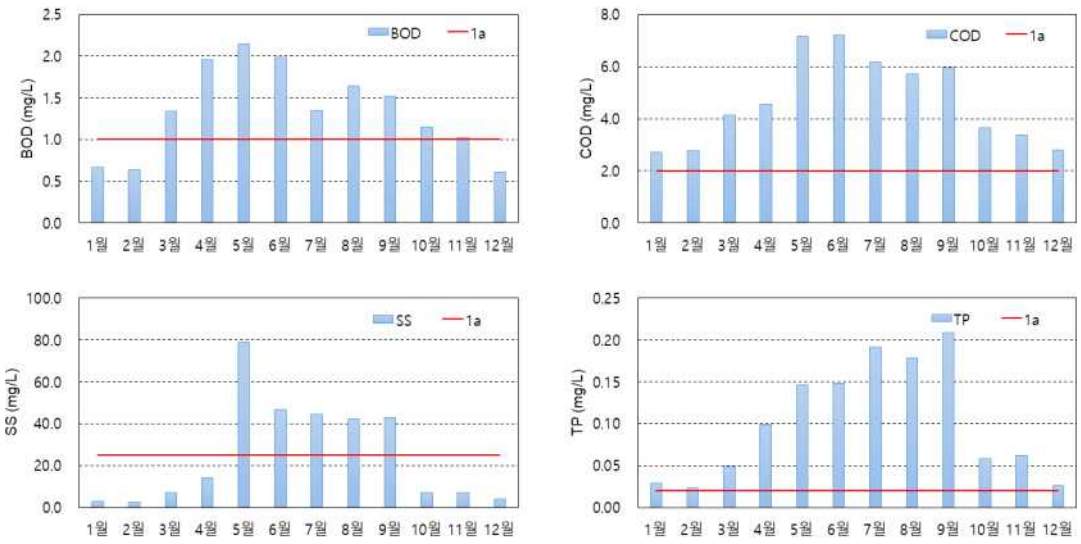


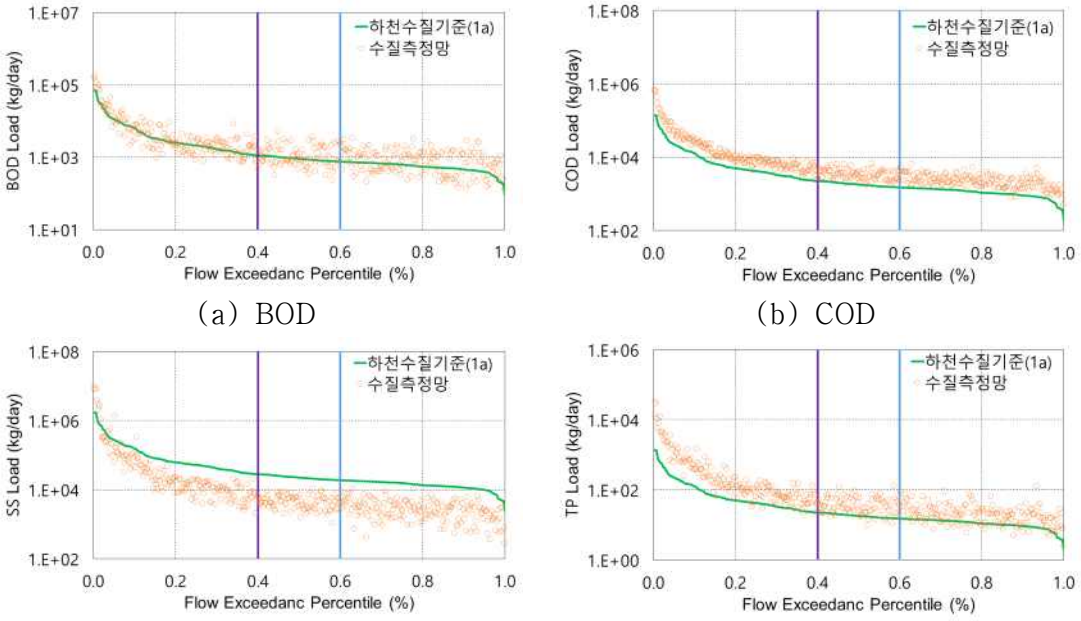
그림 2-43. 달천8(달천B) 지점의 월별 유량가중평균농도

유황별 유량가중평균농도를 분석하면 (표 2-52, 그림 2-44), BOD는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 50% 이상 관측되었으며, 유량가중평균농도도 1.39 mg/L 이상으로 Ia 등급 기준농도보다 높았다. COD는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 98% 이상 관측되었으며, 유량가중평균농도도 3.81 mg/L 이상으로 Ia 등급 기준농도보다 높았다. SS는 모든 구간에서 초과일수의 비

율이 7% 이하로 관측되었으나, 고유량 구간의 유량가중평균농도가 44.84 mg/L로 매우 높게 나타났다. TP는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 82% 이상 관측되었으며, 유량가중평균농도도 0.042 mg/L 이상으로 Ia 등급 기준농도보다 높았다. 달천8(달천B) 지점에서 SS는 비점오염에 의한 배출 특성이 크고, BOD, COD, TP는 점오염원과 비점오염원의 영향을 모두 받는 것으로 판단되었다.

표 2-52. 달천8(달천B) 지점의 유황구분에 따른 수질 변동 분석

유황 구분	측정 일수	초과일수 (초과율, %)				유량가중평균농도 (mg/L)			
		BOD	COD	SS	TP	BOD	COD	SS	TP
고유량 (0~40%)	171	93 (54.4)	171 (100.0)	12 (7.0)	165 (96.5)	1.56	5.94	44.84	0.171
중유량 (40~60%)	85	43 (50.6)	84 (98.8)	0 (0.0)	74 (87.1)	1.39	3.81	5.09	0.043
저유량 (60~100%)	172	107 (62.2)	170 (98.8)	0 (0.0)	142 (82.6)	1.70	4.21	5.45	0.042



(a) BOD (b) COD

(c) SS (d) TP

그림 2-44. 달천8(달천B) 지점의 유황별 수질 변화 분석

(3) 섬강

섬강 유역은 총량측정지점인 섬강6(섬강B)의 유량과 수질 자료를 활용하였다. 전체 기간에 대한 유량가중평균농도를 분석하면 (표 2-53), BOD는 1.60 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 1.6배 높았고, 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수는 298일로 약 63%를 차지하였다. COD는 4.92 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 2.5배 높았고, 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수는 469일로 약 99%를 차지하였다. SS는 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수가 24일로 적었으나, 유량가중평균농도

는 34.78 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 1.4배 높으므로 고유량에서의 SS 농도가 매우 높은 것으로 판단된다. TP는 0.12 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 5.9배 높았고, 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수도 437일로 약 93%를 차지하였다.

표 2-53. 섬강6(섬강B) 수질측정망의 관측자료 분석

수질항목	Ia 수질 기준 (mg/L)	관측일수	초과일수	초과비율	유량가중평균농도 (mg/L)
BOD	1.0	470	298	63.4	1.60
COD	2.0	470	469	99.8	4.92
SS	25.0	470	24	5.1	34.78
TP	0.02	470	437	93.0	0.12

월별 유량가중평균농도를 분석하면 (그림 2-45), BOD는 7월, 11월, 12월을 제외한 기간에서 Ia 등급 기준농도보다 높았으며, 1월부터 증가하여 6월에 가장 높았으며, 7월부터 큰 폭으로 감소하는 경향을 보였다. COD는 전체적으로 Ia 등급 기준농도보다 높았으며, 1월부터 증가하여 6월에 가장 높았으며, 6월 이후 감소하는 경향이 나타났다. SS는 Ia 등급 기준농도보다 6월과 8월에 높은 경향이 나타났고, TP는 전체적으로 Ia 등급 기준농도보다 높았으며, 1월부터 증가하여 6월에 가장 높았으며, 6월 이후 감소하는 경향을 보였다.

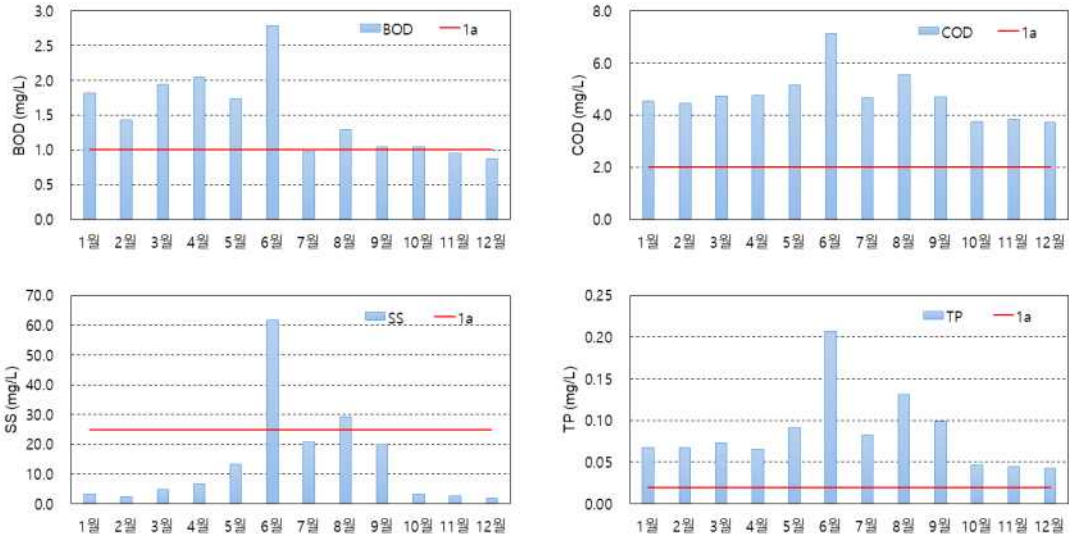


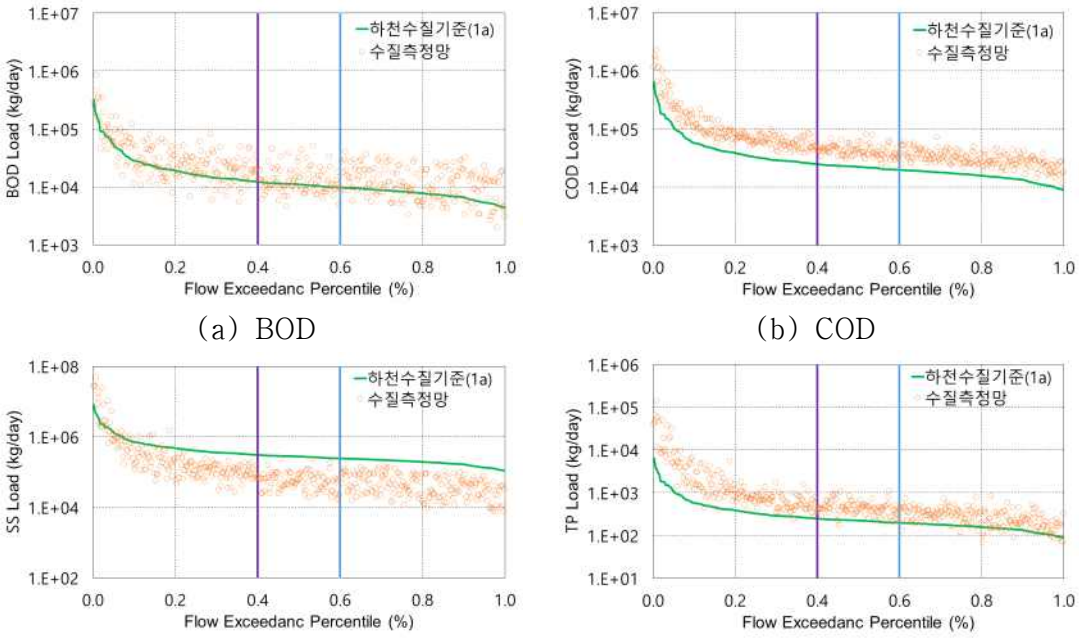
그림 2-45. 섬강6(섬강B) 지점의 월별 유량가중평균농도

유황별 유량가중평균농도를 분석하면 (표 2-54, 그림 2-46), BOD는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 52% 이상 관측되었으며, 유량가중평균농도도 1.33 mg/L 이상으로 Ia 등급 기준농도보다 높았다. COD는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 98% 이상 관측되었으며, 유량가중평균농도도 3.82 mg/L 이상으로 Ia 등급 기준농도보다 높았다. SS는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 13% 이하로 관측되었으나, 고유량 구간의 유량가중평균농도가 46.79 mg/L로 매우 높게

나타났다. TP는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 85% 이상 관측되었으며, 유량가중평균농도도 0.037 mg/L 이상으로 Ia 등급 기준농도보다 높았다. 섬강6(섬강B) 지점에서 SS는 비점오염에 의한 배출 특성이 크고, BOD, COD, TP는 점오염원과 비점오염원의 영향을 모두 받는 것으로 판단되었다.

표 2-54. 섬강6(섬강B) 지점의 유황구분에 따른 수질 변동 분석

유황 구분	측정 일수	초과일수 (초과율, %)				유량가중평균농도 (mg/L)			
		BOD	COD	SS	TP	BOD	COD	SS	TP
고유량 (0~40%)	187	125 (66.8)	187 (100.0)	24 (12.8)	184 (98.4)	1.62	5.33	46.79	0.152
중유량 (40~60%)	95	50 (52.6)	94 (98.9)	0 (0.0)	92 (96.8)	1.33	3.82	5.72	0.041
저유량 (60~100%)	188	123 (65.4)	188 (100.0)	0 (0.0)	161 (85.6)	1.74	4.05	6.36	0.037



(a) BOD (b) COD

(c) SS (d) TP

그림 2-46. 섬강6(섬강B) 지점의 유황별 수질 변화 분석

(4) 청미천

청미천 유역은 총량측정지점인 청미천3(청미A)의 유량과 수질 자료를 활용하였다. 전체 기간에 대한 유량가중평균농도를 분석하면 (표 2-55), BOD는 2.99 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 3.0배 높았고, 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수는 332일로 약 77%를 차지하였다. COD는 8.34 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 4.2배 높았고, 모든 측정일에서 수질 기준을 초과하였다. SS는 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수가 97일로 적었으나, 유량가중평균농도는 63.57 mg/L로

Ia 등급 기준농도보다 5.0배 높으므로 고유량에서의 SS 농도가 매우 높은 것으로 판단된다. TP는 0.28 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 13.8배 높았고, 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수도 427일로 약 99%를 차지하였다.

표 2-55. 청미천3(청미A) 수질측정망의 관측자료 분석

수질항목	Ia 수질 기준 (mg/L)	관측일수	초과일수	초과비율	유량가중평균농도 (mg/L)
BOD	1.0	428	332	77.6	2.99
COD	2.0	428	428	100.0	8.34
SS	25.0	428	97	22.7	63.57
TP	0.02	428	427	99.8	0.28

월별 유량가중평균농도를 분석하면 (그림 2-47), BOD는 전체적으로 Ia 등급 기준농도보다 높았으며, 2월부터 증가하여 6월에 가장 높았으며, 6월 이후 감소하는 경향을 보였다. COD는 전체적으로 Ia 등급 기준농도보다 높았으며, 2월부터 증가하여 6월에 가장 높았으며, 6월 이후 감소하는 경향을 보였다. COD도 1월에 7 mg/L 이상의 농도가 관측되었다. SS는 Ia 등급 기준농도보다 5월에서 9월까지 높은 경향이 나타났다. TP는 전체적으로 Ia 등급 기준농도보다 높았으며, 2월부터 증가하여 6월에 가장 높았으며, 6월 이후 감소하는 경향을 보였다. 1월에 BOD 4 mg/L 이상, COD 7 mg/L 이상, TP 0.2 mg/L 이상의 농도가 관측되었다.

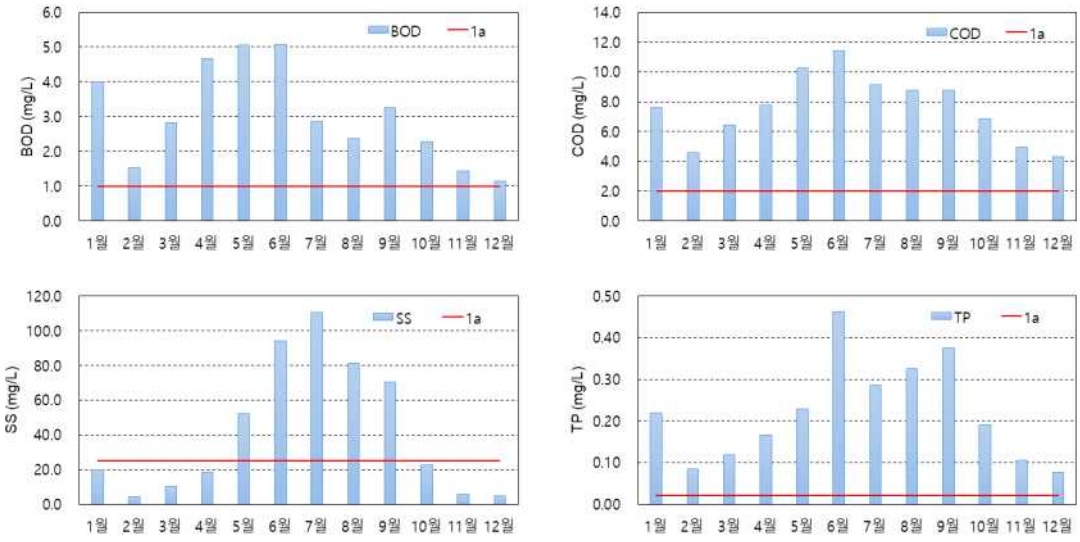


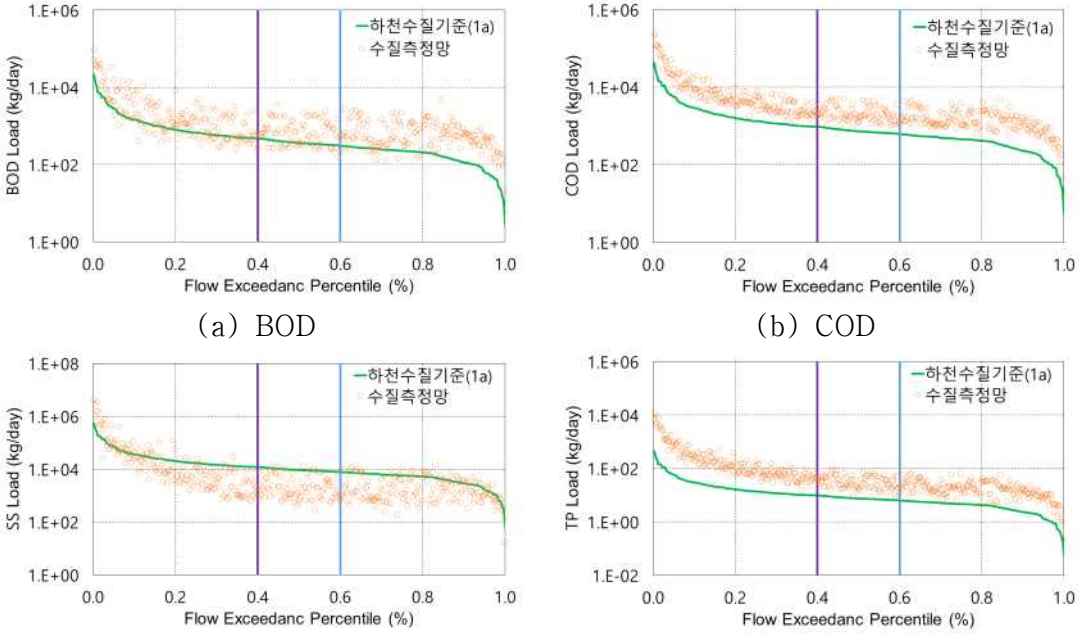
그림 2-47. 청미천3(청미A) 지점의 월별 유량가중평균농도

유황별 유량가중평균농도를 분석하면 (표 2-56, 그림 2-48), BOD는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 68% 이상 관측되었으며, 유량가중평균농도도 2.24 mg/L 이상으로 Ia 등급 기준농도보다 높았다. COD는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 100%였으며, 유량가중평균농도도 5.80 mg/L 이상으로 Ia 등급 기준농도보다 높았다. SS는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 28% 이

하로 관측되었으나, 고유량 구간의 유량가중평균농도가 75.54 mg/L로 매우 높게 나타났다. TP는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 99% 이상 관측되었으며, 유량가중평균농도도 0.088 mg/L 이상으로 Ia 등급 기준농도보다 높았다. 청미천3(청미A) 지점에서 SS는 비점오염에 의한 배출 특성이 크고, BOD, COD, TP는 점오염원과 비점오염원의 영향을 모두 받는 것으로 판단되었다.

표 2-56. 청미천3(청미A) 지점의 유황구분에 따른 수질 변동 분석

유황 구분	측정 일수	초과일수 (초과율, %)				유량가중평균농도 (mg/L)			
		BOD	COD	SS	TP	BOD	COD	SS	TP
고유량 (0~40%)	171	119 (69.6)	171 (100.0)	49 (28.7)	171 (100.0)	2.99	8.68	75.54	0.317
중유량 (40~60%)	85	58 (68.2)	85 (100.0)	5 (5.9)	85 (100.0)	2.24	5.80	8.17	0.088
저유량 (60~100%)	172	155 (90.1)	172 (100.0)	43 (25.0)	171 (99.4)	3.81	7.84	13.82	0.099



(a) BOD (b) COD

(c) SS (d) TP

그림 2-48. 청미천3(청미A) 지점의 유황별 수질 변화 분석

(5) 금당천

금당천 유역은 수질측정지점인 금당천2의 유량과 수질 자료를 활용하였다. 전체 기간에 대한 유량가중평균농도를 분석하면 (표 2-57), BOD는 0.93 mg/L로 Ia 등급 기준농도을 만족하고, 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수는 96일로 적었다. COD는 4.76 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 2.4배 높았고, 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수는 333일로 약 90%를 차지하였다. SS는 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수가 9일로 적었으나, 유량가중평균농도는 34.34 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 1.4배 높으므로 고유량에서의 SS 농도가 매우 높은 것으로 판단된다. TP는 0.1

mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 5.0배 높았고, 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수도 236일로 약 64%를 차지하였다.

표 2-57. 금당천2 지점의 관측자료 분석

수질항목	Ia 수질 기준 (mg/L)	관측일수	초과일수	초과비율	유량가중평균농도 (mg/L)
BOD	1.0	368	96	26.1	0.93
COD	2.0	368	333	90.5	4.76
SS	25.0	368	9	2.4	34.34
TP	0.02	368	236	64.1	0.10

월별 유량가중평균농도를 분석하면 (그림 2-49), BOD는 Ia 등급 기준농도보다 1월, 3월, 5월, 6월이 높은 경향이 나타났고, 6월 이후부터 감소하는 경향을 보였다. COD는 전체적으로 Ia 등급 기준농도보다 높았고, 1월부터 증가하여 7월에 가장 높았으며, 7월 이후 감소하는 경향이 나타났다. SS는 7월을 제외한 전체 기간에서 Ia 등급 기준농도보다 낮은 경향을 보였다. TP는 12월을 제외한 전체 기간에서 Ia 등급 기준농도보다 높은 경향이 나타났고, 1월부터 증가하여 7월에 가장 높았으며, 7월 이후 감소하는 경향을 보였다.

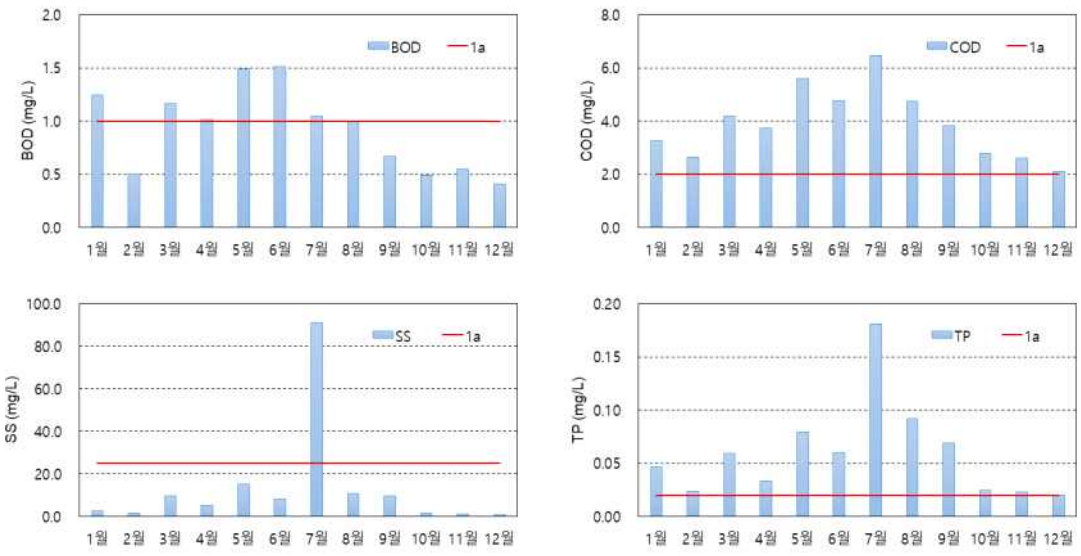


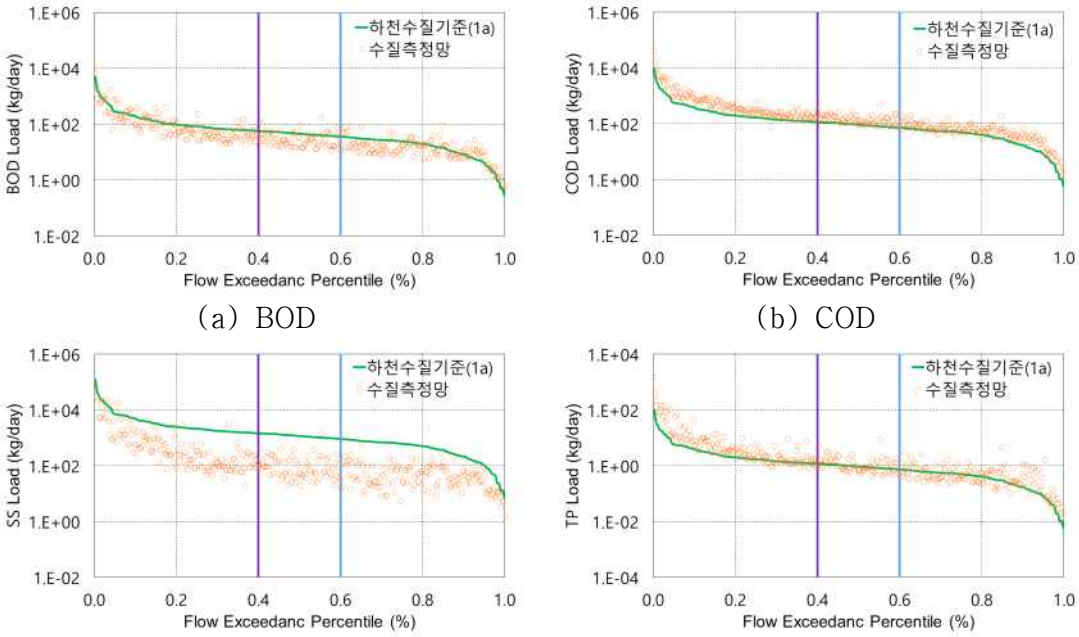
그림 2-49. 금당천2 지점의 월별 유량가중평균농도

유황별 유량가중평균농도를 분석하면 (표 2-58, 그림 2-50), BOD의 초과일수는 저유량 구간에서 53일로 가장 크게 나타났고, 유량가중평균농도는 고유량 구간에서 0.96 mg/L로 최댓값이 나타났으나, Ia 등급 기준농도보다 낮았다. COD는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 80% 이상 관측되었으며, 유량가중평균농도도 3.0 mg/L 이상으로 Ia 등급 기준농도보다 높았다. SS는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 6% 이하로 관측되었으나, 고유량 구간의 유량가중평균농도가 40.10 mg/L로 매우 높게 나타났다. TP는 고유량 구간에서 초과일수 119일, TP 유량가중평균농

도 0.11 mg/L로 가장 크게 나타났으며, 저~중유량 구간의 TP 농도가 0.027 mg/L~0.028 mg/L에 비해 4배 이상 증가하는 것으로 분석되었다. 금당천2 지점에서 SS와 TP는 비점오염에 의한 배출 특성이 크고, BOD와 COD는 점오염원과 비점오염원의 영향을 모두 받는 것으로 판단되었다.

표 2-58. 금당천2 지점의 유황구분에 따른 수질 변동 분석

유황 구분	측정 일수	초과일수 (초과율, %)				유량가중평균농도 (mg/L)			
		BOD	COD	SS	TP	BOD	COD	SS	TP
고유량 (0~40%)	147	34 (23.1)	144 (98.0)	8 (5.4)	119 (81.0)	0.96	5.0	40.10	0.113
중유량 (40~60%)	73	9 (12.3)	65 (89.0)	1 (1.4)	31 (42.5)	0.69	3.12	2.74	0.027
저유량 (60~100%)	148	53 (35.8)	124 (83.8)	0 (0.0)	86 (58.1)	0.84	3.01	3.04	0.028



(a) BOD (b) COD

(c) SS (d) TP

그림 2-50. 금당천2 지점의 유황별 수질 변화 분석

(6) 양화천

양화천 유역은 총량측정지점인 양화천2(양화A)의 유량과 수질 자료를 활용하였다. 전체 기간에 대한 유량가중평균농도를 분석하면 (표 2-59), BOD는 2.98 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 3.0배 높았고, 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수는 311일로 약 72%를 차지하였다. COD는 8.84 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 4.4배 높았으며, 모든 측정일에서 Ia 등급 기준농도를 초과하였다. SS는 124.01 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 5.0배 높았고, 1a 등급 기준농도를 초과하는

일수는 122일로 약 28%를 차지하였다. TP는0.38 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 19.1배 높았고, 모든 측정일에서 Ia 등급 기준농도를 초과하였다.

표 2-59. 양화천2(양화A) 수질측정망의 관측자료 분석

수질항목	Ia 수질 기준 (mg/L)	관측일수	초과일수	초과비율	유량가중평균농도 (mg/L)
BOD	1.0	431	311	72.2	2.98
COD	2.0	431	431	100.0	8.84
SS	25.0	431	122	28.3	124.01
TP	0.02	431	431	100.0	0.38

월별 유량가중평균농도를 분석하면 (그림 2-51), BOD는 전체적으로 Ia 등급 기준농도보다 높았으며, 2월부터 증가하여 5월에 가장 높았고, 5월 이후 감소하는 경향을 보였다. COD는 전체적으로 Ia 등급 기준농도보다 높았고, 2월부터 증가하여 8월에 가장 높았으며, 8월 이후 감소하는 경향을 나타냈다. SS는 Ia 등급 기준농도보다 4월에서 9월까지 높은 경향을 보였고, TP는 전체적으로 Ia 등급 기준농도보다 높았고, 2월부터 증가하여 8월에 가장 높았으며, 8월 이후 감소하는 경향을 보였다. 1월에 BOD 3 mg/L 이상, COD 8 mg/L 이상, TP 0.2 mg/L 이상의 농도가 관측되었다.

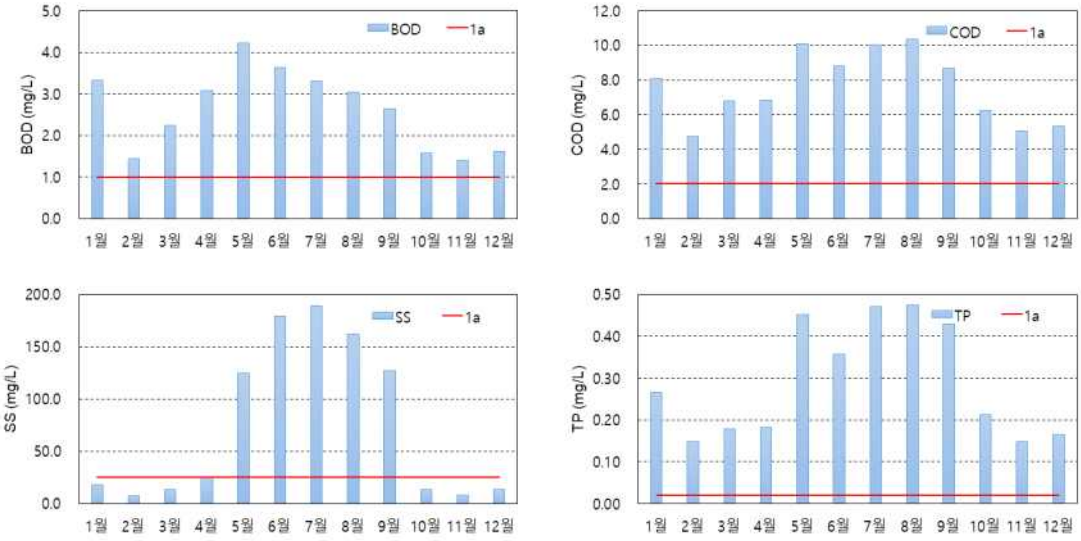


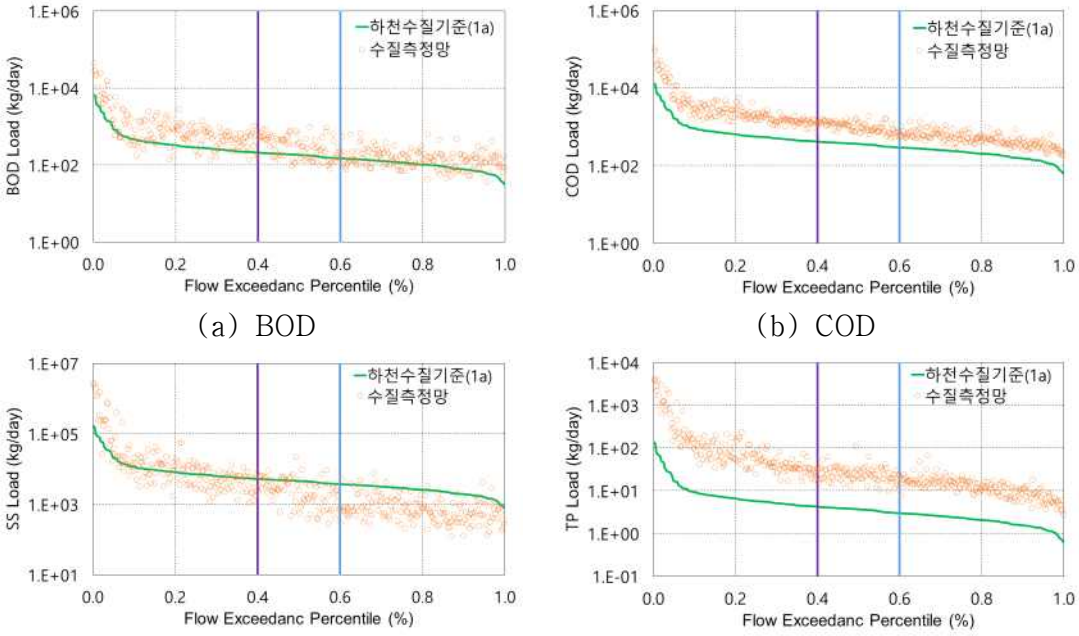
그림 2-51. 양화천2(양화A) 지점의 월별 유량가중평균농도

유황별 유량가중평균농도를 분석하면 (표 2-60, 그림 2-52), BOD는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 66% 이상 관측되었으며, 유량가중평균농도도 1.59 mg/L 이상으로 Ia 등급 기준농도보다 높았다. COD는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 100%였으며, 유량가중평균농도도 4.94 mg/L 이상으로 Ia 등급 기준농도보다 높았다. SS는 고유량에서의 초과일수가 95일로 55% 이상으로 관측되었고, 유량가중평균농도가 159.36 mg/L로 매우 높게 나타났다. TP는 모든 구간에서

초과일수의 비율이 100%였으며, 유량가중평균농도도 0.125 mg/L 이상으로 Ia 등급 기준농도보다 높았다. 양화천2(양화A) 지점에서 SS는 비점오염에 의한 배출 특성이 크고, BOD, COD, TP는 점오염원과 비점오염원의 영향을 모두 받는 것으로 판단되었다.

표 2-60. 양화천2(양화A) 지점의 유황구분에 따른 수질 변동 분석

유황 구분	측정 일수	초과일수 (초과율, %)				유량가중평균농도 (mg/L)			
		BOD	COD	SS	TP	BOD	COD	SS	TP
고유량 (0~40%)	172	139 (80.8)	172 (100.0)	95 (55.2)	172 (100.0)	3.37	9.98	159.36	0.462
중유량 (40~60%)	86	57 (66.3)	86 (100.0)	18 (20.9)	86 (100.0)	1.89	5.63	17.06	0.143
저유량 (60~100%)	173	115 (66.5)	173 (100.0)	9 (5.2)	173 (100.0)	1.59	4.94	9.59	0.125



(a) BOD (b) COD

(c) SS (d) TP

그림 2-52. 양화천2(양화A) 지점의 유황별 수질 변화 분석

(7) 복하천

복하천 유역은 총량측정지점인 복하천6(복하A)의 유량과 수질 자료를 활용하였다. BOD는 3.38 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 3.4배 높았고, 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수는 417일로 약 95%를 차지하였다. COD는 7.10 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 3.6배 높았고, 모든 측정일에서 Ia 등급 기준농도을 초과하였다. SS는 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수가 62일로 적었으나, 유량가중평균농도는 61.49 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 2.5배 높으므로 고유량에서의 SS 농도가 매우 높은 것으로 판단된다. TP는 0.22 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 11.2배 높았고, 모

든 측정일에서 Ia 등급 기준농도을 초과하였다.

표 2-61. 복하천6(복하A) 수질측정망의 관측자료 분석

수질항목	Ia 수질 기준 (mg/L)	관측일수	초과일수	초과비율	유량가중평균농도 (mg/L)
BOD	1.0	437	417	95.4	3.38
COD	2.0	437	437	100.0	7.10
SS	25.0	437	62	14.2	61.49
TP	0.02	437	437	100.0	0.22

월별 유량가중평균농도를 분석하면 (그림 2-53), BOD는 전체적으로 Ia 등급 기준농도보다 높았으고, 1월부터 증가하여 6월에 가장 높았으며, 6월 이후 감소하는 경향을 보였다. COD는 전체적으로 Ia 등급 기준농도보다 높았고, 1월부터 증가하여 6월에 가장 높았으며, 6월 이후 감소하는 경향이 나타났다. SS는 Ia 등급 기준농도보다 5월부터 9월까지 높은 경향을 보였고, TP는 전체적으로 Ia 등급 기준농도보다 높았고, 1월부터 증가하여 6월에 가장 높았으며, 6월 이후 감소하는 경향이 나타났다.

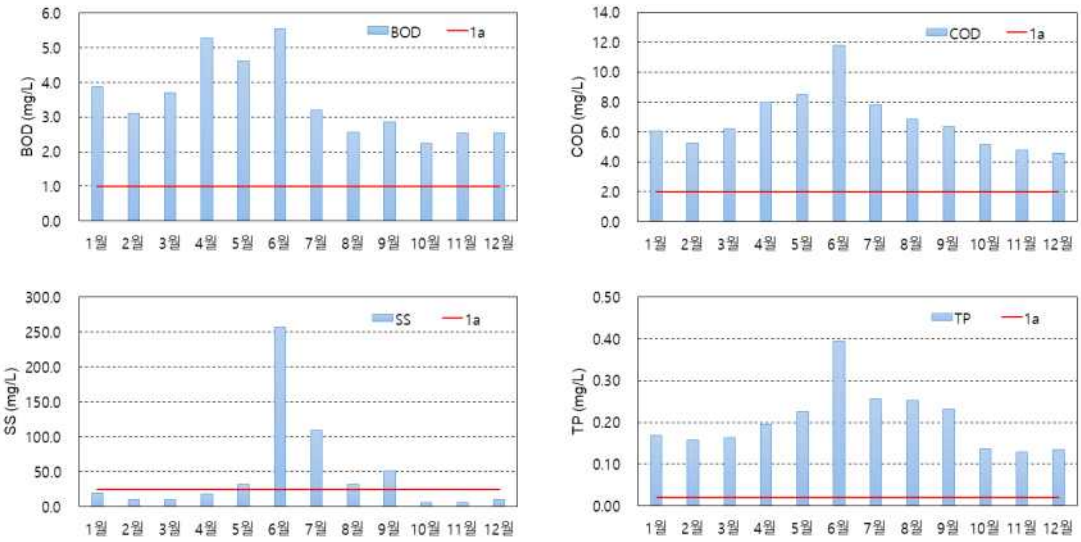


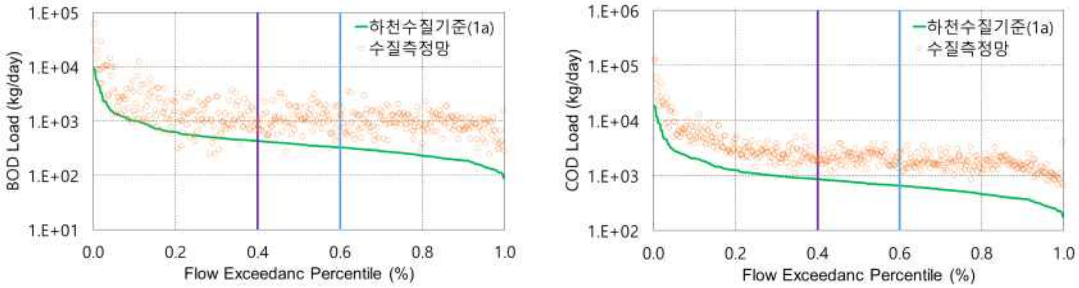
그림 2-53. 복하천6(복하A) 지점의 월별 유량가중평균농도

유황별 유량가중평균농도를 분석하면 (표 2-62, 그림 2-54), BOD는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 89% 이상 관측되었으며, 유량가중평균농도도 3.17 mg/L 이상으로 Ia 등급 기준농도보다 높았다. COD는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 100%였으며, 유량가중평균농도도 5.90 mg/L 이상으로 Ia 등급 기준농도보다 높았다. SS는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 25% 이하로 관측되었으나, 고유량 구간의 유량가중평균농도가 82.18 mg/L로 매우 높게 나타났다. TP는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 100%였으며, 유량가중평균농도도 0.143 mg/L 이상으로 Ia 등급 기준농도보다 높았다. 복하천6(복하A) 지점에서 SS는 비점오염에 의한 배출 특성이 크고,

BOD, COD, TP는 점오염원과 비점오염원의 영향을 모두 받는 것으로 판단되었다.

표 2-62. 복하천6(복하A) 지점의 유황구분에 따른 수질 변동 분석

유황 구분	측정 일수	초과일수 (초과율, %)				유량가중평균농도 (mg/L)			
		BOD	COD	SS	TP	BOD	COD	SS	TP
고유량 (0~40%)	174	155 (89.1)	174 (100.0)	42 (24.1)	174 (100.0)	3.17	7.27	82.18	0.254
중유량 (40~60%)	88	87 (98.9)	88 (100.0)	6 (6.8)	88 (100.0)	3.31	5.90	9.64	0.143
저유량 (60~100%)	175	175 (100.0)	175 (100.0)	14 (8.0)	175 (100.0)	4.35	7.35	12.73	0.161



(a) BOD (b) COD

(c) SS (d) TP

그림 2-54. 복하천6(복하A) 지점의 유황별 수질 변화 분석

(8) 남한강 하류

남한강 하류 유역은 총량측정지점인 이포(한강E)의 유량과 수질 자료를 활용하였다. BOD는 1.61 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 1.6배 높았고, 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수는 307일로 약 64%를 차지하였다. COD는 4.92 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 2.5배 높았고, 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수는 479일로 약 99%를 차지하였다. SS는 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수가 24일로 적었으나, 유량가중평균농도는 34.65 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 1.4배 높으므로 고유량에서의 SS 농도가 매우 높은 것으로 판단된다. TP는 0.12 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 5.9배 높았고, 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수는 447일로 약 93%를 초과하였다.

표 2-63. 이포(한강E) 수질측정망의 관측자료 분석

수질항목	Ia 수질 기준 (mg/L)	관측일수	초과일수	초과비율	유량가중평균농도 (mg/L)
BOD	1.0	480	307	64.0	1.61
COD	2.0	480	479	99.8	4.92
SS	25.0	480	24	5.0	34.65
TP	0.02	480	447	93.1	0.12

월별 유량가중평균농도를 분석하면 (그림 2-55), BOD는 Ia 등급 기준농도보다 1월부터 9월까지 높은 경향이 나타났고, 3월부터 7월까지 지속적으로 높은 농도를 보이다가 7월 이후 감소하는 경향을 보였다. COD는 전체적으로 Ia 등급 기준농도보다 높았고, 1월부터 증가하여 7월에 가장 높았으며, 7월 이후 감소하는 경향이 나타났다. SS는 Ia 등급 기준농도보다 7월부터 9월까지 높은 경향을 보였고, TP는 전체적으로 Ia 등급 기준농도보다 높았고, 5월부터 증가하여 7월에 가장 높았으며, 10월부터 큰 폭으로 감소하는 경향을 보였다.

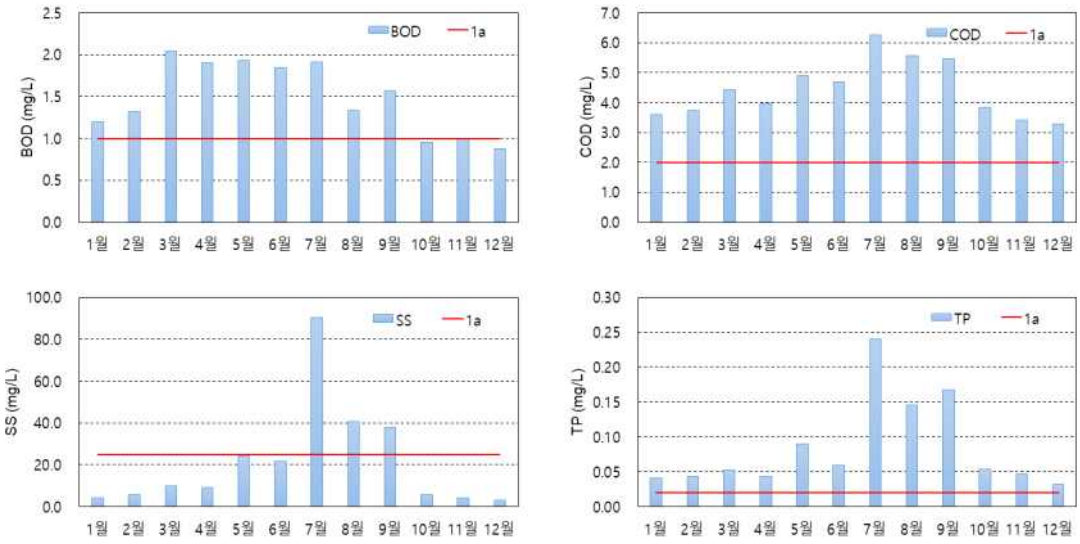
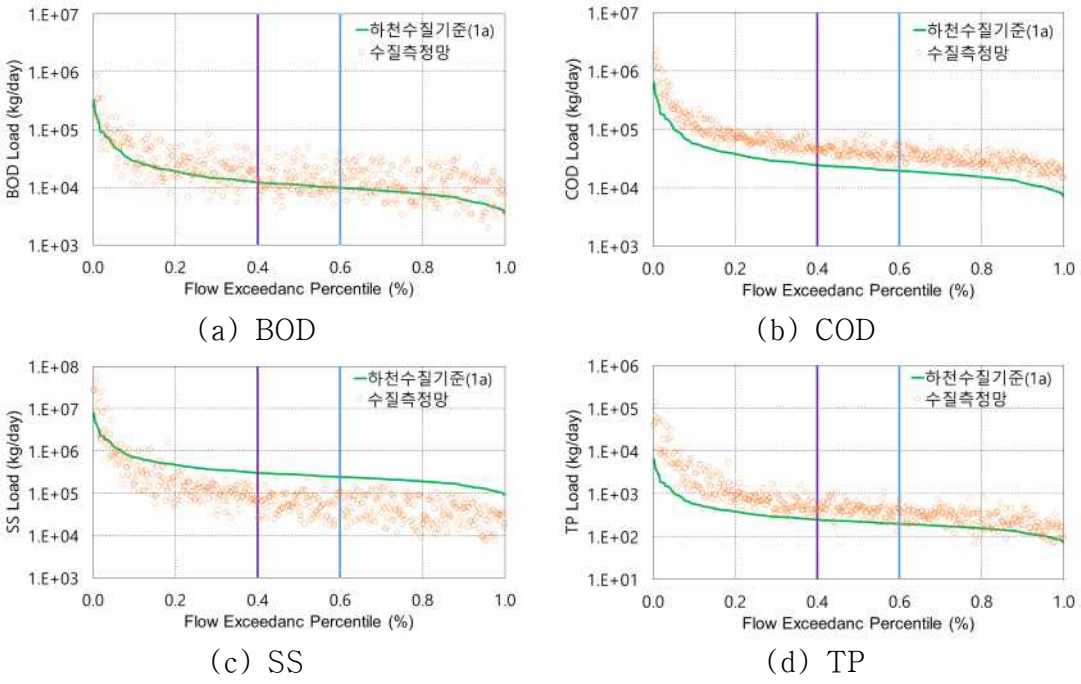


그림 2-55. 이포(한강E) 지점의 월별 유량가중평균농도

유황별 유량가중평균농도를 분석하면 (표 2-64, 그림 2-56), BOD는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 51% 이상 관측되었으며, 유량가중평균농도도 1.38 mg/L 이상으로 Ia 등급 기준농도보다 높았다. COD는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 99% 이상 관측되었으며, 유량가중평균농도도 3.88 mg/L 이상으로 Ia 등급 기준농도보다 높았다. SS는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 13% 이하로 관측되었으나, 고유량 구간의 유량가중평균농도가 46.45 mg/L로 매우 높게 나타났다. TP는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 86% 이상 관측되었으며, 유량가중평균농도도 0.036 mg/L 이상으로 Ia 등급 기준농도보다 높았다. 이포(한강E) 지점에서 SS는 비점오염에 의한 배출 특성이 크고, BOD, COD, TP는 점오염원과 비점오염원의 영향을 모두 받는 것으로 판단되었다.

표 2-64. 이포(한강E) 지점의 유황구분에 따른 수질 변동 분석

유황 구분	측정 일수	초과일수 (초과율, %)				유량가중평균농도 (mg/L)			
		BOD	COD	SS	TP	BOD	COD	SS	TP
고유량 (0~40%)	191	129 (67.5)	191 (100.0)	24 (12.6)	188 (98.4)	1.62	5.32	46.45	0.151
중유량 (40~60%)	97	50 (51.5)	96 (99.0)	0 (0.0)	93 (95.9)	1.38	3.88	5.91	0.041
저유량 (60~100%)	192	128 (66.7)	192 (100.0)	0 (0.0)	166 (86.5)	1.73	4.03	6.27	0.036



(a) BOD (b) COD

(c) SS (d) TP

그림 2-56. 이포(한강E) 지점의 유황별 수질 변화 분석

(9) 흑천

흑천 유역은 총량측정지점인 흑천2(흑천A)의 유량과 수질 자료를 활용하였다. BOD는 1.26 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 1.3배 높았고, 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수는 157일로 약 36%를 차지하였다. COD는 4.39 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 2.2배 높았고, 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수는 406일로 약 93%를 차지하였다. SS는 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수가 8일로 적었으나, 유량가중평균농도는 32.13 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 1.3배 높으므로 고유량에서의 SS 농도가 매우 높은 것으로 판단된다. TP는 0.06 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 3.1배 높았고, 1a 등급 기준농도를 초과하는 일수는 294일로 약 67%를 차지하였다.

표 2-65. 흑천2(흑천A) 수질측정망의 관측자료 분석

수질항목	Ia 수질 기준 (mg/L)	관측일수	초과일수	초과비율	유량가중평균농도 (mg/L)
BOD	1.0	435	157	36.1	1.26
COD	2.0	435	406	93.3	4.39
SS	25.0	435	8	1.8	32.13
TP	0.02	435	294	67.6	0.06

월별 유량가중평균농도를 분석하면 (그림 2-57), BOD는 5월, 6월, 8월에 Ia 등급 기준농도를 초과하였고, 다른 기간에 비해 6월의 농도가 매우 높았다. COD는 전체적으로 Ia 등급 기준농도보다 높았고, 1월부터 증가하여 6월에 최댓값이 나타나고, 6월이후 감소하는 경향이 나타났다. SS는 6월과 8월에 Ia 등급 기준농도보다 높았고, TP는 6월과 8월에 0.1 mg/L 이상의 농도로 나타났으나, 그 외에는 약 0.04~0.01 mg/L 수준으로 나타났다.

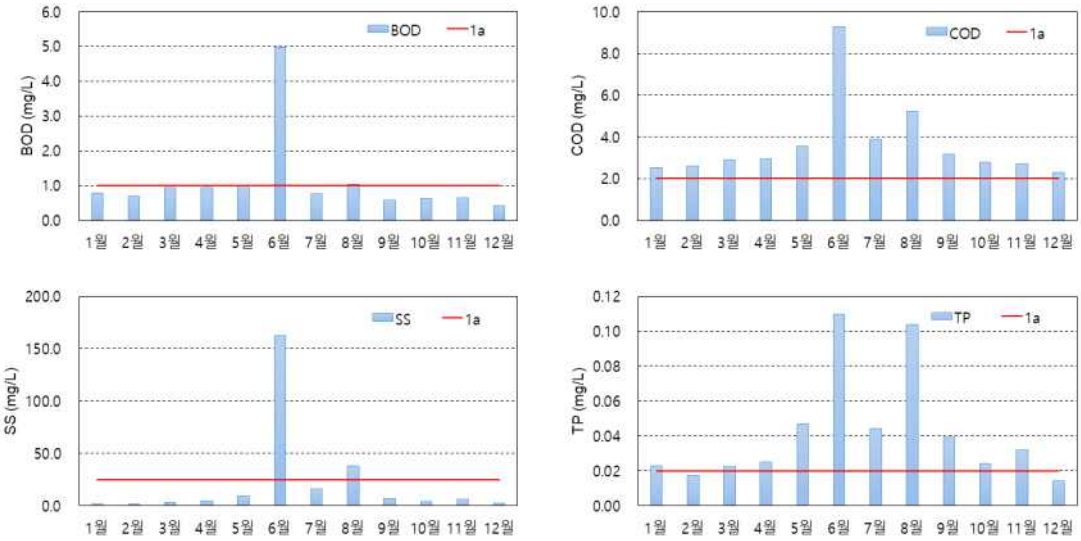
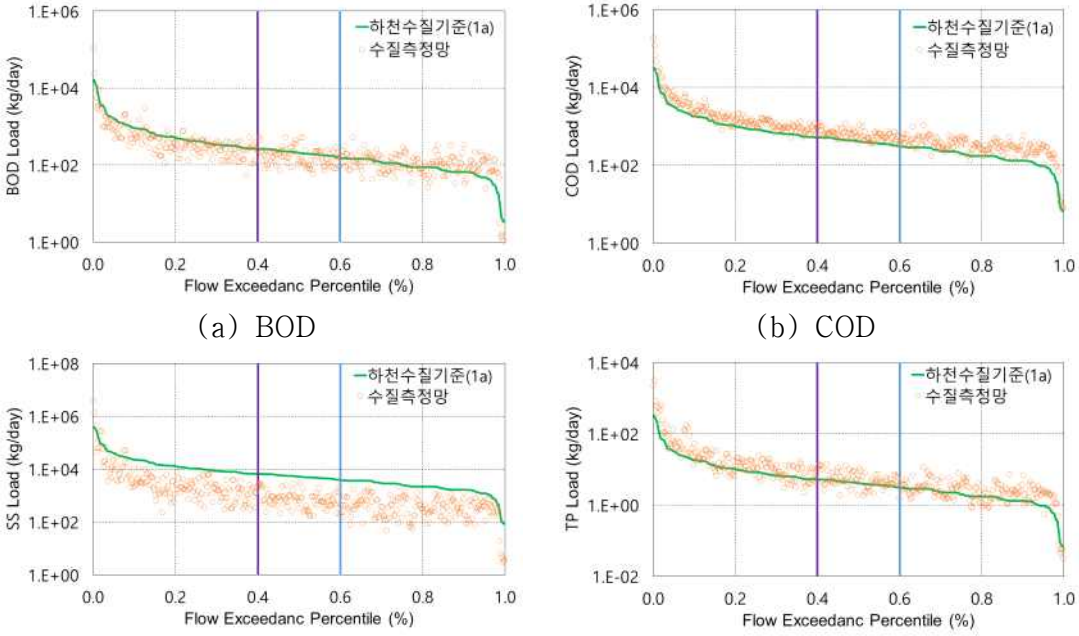


그림 2-57. 흑천2(흑천A) 지점의 월별 유량가중평균농도

유황별 유량가중평균농도를 분석하면 (표 2-66, 그림 2-58), BOD는 고유량보다 저유량에서의 초과일수가 더 많았으며, 유량가중평균농도는 0.88~1.30 mg/L의 범위로 고유량과 저유량에서는 Ia 등급 기준농도를 초과하였다. COD는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 89% 이상 관측되었으며, 유량가중평균농도도 2.93 mg/L 이상으로 Ia 등급 기준농도보다 높았다. SS는 고유량에서의 초과일수가 8일로 나타났고, 유량가중평균농도는 37.00 mg/L로 Ia 등급 기준농도보다 높았다. TP는 모든 구간에서 초과일수의 비율이 62% 이상 관측되었으며, 유량가중평균농도도 0.027 mg/L 이상으로 Ia 등급 기준농도보다 높았다. 흑천2(흑천A) 지점에서 SS는 비점오염에 의한 배출 특성이 크고, BOD, COD, TP는 점오염원과 비점오염원의 영향을 모두 받는 것으로 판단되었다.

표 2-66. 흑천2(흑천A) 지점의 유황구분에 따른 수질 변동 분석

유황 구분	측정 일수	초과일수 (초과율, %)				유량가중평균농도 (mg/L)			
		BOD	COD	SS	TP	BOD	COD	SS	TP
고유량 (0~40%)	173	31 (17.9)	162 (93.6)	8 (4.6)	125 (72.3)	1.29	4.60	37.00	0.067
중유량 (40~60%)	88	24 (27.3)	79 (89.8)	0 0.0	55 (62.5)	0.88	2.93	4.17	0.027
저유량 (60~100%)	174	102 (58.6)	165 (94.8)	0 0.0	114 (65.5)	1.30	3.56	4.91	0.030



(a) BOD (b) COD

(c) SS (d) TP

그림 2-58. 흑천2(흑천A) 지점의 유황별 수질 변화 분석

(10) 남한강 본류의 수질 거동 특성

환경부 수질·총량측정망 자료를 활용하여, 남한강 본류 구간에서 측정된 수질의 산술 평균값을 분석하였다. 충주댐 방류수가 달천과 합쳐지며, 원주지점 수질농도 상승 (BOD +0.410, COD +0.691, TP +0.002), 섬강과 청미천이 유입되며 강천지점 수질농도 상승 (BOD +0.242, COD +0.255, TP +0.006), 금당천 유입 및 여주시의 영향으로 여주2지점 수질농도 상승 (BOD +0.119, COD +0.322, TP +0.007), 복하천과 양화천 유입되며, 이포지점 수질농도 매우 크게 상승 (BOD +0.410, COD +0.999, TP +0.071), 흑천이 합류되며 수질농도가 낮아지고 북한강과 만나 팔당댐으로 유하되는 것으로 분석되었다 (그림 2-59).

수질 상승 정도를 고려할 때 남한강 본류의 수질은 달천과 복하천 그리고 양화천에서 유입되는 수질에 의한 영향을 크게 받는 것으로 보이나, 대형 하천 수리구조물의 영향 (강천보, 여주보, 이포보 등), 수질 및 총량 측정망의 측정일, 측정 간격 그리고 강우 등 기상에 의한 수질

변화 등을 세밀하게 고려하기 어려우므로, 남한강 본류 구간의 수질 변화에 대한 경향 파악 자료 정도로 활용이 가능할 것으로 판단된다.

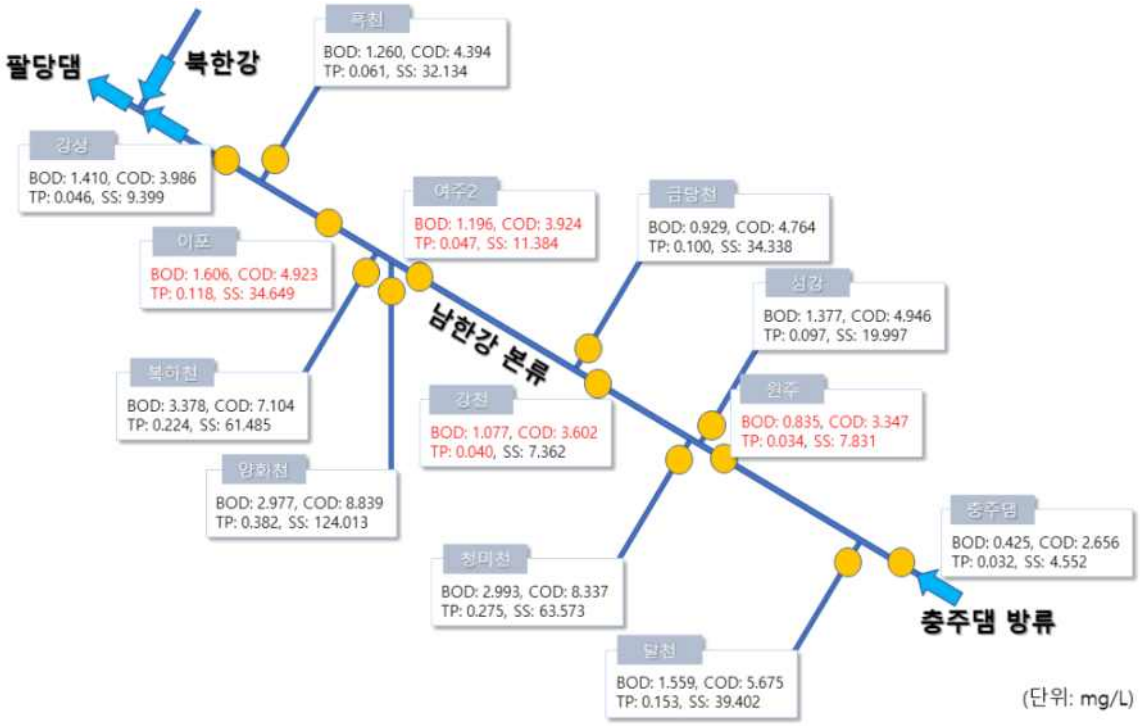


그림 2-59. 남한강 본류의 수질 변화 분석

라. 남한강 본류의 조류 발생 및 상관성 분석

(1) 조류 발생 관측 현황

환경부에서 제공하는 물환경정보시스템 (water.nier.go.kr)의 남한강 본류 조류 관찰지점 자료를 활용하여, 2012년에서 2021년까지 조류 발생 현황을 분석하였다. 각 지점의 관측일수는 강천보 449일, 여주보 474일, 이포보 477일이었으며, 이때 유해남조류가 관측된 횟수는 강천보 12회, 여주보 15회, 이포보 19회로 조사되었다. 주로 7월부터 9월 사이에 유해남조류가 관측된 경향이 있으나, 관측율은 4% 이하로 낮게 나타났다 (그림 2-60~그림 2-62, 표 2-67).

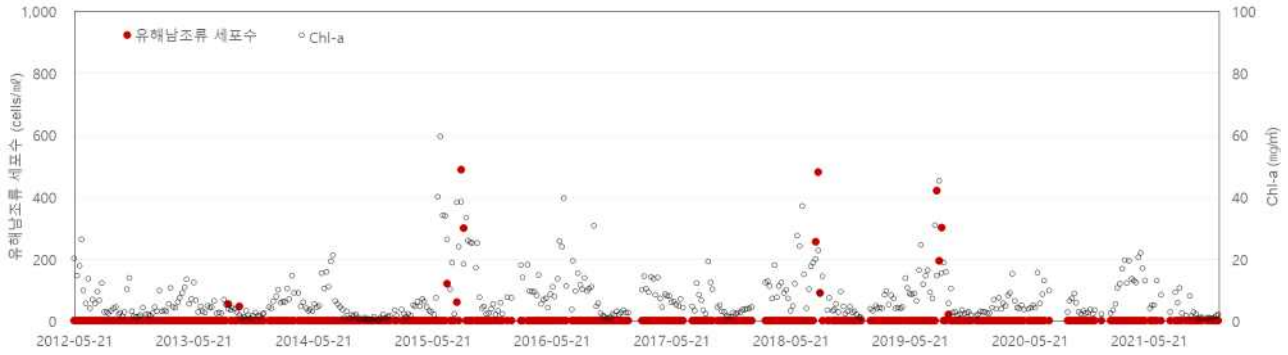


그림 2-60. 강천보 (강천) 지점의 조류 관측 자료

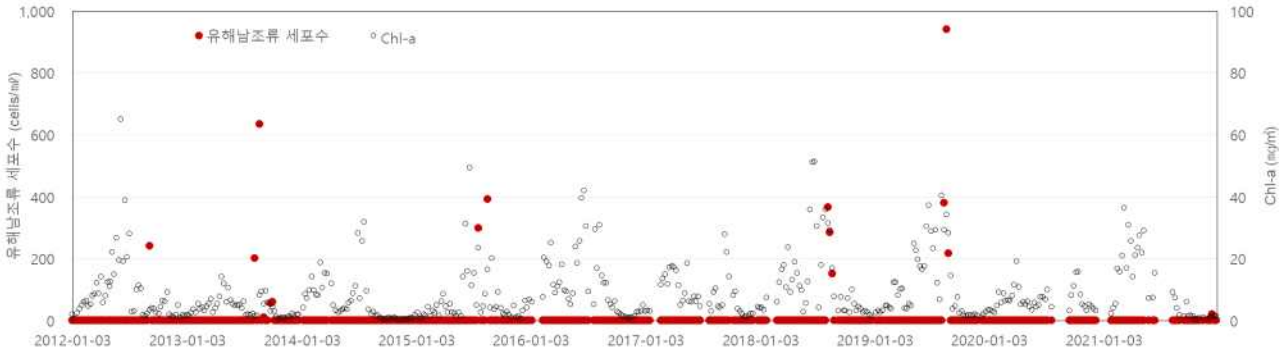


그림 2-61. 여주보 (대신) 지점의 조류 관측 자료

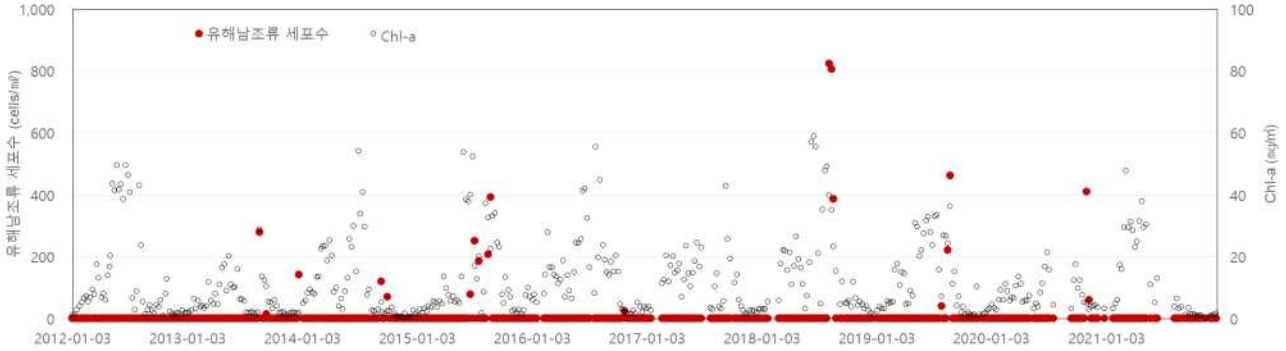


그림 2-62. 이포보 (이포) 지점의 조류 관측 자료

표 2-67. 남한강 본류의 유해남조류 관측 현황

강천보 (채수위치: 보 상류 400 m)		여주보 (채수위치: 보 상류 500 m)		이포보 (채수위치: 보 상류 300 m)	
조사일	유해남조류 세포수 (cells/ml)	조사일	유해남조류 세포수 (cells/ml)	조사일	유해남조류 세포수 (cells/ml)
2013-10-07	46	2012-09-04	240	2013-08-21	279
2015-07-06	120	2013-08-06	200	2013-09-11	14
2015-08-04	60	2013-08-21	634	2013-12-23	140
2015-08-18	487	2013-09-04	9	2014-09-12	120
2015-08-25	299	2013-09-25	55	2014-09-30	69
2018-08-06	255	2013-10-01	60	2015-06-22	78
2018-08-13	480	2015-07-20	298	2015-07-06	250
2018-08-20	90	2015-08-18	391	2015-07-20	184
2019-08-12	420	2018-08-06	366	2015-08-18	206
2019-08-19	194	2018-08-13	284	2015-08-25	392
2019-08-26	302	2018-08-20	150	2016-10-24	23
2019-09-16	20	2019-08-12	380	2018-08-06	823
-	-	2019-08-19	940	2018-08-13	804
-	-	2019-08-26	217	2018-08-20	386
-	-	2021-12-13	20	2019-07-29	40
-	-	-	-	2019-08-19	220
-	-	-	-	2019-08-26	460
-	-	-	-	2020-11-02	410
-	-	-	-	2020-11-09	60

강천보 지점에서 조류 관측일의 N/P ratio는 0.4~19.3으로 나타났으며, 유해남조류도 함께 관측된 시점의 N/P ratio는 1.1~7.9로 나타났고 (그림 2-63), 여주보 지점에서 조류 관측일의 N/P ratio는 0.4~20.9으로 나타났으며, 유해남조류도 함께 관측된 시점의 N/P ratio는 0.4~5.2로 나타났다 (그림 2-64). 이포보 지점에서 조류 관측일의 N/P ratio는 0.4~24.5으로 나타났으며, 유해남조류도 함께 관측된 시점의 N/P ratio는 0.7~5.7로 나타났다 (그림 2-65). 그러나 환경부의 수질측정망 자료가 유해남조류 발생 시점에서 측정된 자료라고 할 수 없으므로, 유해남조류 발생일의 N/P ratio가 높은 상태였는지 확인하기 어렵다.

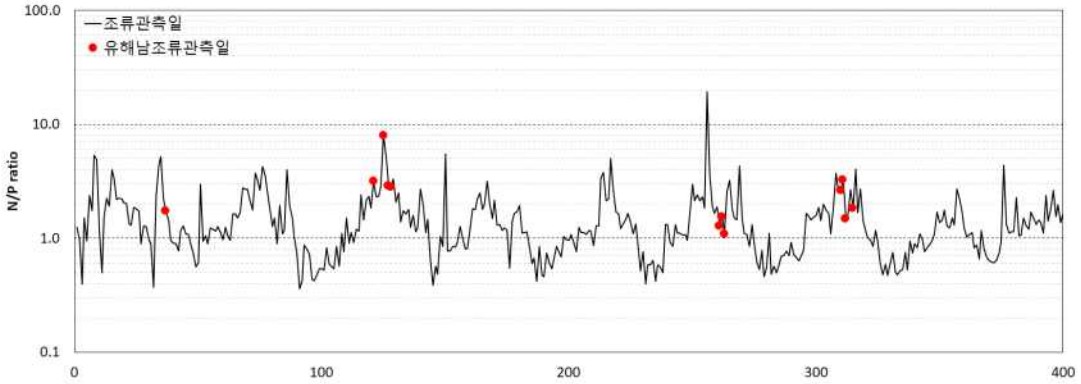


그림 2-63. 강천보 (강천) 지점의 조류 및 유해남조류 관측일의 N/P ratio

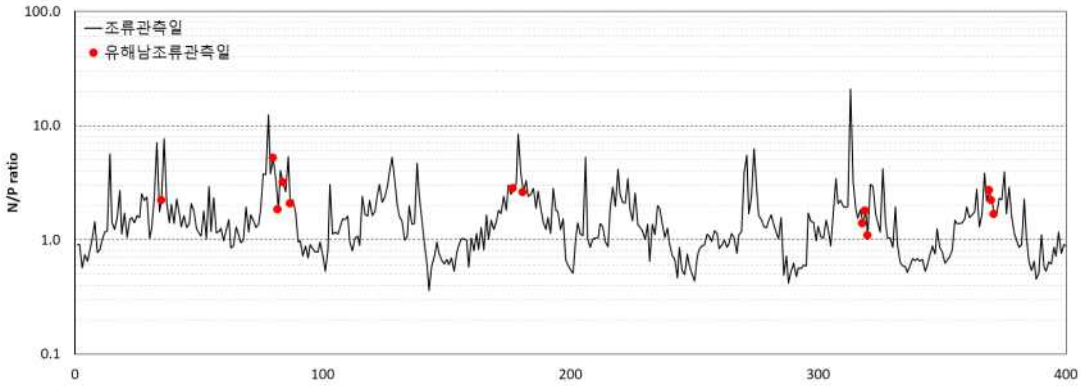


그림 2-64. 여주보 (대신) 지점의 조류 및 유해남조류 관측일의 N/P ratio

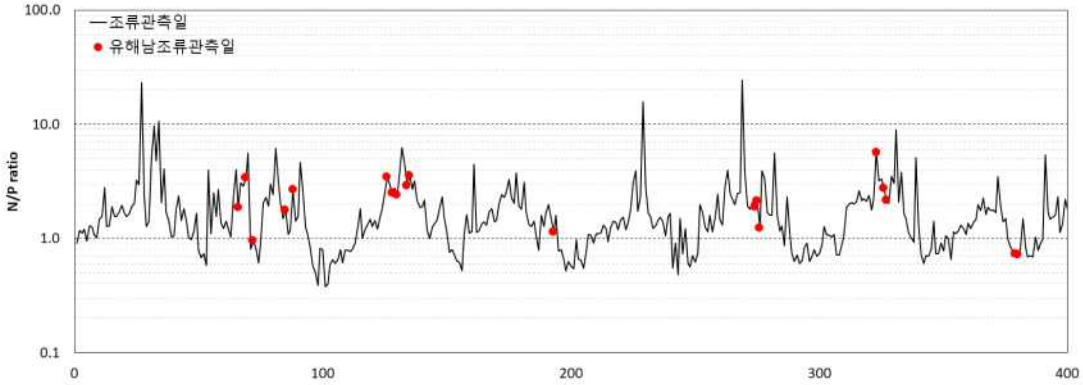


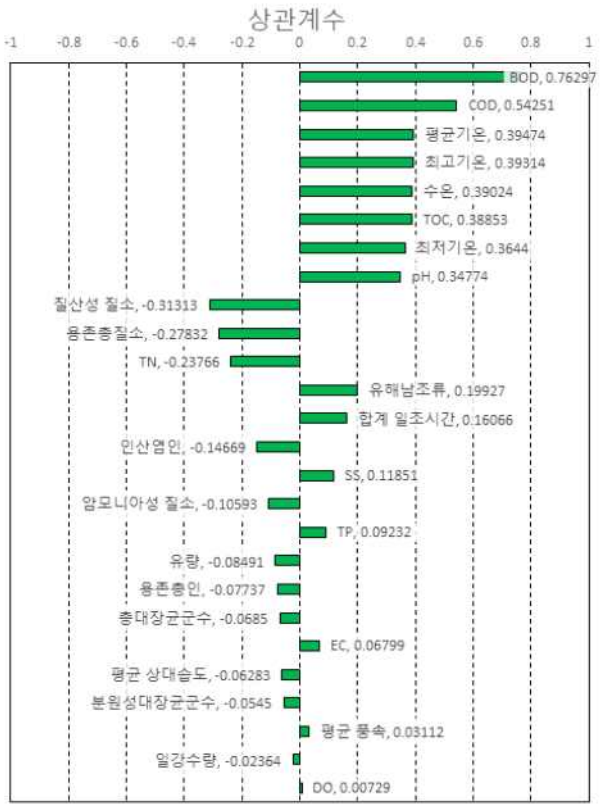
그림 2-65. 이포보 (이포) 지점의 조류 및 유해남조류 관측일의 N/P ratio

(2) 조류 발생에 대한 상관성 분석

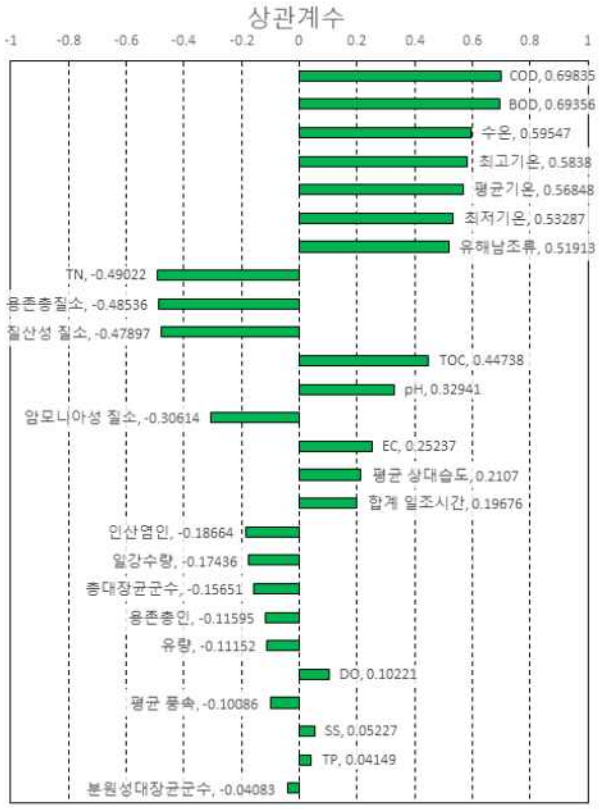
조류 관찰지점에서 Chl-a, 유해남조류 세포수와 해당일의 수질, 기상의 상관관계를 확인하여 조류 발생 등에 대한 주요 요인을 분석하였다. 요인은 조류 관찰지점의 조사항목 (수온, pH, DO, Chl-a, 유해남조류 세포수 등), 수질 측정항목 (BOD, COD, SS, TN, TP, TOC, EC, 용존총질소, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 용존총인, 인산염인, 총대장균군수, 분원성대장균군수 등), 그리고 기상 항목 (기온, 강수량, 풍속, 상대습도, 일조시간 등)을 사용하였으며, 기상 자료는 조류 관찰지점에서 가장 가까운 종관기상관측소인 이천기상대의 자료를 활용하였고, 자료 수집 및 분석 기간은 2012년부터 2021년으로 하였다.

관측일 전체 자료를 사용한 Chl-a에 대한 상관계수는 유기물 항목에서 양의 상관성, 질소 항목은 음의 상관성이 나타났다. 기온 및 수온에서 양의 상관성이 나타났고, 주로 수온이 높을 때 Chl-a도 증가하는 경향을 보였다 (그림 2-66-a). 유해남조류가 관측된 시점의 자료만 사용하면 Chl-a에 대한 상관계수가 관측일 전체 자료를 사용하는 것과 비슷한 경향이 나타났다. 특히, Chl-a와 유해남조류 사이의 상관관계가 0.52로 전체자료를 사용하는 경우 (R=0.20)보다 더 높은 상관성이 나타났다 (그림 2-66-b).

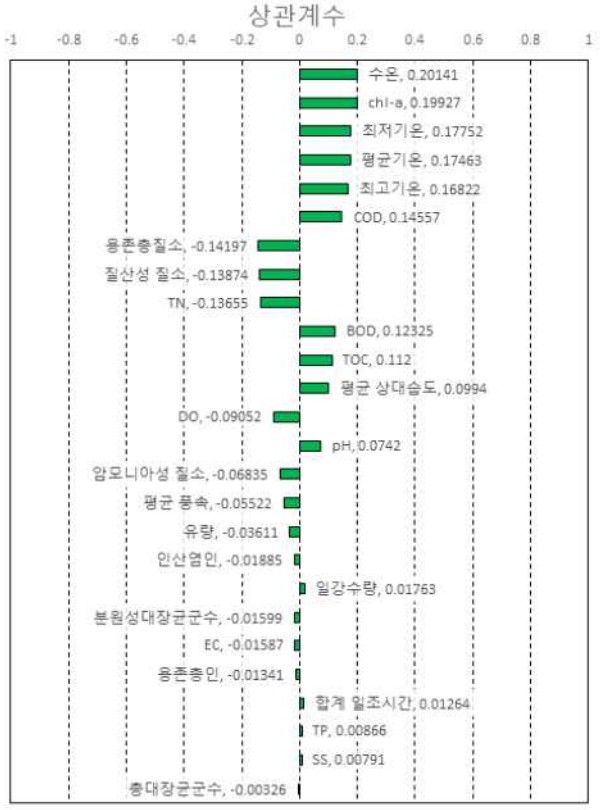
관측일 전체 자료를 사용한 유해남조류에 대한 상관계수 최댓값은 수온에서 0.20로 분석되었으며, 모든 항목에서 0.2 이하의 약한 상관성이 나타났다 (그림 2-66-c). 유해남조류가 관측된 시점의 자료만 사용하면 유해남조류에 대한 상관계수는 Chl-a와 기온 및 수온에서 양의 상관성이 나타나고, 인산염인과 암모니아성 질소 항목에서 음의 상관성이 나타났다 (그림 2-66-d). 상세한 통계적 분석을 위해서는 유해남조류가 발생한 시점에 대한 정보가 가장 중요하지만, 현재의 자료 수준에서는 유해남조류가 발생한 시점 또는 유지되고 있는 시점에 대한 정보도 미흡하다. 따라서 유해남조류에 대한 수질 및 기상의 통계적 상관성이 부족하다고 할 수 있다. 더욱이 유해남조류 관측일이 지점별로 12일/15일/19일 (합계 46일)로 표본의 숫자가 너무 적은 것도 통계적인 문제로 나타날 수 있다.



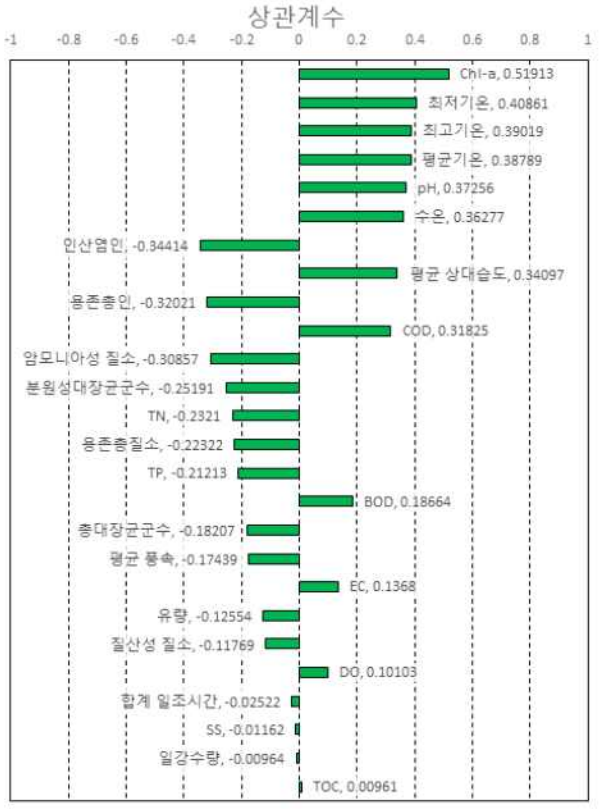
(a) Chl-a에 대한 상관계수 (관측일 전체 자료)



(b) Chl-a에 대한 상관계수 (유해남조류 발생일 자료)



(c) 유해남조류에 대한 상관계수 (관측일 전체 자료)

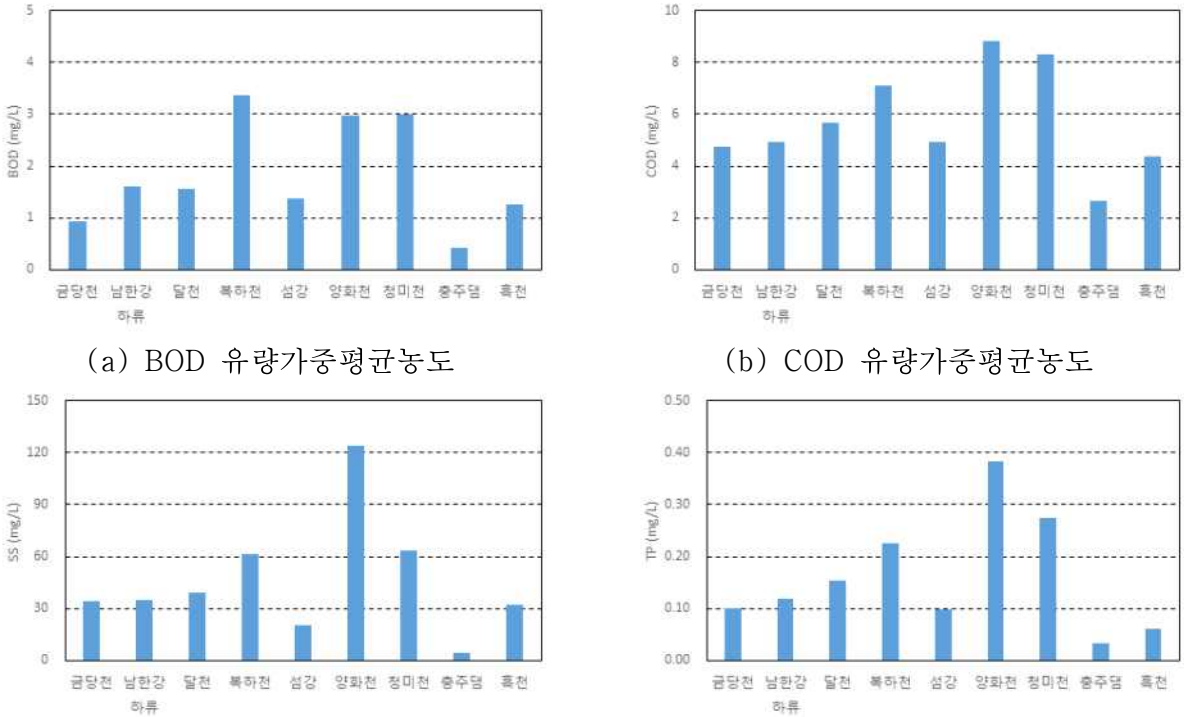


(d) 유해남조류에 대한 상관계수 (유해남조류 발생일 자료)

그림 2-66. 조류 발생에 대한 상관성 분석

마. 문제점 분석 및 우선순위 산정

남한강 본류의 수질은 충주댐의 방류 수질과 금당천, 달천, 복하천, 섬강, 양화천, 청미천, 충주댐의 수질에 영향을 받아 남한강 하류 수질로 관측되며, 흑천은 남한강 하류 (한강E) 측정위치 이후에 유입된다. 전체 기간에 대한 유량가중평균농도를 충주댐 방류 수질을 기준으로 평가하면, 모든 유역에서 모든 수질 항목에 대해 충주댐 방류 수질보다 높았다. 남한강 하류의 수질을 기준으로 평가하면 BOD는 복하천, 청미천, 양화천 순, COD는 양화천, 청미천, 복하천, 달천 순, SS는 양화천, 청미천, 복하천, 달천 순, TP는 양화천, 청미천, 복하천, 달천 순으로 높게 분석되었다 (그림 2-67).

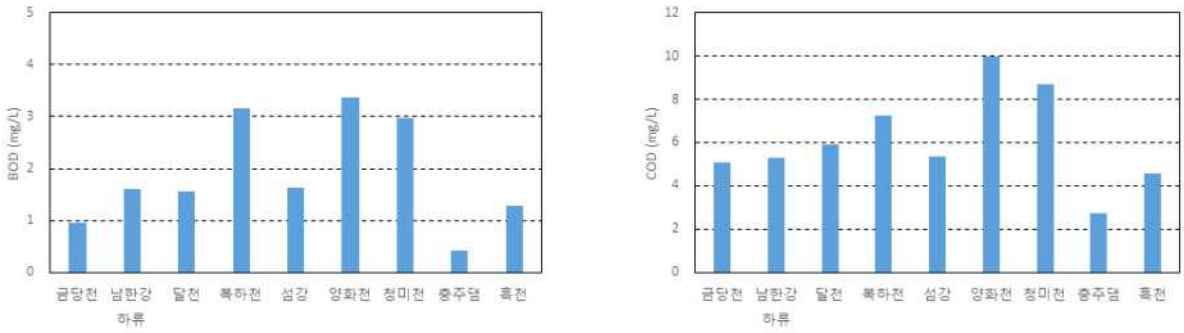


(a) BOD 유량가중평균농도 (b) COD 유량가중평균농도

(c) SS 유량가중평균농도 (d) TP 유량가중평균농도

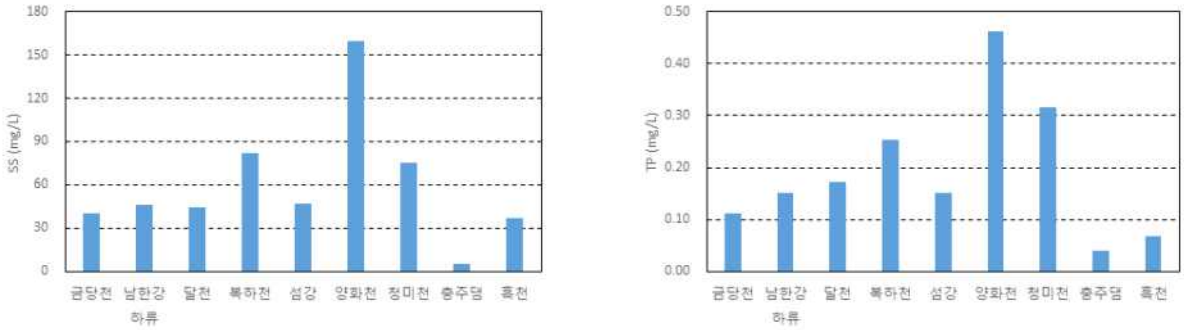
그림 2-67. 수질측정망 자료를 활용한 유역 말단의 유량가중평균농도 비교

LDC 분석에서 0~40% 유량 구간인 고유량의 유량가중평균농도를 비교하면 비점오염의 영향을 남한강 본류의 유입하천별로 평가할 수 있다. 고유량 기간에 대한 유량가중평균농도를 충주댐 방류 수질을 기준으로 평가하면, 모든 유역에서 모든 수질 항목에 대해 충주댐 방류 수질보다 높았다. 남한강 하류의 수질을 기준으로 평가하면, BOD는 양화천, 복하천, 청미천 순, COD는 양화천, 청미천, 복하천, 달천, 섬강 순, SS는 양화천, 복하천, 청미천 순, TP: 양화천, 청미천, 복하천, 달천, 섬강 순서로 높게 분석되었다 (그림 2-68).



(a) BOD 유량가중평균농도

(b) COD 유량가중평균농도

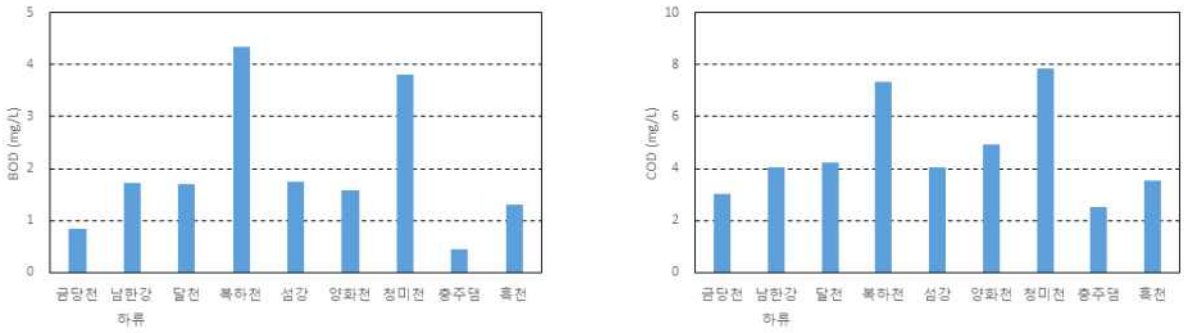


(c) SS 유량가중평균농도

(d) TP 유량가중평균농도

그림 2-68. 수질측정망 자료를 활용한 유역 말단의 유량가중평균농도 비교 (고유량)

LDC 분석에서 60~100% 유량 구간인 저유량의 유량가중평균농도를 비교하면 점오염의 영향을 남한강 본류의 유입하천별로 평가할 수 있다. 저유량 기간에 대한 유량가중평균농도를 충주댐 방류 수질을 기준으로 평가하면, 모든 유역에서 모든 수질 항목에 대해 충주댐 방류 수질보다 높았다. 남한강 하류의 수질을 기준으로 평가하면, BOD는 복하천, 청미천, 섬강 순, COD는 청미천, 복하천, 양화천, 달천, 섬강 순, SS는 청미천, 복하천, 양화천, 섬강 순, TP는 복하천, 양화천, 청미천, 달천, 섬강 순으로 높게 나타났다 (그림 2-69).



(a) BOD 유량가중평균농도

(b) COD 유량가중평균농도

(c) SS 유량가중평균농도

(d) TP 유량가중평균농도

그림 2-69. 수질측정망 자료를 활용한 유역 말단의 유량가중평균농도 비교 (저유량)

수질측정망 농도 자료를 통합적으로 평가하여 우선순위를 선정하면, BOD는 복하천>청미천>양화천>달천, COD는 복하천>청미천>양화천>달천, SS는 섬강, 충주댐 제외한 모든 유역에서 높았고, TP는 복하천=양화천>청미천>달천으로 평가할 수 있다. 따라서 배점표를 이용한 종합적인 수질의 농도 관리가 필요한 하천은 **복하천**>청미천>양화천>달천 순으로 분석되었다 (표 2-68).

표 2-68. 수질 농도 기준의 우선 순위 평가

유역	BOD 농도 배점			COD 농도 배점			SS 농도 배점			TP 농도 배점			총점
	평균	고유량	저유량	평균	고유량	저유량	평균	고유량	저유량	평균	고유량	저유량	
금당천	0	0	0	2	3	1	4	4	0	2	3	1	20
남한강 하류	1	1	1	2	3	2	4	4	0	3	3	1	25
달천	1	1	1	3	3	2	4	4	0	3	3	2	27
복하천	3	3	3	4	4	4	4	4	0	4	4	3	40
섬강	1	1	1	2	3	2	0	4	0	2	3	1	20
양화천	2	3	1	4	4	2	4	4	0	4	4	3	35
청미천	2	2	3	4	4	4	4	4	0	4	4	2	37
충주댐	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	5
흑천	1	1	1	2	2	1	4	4	0	2	2	1	21
수질배점표: Ia이하 (0), Ib이하 (1), II이하(2), III이하(3), IV이하(4) (참고) II등급 이상이고, 저유량 ≤ 고유량: 비점오염 영향 큰 유역													

수질측정망 자료를 활용하여 일 평균 오염부하를 산정하고, 남한강 하류 지점을 기준으로 기여율을 평가하면, 남한강 하류의 오염부하에 가장 큰 기여를 하는 유입하천을 선정할 수 있다. BOD는 충주댐>달천>섬강>청미천, COD는 충주댐>달천>섬강>청미천, SS는 달천>충주댐>청미천>양화천, TP는 달천>충주댐>청미천>섬강 순으로 기여율이 높았다. 충주댐 유역은 주로 충주댐에서 방류되는 유량과 수질의 영향을 받으므로, 이를 제외한 남한한 본류의 유입하천에서 오염부하 관리가 필요한 하천은 **달천**>섬강>청미천>복하천 순으로 분석되었다 (표 2-69).

표 2-69. 오염부하 기준의 우선 순위 평가

유역	오염부하 (kg/day)				기여율 (%)				기여율 합계
	BOD	COD	SS	TP	BOD	COD	SS	TP	
금당천	100.5	515.8	3,718.2	10.8	0.36	0.60	0.61	0.52	2.09
남한강 하류	28,158.6	86,303.8	607,441.0	2,072.4	-	-	-	-	-
달천	4,545.5	16,544.2	114,877.2	447.2	16.14	19.17	18.91	21.58	75.80
복하천	1,912.1	4,021.6	34,806.4	127.1	6.79	4.66	5.73	6.13	23.31
섬강	2,563.7	9,210.7	37,237.4	181.4	9.10	10.67	6.13	8.75	34.66
양화천	943.9	2,802.6	39,323.7	121.2	3.35	3.25	6.47	5.85	18.92
청미천	2,389.6	6,657.1	50,763.6	219.7	8.49	7.71	8.36	10.60	35.16
충주댐	4,772.0	29,832.2	51,136.2	363.1	16.95	34.57	8.42	17.52	77.45
흑천	655.0	2,284.2	16,706.1	31.8	2.33	2.65	2.75	1.53	9.26

2.2 중점 조사지역의 수생태환경 개선방향과 관리방안

2.2.1 기초현황조사

가. 중점 조사지역의 범위

중점 조사지역의 범위는 복하천 상·중·하류, 음성천, 달천 하류 소권역으로 복하천 상·중·하류 소권역은 경기도 이천시, 여주시, 용인시, 음성천 소권역은 충청북도 음성군, 괴산군, 달천 하류 소권역은 충청북도 충주시의 직접적인 영향을 받는다. 달천 하류 소권역은 음성천 소권역과 달천 중류와 상류의 유량과 수질에 영향을 받으므로, 충청북도 음성군, 청주시, 청원군, 보은군, 괴산군, 경상북도 상주시, 문경시의 오염원에 직·간접적인 영향을 받는다 (그림 2-70, 표 2-70).

그림 2-70. 중점 조사지역의 소권역 구분

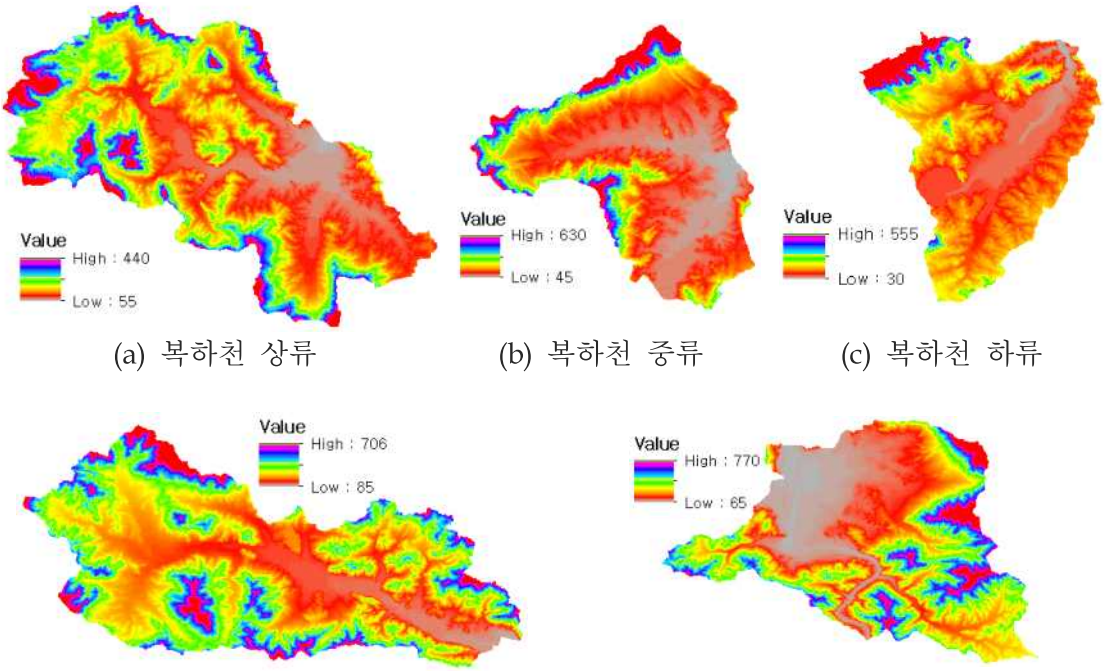
표 2-70. 집중 조사지역의 행정구역 구분

표준유역	행정구역* (동리, 149)	
복하천 상류 (34)	용인시 (4)	식금리, 제일리, 추계리, 평창리
	이천시 (30)	각평리, 관리, 단월동, 단천리, 대포동, 덕평리, 동산리, 두리미, 매곡리, 목리, 소고리, 소사리, 송갈리, 신갈리, 안평리, 양촌리, 어농리, 오천리, 원두리, 이치리, 이평리, 작촌리, 장암리, 주미리, 주박리, 진가리, 표교리, 해월리, 회억리, 후안리,
복하천 중류 (33)	이천시 (33)	가좌리, 갈산동, 경사리, 고담동, 고척리, 관고동, 남정리, 도봉리, 도암리, 마교리, 마암리, 모전리, 사음동, 소정리, 송정동, 수광리, 수남리, 수하리, 신대리, 신하리, 안흥동, 용면리, 유산리, 율현동, 인후리, 장동리, 장록동, 중리동, 증일동, 증포동, 지석리, 진리동, 창전동
복하천 하류 (25)	여주시 (9)	귀백리, 내사리, 다대리, 대당리, 복대리, 상대리, 외사리, 하다리, 효지리
	이천시 (16)	고백리, 내촌리, 대관리, 도립리, 도지리, 무촌리, 백우리, 산촌리, 상용리, 송말리, 신원리, 아미리, 우곡리, 조읍리, 죽당리, 현방리
음성천 (29)	괴산군 (8)	목도리, 삼방리, 앵천리, 외령리, 웅동리, 창산리, 추산리, 탑촌리
	음성군 (21)	갑신리, 구안리, 금고리, 대장리, 문등리, 봉전리, 비산리, 상노리, 상당리, 석인리, 소여리, 신천리, 용산리, 읍내리, 중동리, 충도리, 평곡리, 하노리, 하당리, 한벌리, 후미리
달천 하류 (28)	충주시 (28)	가주동, 교현동, 금릉동, 단월동, 달천동, 두정리, 문화동, 봉방동, 설운리, 성남동, 성내동, 성서동, 세성리, 안림동, 연수동, 용관동, 용두동, 용산동, 용천리, 지현동, 직동, 창동리, 충의동, 충인동, 칠금동, 풍동, 향산리, 호암동

* 2개 이상의 소유역에 포함되는 행정구역은 점유 면적이 큰 소유역으로 분류하였으며, 남한강 하류에 속한 중권역으로 분류되지 않는 행정구역은 제외하였음

나. 중점 조사지역의 지형

복하천 상류의 유역 면적이 14,531 ha로 가장 넓으며, 음성천 소권역, 달천 소권역, 복하천 중류 소권역, 복하천 하류 소권역 순서로 조사되었고, 달천 소권역의 경사도가 31.3%로 가장 급하며, 음성천 소권역, 복하천 상류·중류·하류 소권역 순서로 분석되었다. 중점 조사지역은 비교적 완만한 경사를 가진 평지 지형으로 판단된다 (그림 2-71, 표 2-71).



(a) 복하천 상류 (b) 복하천 중류 (c) 복하천 하류

(d) 음성천 (e) 달천 하류

그림 2-71. 중점 조사지역의 DEM

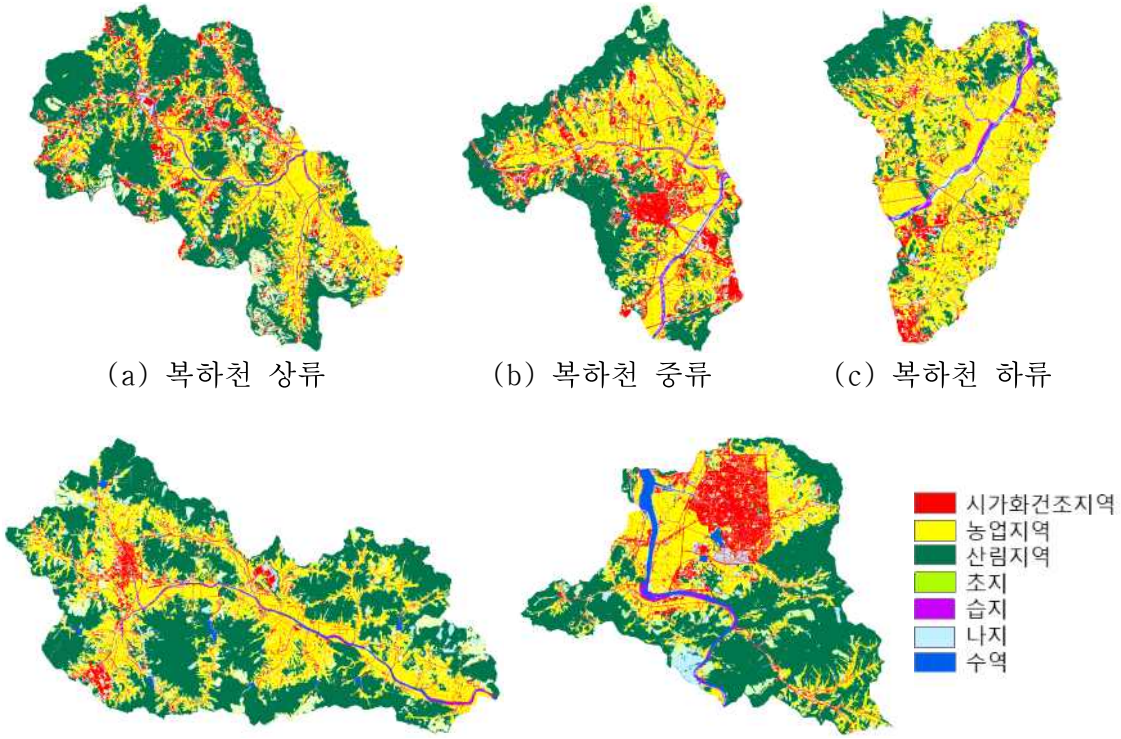
표 2-71. 중점 조사지역의 공간분석

구분	유역면적 (ha)	최대표고 (m)	최저표고 (m)	평균표고 (m)	평균경사 (%)
복하천 상류	14,531	440	55	130.0	19.2
복하천 중류	8,629	630	45	105.9	15.7
복하천 하류	7,775	555	30	72.7	10.6
음성천	14,313	706	85	210.9	29.8
달천하류	10,405	770	65	182.6	31.3

다. 중점 조사지역의 토지이용

중점조사지역의 토지이용을 보면, 하천을 따라 농업지역과 도시지역의 발달이 특징적이다. 도시지역의 면적은 복하천 상류 소권역 1,593 ha, 달천 소권역 1,462 ha, 복하천 중류 소권역 1,422 ha, 음성천 소권역 895 ha, 복하천 하류 소권역 829 ha이고, 농업지역의 면적은 복하천 하류 소권역 3,659 ha, 음성천 소권역 3,564 ha, 복하천 상류 소권역 3,537 ha, 복하천 중류 소권역 2,787 ha, 달천 소권역 2,237 ha이다. 농업지역의 면적이 소권역별로 21.5%~47.0%로 많은

비율을 차지하고 있고, 도시지역과 농업지역의 비율은 약 28:72 정도로 구성되어 있다. 남한강 본류 유역의 도시/농업 지역 비율이 약 23:77이므로, 중점 조사지역은 남한강 본류 유역보다 도시지역이 조금 더 발달한 지역으로 볼 수 있고, 중점 조사지역에서 전체 면적 대비 31%~58%를 도시지역과 농업지역이 차지하고 있다 (그림 2-72, 표 2-72).



(a) 복하천 상류 (b) 복하천 중류 (c) 복하천 하류

(d) 음성천 (e) 달천 하류

그림 2-72. 중점 조사지역의 토지이용도

표 2-72. 중점 조사지역의 토지이용면적 (Unit: ha)

구분	시가화 건조지역	농업지역	산림지역	기타
복하천 상류	1,593 (11.0%)	3,537 (24.3%)	6,437 (44.3%)	2,959 (20.4%)
복하천 중류	1,422 (16.5%)	2,787 (32.3%)	2,735 (31.7%)	1,685 (19.5%)
복하천 하류	829 (10.7%)	3,659 (47.0%)	1,762 (22.6%)	1,530 (19.7%)
음성천	895 (6.2%)	3,564 (24.9%)	7,009 (48.9%)	2,852 (19.9%)
달천하류	1,462 (14.0%)	2,237 (21.5%)	4,595 (44.1%)	2,114 (20.3%)

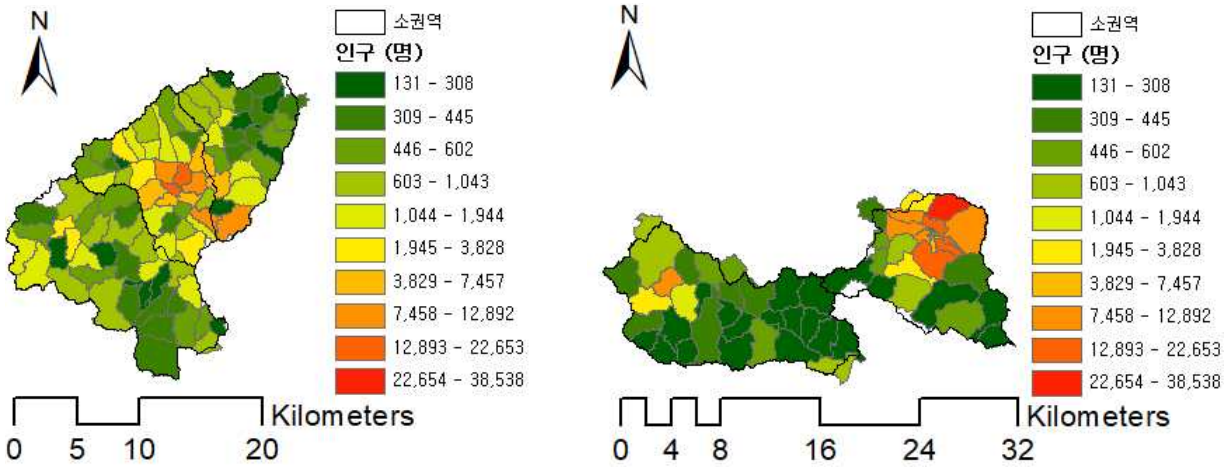
라. 중점 조사지역의 오염원 현황

환경부에서 제공하는 2020년 전국오염원 조사자료를 활용하여 오염원 현황을 조사하였으며, 2개 이상의 소권역에 포함되는 행정구역은 점유 면적이 큰 소권역으로 분류하였다. 또한 남한강 하류 중권역으로 분류되지 않는 행정구역은 경계지역에 포함되더라도 제외하였다.

(1) 생활계 오염원

중점 조사지역의 인구는 총 357,883명이며, 주요 인구 밀집 지역은 달천 하류와 복하천 중류로 전체 인구의 약 77.7%가 거주하는 것으로 조사되었다. 중점 조사지역의 하수처리 보급률은 94.6%로 나타났으며, 음성천 소권역에서 하수처리 보급률이 66.2%로 가장 낮았다 (그림 2-73, 표 2-73).

중점 조사지역의 물 사용량은 총 120,092 ton/day이며, 주요 물 사용 지역은 달천하류와 복하천중류로 전체 물 사용량의 약 73.2%를 차지하고 있다. 하수 미처리 지역의 물 사용량은 19,718 ton/day로 전체 사용량의 약 16.0%에 해당하는 것으로 조사되었다 (표 2-74).



(a) 복하천 상·중·하류 소권역 (b) 음성천, 달천하류 소권역

그림 2-73. 중점 조사지역의 인구 분포도

표 2-73. 중점 조사지역의 인구 및 하수처리 현황

소권역	인구 (명)	인구 비율 (%)	하수 처리 인구 (명)	하수 미처리 인구 (명)	하수처리 보급률 (%)
달천하류	150,093	41.9	148,332	1,761	98.8
복하천상류	28,116	7.9	25,209	2,907	89.7
복하천중류	128,140	35.8	125,173	2,967	97.7
복하천하류	28,939	8.1	24,820	4,119	85.8
음성천	22,595	6.3	14,969	7,626	66.2
합계	357,883	100.0	338,503	19,380	94.6

표 2-74. 중점 조사지역의 물 사용량 (단위: m^3/day)

구분	가정용		영업용		합계	비율 (%)
	하수처리지역	하수미처리지역	하수처리지역	하수미처리지역		
달천하류	32,660	418	10,760	4,754	48,591	40.5
복하천상류	5,458	670	3,689	5,911	15,727	13.1
복하천중류	27,620	712	8,708	2,283	39,323	32.7
복하천하류	5,800	991	1,474	1,580	9,846	8.2
음성천	3,318	1,833	888	566	6,605	5.5
총합계	74,856	4,625	25,518	15,093	120,092	100.0

(2) 축산계 오염원

중점 조사지역에서는 3,008,378두의 가축이 사육되고 있으며, 음성천 소권역의 사육두수가 가장 많았으며, 축종별로는 닭이 가장 많았다 (표 2-75). 가축분뇨 발생량은 복하천하류 소권역에서 가장 많이 발생하였으며, 중점 조사지역에서 발생하는 가축분뇨는 99.7% 처리되는 것으로 조사되었다 (표 2-76).

표 2-75. 중점 조사지역의 사육두수 (단위: 두)

구분	달천하류	복하천상류	복하천중류	복하천하류	음성천	총합계
가금	-	6	10,079	300	20,000	30,385
개	4,138	2,408	227	732	755	8,260
닭	119,443	315,945	170,667	654,495	1,456,193	2,716,743
돼지	-	50,906	34,356	68,662	2,461	156,385
마필	-	359	7	84	0	450
면양	-	-	-	-	0	0
사슴	71	41	168	20	62	362
산양	1,313	369	261	89	1,594	3,626
오리	-	8,650	11	35	48,000	56,696
우유	-	8,245	780	4,146	93	13,264
한우	1,761	6,887	1,885	5,383	6,291	22,207
합계	126,726	393,816	218,441	733,946	1,535,449	3,008,378

표 2-76. 중점 조사지역의 가축분뇨 발생량 및 처리량 (단위: ton/day)

구분	가축분뇨 발생량	자가처리	위탁처리	미처리	미처리율 (%)
달천하류	42.2	42.2	0.0	0.0	0.0
복하천상류	706.6	451.1	253.2	2.2	0.3
복하천중류	249.8	171.2	76.4	2.3	0.9
복하천하류	651.1	525.7	124.0	1.4	0.2
음성천	262.7	251.0	11.7	0.0	0.0
합계	1,912.4	1,441.2	465.3	5.9	0.3

(3) 산업계 오염원

중점 조사지역은 393개소의 산업체에서 109,584 ton/day의 폐수를 방류하는 것으로 조사되었다. 종말처리장과 연계된 방류가 1,205 ton/day (1.1%), 직접 처리 방류가 108,379 ton/day (98.9%), 위탁 처리는 방류량이 없는 것으로 분석되었고, 복하천하류의 폐수방류량이 가장 많은 것으로 나타났다 (표 2-77)

표 2-77. 중점 조사지역의 산업체 개소수 및 폐수방류량

지역	업체수 (개소)	폐수방류량 (ton/day)		
		합계	종말처리장 연계	직접 방류
달천하류	63	1,417	284	1,133
복하천상류	89	1,080	53	1,027
복하천중류	96	9,834	21	9,813
복하천하류	63	94,246	-	94,246
음성천	82	3,007	847	2,160
합계	393	109,584	1205	108,379

(4) 토지계 오염원

중점 조사지역의 토지 지목별 (28개) 오염원 현황을 조사하였다 (표 2-78).

표 2-78. 중점 조사지역의 토지 지목별 오염원 현황 (단위: m^2)

구분	달천하류	복하천상류	복하천중류	복하천하류	음성천
전	9,133,893	11,519,185	11,462,552	13,674,039	17,647,698
답	8,522,028	22,754,843	18,840,901	21,072,670	20,120,764
과수원	6,879,982	170,909	320,456	198,920	3,878,545
목장용지	523,867	1,507,383	545,698	984,648	834,790
임야	52,415,398	65,103,982	30,850,261	22,337,089	86,753,783
광천지	0	0	8	0	0
염전	0	0	0	0	0
대지	9,007,556	6,391,158	7,461,621	3,401,623	4,384,813
공장용지	463,195	2,670,871	2,660,183	2,229,950	2,641,199
학교용지	1,250,081	304,141	608,477	157,690	326,401
주차장	114,725	132,719	170,366	96,262	28,136
주유소용지	64,716	59,037	52,663	21,629	30,425
창고용지	203,749	2,955,107	646,738	628,738	207,721
도로	6,421,336	7,886,353	6,064,364	4,008,068	5,005,824
철도용지	229,896	84,112	183,749	133,271	426,715
제방	610,045	332,722	250,270	363,702	454,702
하천	4,640,379	3,311,198	3,500,225	3,210,303	3,646,249
구거	1,259,932	2,849,208	1,234,922	2,166,075	3,255,558
유지	1,378,348	198,819	234,648	137,578	797,073
양어장	26,163	3,929	0	7,126	9,859
수도용지	100,180	15,287	688	56,175	61,766
공원	311,783	453,240	224,289	19,024	157,448
체육용지	439,150	7,156,780	346,280	268,186	120,591
유원지	274,644	123,746	25,516	18,822	0
종교용지	260,589	170,175	164,788	85,696	83,165
사적지	14,894	11,540	0	0	0
묘지	156,713	430,927	200,205	286,795	606,805
잡종지	958,551	5,697,010	1,156,386	1,133,221	692,423

(5) 양식계 오염원

중점 조사지역에는 총 9개소 (면적합계 30,853 m^2, 3,428 m^2/1개소)의 양식장이 있는 것으로 조사되었다. 지수식 양식이 6개소로 많지만, 유수식 양식 (22,395 m^2)의 면적이 더 크게 나타났다. 가두리 양식과 도전 양식은 사용하지 않고, 복하천중류에는 양식장이 없는 것으로 조사되었다. 면적당 사료사용량은 유수식 0.16 kg/m^2/month, 지수식 0.13 kg/m^2/month로 유수식의 사용량이 더 많았다 (표 2-79).

표 2-79. 중점 조사지역의 양식장 현황

구분	전체			유수식			지수식		
	업소수 (개)	면적 (m^2)	사료 사용량 (kg/월)	업소수 (개)	면적 (m^2)	사료 사용량 (kg/월)	업소수 (개)	면적 (m^2)	사료 사용량 (kg/월)
달천하류	4	23,361	4,142	3	22,395	3,542	1	966	600
복하천상류	3	2,775	23	0	0	0	3	2,775	23
복하천중류	-	-	-	-	-	-	-	-	-
복하천하류	1	1,120	83	0	0	0	1	1,120	83
음성천	1	3,597	417	0	0	0	1	3,597	417
총합계	9	30,853	4,665	3	22,395	3,542	6	8,458	1,123

(6) 매립계 오염원

중점 조사지역에는 복하천상류에 1개소, 달천하류에 2개소의 매립장이 있는 것으로 조사되었다. 소고리매립장에서는 처리후 직접 방류, 금능2매립장과 광역위생매립장은 종말처리장을 연계한 방류를 사용하는 것으로 나타났다 (표 2-80).

표 2-80. 중점 조사지역의 매립장 현황

구분	매립장명	방류 총량 (ton)	처리 유형	방류수 수질 (mg/L)		
				BOD	COD	TP
복하천상류	이천시 소고리매립장	13	처리후방류	47.5	226.7	0.118
달천하류	충주시 금능2매립장	56	무처리종말	3.2~22.8	24~73	0.548~0.699
	충주시 광역위생매립장	676	처리후종말	12.7~40.1	134.1~316.1	0.047~2.72

(7) 기타 수질오염원

중점 조사지역에는 기타 수질오염원 245개소가 운영중인 것으로 조사되었다.

표 2-81. 중점 조사지역의 기타 수질오염원 개소수

구분	합계	골프장	금은판매점의 세공시설	농축수산물 단순가공시설	사진처리 또는 X-Ray시설	안경점	운수장비정비시설(폐차장포함)
달천하류	86	0	0	1	52	0	33
복하천상류	41	7	0	12	2	0	20
복하천중류	79	0	0	12	37	0	30
복하천하류	16	0	0	1	4	0	11
음성천	23	0	0	1	14	0	8
총합계	245	7	0	27	109	0	102

(8) 환경기초시설

중점 조사지역에는 환경기초시설(마을하수도, 공공하수도, 위생처리장, 종말처리장, 하수처리시설, 폐수처리시설, 분뇨처리시설 등)이 60개소 확인되었다 (그림 2-74, 표 2-82~표 2-86)

그림 2-74. 중점 조사지역의 환경기초시설 개소수

표 2-82. 달천하류 소권역의 환경기초시설

처리시설명 (15)	행정구역	처리용량	처리공법	가동 개시일자	가동율(%)	방류수수질적용 기준지역구분
소가주지구 마을하수도	충주시	50	고도	2000-04-17	50.55	II
상용관지구 마을하수도	충주시	50	고도	2000-08-08	52.06	II
충주시위생처리장	충주시	200	생물	2009-03-05	59.13	
충주하수종말처리장	충주시	75000	고도	2018-02-23	83.13	
벌말지구 마을하수도	충주시	60	고도	2001-12-27	23.81	III
살미새슬막마을하수도	충주시	60	고도	2003-11-06	66.3	III
새터지구마을하수도	충주시	30	고도	2005-06-01	58.85	III
살미쌍천마을하수도	충주시	35	고도	2009-11-02	47.43	III
자랑골지구 마을하수도	충주시	45	고도	2000-05-17	58	III
살미점말마을하수도	충주시	25	고도	2002-09-14	35.06	III
대향산지구 마을하수도	충주시	50	고도	2000-08-09	55.82	II
싯계지구 마을하수도	충주시	30	고도	2001-12-27	72.12	II
충주소향산지구마을하수도	충주시	30	고도	2004-02-25	36.5	II
갈마 소규모 공공하수처리시설	충주시	50	고도	2012-02-23	54.15	II
창동B 소규모 공공하수처리시설	충주시	60	고도	2012-02-23	61.93	II

표 2-83. 복하천상류 소권역의 환경기초시설

처리시설명 (10)	행정구역	처리용량	처리공법	가동 개시일자	가동율(%)	방류수수질적용 기준지역구분
평창2리공공하수처리시설	용인시	150	고도	2008-01-02	73.29	
추계공공하수처리장	용인시	1000	고도	2010-01-13	68.16	
이천단월하수종말처리장	이천시	4000	고도	2004-06-21	79.62	II
매곡1A마을하수처리장	이천시	35	고도	2004-02-26	87.7	
매곡2리마을하수처리장	이천시	100	고도	2004-02-26	94.72	
매곡1B마을하수처리장	이천시	80	고도	2005-09-02	90.26	
동산리마을하수처리장	이천시	120	고도	2006-01-10	95.07	
마장공공하수처리시설	이천시	9000	고도	2013-12-10	75.93	I
작촌리마을하수처리장	이천시	70	고도	2004-03-25	91.57	
소고공공하수처리시설	이천시	600	고도	2013-01-07	64.04	II

표 2-84. 복하천중류 소권역의 환경기초시설

처리시설명 (9)	행정구역	처리용량	처리공법	가동 개시일자	가동율(%)	방류수수질적용 기준지역구분
율현리마을하수처리장	이천시	140	고도	2006-01-10	95.08	
이천시위생처리장	이천시	50	고도	1986-12-31	139.9	
이천하수종말처리장	이천시	56000	고도	1998-08-31	84.13	I
지석리마을하수처리장	이천시	80	고도	1999-06-23	94.95	
장동1리마을하수처리장	이천시	80	고도	2004-03-29	90.42	
장동2리마을하수처리장	이천시	80	고도	2005-09-02	94.58	
경사1리마을하수처리장	이천시	80	고도	2004-03-29	92.21	
경사2리마을하수처리장	이천시	100	고도	2006-01-10	93.68	
이천축산폐수공동처리시설	이천시	130	생물	1994-02-28	69.45	

표 2-85. 복하천하류 소권역의 환경기초시설

처리시설명 (20)	행정구역	처리용량	처리공법	가동 개시일자	가동율(%)	방류수수질적용 기준지역구분
신원2리마을하수처리장	이천시	250	고도	2006-01-10	95.14	
고백1리마을하수처리장	이천시	80	고도	2005-09-02	92.75	
고백2리마을하수처리장	이천시	60	고도	2005-09-02	90.38	
대관리마을하수처리장	이천시	110	고도	2004-03-29	93.52	
현방리마을하수처리장	이천시	50	고도	1999-06-23	91.62	
현방1리마을하수도	이천시	470	고도	2011-01-01	70.34	
도립리마을하수처리장	이천시	40	고도	1996-04-18	90.79	
도립1리마을하수처리장	이천시	60	고도	2004-02-14	91.22	
송말1리마을하수처리장	이천시	70	고도	2004-02-14	98.13	
송말2리마을하수처리장	이천시	60	고도	2005-09-02	95.14	
송말3리마을하수처리장	이천시	60	고도	2005-09-02	91.2	
도지리 마을하수도	이천시	150	고도	2007-08-20	94.81	
조읍리 마을하수도	이천시	100	고도	2007-08-20	92.8	
우곡리 마을하수도	이천시	60	고도	2007-08-20	91.44	
내촌리마을하수처리장	이천시	90	고도	2000-05-20	92.81	
상용마을하수도	이천시	120	고도	2013-12-21	96.15	
복대소규모공공하수처리시설	여주시	85	고도	2011-11-07	64.96	
외사소규모공공하수처리시설	여주시	25	고도	1996-11-11	126.52	
다대소규모공공하수처리시설	여주시	100	고도	2011-11-07	62.81	
흥천공공하수처리시설	여주시	500	고도	1998-10-24	71.35	

표 2-86. 음성천 소권역의 환경기초시설

처리시설명 (6)	행정구역	처리용량	처리공법	가동 개시일자	가동율(%)	방류수수질적용 기준지역구분
불정소규모공공하수도	괴산군	230	고도	2015-01-25	109.49	
괴산하산마을하수도	괴산군	50	고도	2001-11-29	46.42	
음성하수종말처리장(위생처리시설)	음성군	40	물리	1999-10-01	88.05	
음성하수종말처리장	음성군	7000	고도	1999-10-01	87.42	III
소이소규모공공하수처리시설	음성군	120	고도	2020-04-15	67.15	
원남산업단지폐수종말처리장	음성군	2500	생물	2013-01-01	73.06	II

마. 중점 조사지역의 수문/수질 현황

(1) 중점 조사 지역의 강우량 현황

중점 조사지역 인근에 위치한 이천과 충주의 30년간 (‘1991~‘2020) 강우 자료를 분석하였다. 충주 지역의 30년간 평균 강우량은 1,214.6 mm/year로 기록되었으며, 최소값은 2015년에 731.8 mm/year, 최대값은 2011년에 2073.3 mm/year, 일 최대 강우량은 1994년 6월 30일에 263

mm/day, 연 평균 강우일수는 110일로 조사되었다 (그림 2-75). 이천 지역의 30년간 평균 강우량은 1,315.5 mm/year로 기록되었으며, 최소값은 2014년에 791.5 mm/year, 최대값은 2011년에 2045.0 mm/year, 일 최대 강우량은 2009년 7월 12일에 304 mm/day, 연 평균 강우일수는 101일로 조사되었다 (그림 2-76).

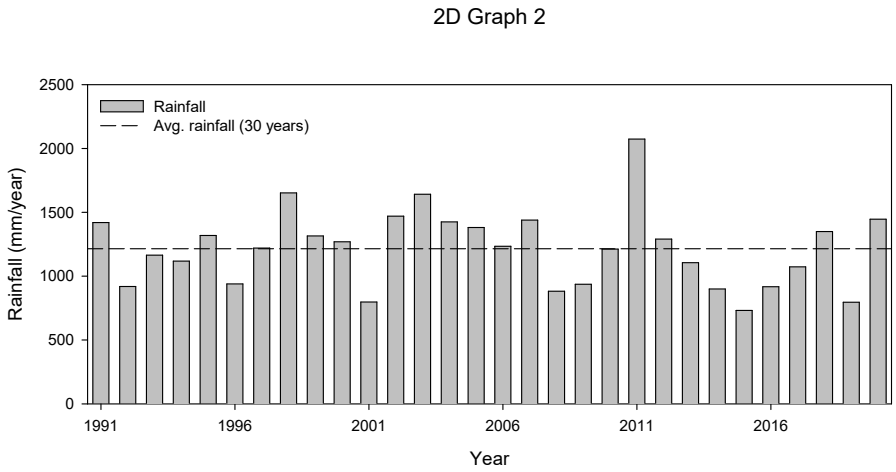


그림 2-75. 충주 기상관측소의 연도별 강우량 현황

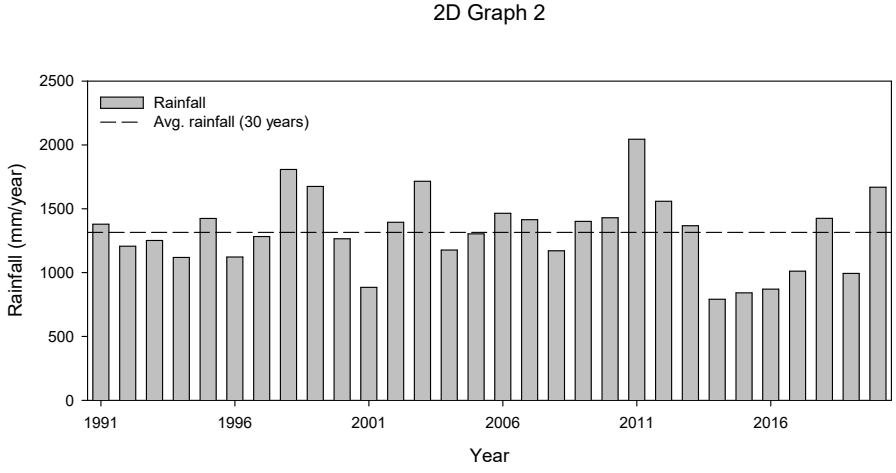
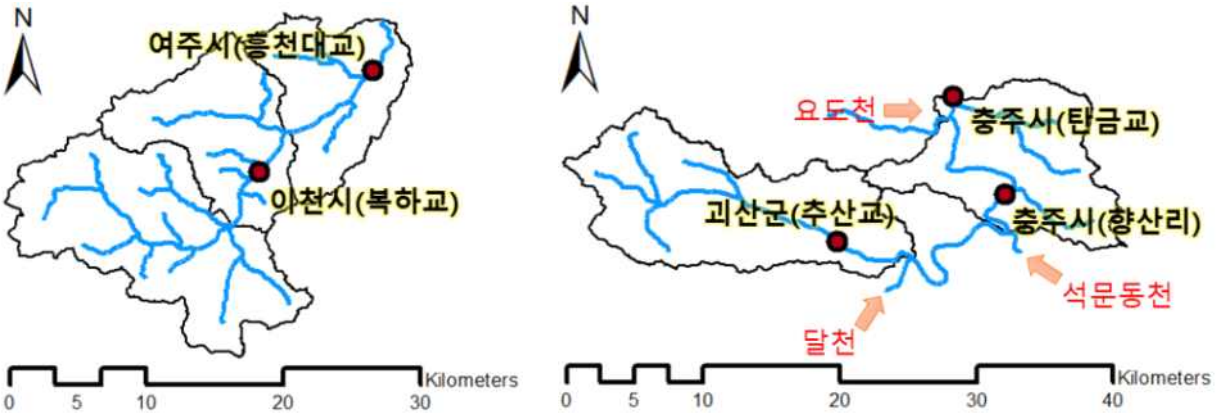


그림 2-76. 이천 기상관측소의 연도별 강우량 현황

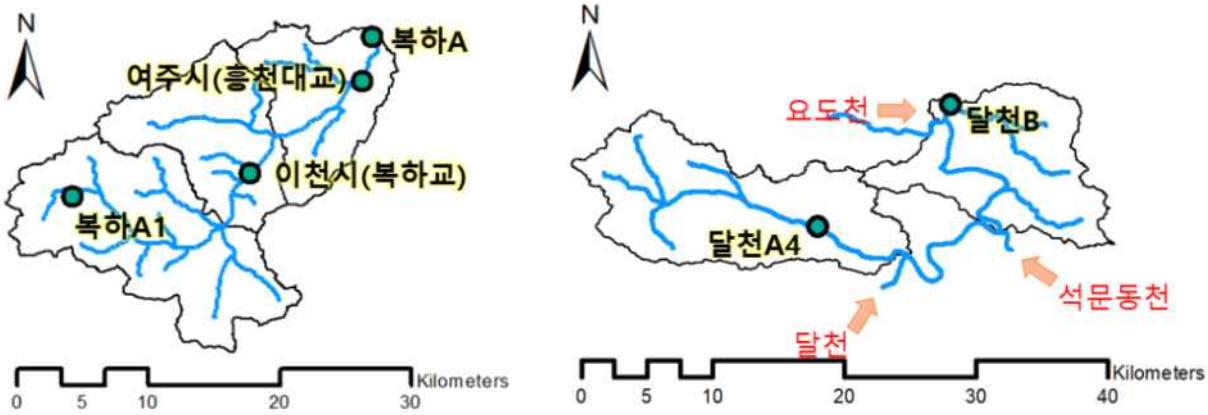
(2) 유량 및 수위 관측 현황

한국수문조사연보 (환경부, 2020)와 물환경정보시스템 (http://water.nier.go.kr/)에 따르면 중점조사지역에서는 수위 5개소, 유량 6개소에서 수위와 유량을 관측하고 있다 (그림 2-77, 그림 2-78, 표 2-87, 표 2-88).



(a) 복하천 (b) 달천하류, 음성천

그림 2-77. 중점 조사지역의 수위 관측 위치도



(a) 복하천 (b) 달천하류, 음성천

그림 2-78. 중점 조사지역의 유량 관측 위치도

표 2-87. 중점 조사지역의 수위 관측소 일람

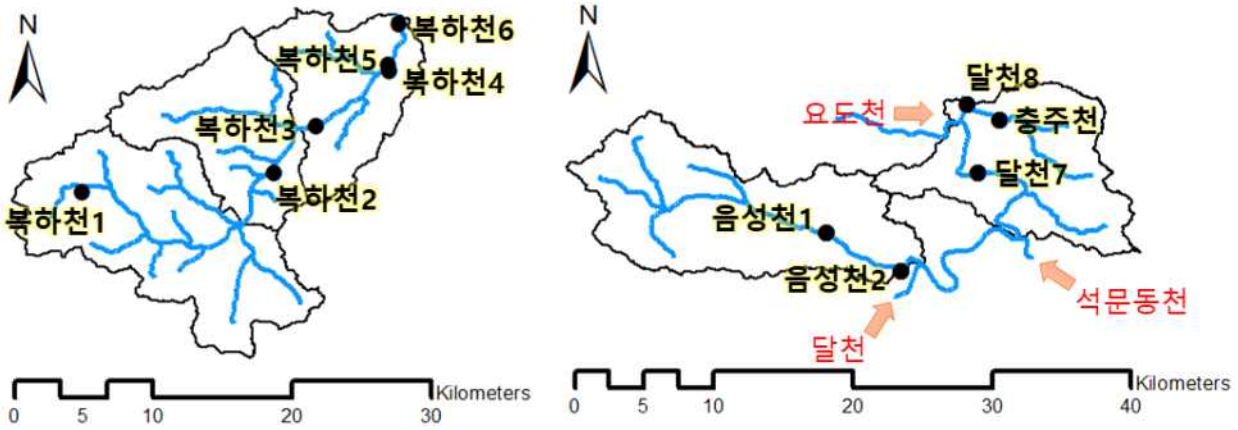
지점명	소권역명	지점 주소	관측 시작일	위도	경도
이천시(복하교)	복하천중류	이천시 부발읍 신하리 복하교	1988-04-01	37.266944	127.460833
여주시(흥천대교)	복하천하류	여주시 흥천면 다대리 흥천대교	2001-04-20	37.333056	127.535278
괴산군(추산교)	음성천	괴산군 불정면 추산리 추산교	2013-12-31	36.893611	127.814167
충주시(향산리)	달천하류	충주시 살미면 향산리 492	1985-08-30	36.924722	127.924167
충주시(탄금교)	달천하류	충주시 중앙탑면 창동리 탄금교	2006-10-23	36.988611	127.89

표 2-88. 중점 조사지역의 유량 관측소 일람

지점명	소권역명	지점 주소	위도	경도	관리기관
복하A1	복하천상류	이천시 마장면 마도로 봉바위교	37.254167	127.336944	국립환경과학원
이천시(복하교)	복하천중류	이천시 부발읍 신하리 복하교	37.266944	127.46083	환경부
여주시(흥천대교)	복하천하류	여주시 흥천면 다대리 흥천대교	37.333056	127.535	한강홍수통제소
복하A	복하천하류	여주군 흥천면 상백리 상백교	37.360833	127.544444	국립환경과학원
달천A4	음성천	괴산군 불정면 웅동리 웅동교	37.2669444	127.460833	한강유역환경청
달천B	달천하류	충주시 중앙탑면 창동리 탄금교	36.988611	127.89	한강물환경연구소

(3) 수질 관측 현황

물환경측정망 설치·운영 계획 (환경부, 2022)에 따르면 중점 조사지역에서는 11개소에서 수질을 관측하고 있다. 달천하류 소권역은 요도천, 석문동천, 음성천, 달천 상류 하천의 영향을 받는다 (그림 2-79, 표 2-89).



(a) 복하천 (b) 달천하류, 음성천

그림 2-79. 중점 조사지역의 수질 측정 위치도

표 2-89. 중점 조사지역의 수질 측정소 일람

지점명	소권역	주소	위도	경도	수질	총량	자동	조사기관
복하천1(복하A1)	복하천상류	이천시 마장면 양촌리(봉바위교)	37°15'05.2"	127°20'19.7"		O		한강유역환경청
복하천2	복하천중류	이천시 대월면(복하교)	37°15'50.71"	127°27'47.1"	O			경기도
복하천3	복하천하류	이천시 부발읍 무촌리(제방)	37°17'40.4"	127°29'25.1"	O			경기도
복하천4(복하A1-1)	복하천하류	여주시 흥천면 다대리(흥천대교)	37°19'48.6"	127°32'15.1"		O		한강유역환경청
복하천5	복하천하류	여주시 흥천면 효지리(흥천교)	37°20'03.7"	127°32'14.4"	O			경기도
복하천6(복하A, 복하천)	복하천하류	여주시 흥천면 상백리(상백교)	37°21'39.4"	127°32'40.0"		O	O	한강물환경연구소
음성천1(달천A4)	음성천	괴산군 불정면 웅동리 199(웅동교)	36°54'9.76"	127°48'5.53"		O		한강유역환경청
음성천2	음성천	괴산군 불정면 창산리(남창교)	36°52'40.02"	127°50'59.33"	O			충청북도
달천7	달천하류	충주시 단월동(단월교)	36°56'29.43"	127°53'59.44"	O			원주지방환경청
달천8(달천B)	달천하류	충주시 가금면 창동리(탄금교)	36°59'08.1"	127°53'32.7"	O	O		한강물환경연구소
충주천	달천하류	충주시 칠금동(상방교)	36°58'31.36"	127°54'49.64"	O			충청북도

2.2.2 유량 및 수질 모니터링 조사

가. 모니터링 지점 선정

(1) 중점 조사지역의 모니터링 지점 선정 방법

오염원별 배출부하량 자료를 활용하여 발생원별의 BOD와 TN 오염부하 발생 지도를 작성하고 (그림 2-80, 그림 2-81), 오염 배출이 뚜렷해 하천의 수질 변화가 예상되는 지점으로 고려하였다 (그림 2-82, 그림 2-83). 중점 조사지역의 소권역별로 유입 하천 및 오염원 유입 예상 지역을 확인하고, 모니터링 지점의 접근 용이성과 측정 안전성 등을 고려하여 15개 관측지점(복하천 상·중·하류 각 3지점, 음성천 3지점, 달천 하류 3지점)을 선정하였다.

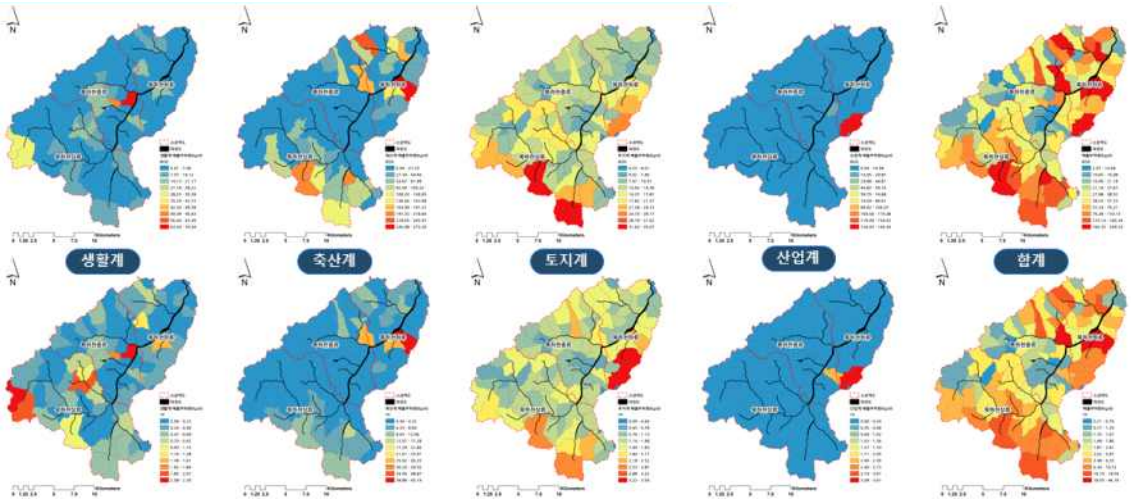


그림 2-80. 복하천 상·중·하류 소권역의 오염원별 배출부하량

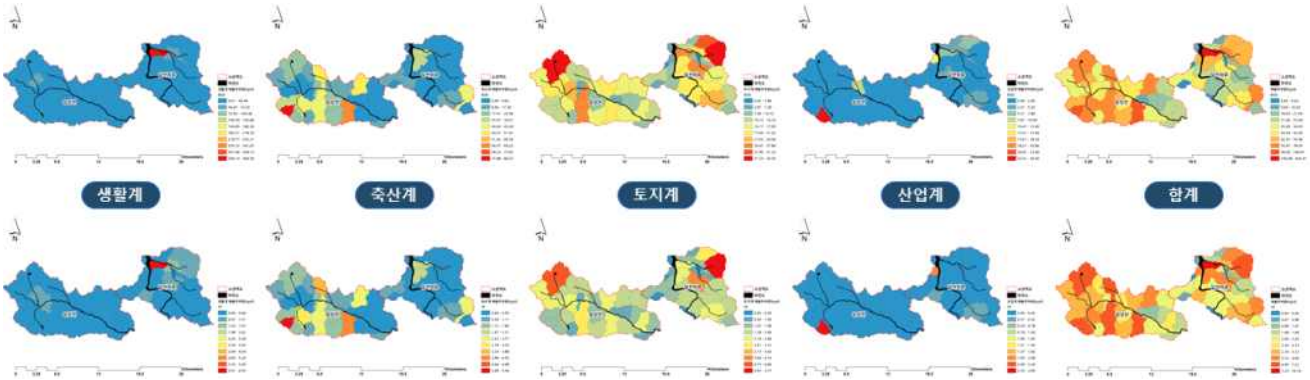


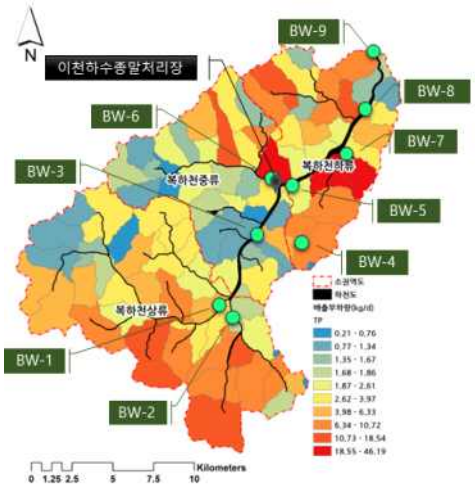
그림 2-81. 음성천, 달천 하류 소권역의 오염원별 배출부하량

그림 2-82. 복하천 소권역의 유입 하천 및 오염원 유입 예상 지역

그림 2-83. 음성천, 달천 하류 소권역의 유입 하천 및 오염원 유입 예상 지역

(2) 복하천 상·중·하류 소권역의 모니터링 지점 선정

국가에서 측정하고 있는 수위-유량 관측지점을 병행 측정하면, 측정의 정밀도와 활용 가능 정도를 높일 수 있고 (BW-3, BW-8), 산업단지와 농업지역이 분포하고 있는 죽당천의 상류와 하류를 측정하여 산업계와 토지계의 하천 영향성을 평가할 수 있다 (BW-4, BW-7). 또한 체육시설과 농업지역이 포함된 두미천 하류의 관측과 복하천 상류 유역의 말단부 관측을 통해 복하천 상류 소권역의 유량과 수질을 평가할 수 있으며 (BW-1, BW-2), 복하천 중류와 하류 소권역 사이에 위치한 환경기초시설의 영향을 평가하기 위해서는 신둔천 말단과 환경기초시설 이후의 하천을 관측하여 평가가 가능할 것으로 판단된다 (BW-5, BW-6). 남한강 본류로 유입하기 전 (복하천 말단)의 관측을 통해 복하천 유역의 종합적인 유량과 수질을 확인할 수 있다 (BW-9) (그림 2-84).

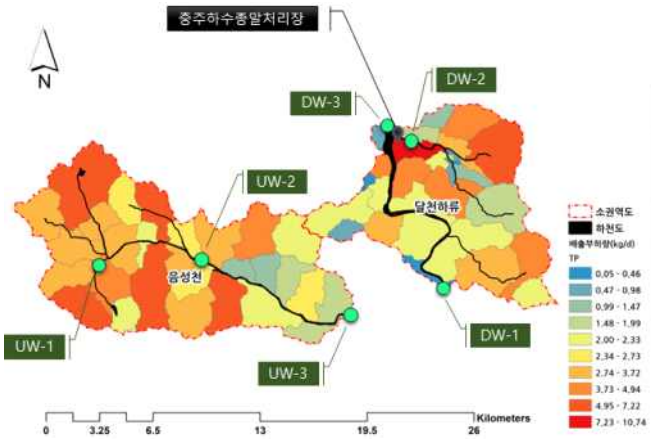


지점	위치	하천	비고
BW-1	이천시 호법면 주미리 629(용두교)	복하천 상류	복하천 상류 평가
BW-2	이천시 호법면 주미리 627-1(단월교)	원두천	체육시설, 농업 밀집지역
BW-3	이천시 부발읍 신하리 87(복하교)	복하천 중류	하수처리장 유입 전, 수위유량관측지점
BW-4	이천시 부발읍 신하리 643-1	죽당천 상류	산업단지 밀집지역
BW-5	이천시 백사면 도지리 162-2	복하천 하류	하수처리장 유입 후
BW-6	이천시 갈산동 743	신둔천	하수처리장 유입 전 신둔천 영향 고려
BW-7	이천시 부발읍 고백리 892	죽당천 하류	농업, 축산 밀집지역
BW-8	여주시 흥천면 다대리 224-38(흥천대교)	복하천 하류	유량 검증 지점 수위유량관측지점
BW-9	여주시 흥천면 복대리 30-3(상백교)	복하천 하류	복하천 유역 말단 지점

그림 2-84. 복하천 상·중·하류 소권역의 모니터링 지점

(3) 음성천, 달천 하류 소권역의 모니터링 지점 선정

달천 하류 소권역은 달천 중류 소권역의 유량과 수질의 영향을 받기 때문에 소권역의 경계 지점과 주거지역과 농업지역이 밀집한 충주천 하류 지점 그리고 달천 하류 소권역 말단지점(남한강 본류 유입 전)으로 선정하였다 (DW-3). 달천 하류 소권역 말단지점에서 충주천 하류 지점, 달천 중류 소권역과의 경계 지점의 유량과 수질을 차감하면 충주천을 제외한 달천 하류 소권역에서 발생하는 유량과 수질을 평가할 수 있다 (DW-1, DW-2). 음성천 소권역은 축산업과 산업단지가 발달한 구안천 지점 (UW-1)과 음성천 상류에는 도시지역이 발달하여 있으며, 상류에서 하류까지 축산과 농업지역이 넓게 분포하고, 한벌천 말단에 공업단지가 조성되어 있으므로 구안천, 소여천, 한벌천이 모두 합류되는 지점 (UW-2), 음성천 소권역 전체의 유량과 수질을 관측하기 위한 말단지점으로 선정하였다 (UW-3) (그림 2-85).



지점	위치	하천	비고
UW-1	음성군 원남면 하노리 782-149(능촌교)	음성천 상류	산업단지, 축산 밀집 지역
UW-2	음성군 소이면 후미리 813-5(후미교)	음성천 중류	농업, 축산 밀집 지역
UW-3	괴산군 불정면 창산리 57(하산교)	음성천 하류	음성천 소권역 말단 지점
DW-1	충주시 살미면 토계리 417-11(팔봉교)	달천 상류	소권역 경계 지점
DW-2	충주시 칠금동 275-12(하방교)	충주천 하류	주거 밀집 지역
DW-3	충주시 칠금동 467-26(탄금교)	달천 하류	달천하류 소권역 말단지점

그림 2-85. 음성천, 달천 하류 소권역의 모니터링 지점

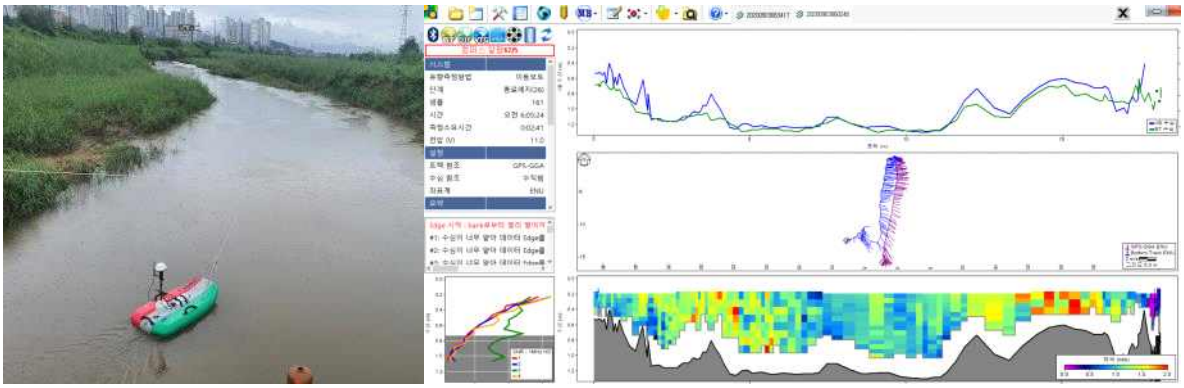
나. 모니터링 방법

(1) 유량조사

유량 총 15개 지점에서 과업기간 동안 2회(30 mm/일의 강우 조사 1회 포함) 조사하였다. 지점별 횡단면 조사 및 도섭법을 통한 유량측정 시 하천 폭, 수심, 유속 측정을 조사하며, 강우시 유입하천의 수위에 따라 도섭법, 음향 도플러 유속계(Acoustic Doppler Current Profiler, ADCP), 표면유속계 등을 활용하여 측정하였다 (그림 2-86).

(a) 도섭법

(b) 표면유속계



(c) ADCP 활용

그림 2-86. 유량측정 방법(기기) 및 결과 예시

(2) 수질분석

유량 측정과 동일한 15개 지점에서 수행하며, 과업기간 동안 5회(30 mm/일의 강우 조사 2회 포함) 조사를 수행하였다. 수질분석 항목은 현장항목(수온, pH, EC, DO)과 실험항목(BOD, Chl-a, T-N, T-P)으로 나누어 수질오염공정시험기준에 따라 분석하였다 (표 2-90).

표 2-90. 수질오염공정시험기준에 따른 수질분석 방법

측정항목	분석방법	보존방법	최대(권장) 보존기간
수온	온도계	현장 측정	
pH (수소이온농도)	전극법		
DO (용존산소)			
EC (전기전도도)			
BOD (생물화학적산소요구량)	윙클러-아지드화법	4℃ 보관	48시간 (6시간)
Chl-a (클로로필 a)	자외선/가시선 분광법 (분광광도계)	즉시 여과하여 -20 ℃이하에서 보관	7일 (24시간)
T-N(총질소)		4℃ 보관, H_2SO_4로 pH 2.0 이하	28일 (7일)
T-P(총인)			28일

다. 비강우시 유량 및 수질 모니터링 결과

비강우시 유량 2회, 수질 3회 모니터링을 수행하였다. 1차 조사는 2021년 7월~8월, 2차조사는 2021년 11월, 3차 조사는 2022년 9월 수행하였고 (표 2-91, 그림 2-87), 3회 조사된 평균 수질을 활용해 상류에서 하류까지 수질 변화 및 2021년 조사된 1차와 2차의 조사 시기별 결과를 분석하였다.

표 2-91. 비강우시 유량 및 수질 모니터링 내역

조사	유역	조사일자	선행무강우일수	5일 선행강우량	비고
1차	복하천 상·중·하류	2021.08.09.~10.	2	21.6	유량/수질
	음성천	2021.07.26.	6	0	
	달천하류	2021.08.12.	2	2.9	
2차	복하천 상·중·하류	2021.11.17.	4	0.1	수질
	음성천	2021.11.15.	5	0	
	달천하류	2021.11.15.	4	0.1	
3차	복하천 상·중·하류	2022.09.26.	2	0.6	유량/수질
	음성천	2022.09.28.	4	0.5	
	달천하류	2022.09.28.	5	0	

그림 2-87. 도섭법 및 ADCP를 통한 현장 유량 조사

(1) 복하천 비강우시 수질변화 분석

BW-2의 TN과 TP 항목에서 높은 농도를 보였으며, BW-1과 합류하여 BW-3지점에서는 다소 낮아지는 경향이 나타났고, BW-3 이후 도시지역과 이천하수종말처리장을 지나면서 BW-6의 수질 농도와 관계없이 BOD와 TN항목이 상승하였다. BW-4에서 높은 TN 농도가 관측되었으며, BW-7에서 TN과 TP가 더욱 증가하는 경향이 나타나고, BW-5와 합류하여 BW-8에서 TN은 다소 낮아지지만, BW-8로 유입하는 농업지역의 영향으로 TP가 상승하는 경향을 보였다. BW-9에서 BOD와 TP가 다소 높아져 남한강 본류로 유입되는 것으로 분석되었다 (그림 2-88, 표 2-92~표 2-94)

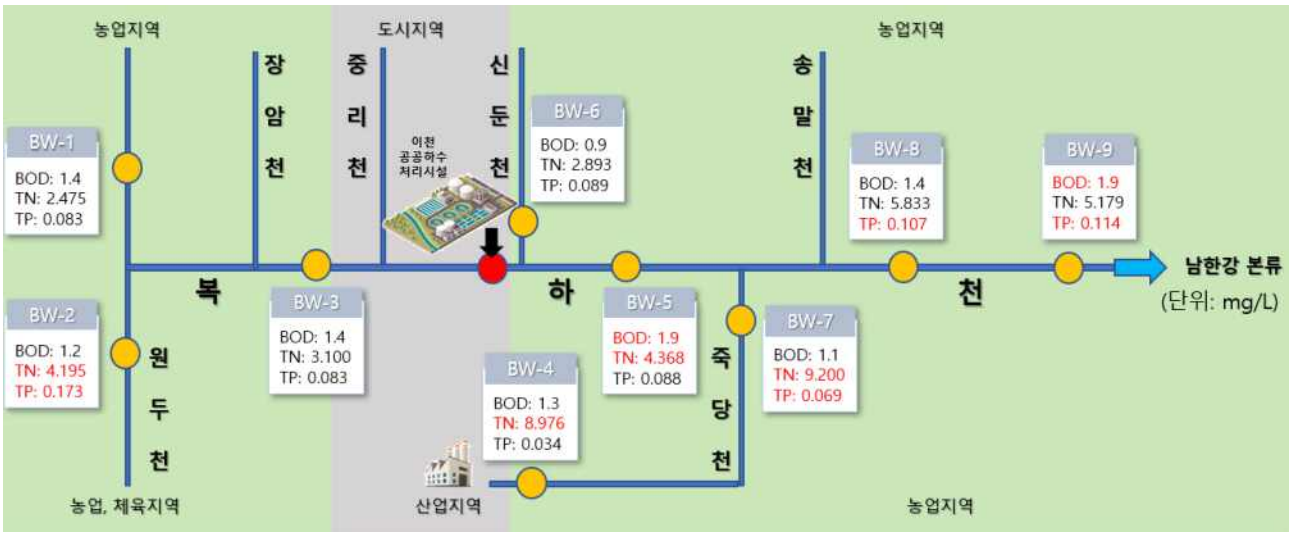


그림 2-88. 복하천 상하류 수질 변화

(2) 음성천, 달천하류 비강우시 수질변화 분석

UW-1보다 UW-2지점에서 BOD, TN, TP의 농도가 상승하는 경향이 나타나므로, UW-2로 유입하는 다른 하천들의 수질이 더 나쁜 것으로 판단된다. UW-2 이후 농업, 축산지역을 지나면서 BOD와 TN이 상승하였으며, 이후 달천 중류 유역의 하천과 DW-1에서는 BOD와 TP가 다소 낮아졌으며, DW-1에서 DW-3로 유하하며 다양한 형태의 오염원이 유입되지만, DW-2의 BOD, TN, TP보다 영향이 크다고 판단하기 어려운 것으로 분석되었다 (그림 2-89, 표 2-92~표 2-94).

그림 2-89. 음성천/달천하류 상하류 수질 변화

표 2-92. 중점 조사지역의 1차 유량/수질 조사 결과표

하천명	지점명	유량 (CMS)	수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	EC (us/cm)	BOD (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	Chl-a (mg/m^3)
음성천	UW-1	1.312	31.0	8.1	8.7	240.2	1.8	2.820	0.055	2.4
	UW-2	0.375	29.5	7.9	12.4	325.1	3.3	2.448	0.082	27.0
	UW-3	0.153	27.7	8.0	11.7	281.6	4.3	1.572	0.099	20.5
복하천	BW-1	-	26.2	7.3	5.9	328.9	2.0	1.992	0.140	7.7
	BW-2	0.032	32.8	7.8	9.9	345.4	1.7	1.920	0.267	6.2
	BW-3	0.388	28.1	7.2	9.9	351.6	2.3	2.256	0.132	22.0
	BW-4	1.015	32.2	7.6	6.5	2,650.0	1.4	8.376	0.038	0.6
	BW-5	0.895	29.0	8.2	8.3	766.0	3.4	4.296	0.144	40.6
	BW-6	0.203	26.8	7.8	8.0	474.4	1.2	1.872	0.139	5.4
	BW-7	0.943	30.5	7.9	7.3	2,936.0	1.4	8.808	0.083	2.2
	BW-8	3.270	27.5	7.5	8.2	1,244.0	2.2	4.620	0.085	29.7
	BW-9	4.278	30.2	7.9	9.0	716.0	2.9	3.672	0.176	36.2
달천	DW-1	6.693	30.1	7.9	9.7	187.2	1.3	3.792	0.059	2.5
	DW-2	0.787	27.4	7.9	9.4	311.4	1.3	3.768	0.076	5.9
	DW-3	13.297	30.5	7.9	10.1	227.1	1.6	1.896	0.072	11.0

특이사항) 복하천 BW-1 지점은 상류의 보에 의해 하천 흐름이 차단되어 유량 측정이 불가능

표 2-93. 중점 조사지역의 2차 수질 조사 결과표

하천명	지점명	수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	EC (us/cm)	BOD (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	Chl-a (mg/m^3)
음성천	UW-1	12.2	6.7	11.6	243.2	0.6	2.472	0.027	4.5
	UW-2	12.4	6.7	13.6	286.6	0.5	3.036	0.031	9.0
	UW-3	10.7	6.5	13.2	232.7	0.4	2.904	0.030	6.7
복하천	BW-1	10.0	9.6	12.1	289.6	1.1	2.768	0.047	2.4
	BW-2	9.8	9.3	12.7	265.2	0.8	5.168	0.114	1.5
	BW-3	10.2	10.2	12.9	282.9	0.8	3.840	0.060	1.6
	BW-4	22.9	8.6	8.4	2,475.0	1.4	8.568	0.026	0.5
	BW-5	11.0	9.2	10.8	404.5	1.2	4.800	0.057	2.1
	BW-6	10.0	9.4	13.9	290.1	0.7	3.616	0.063	2.0
	BW-7	19.3	8.5	10.0	2,140.0	1.0	9.336	0.066	1.8
	BW-8	12.0	9.4	12.9	781.0	1.0	7.264	0.164	2.2
	BW-9	12.0	9.7	15.8	759.0	1.2	6.416	0.084	4.6
달천	DW-1	10.7	6.8	12.3	178.4	0.6	2.232	0.014	3.4
	DW-2	13.3	6.7	11.9	267.5	3.7	5.172	0.131	26.8
	DW-3	16.1	6.9	10.0	244.0	0.5	2.424	0.026	3.7

표 2-94. 중점 조사지역의 3차 유량/수질 조사 결과표

하천명	지점명	유량 (CMS)	수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	EC (us/cm)	BOD (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	Chl-a (mg/m^3)
음성천	UW-1	0.150	21.0	7.4	10.5	522.0	1.1	2.832	0.069	7.1
	UW-2	0.598	20.0	7.3	10.3	392.2	1.1	2.892	0.085	6.6
	UW-3	1.286	22.3	8.4	12.4	335.3	2.8	4.440	0.040	40.9
복하천	BW-1	0.355	19.5	7.8	10.8	305.9	1.1	2.664	0.063	9.3
	BW-2	0.431	18.9	8.6	13.1	319.7	1.0	5.496	0.138	5.6
	BW-3	3.255	20.1	7.8	11.8	324.6	1.0	3.204	0.057	3.8
	BW-4	1.370	28.0	7.7	8.2	2877.0	1.1	9.984	0.038	0.5
	BW-5	4.811	21.0	8.2	11.0	435.5	1.1	4.008	0.064	5.4
	BW-6	0.591	19.5	7.9	10.1	369.9	0.7	3.192	0.065	1.2
	BW-7	1.525	28.0	8.4	9.3	2533.0	0.9	9.456	0.059	3.8
	BW-8	4.679	22.2	8.2	10.7	887.0	1.0	5.616	0.072	4.2
	BW-9	6.131	22.6	8.2	10.9	844.0	1.7	5.448	0.082	13.6
달천	DW-1	7.012	21.5	8.3	11.6	253.7	1.0	2.424	0.020	3.0
	DW-2	0.384	18.7	7.8	12.3	330.8	1.3	3.912	0.074	4.3
	DW-3	9.413	20.7	8.6	11.2	279.0	1.5	2.424	0.024	8.5

(3) 조사 시기별 결과 분석

복하천의 BW-2 지점의 상류에는 체육시설과 농업시설이 밀집되어 있으며, TP 항목을 보면 1차 조사시기에 0.267 mg/L에서 2차 조사시기에 0.114 mg/L로 TP 농도가 낮아지는 경향이 나타났다. BW-4 지점의 상류에는 산업단지가 밀집되어 있는 지역이며, EC와 TN이 1차 조사시기에 2,563 ㎲/㎝, 8.472 mg/L에서 2차 조사시기에 EC와 TN이 2,475 ㎲/㎝, 8.568 mg/L로 조사시기에 모두 높은 경향이 나타났다. BW-5 지점은 이천 하수종말처리장 배출수의 영향을 직접적으로 받는 지점이며, 2차 조사시기에서 1차 조사 시기보다 수질 농도가 감소하였다 (표 2-92~표 2-93).

음성천의 UW-3 지점의 상류는 농업밀집지역으로 영농 활동 종료에 따라 BOD가 낮아진 것으로 판단된다 (BOD: 1차 4.3 mg/L → 2차 0.4 mg/L). 달천하류의 DW-2 지점의 상류는 주거시설 등이 밀집된 도시하천으로 1차 조사보다 2차 조사에서 수질 농도가 증가하였다 (2차 조사: BOD 3.7 mg/L, T-N 5.172 mg/L, T-P 0.131 mg/L) (표 2-92~표 2-93).

라. 강우시 유량 및 수질 모니터링 결과

1차 강우시 조사는 2022년 6월 23일~25일에 수행되었다. 수위 상승기와 하강기에 1회씩 측정하였으며, 수위 상승기는 누적 강우량이 30 mm 이상인 시점 조사하였고, 수위 하강기는 강우 종료 후 조사하였다 (표 2-95).

표 2-95. 집중조사지역의 강우시 1차 유량/수질 조사 결과표

하천명	지점명	유량 (CMS)	수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	EC (us/cm)	BOD (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	Chl-a (mg/m^3)
음성천	UW-1	10.561	24.7	7.3	5.6	132.2	10.6	3.768	2.046	135.1
		0.194	25.3	7.2	10.7	471.4	1.9	1.908	0.132	1.8
	UW-2	13.358	24.5	7.3	6.1	341.8	7.7	2.352	0.686	558.8
		0.783	27.6	7.6	9.6	381.0	2.4	13.920	0.165	24.5
	UW-3	16.348	24.7	7.4	6.4	335.0	4.0	10.800	0.290	57.1
		1.441	26.1	7.4	7.4	210.1	2.5	5.448	0.284	3.9
복하천	BW-1	13.369	23.7	7.5	5.8	287.0	3.8	2.736	0.295	60.6
		0.503	24.6	7.9	6.3	275.9	2.5	2.304	0.161	17.9
	BW-2	1.550	23.8	7.6	5.7	150.5	4.6	3.744	0.593	5.7
		0.243	27.4	7.9	8.0	384.7	2.4	1.744	0.326	3.0
	BW-3	17.144	24.2	7.5	4.4	297.9	3.9	3.152	0.383	64.4
		2.933	26.3	7.6	4.9	325.4	1.8	1.552	0.136	19.4
	BW-4	2.813	27.5	7.6	6.2	1,787.0	3.3	7.584	0.117	1.2
		1.307	31.1	7.8	4.2	3,140.0	1.7	4.224	0.064	0.9
	BW-5	9.660	24.2	7.5	6.3	313.6	5.8	4.320	0.351	18.4
		3.884	26.4	7.6	6.5	444.1	1.4	3.072	0.307	9.1
	BW-6	14.056	23.8	7.5	6.2	171.9	3.8	2.464	0.498	10.6
		0.564	25.5	7.5	6.2	343.1	2.2	8.784	0.213	3.3
	BW-7	18.040	25.3	7.5	5.0	1,026.0	11.5	9.072	0.986	23.6
		1.261	31.0	7.8	6.7	2,446.0	2.8	7.224	0.159	7.3
	BW-8	9.563	25.4	7.6	5.9	1,084.0	4.4	3.672	0.237	15.2
		5.156	27.3	7.7	7.6	837.0	2.7	4.656	0.208	17.1
	BW-9	13.476	25.1	7.9	5.5	1,136.0	4.2	3.168	0.198	33.1
		7.603	27.2	7.7	7.1	737.0	1.8	1.812	0.201	12.7
달천	DW-1	34.870	24.8	7.4	7.1	225.4	2.0	1.224	0.048	8.4
		4.563	27.0	7.6	7.9	217.2	2.5	2.688	0.056	21.4
	DW-2	2.493	24.7	7.4	6.9	174.3	4.7	2.280	0.361	16.8
		0.092	28.9	7.6	8.3	391.4	1.5	1.644	0.101	2.9
	DW-3	16.249	24.6	7.5	8.1	274.9	3.0	1.296	0.062	5.2
		15.954	27.2	7.5	7.8	250.3	2.0	2.472	0.083	6.3

(2) 2차 조사

2차 강우시 조사는 2022년 8월 8일 강우가 시작되어, 8월 11일까지 지속되는 강우를 대상으로 수행하였다. 2022년 8월 11일의 누적 강우량이 30 mm 이상인 시점에서 1회 조사하였으며, 이 기간의 총 강우량은 이천 305.9 mm, 충주 251.3 mm로 확인되었다 (표 2-96).

표 2-96. 집중조사지역의 강우시 2차 유량/수질 조사 결과표

하천명	지점명	유량 (CMS)	수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	EC (us/cm)	BOD (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	Chl-a (mg/m^3)
음성천	UW-1	22.531	23.2	7.3	8.1	113.5	1.3	3.384	0.267	3.7
	UW-2	28.826	22.7	7.3	8.3	114.3	1.6	3.840	0.252	3.6
	UW-3	53.949	22.9	7.3	8.3	71.4	1.9	3.696	0.400	7.0
복하천	BW-1	27.331	21.9	7.3	8.4	96.0	0.8	2.832	0.212	3.2
	BW-2	33.227	24.0	7.3	7.4	175.5	1.3	3.576	0.566	2.8
	BW-3	250.906	22.9	7.1	7.7	90.8	1.5	2.376	0.308	3.1
	BW-4	1.729	26.2	7.6	7.8	119.5	1.6	7.392	0.109	2.0
	BW-5	370.774	22.6	7.3	7.9	96.8	1.0	2.292	0.287	4.4
	BW-6	45.529	22.1	7.2	7.8	98.9	0.8	2.016	0.212	1.6
	BW-7	117.572	24.3	7.3	7.6	283.1	1.8	3.444	0.377	2.7
	BW-8	360.662	23.1	7.1	7.5	66.0	1.8	3.600	0.491	4.8
	BW-9	472.553	22.9	7.2	7.5	86.0	1.9	3.192	0.520	4.9
달천	DW-1	69.740	21.2	7.7	9.0	84.2	1.8	3.384	0.364	12.8
	DW-2	6.730	21.4	7.2	8.9	66.3	2.4	4.536	0.370	2.0
	DW-3	38.185	21.7	7.4	8.8	94.7	2.3	3.648	0.415	8.9

(3) 강우시 수질 변동성 분석

평시 수질의 평균과 강우시 수질의 평균값을 비교하여 강우시 수질 변동성을 분석하였다. BOD는 평시 대비 강우시 1.1배~4.9배의 범위로 변동성이 나타났으며, 음성천은 UW-1 (산업지역), 복하천은 BW-7 (농업, 축산 지역), 달천하류는 DW-1 (달천 하류 유입부)에서 변동성이 컸다. 음성천 UW-3, 복하천 BW-5, 달천하류 DW-2는 평시 BOD 수질이 다른 지점보다 높아 강우시 변동성이 크게 나타나지 않은 것으로 분석되었다 (그림 2-90).

그림 2-90. 평시, 강우시 BOD 평균 농도 비교

TN는 평시 대비 강우시 0.5배~2.4배의 범위로 변동성이 나타났으며, 음성천을 제외한 다른 지역에서는 강우시 평균이 평시 평균과 비슷하거나 낮게 나타났다. 음성천은 UW-2 (농업, 축산 지역)부터 강우시 변동성이 크게 나타났으며, 음성천 하류까지 영향을 주는 것으로 분석되었다. 복하천은 BW-6 (신둔천)의 강우시 변동성이 다른 지점에 비해 높게 나타났으나, 하류까

지 영향을 주지 못하는 것으로 분석되었고, 달천하류는 DW-3 (달천 말단)의 강우시 변동성이 나타나지만, 상류 DW-1과 DW-2의 변동성을 고려할 때, 달천 말단으로 유입되는 요도천의 영향을 받는 것으로 판단되었다 (그림 2-91).

그림 2-91. 평시, 강우시 TN 평균 농도 비교

TP는 평시 대비 강우시 2.7배~16.2배의 범위로 변동성이 나타났으며, 음성천은 UW-1 (산업지역), 복하천은 BW-7 (농업, 축산 지역), 달천하류는 DW-1 (달천 하류 유입부)에서 가장 높은 변동성이 나타났고, 음성천은 UW-1 (산업지역)의 영향이 하류까지 전달되는 것으로 판단되었다. 복하천은 BW-2(농업, 체육시설 지역)와 BW-7 (농업, 축산 지역)이 영향을 받는 것으로 보이며, 달천은 DW-2 (주거 지역)의 영향이 가장 큰 것으로 판단되나, 요도천에서 유입되는 수질도 문제가 될 가능성도 있는 것으로 판단된다 (그림 2-92).

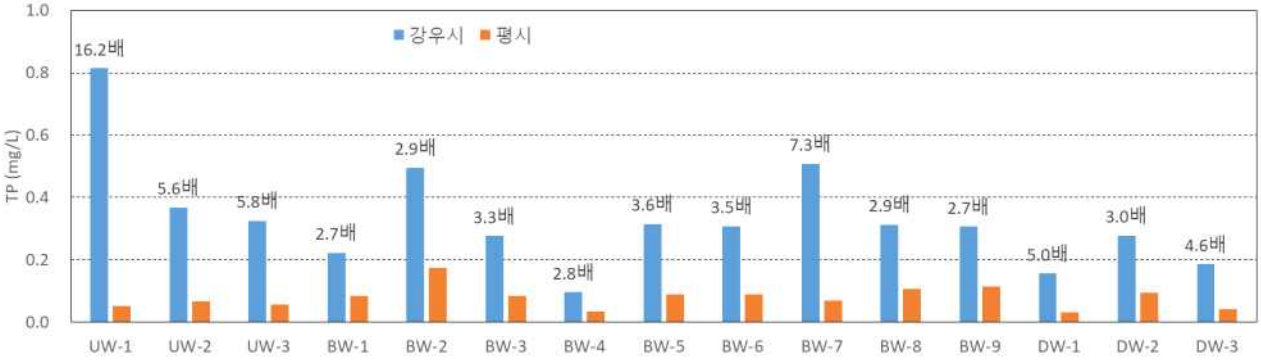


그림 2-92. 평시, 강우시 TP 평균 농도 비교

마. 오염원 실태조사

수자원공사의 '유역현장 조사표 및 오염원 관리실태 조사표'를 활용하여 (그림 2-93), 집중조사 지역의 오염원 실태조사를 수행하였으며, 부록으로 제시하였다.

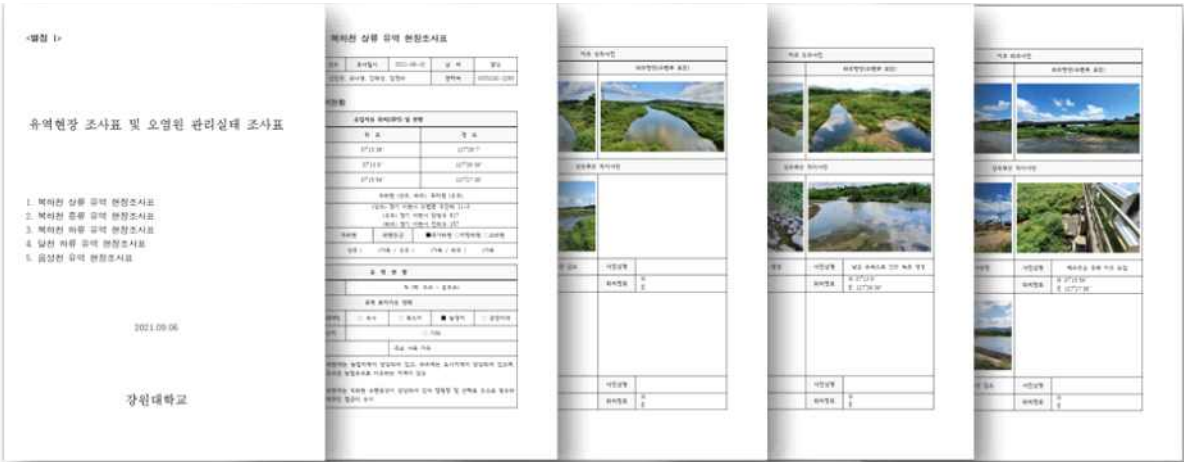
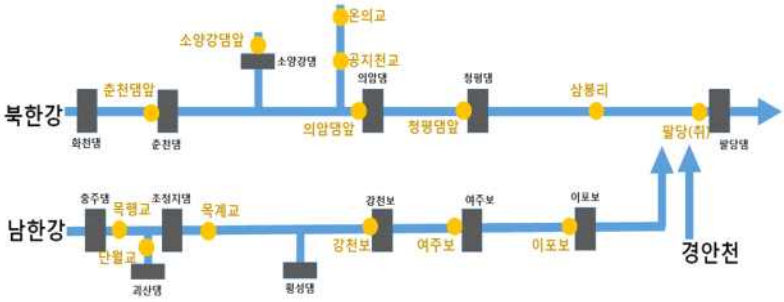


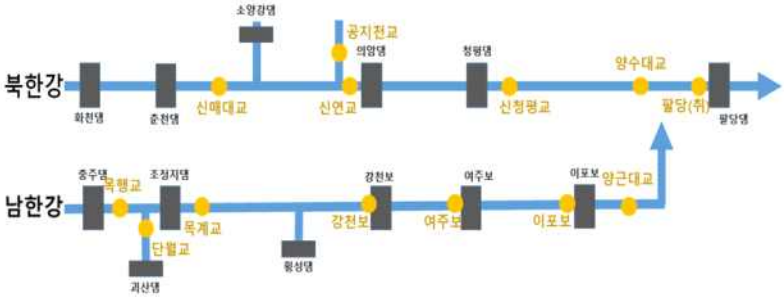
그림 2-93. 유역현장 조사표 및 오염원 관리실태 조사표

바. 한강 수계의 수질 모니터링

K-water에서는 2021년 (14개 지점)과 2022년 (13개 지점)에 한강수계의 주요 지점에 대한 수질 모니터링을 수행하였다. 수질 조사는 DO, EC, pH, 알칼리도, 수온, SS, TOC, TP, TN, NO_3-N, NH_3-N, PO_4-P, Cl-a, 조류개체수 및 우점종, 유해남조류 및 종별 개체수 등을 분석하였다. 2021년과 2022년의 모니터링 계획에 따라 북한강과 남한강 유역의 다양한 지점에서 수질을 조사하였다 (그림 2-94, 표 2-97~표 2-135).



(a) 2021년 조사 위치



(b) 2022년 조사 위치

그림 2-94. 한강수계 수질 모니터링 위치도

DO는 5.5 mg/L~14.4 mg/L의 범위로 남한강 수계 (평균 9.8 mg/L)와 북한강 수계 (평균 9.4 mg/L)로 큰 차이가 나타나지 않았고, 남·북한강 수계 모두 여름철(6월~9월)에 DO가 낮아지는 경향이 나타났다. EC는 68 uS/cm~525 uS/cm의 범위였으며, 남한강 수계 (평균 237 uS/cm)에서 북한강 수계 (평균 131 uS/cm)보다 약 1.8배 높았다. pH는 6.5~9.3의 범위로 남한강 수계 (평균 7.9)와 북한강 수계 (평균 7.4)로 큰 차이가 없었다. 수온은 1.5 ℃~29.9 ℃의 범위로 남한강 수계 (평균 16.2 ℃)와 북한강 수계 (평균 17.0 ℃)로 남한강 수계의 수온이 더 낮았다.

TOC는 1.4 mg/L~4.9 mg/L의 범위로 남한강 수계 (평균 2.1 mg/L)와 북한강 수계 (평균 2.0 mg/L)로 큰 차이가 나타나지 않았고, 시기별 증감 경향도 유사하였다. TP는 0 mg/L~0.186 mg/L의 범위로 남한강 수계 (평균 0.028 mg/L)에서 북한강 수계 (평균 0.020 mg/L)보다 약 1.4배 높게 나타났고, 남·북한강 수계 모두 여름철(7월~10월)에 크게 증가하는 경향이 나타났다. TN은 0.40 mg/L~5.43 mg/L의 범위로 남한강 수계 (평균 2.69 mg/L)에서 북한강 수계 (평균 2.12 mg/L)보다 약 1.3배 높게 나타났고, 남·북한강 수계 모두 여름철 (6월~8월)에 증가하는 경향이 나타났다.

Chl-a는 0.2 mg/m^3~147 mg/m^3의 범위로 북한강 수계 (평균 6.5 mg/m^3)에서 남한강 수계 (평균 9.7 mg/m^3)보다 약 1.5배 높게 나타났으며, 시기별 증감 경향은 일정하지 않았다. 조류 개체수는 110 cells/mL~83,626 cells/mL의 범위로 북한강 수계 (평균 5329 cells/mL)에서 남한강 수계 (평균 3051 cells/mL)보다 약 1.7배 높게 나타났으며, 여름철 (7월 이후)에 개체수가 많아지는 경향이 약하게 나타났다. 조류 우점종은 대부분 규조류로 나타났고, 유해남조류는 2021년에 온의교 지점 (2월), 강천보 지점 (2월), 의암댐 앞 지점 (9월) 등 3회 검출되었으나, 2022년에는 모든 지점에서 6월 또는 7월부터 11월까지 지속적으로 검출되었다.

슈드아나배나는 2021년에 북한강 수계 (평균 1,320 cells/mL)에서 남한강 수계 (평균 78 cells/mL), 2022년에 북한강 수계 (평균 277 cells/mL)에서 남한강 수계 (평균 121 cells/mL)로 북한강 수계가 높게 나타났다. 2-MIB는 2021년에 북한강 수계 (평균 0.010 ㎍/L)에서 남한강 수계 (평균 0.003 ㎍/L), 2022년에 북한강 수계 (평균 0.004 ㎍/L)에서 남한강 수계 (평균 0.004 ㎍/L)로 2021년에는 북한강 수계가 높게 나타났다. Geosmin은 2021년에 북한강 수계 (평균 0.007 ㎍/L)에서 남한강 수계 (평균 0.006 ㎍/L), 2022년에 북한강 수계 (평균 0.004 ㎍/L)에서 남한강 수계 (평균 0.004 ㎍/L)로 큰 차이가 나타나지 않았다. PFOA는 2021년 공지천교 지점과 온의교 지점에서 8월에 0.005 ㎍/L, 2022년에는 단월교 지점만 검사하였으나 검출되지 않았다. PFOS는 2021년에는 모든 지점에서 검출되지 않았고, 2022년에는 단월교 지점만 검사하였으나 검출되지 않았다. PFHxS는 2021년 단월교 지점에서 6월과 10월에 0.008 ㎍/L, 2022년에는 단월교 지점만 검사하였고, 2월 0.008 ㎍/L 검출되었다.

2022년 4월 이상물질 거동파악을 위해 Cd, As, Cn, Hg, 유기인, Cd, As, CN, Hg, 유기인, PCB, Pb, Cr6+, ABS, 사염화탄소, 1,2-디클로로에탄, PCE, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름, DEHP, 안티몬, 1,4-다이옥세인, 포름알데히드, 헥사클로로벤젠을 1회 분석한 결과 전 지점 불검출되었다.

표 2-97. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (DO) (단위: mg/L)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
북한강	춘천댐앞	-	10.3	10.1	9.4	9.6	9.6	9.4	8.6	7.4	10.3	9.4
	소양강댐앞	10.2	10.5	9.6	9.4	8.8	7.8	7.4	8.4	7.7	8	8.8
	공지천교	12.1	10.6	9.4	9.2	10.1	7.7	7.7	10	9.7	10	9.7
	온의교	11.1	11.4	9.9	9.4	9	8	7.7	8.7	8.2	8.5	9.2
	의암댐앞	11.9	11.5	10.1	9.6	9.3	8.6	9.4	10	8.2	9.6	9.8
	청평댐앞	12.1	11.6	9.6	9.8	8.9	8.8	7.9	8.8	8.3	8.7	9.5
	삼봉리	12.3	10.7	9.8	9.5	8.7	8.2	6.8	8.1	7.6	8.7	9
남한강	단월교	11.8	10.4	8.7	9.9	8.9	8	7.9	8.6	9.1	10	9.3
	목계교	12.1	11.8	9.5	10.1	9.5	7.7	7.6	7.9	8.7	8.4	9.3
	목행교	10.1	11.4	9.8	10	9.8	8	8.3	7.8	9.1	8.3	9.3
	강천보	11.3	11.3	8.8	9.9	9.1	7.9	7.6	8.5	9	9.6	9.3
	여주보	11.9	11.1	9.3	10	9	7.4	7.2	8.4	10	9.2	9.4
	이포보	11.9	10.9	9.9	10	8.9	7.5	7.2	8.5	9.4	10.5	9.5
팔당	팔당(취)	13.2	11.4	10.4	9.1	8.3	9.3	11	7.6	8.1	9	9.7
북한강 평균		11.6	10.9	9.8	9.5	9.2	8.4	8	8.9	8.2	9.1	9.4
남한강 평균		11.8	11.2	9.5	9.9	9.1	8	8.1	8.2	9.1	9.3	9.4

표 2-98. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (EC) (단위: uS/cm)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
북한강	춘천댐앞	-	100	103	95	91	93	88	103	107	113	99
	소양강댐앞	85	72	68	71	77	79	76	79	80	79	77
	공지천교	201	164	185	196	170	213	165	163	147	201	181
	온의교	368	525	165	200	228	209	205	236	222	238	260
	의암댐앞	100	90	107	96	101	107	122	121	117	115	108
	청평댐앞	106	101	122	105	117	118	116	126	130	117	116
	삼봉리	111	112	119	99	104	102	112	125	128	122	113
남한강	단월교	356	240	187	198	206	160	168	149	212	245	212
	목계교	276	245	221	230	230	211	216	196	222	234	228
	목행교	228	214	218	223	227	192	218	205	216	222	216
	강천보	271	246	224	236	222	180	214	223	246	260	232
	여주보	277	251	216	236	222	196	215	236	173	258	228
	이포보	309	268	216	235	217	199	218	234	301	219	242
팔당	팔당(취)	524	370	335	350	350	173	197	130	311	245	299
북한강 평균		162	166	124	123	127	132	126	136	133	141	137
남한강 평균		320	262	231	244	239	187	207	196	240	240	237

표 2-99. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (pH) (단위: -)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
북한강	춘천댐앞	-	7.7	8	7	7.2	7	7.1	7.2	7	7.8	7.3
	소양강댐앞	8.8	7.1	7.7	8.2	7.6	7.4	7.7	7.7	7.5	7.3	7.7
	공지천교	7.4	6.7	7.5	6.6	7.4	7	7.1	7.4	6.8	7	7.1
	온의교	7.4	7	7.5	6.6	7.3	7	6.9	7.4	7	7.1	7.1
	의암댐앞	7.2	6.9	7.1	6.8	7.4	7	8	7.8	7.4	6.9	7.3
	청평댐앞	7.8	7	7.8	7.4	7.4	7.2	7.3	7.2	7.1	7.4	7.4
	삼봉리	7.5	7.4	7.8	7.2	7	7.2	7.1	7.2	7.3	7.5	7.3
남한강	단월교	8.2	7.9	8.1	8	7.7	7.8	7.7	7.4	7.8	8	7.9
	목계교	8.1	7.8	7.9	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	8	7.8	7.8
	목행교	9	7.8	8.2	7.7	7.8	7.7	7.6	7.4	7.9	7.9	7.9
	강천보	8.5	8	8.1	7.9	8	7.6	7.5	8.5	7.4	7.7	7.9
	여주보	8.1	8.1	7.8	7.7	7.8	7.6	7.5	8.4	7.2	7.7	7.8
	이포보	8.4	7.9	8.3	7.8	7.6	7.6	7.5	8.5	7.5	7.6	7.9
팔당	팔당(취)	7.5	7.3	7.5	7.4	7.7	7.7	8	8.1	7.4	7.8	7.6
북한강 평균		7.7	7.1	7.6	7.1	7.3	7.1	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3
남한강 평균		8.3	7.8	8	7.7	7.8	7.7	7.6	8	7.6	7.8	7.8

표 2-100. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (수온) (단위: ℃)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
북한강	춘천댐앞	-	10.9	13.2	15.7	20.8	25.8	28.9	24.9	22.2	16.7	19.9
	소양강댐앞	5	6.2	12.4	17.7	20.1	27	28.5	25	19.8	18.3	18
	공지천교	4.7	6.7	14.6	16.1	21.4	24.9	26.8	24.8	17.5	14.2	17.2
	온의교	3.4	5.2	12.4	16.4	18.8	22.4	25	21.4	21	13	15.9
	의암댐앞	4.2	6.4	13.1	16.5	17.9	25.2	29.6	24.3	22.9	15.4	17.6
	청평댐앞	1.7	5.2	14.9	15.4	19.2	24.3	29.2	23.3	21.9	15.8	17.1
	삼봉리	2.7	5.6	13.9	17.2	20.1	24.2	29.9	22.3	21.9	16.1	17.4
남한강	단월교	1.5	7.9	17	17.5	22.5	26.1	25.6	22	18.3	14.6	17.3
	목계교	4	7.2	13.5	12.4	15.3	27	26.6	22.7	17	16.8	16.3
	목행교	5.6	6.1	10.8	11	11.5	27.8	26.3	21	17.6	16.7	15.4
	강천보	4.1	8.1	15	17	19.1	28.5	28	21.2	17.3	15.5	17.4
	여주보	4.6	7.1	15.2	17.2	18.5	29.1	29	21.2	17.1	15.2	17.4
	이포보	3.6	7.4	14.7	16.7	19.4	28	27	22.1	18	15.4	17.2
팔당	팔당(취)	1.8	6.8	13	19.5	23	25.9	29.3	22.3	19	15	17.6
북한강 평균		3.6	6.6	13.5	16.4	19.8	24.8	28.3	23.7	21	15.6	17.3
남한강 평균		3.6	7.2	14.2	15.9	18.5	27.5	27.4	21.8	17.8	15.6	16.9

표 2-101. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (SS) (단위: mg/L)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
북한강	춘천댐앞	-	2.8	2	2	1.2	1.2	5.7	2.4	2.8	1.6	2.4
	소양강댐앞	1.6	1.2	2	2.4	1.6	1.6	2.8	2.8	2.8	1.6	2
	공지천교	2.4	29.6	10.8	7.6	14.2	8.4	10	9.6	9.6	2.4	10.5
	온의교	5.2	9.6	4.8	5.6	1.2	1.6	6.4	6	5.2	2.4	4.8
	의암댐앞	0.8	2	2	2.4	6	3.6	7.6	7.2	4.4	3.2	3.9
	청평댐앞	1.2	2	2.4	2	1.6	1.2	5.2	5.2	3.6	1.6	2.6
	삼봉리	1.6	4.4	5.6	2	2.4	2.8	2.8	5.6	2	2	3.1
남한강	단월교	0.8	6.4	3.6	2.4	6.8	5.2	2.4	4	3.6	1.6	3.7
	목계교	0.8	6.4	3.2	2.8	2.8	2	4.8	5.6	4	1.6	3.4
	목행교	1.2	2.4	2	3.2	2.4	3.2	2.8	4.8	2.8	1.2	2.6
	강천보	1.6	6	2	2.4	8.8	6.8	7.2	5.2	3.2	1.6	4.5
	여주보	0.8	9.6	2.8	3.2	8	7.6	4.8	4.4	3.2	1.2	4.6
	이포보	0.8	19.6	3.6	3.2	4.4	6	2.4	3.6	2	2	4.8
팔당	팔당(취)	2.4	8.8	2.4	3.6	2	4.8	4	3.2	3.6	2.4	3.7
북한강 평균		2.1	7.4	4.2	3.4	4	2.9	5.8	5.5	4.3	2.1	4.2
남한강 평균		1.2	8.5	2.8	3	5	5.1	4.1	4.4	3.2	1.7	3.9

표 2-102. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (TOC) (단위: mg/L)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
북한강	춘천댐앞	-	1.6	1.5	1.5	1.8	1.7	1.8	1.8	1.6	1.4	1.6
	소양강댐앞	1.5	1.7	1.8	1.8	1.9	1.5	1.4	1.5	1.8	1.6	1.7
	공지천교	1.8	3.2	2.2	2.4	4.5	2.3	3.7	2.8	3.1	2.6	2.9
	온의교	1.6	3.3	1.8	2	2.8	1.8	3.6	1.7	2.3	1.6	2.3
	의암댐앞	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	2.5	2.4	2.1	1.7	1.9
	청평댐앞	1.7	1.7	1.7	1.8	2.1	2	2	2	1.9	1.6	1.9
	삼봉리	1.7	2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2	1.7	1.6	1.8
팔당	단월교	1.5	2.8	2	2.2	2.6	2.2	2	2.2	1.9	1.8	2.1
	목계교	1.7	2.2	1.9	1.9	2.1	1.6	1.9	2	1.9	1.7	1.9
	목행교	1.6	1.9	1.7	1.7	2	1.5	1.6	1.9	1.8	1.6	1.7
	강천보	1.8	2.5	2.2	2.3	2.4	1.8	2	2.4	2	1.9	2.1
	여주보	2	2.9	2.3	2.4	2.4	2.1	2.2	2.5	2	1.8	2.3
	이포보	1.8	3.6	2.5	2.5	2.6	1.9	2.1	2.3	2.2	1.8	2.3
팔당	팔당(취)	1.9	2.2	2.3	3	2.7	2.3	1.9	2.2	2.1	2	2.3
북한강 평균		1.7	2.2	1.8	1.9	2.4	1.8	2.4	2	2.1	1.7	2
남한강 평균		1.8	2.6	2.1	2.3	2.4	1.9	2	2.2	2	1.8	2.1

표 2-103. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (TP) (단위: mg/L)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
북한강	춘천댐앞	-	0.006	0.003	0.012	0.008	0.009	0.01	0.004	0	0	0.006
	소양강댐앞	0.006	0.006	0	0.009	0.004	0.005	0.004	0.003	0	0	0.004
	공지천교	0.026	0.135	0.047	0.032	0.054	0.066	0.087	0.029	0.02	0.046	0.054
	온의교	0.018	0.136	0.028	0.028	0.042	0.051	0.116	0.023	0.048	0.042	0.053
	의암댐앞	0.007	0.01	0.005	0.008	0.005	0.012	0.025	0.014	0.008	0.009	0.01
	청평댐앞	0.007	0.012	0.005	0.012	0.009	0.013	0.012	0.009	0.004	0	0.008
	삼봉리	0.007	0.016	0.004	0.022	0.006	0.013	0.014	0.007	0.005	0	0.009
남한강	단월교	0.01	0.04	0.014	0.018	0.023	0.053	0.051	0.043	0.025	0.013	0.029
	목계교	0.012	0.04	0.011	0.009	0.01	0.01	0.028	0.031	0.019	0.011	0.018
	목행교	0.009	0.026	0.003	0.009	0.004	0.004	0.009	0.026	0.015	0.006	0.011
	강천보	0.011	0.047	0.018	0.019	0.014	0.025	0.035	0.054	0.022	0.008	0.025
	여주보	0.016	0.065	0.022	0.018	0.011	0.045	0.031	0.058	0.027	0.009	0.03
	이포보	0.014	0.104	0.023	0.024	0.009	0.033	0.034	0.043	0.032	0.012	0.033
팔당	팔당(취)	0.012	0.034	0.015	0.028	0.003	0.045	0.021	0.024	0.028	0.016	0.023
북한강 평균		0.012	0.046	0.013	0.018	0.018	0.024	0.038	0.013	0.012	0.014	0.021
남한강 평균		0.012	0.051	0.015	0.018	0.011	0.031	0.03	0.04	0.024	0.011	0.024

표 2-104. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (T-N) (단위: mg/L)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
북한강	춘천댐앞	-	1.2	1.34	1.73	2.2	1.35	1.26	1.1	1.12	1.22	1.391
	소양강댐앞	1.45	1.16	1.42	1.47	2.14	1.6	1.52	1.61	1.62	1.66	1.565
	공지천교	3.04	2.45	4.5	3.44	4.6	3.2	2.4	2.03	2.05	3.2	3.091
	온의교	3.54	3.57	4.25	3.38	5.43	3.42	2.68	2.84	3.3	3.48	3.589
	의암댐앞	1.5	1.43	1.62	1.65	2.28	1.5	1.53	1.38	1.26	1.62	1.577
	청평댐앞	1.68	1.42	2.26	1.96	3.19	1.59	1.34	1.35	1.38	1.5	1.767
	삼봉리	1.73	1.74	2.14	1.69	2.72	1.47	1.42	1.44	1.46	1.59	1.74
남한강	단월교	3.57	3.58	2.86	1.83	3.42	2.38	1.82	2.52	2.26	2.26	2.65
	목계교	2.84	2.47	2.55	2.42	3.54	2.54	2.51	2.58	2.56	2.46	2.647
	목행교	2.89	2.27	2.46	2.58	3.39	2.62	2.61	2.62	2.6	2.34	2.638
	강천보	3.06	2.76	2.82	2.58	3.6	2.48	2.34	2.65	2.52	2.53	2.734
	여주보	3.77	2.99	2.88	2.43	3.73	2.45	2.25	2.71	2.53	2.56	2.83
	이포보	3.95	3.48	2.79	2.38	3.52	2.46	2.25	2.47	2.84	2.54	2.868
팔당	팔당(취)	2.71	2.58	2.34	2.62	2.07	2.37	2.08	2.3	2.14	2.22	2.343
북한강 평균		2.157	1.853	2.504	2.189	3.223	2.019	1.736	1.679	1.741	2.039	2.114
남한강 평균		3.256	2.876	2.671	2.406	3.324	2.471	2.266	2.55	2.493	2.416	2.673

표 2-105. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (NO_3-N) (단위: mg/L)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
북한강	춘천댐앞	-	0.9	1.1	1.3	1.4	1.1	0.9	0.8	0.9	1	1.044
	소양강댐앞	1.2	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.5	1.28
	공지천교	2.5	1.3	3.9	2.6	2.2	2.6	1.3	1.4	1.5	2.1	2.14
	온의교	3.1	2.9	3.8	2.6	3.6	3.2	0.2	2.3	2.8	2.8	2.73
	의암댐앞	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.1	1	1	0.9	1.2	1.14
	청평댐앞	1.5	1.3	1.8	1.5	2	1.3	1	1	1.1	1.3	1.38
	삼봉리	1.6	1.5	1.7	1.5	1.6	1.2	1.1	1.2	1.2	1.4	1.4
남한강	단월교	2.8	3.1	2.4	1.4	2.3	2.2	1.4	2.2	1.8	2	2.16
	목계교	2.2	2	2.2	2	2.1	2.4	2.1	2.3	2.2	2.1	2.16
	목행교	2	1.9	2.1	2	2	2.4	2.3	2.3	2.3	2.1	2.14
	강천보	2.3	2.2	2.4	1.9	2.2	2.2	2	2.3	2.1	2.2	2.18
	여주보	2.4	2.4	2.4	2	2.2	2.1	1.9	2.4	2.2	2.1	2.21
	이포보	3.2	2.5	2.4	1.9	2.2	2.2	1.9	2	2.2	2.2	2.27
팔당	팔당(취)	1.9	2.1	1.9	1.6	1.8	2.1	1.6	2	1.7	1.8	1.85
북한강 평균		1.85	1.457	2.086	1.686	1.943	1.7	0.971	1.286	1.4	1.614	1.599
남한강 평균		2.4	2.314	2.257	1.829	2.114	2.229	1.886	2.214	2.071	2.071	2.139

표 2-106. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (NH_3-N) (단위: mg/L)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
북한강	춘천댐앞	-	0	0	0.02	0.02	0	0	0.03	0	0	0.008
	소양강댐앞	0	0	0	0.03	0.04	0.01	0	0.01	0.02	0	0.011
	공지천교	0.38	0.82	0.22	0.23	0.62	0.22	0.53	0.12	0.27	0.6	0.401
	온의교	0.04	0.31	0.08	0.1	0.48	0.03	0.21	0.02	0.02	0.26	0.155
	의암댐앞	0.11	0.17	0.16	0.1	0.06	0.09	0.03	0.04	0	0.01	0.077
	청평댐앞	0.04	0.04	0.05	0.02	0.04	0.02	0	0.03	0.02	0	0.026
	삼봉리	0.07	0.05	0.06	0.03	0.04	0	0.03	0	0.01	0	0.029
남한강	단월교	0.08	0.08	0	0.03	0.04	0	0	0.01	0.01	0	0.025
	목계교	0.07	0.1	0.02	0.04	0.03	0	0.02	0.01	0	0	0.029
	목행교	0.02	0.03	0.02	0.03	0	0	0	0	0	0	0.01
	강천보	0.07	0.09	0	0.03	0.02	0	0	0	0	0	0.021
	여주보	0.16	0.17	0	0.03	0.02	0	0	0	0.01	0.01	0.04
	이포보	0.13	0.4	0.01	0.03	0.03	0	0.02	0.01	0.06	0.01	0.07
팔당	팔당(취)	0.07	0.06	0.04	0.04	0.05	0	0.04	0	0	0.03	0.033
북한강 평균		0.107	0.199	0.081	0.076	0.186	0.053	0.114	0.036	0.049	0.124	0.102
남한강 평균		0.086	0.133	0.013	0.033	0.027	0	0.011	0.004	0.011	0.007	0.033

표 2-107. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (Chl-a) (단위: mg/m^3)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
북한강	춘천댐앞	-	7.9	4.3	2.1	6.4	6.1	3.9	5.3	10.4	3.6	5.6
	소양강댐앞	2	2.4	6	3.1	1.1	2.6	1.1	2.4	3.6	2.6	2.7
	공지천교	12.1	6	2.5	4.2	78.8	6.4	22	147	53.1	25.7	35.8
	온의교	2.2	1.6	2.5	3	2.8	1.5	4	3.5	3.2	1.9	2.6
	의암댐앞	3.7	3.7	8.6	6.2	5	8.1	15.1	23.3	12.4	16.5	10.3
	청평댐앞	5.2	6.4	3.7	6.8	9.9	13.8	7.3	13.1	8	4.1	7.8
	삼봉리	5.9	1	4.7	2	2.6	13	5.4	11.7	7.6	3.7	5.8
남한강	단월교	2.1	1.8	3.5	8.5	3	3.8	6.2	2.6	5.9	2.3	4
	목계교	11.3	17.2	6.4	4.3	4.8	5.5	7	5.2	7.4	3.3	7.2
	목행교	6.8	15.9	5.8	1.9	7.8	4	5.3	4.8	8	5.5	6.6
	강천보	7.6	18.2	14.1	18.4	6.6	5	6.2	4.9	7.1	2.5	9.1
	여주보	16.2	18.2	24.8	23.5	11.2	15.5	12	6.6	12.3	1	14.1
	이포보	15.1	15	44.1	32.3	9.6	6.1	3.1	6.7	8	1.1	14.1
팔당	팔당(취)	18.4	31.9	26	5.7	26.6	13.9	6	10.8	13.4	1.7	15.4
북한강 평균		5.2	4.1	4.6	3.9	15.2	7.4	8.4	29.5	14	8.3	10.1
남한강 평균		11.1	16.9	17.8	13.5	9.9	7.7	6.5	5.9	8.9	2.5	10.1

표 2-108. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (조류 개체수) (단위: cell/mL)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
북한강	춘천댐앞	-	4,576	5,436	2,665	4,716	7,720	4,769	7,532	2,268	2,861	4,727
	소양강댐앞	2,480	1,980	5,680	4,086	110	245	759	1,277	9,640	838	2,710
	공지천교	2,850	2,675	1,372	875	14,937	4,368	8,604	83,626	17,557	6,595	14,346
	온의교	1,624	2,112	1,200	1,859	841	786	2,112	2,664	1,541	902	1,564
	의암댐앞	2,429	2,885	7,391	8,400	1,704	3,794	29,993	42,356	12,927	5,321	11,720
	청평댐앞	4,554	5,977	3,461	8,691	967	4,110	13,973	8,943	4,656	3,617	5,895
	삼봉리	5,578	9,404	3,101	7,892	1,062	4,828	2,802	6,754	3,496	2,392	4,731
남한강	단월교	1,825	4,000	2,410	5,600	1,130	1,700	1,450	810	790	430	2,015
	목계교	10,160	11,450	1,805	2,260	2,700	785	1,550	1,420	860	820	3,381
	목행교	1,315	11,300	1,430	935	1,400	610	605	600	980	1,120	2,030
	강천보	6,760	20,350	2,850	8,040	2,850	295	1,020	1,210	710	470	4,456
	여주보	12,660	19,450	4,630	7,660	5,950	780	1,780	625	330	150	5,402
	이포보	13,540	19,900	6,150	9,510	5,550	1,025	740	470	200	140	5,723
팔당	팔당(취)	9,750	34,800	1,070	6,650	4,400	1,090	1,540	1,480	1,870	1,710	6,436
북한강 평균		3,253	4,230	3,949	4,924	3,477	3,693	9,002	21,879	7,441	3,218	6,506
남한강 평균		8,001	17,321	2,906	5,808	3,426	898	1,241	945	820	691	4,206

표 2-109. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (조류 우점종)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
북한강	춘천댐앞	-	-	Asterionella	Cyclotella	Cyclotella	Synedra	Synedra	Synedra	Synedra	Aulacoseira
	소양강댐앞	Asterionella	Asterionella	Asterionella	Asterionella	Cyclotella	Peridinium cinctum	Synedra	Synedra	Synedra	Asterionella
	공지천교	Asterionella	Nitzschia	Asterionella	Asterionella	Cryptomonas	Pandorina	Synedra	Pseud anabaena	Pseud anabaena	Peridinium cinctum
	온의교	Diatoma vulgare	Nitzschia	Asterionella	Asterionella	Nitzschia	Fragilaria construens	Nitzschia	Nitzschia	Scenedesmus sp.	Nitzschia
	의암댐앞	Asterionella	Asterionella	Asterionella	Asterionella	Cyclotella	Synedra	Synedra	Pseud anabaena	Pseud anabaena	Pseud anabaena
	청평댐앞	Asterionella	Asterionella	Asterionella	Asterionella	Asterionella	Eudorina elegans	Synedra	Aulacoseira	Pseud anabaena	Fragilaria
	삼봉리	Asterionella	Asterionella	Asterionella	Asterionella	Asterionella	Cryptomonas	Synedra	Aulacoseira	Aulacoseira	Fragilaria
남한강	단월교	Stephanodiscus	Rhodomonas	Navicula	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Pseud anabaena	Cyclotella	Navicula	Navicula
	목계교	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	기타	Cyclotella	Nitzschia	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella
	목행교	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	기타	Navicula	Navicula	Cyclotella	Aulacoseira	Aulacoseira
	강천보	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	기타	Cyclotella	Navicula	Cyclotella	Cyclotella	Microcystis
	여주보	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	기타	Cyclotella	Stephanodiscus	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella
	이포보	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	기타	Peridinium	Stephanodiscus	Cyclotella	Cyclotella	Navicula
팔당	팔당(취)	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	기타	Pseud anabaena	Microcystis	Cyclotella	Aulacoseira	Pseud anabaena

규조류(Asterionella, Aulacoseira, Cyclotella, Diatoma vulgare, Fragilaria, Fragilaria construens, Navicula, Nitzschia, Stephanodiscus, Synedra, 기타),
녹조류(Eudorin aelegans, Pandorina, Scenedesmus sp.), 남조류(Microcystis, Pseud anabaena), 편모조류(Cryptomonas, Peridinium, Peridinium cinctum, Rhodomonas)

표 2-110. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (유해남조류) (단위: cell/mL)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
북한강	춘천댐앞	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소양강댐앞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	공지천교	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	온의교	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	의암댐앞	0	0	0	0	0	0	0	2,462	0	0	246
	청평댐앞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	삼봉리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
남한강	단월교	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	목계교	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	목행교	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	강천보	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	여주보	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	이포보	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
팔당	팔당(취)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
북한강 평균		34	0	0	0	0	0	0	352	0	0	38
남한강 평균		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

표 2-111. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (슈드아나베나) (단위: cell/mL)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
북한강	춘천댐앞	-	0	0	0	26	96	43	2,318	218	358	340
	소양강댐앞	0	0	0	24	29	0	31	115	36	0	24
	공지천교	0	0	314	0	0	965	41	4,116	34,639	1,212	4,129
	온의교	0	17	53	38	0	75	149	0	180	0	51
	의암댐앞	0	144	31	0	0	951	58	7,128	13,488	2,253	2,405
	청평댐앞	0	0	130	0	0	3,900	1,308	1,346	70	1,121	788
	삼봉리	0	101	84	0	0	12,652	0	898	1,243	413	1,539
남한강	단월교	20	0	0	0	0	400	300	65	0	0	79
	목계교	0	0	0	0	0	0	100	0	0	30	13
	목행교	0	0	0	0	0	0	55	50	0	0	11
	강천보	0	0	50	0	0	0	180	0	0	70	30
	여주보	0	650	120	0	0	0	50	90	0	0	91
	이포보	0	820	310	0	0	155	100	0	0	0	139
팔당	팔당(취)	0	0	0	0	0	695	280	120	0	740	184
북한강 평균		0	37	87	9	8	2,663	233	2,274	7,125	765	1,320
남한강 평균		3	210	69	0	0	179	152	46	0	120	78

표 2-112. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (2-MIB) (단위: ㎍/L)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
북한강	춘천댐앞	-	0	0	0	0	0	0.016	0.009	0.003	0	0.003
	소양강댐앞	0	0	0	0	0	0	0	0.01	0.002	0	0.001
	공지천교	0	0	0	0	0	0	0.022	0.049	0.068	0.049	0.019
	온의교	0	0	0	0	0	0	0.004	0.002	0.003	0	0.001
	의암댐앞	0	0	0	0	0	0	0.098	0.05	0.038	0.049	0.024
	청평댐앞	0	0	0	0	0	0	0.059	0.011	0.043	0.024	0.014
	삼봉리	0	0	0	0	0	0	0.057	0.006	0.023	0.015	0.01
남한강	단월교	0.003	0	0	0.003	0	0	0	0	0.004	0.004	0.001
	목계교	0	0	0	0	0	0	0	0.003	0.003	0.002	0.001
	목행교	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	강천보	0.006	0.004	0	0.003	0	0	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003
	여주보	0.007	0.003	0	0.004	0	0	0.006	0.004	0.006	0.004	0.003
	이포보	0.003	0.003	0	0	0	0	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002
팔당	팔당(취)	0.003	0.024	0.017	0.011	0	0.016	0.018	0.004	0.012	0.006	0.011
북한강 평균		0	0	0	0	0	0	0.037	0.02	0.026	0.02	0.01
남한강 평균		0.003	0.005	0.002	0.003	0	0.002	0.005	0.003	0.005	0.003	0.003

표 2-113. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (Geosmin) (단위: ㎍/L)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
북한강	춘천댐앞	-	0	0.002	0.002	0.001	0.006	0.026	0.006	0.002	0.002	0.005
	소양강댐앞	0	0	0	0	0	0	0	0.004	0.011	0.006	0.002
	공지천교	0.039	0.012	0.007	0.011	0.009	0.004	0.02	0.009	0.064	0.025	0.02
	온의교	0.007	0.004	0.005	0.006	0.004	0.002	0.005	0	0.004	0.002	0.004
	의암댐앞	0.001	0.003	0.006	0.004	0.002	0.005	0.014	0.008	0.012	0.014	0.007
	청평댐앞	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.005	0.012	0.004	0.009	0.004	0.005
	삼봉리	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.005	0.002	0.004	0.003	0.003
남한강	단월교	0.007	0.004	0.005	0.005	0.001	0	0.002	0.002	0	0.001	0.003
	목계교	0.013	0.021	0.01	0.009	0.004	0.004	0.008	0.003	0.001	0.002	0.008
	목행교	0	0	0.001	0	0	0.001	0.002	0.002	0	0.001	0.001
	강천보	0.009	0.018	0.009	0.007	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.005
	여주보	0.01	0.017	0.009	0.007	0.004	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.005
	이포보	0.037	0.018	0.008	0.006	0.002	0	0	0.003	0.001	0.001	0.008
팔당	팔당(취)	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.01	0.003	0.006	0.003	0.004
북한강 평균		0.009	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.012	0.005	0.015	0.008	0.007
남한강 평균		0.011	0.011	0.006	0.005	0.002	0.002	0.004	0.003	0.001	0.001	0.005

표 2-114. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (PFOA) (단위: ㎍/L)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
북한강	춘천댐앞	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	소양강댐앞	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	공지천교	-	-	-	-	0	0	0.005	0	0	0	0.001
	온의교	-	-	-	-	0	0	0.005	0	0	0	0.001
	의암댐앞	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	청평댐앞	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	삼봉리	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
남한강	단월교	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	목계교	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	목행교	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	강천보	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	여주보	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	이포보	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
팔당	팔당(취)	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
북한강 평균		-	-	-	-	0	0	0.001	0	0	0	0
남한강 평균		-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

표 2-115. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (PFOS) (단위: ㎍/L)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
북한강	춘천댐앞	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	소양강댐앞	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	공지천교	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	온의교	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	의암댐앞	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	청평댐앞	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	삼봉리	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
남한강	단월교	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	목계교	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	목행교	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	강천보	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	여주보	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	이포보	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
팔당	팔당(취)	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
북한강 평균		-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
남한강 평균		-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

표 2-116. 2021년 한강수계 수질 모니터링 결과 (PFHxS) (단위: ㎍/L)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
북한강	춘천댐앞	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	소양강댐앞	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	공지천교	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	온의교	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	의암댐앞	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	청평댐앞	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	삼봉리	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
남한강	단월교	-	-	-	-	0.008	0	0	0	0.008	0.007	0.004
	목계교	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	목행교	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	강천보	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	여주보	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	이포보	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
팔당	팔당(취)	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
북한강 평균		-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
남한강 평균		-	-	-	-	0.001	0	0	0	0.001	0.001	0.001

표 2-117. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (DO) (단위: mg/L)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
북한강	신매대교	-	10.5	11.5	11.3	9.8	10.2	9.2	7.9	7	8.7	10.2	9.6
	신연교	10	10.8	11.6	10.2	9.8	10.7	8.4	8.3	8.3	9	10.1	9.7
	공지천교	10.5	10.2	11.5	10.8	11.2	7.3	8.4	8.1	8.3	10.7	9.5	9.7
	신청평교	10.3	10	11.2	9.6	9.4	8.3	7.4	8	8	9.1	10.3	9.2
	양수대교	10.8	10.4	11.5	9.8	7.3	9.1	6.8	8.1	8.7	9.3	10.4	9.3
남한강	단월교	11	12.1	11.2	10.9	11.7	5.5	7	9.2	8.5	10	13.3	10.0
	목계교	10.5	13.6	13.6	12.5	11.4	9.4	7.9	9.2	8.1	10.5	11.7	10.8
	목행교	10.8	12.3	13.1	12	10.8	9.3	7.5	9.1	8.9	8.3	8.9	10.1
	강천보	11	12.7	11.5	10.2	11	7.1	8	8.3	8.8	10.3	13.6	10.2
	여주보	11.3	12.9	12.4	10.3	9.5	7.1	7.8	9	8.5	10.2	13.1	10.2
	이포보	11	12.7	11.9	10.3	9.4	6.5	7	8.8	7.5	11.2	13.3	10.0
	양근대교	11.4	13.4	13.2	9.5	5.8	7.8	7.6	8.2	9.3	9.6	11.8	9.8
팔당	팔당(취)	11.7	14.4	12.9	10	9	10.2	8.2	8.8	8.7	11	11.9	10.7
북한강 평균		10.4	10.4	11.5	10.3	9.5	9.1	8.0	8.1	8.1	9.4	10.1	9.5
남한강 평균		11.0	12.8	12.4	10.8	9.9	7.5	7.5	8.8	8.5	10.0	12.2	10.2

표 2-118. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (EC) (단위: uS/cm)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
북한강	신매대교	-	103	135	68	175	95	94	99	92	94	100	106
	신연교	102	96	105	107	111	105	106	100	87	87	93	100
	공지천교	129	150	178	162	196	172	210	236	205	190	156	180
	신청평교	108	101	116	112	105	97	99	97	86	92	99	101
	양수대교	116	121	124	192	248	167	100	98	91	95	106	133
남한강	단월교	304	292	215	222	263	192	224	192	188	290	290	243
	목계교	251	241	230	240	245	238	228	193	200	209	238	228
	목행교	241	236	244	235	239	248	226	191	194	200	218	225
	강천보	271	227	258	261	267	227	222	179	260	229	254	241
	여주보	266	285	256	265	271	216	186	179	236	229	282	243
	이포보	317	321	345	332	304	221	210	251	290	233	321	286
	양근대교	304	312	271	277	285	241	142	199	195	278	299	255
팔당	팔당(취)	126	185	229	290	267	201	132	173	182	191	147	193
북한강 평균		114	114	132	128	167	127	122	126	112	112	111	124
남한강 평균		279	273	260	262	268	226	205	198	223	238	272	246

표 2-119. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (pH) (단위: -)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
북한강	신매대교	-	7.5	8.8	7.9	7.1	7	7.7	7.5	6.9	6.9	7	7.4
	신연교	7.2	7.3	8.1	8.5	7.9	9.3	7.6	7.6	6.9	6.9	6.8	7.6
	공지천교	7.6	7.6	7.6	7.4	8.2	7.6	8.1	7.2	6.8	6.6	6.8	7.4
	신청평교	7.5	7.7	8	7.4	8	7.7	7.4	7.6	6.8	6.5	6.9	7.4
	양수대교	7.3	7.6	7.5	7.1	7.8	8.9	7.2	7.4	6.9	6.7	6.9	7.4
남한강	단월교	8.2	8.5	8.4	8.8	9.2	7.2	7.5	7.7	7.5	7.4	8.1	8.0
	목계교	8.1	8.3	8.7	8.3	8.4	8.1	8	7.9	7.8	8.3	8.1	8.2
	목행교	8.2	8.5	8.2	8.2	7.8	8	7.6	7.9	7.7	7.8	7.8	8.0
	강천보	8.2	8	7.8	7.7	8.5	8.8	7.7	7.7	8.3	8.8	8.6	8.2
	여주보	8.1	8	7.8	7.8	8.8	8.8	7.5	7.7	8.1	8.8	8.2	8.1
	이포보	8.1	8	7.7	7.7	8.5	9	7.3	7.7	7.6	8.7	8.5	8.1
	양근대교	8.1	8	8.3	7.1	7.9	8	7.1	7.1	6.9	7.6	7	7.6
팔당	팔당(취)	7.1	7.6	8.5	8.1	8.2	8.4	7.2	7.1	7.4	8.3	7.9	7.8
북한강 평균		7.4	7.5	8.0	7.7	7.8	8.1	7.6	7.5	6.9	6.7	6.9	7.5
남한강 평균		8.1	8.2	8.1	7.9	8.4	8.3	7.5	7.7	7.7	8.2	8.0	8.0

표 2-120. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (수온) (단위: ℃)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
북한강	신매대교	-	6.4	11.9	16.9	19.9	20.6	22.4	22.2	19.7	14.6	9.1	16.4
	신연교	4.9	6	10.9	15.5	19	26.7	25.6	21.7	18.5	14.8	8.7	15.7
	공지천교	3.5	7.5	13.3	17.9	23.3	26	25.3	20.8	18.3	14.2	9.2	16.3
	신청평교	6.2	9.6	10.8	16.3	19.5	22.8	23.9	22.8	18.6	14.6	8.7	15.8
	양수대교	5.3	8.9	12.1	19.6	23	28.8	27.8	25.7	19.4	14.2	8.2	17.5
남한강	단월교	6.2	5.5	14.3	19.6	27.6	26.8	27.3	23.4	19.9	14.2	3.3	17.1
	목계교	6.1	7.1	10.8	12.8	16.8	20.4	21.7	20.4	20.1	16.4	8	14.6
	목행교	6	5.6	9.3	11.1	12.4	15.2	18.8	19.4	17.5	16.2	10.5	12.9
	강천보	5.8	6.3	12	14.9	19.3	25.8	24.6	21.6	20.3	15	4.5	15.5
	여주보	5.7	7.1	12.3	16	20.6	27.9	25.1	23	20.5	14.9	5.3	16.2
	이포보	5.9	7.9	14.3	17	21.9	29.2	25.4	22.8	21	15.2	4.9	16.9
	양근대교	5.5	8.1	14.9	19.8	23.7	28.4	26.1	23.5	20.3	14.3	6.1	17.3
팔당	팔당(취)	5	6.5	12.1	19.6	21.1	26.7	24.7	21.5	19.9	16.1	8.3	16.5
북한강 평균		5.0	7.7	11.8	17.2	20.9	25.0	25.0	22.6	18.9	14.5	8.8	16.1
남한강 평균		5.9	6.8	12.6	15.9	20.3	24.8	24.1	22.0	19.9	15.2	6.1	15.8

표 2-121. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (알칼리도) (단위: -)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
북한강	신매대교	-	6.4	11.9	16.9	19.9	20.6	22.4	22.2	19.7	14.6	9.1	16.4
	신연교	4.9	6	10.9	15.5	19	26.7	25.6	21.7	18.5	14.8	8.7	15.7
	공지천교	3.5	7.5	13.3	17.9	23.3	26	25.3	20.8	18.3	14.2	9.2	16.3
	신청평교	6.2	9.6	10.8	16.3	19.5	22.8	23.9	22.8	18.6	14.6	8.7	15.8
	양수대교	5.3	8.9	12.1	19.6	23	28.8	27.8	25.7	19.4	14.2	8.2	17.5
남한강	단월교	6.2	5.5	14.3	19.6	27.6	26.8	27.3	23.4	19.9	14.2	3.3	17.1
	목계교	6.1	7.1	10.8	12.8	16.8	20.4	21.7	20.4	20.1	16.4	8	14.6
	목행교	6	5.6	9.3	11.1	12.4	15.2	18.8	19.4	17.5	16.2	10.5	12.9
	강천보	5.8	6.3	12	14.9	19.3	25.8	24.6	21.6	20.3	15	4.5	15.5
	여주보	5.7	7.1	12.3	16	20.6	27.9	25.1	23	20.5	14.9	5.3	16.2
	이포보	5.9	7.9	14.3	17	21.9	29.2	25.4	22.8	21	15.2	4.9	16.9
	양근대교	5.5	8.1	14.9	19.8	23.7	28.4	26.1	23.5	20.3	14.3	6.1	17.3
팔당	팔당(취)	5	6.5	12.1	19.6	21.1	26.7	24.7	21.5	19.9	16.1	8.3	16.5
북한강 평균		5.0	7.7	11.8	17.2	20.9	25.0	25.0	22.6	18.9	14.5	8.8	16.1
남한강 평균		5.9	6.8	12.6	15.9	20.3	24.8	24.1	22.0	19.9	15.2	6.1	15.8

표 2-122. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (TOC) (단위: mg/L)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
북한강	신매대교	-	1.4	1.9	1.9	1.7	1.7	1.5	1.5	1.9	1.6	1.7	1.7
	신연교	1.5	1.6	1.6	1.8	1.8	2.7	2.1	1.7	1.9	1.8	1.8	1.8
	공지천교	3.2	2	1.9	2.4	3.3	2.5	2.3	1.9	1.8	2.1	2	2.3
	신청평교	1.6	1.6	1.6	1.7	1.9	2.3	2.2	1.9	2.3	1.9	1.7	1.9
	양수대교	1.5	1.6	1.8	2.1	2.4	3.9	2.1	1.8	2	1.9	1.7	2.1
남한강	단월교	1.7	2	1.9	2.3	3.2	4.9	2.4	1.8	2.3	1.5	1.6	2.3
	목계교	1.4	1.7	1.7	1.8	1.8	2.3	2.3	1.9	2.3	1.8	1.7	1.9
	목행교	1.4	1.5	1.5	1.5	1.8	1.7	2.2	1.8	1.8	1.8	1.6	1.7
	강천보	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	3	2.8	2.6	2.2	2.1	1.8	2.2
	여주보	1.7	1.8	2.1	2.1	1.9	3.2	3.2	2.5	2.6	2	1.9	2.3
	이포보	1.8	1.9	2.2	2.4	3.1	3.5	3.6	2.7	3.3	2.1	1.9	2.6
	양근대교	1.8	1.9	2.3	2.1	2.5	3	3.5	2.5	2.8	2.1	2.1	2.4
팔당	팔당(취)	1.5	1.7	2.4	2.2	2.4	3.6	2.9	2.3	2.4	1.9	1.7	2.3
북한강 평균		2.0	1.6	1.8	2.0	2.2	2.6	2.0	1.8	2.0	1.9	1.8	2.0
남한강 평균		1.6	1.8	1.9	2.0	2.3	3.1	2.9	2.3	2.5	1.9	1.8	2.2

표 2-123. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (TP) (단위: mg/L)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
북한강	신매대교	-	0.01	0.011	0.007	0.008	0.01	0.006	0.006	0.008	0.006	0	0.007
	신연교	0.009	0.01	0.012	0.005	0.009	0.028	0.012	0.007	0.024	0.008	0.005	0.012
	공지천교	0.101	0.033	0.021	0.024	0.028	0.05	0.074	0.06	0.065	0.032	0.014	0.046
	신청평교	0.008	0.01	0.009	0.01	0.008	0.016	0.018	0.007	0.036	0	0.003	0.011
	양수대교	0.008	0.01	0.008	0.024	0.008	0.068	0.013	0.005	0.014	0.005	0.004	0.015
남한강	단월교	0.015	0.015	0.006	0.02	0.012	0.108	0.027	0.016	0.043	0.009	0.006	0.025
	목계교	0.01	0.008	0.009	0.012	0.005	0.02	0.017	0.034	0.06	0.011	0.016	0.018
	목행교	0.011	0.009	0.01	0.005	0.005	0.01	0.021	0.034	0.02	0.009	0.011	0.013
	강천보	0.013	0.011	0.015	0.011	0.006	0.058	0.186	0.076	0.017	0.012	0.012	0.038
	여주보	0.012	0.012	0.014	0.016	0.016	0.068	0.069	0.066	0.032	0.013	0.01	0.030
	이포보	0.021	0.012	0.009	0.027	0.012	0.075	0.137	0.086	0.152	0.017	0.014	0.051
	양근대교	0.013	0.013	0.02	0.026	0.024	0.069	0.095	0.076	0.062	0.012	0.015	0.039
팔당	팔당(취)	0.008	0.012	0.017	0.013	0.016	0.06	0.062	0.03	0.043	0.008	0.011	0.025
북한강 평균		0.032	0.015	0.012	0.014	0.012	0.034	0.025	0.017	0.029	0.010	0.005	0.019
남한강 평균		0.014	0.011	0.012	0.017	0.011	0.058	0.079	0.055	0.055	0.012	0.012	0.031

표 2-124. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (TN) (단위: mg/L)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
북한강	신매대교	-	1.47	1.45	1.7	1.44	1.97	1.42	1.76	1.36	1.58	1.47	1.56
	신연교	1.92	1.84	1.66	1.63	1.54	2.13	1.83	1.56	1.72	1.61	1.84	1.75
	공지천교	3.53	2.75	2.97	2.23	2.08	3.41	4.42	3.77	4	3.35	3.27	3.25
	신청평교	2.17	1.94	2.25	1.78	1.58	2.51	1.97	1.92	1.9	1.7	1.77	1.95
	양수대교	2.21	2.13	2.28	2.11	1.83	3.01	1.9	1.89	1.93	1.74	1.78	2.07
남한강	단월교	3.26	3.26	2.7	1.51	0.4	2.67	1.87	2.76	2.18	2.82	2.8	2.38
	목계교	2.5	2.5	2.52	2.3	2.27	2.48	2.74	2.62	2.54	2.36	2.85	2.52
	목행교	2.88	2.48	2.73	2.4	2.42	2.53	3.01	2.59	2.57	2.56	2.5	2.61
	강천보	3.45	2.73	2.72	2.31	2.02	3.19	2.63	2.81	2.74	2.62	3.02	2.75
	여주보	3.2	2.77	2.87	2.28	2.06	3.32	2.61	2.95	2.68	2.56	3.3	2.78
	이포보	1.92	3.02	3.22	2.58	1.78	2.71	2.96	3.15	3.27	2.75	3.4	2.80
	양근대교	3.2	3.03	2.84	2.39	2.09	3.09	2.71	2.91	2.69	2.65	3.31	2.81
팔당	팔당(취)	2.25	2.29	2.55	2.25	1.71	3.26	2.2	2.29	2.27	2.14	2.01	2.29
북한강 평균		2.46	2.03	2.12	1.89	1.69	2.61	2.31	2.18	2.18	2.00	2.03	2.14
남한강 평균		2.92	2.83	2.80	2.25	1.86	2.86	2.65	2.83	2.67	2.62	3.03	2.66

표 2-125. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (NH_4-N) (단위: mg/L)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
북한강	신매대교	-	0.12	0	0.07	0.13	0	0	0	0.03	0.04	0.04	0.043
	신연교	0.16	0.13	0.06	0.04	0.08	0.06	0.09	0	0.14	0.12	0.16	0.095
	공지천교	0.8	0.79	0.32	0.27	0.49	0.13	0.13	0.01	0.07	0.54	0.98	0.412
	신청평교	0.07	0.06	0.03	0.04	0.05	0.02	0.04	0.02	0.04	0.02	0.03	0.038
	양수대교	0.06	0.09	0.02	0.04	0.09	0.16	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.053
남한강	단월교	0.04	0.1	0.04	0.03	0.04	0.05	0.02	0	0	0.04	0.02	0.035
	목계교	0.02	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.01	0.05	0.02	0.02	0.028
	목행교	0.05	0.03	0.19	0.01	0.04	0	0.03	0	0	0.02	0.02	0.035
	강천보	0.05	0.04	0.05	0.02	0.05	0	0.02	0.04	0.04	0.05	0.04	0.036
	여주보	0.05	0.04	0.05	0.02	0.04	0.02	0.03	0.02	0.04	0.02	0.05	0.035
	이포보	0.11	0.06	0.06	0.06	0.08	0.02	0.05	0.02	0.2	0.03	0.07	0.069
	양근대교	0.09	0.07	0.04	0.06	0.15	0.04	0.04	0	0.09	0.02	0.07	0.061
팔당	팔당(취)	0.09	0.11	0.02	0.04	0.02	0.03	0.07	0	0.09	0.03	0.03	0.048
북한강 평균		0.273	0.238	0.086	0.092	0.168	0.074	0.058	0.010	0.060	0.150	0.246	0.13
남한강 평균		0.059	0.054	0.066	0.033	0.061	0.021	0.033	0.013	0.060	0.029	0.041	0.04

표 2-126. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (PO_4-P) (단위: mg/L)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
북한강	신매대교	-	0	0	0.004	0	0.003	0	0	0	0	0	0.001
	신연교	0	0	0	0.004	0	0	0.007	0.004	0.014	0	0	0.003
	공지천교	0.07	0.11	0.006	0.009	0.011	0.014	0.059	0.053	0.061	0.008	0.006	0.037
	신청평교	0	0.004	0	0	0.006	0.01	0.007	0.003	0.018	0	0	0.004
	양수대교	0	0	0	0	0	0.006	0.006	0.003	0.004	0	0	0.002
남한강	단월교	0	0	0	0.004	0	0.03	0.01	0.004	0.01	0	0	0.005
	목계교	0	0	0	0.004	0	0	0	0.023	0.027	0	0.009	0.006
	목행교	0	0	0	0.004	0	0.025	0.011	0.024	0.005	0.004	0.007	0.007
	강천보	0	0.007	0	0	0.004	0.024	0.16	0.069	0.01	0.004	0.008	0.026
	여주보	0	0	0	0.004	0	0.025	0.054	0.057	0.023	0.004	0.007	0.016
	이포보	0.006	0.008	0	0.004	0	0.028	0.114	0.064	0.13	0.006	0.012	0.034
	양근대교	0	0.007	0	0.01	0.008	0.01	0.078	0.068	0.05	0	0.011	0.022
팔당	팔당(취)	0	0	0	0.004	0	0.01	0.022	0.02	0.012	0	0	0.006
북한강 평균		0.018	0.023	0.001	0.003	0.003	0.007	0.016	0.013	0.019	0.002	0.001	0.010
남한강 평균		0.001	0.003	0.000	0.004	0.002	0.020	0.061	0.044	0.036	0.003	0.008	0.017

표 2-127. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (Chl-a) (단위: mg/m^3)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
북한강	신매대교	-	2	2.9	4.2	4.2	3.8	0.5	2.5	2.4	2.9	2.8	2.8
	신연교	3.1	3.1	7.7	5.4	6.4	22.8	20.7	4.4	8	5.2	3.7	8.2
	공지천교	62.7	4.2	6.2	42.3	43.8	10.9	1.1	0.7	1.4	19.2	3.7	17.8
	신청평교	4.1	2.9	5.1	5.9	6.8	7.1	5.3	7.5	4.4	9.7	3.4	5.7
	양수대교	3	2.3	7.2	8.1	4.1	56.5	6.4	6	8.7	12.7	5.1	10.9
남한강	단월교	1.3	0.6	4.1	2.2	0.3	10.6	3.9	2.3	1.7	0.8	1.9	2.7
	목계교	1.8	6	11.5	6.9	0.2	7	9.1	2.1	0.6	2.7	2.7	4.6
	목행교	1.3	5.3	6.4	2.6	0.4	1.1	7.6	1.5	0.2	2.5	3.2	2.9
	강천보	3.4	6.6	12.9	2.8	0.4	2.1	4.5	3.1	3.2	2.3	1.6	3.9
	여주보	4.1	7.1	17.7	2.7	0.8	1.4	3	2.7	3.1	3.1	4.4	4.6
	이포보	4.1	6	16.8	3	1.1	3	2.2	1.7	6.3	2.9	1.9	4.5
	양근대교	6.6	6.1	24.2	11	9.9	6	3.3	3.7	4.5	4.5	3.3	7.6
팔당	팔당(취)	3.1	6	22.3	4.1	4.9	3	0.7	12.6	1.2	16.4	4	7.1
북한강 평균		18.2	2.9	5.8	13.2	13.1	20.2	6.8	4.2	5.0	9.9	3.7	9.4
남한강 평균		3.2	5.4	13.4	4.5	1.9	4.5	4.8	2.4	2.8	2.7	2.7	4.4

표 2-128. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (조류개체수) (단위: cells/mL)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
북한강	신매대교	-	1,440	680	3,967	2,350	1,115	300	740	930	1,007	850	1,338
	신연교	3,310	2,350	5,450	4,467	2,200	19,600	7,450	1,450	2,970	1,420	980	4,695
	공지천교	26,800	3,410	2,145	7,650	6,000	4,133	550	560	470	4,170	1,740	5,239
	신청평교	2,110	1,680	6,440	4,533	7,150	3,030	3,500	2,080	2,800	3,488	890	3,427
	양수대교	2,630	1,860	3,370	4,017	2,200	14,180	2,200	1,620	4,220	5,500	1,130	3,902
남한강	단월교	1,530	1,320	2,420	2,188	1,380	3,200	2,700	1,230	1,710	653	240	1,688
	목계교	1,680	3,610	4,100	3,950	1,780	12,000	4,400	1,710	1,260	1,710	1,020	3,384
	목행교	570	1,670	1,550	790	1,460	1,770	1,875	1,900	195	1,120	1,360	1,296
	강천보	2,500	3,160	6,140	1,983	640	1,880	1,950	1,270	490	1,300	620	1,994
	여주보	2,980	4,120	5,420	1,678	920	1,575	2,125	910	1,270	1,817	890	2,155
	이포보	3,130	5,250	6,460	2,333	1,317	1,430	1,300	1,300	6,133	970	840	2,769
	양근대교	3,610	7,210	7,600	5,500	3,050	2,950	1,500	1,980	3,710	3,590	1,070	3,797
팔당	팔당(취)	2,500	4,600	11,390	1,767	1,075	23,400	3,800	9,740	5,850	13,700	1,550	7,216
북한강 평균		8,713	2,148	3,617	4,927	3,980	8,412	2,800	1,290	2,278	3,117	1,118	3,854
남한강 평균		2,286	3,763	4,813	2,632	1,507	3,544	2,264	1,471	2,110	1,594	863	2,441

표 2-129. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (조류 우점종)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
북한강	신매대교	-	Asterionella	Pseud anabaena	Synedra	Synedra	Cyclotella	Aulacoseira	Aulacoseira	Cyclotella	Rhodomonas	Asterionella
	신연교	Asterionella	Asterionella	Asterionella	Asterionella	Cyclotella	Cyclotella	Pseud anabaena	Pseud anabaena	Cyclotella	Navicula	Asterionella
	공지천교	Dinobryon	Cyclotella	Asterionella	Peridrium	Pseud anabaena	Eudoria	Navicula	Navicula	Navicula	Dinobryon	Cyclotella
	신청평교	Asterionella	Asterionella	Asterionella	Asterionella	Pseud anabaena	Asterionella	Aulacoseira	Aulacoseira	Cyclotella	Aulacoseira	Asterionella
	양수대교	Asterionella	Asterionella	Asterionella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Pseud anabaena	Cyclotella	Aulacoseira	Aulacoseira	Asterionella
남한강	단월교	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella, Navicula	Pseud anabaena	Navicula	Cyclotella	Cyclotella	Navicula	Navicula	Nitzschia
	목계교	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Pseud anabaena	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella
	목행교	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella, Navicula	Pseud anabaena	Navicula	Aulacoseira	Aulacoseira	Cyclotella	Cyclotella
	강천보	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Navicula	Cyclotella
	여주보	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Microcystis	Navicula	Navicula	Aulacoseira, Cyclotella	Navicula
	이포보	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Navicula	Cyclotella	Navicula	Cyclotella	Cyclotella
	양근대교	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Nitzschia	Navicula	Cyclotella	Aulacoseira	Cyclotella
팔당	팔당(취)	Asterionella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Cyclotella	Aulacoseira	Cyclotella	Cyclotella	Aulacoseira	Cyclotella

규조류(Asterionella, Aulacoseira, Cyclotella, Diatoma vulgare, Fragilaria, Fragilaria construens, Navicula, Nitzschia, Stephanodiscus, Synedra, 기타), 녹조류(Eudorin aelegans, Pandorina, Scenedesmus sp.), 남조류(Microcystis, Pseud anabaena), 편모조류(Cryptomonas, Peridinium, Peridinium cinctum, Rhodomonas)

표 2-130. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (유해남조류) (단위: cells/mL)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
북한강	신매대교	-	0	0	0	0	0	0	10	60	27	0	9.7
	신연교	0	0	0	0	0	250	1,050	30	30	160	0	138
	공지천교	0	0	0	0	0	1,200	125	0	40	340	0	155
	신청평교	0	0	0	0	0	0	200	0	40	38	0	25
	양수대교	0	0	0	0	500	3,020	200	0	0	233	0	359
남한강	단월교	0	0	0	0	140	200	150	410	440	33	0	125
	목계교	0	0	0	0	0	0	750	100	290	100	0	113
	목행교	0	0	0	0	40	100	75	70	10	310	0	55
	강천보	0	0	0	0	0	180	225	60	40	50	0	50
	여주보	0	0	0	0	0	400	700	0	15	0	0	101
	이포보	0	0	0	0	0	70	0	0	100	60	0	21
	양근대교	0	0	0	0	0	80	200	0	160	90	0	48
팔당	팔당(취)	0	0	0	0	0	1,200	450	200	50	0	0	173
북한강 평균		0	0	0	0	100	894	315	8	34	160	0	137
남한강 평균		0	0	0	0	26	147	300	91	151	92	0	73

표 2-131. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (슈드아나배나) (단위: cells/mL)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
북한강	신매대교	-	220	150	867	100	0	0	15	60	187	100	170
	신연교	0	0	10	67	0	300	2,300	390	240	50	50	310
	공지천교	100	40	5	0	1,500	0	25	190	90	240	40	203
	신청평교	40	40	250	0	2,450	160	450	110	480	450	0	403
	양수대교	160	60	170	267	0	380	1,100	200	140	750	180	310
남한강	단월교	190	0	30	0	660	567	300	110	270	113	15	205
	목계교	0	0	0	183	600	150	500	190	180	20	70	172
	목행교	30	0	0	0	240	780	275	80	5	0	150	142
	강천보	0	0	30	0	80	160	275	170	0	220	0	85
	여주보	50	0	60	0	160	10	125	40	235	50	130	78
	이포보	110	0	60	0	200	150	100	220	0	0	100	85
	양근대교	0	0	10	0	0	180	0	550	120	30	0	81
팔당	팔당(취)	50	0	520	50	0	200	200	160	200	150	40	143
북한강 평균		75	72	117	240	810	168	775	181	202	335	74	277
남한강 평균		54	0	27	26	277	285	225	194	116	62	66	121

표 2-132. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (2-MIB) (단위: ㎍/L)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
북한강	신매대교	-	0.002	0	0.007	0	0.002	0	0.002	0	0.011	0.004	0.003
	신연교	0.007	0.003	0	0.009	0	0.004	0.022	0	0.004	0.01	0.004	0.006
	공지천교	0.008	0.002	0	0.01	0	0.003	0.005	0.002	0	0.011	0.004	0.004
	신청평교	0.008	0.003	0	0.008	0	0.003	0.009	0.002	0	0.009	0.005	0.004
	양수대교	0.008	0.003	0	0.009	0.008	0.005	0.009	0	0	0.005	0.005	0.005
남한강	단월교	0.008	0.004	0.002	0.012	0.015	0.008	0.004	0.002	0.01	0.011	0.005	0.007
	목계교	0.004	0.003	0	0.016	0	0.004	0.004	0	0.011	0.007	0.002	0.005
	목행교	0.003	0.002	0	0.005	0	0.002	0.005	0	0.004	0.002	0	0.002
	강천보	0.01	0.006	0.004	0.006	0	0	0.004	0	0.002	0.002	0.004	0.003
	여주보	0.011	0.008	0.003	0.006	0.002	0.003	0.003	0	0	0.002	0.006	0.004
	이포보	0.011	0.007	0.002	0.006	0	0.003	0.003	0	0.003	0.003	0.004	0.004
	양근대교	0.009	0.006	0	0.015	0.005	0.004	0.006	0	0.003	0.011	0.006	0.006
팔당	팔당(취)	0.003	0.005	0	0.003	0.003	0.003	0.007	0	0.005	0.004	0.004	0.003
북한강 평균		0.008	0.003	0.000	0.009	0.002	0.003	0.009	0.001	0.001	0.009	0.004	0.004
남한강 평균		0.008	0.005	0.002	0.009	0.003	0.003	0.004	0.000	0.005	0.005	0.004	0.004

표 2-133. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (Geosmin) (단위: ㎍/L)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
북한강	신매대교	-	0.002	0.004	0.004	0	0	0	0.002	0	0.003	0.005	0.002
	신연교	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0	0	0.005	0.003
	공지천교	0.008	0.01	0.037	0.011	0.002	0.003	0.005	0.003	0	0	0.005	0.008
	신청평교	0	0.005	0.005	0.003	0.003	0	0.004	0.003	0	0	0.003	0.002
	양수대교	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0	0	0	0.004	0.003
남한강	단월교	0.004	0.004	0.012	0.003	0	0.004	0.002	0	0.006	0	0.004	0.004
	목계교	0.003	0.006	0.014	0.01	0.004	0.004	0.002	0	0	0	0.003	0.004
	목행교	0	0	0.003	0	0	0	0.002	0	0	0	0.002	0.001
	강천보	0.004	0.005	0.023	0.006	0.002	0.013	0.003	0	0	0	0.003	0.005
	여주보	0.004	0.004	0.018	0.006	0	0.041	0.004	0	0.002	0	0.003	0.007
	이포보	0.005	0.004	0.017	0.009	0	0.003	0.004	0	0.004	0.002	0.003	0.005
	양근대교	0.006	0.004	0.014	0.007	0	0.004	0.005	0	0.003	0	0.003	0.004
팔당	팔당(취)	0.005	0.005	0.01	0.004	0.004	0.008	0.005	0	0.003	0	0.004	0.004
북한강 평균		0.005	0.005	0.011	0.005	0.002	0.002	0.004	0.002	0.000	0.001	0.004	0.004
남한강 평균		0.004	0.004	0.014	0.006	0.001	0.010	0.003	0.000	0.002	0.000	0.003	0.004

표 2-134. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (Mg^{2+}) (단위: mg/L)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
북한강	신매대교	-	3.4	3.23	2.9	3.22	2.71	2.43	2.54	0.97	2.11	2.29	2.58
	신연교	0	1.97	6.27	0	2.48	1.92	2.43	2.12	1.86	1.72	1.55	2.03
	공지천교	2.06	2.16	10.62	3.05	3.44	2.67	3.94	3.99	3.54	3.09	1.97	3.68
	신청평교	2.04	2.08	6.09	2.11	2.29	1.9	2.04	1.94	1.59	1.51	2	2.33
	양수대교	2.22	2.28	6.83	3.66	5.25	2.94	2.13	1.96	1.71	1.88	1.92	2.98
남한강	단월교	6.07	6.04	13.06	4.95	6.85	4.34	5.16	4.32	4.12	6.66	5.34	6.08
	목계교	0.92	5.89	17.25	5.72	6.2	5.61	5.39	4.67	4.49	5.03	5.21	6.03
	목행교	5.85	5.8	19.23	5.9	6.21	6.15	5.57	4.67	4.78	4.95	4.89	6.73
	강천보	6.09	6.02	5.35	5.5	6.13	4.42	4.58	4.12	5.09	5.01	5.07	5.22
	여주보	6.01	5.91	5.26	5.48	6.21	3.82	3.58	4.28	4.76	4.98	5.01	5.03
	이포보	5.9	5.83	18.49	5.37	6.56	4.1	3.1	4.21	3.32	4.97	4.88	6.07
	양근대교	6.18	6.09	16.99	5.38	6.06	4.34	2.43	4.12	3.5	5.03	4.74	5.90
팔당	팔당(취)	2.38	3.1	12.06	4.5	4.09	3.45	2.28	3.57	2.49	3.4	2.58	3.99
북한강 평균		1.58	2.38	6.61	2.34	3.34	2.43	2.59	2.51	1.93	2.06	1.95	2.70
남한강 평균		5.29	5.94	13.66	5.47	6.32	4.68	4.26	4.34	4.29	5.23	5.02	5.86

표 2-135. 2022년 한강수계 수질 모니터링 결과 (PFOA, PFOS, PFHxS) (단위: ㎍/L)

수계	측정지점	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
북한강	단월교(PFOA)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	단월교(PFOS)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	단월교(PFHxS)	0.008	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

2.2.3 수질 특성과 주요 문제점 분석

가. 중점 조사지역의 발생, 배출부하 산정 및 기여도 평가

국립환경과학원에서 2019년 전국오염원 조사자료를 활용하여 산정된 중점 조사지역의 BOD, TN, TP 발생 및 배출부하량 특성을 조사하였다.

(1) 주요 오염원

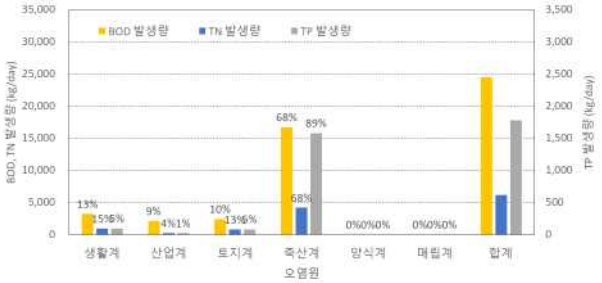
복하천 상류는 축산계 발생량이 많고, 토지계, 축산계의 배출량이 높았으며, 복하천 중류는 생활계, 축산계, 산업계의 발생량이 많고, 토지계 축산계의 배출량이 높았고, 복하천 하류는 산업계, 축산계, 발생량이 많고, 토지계, 축산계, 산업계의 배출량이 높았다. 달천하류는 생활계 발생량이 많고, 생활계, 토지계 배출량이 높았으며, 음성천은 축산계 발생량이 많고, 토지계와 축산계의 배출량이 높은 특징이 나타났다 (그림 2-95).

(2) 배출 형태 구분

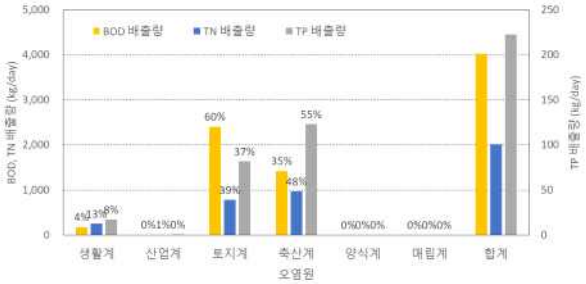
중점 조사지역은 대부분 토지계와 축산계 비점오염원이 주요한 배출형태이며, 복하천 중류와 달천 하류에서는 TN 항목의 생활계 점오염원이 높게 나타났고, 복하천 하류에서는 TN 항목의 산업계 점오염원이 높게 나타나는 특징이 있었다 (그림 2-96~그림 2-100).

(3) 중점 조사지역의 배출량 비교

중점 조사지역을 대상으로 기여도를 평가하면, BOD는 복하천 상류 (27.8%), TN은 복하천 하류 (20.2%), TP는 복하천 상류(28.8%)의 기여도가 높게 나타났다 (그림 2-101).

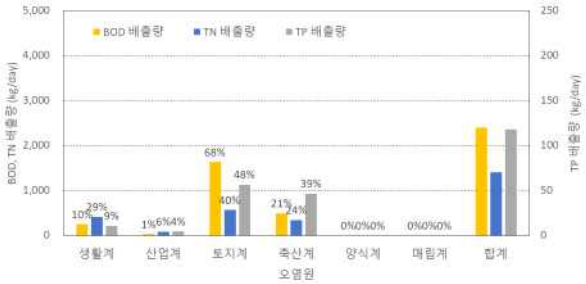


(a) 발생부하 (복하천 상류)

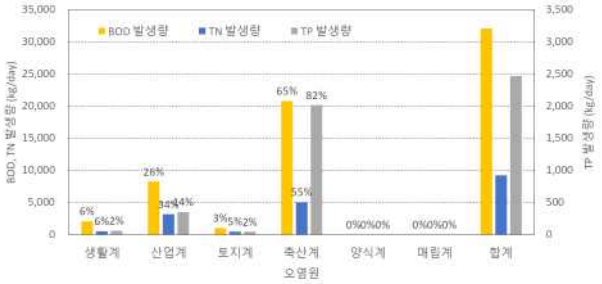


(b) 배출부하 (복하천 상류)

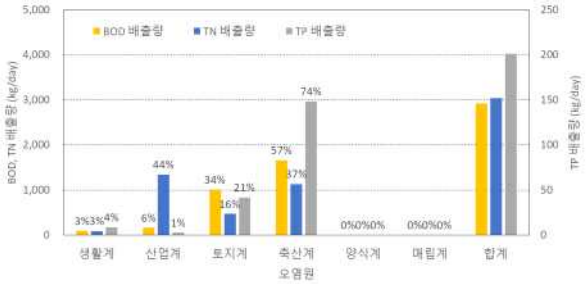
(c) 발생부하 (복하천 중류)



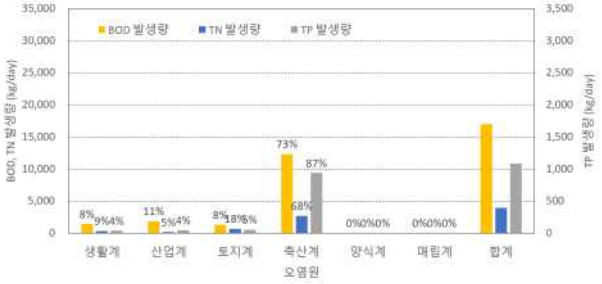
(d) 배출부하 (복하천 중류)



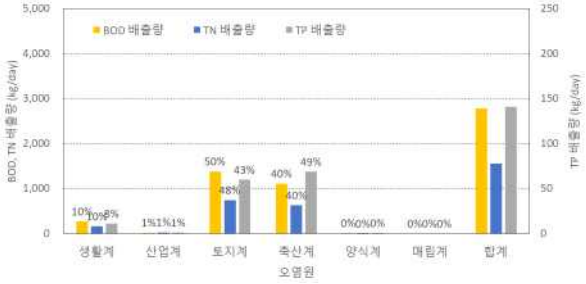
(e) 발생부하 (복하천 하류)



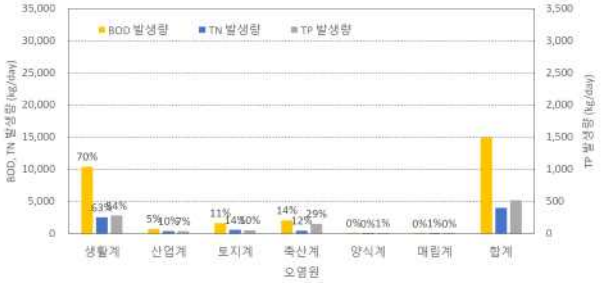
(f) 배출부하 (복하천 하류)



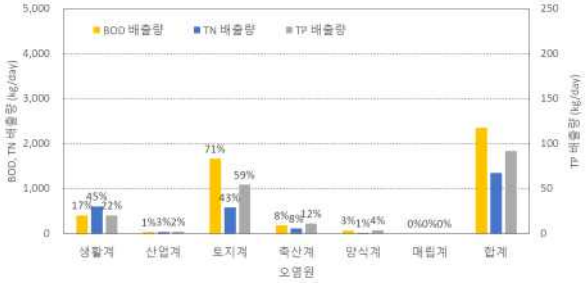
(e) 발생부하 (음성천)



(f) 배출부하 (음성천)



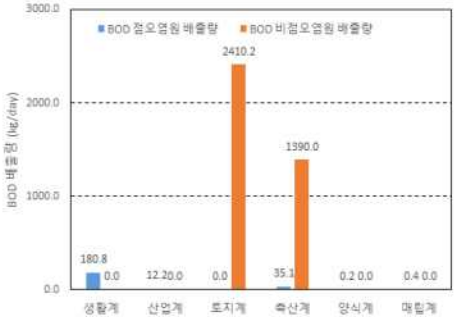
(g) 발생부하 (달천 하류)



(h) 배출부하 (달천 하류)

그림 2-95. 오염원별 발생 및 배출부하량

(a) 배출 형태 비율

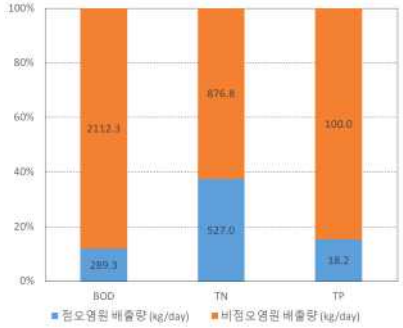


(b) BOD 배출오염원 형태

(c) TN 배출오염원 형태

(d) TP 배출오염원 형태

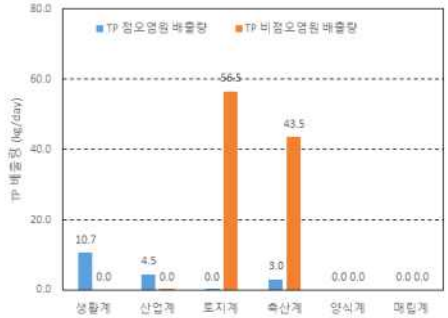
그림 2-96. 복하천 상류의 점·비점오염원 배출



(a) 배출 형태 비율

(b) BOD 배출오염원 형태

(c) TN 배출오염원 형태



(d) TP 배출오염원 형태

그림 2-97. 복하천 중류의 점·비점오염원 배출

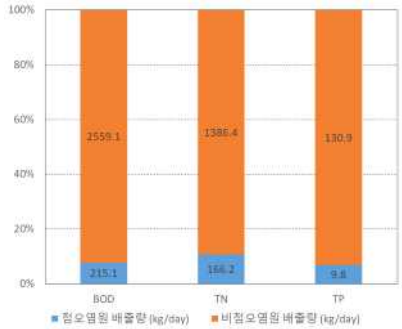
(a) 배출 형태 비율

(b) BOD 배출오염원 형태

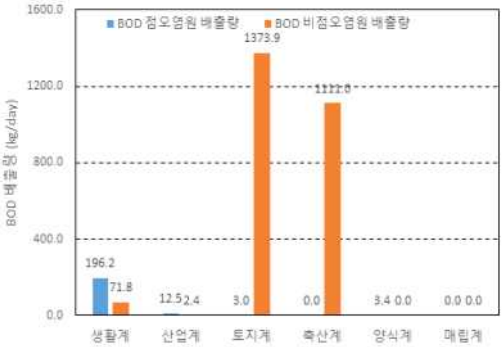
(c) TN 배출오염원 형태

(d) TP 배출오염원 형태

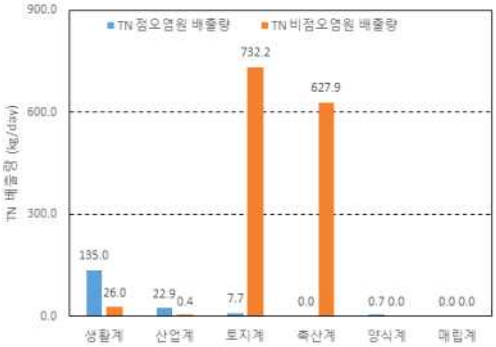
그림 2-98. 복하천 하류의 점·비점오염원 배출



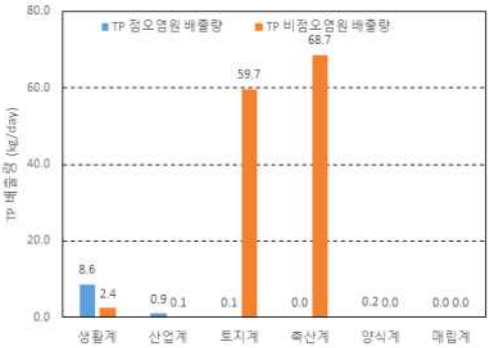
(a) 배출 형태 비율



(b) BOD 배출오염원 형태



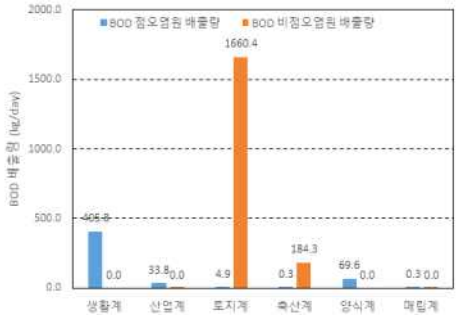
(c) TN 배출오염원 형태



(d) TP 배출오염원 형태

그림 2-99. 음성천의 점·비점오염원 배출

(a) 배출 형태 비율



(b) BOD 배출오염원 형태

(c) TN 배출오염원 형태

(d) TP 배출오염원 형태

그림 2-100. 달천하류의 점·비점오염원 배출

(a) BOD 배출부하

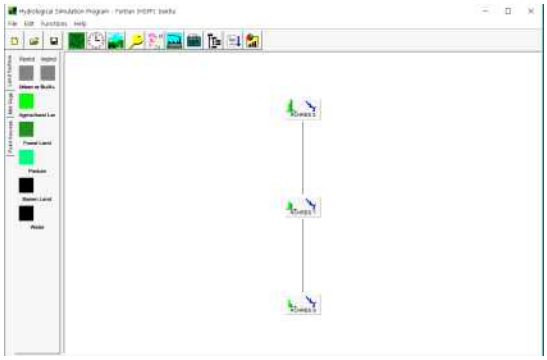
(b) TN 배출부하

(c) TP 배출부하

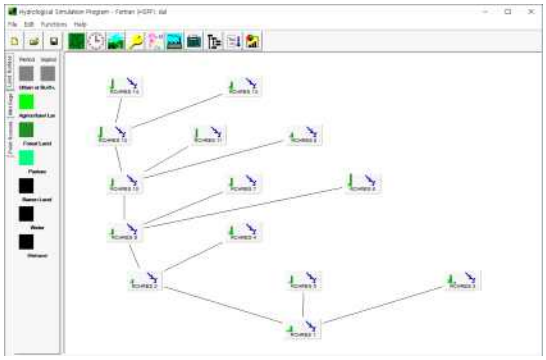
그림 2-101. 중점 조사지역의 배출부하 비교

나. 중점 조사지역의 오염부하 산정

중점 조사지역은 표준유역 단위로 구분되며 모든 지점에서 유량 및 수질 자료를 제공하지 않으므로, 유역 모델 (HSPF)을 통해 중점 조사지역에서 측정된 값으로 모의하고, 표준유역 단위로 결과를 도출하였다. 소유역 구분은 환경부 Korea Reach File version 3.0에서 제시된 것과 같이 복하천 3개 표준유역, 달천 14개 표준유역으로 구분하였다 (그림 2-102). HSPF 모의 기간은 2011년~2021년으로 하였으며, 모형의 보정에는 유량 및 수질 자료의 개수에 따라 2021년 또는 2019~2021년 자료를 사용하였다. 모의 결과는 Moriasi et. al., (2015)에서 제시된 수준으로 적합성을 평가하였다 (표 2-136).



(a) 복하천 유역



(b) 달천 유역

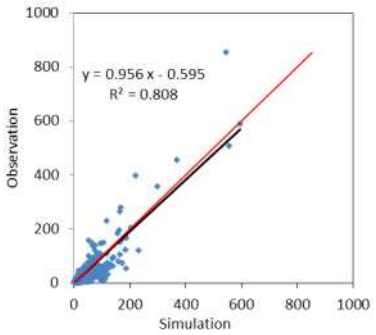
그림 2-102. 중점 조사지역의 HSPF 모형 구축

표 2-136. Final performance evaluation criteria for recommended statistical performance measures for watershed (Moriasi et. al., 2015)

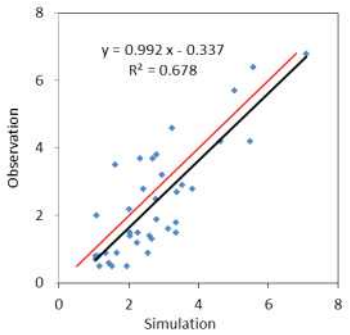
Measure	Output Response	Performance Evaluation Criteria			
		Very Good	Good	Satisfactory	Not Satisfactory
R2	Flow	R2 > 0.85	0.75 < R2 ≤ 0.85	0.60 < R2 ≤ 0.75	R2 ≤ 0.60
	P	R2 > 0.80	0.65 < R2 ≤ 0.80	0.40 < R2 ≤ 0.65	R2 ≤ 0.40
	N	R2 > 0.70	0.60 < R2 ≤0.70	0.30 < R2 ≤ 0.60	R2 ≤ 0.30
NSE	Flow	NSE > 0.80	0.70 < NSE ≤ 0.80	0.50 < NSE ≤ 0.70	NSE ≤ 0.50
	N/P	NSE > 0.65	0.50 < NSE ≤ 0.65	0.35< NSE ≤ 0.50	NSE ≤ 0.35
PBIAS (%)	Flow	PBIAS < ±5	±5 ≤ PBIAS < ±10	±10 ≤ PBIAS < ±15	PBIAS ≥ ±15
	N/P	PBIAS < ±15	±15 ≤ PBIAS < ±20	±20 ≤ PBIAS < ±30	PBIAS ≥ ±30

(1) 복하천 상·중·하

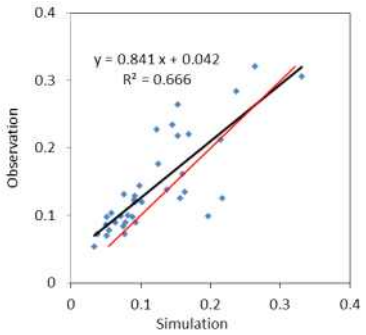
환경부 유량 측정망인 홍천대교의 2011년~2021년 유량 측정 자료를 사용하였으며, 2021년 수질측정망 자료(복하천6)를 대표 자료로 HSPF 모형을 현행화하였다. 유역 모형의 특성상 비정상적인 값으로 판단되는 날의 자료를 제외하여 적합성 평가를 수행하였으며, 유량과 수질을 Good 이상으로 모의되었다 (그림 2-103~그림 2-106).



R^2=0.808 (Very good)
NSE=0.805 (Very good)
Pbais=-12.206 (Good)
(a) Flow

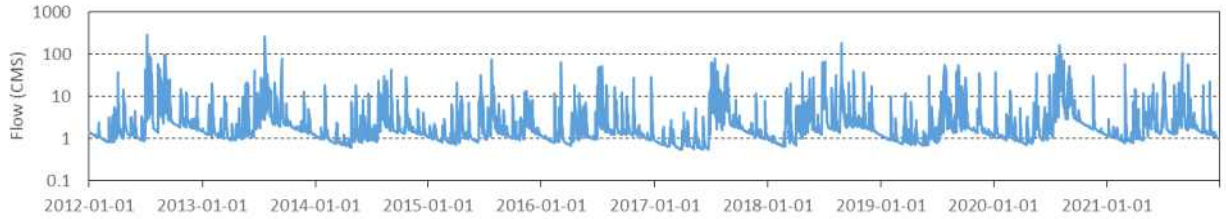


R^2=0.678 (Good)
NSE=0.630 (Good)
Pbais=-15.184 (Good)
(b) BOD

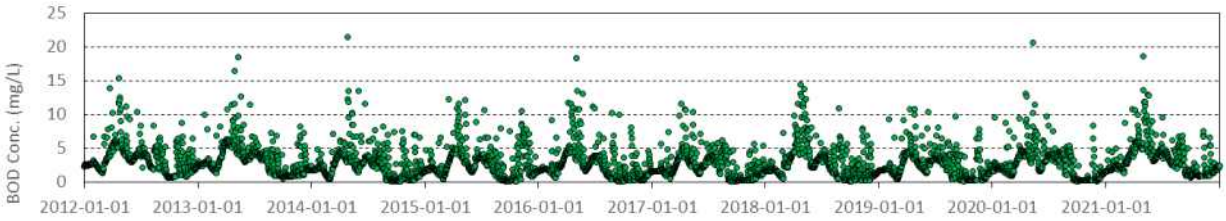


R^2=0.666 (Good)
NSE=0.531 (Good)
Pbais=16.340 (Good)
(C) TP

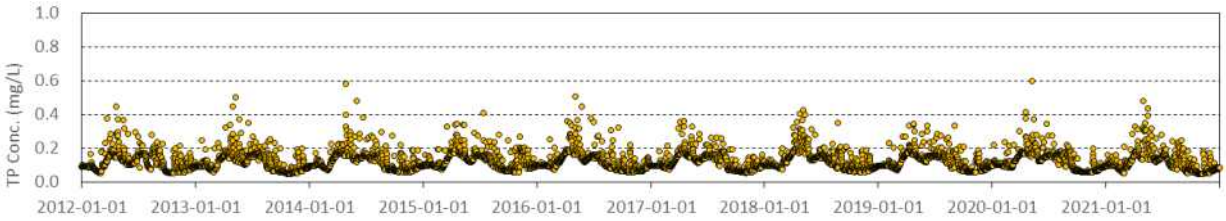
그림 2-103. 복하천 유역의 모의 적합성 평가



(a) 유량

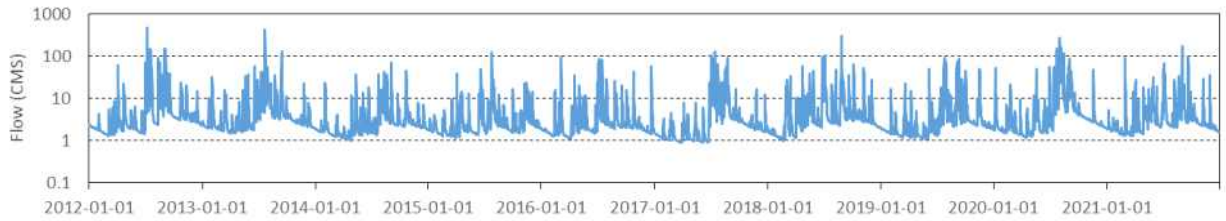


(b) BOD

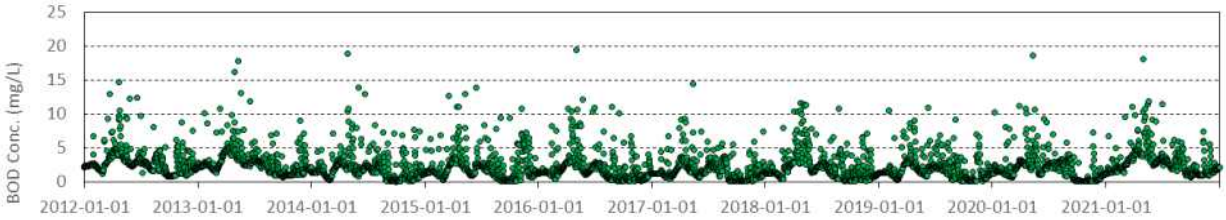


(c) TP

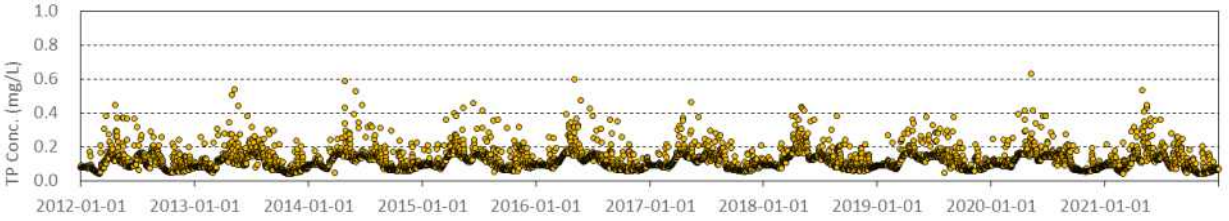
그림 2-104. 복하천상류 유역의 HSPF 모의 결과



(a) 유량

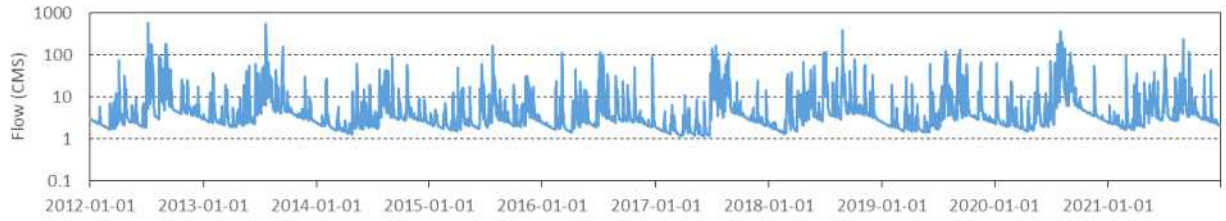


(b) BOD

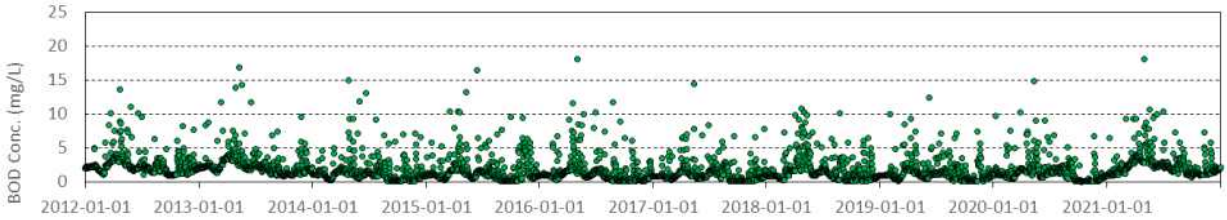


(c) TP

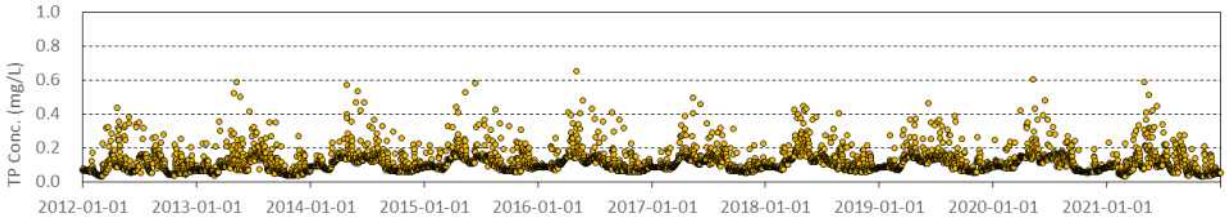
그림 2-105. 복하천중류 유역의 HSPF 모의 결과



(a) 유량



(b) BOD

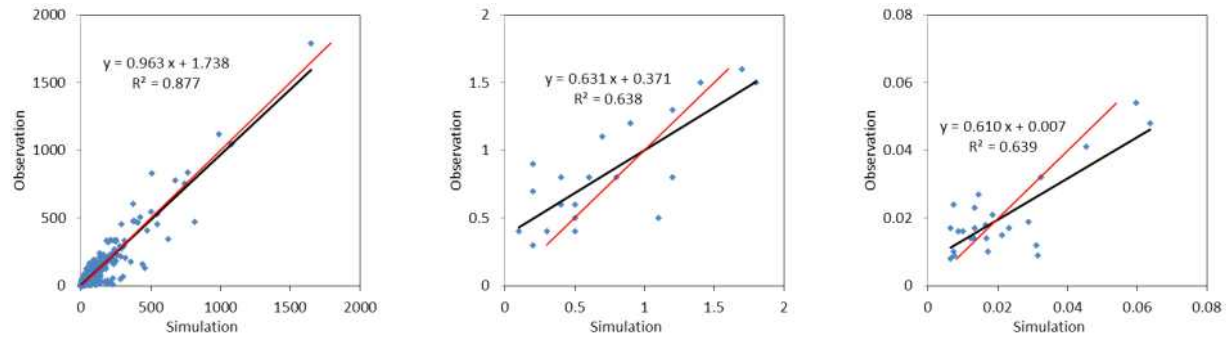


(c) TP

그림 2-106. 복하천하류 유역의 HSPF 모의 결과

(2) 음성천·달천하류

환경부 유량 측정망인 목도교의 2011년~2021년 유량 측정 자료를 사용하였고, 2019년~2021년 수질측정망 자료(달천6)를 대표 자료로 HSPF 모형을 현행화하였다. 유역 모형의 특성상 비정상적인 값으로 판단되는 날의 자료를 제외하여 적합성 평가를 수행하였으며, 유량과 수질을 Satisfactory 이상으로 모의되었다 (그림 2-107~그림 2-109).

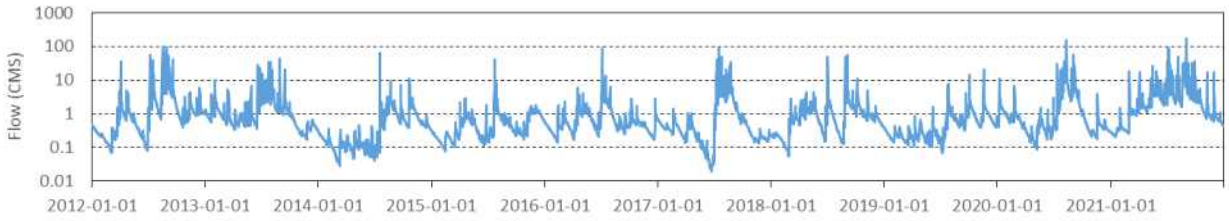


R^2=0.877 (Very good)
NSE=0.876 (Very good)
Pbais=5.037 (Very good)
(a) Flow

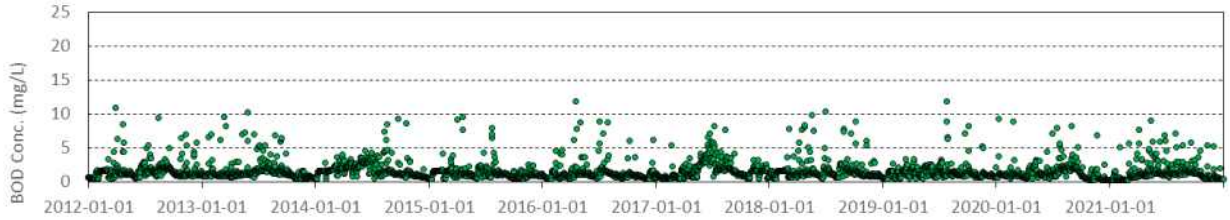
R^2=0.638 (Satisfactory)
NSE=0.356 (Satisfactory)
Pbais=11.976 (Very good)
(b) BOD

R^2=0.639 (Satisfactory)
NSE=0.371 (Satisfactory)
Pbais=-4.17 (Very good)
(C) TP

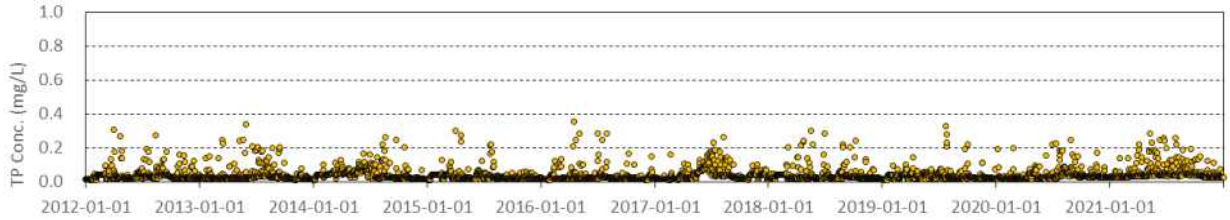
그림 2-107. 달천 유역의 모의 적합성 평가



(a) 유량

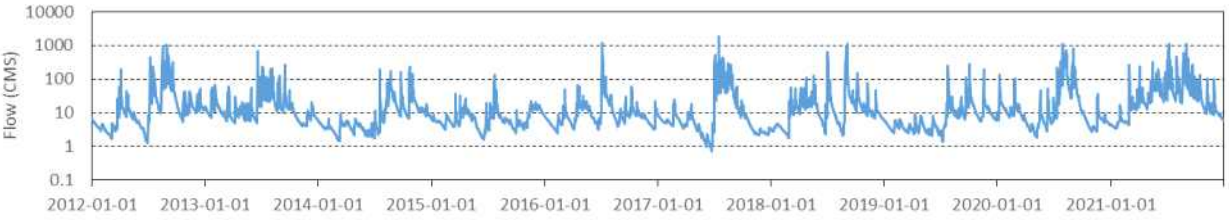


(b) BOD

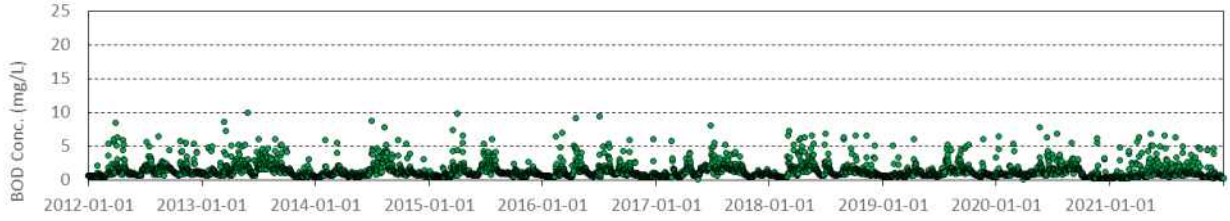


(c) TP

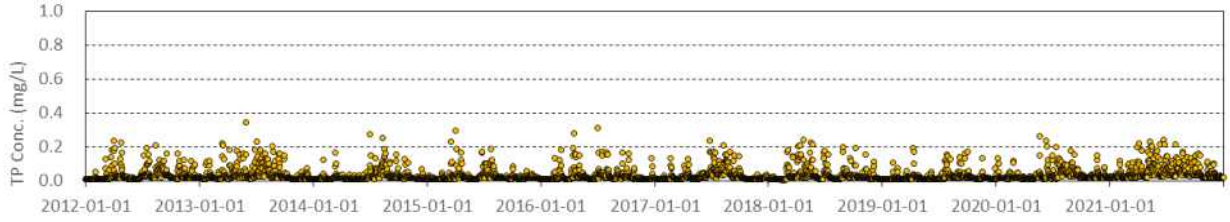
그림 2-108. 음성천 유역의 HSPF 모의 결과



(a) 유량



(b) BOD



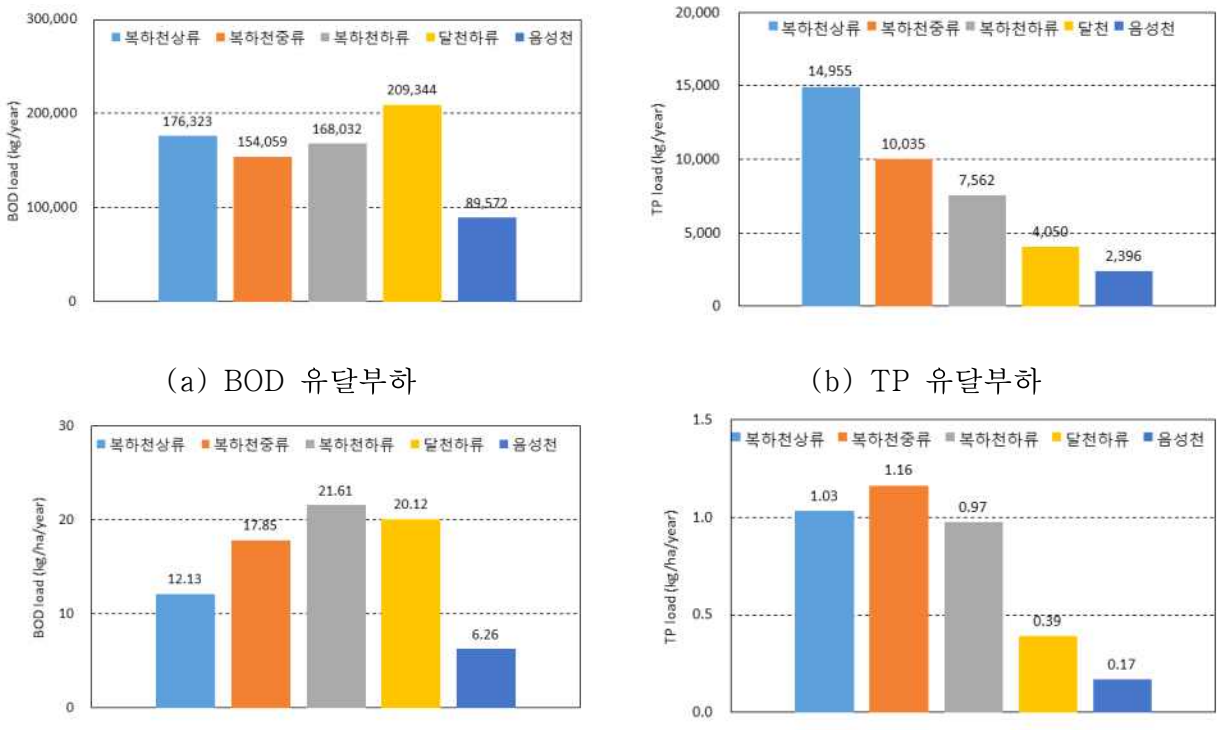
(c) TP

그림 2-109. 달천하류 유역의 HSPF 모의 결과

다. 중점 조사지역의 수질 거동 특성 분석

(1) 유달부하량 분석

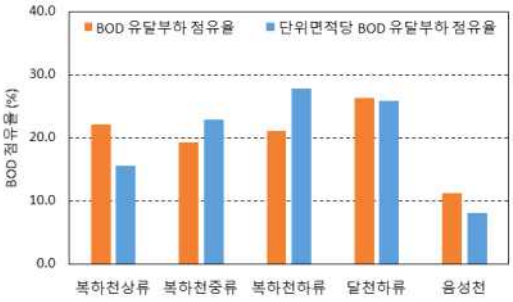
상류 또는 다른 유역에서 발생하는 오염물질의 영향을 받으므로, 중점 조사지역의 유달부하량를 산정하여 비교하였다. BOD 유달부하는 달천하류가 209,344 kg/year로 가장 높았으며, 복하천상류, 복하천하류, 복하천중류, 음성천 순으로 나타났고, 단위면적당 BOD 유달부하는 복하천하류에서 21.61 kg/ha/year로 가장 높았으며, 달천하류, 복하천중류, 복하천상류, 음성천 순으로 나타났다. TP 유달부하는 복하천상류가 14,955 kg/year로 가장 높았으며, 복하천중류, 복하천하류, 달천하류, 음성천 순으로 나타났고, 단위면적당 TP 유달부하는 복하천중류 1.16 kg/ha/year로 가장 높았으며, 복하천상류, 복하천하류, 달천하류, 음성천 순으로 나타났다 (그림 2-110). BOD와 TP 점유율을 보면, 복하천중류와 복하천하류에서 소유역 면적에 비해 유달부하가 높았으며, 복하천상류와 음성천은 소유역 면적에 비해 유달부하가 낮은 것으로 판단되었다 (그림 2-111).



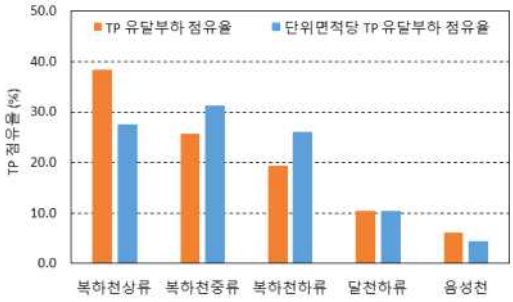
(a) BOD 유달부하 (b) TP 유달부하

(c) 단위면적당 BOD 유달부하 (d) 단위면적당 TP 유달부하

그림 2-110. 중점 조사지역의 유달부하량 분석



(a) BOD 점유율

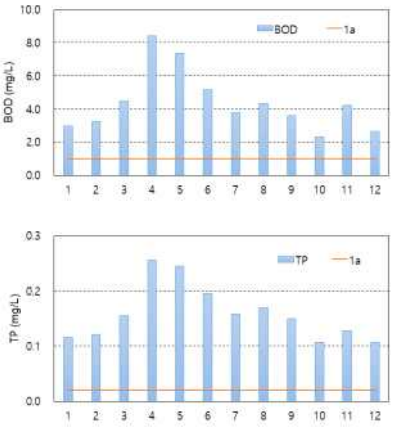


(b) TP 점유율

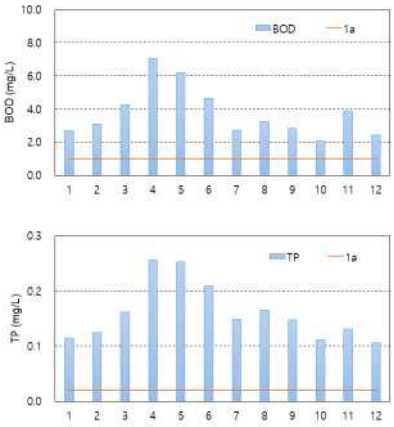
그림 2-111. 중점 조사지역의 유달부하량 점유율 비교

(2) 월별 유량가중평균농도

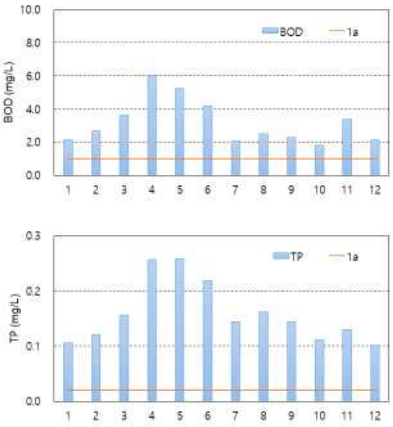
HSPF로 모의된 유량과 수질을 이용하여 중점조사지역의 월별 유량가중평균농도의 거동특성을 분석하였다. BOD는 상류에서 하류로 갈수록 농도가 감소하는 경향이 나타났으며, 4~5월에 높은 경향이 나타났다. TP는 3월부터 농도가 상승하여 4월 이후 감소하는 경향을 보이고, 음성천에서 달천하류로 이동하며 농도가 감소하는 경향이 나타났으나, 복하천은 상류, 중류, 하류로 이동해도 농도 증감에 대한 경향이 나타나지 않았다 (그림 2-112).



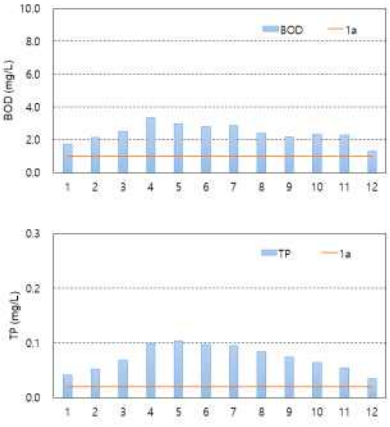
(a) 복하천 상류



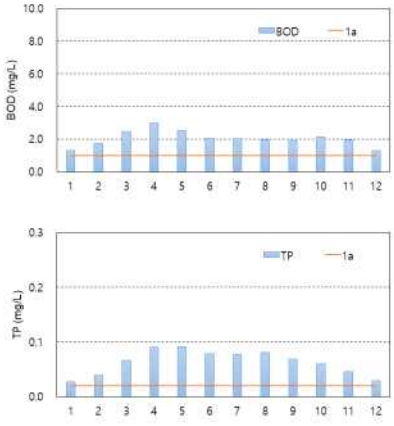
(b) 복하천 중류



(c) 복하천 하류



(d) 음성천



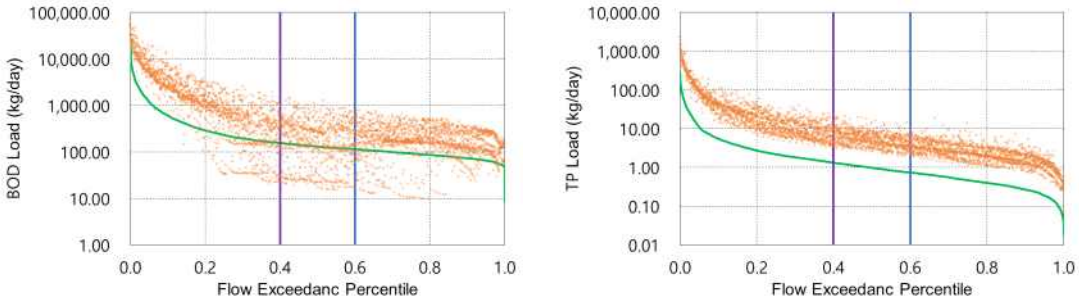
(e) 달천하류

그림 2-112. 중점 관리지역의 월별유량가중평균농도

(3) 유황별 유량가중평균농도

① 복하천상류 유역

유황별 유량가중평균농도를 분석하면 (그림 2-113, 표 2-137), BOD는 저유량에서 초과율이 86.2%, 고유량에서 유량가중평균농도가 4.708 mg/L로 최댓값을 나타냈고, 고유량에서도 초과율이 85.6%로 높게 모의되었다. TP의 평균 농도는 0.161 mg/L이며, 전체 기간에서 1a 등급 농도 기준을 초과하는 것으로 분석되었고, 고유량에서 유량가중평균농도가 0.165 mg/L로 최댓값을 나타냈다.



(a) BOD (b) TP

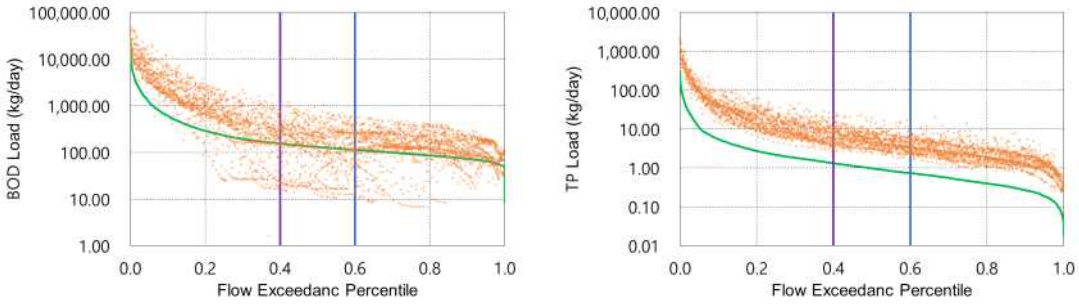
그림 2-113. 복하천상류 유역의 유황별 수질 변화 분석

표 2-137. 복하천상류 유역의 유황구분에 따른 수질 변동 분석

유황 구분	일수	초과일수 (초과율, %)		유량가중평균농도 (mg/L)	
		BOD	TP	BOD	TP
고유량 (0~40%)	1,461	1,250 (85.6)	1,461 (100.0)	4.708	0.165
중유량 (40~60%)	730	466 (63.8)	730 (100.0)	2.031	0.117
저유량 (60~100%)	1,462	701 (86.2)	1,462 (100.0)	2.401	0.118
전체기간	3,653	2,976 (81.5)	3,653 (100.0)	4.274	0.161

② 복하천중류 유역

유황별 유량가중평균농도를 분석하면 (그림 2-114, 표 2-138), BOD의 평균 농도는 3.894 mg/L이며, Ia 등급 농도 기준을 초과하는 일수는 2,832일/3,653일 (77.5%)로 분석되었다. BOD는 고유량에서 초과율이 84.8%, 유량가중평균농도가 3.894 mg/L로 최댓값을 나타냈고, 저유량에서도 초과율이 79.0%로 높게 모의되었다. TP의 평균 농도는 0.161 mg/L이며, 전체 기간에서 1a 등급 농도 기준을 초과하는 것으로 분석되었고, 고유량에서 유량가중평균농도가 0.166 mg/L로 최댓값을 나타냈다.



(a) BOD (b) TP

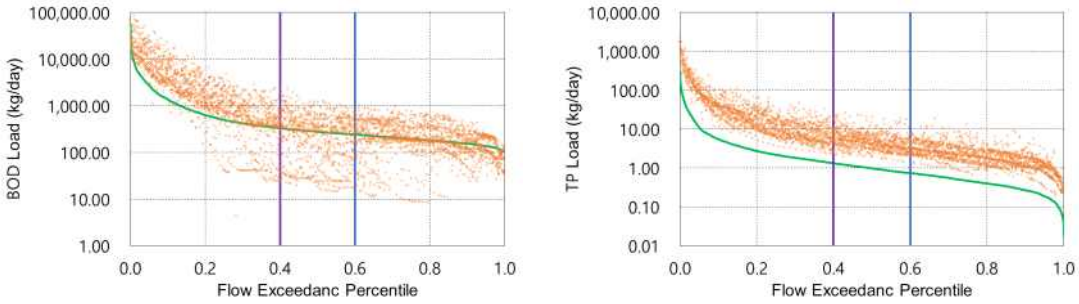
그림 2-114. 복하천중류 유역의 유황별 수질 변화 분석

표 2-138. 복하천중류 유역의 유황구분에 따른 수질 변동 분석

유황 구분	일수	초과일수 (초과율, %)		유량가중평균농도 (mg/L)	
		BOD	TP	BOD	TP
고유량 (0~40%)	1461	1,239 (84.8)	1,461 (100.0)	3.894	0.166
중유량 (40~60%)	730	438 (60.0)	730 (100.0)	1.595	0.114
저유량 (60~100%)	1462	1,155 (79.0)	1,462 (100.0)	1.755	0.115
전체기간	3653	2,832 (77.5)	3,653 (100.0)	3.506	0.161

③ 복하천하류 유역

유황별 유량가중평균농도를 분석하면 (그림 2-115, 표 2-139), BOD의 평균 농도는 2.853 mg/L이며, Ia 등급 농도 기준을 초과하는 일수는 2,336일/3,653일 (63.9%)로 분석되었다. BOD는 고유량에서 초과율이 84.9%, 유량가중평균농도가 3.196 mg/L로 최댓값을 나타냈고, 저유량에서도 초과율이 49.3%로 높게 모의되었다. TP의 평균 농도는 0.159 mg/L이며, 전체 기간에서 1a 등급 농도 기준을 초과하는 것으로 분석되었고, 고유량에서 유량가중평균농도가 0.165 mg/L로 최댓값을 나타냈다.



(a) BOD (b) TP

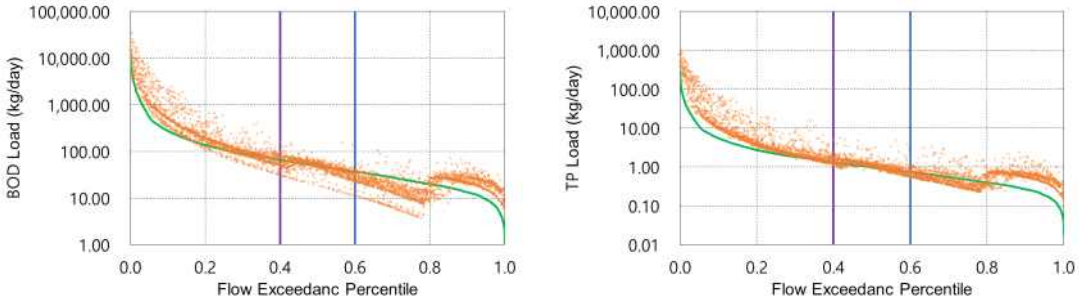
그림 2-115. 복하천하류 유역의 유황별 수질 변화 분석

표 2-139. 복하천하류 유역의 유황구분에 따른 수질 변동 분석

유황 구분	일수	초과일수 (초과율, %)		유량가중평균농도 (mg/L)	
		BOD	TP	BOD	TP
고유량 (0~40%)	1461	1,241 (84.9)	1,461 (100.0)	3.196	0.165
중유량 (40~60%)	730	374 (51.2)	730 (100.0)	1.223	0.109
저유량 (60~100%)	1462	721 (49.3)	1,462 (100.0)	1.241	0.109
전체기간	3653	2,336 (63.9)	3,653 (100.0)	2.853	0.159

④ 음성천

유황별 유량가중평균농도를 분석하면 (그림 2-116, 표 2-140), BOD의 평균 농도는 2.510 mg/L이며, Ia 등급 농도 기준을 초과하는 일수는 2,245일/3,653일 (61.5%)로 분석되었다. BOD는 고유량에서 초과율이 79.3%, 유량가중평균농도가 2.684 mg/L로 최댓값을 나타냈고, 저유량에서도 초과율이 50.9%로 높게 모의되었다. TP의 평균 농도는 0.082 mg/L이며, Ia 등급 농도 기준을 초과하는 일수는 2,809일/3,653일 (76.9%)로 분석되었고, 고유량에서 초과율이 93.8%, 유량가중평균농도가 0.088 mg/L로 최댓값을 나타냈고, 저유량에서도 초과율이 62.5%로 높게 모의되었다. 또한 유황 비율 80% 이상인 구간의 BOD와 TP 농도가 상승하는 경향이 나타났다.



(a) BOD (b) TP

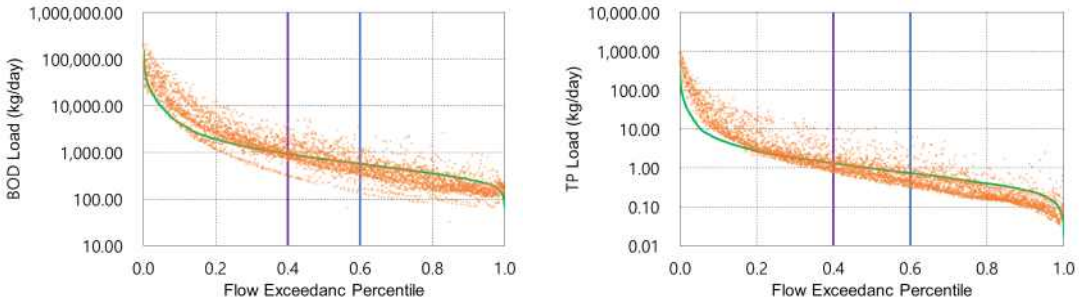
그림 2-116. 음성천 유역의 유황별 수질 변화 분석

표 2-140. 음성천 유역의 유황구분에 따른 수질 변동 분석

유황 구분	일수	초과일수 (초과율, %)		유량가중평균농도 (mg/L)	
		BOD	TP	BOD	TP
고유량 (0~40%)	1461	1,158 (79.3)	1,370 (93.8)	2.684	0.088
중유량 (40~60%)	730	343 (47.0)	525 (71.9)	0.970	0.024
저유량 (60~100%)	1462	744 (50.9)	914 (62.5)	0.999	0.028
전체기간	3653	2,245 (61.5)	2,809 (76.9)	2.510	0.082

⑤ 달천하류

유황별 유량가중평균농도를 분석하면 (그림 2-117, 표 2-141), BOD의 평균 농도는 2.040 mg/L이며, Ia 등급 농도 기준을 초과하는 일수는 1,742일/3,653일 (47.7%)로 분석되었다. BOD는 고유량에서 초과율이 78.9%, 유량가중평균농도가 2.183 mg/L로 최댓값을 나타냈고, 저유량에서도 초과율이 20.9%로 모의되었다. TP의 평균 농도는 0.079 mg/L이며, Ia 등급 농도 기준을 초과하는 일수는 1,631일/3,653일 (44.6%)로 분석되었고, 고유량에서 초과율이 78.8%, 유량가중평균농도가 0.085 mg/L로 최댓값을 나타냈고, 저유량에서도 초과율이 15.8%로 모의되었다. 달천하류 지점은 충주댐 방류에 따라 직·간접적으로 수위 상승 및 수질의 변화가 발생할 수 있으나, 유역모형에서는 고려되지 못하는 한계가 있다.



(a) BOD (b) TP

그림 2-117. 달천하류 유역의 유황별 수질 변화 분석

표 2-141. 달천하류 유역의 유황구분에 따른 수질 변동 분석

유황 구분	일수	초과일수 (초과율, %)		유량가중평균농도 (mg/L)	
		BOD	TP	BOD	TP
고유량 (0~40%)	1461	1,153 (78.9)	1,151 (78.8)	2.183	0.085
중유량 (40~60%)	730	283 (38.8)	249 (34.1)	1.137	0.023
저유량 (60~100%)	1462	306 (20.9)	231 (15.8)	0.815	0.016
전체기간	3653	1,742 (47.7)	1,631 (44.6)	2.040	0.079

라. 중점 조사지역의 문제점 분석 및 우심유역 선정

(1) 복하천 유역

상류지역은 넓은 농경지가 분포하여 농번기에 수량 부족 및 수질 악화가 우려되며, 중류는 이천시 도심지(공장지역 포함)를 관통하는 전형적인 도시형 하천 형태를 보이고 하류에도는 농경지가 다수 분포하고 있다. 복하천 (국가하천)을 중심으로 18개의 지방하천이 직·간접으로 유입되고 있으며, 전체 유역면적의 31.09%가 10%이하의 경사를 보이며, 면적은 96.09 ㎢를 차지하는

완만한 형태이며, 복하천 하천기본계획 (서울지방국토관리청, 2012)에 따르면 복하천 유역 내에 농업용 저수지가 총 22개소 있으며, 용인시에 1개소, 이천시에는 16개소, 여주시에는 5개소가 설치되어 있다. 또한 하천내 수리시설물 (보, 洑)은 총 44개가 있으며, 상류인 용인시에 16개, 중류인 이천시에는 25개, 하류인 여주시에는 3개가 존치하는 것으로 보고되고 있다. 복하천 유역의 우심 지역은 원두천과 신둔천, 복하천하류 유역의 농업 비점오염, 죽당천 유역의 산업폐수 및 농업 비점오염, 이천 도심지와 하수처리시설 등에서 발생하는 점오염원 등으로 구분할 수 있으며, 유량의 크기에 비해 TP 수질이 매우 좋지 못한 것으로 분석되었고, 복하천 유역의 TP 유달부하도 매우 높은 편으로 나타났다 (그림 2-118).

그림 2-118. 복하천 유역의 수질 및 오염부하 특성

(2) 음성천, 달천하류 유역

음성천은 부용산(644m)을 중심으로 북쪽에는 충주시 요도천과의 경계를 이루며, 서쪽은 노령산맥을 분수령으로 미호천 지류인 초평천과 문암천을 경계가 되며 남쪽으로는 음성천의 모든 지류가 동쪽으로 흘러 달천과 합류하는 한강수계이다. 음성천 상류에는 음성군 읍내와 공업지역 등이 분포하며, 그 외의 하천 주변은 대부분 농경지가 넓게 분포되어 있으며, 음성천 하천내에는 농업용수 이용을 위한 수리시설물 (보, 洑)이 총 67개가 확인되고 있으며, 하천구조물로 인한 정체현상, 토사 퇴적 및 수화현상 (water bloom) 등 수질오염 현상도 육안으로 확인할 수 있다. 달천은 충북 보은군의 속리산 부근에서 발원하여 남한강에 합류되는 하천으로 유로연장이 약 116㎞이며, 남한강 수계의 최남부에 있는 지류이며, 달천중권역은 상류부터 본류구간을 중심으로 “달천상류 - 압항천합류전 - 괴산댐 - 괴산댐하류 - 석문동천합류전 - 달천하류” 등 소유역으로 구분된다. 달천하류 소유역은 괴산군 불정면 외령리 일부와 충주시 전역을 포함하는 유역을 가지고 있으며, 상류구간은 산림, 중류는 농경지, 하류는 충주시가지 전체가 유역에 포함된

다. 달천하류 소권역은 충주 시내를 관류하는 충주천이 주요 하천이며, 유입 하천으로는 충주시의 중원산단, 첨단산업단지, 주덕농공단지 등 공업지역을 포함하는 요도천도 주요 오염하천으로 분류되고 있다.

음성천 유역의 수질 오염 지역은 음성천 유역 전체에 넓게 분포한 농업 비점오염, 구안천 유역 등의 산업단지 비점오염, 음성 도심지와 하수처리시설 등에서 발생하는 점오염원 등으로 구분할 수 있다. 달천하류 유역의 우심지역은 충주천 유역의 농업 비점오염, 충주 도심지와 하수처리시설 등에서 발생하는 점오염원 등으로 구분할 수 있다. 충주천은 강우시 BOD 수질이 매우 좋지 못한 것으로 분석되었고, 음성천은 갈수기에 BOD와 TP 농도가 악화되는 경향이 나타났다(그림 2-119).

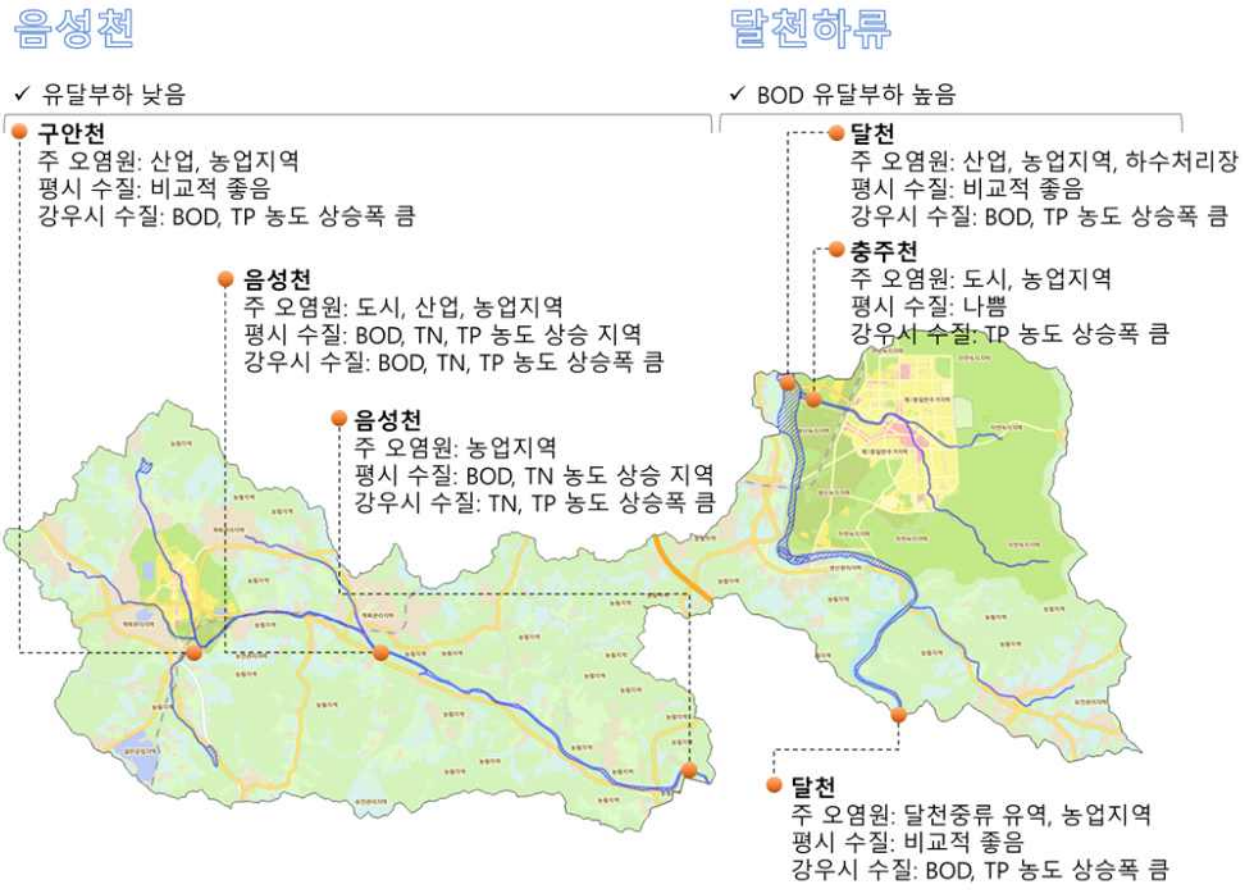


그림 2-119. 달천 유역의 수질 및 오염부하 특성

2.2.4 수생태환경 개선방향과 관리방안 제시

가. 관리목표 및 기준수립

(1) 관리목표 기준 항목

「물환경보전법」에서는 하천·호소 등은 이용목적, 물환경 현황 및 수생태계 건강성, 오염원의 현황 및 전망 등을 고려하여"물환경목표기준"을 결정하여 고시하도록 규정 (제10조의1)하고 있다. 환경부장관과 지자체장은 수계영향권을 대권역, 중권역, 소권역으로 구분하고, 물환경 관리대책을 마련하여 물환경 현황 및 수생태계 건강성을 파악하도록 규정 (제22조)하고 있다. 남한강 본류 및 유입하천의 수생태환경 개선을 위한 물환경 관리지표 항목은 수질, 수생태계 건강성 등으로 설정하였다.

<참고> 물환경보전법

제22조(국가 및 수계영향권별 물환경 관리) ① 환경부장관 또는 지방자치단체의 장은 제23조의2 및 제24조부터 제26조까지의 규정에 따른 국가 물환경관리기본계획 및 수계영향권별 물환경관리계획에 따라 물환경 현황 및 수생태계 건강성을 파악하고 적절한 관리대책을 마련하여야 한다.

② 환경부장관은 면적·지형 등 하천유역의 특성을 고려하여 환경부령으로 정하는 기준에 따라 제1항에 따른 수계영향권을 대권역, 중권역, 소권역으로 구분하여 고시하여야 한다.

제10조의2(물환경목표기준 결정 및 평가) ① 환경부장관은 하천·호소등의 이용목적, 물환경 현황 및 수생태계 건강성, 오염원의 현황 및 전망 등을 고려하여 제22조에 따른 수계영향권별 및 제28조제1항에 따른 조사·측정 대상이 되는 호소별 물환경 목표기준(이하 "물환경목표기준"이라 한다)을 결정하여 고시하여야 한다.

② 환경부장관은 다음 각 호에 해당하는 사항을 평가하여 그 결과를 공개하여야 한다.

1. 물환경목표기준의 달성 여부
2. 하천·호소등의 수질오염으로 사람이나 생태계에 피해가 우려되는 경우에 그 위해성에 대한 평가

③ 제1항 및 제2항에 따른 물환경목표기준의 결정·고시, 물환경목표기준 달성 여부의 평가 및 평가 결과의 공개 등에 필요한 방법과 절차 등은 환경부령으로 정한다.

(2) 관리목표 기준 규정

우리나라 환경법의 모법이라고 할 수 있는 「환경정책기본법」에서는 생태계 또는 인간의 건강에 미치는 영향 등을 고려하여 환경기준을 설정하고, 적정·유지하도록 하며, 대통령령으로 하천 및 호소 등의 수질 및 수생태계 기준을 마련하도록 규정하고 있다. 또한 하천 생활환경기준을 통해 등급별 수질 및 수생태계 상태를 구분하고 있다.

<참고> 환경정책기본법

제12조(환경기준의 설정) ① 국가는 생태계 또는 인간의 건강에 미치는 영향 등을 고려하여 환경기준을 설정하여야 하며, 환경 여건의 변화에 따라 그 적정성이 유지되도록 하여야 한다.

② 환경기준은 대통령령으로 정한다.

③ 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 "시·도"라 한다)는 해당 지역의 환경적 특수성을 고려하여 필요하다고 인정할 때에는 해당 시·도의 조례로 제1항에 따른 환경기준보다 확대·강화된 별도의 환경기준(이하 "지역환경기준"이라 한다)을 설정 또는 변경할 수 있다.

④ 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)는 제3항에 따라 지역환경기준을 설정하거나 변경한 경우에는 이를 지체 없이 환경부장관에게 통보하여야 한다.

제12조의2(환경기준 등의 공표) ① 환경부장관은 제12조에 따라 정한 환경기준 및 그 설정 근거를 공표하여야 한다.

② 제1항에 따른 공표의 기준·방법은 환경부령으로 정한다.

제12조의3(환경기준의 평가 등) ① 환경부장관은 제12조에 따른 환경기준의 적정성 유지를 위하여 5년의 범위에서 환경기준에 대한 평가를 실시하여야 한다.

② 환경부장관은 제1항에 따라 환경기준의 평가를 실시한 때에는 그 결과를 지체 없이 국회 소관 상임위원회에 보고하여야 한다.

③ 국가 및 지방자치단체는 제12조제1항 및 제3항에 따라 환경기준을 설정하거나 변경할 때에는 제1항에 따른 평가 결과를 반영하여야 한다.

④ 그 밖에 환경기준의 평가 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제13조(환경기준의 유지) 국가 및 지방자치단체는 환경에 관계되는 법령을 제정 또는 개정하거나 행정계획의 수립 또는 사업의 집행을 할 때에는 제12조에 따른 환경기준이 적절히 유지되도록 다음 사항을 고려하여야 한다.

1. 환경 악화의 예방 및 그 요인의 제거
2. 환경오염지역의 원상회복
3. 새로운 과학기술의 사용으로 인한 환경오염 및 환경훼손의 예방
4. 환경오염방지를 위한 재원(財源)의 적정 배분

수생태계 건강성 평가기준은 부착돌말류(TDI), 저서성 대형무척추동물(BMI), 어류(FAI), 수변식생(RVI), 서식 및 수변환경(HRI) 등 5개 분야에 대한 건강성 평가를 실시하고 있다 (국립환경과학원고시 제2019-52호). 각 항목별 평가 등급은 A ~ E까지 5단계 등급으로 구분되며 현장조사방법에 따라 평가지수로 계산되어 구분되며, "매우좋음 > 좋음 > 보통 > 나쁨 > 매우나쁨"으로 환경상태를 구분한다 (표 2-142).

표 2-142. 수생태계 건강성평가 기준

등급	표시색	환경상태	부착돌말 평가지수 (TDI)	저서동물 평가지수 (BMI)	어류 평가지수 (FAI)	수변식생 평가지수 (RVI)	서식 및 수변 환경지수 (HRI)
A	파랑	매우좋음	90 ≦~≦ 100	80 ≦~≦ 100	80 ≦~≦ 100	65 <~≦ 100	80 ≦~≦ 100
B	초록	좋음	70 ≦~< 90	65 ≦~< 80	60 ≦~< 80	50 <~≦ 65	60 ≦~< 80
C	노랑	보통	50 ≦~< 70	50 ≦~< 65	40 ≦~< 60	30 <~≦ 50	40 ≦~< 60
D	주황	나쁨	30 ≦~< 50	35 ≦~< 50	20 ≦~< 40	15 <~≦ 30	20 ≦~< 40
E	빨강	매우나쁨	0 ≦~< 30	0 ≦~< 35	0 ≦~< 20	0 ≦~≦ 15	0 ≦~< 20

(3) 중권역별 수질 및 수생태계 기준에서 제시된 물환경 지표 및 기준

「물환경보전법」 제22조에 따른 수계영향권별 구분에 의하면 복하천은 한강 (대권역) → 남한강 하류 (중권역)에 포함되며, 복하천 상류・중류・하류의 표준유역으로 구성되고, 행정구역 기준으로 경기도 용인시, 여주시, 이천시 등에 걸쳐있다. 음성천과 달천하류는 한강 (대권역) → 달천 (중권역)에 포함되며, 행정구역 기준으로 괴산군, 음성군, 충주시 등에 걸쳐있다.

「물환경보전법」 제10조의 2제 1항에 따라 환경부는 중권역별 물환경 목표기준을 하천 및 호소로 나눠 고시하고 있으며 (환경부고시 제2018-6호), 중점 조사지역의 하천인 복하천 상・중・하류는 "남한강하류"중권역에, 음성천・달천하류는 "달천"중권역에 해당한다. 남한강 하류 및 달천 중권역의 목표 수질기준은 모두 "Ⅰb 등급"수준으로 BOD 및 T-P농도는 각각 2.0 mg/L, 0.040 mg/L 이하로 제시되고 있으며, 수생태계 건강성 평가에 해당되는 생물이해등급 중에 수생태계 특성은 A~B(매우좋음~좋음), 어류생물지수는 "A, B"수준으로 제시되고 있다 (표 2-143).

표 2-143. 중권역 물환경 목표기준 (환경부고시 제2018-6호)

대권역명	중권역명	목표기준			
		수질		생물이해등급	
				수생태계 특성	어류생물지수
한강	남한강하류, 달천	좋음	Ⅰb	매우좋음~좋음	A, B

비고

1. 연간 275일 이상 유지되는 저수위보다 높은 수위에서 달성·유지되어야할 목표기준임
2. 각 중권역의 대표지점은 『물환경보전법』 제9조의2제1항에 따라 환경부장관이 고시한 물환경측정망 운영계획에 따름
3. 생물이해등급 중 "수생태계 특성"은 『환경정책기본법』 시행령의 '수질 및 수생태계 상태별 생물학적 특성이해표'의 생물등급에 따르며, "어류생물지수"는 '생물측정망 조사 및 평가지침 (국립환경과학원공고 제2016-372호)'의 어류생물지수(FAI) 평가등급에 따름

※ 어류생물지수(FAI) 평가등급

평가지표	고려요소	평가등급				
		매우좋음 (A)	좋음 (B)	보통 (C)	나쁨 (D)	매우나쁨 (E)
어류생물지수 (FAI)	국내종의 종수 및 개체수, 민감종수, 내성종수, 잡식종수, 비정상종수 등	80이상 100이하	60이상 80미만	40이상 60미만	20이상 40미만	0이상 20미만

4. 호소기준의 각 호소는 하천기준의 각 중권역에서 제외됨
5. 각 중권역 대표지점의 목표기준 달성여부 평가는 『물환경 목표기준 평가 규정(환경부고시 제2018-6호)』에 따라 생물학적산소요구량 (BOD) 및 총인 (T-P) 항목에 대해 각각 평가하며, 중권역 대표지점별 수질측정 보고자료의 연간산술평균값으로 평가함
6. 각 중권역 대표지점의 목표기준 달성기간은 『제2차 물환경관리 기본계획』 기간과 같이 2025년까지로 함
7. 향후 대권역 계획 수립 시 오염원 변화 및 지점 변경 등 물환경 정책 추진 여건과 세부 추진방향을 반영하여 일부 지점 목표기준을 조정할 수 있음

(4) 중점 조사지역의 물환경 계획

복하천은 2016년에 수립된 "남한강하류 중권역 물환경관리계획 (2017~2021)"에서는 복하천은 "중점관리하천"으로 지정・관리하고 있다 (한강유역환경청, 2016). 2021년 수립된 중권역 물환경 목표기준 중에 수질은 "Ⅲ등급"수준으로 BOD 및 T-P 농도는 각각 5.0 mg/L, 0.200 mg/L 이하로 제시하고 있으며, 수생태계 건강성 평가 중에 어류생물지수(FAI)는 "C"등급으로 설정되어 있다 (표 2-144).

표 2-144. 복하천 물환경 목표기준

대권역명	중권역명	소권역	목표기준			
			BOD·T-P		생물이해등급	
					수생태계 특성	어류생물지수
한강	남한강하류	복하천*	보통	III	-	C

또한 복하천은 2012년에 수립된 한강수계 1단계 (2013~2020) 수질오염총량관리제에 따라 관리항목은 BOD 및 T-P 2가지이며, 목표수질은 각각 2.1 mg/L, 0.168 mg/L로 제시하였고, 2021년에 새롭게 수립된 "한강수계 2단계(2021~2030) 수질오염총량관리제"에서는 BOD 2.1 mg/L, T-P 0.145 mg/L로 T-P농도가 1단계 적용 시기에 비해 강화되었다 (표 2-145).

표 2-145. 복하천 수질오염총량관리 목표수질

대상지역	단위유역	수질관리목표 (mg/L)		대상기간
		BOD	T-P	
이천시	복하천	2.1	0.168	2013.6 ~ 2020.12.31

음성천과 달천은 2007년에 수립된 "달천 중권역 물환경관리계획(2017~2021)"에서는 중권역을 "달천", 소권역으로 "음성천"과 "달천하류"를 구분하여 목표기준을 제시하고 있다. 2015년 중권역 물환경 목표기준 중에 수질은 달천을 "Ⅰb 등급" 수준으로 BOD 및 T-P농도는 각각 2.0 mg/L, 0.040 mg/L 이하, 생물등급은 A(매우좋음~좋음)으로 설정되어 있다. 소권역에 해당되는 달천하류와 음성천의 목표기준을 수질 중에 BOD 농도는 각각 1.5 mg/L로 제시하고 있으며, T-P 및 생물등급은 제시되어 있지 않다 (원주지방환경청, 2007).

표 2-146. 음성천 물환경 목표기준 (달천 중권역 물환경관리계획 (2008~2012), 원주지방환경청)

대권역명	중권역명	소권역	목표기준		비고
			수질등급	생물등급	
한강	달천		Ⅰb (좋음)	A (매우좋음 ~ 좋음)	2015*
		달천하류	1.5**	-	
		음성천	1.5**	-	

* 중권역별 수질 및 수생태계 목표기준과 달성기간 (환경부고시 제2006-227호, `07.1.10)

** BOD(mg/L) 농도

참고) 생물등급 이해표

생물등급	생물지표종		서식지 및 생물특성
	저서생물	어류	
매우좋음~좋음 (A)	옆새우, 가재, 뿔하루살이, 민하루살이, 강도래, 물날도래, 광택날도래, 띠무의우묵날도래, 바수염발도래	산천어, 금강모치, 열목어, 버들치 등 서식	- 물이 매우 맑으며, 유속은 빠른 편임, 바닥이 주로 바위와 자갈로 구성, 부착조류가 매우 적음
좋음~보통 (B)	다슬기, 넓적거머리, 강하루살이, 동양하루살이, 등줄하루살이, 등딱지하루살이, 물삿갓벌레, 큰줄날도래	쉬리, 갈겨니, 은어, 쏘가리 등 서식	- 물이 맑으며, 유속은 약간 빠르나 보통임, 바닥이 주로 자갈과 모래로 구성, 부착조류가 약간 있음
보통~약간나쁨 (C)	물달팽이, 턱거머리, 물벌레, 밀잠자리	피라미, 끄리, 모래무지, 참붕어 등 서식	물이 약간 혼탁하며, 유속은 약간 느린 편임, 바닥은 주로 잔자갈과 모래로 구성, 부착조류가 녹색을 따며 많음
약간나쁨~매우나쁨 (D)	왼돌물달팽이, 실지렁이, 붉은깔다구, 나방파리, 꽃등에	붕어, 잉어, 미꾸라지, 메기 등 서식	- 물이 매우 혼탁하며, 유속이 느린편임, 바닥은 주로 모래와 실트로 구성되며, 대체로 검은색을 띰, 부착조류가 갈색 혹은 회색을 띠며 매우 많음

음성천과 달천하류는 한강수계 2단계부터 수질오염총량관리제를 적용하고 있으며, “달천하류” 구간은 수질오염총량지점 중 “달천B”에 해당되며, BOD 1.8 mg/L, T-P 0.055 mg/L를 목표 수질로 제시하고 있다. 음성천은 수질오염총량관리 목표수질을 제시하고 있지 않으며, 다만 달천 발원지부터 음성천 합류후까지 전구간 및 유역을 포함하고 있는 “달천A”의 목표수질을 BOD 1.0 mg/L, T-P 0.050 mg/L를 제시하고 있으므로, 음성천에 대한 수질 목표기준을 설정·마련 등 검토가 필요하다. 과업에서 중점 조사 지역의 목표 기준은 복하천 상·중·하류는, 달천 하류는 한강수계 2단계 수질오염총량관리 목표 수질을 반영하였고, 음성천은 “달천A”를 동일한게 설정하였다 (표 2-147).

표 2-147. 한강수계 2단계 수질오염총량관리 목표수질

단위유역	기준유량 (CMS)		수질관리목표 (mg/L)		비고
	저수량	평수량	BOD	T-P	
복하A	2.766	3.987	2.1	0.145	복하천 발원지부터 한강 합류점 전까지 전구간
달천A	3.216	6.125	1.0	0.050	달천 발원부터 음성천 합류 후까지 전구간 및 유역
달천B	5.324	9.349	1.8	0.055	달천 발원부터 한강 합류점 전까지 전구간 및 유역

(비고) BOD는 저수량, T-P는 저수량·평수량 조건의 수질 중 높은 수질이 목표 수질

나. 중점 조사지역의 물환경 개선 방향

(1) 비전 및 달성 목표

중점 조사지역의 물환경 개선 방향은 “자연성 회복으로 탄소중립 및 건강한 물환경 조성”이라는 비전을 위해 “체계적인 유역 통합물관리”를 목표로 설정하고, 목표 달성을 위해 ① 탄소중립, ② 자연성 회복, ③ 수질 안전, ④ 협력 등 4대 기본목표를 수립하고, 자연과 건강한 물환경을 조성하기 위한 추진전략을 마련하였다 (그림 2-120).

탄소중립은 하천 주변에 수변녹지를 조성하여 온실가스 흡수원을 확충하고, 토양유실을 저감하여 탄소배출을 최소화하고 탄소를 격리·저장하며, 치수, 환경, 생태, 친수 기능, 미세먼지 및 열섬효과 저감 등 다기능성을 고려한 수변생태벨트 및 수변 완충녹지 등을 조성하는 것이며, 자연성 회복은 지역개발 및 농업용수 공급 등을 위해 단절되고 훼손된 하천을 종적·횡적 수생태 기능을 복원하고 생물·생태계 연결성을 회복하여 하천의 자연성을 회복하는 것이다. 수질안전은 도시화 및 산업시설의 증가로 발생되는 하·폐수의 적정 관리를 통해 오염물질로부터 안전한 물환경을 조성하여 수생태 건강성을 확보하고, 협력은 유역에 거주하는 지역주민, 민간단체 및 유관기관 등의 자발적 참여를 유도하고, 협력을 통해 맑고 청정한 물환경을 조성하여 지역환경과 어우러진 물문화를 발굴·조성하여 지역경제를 활성화하는 상생 발전방안을 마련하는 것이다.

그림 2-120. 중점 조사지역의 물환경 개선을 위한 비전 및 추진 전략

(2) 추진 전략

중점 조사지역의 비전과 목표를 달성하기 위한 추진전략으로 ① 수변공간을 활용하여 탄소배출 저감 및 흡수, ② 하천의 자연성 회복으로 건강한 수생태계 조성, ③ 오염원으로부터 안전한 물환경관리, ④ 물문제 해결하는 협력체계 구축 등 4개 전략을 설정하고, 추진전략별로 중점조사 하천인 복하천, 음성천 및 달천하류 등 해당 하천별로 맞춤형 세부 추진과제를 마련하였다.

① 수변공간을 활용하여 탄소배출 저감 및 흡수

- (복하천) 한강 수변구역에 수변생태벨트 조성하여 탄소저장·흡수원을 확충하고, 남한강 및 복하천으로 유입되는 오염원을 저감 및 수생태 다양성을 회복
- (음성천) 하천으로 유입되는 농업비점오염물질을 저감하고, 탄소저장·흡수원 확충을 위한 인공습지 조성
- (달천하류) 하천변 유수지 및 수변공간에 수변완충녹지를 조성하여 탄소저장·흡수량을 확대

② 하천의 자연성 회복으로 건강한 수생태계 조성

- (복하천) 유입 지류에 대한 맞춤형 수질관리 강화하여 수생태계 건강성을 확보
- (음성천) 하천내에 설치된 인공구조물 해체하여 강의 연속성 회복
- (달천하류) 어도 설치 및 수변 완충녹지 등을 조성으로 수생태 다양성 및 연결성을 확보

③ 오염원으로부터 안전한 물환경관리

- (복하천) 산업단지 및 공업지역에서 유출되는 오염물질 및 각종 오염사고에 대비한 완충저류조를 설치하여 수질오염을 예방하고, 하수처리구역 확대 및 하수처리시설을 확충하여 수질오염물질 제거
- (음성천·달천하류) 하수처리시설 시설개선 및 하수처리구역 확대하여 생활하수의 유입을 최소화하고, 축산분뇨처리시설 관리 강화(전자인계시스템 등) 및 자원화(부숙화) 등을 통해 수질개선

④ 물문제 해결하는 협력체계 구축

- 지역주민 및 민간단체 등이 참여하는 '하천 거버넌스'를 구축하여 하천정화 활동, 수질개선을 위한 마을발전 과제 등을 발굴하여 주민 스스로가 물환경을 보호하고 관리할 수 있는 다양한 활동을 지원하는 협력체계를 구축
- 신규로 조성되는 수변생태벨트, 수변 완충녹지 및 인공습지 등을 중심으로 기존 생활환경 및 문화공간 등과 공유하는 물문화 컨텐츠를 발굴·개발하여 지역 활성화를 통한 지역경제를 발전시킬 수 있는 상생발전 방안을 마련

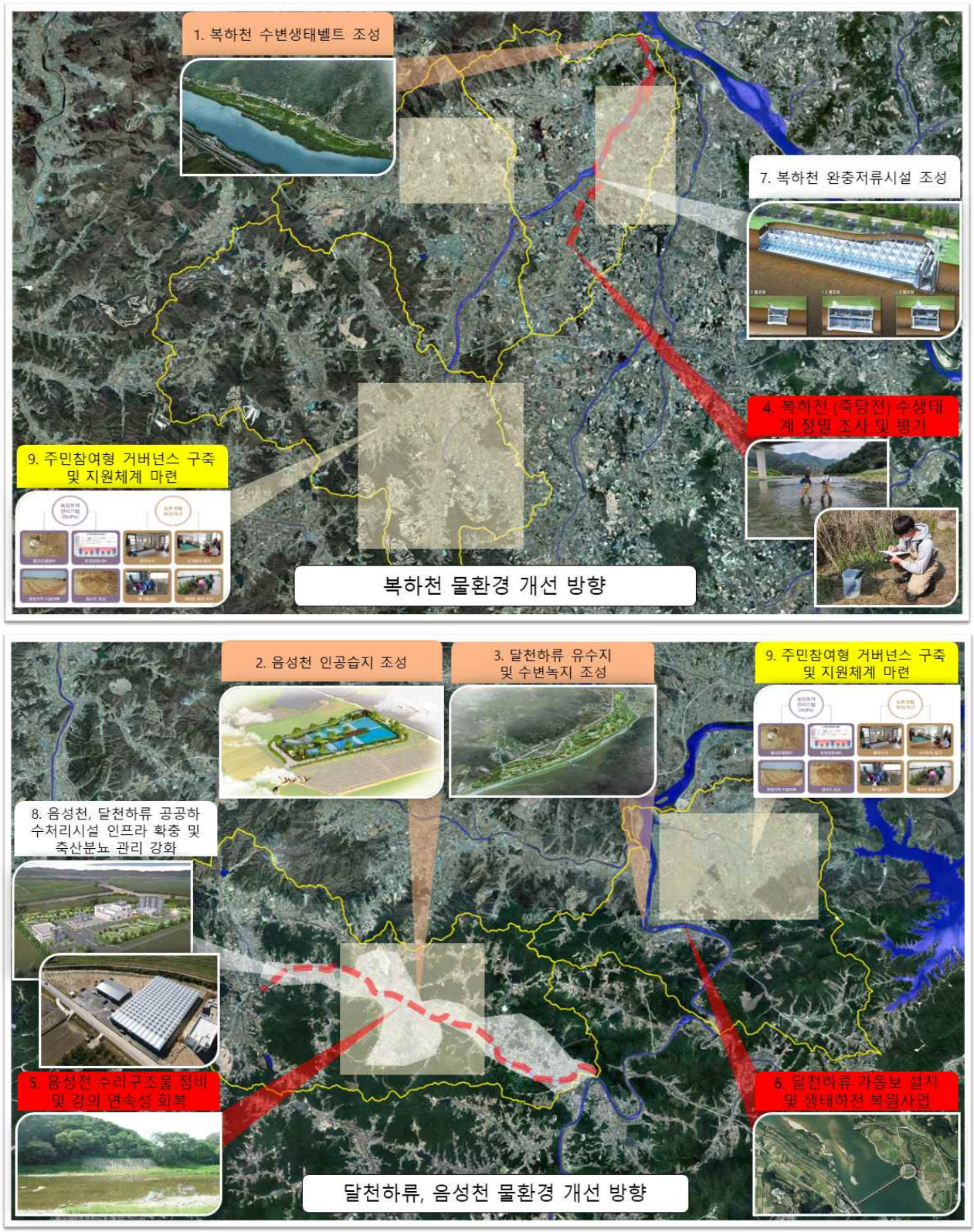


그림 2-121. 중점 조사지역의 물환경 개선을 위한 세부 추진 전략 맵

2.2.5 물환경 개선을 위한 세부 추진 과제 제시

가 (전략 1) 수변공간을 활용하여 탄소배출 저감 및 흡수

▌기본방향

❝탄소중립❞

- 「2030 국가 온실가스 감축목표(NDC) 상향안」에 따른 온실가스 저감 추진 (`21.10.18.)
- 기후변화 대응을 위한 국내 감축 규모 확대(`17년 대비 24.4% 감축)
- 흡수원으로 산림·임업, 해양 등 기타에서 온실가스 26.7백만톤 CO_2e 감축 목표설정
- 내륙 댐홍수터 등 흡수원을 활용하여 온실가스 0.1백만톤 CO_2e 감축

· 댐홍수터 및 하천 수변구역 녹지조성, 인공수초섬, 철새서식 습지 조성, 새만금 환경생태용지 활용 등을 통한 0.1백만톤 흡수

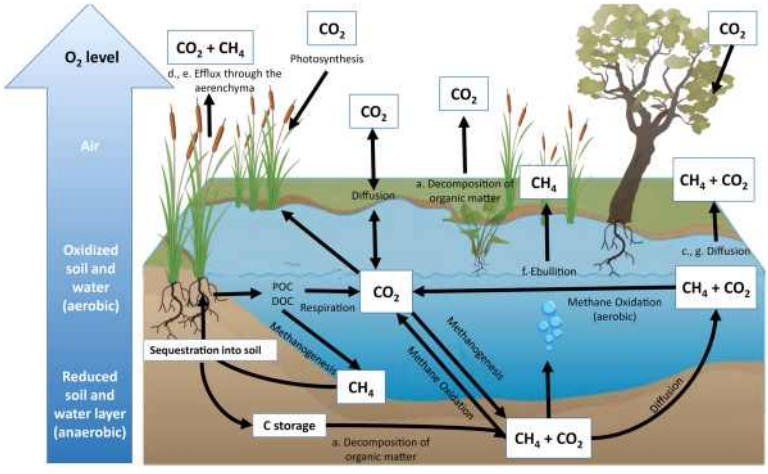
▌**주요내용**

❝하천 수변구역을 생태벨트 등으로 녹지 확충하여 탄소중립 달성 및 물관리❞

- 습지화된 수변지역은 건조한 수변지역 보다 탄소배출량이 감소(28~84% ▼)하며, 또한 수생식물에 의한 탄소 흡수 및 탄소저장
- 자연성 기반의 하천 공간 활용은 하천기능 유지 및 수질개선 효과 등이 매우 큼 (국토교통부, 2021)

· (이·치수측면) 지하수 함량 및 물순환 증진에 따른 하천유지량 확보, 완충 이격공간 확보를 통한 홍수량 저류 및 홍수파 저감

· (생태적측면) 수변녹지 완충에 의한 비점오염유입 저감, 생태 연결성 강화에 따른 생태서식처 확대 및 다양성 증진



(a) 습지의 탄소 배출-흡수-저장 (Limpert et al, 2020)

(b) 경안천 습지

(c) 진안군 운산습지

그림 2-122. 인공습지 및 탄소순환

(1) 현황 및 문제점

① (수질현황) 복하천은 남한강하류 중권역에서“중점관리하천”으로 지정・관리

- 2021년 중권역 물환경 목표기준 중에 수질은 “Ⅲ등급”수준으로 BOD 및 T-P 농도는 각각 5.0 mg/L, 0.05 mg/L 이하, 수생태계 어류생물지수(FAI)는 “C”등급으로 설정
- `18~`21년 물환경측정망 운영결과, BOD농도는 3.1 mg/L, T-P농도는 0.170 mg/L로 물환경기준 Ⅲ등급 수준

・(조사결과) 평균 BOD 농도는 2.5 mg/L (1.2~3.9 mg/L), T-P 농도는 0.195 mg/L (0.084~0.383mg/L)로 조사('21~'22년까지 4회)

② (문제점) 도시화, 산업폐수 및 농축산업이 발달되어 복합적인 수질오염물질 유입

- 상류지역은 농업, 중류는 도시화 및 산업화에 따른 하폐수유입량이 많으며, 하류지역은 농경지 및 축산분뇨 등 유입하여 복하천 수질 악화

(2) 추진 전략

① 사업 개요

- (사업명) 수변식생벨트 조성
- (위치) 경기도 여주시 흥천면 상백리 일원*

・한강수계 수변구역(팔당댐 ~ 충주조정지댐)

- (목적) 복하천 하류에 “수변식생벨트”를 조성하여 탄소 흡수·저장 및 하천수질 개선, 수생태계 건강성 향상

② 관련 근거

- 「물환경보전법」 제19조의3(수변생태구역의 매수・조성)
- 「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」제4조(수변구역의 지정・해제 등)
- 「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」제4조의3(수변생태벨트 시행계획의 수립・시행 등)
- 2021년도 한강수계 수변생태벨트 시행계획(한강유역환경청고시 제2021-2호, 2021. 1. 20.)

③ 사업 내용

- 한강수계 수변구역에 해당되는 복하천 하류에 수변생태벨트 조성
- (조성방법) 인공습지를 조성하여 복하천에서 유입되는 하천수를 유입시켜 비점오염물질을 제거하고 최종적으로 남한강으로 방류

・수변생태벨트 조성은 하천생태계와 주변 생태계의 연계성 및 건강성을 향상

・수변구역 내에 오염원 관리 및 생태복원을 추진하여 비점오염원 유입을 차단하여 수변구역의 수자원 함양 및 수질개선

- (조성면적) 약 313,500 ㎡

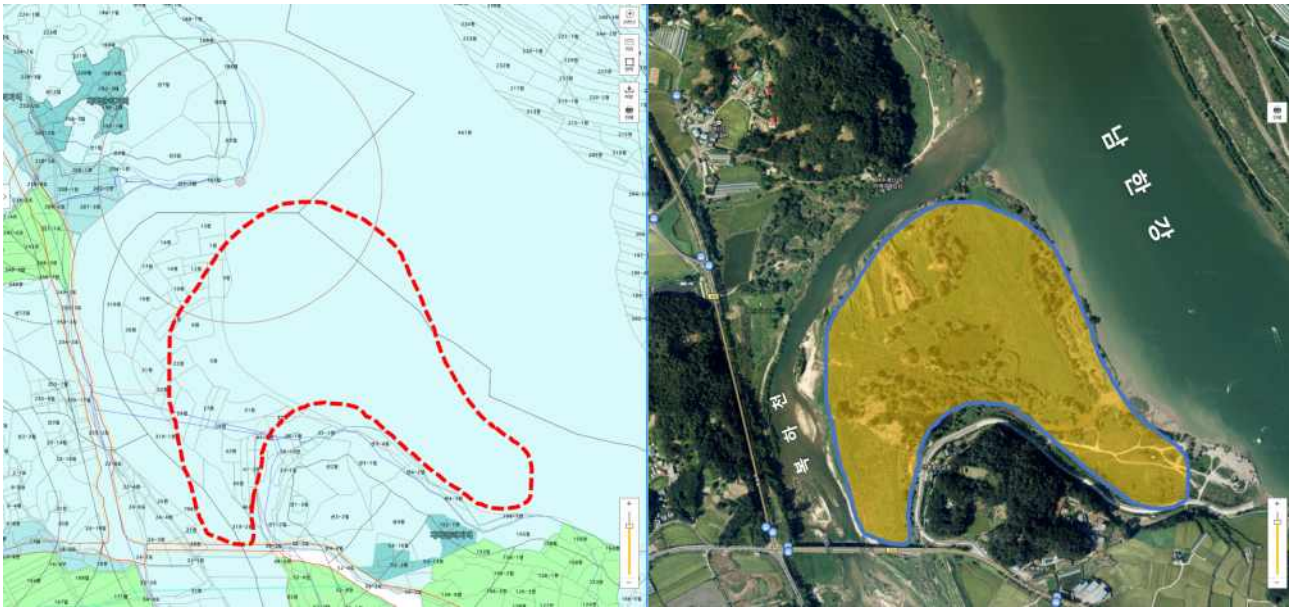


그림 2-123. 복하천 수변식생벨트 조성 대상지(예시)

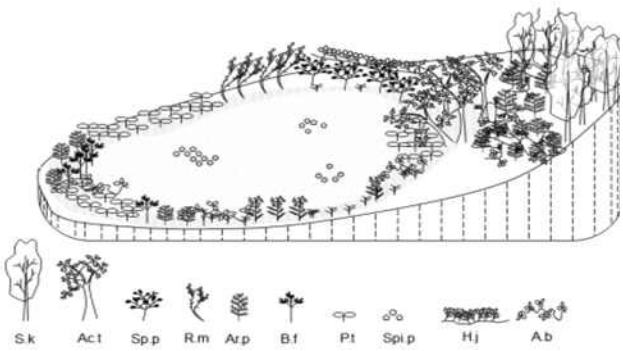


그림 2-124. 수변식생벨트 조성지내 인공습지 기법 (한강수계관리위원회, 2018)

④ 기대효과

- (탄소 흡수·저장) 총 357.39톤 CO2e 흡수·저장(수목 탄소저장량 257.01t, 흡수량 53.295t / 토양 저장량 47.025t)
  · (참고) 수변녹지 100㎡당 식재수목의 탄소저장량은 평균 8.2 t/ha, 탄소흡수량은 평균 1.7 t/ha, 토양의 탄소저장량은 평균 1.5 t/ha (이정원, 2022)
- (수질 저감) 인공습지에 의한 비점오염물질 저감효과 (국립환경과학원, 2019)
  · BOD: 53 %, T-N: 37%, T-P: 60%

⑤ 참고 자료

– 양평 회현지구 수변생태벨트 조성사업

·(사업명) `20년도 한강수계 수변생태벨트 시행계획 (양평 회현지구)

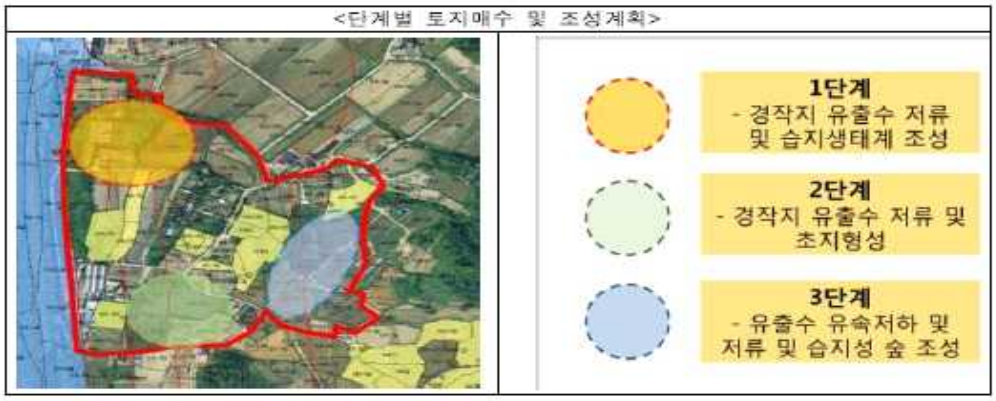
·(사업위치) 경기도 양평군 양평읍 회현리 483 등 132필지 (105,501㎡)

·(소요예산) 13,886백만원 (토지매수 11,095백만원, 조성 2,791백만원)

·(조성방안) 대상지 주변 농경지의 유출수를 매수토지 내에서 저류하여 정화하고, 생물서식처를 조성

·(기본방향) 생태환경 및 토지이용 현황 등을 고려하여 복원·향상·보전지역으로 관리유형을 구분

·(조성유형) 복원이 필요한 대상지는 현장 생태조사를 통해 숲형, 습지형, 초지형으로 구분 조성



<유형별 조성방안>

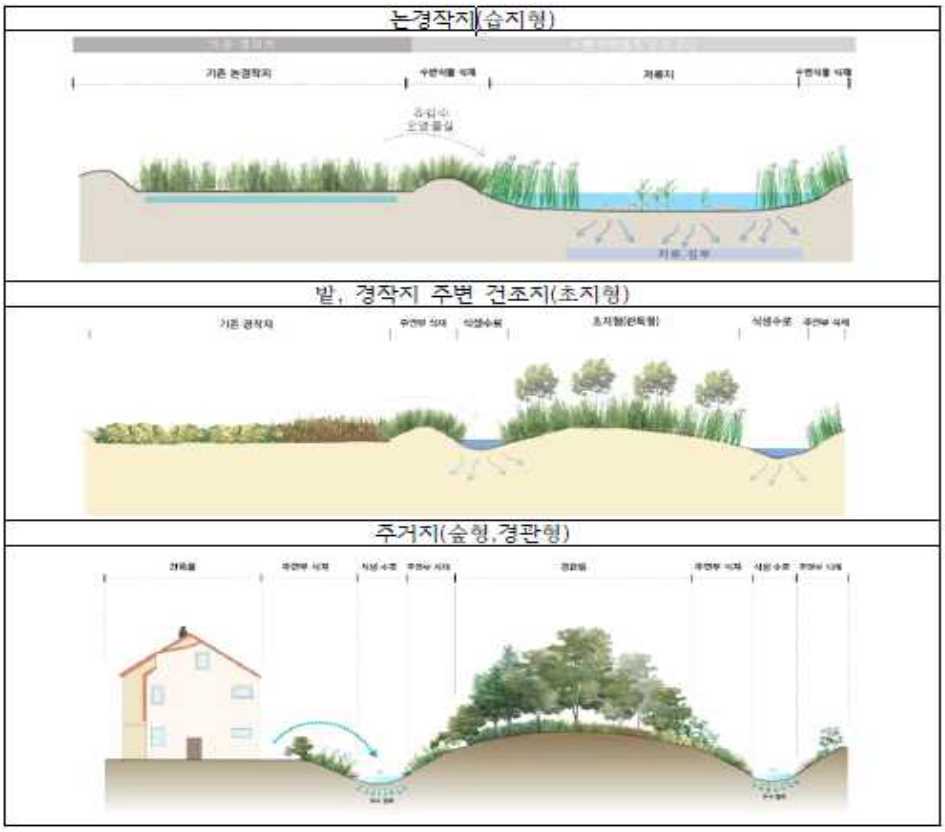


그림 2-125. 양평 회현지구 수변생태벨트 조성사업

세부전략 1-2 음성천 인공습지 조성

(1) 현황 및 문제점

① (수질현황) 음성천은 `07년 달천 중권역 물환경관리계획에서 BOD 목표기준 1.5 mg/L로 설정

- `18~`21년 물환경측정망 운영결과 (음성천2), BOD농도는 1.8 mg/L, T-P농도는 0.036 mg/L로 물환경기준 Ⅰb등급 수준

· (조사결과) 평균 BOD농도는 2.8 mg/L (0.4~4.3 mg/L), T-P농도는 0.176 mg/L (0.030~0.290 mg/L)로 조사 (`21~`22년까지 4회)

② (문제점) 농·축산업이 발달되어 있으며, 농업비점오염원 유입이 매우 높음

- 토지계 및 축산계 배출부하량이 전체유역에 약 80 ~ 90%이상을 차지하고 있어 유역내 에 넓게 분포하고 있는 농경지 등의 오염원 배출량 최소화가 필요

(2) 추진 전략

① 사업 개요

- (사업명) 농업비점오염원 저감을 위한 인공습지 (침사지·저류형) 조성
- (위치) 충북 음성군 소이면 후미리, 봉전리, 문등리 일원
- (목적) 음성천 하천변에 인공습지를 조성하여 농경지에서 유출되는 비점오염물질을 최소화하고, 조성된 인공습지를 통한 탄소 흡수·저장 및 하천수질 개선, 수생태계 건강성 향상

② 관련 근거

- 「물환경보전법」제19조의3 (수변생태구역의 매수·조성)
- 「물환경보전법」제53조의2 (상수원의 수질보전을 위한 비점오염저감시설 설치)
- 「생태하천복원사업 업무추진 지침, 환경부, 2021」
- 「비점오염저감사업 국고보조사업 추진지침, 환경부, 2022」

③ 사업 내용

- 농경지가 넓게 분포된 음성천 수변구역에 인공습지 (저류형) 조성
- (조성방법) 인공습지를 조성하여 농경지에서 유출되는 농업비점오염물질을 제거하고, 음성천으로 방류하여 음성천 수질개선 및 갈수기에 하천 유량* 확보

· (저류량 및 침투유량) 습지, 천변 저류지, 물덤벙 등 저류공간을 조성하여 갈수기 하천에 기저유량 공급

- (조성면적) 후미리 약 113,300 ㎡, 봉전리 약 125,250 ㎡, 문등리 약 103,300 ㎡

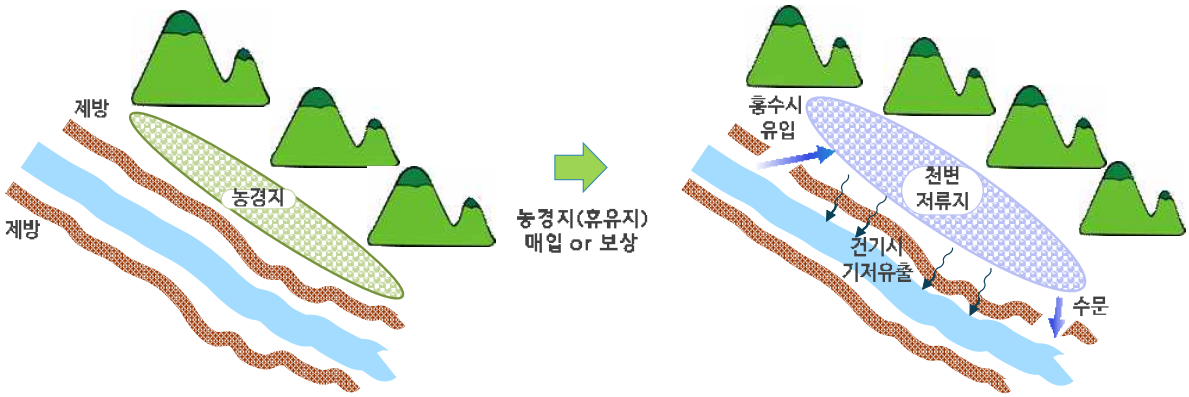


그림 2-126. 하천변 저류지를 이용한 기저유량 공급 (환경부, 2020)

그림 2-127. 음성천 인공습지 조성 대상지 (예시)

④ 기대효과

- (탄소 흡수·저장) 총 389.71 tCO_{2e} 흡수·저장
  · 후미리: 129.16 tCO_{2e} (수목 탄소저장량 92.9t, 흡수량 19.26t /토양 저장량 17.0t)
  · 봉전리: 142.79 tCO_{2e} (수목 탄소저장량 102.71t, 흡수량 21.29t /토양 저장량 18.79t)
  · 문등리: 117.76 tCO_{2e} (수목 탄소저장량 84.71t, 흡수량 17.56t /토양 저장량 15.50t)
  · (참고) 수변녹지 100㎡당 식재수목의 탄소저장량은 평균 8.2 t/ha, 탄소흡수량은 평균 1.7 t/ha, 토양의 탄소저장량은 평균 1.5 t/ha (이정원, 2022)
- (수질 저감) 인공습지에 의한 비점오염물질 저감효과
  · BOD: 53 %, T-N: 37%, T-P: 60%
- (유량 확보) 갈수기에 인공습지 (저류지)의 지하 침투를 통한 하천 기저유량을 공급하여 하천 건천화 예방

(1) 현황 및 문제점

① (수질현황) `18년에 중권역별 물환경 목표기준에 따라 달천은 Ⅰb로 설정 (생물이해등급 A, B)

- `18~`21년 물환경측정망 운영결과 (달천8), BOD농도는 1.3 mg/L, T-P농도는 0.053 mg/L로 물환경기준 Ⅰb ~ Ⅱ등급 수준

· (조사결과) 평균 BOD농도는 1.8 mg/L (0.5~3.0 mg/L), T-P농도는 0.061 mg/L (0.026~0.083 mg/L)로 조사 (`21~`22년까지 4회)

② (문제점) 상류지역은 괴산댐, 음성천 등이 유입되고, 하류는 산업단지가 위치한 요도천 및 충주시를 관류하는 충주천이 유입되는 도시·산업·농촌 등 복합 오염원이 분포

- 유역전체 BOD 배출부하량 중에 생활계 및 토지계 오염원이 각각 17%, 71%를 차지하며, T-P배출부하량은 각각 22%, 59%로 생활하수 유입과 농업비점오염원의 유입이 우려

(2) 추진 전략

① 사업 개요

- (사업명) 인공습지 및 수변녹지* 조성

  * 수변녹지 조성사업은 한강수계 수변구역의 매수토지 중에 생태복원이 필요한 지역에 대하여 녹지조성을 하여 훼손을 방지하고 자연생태를 복원하기 위해 추진하는 사업

- (위치) 인공습지: 충북 충주시 용두동 일원, 완충형 수변녹지: 충북 충주시 단월동 일원

· 충주댐 조정지댐 상류지역으로 한강수계 수변구역 미해당

- (목적) 달천 하천변 및 홍수터 등에 인공습지, 완충형 수변녹지 등을 조성하여 비점오염물질 제거를 통한 수질개선 및 탄소중립 달성

② 관련 근거

- 「물환경보전법」제53조의2 (상수원의 수질보전을 위한 비점오염저감시설 설치)
- 「물환경보전법」 제27조의2 (수생태계 복원계획의 수립 등)
- 「생태하천복원사업 업무추진 지침, 환경부, 2021」
- 「비점오염저감사업 국고보조사업 추진지침, 환경부, 2022」
- 달천 하천기본계획, 국토교통부, 2021.12.

③ 사업 내용

- (인공습지) 요도천 유역에서 발생하는 농촌비점오염물질 및 요도천 수질을 개선을 위해 용두배수장에 배수지와 연계한 인공습지를 조성하여 수질개선 및 탄소 흡수·저장량 상쇄

·(요도천 수질) `18~`21년 평균 BOD농도 1.5 mg/L, T-N 2.956 mg/L, T-P 0.085 mg/L

- (완충형 수변녹지) 달천 홍수터에 완충형 수변녹지, 친환경 인공습지 등 복합 조성하여 유입되는 비점오염물질 제거를 통한 수질 개선
- (조성면적) 인공습지 약 133,000 ㎡, 완충형 수변녹지 약 154,400 ㎡ + 173,000 ㎡

그림 2-128. 달천하류 인공습지 조성 대상지 (예시)

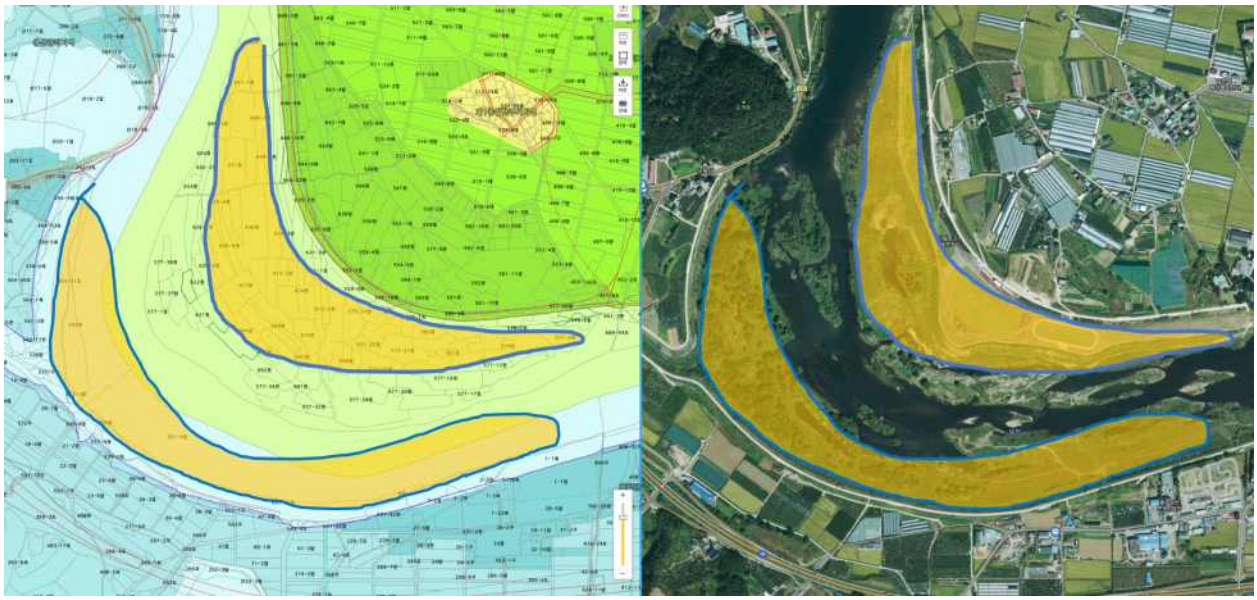


그림 2-129. 달천하류 홍수터 완충형 수변녹지 조성 대상지(예시)

그림 2-130. 경안천 용인 운학지구 수변생태벨트 조감도 (예시, 한강유역환경청, 2017)

④ 기대효과

– (탄소 흡수·저장) 총 389.71 tCO_{2e} 흡수·저장

· 인공습지: 151.62 tCO_{2e} (수목 탄소저장량 109.06t, 흡수량 22.61t /토양 저장량 19.95t)

· 수변녹지(1): 176.02 tCO_{2e} (수목 탄소저장량 126.611t, 흡수량 26.239t /토양 저장량 23.16t)

· 수변녹지(2): 197.22 tCO_{2e} (수목 탄소저장량 141.86t, 흡수량 29.41t /토양 저장량 25.95t)

· (참고) 수변녹지 100㎡당 식재수목의 탄소저장량은 평균 8.2 t/ha, 탄소흡수량은 평균 1.7 t/ha, 토양의 탄소저장량은 평균 1.5 t/ha (이정원, 2022)

– (수질 저감) 인공습지에 의한 비점오염물질 저감효과

· BOD: 53 %, T-N: 37%, T-P: 60%

– (생태계 다양성) 홍수터 복원, 천변저류지 조성 등 자연스러운 물길의 사행 (蛇行)을 유도하여 역동성을 회복하고 수생태계 서식처 확보

⑤ 참고자료

– 달천 하천기본계획 (국토부, 2010)

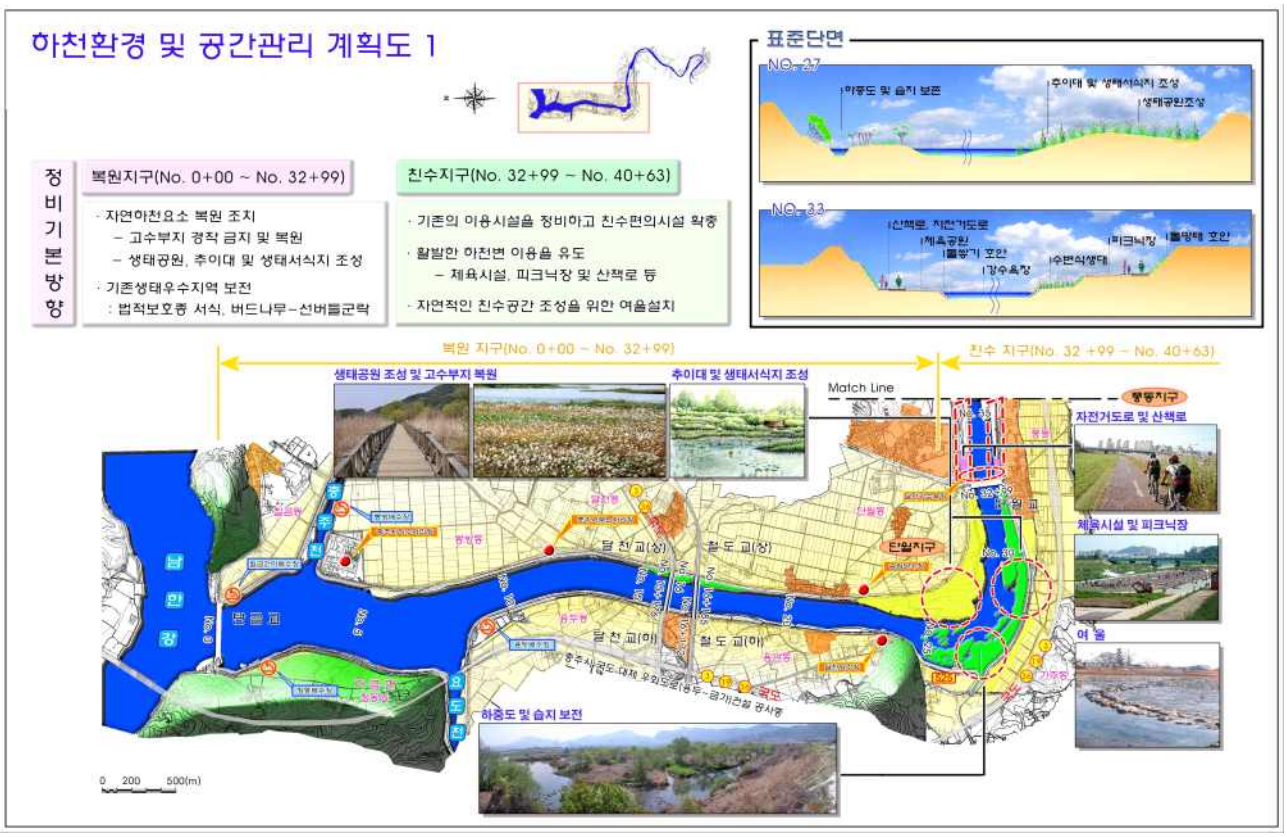


그림 2-131. 달천 하천환경 및 공간관리 계획도 (1)

나 (전략 2) 하천의 자연성 회복으로 건강한 수생태계 조성

▌기본방향

❝(자연성 회복) 생명이 살아 숨 쉬는 남한강 (환경부, 2020)❞

- 강의 역동성 회복 → 연속성, 지형, 자연유황 등 회복
- 생태계 건강성 회복 → 서식처 보전, 생물보전 및 다양성 회복, 위해물질관리 강화
- 물순환 건강성 회복 → 저류량·침투량 회복, 물재이용 및 수원 다변화, 갈수기 수질관리
- 사람과 강의 관계 회복 → 유역거버넌스, 시민이 가꾸고 즐기는 강, 강에 대한 이해와 소통 회복

▌주요내용

❝유해화학물질 유입 및 수생태 단절로부터 안전한 물환경 조성❞

- 산업활동에 따라 하천유입되는 유해화학물질* 유입은 수생태계와 사람건강을 위협하는 주요 요인으로 작용하고 있어 철저한 유해물질 관리를 통해 건강한 수생태계를 조성

  * POPs, 내분비계장애물질(환경호르몬), 의약품 및 개인용품(PPCP), 살생물제(biocides), 미세플라스틱 등

- 훼손된 강의 생태계 구조와 기능이 다시 살아나서 지속될 수 있도록 형태적, 수문학적으로 안정된 상태로 자연성 회복

· (횡적 단절 복원) 불필요한 구조물 및 이·취수가 가능하면서 강의 연속성을 훼손하지 않고 안정적 구조물로 변경하여 하천의 연속성 회복

· (육역화 복원) 이용공간, 완충공간, 보존공간 등으로 구분하여, 가능한 부분은 단일 단면으로 형상을 변경 (완경사, 폭 확대)하여 횡방향 역동성과 연속성 확보

그림 2-132. 강의 위협요인 (환경부, 2020)

(1) 현황 및 문제점

① (수질현황) 대규모 산업시설이 위치한 이천시 부발면의 죽당천 수질이 물환경기준 Ⅲ수준으로 열악한 상태

– `17~`18년 죽당천 수질 조사결과, BOD 평균농도가 5.0 mg/L (1.8~12.4 mg/L), T-N은 15.914 mg/L (8.115~20.798 mg/L), T-P는 0.103 mg/L (0.053~0.252 mg/L)로 조사됨

· (조사결과) 평균 BOD농도는 4.2 mg/L (1.4~11.5 mg/L), T-P농도는 0.326 mg/L (0.066~0.986 mg/L)로 조사 (`21~`22년까지 4회)

② (산업시설) SK하이닉스에서 발생하는 폐수를 직접 처리하여 하류하천인 죽당천으로 방류

– 162,000 ㎥/일규모의 하·폐수처리시설이 설치되어 있으며, 평균 방류량은 85,866.5 ㎥/일, BOD 기준 배출 수질은 3.33 mg/L임

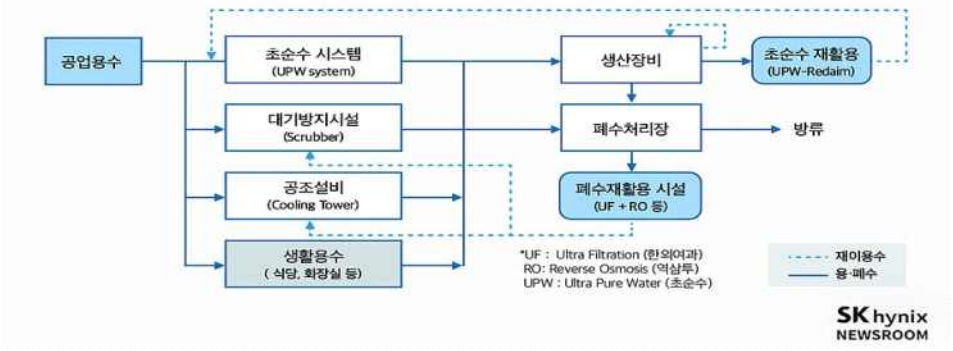
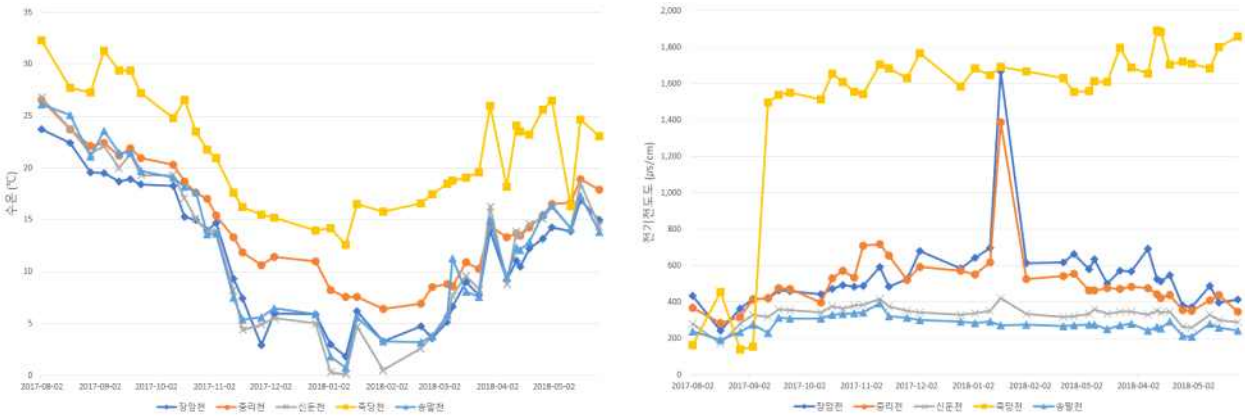


그림 2-133. SK하이닉스 사업장 물 흐름도 (출처: SK하이닉스)

③ (문제점) 죽당천 인근 농경지 농산물 피해 및 외래어종 다량 번식에 따른 생태계 교란 우려

– 산업폐수가 다량 유입되어 겨울철에도 얼지 않고, 수온을 10℃이상 유지하여 외래어종인 구피*가 연중 서식해 죽당천을 “구피천”이라고도 부름

* (서식처) 중앙아메리카, 남미 북부, 브라질 등에 분포, (수명) 2~5년



(a) 온도 (b) 전기전도도

그림 2-134. 복하천 유입 하천의 수질현황 (이천시, 2021)

(2) 추진 전략

① 사업 개요

- (사업명) 죽당천 수질·수생태계 정밀조사를 통한 물환경 개선방안 마련

  * 수변녹지 조성사업은 한강수계 수변구역의 매수토지 중에 생태복원이 필요한 지역에 대하여 녹지조성을 하여 훼손을 방지하고 자연생태를 복원하기 위해 추진하는 사업

- (대상) 죽당천 및 복하천 합류후 남한강 합류 전까지
- (목적) 정밀조사를 통한 하천 수질 및 수생태계 위해요인을 파악하고, 생태적으로 건강한 하천으로 회복

② 관련 근거

- 「물환경보전법」 제6조의2 (물환경 연구·조사 활동에 대한 지원)
- 「물환경보전법」 제9조 (수질의 상시측정 등)
- 「물환경보전법」 제9조의3 (수생태계 현황 조사 및 건강성 평가)
- 「물환경보전법」 제27조의2 (수생태계 복원계획의 수립 등)

③ 사업 내용

- 수질 및 수생태계 정밀조사
  · (일반현황) 기상여건, 지형 및 지형지질, 지하수 분포, 지역환경 변화추이, 과거 수질 및 수생태계 등 현황과 비교·분석, 국내·외 사례분석
  · (수질조사) 수온, pH, BOD 등 일반항목, 특정수질유해물질 및 기타 유해화학물질* 등
  · (수생태계) 환경상태, 부착돌말, 저서동물, 어류, 수변식생, 서식 및 수변환경 등
  · (유역 환경조사) 오염원현황, 오염원별 부하 및 배출량, 산업시설 및 환경기초시설 운영실태, 화학물질 유통·사용량 조사, 특정수질유해물질 배출량 조사 등
- 수질 및 수생태계 건강성 진단·평가, 문제점 분석 및 향후 전망
- 안전하고 건강한 수생태계 회복을 위한 하천 개선방안

④ 기대효과

- 건전하고 건강한 지류 하천의 수생태계 개선
- 유해화학물질로부터 안전한 하천 수질오염 예방
- 유역내에 안전한 물공급을 통한 환경오염 우려 및 갈등 해소

(1) 현황 및 문제점

① (시설현황) 음성천은 유로연장이 25.5 km임에도 불구하고, 하천 내에 보(洑)와 같은 인공시설 구조물 67개소 확인

- 특히, 농경지 밀집지역에는 0.5km 단위로 촘촘하게 설치*되어 있어 수생태계의 횡적·종적 단절이 심한 상태임

(a) 음성천 내 보설치 위치 (위성지도 기반) (b) 음성천 6.4 km 구간의 설치 빈도

그림 2-135. 음성천 하천 수리구조물 설치 현황

② (형태) 일부 보(洑)의 경우 가동보 형태로 설치되거나 어도 등 수생물 이동통로가 설치되어 있으나, 과거에 설치된 구조물은 수생태계 단절이 우려됨

(a) 가동보 (b) 어도 및 가동보

(c) 구형 낙차공 (d) 돌로 막은 형태(가물막이)

그림 2-136. 음성천 하천 내에 보(洑)의 형태

(2) 추진 전략

① 사업 개요

- (사업명) 음성천 생태하천 복원사업
- (대상) 음성천 (달천 합류 전까지)
- (목적) 하천내 설치된 인공 보(洑)의 철거 및 통합을 통해 구조물을 줄여 강의 연속성 회복 및 생태계 단절을 복원

② 관련 근거

- 「물환경보전법」 제9조의3, 제27조의2 (수생태계 복원계획의 수립 등)
- 「물환경보전법」 제22조의2 (수생태계 연속성 조사 등)
- 「생태하천복원사업 업무추진 지침, 환경부, 2021」

③ 사업 내용

- 음성천 하천 내부에 설치된 인공 보 (洑)를 해체 하여 강의 연속성 회복
- (복원방법) 음성천 연속성 및 수생태 연결성을 고려하여 생태하천복원사업 추진
  · 기능을 상실한 보의 철거하고, 노후된 시설은 개선 (어도 설치), 불필요한 보 (保)는 통합하여 하천내부의 인공 구조물을 최소화

(a) 철거 전 (b) 철거 중 (c) 철거 후

그림 2-137. 기능 상실한 보 (洑)의 철거 과정 (`70년대 설치된 농업용 취수보로 주변지역 개발로 인한 기능 상실로 철거됨)

④ 기대효과

- 강을 종적·횡적으로 단절시키는 구조물을 줄여 강이 스스로 물길을 형성하며 흐를 수 있게 되고, 여울과 소 등 다양한 수심변화로 강의 역동성 및 자연성을 회복
- 산란처와 서식처의 증가로 하천의 건전한 수생태계 조성
- 회유성 어종의 회복을 통한 수산자원의 증가, 수심감소 및 유속 증대에 따른 자정능력 향상과 수질개선 효과

세부전략 2-3 달천하류 가동보 설치 및 생태하천 복원사업

(1) 현황 및 문제점

① 충주시 단월동에 위치한 '단월 취·정수장' 하류에 가물막이를 설치하여 달천에서 원수를 취수

- (시설규모) 취수능력 5.5천톤/일, (급수) 충주 인구 21만명 중 78%에 해당하는 16만명 급수
- 지방상수도 통합현대화사업 추진중: (기간) `19 ~ `22, (사업비) 1,170억원

② (문제점) 취수를 위해 설치한 "가물막이"로 인해 달천의 연속성 단절 및 하류 육역화 발생

- 달천에 흙·자갈 등 구조물로 하천의 횡단면을 막아 상·하류 간의 수생태계 단절이 발생
- 가물막이로 하천의 물흐름을 막아 유속이 느려져 하류지역에 토사가 다량 퇴적되어 육역화 현상이 발생

(a) 단월동 취정수장 등 달천 현황 (b) 가물막이

그림 2-138. 달천하류 취정수장 및 가물막이 현황

(2) 추진 전략

① 사업 개요

- (사업명) 가동보 및 자연형 어도 설치 등 생태하천 복원사업 (하천정비사업)
- (위치) 충북 충주시 단월동 일원
- (목적) 단월정수장에 안정적인 물공급을 위한 취수구 하류에 가동보 및 자연형 어도를 설치하여 수생태 연속성 확보 및 육역화 방지 등을 위한 생태형 인공습지 조성

② 관련 근거

- 「물환경보전법」 제27조의2 (수생태계 복원계획의 수립 등)
- 「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제22조 (기금의 용도)
- 「생태하천복원사업 업무추진 지침, 환경부, 2021」
- 달천 하천기본계획, 국토교통부, 2021.12.

③ 사업 내용

– 지방상수도 통합현대화 사업과 연계한 생태하천 복원사업 추진

– (조성방법) 가물막이를 해체하고, 상수원 취수를 위한 가동보를 설치

· 하천생태 연결성 회복을 위한 자연형 어도를 설치

· 육역화된 하류지역은 친환경 생태형 인공습지를 조성하여 유역에서 유입되는 비점오염물질을 제거한 후에 방류하여 하천 수질을 개선

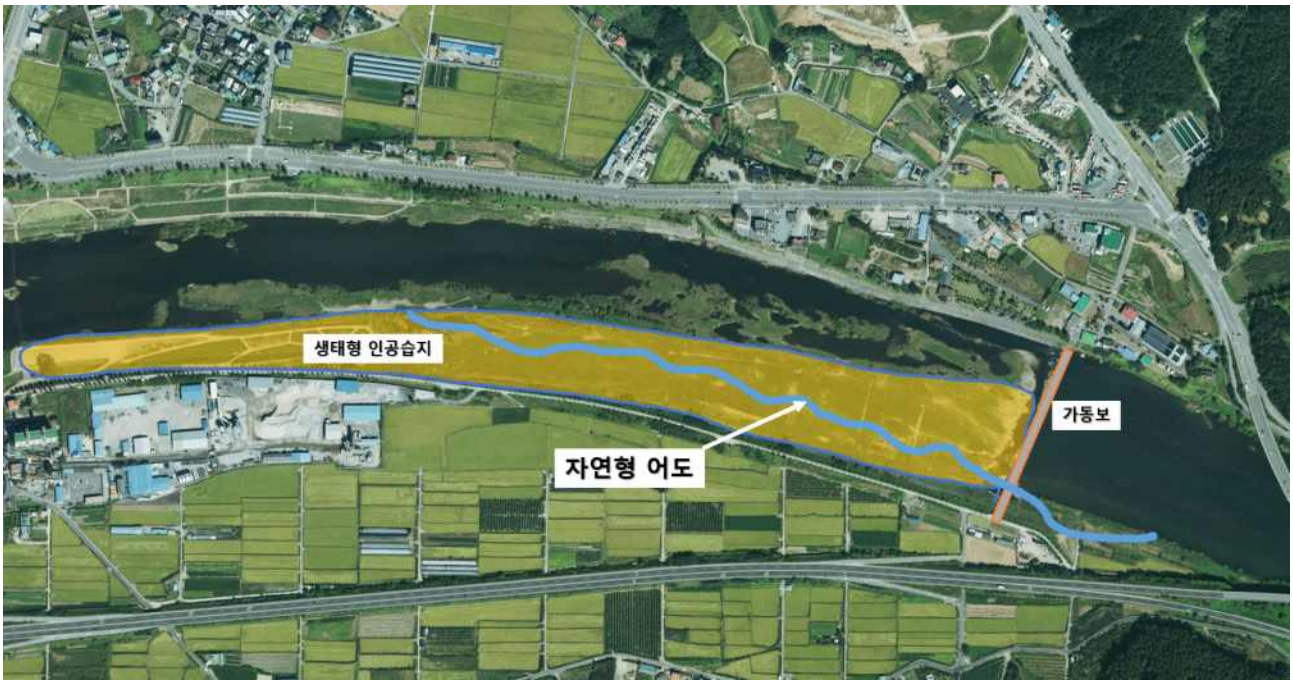


그림 2-139. 가동보·어도 설치 및 생태형 인공습지 조성 (예시)

그림 2-140. 여주보 자연형 어도 및 생태공원 조성 (예시)

⑤ 기대효과

– (예산 저감) 지방상수도 현대화사업과 연계한 사업추진으로 사업비 저감 효과 기대

– (다양성) 강의 연속성 회복으로 회유성 어종 등 생태계 다양성 강화 및 하천의 건전한 수생태계 서식지 확보

– (수질 저감) 인공습지에 의한 비점오염물질 저감효과

· BOD: 53 %, T-N: 37%, T-P: 60%

⑥ 참고자료

– 달천 하천기본계획 (국토부, 2010)

그림 2-141. 달천 하천환경 및 공간관리 계획도 (2)

다 (전략 3) 오염원으로부터 안전한 물환경 관리

▌기본방향

❝(수질 안전) 위해물질 등 수질오염물질로부터 안전한 물환경 조성❞

- 산업시설 화재 및 화학물질 누출 등으로 발생하는 수질오염물질의 유입을 원천 차단
- 공공하수처리시설의 방류수 수질개선 및 시설 확충 등으로 수용 하천의 수질개선
- 노후 하수관거 및 우·오수 분류식 하수관거 설치 등 하수처리 현대화
- 축산분뇨 처리 강화, 방치 축분 및 퇴비 부숙화 관리로 농업비점오염원 유입 저감

▌주요내용

❝남한강으로 유입되는 하·폐수 등 수질오염물질을 차단하기 위한 환경기초시설 인프라 확충❞

- (오염사고) 산업단지 및 공업지역 등에서 발생하는 화재, 화학물질 누출 및 방재 등 각종 오염사고로 유출되는 수질오염물질의 유입 및 확산 등 차단
- (생활하수) 미처리 생활하수 방류를 방지하기 위한 하수관거 정비 및 하수처리시설 확충, 방류수 수질개선사업 등을 추진하고, 하수처리구역을 확대하여 농촌지역 생활하수처리 강화
- (축산분뇨) 축산분뇨 자원화시설 설치 및 수거·운반 등 관리체계를 강화하고, 방치 축분 관리 철저 등 축산계 점·비점오염 배출부하량을 감축

(a) 산업단지 완충저류시설 (b) 충주시 공공하수처리시설 (c) 하수관거 정비사업

그림 2-142. 오염사고 방지 및 환경기초시설 인프라 확충

(1) 현황 및 문제점

① (산업폐수) 복하천 유역에는 `19년 폐수배출업소가 266개소가 있으며, 산업폐수배출량은 일일 96,218.442 ㎥를 배출 (이천시, 2021)

– 특정수질유해물질 배출 업체는 총 9개소가 있으며, 방류량은 97,308.2 ㎥/일에 달함

② (하수처리) 이천시 하수도보급율은 93.6%로 비교적 높은 편임

– 복하천 유역의 하수처리시설은 마장(9,000 ㎥/일), 이천단월(4,000 ㎥/일)*, 이천(56,000 ㎥/일)** 등 총 3개소, 가동율은 각각 75.9%, 79.6%, 84.1%로 적정하게 운영 중임

* 2018년 이천단월공공하수처리시설 용량 증설(2,000 → 4,000 ㎥/일)

** 2020년 이천 공공하수처리시설 용량 증설(43,000 → 56,000 ㎥/일)

③ (문제점) `16~`20년까지 이천시에서 수질오염사고는 8건*이 발생하고 (한강유역환경청, 2021), 특정수질유해물질 취급 사업장에서 많은 양의 폐수가 방류되고 있어 복하천은 수질오염사고에 취약한 실정

* 소화용 방재수 유출에 따른 오염사고가 5건, 유류유출 사고 2건, 어류폐사가 1건

– 이천시는 산업단지 및 공업지역에서 발생하는 오염사고에 대비한 완충저류시설 미설치

· 다만, 폐수방류량이 많은 SK하이닉스((85,866.5 ㎥/일)는 자체 폐수처리장에서 물리·화학·생물학적 방법으로 발생하는 폐수를 성상별로 처리한 후 방류

· 비상시에 폐수를 “비상저류조”에 재이송하여 처리하는 시스템을 구축·운영

그림 2-143. SK하이닉스 비상저류시설 운영 현황 (출처: SK하이닉스)

(2) 추진 전략

① 사업 개요

– (사업명) 복하천 완충저류시설 조성

– (위치) 경기 이천시 부발읍 고백리 일원

- (목적) 이천시의 공업지역 및 산업단지에서 발생하는 환경오염사고로부터 안전한 물환경 관리를 위해 완충저류시설 조성

② 관련 근거

- 「물환경보전법」 제21조의4 (완충저류시설의 설치·관리)
- 완충저류시설의 설치·운영 등에 관한 고시 (환경부고시 제2015-113호, 2015. 7. 21.)
- 완충저류시설 설치 및 운영관리 지침 (환경부예규 제710호, 2022. 9. 23.)
- 완충저류시설 임대형 민자사업 (BTL) 시행지침 (환경부, 2021.12.28.)

<참고> 완충저류시설 설치 및 운영관리 지침

■ 완충저류시설 설치대상 (「물환경보전법」 시행규칙 제30조의3)

가. 면적 150만㎡ 이상인 공업지역 또는 산업단지

나. 특정수질유해물질이 포함된 폐수의 배출량이 1일 200톤 이상인 공업지역 또는 산업단지

다. 폐수배출량 1일 5천톤 이상인 경우로서 아래 지역에 위치한 공업지역 또는 산업단지

1) 배출시설 설치제한 지역(「물환경보전법」 시행령 제32조)

2) 한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강·탐진강 본류의 경계로부터 1㎞ 이내인 지역

3) 한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강·탐진강 본류에 직접 유입되는 지류의 경계로부터 0.5㎞ 이내인 지역

라. 유해화학물질의 연간 제조·보관·저장·사용량이 1천톤 이상이거나 면적 1㎡당 2㎏ 이상인 공업지역 또는 산업단지

③ 사업 내용

- 복하천* 및 죽당천** 상류 유역의 공업지역에서 발생한 사고 및 화재 등으로 인한 사고유출수 및 초기우수를 저류하기 위한 완충저류시설 조성

* OB맥주 이천공장, 팔도라면 이천공장, 하이트진로 이천공장 등

** SK하이닉스 이천캠퍼스, 현대엘리베이터 이천공장, 이천 R&A(주) 레미콘·이스콘공장, 아이에스동서(주) 이천공장 등과 대규모 축산시설들이 다수 산재

- (조성방법) 복하천 홍수터 또는 인근 농경지를 매입하여 '지하형 완충저류시설'을 설치하여 하천으로 유하 (流下)하는 초기 사고 오염물질을 저류

· 복하천 및 죽당천에 각각 가동보를 설치하여 상류에서 유출되는 오염물질을 완충저류시설에 유입하여 저류하여 하류 오염확산 차단 및 남한강으로 오염물질 유입을 방지

· 사고발생시 유출되는 수질오염물질을 완충저류시설로 유입되도록 대규모 공장의 우수관로와 직접 연결하고, 자동 차폐기를 설치하여 외부 유출을 방지

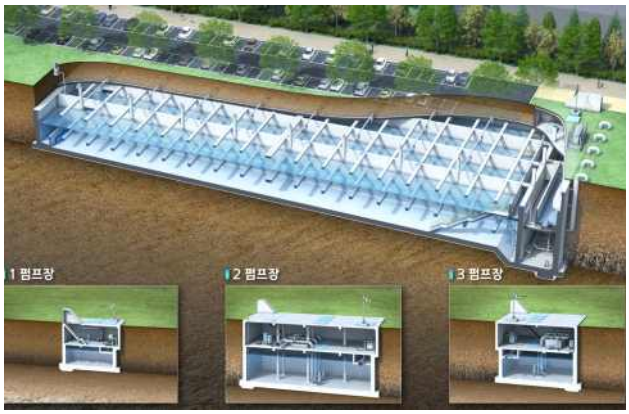
- (설치 및 운영계획 수립주체) 설치대상 공업지역 또는 산업단지의 소재지를 관할하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 (광역시의 군수 제외)

– (사업비 지원) 총사업비의 70% 이내 (기획재정부와 협의하여 변동 가능)

※ 총사업비는 공사비, 시설부대경비 (기본 및 실시설계비, 시설부대비, 감리비), 부지매입비 등 포함

– (조성면적) 약 100,000 ㎡

(a) 복하천·죽당천 유역 완충저류 설치 대상지 (예시)



(b) 청주 오창산업단지 완충저류시설

(c) 포항 철강공단 완충저류시설 조감도

그림 2-144. 완충저류시설 설치 대상지 및 조성 사례

④ 기대효과

– 수질오염물질로부터 하천 생태계 보호 등 안전한 물환경 조성

– 남한강 본류에 오염사고로 발생하는 수질오염물질의 확산 및 차단하여 수도권 상수원 보호

(1) 현황 및 문제점

① (생활하수) 전국 하수처리보급율이 평균 94.6%인데 반해 음성군은 이보다 매우 낮은 66.2% 수준이며, 많은 미처리 생활하수가 하천으로 유입

- 특히 음성천 하류지역인 음성군 소이면은 전체 인구 3,024명 중에 하수도 보급률이 9.7%에 불과(하수처리 인구 : 294명)

  ※ (소이 마을하수처리시설) 시설규모 : 120 ㎥/일, 처리공법 : 선회와류식 SBR, 준공연도 : 2020. 4.15.

- 또한, 음성천 하류지역인 괴산군 불정면은 전체 인구 2,961명 중에 하수도 보급률이 28.6%로 낮은 수준임 (하수처리 인구 : 848명)

  ※ (하산 마을하수처리시설) 시설규모 : 50 ㎥/일, 처리공법 : RB-MBR, 준공연도 : 2001.11.29.

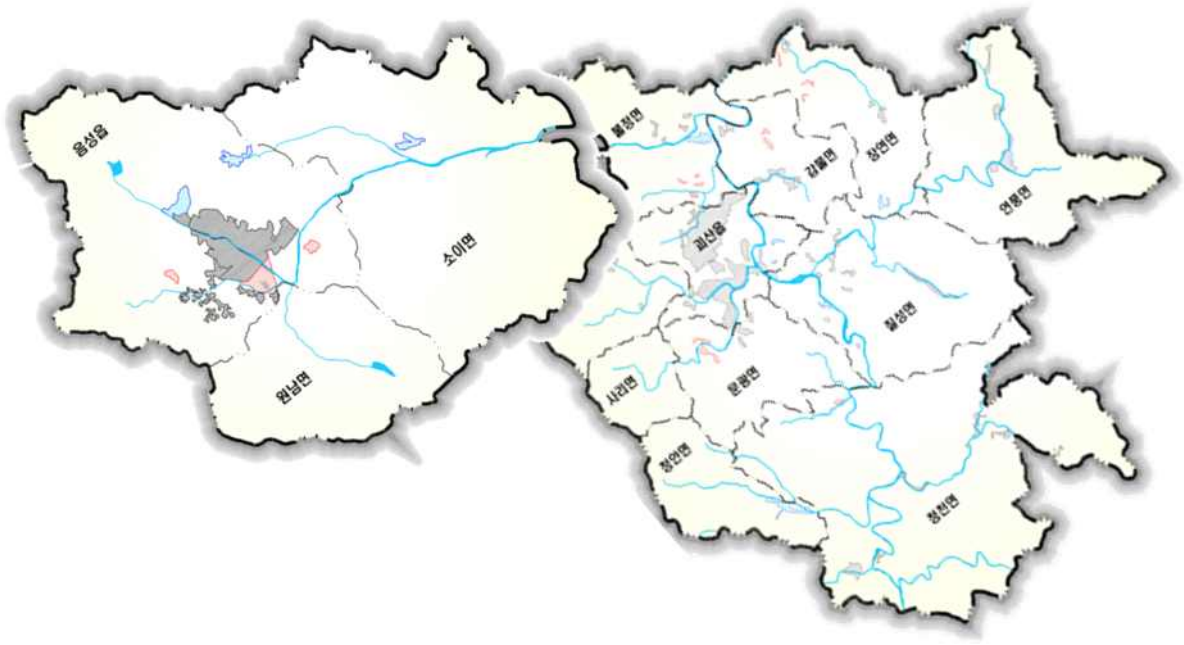


그림 2-145. 음성천 하수처리 구역 (남한강하류 단위유역 유역하수도정비계획, 원주지방환경청, `16)

② (하수처리) 음성하수처리시설은 처리용량이 부족하여 지속적으로 3,000 ㎥/일 규모를 증설 요구하고 있으나, 미반영된 상태

- 특히, 5년간 평균 유입하수량이 8,244 ㎥/일으로 시설용량을 초과하고 있으며, `12년 이후 T-N 방류수 수질이 높아 하수처리시설 진단이 진행 중임 (`22년 현재)
- 또한 하수관거가 분류식이 90%, 합류식이 10% 수준으로 강우시 많은 양의 우수가 유입

  ※ (음성하수처리시설) 시설규모 : 7,000 ㎥/일, 처리공법 : CNR, 하수관거 : 합류식, 준공연도 : 1999. 9. 1.

③ (축산폐수) 음성천 가축사육두수는 총 1,535,449두*로 중점조사하천 중에 가장 많은 가축사육 분포를 보임 (`21년 전국오염원조사, 환경부)

  * 닭 1,456,193두 > 오리 48,000두 > 가금 20,000 > 한우 6,291두 > 돼지 2,461두 등

- 음성천유역에 발생되는 가축분뇨 발생량은 262.7 ton/일이나, 이 중에 위탁처리는 11.7%에 불과하고, 251.0 ton/일이 "자가처리"되고 있어 철저한 축산분뇨 관리가 요구됨

(2) 추진 전략

① 사업 개요

- (사업명) 하수도 인프라 확충 및 축산분뇨 관리 강화
- (위치) 음성군 일원
- (목적) 하수처리구역 확대, 하수관거 정비 및 하수처리시설 증·신설 등 하수도 인프라를 확충하여 생활하수의 음성천 유입을 최소화 추진
  · 아울러, 축산분뇨 처리 및 가축분뇨 퇴비 부숙화 정도관리를 강화하여 점·비점 오염원 유입을 차단

② 관련 근거

- 「하수도법」 제6조 (하수도정비기본계획의 수립 등)
- 「자원순환기본법」 제26조 (재정적・기술적 지원 등)
- 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제24조 (공공처리시설의 설치 등)
- 폐기물처리시설 국고보조금 업무처리 지침 (환경부, `22.1)

③ 사업 내용

- (하수도 인프라 확충)

㉠ 하수처리구역 확대

·“음성군 하수도정비기본계획” 변경 수립 등을 통한 음성천 하류유역인 음성군 소이면 및 괴산군 불정면 등에 하수처리구역 조기 확대

※ (처리구역) 음성읍 '16. 2.70 ㎢ → '35. 2.89 ㎢ / 소이면 0.94 ㎢ → 0.94 ㎢ (음성군, 2017)

㉡ 소규모 마을하수처리시설 신설

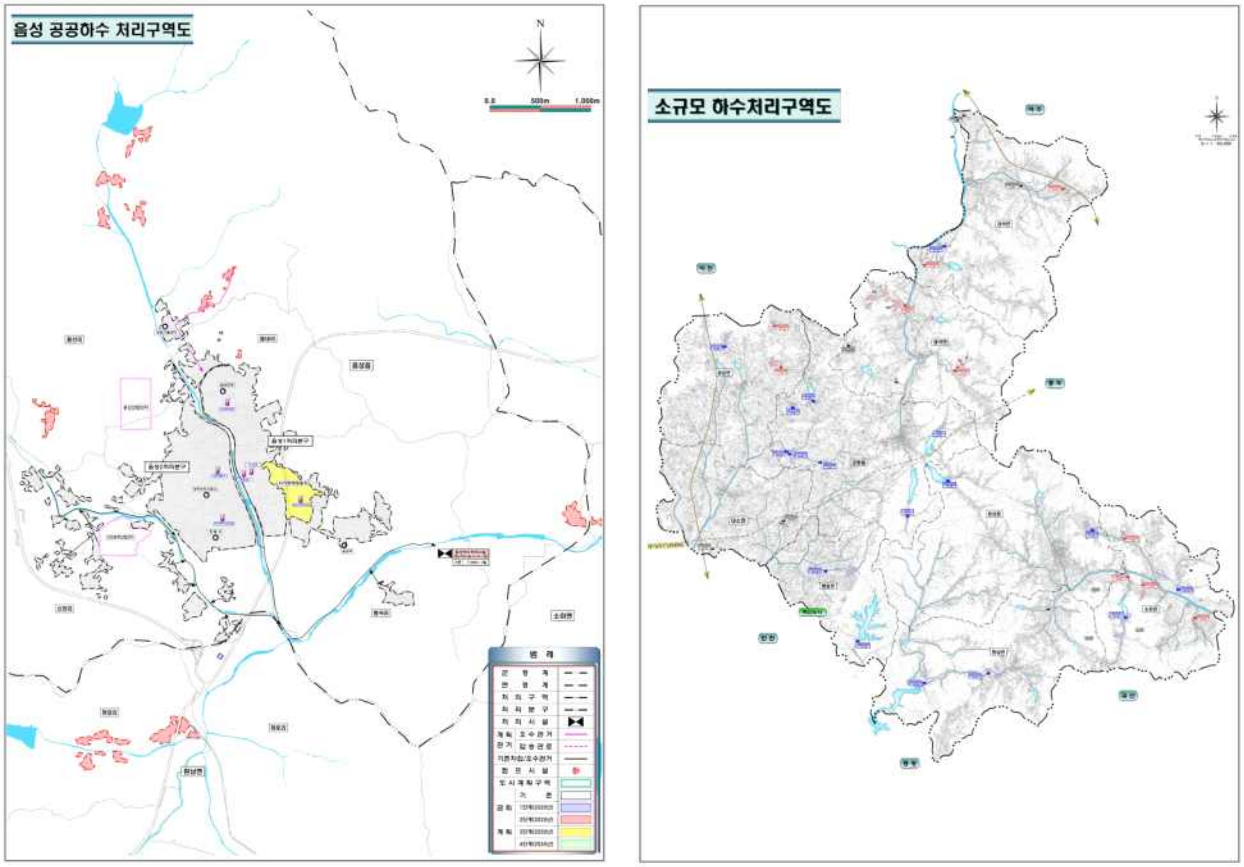
·(한별 공공하수처리시설) 음성읍 한별리 일원 하수처리를 위한 소규모 마을하수도 시설 예정 (한강수계 음성군 수질개선사업계획, 음성군, 2021.12)

※ (위치) 음성읍 한별리, (준공) 2030년 예정, (규모) 60 ㎥/일, 하수관로 : 분류식

㉢ 하수관거 정비

·음성 공공하수처리시설 처리구역 내 하수관거 정비사업을 조기 착공·준공하여 오·우수 분류식화율을 100% 달성하여 강우시 유입되는 우수로 인한 미처리 하수의 음성천 유입 방지

※ (오수관로 개량) 음성공공 '16. 2,201 m → '35. 2,201 m 총 8,804 m (음성군, 2017)
(오수관로 신설) 음성공공 '16. 9,515 m → '20. 3,398 m 총 12,913 m



(a) 음성 공공하수처리시설 하수 처리구역 (b) 소규모 하수처리구역도

그림 2-146. 음성군 하수처리구역 (음성군 하수도정비기본계획 변경(안), 음성군, 2017)

- (축산분뇨 처리강화)

㉠ 음성군 축산분뇨공공처리시설 설치 및 운영

· (위치) 음성군 감곡면 원당리 344번지 일원
· (규모 및 사업비) 17,685 ㎡ / 195억원
· (사업기간) 2020. 12 ~ 2023년 상반기
· (처리량) 가축분뇨 70 ton/일 + 음식물쓰레기 25 ton/일
· (처리대상) 신고대상 및 허가대상(5000두 미만) 양돈농가의 가축분뇨 처리

㉡ 음성군 친환경 에너지타운

· (위치) 음성군 감곡면 원당리 348번지 일원
· (규모 및 사업비) 12,434 ㎡ / 52억원
· (사업기간) 2016. ~ 2022. 11. 22.
· (사업내용) 가축분뇨 처리장 등 폐자원처리시설에서 발생하는 에너지를 활용해 주민의 수익을 창출하는 사업
· (처리대상) 자동화 온실, 농산물 작업장 및 보관창고 등 시설 설치·운영,
자동화 온실은 가축분뇨 공공처리시설에서 발생하는 바이오가스로 생산한 온수를 공급받아 겨울철 난방비 부담 없이 사계절 소득 작물 재배

(a) 축산분뇨공공처리시설

(b) 친환경에너지타운

그림 2-147. 음성군 축산분뇨공동처리시설 및 친환경에너지타운

㉢ 축산분뇨 관리강화

· 마을단위 축산분뇨 공동 자원화시설 설치 지원 및 확대

· 축산분뇨의 배출-운반-처분 등 전 (全)과정을 관리하는 전자인계시스템 운영 확대 및 주기적인 점검

· 축산분뇨 퇴비 부숙도 평가 제도의 의무화에 따른 축산농가 교육·홍보 및 관리·감독 등 강화하여 하천 수질오염 사전예방

(a) 축산분뇨 전자인계시스템(Keco)

(b) 가축분 퇴비 부숙도 육안판별법(농식품부)

그림 2-148. 축산분뇨 관리강화를 위한 지원 시스템

④ 기대효과

- 미처리 생활하수 유입을 차단하여 음성천 하천수질 개선
- 축산분뇨 위탁 및 통합처리 등 철저한 관리를 통한 축산계 오염원 저감
- 가축분 퇴비 자원화 등 통한 농경지 비점오염원 유출 저감 및 지역경제 활성화

라 (전략 4) 물 문제를 해결하는 협력체계 구축

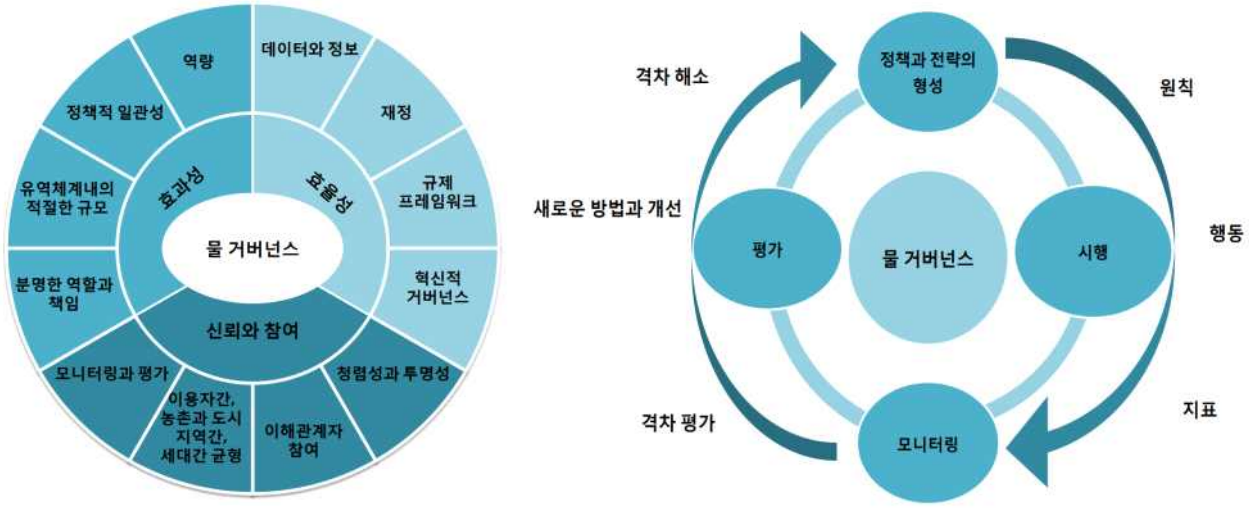
▌기본방향

- (효과성) 투명하고 지속가능한 물정책 목표를 정의하고 실행하며, 예측한 목표를 달성
- (효율성) 최소한의 사회적 비용으로 지속가능한 물관리와 편익 및 후생을 극대화
- (신뢰와 참여) 대중적 신뢰를 형성하고, 민주적인 정당성과 형평성을 통해 이해관계자 참여 보장

◆ 물 거버넌스는 목표 자체가 아니라, 목표달성을 위한 수단
◆ 물 거버넌스는 해결해야 할 문제에 따라 알맞게 설계
◆ 나라·지역마다 물환경 문제가 상이하므로, 그 나라·지역의 특성을 반영
◆ 물 정책과 거버넌스는 지역별, 유역별 특성에 맞게 운영

▌주요내용

- (거버넌스) 유역단위 거버넌스 구축 및 지속가능한 운영을 위한 행정적·재정적 지원
- (1社 1하천) 지류 및 본류하천 구간을 나누어 기업단위별로 생태하천가꾸기 활동 전개 및 하천유지용수 수질개선사업 추진 등
- (물문화) 강·하천생태와 지역축제를 연계한 환경보전 의식 고취 및 지역관광 활성화로 인한 지역경제 발전



(a) OECD 물 거버넌스 원칙 개요 (b) 물 거버넌스 순환

그림 2-149. OECD 물 거버넌스의 원칙 (OECD, 2015)

(1) 현황 및 문제점

– 도시형 하천인 복하천*, 충주천**, 농촌형 하천인 음성천에는 각각 환경단체 및 기타 민간단체가 활동하고 있으나, 체계적인 활동 지원 및 지속성 등이 결여되어 일회성 행사로 운영

* 이천환경운동연합·한강지키기운동 이천본부·호법면 새마을협의회 / ** 충주천 환경협의회·환경실천연합회·충주지회·충주YMCA·충주시민단체 연합회 / *** 학교밖청소년지원센터·음성사랑나눔공동체 하천돌보기 모임·소이면 자연보호협의회

그림 2-150. 중점조사하천별로 거버넌스 활동이 필요한 하천구간

(2) 추진 전략

① 사업 개요

– (사업명) 주민참여형 거버넌스 구축 및"1社1하천"환경정화·관리 등 및 지원체계 마련

– (위치) 복하천, 음성천, 충주천 등 각 유역

– (목적) 민간주도형 지속가능한 물관리 거버넌스를 구축·운영하여 도심형·농촌형 하천 살리기 추진

② 관련 근거

– 「물관리기본법」 제40조 (민간참여의 활성화) 및 제44조 (재정지원)

– 「물환경보전법」 제6조 (민간의 물환경 보전활동에 대한 지원) 및 제69조 (국고보조)

– 「한강수계법」 제22조 (기금의 용도) 및 같은 법 시행령 제28조제4호 "민간단체의 수질감시 및 보전활동의 지원"

– 「발전소지역주변법」 제10조 (지원사업의 종류 등) 및 제13조의2 (원자력·수력발전사업자의 지역지원사업)

– 비점오염저감 국고보조사업 추진지침, 2022.1, 환경부

③ 사업 내용

– **(주민참여형 거버넌스)** 유역단위별로 거버넌스 구축 및 지속가능한 운영을 위한 행정적·재정적 지원

· (대상) 복하천, 충주천, 음성천 등

· (방법) 유역단위 민간단체를 중심으로 지속가능한 거버넌스가 운영될 수 있도록 행정적·재정적 지원체계 마련

· (사업내용) 도심하천 수질개선을 위한 주민자치활동 지원시스템 구축, 농업비점오염 저감을 위한 BMPs 보급·확대지원, 시민 네트워크 구축 및 운영 지원, 지역주민 참여 활성화를 위한 지원 및 지속가능한 거버넌스 운영을 위한 중간지원조직 발굴·육성 등

(a) 농촌비점오염 주민참여 거버넌스

(b) 충주천 거버넌스 활동 사례

그림 2-151. 민간 거버넌스 활동 사례

– (1社1하천 실천운동) 기업의 생태하천가꾸기 활동 활성화

· (대상) 복하천, 충주천 등

· (방법) 하천유역에 소재하고 있는 ㈜SK하이닉스, ㈜OB맥주, ㈜하이트진로 등 기업을 중심으로 지류 및 본류하천 구간을 나누어 생태하천가꾸기 활동 전개, 하천유지용수 산업폐수 방류수 수질개선사업 등 다양한 하천수질 개선방법 등 구상 추진

· (사업내용) 기업의 사회적 책임 강화차원으로 생태하천 복원 및 수질개선을 위한 생태하천복원사업* 등 하천살리기 지역 거버넌스 추진

* (생태하천복원사업 + 1) 기존 생태하천복원사업 경험이 있는 지자체가 지역 기업과 연계, 1사 1하천 운동 대상 하천을 1개소 이상 지정· 관리함으로써 1사 1하천 운동의 확산과 질적 성장 추구[1)]

※ **(공주 유구천 사례)** '06년 관계기관 MOU체결을 계기로 웅진코웨이에서 생태하천복원사업 추진과 지역 1사1하천운동 활성화

→ 수생식물식재, 수생태조사, 환경교육·홍보 등 다양한 실천프로그램을 통해 가시적 성과 획득

그림 2-152. 1사1하천 운동 활동 사례(환경부, 2010)

1) 1사 1하천 운동 성공 가이드라인, 환경부, 2010. 11.

(1) 현황

- 국내 낙동강 어울림 등 4대강 중심으로 물문화 프로그램이 활발히 운영 중임
- 강·하천 중심의 강문화와 생태문화가 지역축제와 어우러져 환경보전 의식을 확산시키고, 지역관광 활성화를 통해 상생발전

그림 2-153. 낙동강 어울림 스토리텔링 사례

(2) 추진 전략

① 사업 개요

- (사업명) 시민이 가꾸고 즐기는 물문화조성
- (위치) 복하천, 충주천, 음성천 등
- (목적) 강·하천생태와 지역축제를 연계한 환경보전 의식 고취 및 지역관광 활성화로 인한 지역경제 발전

② 관련 근거

- 「물관리기본법」 제40조 (민간참여의 활성화) 및 제44조 (재정지원)
- 「물환경보전법」 제6조 (민간의 물환경 보전활동에 대한 지원) 및 제69조 (국고보조)
- 「한강수계법」 제22조 (기금의 용도) 및 같은 법 시행령 제28조 "주민지원사업"
- 「댐 주변지역 친환경 보전 및 활용에 관한 특별법」 제20조 (댐 친환경 활용사업 활성화) 및 제21조 (비용의 부담 등)
- 「댐건설관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제44조의2 (댐 주변지역의 친환경공간 조성)

③ 사업 내용

- (방법) 유역별로 역사, 문화 또는 관광지 및 지역축제 등 현황조사하여 하천 수질·생태와 연계할 수 있는 물문화 발굴, 댐상류 주요구간 홍수터 등에 친환경공간 조성 계획 수립 등
- (사업내용) 댐 상류의 호수·늪, 홍수터, 하천변 및 주변경관 등을 활용한 자연학습장, 생태공원, 수상체육시설 등 휴양·문화·여가활동 등을 위한 친환경공간 조성사업 추진

→ 유역 인근의 문화·역사공간과 연계한 스토리텔링 등 물문화 프로그램 마련

그림 2-154. 낙동강 어울림 성공사례

④ 기대효과

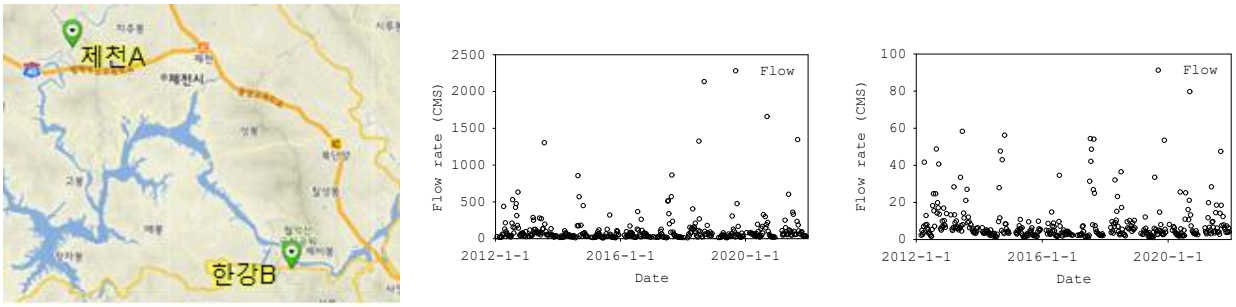
- 하천유역의 환경정비 및 수질·수생태 등 개선
- 지역주민의 환경보전 의식 고취
- 물문화 발굴 및 지역관광 활성화로 인한 지역경제 제고

2.3. 단양수중보 녹조 관리방안

2.3.1 수질 특성 및 변화

가. 단양수중보의 수문/수질 현황

충주호 유입 하천은 크게 남한강 본류와 제천천 그리고 호소로 직접 유입하는 호소 내 소하천 (광천, 수산천, 고교천 등)으로 구분 할 수 있다. 유량 자료의 획득이 가능한 제천천과 남한강 본류의 유량 자료를 수집하였다. 단양수중보 유량은 한강B 지점의 유량과 동일하다고 할 수 있다.



(a) 총량측정망 위치 (b) 한강B 지점 유량 (c) 제천A 지점 유량

그림 2-155. 충주호 유입 수문 현황

(2) 충주호의 수위 현황

2012에서 2022년의 충주댐 호소의 저수위를 분석한 결과, 1월부터 6월까지 수위가 낮아지는 경향을 보이고, 7월부터 12월까지는 증가하는 추세를 보였다.

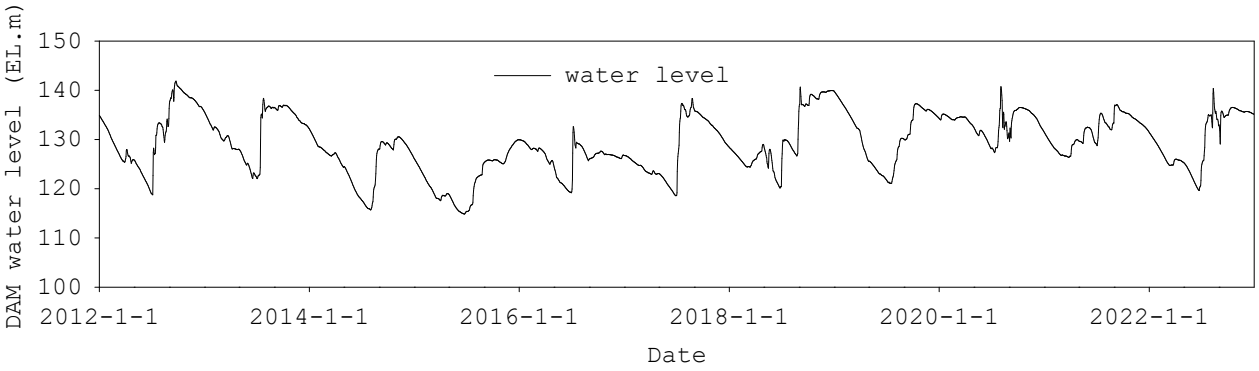


그림 2-156. 충주호 수위 변화

(3) 충주호 수질 현황

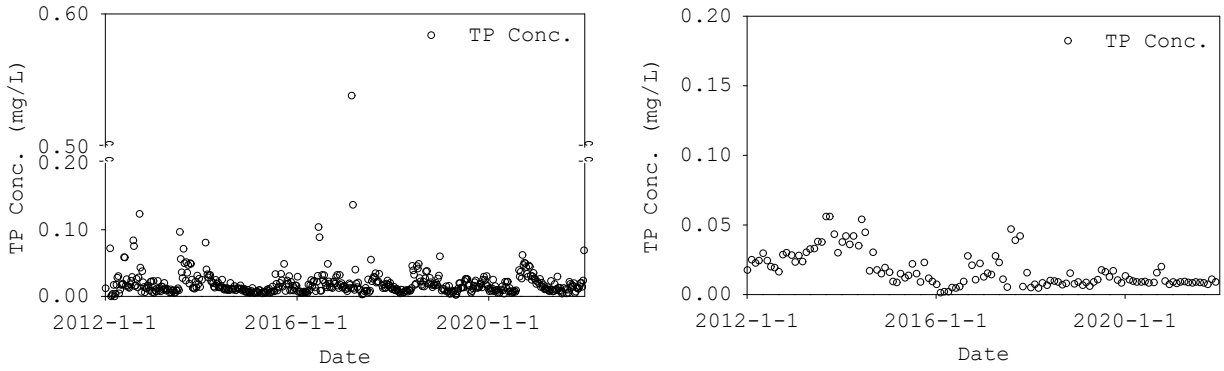
충주호 조류 경보 인근의 환경부 수질측정망 운영자료를 분석하였으며 (그림 157), 수질 측정이 상층/중층/하층을 구분하여 수행되지만 과업에서는 이들의 산술평균을 사용하였다. 수질에 대한 분석 기간은 2012년에서 2021년까지의 수질 자료를 수집하였고, '충주댐1'지점의

COD, TN, TP농도가 충주댐2 지점보다 높게 조사되었고, BOD는 '충주댐2'지점이 높게 조사되었다 (표 2-148, 그림 2-158).

그림 2-157. 충주호 수질 측정망 위치도

표 2-148. 충주호 호소수 수질 현황

측정지점	자료수	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TN (mg/L)	TP (mg/L)	Chl-a (mg/m^3)
충주댐1(댐앞)	499	0.84	2.54	2.424	0.0194	2.072
충주댐2(청풍교)	120	1.55	2.38	2.391	0.0176	2.832



(a) 충주댐1 (b) 충주댐2

그림 2-158. 측정지점별 TP 수질 변화

나. 조류 발생 현황

환경부는 1998년 팔당호, 대청호, 충주호, 주암호 주요 4개 호소에 대하여 '조류경보제'를 처음 도입한 이후 현재까지 전국 28개 하천·호소를 대상으로 운영하고 있다 (국립환경과학원,

2017). 조류경보제는 「물환경보전법」 제21조 수질오염 경보제) 및 같은 법 시행령 제28조 수질오염경보)에 근거하여 운영되고 있다.

충주호의 호소수질측정망 조사지점은 댐앞부터 상류까지 4개 지점이 운영되고 있으며 (그림 2-159), 이중에 조류경보제는 충주댐1(댐앞), 충주댐2(청풍교)으로 지정되어 있다 (국립환경과학원, 2017). 특히 충주호는 수질측정망운영계획에 따라 주요지점으로 선정되어 있어 원주지방환경청에서 매주 호소수 시료채취 및 수질분석을 수행하고 있고, 조류경보제에 따라 상수원구간에 속한 충주호는 매주 조류동정 (남조류 세포수)을 위한 수질조사 (상층수)를 실시하고 있다.

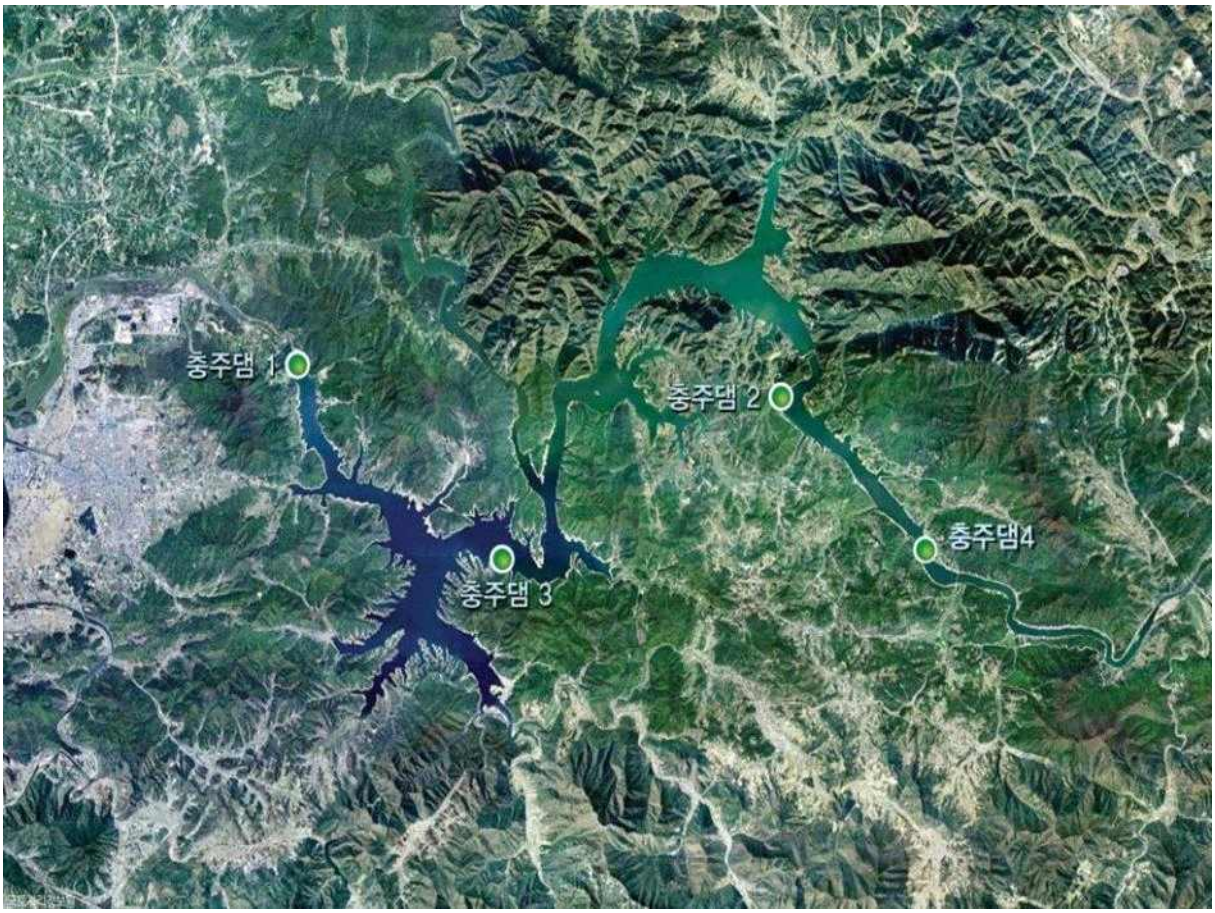


그림 2-159. 충주호 호소수 수질측정망 및 조류경보제 시행 조사지점

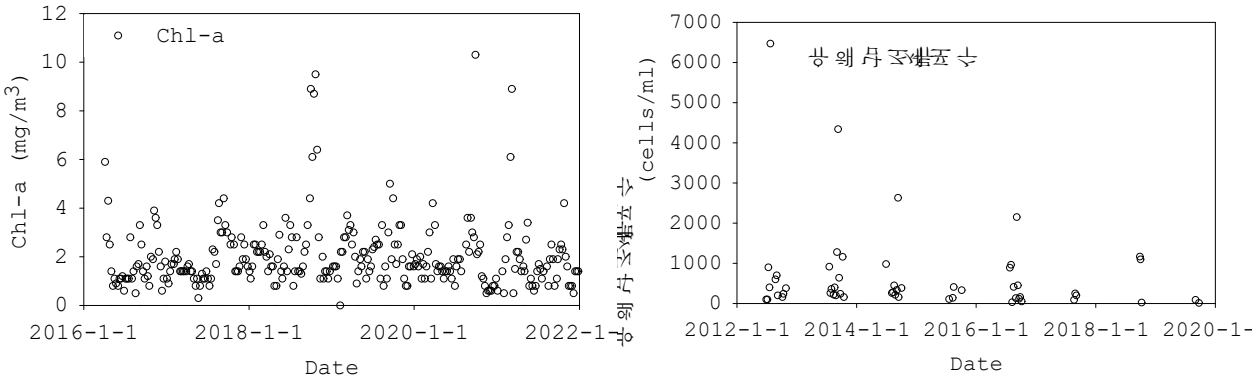
2018 조류(녹조)발생과 대응 연차보고서 (2019)에 따르면 충주호는 지난 2018년 9월 27일 남조류세포수가 1,167 cells/mL, 10월 1일에 1,098 cells/mL, 10월 8일에는 23 cells/mL가 검출되어 2018년 10월 4일~16일까지 '관심'단계가 발령되었다 (표 2-149).

원주지방환경청 언론보도자료 (2022)에 따르면 2022년 9월 태풍 '힌남노' 영향으로 충주호 상류의 녹조 및 영양염류가 충주호 중·하류 구간으로 이동하며 녹조가 발생하였으나, 수온 하강의 영향으로 남조류 세포수가 감소하여 9월 22일 "관심" 단계 발령하였고, 10월 6일 조류경보가 해제되었다 (표 2-149).

표 2-149. 충주호(댐앞) 조류경보 발령 및 수질 조사 결과

조사 일자	수온 (℃)	Chl-a (mg/m^3)	유해남조류 (cells/mL)
2018 / 09 / 17	21.6	3.3	0
2018 / 09 / 27	11.4	4.4	1,167
2018 / 10 / 01	20.7	8.9	1,098
2018 / 10 / 08	19.6	6.1	23
2018 / 10 / 15	18.3	8.7	0
2022 / 09 / 13	21.3	5.3	2,692
2022 / 09 / 19	22.3	3.7	1,814
2022 / 09 / 26	20.8	4.7	227
2022 / 10 / 04	17.7	4.7	743
2022 / 10 / 11	14.7	1.1	0

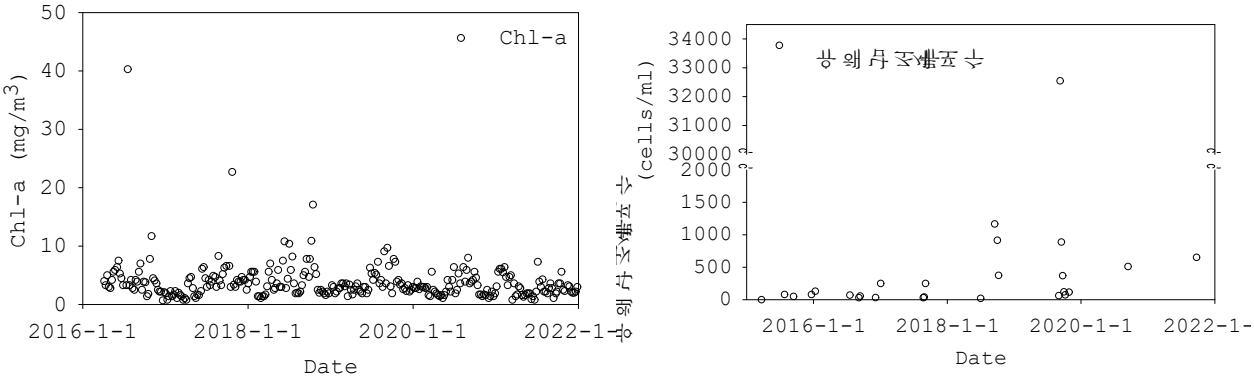
충주댐1 지점의 Chl-a는 2016년부터 분석되어 조사 횟수는 353일이며, 293회 검출되었고, 평균 농도는 2.0 mg/m^3, 최고농도는 10.3 mg/m^{3}으로 나타났다. 유해남조류는 2012년부터 분석되어 조사 횟수는 475일이고, 54회 검출되었고, 평균 개체수는 649.8 cells/㎖, 최고 개체수는 6,160.3 cells/㎖로 나타났다. 유해남조류는 과거에 비해 높은 개체수의 검출 빈도가 낮아지는 경향을 보였다 (그림 2-160)



(a) Chl-a 발생 현황 (b) 유해남조류 발생 현황

그림 2-160. 충주댐1 지점의 남조류 발생 현황

충주댐2 지점의 Chl-a는 2016년부터 분석되어 조사 횟수는 353일이며, 295회 검출되었고, 평균 농도는 3.8 mg/m^3, 최고농도는 40.3 mg/m^{3}으로 나타났다. 유해남조류는 353일일 중 25회 검출되었고, 평균 개체수는 1,556.4 cells/㎖, 최고 개체수는 32,548.0 cells/㎖로 나타났다. 유해남조류는 과거에 비해 증가하는 경향을 보였고, 충주댐1 지점보다 높게 나타났다 (그림 2-161).



(a) Chl-a 발생 현황 (b) 유해남조류 발생 현황

그림 2-161. 충주댐2 지점의 남조류 발생 현황

단양수중보 설치에 따른 Chl-a 농도 변화를 보면, `17년 단양수중보 구조물이 완공된 이후 충주댐 4 (단양수중보 인근)의 Chl-a 농도는 `18.5월 25.9 mg/㎥, `19.10월 67.4 mg/㎥ 등 최고 농도를 보였으나 이후 예년보다 낮은 평균 2.5 mg/㎥ 농도분포로 조사되었다 (그림 2-162).

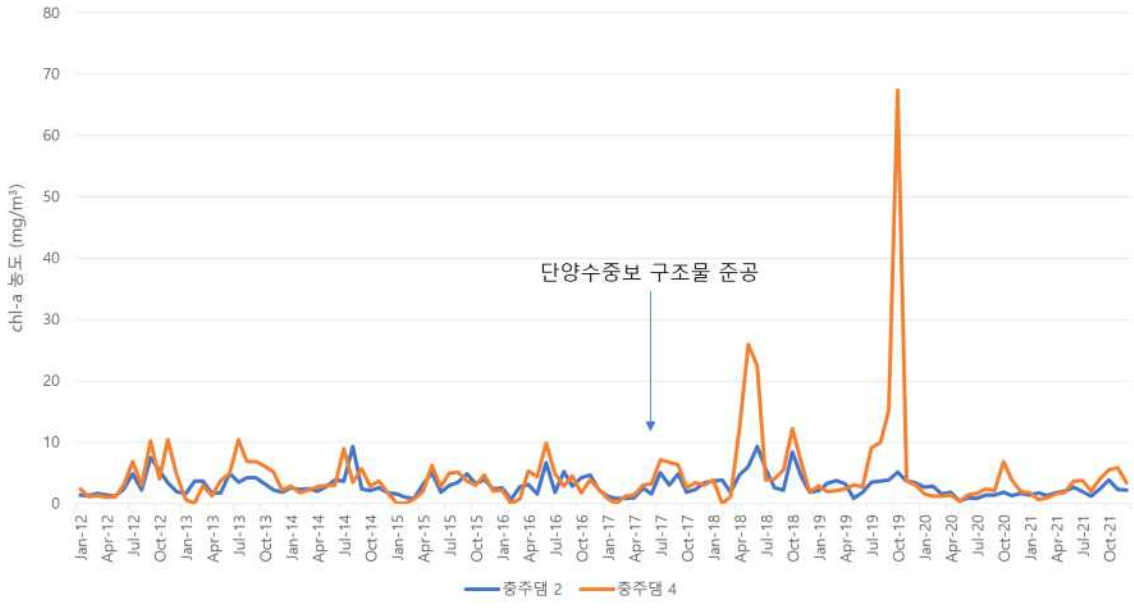


그림 2-162. 충주댐2, 충주댐4 지점의 Chl-a 분포

2.3.2 단양수중보 상·하류 구간의 수질 특성 및 변화조사

가. 단양수중보 상류의 모니터링 지점 선정

(1) 모니터링 지점 선정 기준

단양수중보의 상류 유역은 충주댐 유입 전 상류지역인 평창강 유역과 남한강 상류 유역으로 매우 광범위하여 단양수중보에 인접한 상류 소하천으로 한정하였다. 상류 유역 유입전까지 상

리천, 단양천, 죽령천, 노동천, 솔티천, 매포천, 하일천, 어곡천, 보발천, 사이곡천, 남천, 동대천 등 12개 소하천이 남한강 본류에 유입한다. 단양수중보의 유량과 수질을 평가하기 위해서 상류 5개 지점은 유량 측정시 수심이 깊어 하천 단면의 변화가 작을 것으로 예상되고 직선 하도 구간인 지점, 또한 홍수시에도 접근이 용이하며, 안전사고 위험이 적은 지역 (교량 및 하천 상부 구조물이 있는 지역 등)을 고려하여 선정하였다.

(2) 모니터링 지점 선정

조사 구간의 유량과 수질을 정확히 수행하기 위하여 남한강 본류에서 충주댐 유입전 (단양수중보)와 하일천 합류후 (도담삼봉 유입전) 지점을 선정 (DF-1, DF-5), 상류유역 중에 수질측정망 조사지점인 죽령천, 매포천을 선정 (DF-3, DF-2), 그리고 상리천, 단양천, 노동천, 솔티천 중 유역과 하천 크기를 고려하여 단양천을 선정 (DF-4), 남한강 본류의 상·하류와 3개 유입 하천을 선정하였고, 선정된 하천의 하류에 위치한 교량 등의 구조물을 측정지점으로 선택하였다 (그림 2-163).

지점	위치	하천
DF-1	단양군 가곡면 사평리 산 79-6(덕천교)	남한강 본류 上
DF-2	단양군 매포읍 하괴리 176-14(하괴교)	매포천
DF-3	단양군 단성면 북하리 150-6(단양1교)	죽령천
DF-4	단양군 단성면 중방리 71-5(우화교)	단양천
DF-5	단양군 단성면 외중방리 295-1	단양수중보

그림 2-163. 단양수중보 상류 구간의 모니터링 지점

나. 단양수중보 상류의 오염원 현황

단양수중보로 유입하는 단양천 (DF-4), 죽령천 (DF-3), 매포천 (DF-2), 단양천 말단 (DF-4)에서 도담삼봉 유입전 (DF-1) 구간 (DF-2, DF-3, DF-4 제외), 도담삼봉 유입전 (DF-1)부터 옥동천 합류전 구간으로 나누어 오염원을 조사하였다. 인구와 폐수방류량은 단양천 말단에서 도담삼봉 유입전 구간, 하수미처리 인구와 분뇨발생량은 도담삼봉 유입전 (DF-1)부터 옥동천 합류전 구간 등 주로 남한강 본류에 해당하는 지역의 오염원이 집중되어 있으며, 환경기초시설에서 배출하는 BOD와 TP 방류수의 산술 평균 농도는 단양천에서 가장 높게 분석되었고, TN 방류수의 산술 평균 농도는 매포천에서 가장 높게 나타났다 (표 2-150, 표 2-151).

표 2-150. 단양수중보 상류 유역의 오염원 현황

구간	인구 (명)	하수미처리 인구 (명)	분뇨발생량 (m^3/day)	폐수방류량 (m^3/day)
단양천	1,153	780	0.7	4
죽령천	2,978	1471	4.2	219
매포천	6,445	873	39.2	182
단양천말단~도담삼봉 유입전	11,022	840	7.3	702
도담삼봉 유입전~ 옥동천 합류전	6,485	3,004	76.5	26

표 2-151. 단양수중보 상류 유역의 하수처리 현황

구간	하수처리 방류량 (m^3/day)	방류수 BOD 농도 (mg/L)	방류수 TN 농도 (mg/L)	방류수 TP 농도 (mg/L)
단양천	21.2	4.3	6.358	0.944
죽령천	104.4	3.1	5.988	0.497
매포천	202.0	2.8	6.863	0.235
단양천말단~도담삼봉 유입전	743.7	2.4	5.620	0.229
도담삼봉 유입전~ 옥동천 합류전	42.6	2.8	6.005	0.612

다. 단양수중보 상류의 유량 및 수질

단양수중보 상류 유입 하천 및 본류 구간의 유량 조사는 비강우시 1회, 30 mm 이상의 강우시 2회 측정하였고, 수질 조사는 비강우시 3회, 30 mm 이상의 강우시 2회를 수행하며, 수온, pH, EC, DO, BOD, Chl-a, T-N, T-P 등 8개 항목을 분석하였다.

(1) 평시 조사 결과

평시 1차 조사는 2021년 10월 26일, 2차 조사는 2021년 11월 23일, 3차 조사는 2022년 6월 8일에 수행하였다. 1차 조사에서 DF-1 지점에 T-N 농도가 3.480 mg/L, DF-2 지점은 T-N 농도가 3.672 mg/L, DF-3 지점의 EC가 409.6 μs/cm 등으로 다른 지점보다 높게 측정되었으며, 2차 조사에서는 DF-2 지점에 EC가 561.0 μ/cm, T-N 농도가 3.276 mg/L, T-P 농도가 0.014 mg/L 등으로 본류 및 다른 유입 하천보다 높게 측정되어 생활오수 등 수질오염물질 유입이 많은 것으로 판단되었다. 3차 조사에서도 DF-2 지점에서 EC, T-N 농도, T-P 농도가 타 하천에 비해 높으며, 1차 2차 조사보다 BOD와 Chl-a가 상승한 경향이 나타났다.

표 2-152. 단양수중보 상류 유역의 평시 1차 유량/수질 조사 결과표

지점명	유량 (CMS)	수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	EC (μs/cm)	BOD (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	Chl-a (mg/m^3)
DF-1	41.987	30.5	7.9	10.1	227.1	0.9	3.480	0.007	0.7
DF-2	0.530	13.5	10.6	11.1	211.8	0.6	3.672	0.008	1.3
DF-3	0.969	14.0	9.5	12.0	409.6	0.8	2.352	0.008	1.0
DF-4	0.480	14.0	10.2	11.4	144.6	1.0	2.928	0.011	3.4
DF-5	44.189	14.4	9.6	10.5	194.9	1.4	2.676	0.011	4.5

표 2-153. 단양수중보 상류 유역의 평시 2차 유량/수질 조사 결과표

지점명	수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	EC (μs/cm)	BOD (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	Chl-a (mg/m^3)
DF-1	7.0	8.0	12.7	304.5	0.1	2.844	0.007	0.6
DF-2	7.7	7.8	13.2	561.0	0.2	3.276	0.014	2.2
DF-3	5.4	8.0	13.4	204.4	0.1	1.968	0.005	1.0
DF-4	7.9	8.2	11.6	215.5	0.5	2.160	0.010	2.6
DF-5	11.7	8.4	10.4	258.6	1.1	2.232	0.023	2.0

표 2-154. 단양수중보 상류 유역의 평시 3차 유량/수질 조사 결과표

지점명	수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	EC (μs/cm)	BOD (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	Chl-a (mg/m^3)
DF-1	21.2	8.5	9.3	248.3	1.8	1.284	0.023	5
DF-2	19.4	8.3	9.8	536.0	2	2.412	0.030	5.2
DF-3	20.1	8.8	10.38	250.1	1.3	1.572	0.011	2.1
DF-4	23.6	9.6	15.4	240.1	3.3	1.392	0.028	12.6
DF-5	21.6	8.1	8.0	242.1	1.8	1.632	0.011	3.7

(2) 강우시 1차 조사 결과

강우시 1차 조사는 2022년 6월 24일~25일 수행되었다. 2022년 6월 23일 강우가 시작되어 6월 25일까지 지속되었으며, 40 mm (단양기상관측소 기준)의 강우가 발생하였다. 조사는 2022년 6월 24일, 누적 강우량이 30 mm 이상인 시점에서 1회 수행하고, 2022년 6월 25일, 강우 종료 시점에 1회 수행하였다.

30 mm 이상 강우량이 발생한 시점에서 BOD는 DF-2 지점 (3.3 mg/L)이 높게 나타났고, 강우가 종료된 시점에서는 DF-4 지점 (2.1 mg/L → 3.2 mg/L)에서 높게 나타났다. 30 mm 이상 강우량이 발생한 시점에서 TN는 DF-2 지점 (3.780 mg/L)이 높게 나타났고, 강우가 종료된 시점

에서는 DF-1 지점에서 높게 나타났으나, 30 mm 이상 강우량이 발생한 시점보다 낮은 값(3.492 mg/L → 2.484 mg/L)으로 관측되었다. 30 mm 이상 강우량이 발생한 시점에서 TP는 DF-2 지점(0.091 mg/L)이 높게 나타났고, 강우가 종료된 시점에서는 DF-1 지점 (0.008 mg/L → 0.241 mg/L)에서 높게 나타났다.

표 2-155. 단양수중보 상류 유역의 강우시 1차 유량/수질 조사 결과표

조사 일시	지점명	유량 (CMS)	수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	EC (μs/cm)	BOD (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	Chl-a (mg/m^3)
22.06.24 (30 mm 이상 발생시)	DF-1	51.249	24.6	7.8	7.8	285.3	0.9	3.492	0.008	2.8
	DF-2	3.995	24.8	7.5	7.1	388.7	3.3	3.780	0.091	19.3
	DF-3	0.877	23.0	7.9	6.6	301.3	1.2	1.224	0.017	3.9
	DF-4	1.246	23.5	8.3	7.6	276.2	2.1	1.140	0.031	9.4
	DF-5	1.998	24.9	8.3	8.5	279.0	1.5	0.996	0.016	6.2
22.06.25 (강우 종료 시기)	DF-1	48.632	24.2	8.2	7.8	246.2	2.9	2.484	0.241	32.6
	DF-2	1.058	26.1	8.6	9.4	534.0	1.5	1.740	0.030	4.5
	DF-3	1.705	27.0	8.9	8.5	214.6	1.2	0.936	0.012	3.1
	DF-4	0.982	29.6	9.0	8.8	304.3	3.2	0.972	0.050	15
	DF-5	83.242	28.5	8.7	8.9	294.4	2.0	0.696	0.022	7.1

(3) 강우시 2차 조사 결과

강우시 2차 조사는 2022년 8월 11일 수행되었다. 2022년 8월 8일 강우가 시작되어 8월 11일까지 지속되었으며, 235 mm (단양기상관측소 기준)의 강우가 발생하였다. 조사는 2022년 8월 11일, 누적 강우량이 30 mm 이상인 시점에서 수행하였다. DF-2 지점의 BOD (1.2 mg/L), TN (4.512 mg/L), TP (0.564 mg/L)로 가장 높은 농도가 나타났다.

표 2-156. 단양수중보 상류 유역의 강우시 2차 유량/수질 조사 결과표

지점명	수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	EC (μs/cm)	BOD (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	Chl-a (mg/m^3)
DF-1	17.5	7.8	9.9	164.6	0.9	2.772	0.178	3.4
DF-2	18.7	7.0	9.3	295.1	1.2	4.512	0.564	8.2
DF-3	18.8	8.0	9.6	80.7	1.1	2.616	0.126	4.8
DF-4	18.7	7.7	9.7	568.0	0.5	1.632	0.034	1.4
DF-5	17.4	7.5	9.9	146.4	0.6	2.664	0.234	3.7

(4) 강우시 수질 변동성 분석

평시 수질의 평균과 강우시 수질의 평균값을 비교하여 강우시 수질 변동성을 분석하였다. DF-2 지점에서 강우시 수질 변동성이 모든 항목에서 높게 나타나 비점오염원의 영향을 가장 크게 받는 것으로 분석되었다. DF-1 지점도 변동성이 크게 나타났는데, DF-1은 남한강 본류이므로 상류 유역이 넓어 강우 종료 이후 수질의 변화에 영향을 주는 것으로 판단되었다. DF-4

는 평시 BOD 농도가 높아 (유역 상류에 캠핑장 및 펜션의 영향으로 판단) 강우시 비점오염의 영향이 비교적 작게 나타나지만 높은 농도를 보였다 (그림 2-164).

(a) BOD (b) TN (c) TP

그림 2-164. 단양수중보 상류 유역의 강우시 수질 변동성 분석

라. 단양수중보 유량 및 유속 모니터링

(1) 모니터링 지점 선정 방법

단양수중보 기준 상류 500 m 지점 (P1), 하류 500 m (P2), 1,000 m (P3), 1,500 m (P4) 지점, 장회나루 지점 (P5), 청풍나루 지점 (P6)은 K-water에서 녹조 모니터링을 수행하고 있다 (그림 2-165). K-water 녹조 모니터링 위치와 충주호 수위의 영향을 고려하여 하천 흐름의 정체가 예상되는 지점을 파악하고, 조사의 용이성, 접근성 및 안전성, 관측기기의 안정적 운영성 등을 고려하여 최종 조사지점을 선정하였다.

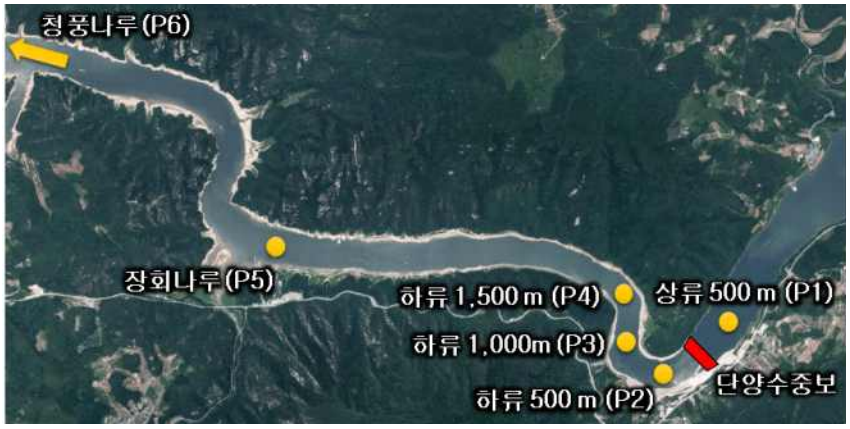


그림 2-165. 단양수중보 녹조 모니터링 위치 (수자원공사)

(2) 모니터링 지점 선정

단양수중보 하류 500 m, 1,000 m지점 (D1, D2)은 흐름이 급격하게 변화하는 하천 만곡부로 하천 단면 및 유속 등을 관측하여 하천 유량 및 흐름 등 변화 요인을 파악하고자 하였다. 또한 단양수중보 하류 하천 폭이 넓어지며 충주호의 수위 변화와 고평소천의 유입 (삼각주)에 따라 하천 흐름의 변화가 발생되는 장회나루 (D3)를 모니터링 지점으로 선정하였다 (그림 2-166).

그림 2-166. 단양수중보 하류의 모니터링 지점

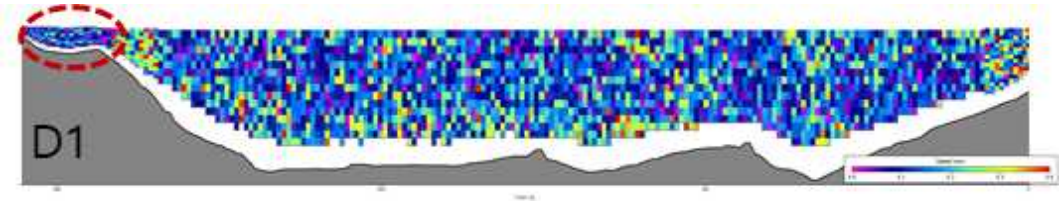
라. 단양수중보 하류의 유량 및 유속

Sontek社 Riversurveyor S5 초음파 유량측정장비를 이용하여 횡단면 유량 및 유속을 측정하였다. 조사는 충주댐 수위를 고려하여 고수위와 저수위 각 1회씩 수행하였다.

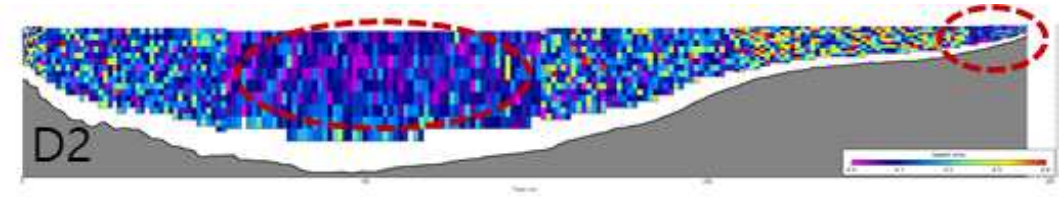
1차 조사는 충주호 수위가 높아져 단양수중보가 담수된 2021년 10월 26일 수행하였다 (그림 2-167). 상류 D1 지점의 유량 (44.2 m^3/s)이 하류 D2 지점의 1/2 수준 (84.2 m^3/s)으로 낮았으며, 하천 형상에 따라 물 흐름이 차단된 것으로 판단된다 (그림 2-168). 또한 D1 지점 우측과 D2 지점의 중앙 및 우측, D3 지점의 중앙 및 좌측의 흐름 (유속)이 매우 느린 경향이 나타났다 (그림 2-169).

그림 2-167. 단양수중보 전경 (1차 조사)

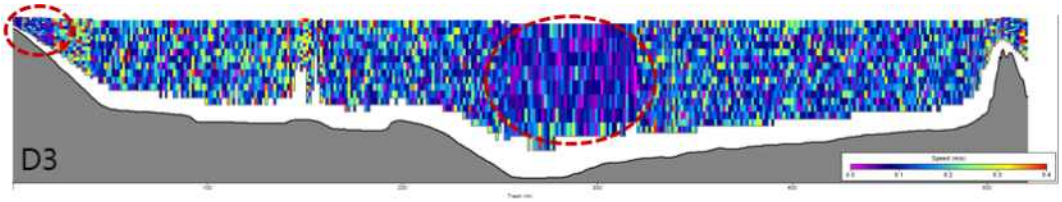
그림 2-168. 단양수중보 하류의 1차 유량 조사 결과



(a) D1지점



(b) D2지점



(c) D3지점

그림 2-169. 단양수중보 하류 측정지점의 단면과 유속 분포도 (1차 조사)

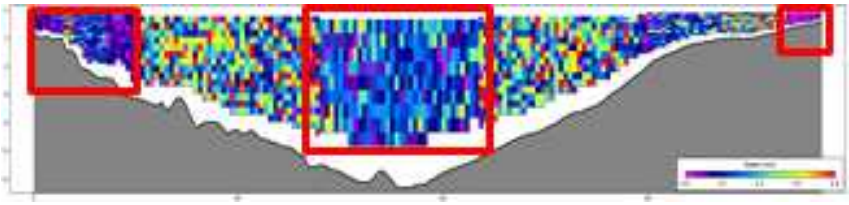
2차 조사는 충주호 수위가 낮아져 단양수중보가 노출된 2022년 6월 8일 수행하였다 (그림 2-170). 하천의 흐름이 차단되어 단양수중보를 월류하는 상태였으며, D1 지점에 유량 (5.77 m^3/s)이 D2 지점에 1/3 수준 (18.27 m^3/s)으로 조사되어 수중보에 의한 하천 유량 단절 효과로

물 흐름이 차단된 것으로 판단된다 (그림 2-171). 또한 D1 지점에 우측, D2 지점의 중앙과 좌·우측, D3 지점의 중앙과 좌·우측에 유속이 매우 느린 현상을 보였다 (그림 2-172).

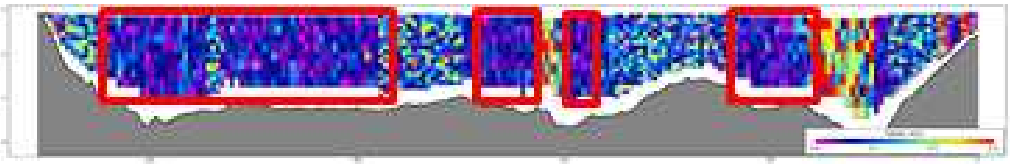
그림 2-170. 단양수중보 전경 (2차 조사)

그림 2-171. 단양수중보 하류의 2차 유량 조사 결과

(a) D1지점



(b) D2지점

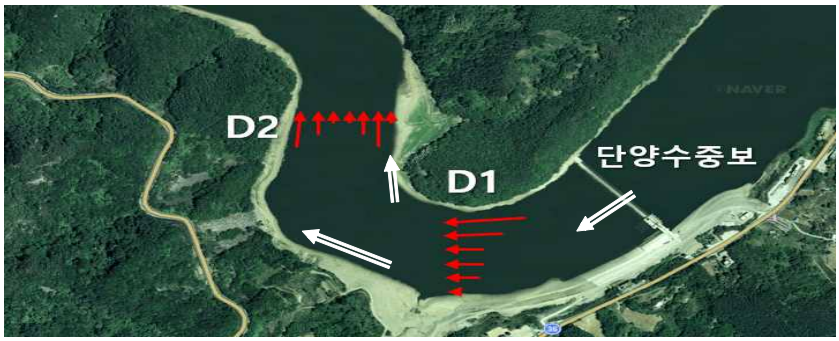


(c) D3지점

그림 2-172. 단양수중보 하류 측정지점의 단면과 유속 분포도 (2차 조사)

마. 단양수중보 구간 녹조발생 조사

2022년 9월 중순 이후 단양수중보를 중심으로 녹조가 관측되기 시작하였으며, 10월 6일 현장 조사를 통해 녹조의 확산 형태 등을 조사하였다. 단양수중보 하류 구간에 녹조가 증식하여 발생하고 있었으며, 유속이 낮아지는 굴곡부 좌안 및 우안에 녹조가 띠 형태로 뚜렷하게 발생한 것을 확인하였다 (그림 2-173).



(a) 하류 좌안 (b) 하류 우안 (c) 단양수중보

그림 2-173. 단양수중보 및 하류지역 녹조발생 현장 조사

바. 단양수중보 녹조 모니터링

2017년까지 단양수중보 하류의 녹조 증가현상이 발생하지 않았으나, 2018년 이후 단양수중보에서 장회나루 구간에 걸쳐 여름부터 늦가을까지 Chl-a의 농도가 크게 증가하였다 (그림 2-174). 충주호의 수질관리를 위해 단양수중보 구간의 녹조 조사·분석이 요구되었으며, K-water에서는 2020년부터 2022년까지 자체적으로 녹조 관련 모니터링을 수행하였다.

2020년에는 수온, EC, DO, pH, 탁도, COD, UV254, TN, TP, PO_4-P, Chl-a 및 조류 개체수, 2021년과 2020년에는 수온, EC, DO, pH, Chl-a 및 조류개체수를 조사하였다. 2020년에는 단양수중보 상류 500 m 지점, 하류 500 m 지점, 하류 1,000 m 지점, 하류 1,500 m 지점의 표층과 상·중·하층수를 혼합하여 분석하였고, 2021년과 2022년에는 단양수중보 상류 500 m 지점, 하류 500 m 지점에서 수행하였다. 2020년에는 7월부터 11월까지 월 2회 채수하였으나, 8월에는 수행되지 못했다. 2021년에는 5월부터 11월까지, 2022년에는 5월부터 12월까지 월 1회 조사하였다.

그림 2-174. 단양수중보 조류 발생 (2019.09.30.)

2020년 수질 모니터링 결과를 보면, COD, TN, TP, Chl-a의 평균 농도는 단양수중보 상류 500 m 지점에서 2.7 mg/L, 2.254 mg/L, 0.011 mg/L, 4.9 mg/m^3, 하류 500 m 지점에서 2.7 mg/L, 2.189 mg/L, 0.010 mg/L, 6.8 mg/m^3, 하류 1,000 m 지점에서 2.6 mg/L, 2.180 mg/L, 0.009 mg/L, 6.2 mg/m^3, 하류 1,500 m 지점에서 2.5 mg/L, 2.180 mg/L, 0.010 mg/L, 5.7 mg/m^3로 지점별 뚜렷한 차이가 크지 않았다 (표 2-157).

2020년 조류의 평균 개체수는 단양수중보 상류 500 m 지점에서 5,893 cells/mL, 하류 500 m 지점에서 12,186 cells/mL, 하류 1,000 m 지점에서 8,820 cells/mL, 하류 1,500 m 지점에서 9,316 cells/mL로 하류 500 m 지점에서 상류 500 m 지점보다 약 2.1배 많았고, 남조류개체수도 상류 500 m 지점 (3,433 cells/mL)보다 하류 500 m 지점 (7,146 cells/mL)이 많았다. 유해남조류 개체수는 상류 500 m 지점 (2,064 cells/mL)에서 하류 500 m 지점 (1,754 cells/mL)보다 많았지만, 하류 1,500 m 지점에서 2,598 cells/mL로 상류 500 m 지점보다 높게 분석되었다. 단양수중보 하류에서는 7월부터 유해남조류가 지속적으로 관측되었으나, 단양수중보 상류에서는 10월에 급

격히 증가하는 경향이 나타났다 (표, 2-158, 그림 2-175).

표 2-157. 2020년 단양수중보 녹조 모니터링 (수질)

일자	채수위치	수온 (℃)	EC (μs/cm)	DO (mg/L)	pH	탁도 (NTU)	COD (mg/L)	UV254	TN (mg/L)	TP (mg/L)	PO4-P (mg/L)	Chl-a (mg/m^3)
07.05.	상류 500m	18.2	207.6	5.77	7.62	5.9	2.6	0.0438	1.366	0.007	0.000	2.3
	하류 500m	23.2	230.8	8.72	7.98	3.4	2.8	0.0557	1.486	0.008	0.001	2.6
	하류 1km	23.9	225.5	8.74	8.03	3.1	2.8	0.0596	1.492	0.008	0.001	1.7
	하류 1.5km	23.4	231.2	8.86	8.00	3.4	2.8	0.0604	1.457	0.008	0.001	1.5
07.20	상류 500m	21.5	216.4	9.00	8.17	3.2	2.8	0.0572	1.584	0.010	0.001	2.8
	하류 500m	25.2	205.3	9.26	8.79	2.0	2.6	0.058	1.532	0.008	0	11.3
	하류 1km	25.6	210.2	9.13	8.75	1.3	2.6	0.0583	1.538	0.008	0.001	10.1
	하류 1.5km	25.7	212.3	9.08	8.76	1.1	2.5	0.0588	1.542	0.008	0.001	8.2
09.02.	상류 500m	23.2	216.0	8.42	7.82	4.8	2.8	0.0352	2.741	0.017	0.004	2.1
	하류 500m	23.7	219.1	8.55	8.05	7.2	2.8	0.0385	2.915	0.017	0.003	1.9
	하류 1km	23.7	218.3	8.42	8.00	8.8	2.6	0.0442	2.864	0.017	0.003	2.9
	하류 1.5km	23.7	218.3	8.46	7.99	7.4	2.6	0.0435	2.861	0.017	0.003	3.1
09.14.	상류 500m	20.2	187.6	9.49	8.06	6.4	2.8	0.0350	2.806	0.028	0.006	0.9
	하류 500m	22.8	186.2	10.4	8.86	4.8	2.8	0.0369	2.692	0.018	0.003	2.8
	하류 1km	23.4	187.4	10.61	8.88	3.5	2.6	0.0391	2.648	0.016	0.002	2.9
	하류 1.5km	23.7	190.4	10.83	8.82	3.6	2.6	0.0394	2.657	0.016	0.003	2.8
10.13	상류 500m	18.9	196.7	11.07	9.15	3.2	2.6	0.0456	2.457	0.004	0	12.5
	하류 500m	19.9	190.7	10.92	9.09	5.0	2.6	0.0511	2.239	0.003	0	19.2
	하류 1km	19.9	190.6	10.75	9.05	4.4	2.4	0.0488	2.245	0.003	0	16.0
	하류 1.5km	19.9	190.9	10.61	9.11	4.1	2.4	0.0592	2.249	0.003	0	14.6
10.21.	상류 500m	17.7	199.6	10.69	8.94	6.0	2.6	0.033	2.339	0.007	0.001	8.4
	하류 500m	18.2	196.4	10.22	8.87	3.7	2.4	0.0439	2.184	0.006	0	6.8
	하류 1km	18.3	196.7	10.13	8.77	3.4	2.6	0.0399	2.172	0.007	0.001	6.4
	하류 1.5km	18.3	196.5	10.13	8.79	3.9	2.4	0.0394	2.18	0.007	0	6.6
11.05.	상류 500m	14.4	208.4	10.70	8.47	3.3	2.6	0.0386	2.354	0.009	0.001	6.2
	하류 500m	15.5	206.9	10.14	8.48	2.2	2.6	0.038	2.274	0.008	0.001	5.8
	하류 1km	15.3	206.4	10.63	8.47	3.0	2.6	0.0368	2.283	0.007	0	5.6
	하류 1.5km	15.5	206.4	10.33	8.48	3.5	2.4	0.0386	2.31	0.008	0	5.6
11.26.	상류 500m	12.9	204.2	10.33	8.42	3.1	2.6	0.0364	2.384	0.009	0	4.3
	하류 500m	12.8	202.4	10.01	8.41	3.0	2.6	0.036	2.192	0.008	0.001	3.8
	하류 1km	13.0	202.8	10.04	8.40	2.9	2.4	0.0368	2.201	0.009	0.001	3.6
	하류 1.5km	13.0	202.0	10.12	8.41	2.8	2.4	0.0362	2.185	0.009	0	3.4
평균	상류 500m	18.4	204.6	9.43	8.33	4.5	2.7	0.0406	2.254	0.011	0.002	4.9
	하류 500m	20.2	204.7	9.78	8.57	3.9	2.7	0.0448	2.189	0.010	0.001	6.8
	하류 1km	20.4	204.7	9.81	8.54	3.8	2.6	0.0454	2.180	0.009	0.001	6.2
	하류 1.5km	20.4	206.0	9.80	8.55	3.7	2.5	0.0469	2.180	0.010	0.001	5.7

표 2-158. 2020년 단양수중보 녹조 모니터링 (조류)

조사항목	채수위치	07.05.	07.20.	09.02.	09.14.	10.13	10.21.	11.05.	11.26.	평균
조류 개체수 (cells/mL)	상류 500m	3,530	3240	3,950	680	985	24,660	2,015	8,080	5,893
	하류 500m	4,090	14360	12,520	9,940	12,330	16,380	990	26,880	12,186
	하류 1km	4,460	7770	8,480	6,370	7,840	15,520	920	19,200	8,820
	하류 1.5km	3,780	14510	5,310	15,350	10,440	9,920	1,695	13,520	9,316
규조류 개체수 (cells/mL)	상류 500m	2,230	2910	3,290	545	70	1,460	370	7,100	2,247
	하류 500m	2,800	5300	1,800	1,030	820	560	140	23,880	4,541
	하류 1km	2,720	4640	520	1,170	520	1,080	405	15,920	3,372
	하류 1.5km	2,690	6890	470	980	440	840	175	11,340	2,978
녹조류 개체수 (cells/mL)	상류 500m	470	110	130	0	5	120	75	240	144
	하류 500m	570	570	100	210	50	940	0	40	310
	하류 1km	580	580	130	210	190	680	0	520	361
	하류 1.5km	560	610	130	170	0	40	0	60	196
남조류 개체수 (cells/mL)	상류 500m	670	150	490	30	910	22,980	1,570	660	3,433
	하류 500m	350	8240	10,330	8,510	11,450	14,700	850	2,740	7,146
	하류 1km	720	2370	7,620	4,920	7,100	13,560	500	2,580	4,921
	하류 1.5km	230	6820	4,430	14,100	9,970	8,840	1,510	1,940	5,980
유해남조류 개체수 (cells/mL)	상류 500m	0	0	0	0	375	15,940	0	200	2,064
	하류 500m	0	1850	1,450	3,230	1,700	3,900	0	1,900	1,754
	하류 1km	0	350	3,550	1,500	1,400	4,800	50	2,000	1,706
	하류 1.5km	0	2050	700	9,100	4,840	2,640	150	1,300	2,598
갈색편모조류 개채수 (cells/mL)	상류 500m	130	70	40	105	0	80	0	80	63
	하류 500m	300	220	270	180	10	180	0	220	173
	하류 1km	380	180	200	70	30	180	15	180	154
	하류 1.5km	250	190	270	70	20	200	10	180	149
황색편모조류 개채수 (cells/mL)	상류 500m	10	0	0	0	0	0	0	0	1
	하류 500m	20	0	0	0	0	0	0	0	3
	하류 1km	30	0	0	0	0	0	0	0	4
	하류 1.5km	30	0	0	0	0	0	0	0	4
와편모조류 개채수 (cells/mL)	상류 500m	10	0	0	0	0	20	0	0	4
	하류 500m	30	30	20	0	0	0	0	0	10
	하류 1km	30	0	10	0	0	0	0	0	5
	하류 1.5km	20	0	10	20	0	0	0	0	6
유글레나조류 개채수 (cells/mL)	상류 500m	10	0	0	0	0	0	0	0	1
	하류 500m	20	0	0	10	0	0	0	0	4
	하류 1km	0	0	0	0	0	20	0	0	3
	하류 1.5km	0	0	0	10	10	0	0	0	3

(a) 2020년 조사시기 및 위치별 Chl-a 농도

(b) 2020년 조사시기 및 위치별 조류 개체수

(c) 2020년 조사시기 및 위치별 유해남조류 개체수

그림 2-175. 2020년 단양수중보 녹조 모니터링 (Chl-a, 조류 및 유해남조류 개체수)

2021년 Chl-a 농도는 단양수중보 상류 500 m 지점에서 2.7 mg/m^3, 하류 500 m 지점에서 4.3 mg/m^{3}로 하류에서 약 1.6배 높았고, 조류의 평균 개체수는 단양수중보 상류 500 m 지점에서 4,502 cells/mL, 하류 500 m 지점에서 10,181 cells/mL로 하류에서 약 2.3배 높았다. 유해남조류의 평균 개체수는 단양수중보 상류 500 m 지점에서 37 cells/mL, 하류 500 m 지점에서 3,593 cells/mL로 하류에서 약 96.7배 높았다 (표 2-159, 그림 2-177).

2022년 Chl-a 농도는 단양수중보 상류 500 m 지점에서 2.2 mg/m^3, 하류 500 m 지점에서 4.8 mg/m^{3}로 하류에서 약 2.2배 높았고, 조류의 평균 개체수는 단양수중보 상류 500 m 지점에서 4,792 cells/mL, 하류 500 m 지점에서 8,946 cells/mL로 하류에서 약 1.9배 높았다. 유해남조류의 평균 개체수는 단양수중보 상류 500 m 지점에서 57 cells/mL, 하류 500 m 지점에서 3,347 cells/mL로 하류에서 약 58.3배 높았다 (표 2-160, 그림 2-177).

조류의 개체수는 모든 조사시기에 단양수중보 하류가 높았으나, 유해남조류는 2020년에는 상류, 2021년과 2022년에는 하류가 높았다. 조사시기에 따른 조류 및 유해남조류의 개체수는 9월

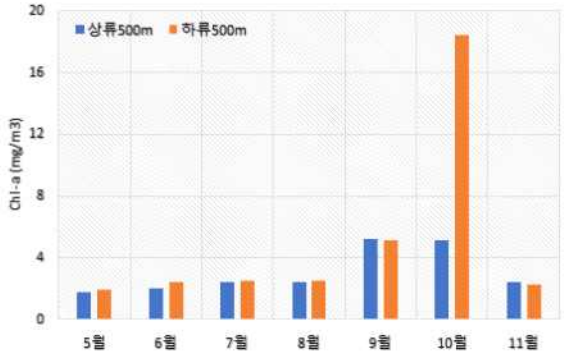
에서 10월 사이에 증가하는 경향이 뚜렷하게 관측되었다.

표 2-159. 2021년 단양수중보 녹조 모니터링

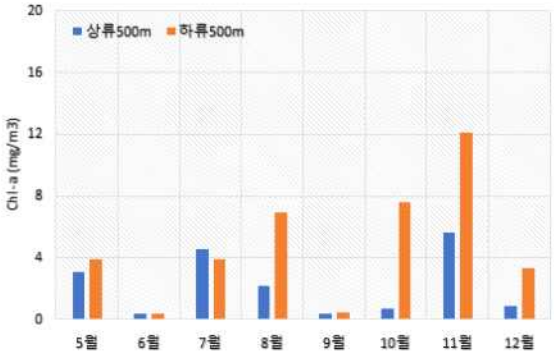
조사항목	채수위치	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
클로로필 (mg/m^3)	상류 500m	1.8	2	2.4	2.4	5.2	5.1	2.4	2.7
	하류 500m	1.9	2.4	2.5	2.5	5.1	18.4	2.3	4.3
수온 (℃)	상류 500m	15.6	20.5	25.0	30.1	20.4	22.1	13.7	18.8
	하류 500m	14.8	19.2	25.2	30.0	20.4	23.9	18.1	19.2
EC (μs/cm)	상류 500m	252.6	243.9	255.7	260.5	239.9	267.7	253.4	259.2
	하류 500m	248.2	249.7	257.6	259.2	239.1	227.3	236.1	250.8
DO (mg/L)	상류 500m	9.8	11.3	9.4	8.0	8.5	9.1	10.1	9.8
	하류 500m	9.4	9.7	8.0	7.8	8.4	8.7	9.4	9.3
pH	상류 500m	8.5	9.0	8.7	8.5	8.0	8.6	8.4	8.4
	하류 500m	8.5	8.6	8.5	8.5	8.0	8.7	8.3	8.4
조류 개체수 (cells/mL)	상류 500m	2,820	6,400	9,700	1,225	930	2,940	7,500	4,502
	하류 500m	7,370	9,300	10,050	825	970	38,600	4,150	10,181
규조류 개체수 (cells/mL)	상류 500m	2,670	5,850	7,700	360	780	750	1,600	2,816
	하류 500m	6,950	8,700	9,000	285	780	600	1,500	3,974
남조류 개체수 (cells/mL)	상류 500m	0	0	200	240	0	1,320	4,600	909
	하류 500m	0	0	0	0	0	36,100	900	5,286
유해남조류 개체수 (cells/mL)	상류 500m	0	0	0	150	0	110	0	37
	하류 500m	0	0	0	0	0	24,900	250	3,593
시네드라 개체수 (cells/mL)	상류 500m	40	0	0	10	10	0	0	9
	하류 500m	50	0	0	0	0	0	0	7

표 2-160. 2022년 단양수중보 녹조 모니터링

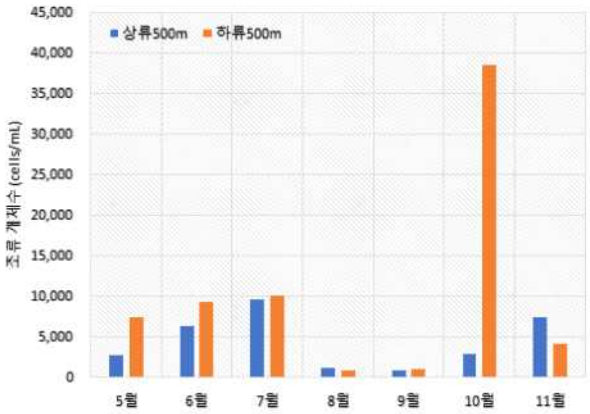
조사항목	채수위치	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균
클로로필 (mg/m3)	상류 500m	3.1	0.4	4.6	2.2	0.4	0.7	5.6	0.9	2.2
	하류 500m	3.9	0.4	3.9	6.9	0.5	7.6	12.1	3.3	4.8
수온 (℃)	상류 500m	18.3	26.5	28.2	26.2	20.0	18.6	16.7	6.9	20.2
	하류 500m	17.8	22.3	23.7	27.0	24.2	20.7	17.6	10.3	20.5
EC (μs/cm)	상류 500m	251.0	253.0	207.0	226.0	216.0	258.0	217.0	279.0	238.4
	하류 500m	252.0	259.0	210.0	217.0	200.0	217.0	215.0	222.0	224.0
DO (mg/L)	상류 500m	10.0	9.6	14.5	9.5	10.8	8.8	9.7	11.3	10.5
	하류 500m	9.8	8.2	8.6	10.3	12.9	9.3	9.4	10.9	9.9
pH	상류 500m	8.5	8.8	9.4	8.8	8.6	8.2	8.6	8.3	8.7
	하류 500m	8.5	8.6	8.2	9.0	9.3	8.9	8.6	8.2	8.7
조류 개체수 (cells/mL)	상류 500m	3,700	227	9,150	2,000	19,550	700	1,840	1,170	4,792
	하류 500m	5,800	237	2,640	2,267	38,200	6,067	13,300	3,060	8,946
규조류 개체수 (cells/mL)	상류 500m	2,700	203	9,020	1,633	18,850	550	470	1,030	4,307
	하류 500m	4,900	197	2,580	1,700	9,300	1,600	167	2,340	2,848
남조류 개체수 (cells/mL)	상류 500m	0	0	0	100	150	75	1,180	130	204
	하류 500m	0	0	0	133	26,700	4,033	13,100	640	5,576
유해남조류 개체수 (cells/mL)	상류 500m	0	0	0	0	150	75	190	44	57
	하류 500m	0	0	0	0	22,800	1,567	1,967	440	3,347
시네드라 개체수 (cells/mL)	상류 500m	650	10	10	0	50	25	0	0	93
	하류 500m	950	3	20	0	0	100	0	0	134



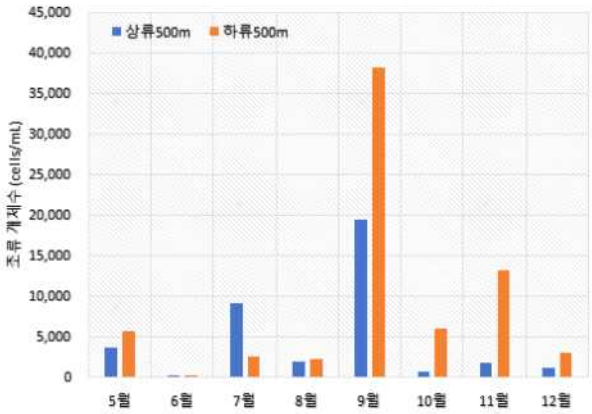
(a) 2021년 조사시기 및 위치별 Chl-a 농도



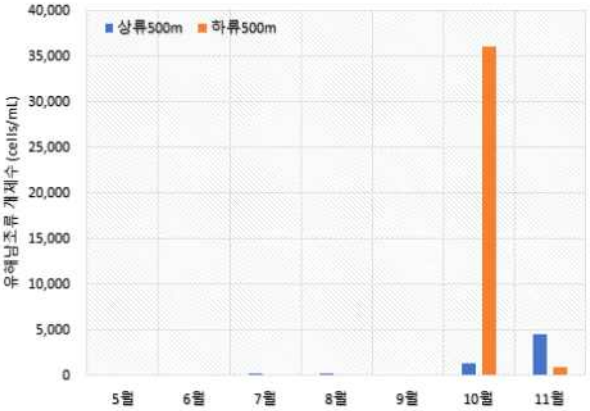
(b) 2022년 조사시기 및 위치별 Chl-a 농도



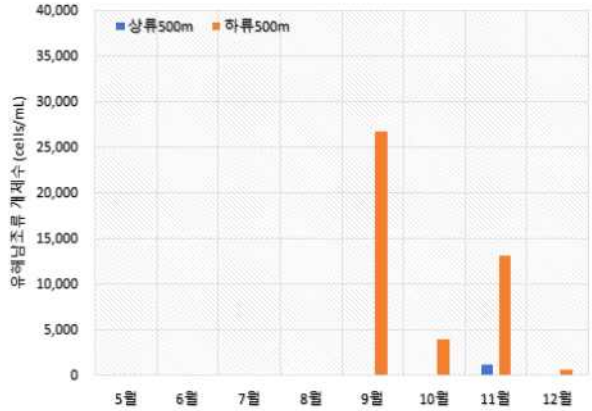
(c) 2021년 조사시기 및 위치별 조류 개체수



(d) 2022년 조사시기 및 위치별 조류 개체수



(e) 2021년 조사시기 및 위치별 유해남조류 개체수



(f) 2022년 조사시기 및 위치별 유해남조류 개체수

그림 2-176. 2021년, 2022년 단양수중보 녹조 모니터링 (Chl-a, 조류 및 유해남조류 개체수)

2.3.3 녹조 발생에 대한 원인 규명 및 국내·외 관리 사례

가. 녹조의 발생 원인

(1) 녹조(綠潮, Green Tide)

물속에서 광합성 하는 식물플랑크톤의 일종인 '조류(藻類, Algae)'가 일시적으로 과다 증식하는 현상으로, 녹조는 수생태계 먹이사슬의 일차생산자로써 수중에 산소를 공급하고 동물플랑크톤의 먹이가 되는 등 수생태계에 중요한 역할 수행한다.

※ (먹이사슬) 조류(식물플랑크톤) → 동물플랑크톤 → 물고기 → 사람

조류는 규조류, 녹조류, 남조류, 기타조류 등으로 구분하고, 광합성을 통해 성장하므로 조류의 성장과 사멸은 빛(일사량), 수온, 영양염류(질소·인) 및 체류시간 등 환경조건에 큰 영향을 받는다. 특히, 우리나라의 하천과 호소는 영양염류가 풍부한 상태이므로 주로 계절별 일사량과 수온에 의해 우점종(가장 많은 種)이 결정되고, 우점종에 따라 물 색깔이 갈색, 옅은 녹색, 진한 녹색 등으로 변화한다. 여름~가을철에 우점종을 차지하는 남조류에 의해 일시적으로 하천과 호소의 물빛이 진한 녹색을 띠는 현상이 일어나는 것을 녹조라고 지칭하며, 남조류 중 일부 종은 냄새물질(Geosmin, 2-MIB)과 독소(간 독소, 신경독소)를 배출하여 물의 심미적 가치와 안전성을 떨어뜨리는 등 위해성을 가지고 있다.

(2) 녹조의 발생원인

조류는 공기와 물에서 탄소, 산소, 수소 등을 공급받지만 질소, 인 등은 한정되어 있어 조류의 성장속도를 결정하는 제한요인이 되고, 하천과 호소로 질소, 인이 함유된 오염물질이 유입되어 물속에 이러한 영양염이 풍부해지고, 일사량이 많아 광합성이 활발해지면 조류 세포가 성장하기 좋은 조건, 그리고 조류의 성장과 활동이 활발해지는 온도 조건과 물의 정체현상 등으로 조류가 증식하기 좋은 환경이 된다 (그림 2-184).

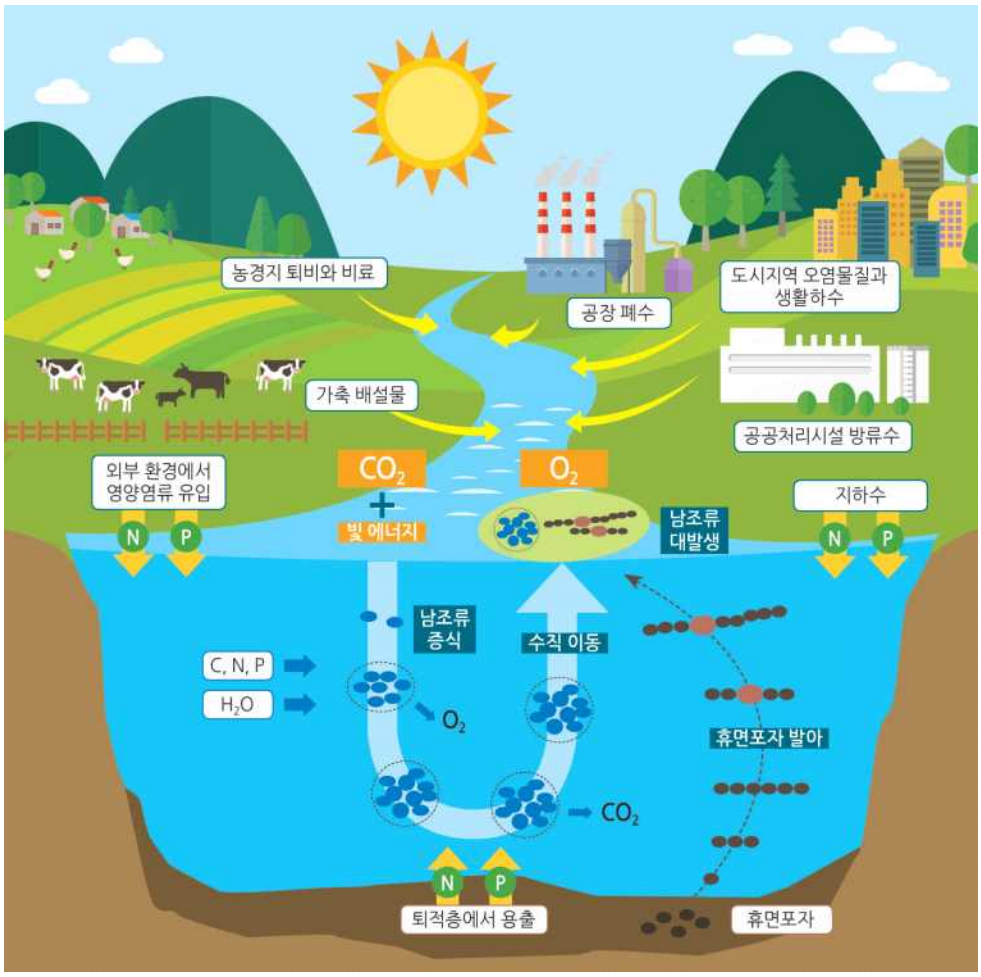


그림 2-177. 오염물질의 유입 및 조류성장 메커니즘 (출처: 환경부)

조류의 성장에 필수적인 요소는 “질소와 인” 등 영양물질이며, 녹조현상은 이러한 영양물질이 수계로 과다하게 유입되어 발생하는 것이 보통이다. 가정에서 배출되는 생활하수와 산업폐수, 강우시 빗물과 함께 유입되는 농경지의 비료와 퇴비 등이 하천 및 호수에 질소와 인 등 영양물질이 풍부해져 ‘부영양화’와 조류의 이상 증식으로 녹조현상 발생한다.

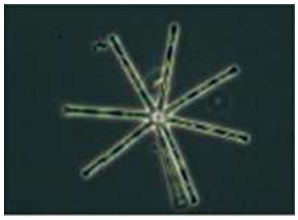
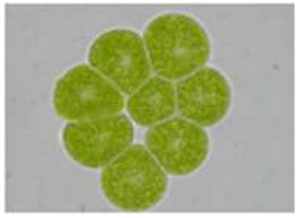
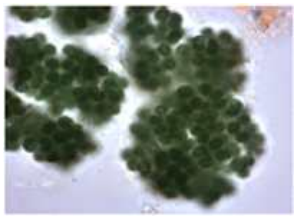
조류의 광합성을 위해 햇빛은 필수적 요소이며, 수온은 조류의 최적 성장 조건을 제공한다. 남조류는 20~30 ℃의 수온에서 왕성하게 성장하며, 햇빛을 많이 받을수록 잘 성장하는 특징이 있다. 따라서 여름철은 수온과 일사량이 증가하면 조류가 성장하기 좋은 환경을 제공하게 된다.

물의 흐름이 약하거나 정체되면 조류가 증식할 수 있는 환경이 조성되며, 유속이 빠르면 수표면에 떠다니는 조류 및 블룸 (bloom) 등이 빠르게 하류로 이동하므로 증식하기 어려운 환경이 된다. 수심이 깊고 흐름이 정체된 강이나 호수는 여름철에 성층 현상이 발생되면, 물의 수온에 따른 밀도 차이로 수층 사이의 대류가 발생되지 못해 수면위 (표층)의 온도가 계속 증가하면 조류의 성장에 좋은 조건을 제공하게 된다.

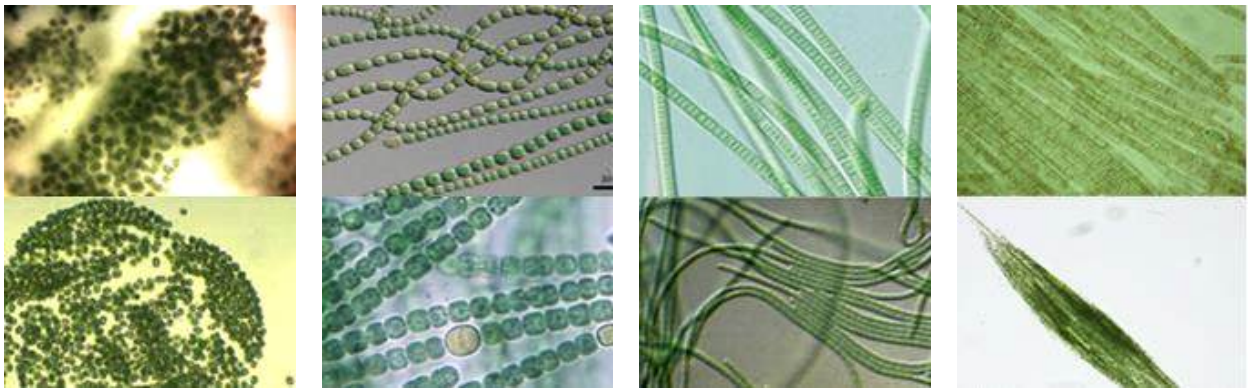
(3) 담수조류 및 유해남조류

우리나라 하천과 호수에는 사계절 내내 담수조류가 서식하고 있으며, 대부분 작은 부유성 미세조류로서 광합성을 하는 엽록소를 가지고 있으며, 규조류, 녹조류, 남조류, 기타 조류 등으로 구분된다. 규조류는 갈색, 녹조류는 옅은 녹색, 남조류는 남색을 띄는 색소를 가지고 있고, 수온이 10 ℃이하인 겨울~봄철에는 규조류, 10~20℃인 봄~초여름철에는 녹조류, 20℃이상이 되는 여름철에는 남조류가 주로 증식한다.

표 2-161. 담수조류의 종류 및 특징 (출처: 환경부)

구분	규조류	녹조류	남조류
현미경사진			
주 발생 시기			
최적 성장수온	10℃이하	10℃~20℃	20℃~30℃
물빛 색깔			

일부 남조류는 생명 활동에 필요한 물질을 합성하고 분해하는 대사 작용의 결과로 미량의 냄새 물질과 독성물질 등을 생성하여 유해남조류로 발현된다. 냄새 물질은 사람의 건강에 영향을 주지 않으나, 수돗물의 맛을 떨어뜨리고 불쾌감을 유발한다. 흙냄새나 곰팡이 냄새의 원인 물질은 지오스민 (Geosmin)과 메틸이소보르네올 (2-MIB)이며, 몇몇 남조류가 엽록소를 합성하는 과정에서 생성된다. 마이크로시스틴(Microcystins), 아나톡신(Anatoxin), 삭시톡신(Saxitoxins) 등의 독소를 생성하는 남조류는 환경부에서 유해남조류로 분류하고 있다. 이들은 평상시에 독소를 세포 안에 가지고 있으나, 죽거나 포식자로부터 공격을 받을 때, 그리고 다른 조류와 경쟁을 할 때에 독소를 배출하고, 조류독소 중에 포유류의 간세포나 신경계에 영향을 주는 “마이크로시스틴”이 가장 대표적이며, 70여 가지의 변종 중에 “마이크로시스틴-LR”의 독성이 가장 강한 것으로 알려져있다.



Microcystis (간독소 배출) | Anabaena (신경독소, 냄새물질 배출) | Oscillatoria (간독소, 냄새물질 배출) | Aphanizomenon (신경독소, 냄새물질 배출)

그림 2-178. 남한강 독소생성 주요 유해남조류

(4) 남조류의 성장 및 활동

남조류는 광합성을 하여 지구상에 산소를 발생시킨 최초의 생물로 알려져 있으며, 환경변화에 뛰어난 적응력을 가지고 있다. 일부 남조류는 대기 중의 질소가스를 유기질소로 전환하는 질소고정 능력이 있어, 질소가 부족한 환경에서도 생존이 가능하며, 생존에 불리한 환경에서는 포자를 형성하여 퇴적층에 가라앉아 있다가 환경이 좋아지면 발아하여 다시 성장한다. 대부분의 남조류는 세포 내에 공기주머니를 갖고 있어 상하로 수직이동을 통해 성장에 필요한 햇빛을 얻고, 영양물질이 많은 곳으로 이동한다. 일부 남조류는 독소와 냄새물질을 생성하고 배출하여 다른 조류의 성장을 방해하고, 동물플랑크톤이나 어패류 등 포식자를 회피하는 능력을 가지고 있다.

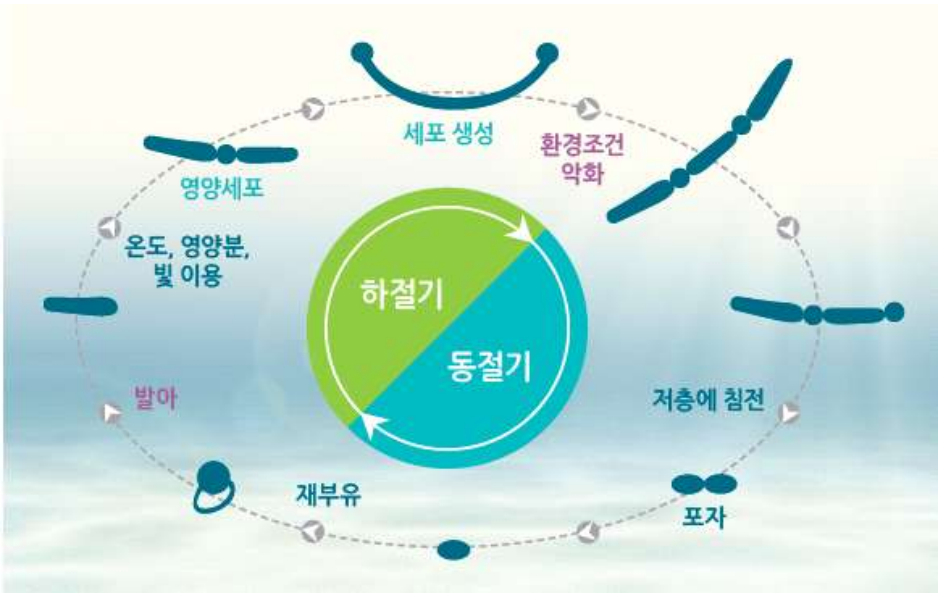


그림 2-179. 남조류(anabaena)의 생애 전주기(life cycle)

나. 국내·외 녹조 저감기술 사례

(1) 국내사례

국부적으로 발생한 녹조 제어 방법은 크게 물리·화학·생물학적 방법으로 구분되며, 직접 발생한 녹조를 제거 및 차단하거나 조류 생장 억제 등 방법으로 처리한다.

표 2-162. 녹조 저감 및 제어방법

구분	제 어 기 술
물리적 방법	DAF, 녹조제거장치, 물 순환・폭기 장치, 차단막 처리 등
화학적 방법	Clay, 응집제, 규조토, 황산동, 석회 등 살포
생물적 방법	조류 생장 저해(Medi-tide), 먹이천적 이용(소규모 저수지) 등

(2) 해외사례

U.S. EPA (미국 환경보호청)는 조류의 증식을 제어하고 제거하기 위해 물리·화학적 조치방안을 제공하고 있다 (표 2-163, 표 2-164).

SCOR-IOC/UNESCO는 정책결정자들의 유해남조류 (cyanobacterial) 제어를 위한 해결방안을 제공한다. 이들은 유해남조류 관리를 위해 모니터링, 저감 및 예측 등 세가지 핵심요소를 강조하고 있으며, 장기적인 관점에서 영양염류의 유입을 줄이는 것이 조류 저감에 효과적이며, 장기적인 투자전략이 필요하다고 이야기하고 있다. 또한 영양염류의 유입 저감을 위해 하수처리시설의 고도화, 비점오염물질의 관리, 경사면 등 유역의 침식방지, 농경지 비료 사용의 최소화, 습지·침전지 등을 이용한 영양염 유입 저감 등을 제안하고 있다 (표 2-165, 표 2-166, 그림 2-187).

표 2-163. 남조류 증식에 따른 수역 관리 조치-물리적 방법 (U.S.EPA)

관리대책	설명	유효성	제한 사항
폭기	• 폭기 장치는 수역 바닥 근처의 디퓨저를 통해 공기를 펌핑하여 작동하며, 그 결과 표면으로 올라가는 기둥이 형성되고 폭기 장치에서 바깥쪽으로 전파될 때 수직 순환 셀이 생성 • 물 기둥의 이러한 혼합은 영양소의 접근성을 제한하는 것 외에도 수직으로 이동하는 남조류의 거동을 방해	• 작은 연못과 수역에서 성공적으로 구현 • 또한 경쟁 유기체에 더 유리한 성장조건을 제공	• 일반적으로 수심이 깊은 곳에서 더 효율적 • 또한 성층의 정도와 공기 유량에 크게 의존
수문학적 조작	• 성층화를 방해하고 시아노박테리아 성장을 제어하기 위해 시스템에서 물의 유입/유출을 조작	• 제어 시스템에서 구현하기 용이 (예: 저수지, 댐, 처리 시설)	• 충분한 물의 양과 흐름을 제어하는 능력이 필요 • 과다한 비용 발생 우려 • 다른 수생생물에 영향을 끼침
기계적 혼합 (순환)	• 표면에 장착되어 영양소의 접근성을 제한하거나, 수직으로 이동하는 시아노박테리아의 거동을 방해	• 표면층에서 아심층으로 물을 펌핑하거나, • 블룸 형성을 방해하여 바닥에서 표면으로 물을 끌어올림	• 개별 장치의 사용범위가 제한되어 떨어진 지역은 성층화를 형성하는 환경을 제공
저수위 감소/건조	• 저수지 및 기타 통제된 수역은 시아노박테리아가 발생된 수위까지 수위를 낮출 수 있음 • 시스템에 물을 재주입하는 것 외에도 침전물이나 암석에 부착된 남조류 층을 제거하기 위한 후속 건조 또는 제거가 필요	• 제어 시스템에서 구현이 용이 (예: 저수지, 댐, 처리 시설)	• 다른 수생생물에 중대한 영향을 미칠 수 있음 • 비용이 많이 들고 상당한 자원 투입이 필요
표면 스키밍	• 시아노박테리아 블룸은 특히 블룸의 후기 단계에서 종종 표면 찌꺼기를 형성 • 이러한 표면 찌꺼기에서 남조류를 제거하는 데 사용 • 이 기술은 종종 일부 응고제 또는 응집제의 구현과 결합하여 사용	• 후기 단계에 있고 표면 찌꺼기를 형성한 개화에 유용한 방법	• 블룸의 후반 단계까지 효과적으로 사용하기 어려우며, 적절한 장비가 필요
초음파	• 초음파는 남조류의 세포 구조가 파괴(부력 조절에 사용되는 내부 기포의 파열)되도록 특정 주파수의 초음파를 방출하여 HAB를 제어에 사용	• 연못 및 기타 작은 수역에서 성공적으로 구현 • 비화학물질; 비용이 저렴	• 녹조류의 세포 기능을 방해 • 효과는 남조류 종에 따라 다르므로 추가 연구가 필요

표 2-164. 남조류 증식에 따른 수역 관리 조치-화학물질 방법 (U.S.EPA)

관리대책	설명	유효성	제한 사항
살조제	• Algaecides는 남조류를 죽이고 꽃을 파괴하기 위해 수역에 적용되는 화합물임 • (종류) ✓ 구리계 살조제(황산구리, 구리 II 알칸올아민, 구연산구리 등) ✓ 과망간산 칼륨 ✓ 염소 ✓ 라임	• 구현 이력이 있는 광범위한 화합물임 • 비교적 빠르고 잘 정립된 방법 • 화합물의 특성과 효과는 일반적으로 잘 알려져 있음	• 세포 용해 및 독소 방출에 따른 위험 상존되어 개화 초기에 사용 • 특정 살조제는 동물성 플랑크톤, 기타 무척추 동물 및 어류와 같은 다른 유기체에 독성 유발
보리짚	• 보리짚 더미를 수역 주변에 배치 • 보리짚은 햇빛에 노출되고 산소가 있는 상태에서 조류 성장을 억제하는 화학 물질을 생성 • 현장 연구에서 상당한 algistatic 효과를 제안 ※ 이 프로세스의 정확한 메커니즘은 잘 알려지지 않음	• 연구에 따르면 분해된 보리짚은 시아노박테리아 Microcystis sp.의 성장을 억제	• 기존 조류를 죽이지 않고 새로운 조류의 성장을 억제 • 보리짚이 활성 화학물질을 생산하기 시작하는데 2~8주가 소요 • 부패로 인한 수역의 탈산소화를 통해 물고기 폐사 가능성 상존
응결 (coagulation)	• 응집제는 시아노박테리아 세포가 무산소 바닥층으로 침강을 시킴 • 빛, 산소 및 기타 중요한 자원에 접근할 수 없기 때문에 증식하지 못하고 사멸	• 연구에 따르면 세포는 손상 없이 응고될 수 있으나, 추가 연구가 필요 • 여러 시설에서 성공적으로 구현	• 깊이에 제한이 있음 • 응집된 세포는 시간이 지남에 따라 스트레스를 받고 용해되어 수역에 독소를 방출
응집 (flocculation)	• 응집제는 수층의 영양물질을 무산소 바닥층으로 침전 • 영양물질의 농도를 제한하여 남조류 성장을 억제	• 더 큰 호수와 연못에서 성공적으로 구현	• 깊이 제한 발생

표 2-165. 조류발생에 따른 호수 관리방안-물리적 방법 (SCOR-IOC / UNESCO)

구분	행동	대상	비용	과학적 증거	문제점
물리적	초음파	시아노HAB	높음(고출력 초음파용) 중간(저전력 초음파용)	고출력 장치의 경우 시아노 박테리아 세포는 파괴되지만 물을 통한 침투는 제한적 저전력 장치의 경우 이점에 대한 과학적 증거 없음	고전력 장치는 현장 설정에서 충분한 침투력 제공
	소리 및 가림막	부력 시아노HAB	낮음	고출력 장치는 모든 것을 사멸	꽃이 조밀하고 매우 부력이 있을 때만 효과적 표면 쓰레기는 바람에 의해 쉽게 부서지기 때문에 타이밍이 어려움
	표면 혼합	부력 시아노HABs (일반적으로 혼합)	보통 ~ 높음	효과적이나 호수의 물리적, 화학적 및 생물학적 조건에 대한 이해가 필요	비교적 간단하나 혼합 구역을 위험 지역으로 지정해야 할 수도 있음 혼합을 위한 에너지 비용 발생 소음과 황화수소와 같은 냄새 유발
	분수	부력 시아노HABs (일반적으로 혼합)	중간 ~ 높음	효과가 제한적.	지표수 혼합에 따른 에너지 비용 과다 유지 보수의 문제점 발생 소음과 황화수소와 같은 냄새 유발
	산소화 (나노 기포 포함)	용존 산소 (심층수)와 영양소	높음	효과적이나 호수의 물리적, 화학적 및 생물학적 조건에 대한 이해가 필요	현장 산소 생산 또는 저장 탱크가 필요 심층수에 산소가 공급되어 냄새가 발생
	준 설	퇴적물 영양소 저장	높음	효과적이나 호수의 물리적, 화학적 및 생물학적 조건에 대한 이해가 필요	비용이 과다 퇴적물 처분이 곤란 재퇴적물 문제 발생 우려
	성층화	용존 산소 (심층수), 영양소 및 시아노HAB	높음	Microcystis에 대해 높은 효과 Raphidiopsis에 대해 비효과적(= Cylindrospermopsis)	물 컬럼을 혼합할 때 공기 흐름, 기포 크기 및 에너지 효율성을 최적화하기 위해 세심한 설계가 필요 전원 공급 장치에 대한 지속적인 투자 및 폭기 장치 유지 보수 필요 상세한 엔지니어링 설계가 필수적 운영시 소음을 발생시킬 수 있지만 분수 또는 혼합에 비해 적음
	심층수 회수	용존 산소, 영양소 (심층수)	낮음 ~ 중간	효과적인 관리 방법	심층수 회수하는 능력에 의존 저산소와 영양염류가 하류에 영향을 끼침
	빛 차단 기술	시아노HAB	중간 ~ 높음	효과가 제한적.	대형 수역에는 적합하지 않음 부유식물은 유지 보수가 필요 덮개 및 기타 부유장치는 퇴적물의 영양염 생산에 문제를 발생
	흐름 조작	시아노HAB	낮음	하천에 사용실적 있음	물 흐름을 조작하는 장치에 의존하는 한계점

* HABs: Harmful Algal Blooms(유해남조류 블룸)

표 2-166. 조류발생에 따른 호수 관리방안-화학적, 생물학적 방법 (SCOR-IOC / UNESCO)

구분	행동	대상	비용	과학적 증거	문제점
화학적	과산화수소	시아노HAB	보통	과학적 증거 많음 시아 노 박테리아를 목표로하는 효과이지만 복용량은 최적화되어야함	보트에 과산화수소에 의한 영향을 받을 가능성 있음 과산화수소 사용으로 위험성 상존
	지화학적 화합물*	인 (물 및 퇴적물)	보통 ~ 높음	사용량과 배경조건이 적절한 경우 효과적인 관련 증거 많음	적절한 조건과 사용량에 따라 매우 효과적 화학물질이 바닥에 퇴적하여 잔존할 가능성 내포
	퇴적물 캡핑	내부 영양염 (퇴적물)	높음	시스템 특성 및 적용 비율에 따른 증거	바닥 퇴적물을 캡핑하여 영양염 재용출 방지 처리기간을 조사하기 위해 퇴적률 고려
	식물 추출물	시아노HAB	낮음	작은 시스템에서 입증된 효과입증된 자료 많음 식물 재료((보리 짚 등)	썩어가는 보리짚이 독성 시아노HAB를 촉진할 가능성 있음
생물학적	생물학적 치료**	조류	낮음	매우 제한적	박테리아 파종은 조류에 매우 제한 적임 지속적인 재식종이 필요
	식품 웹의 생체 조작	생체 이용 가능한 영양염	높음	혼합된 증거 있음	식품 웹 컨트롤은 동물 플랑크톤이나 물고기를 조작하는 것과 같이 매우 어려움
	수생 식물	영양염 (질소 및 인)	높음	부유식물 및 부착식물을 사용 수심이 낮은데 사용	비용이 과다 소요 새에 의한 분변성 오염 및 영양염 증가 등 발생다.

* 명반, Phoslock™, 수용성-P 등, ** 박테리아 파종, HABs: Harmful Algal Blooms(유해남조류 블룸)

그림 2-180. 녹조 제어 및 수질관리를 위한 요구사항

(3) 국내 녹조관리 기술 현황

① 범정부 녹조 관리 추진

2014년 사회문제해결 10대 실천과제로 “녹조로부터 안전한 상수 공급”선정하고, 환경부·미래부·국토부 공동으로 녹조해결 방안을 2014년부터 2017년까지 추진하였다. 녹조 발생 방지, 녹조 모니터링, 녹조 관리 (제거/저감) 정수처리를 대상으로 현장 적용 기술 확보 및 제도 개선 등을 녹조 해결방안으로 제시하였으며, 환경부는 녹조 발생 방지, 모니터링, 녹조 관리 기술개발 및 실증, 제도 개선을 대상으로 연구 범위 설정하였다. 녹조 모니터링 및 예측시스템 고도화 분야는 국립환경과학원, 녹조관리(발생오염원 등), 정수처리 고도화 분야는 한국환경산업기술원이 주관하였다. 미래부는 정수장 녹조 처리를 대상으로 취수구부터 수처리 공정까지의 기술개발 및 보급, 국토부는 하천 구조체를 활용한 녹조 발생 방지 및 하천 설계기준반영을 추진하였다.

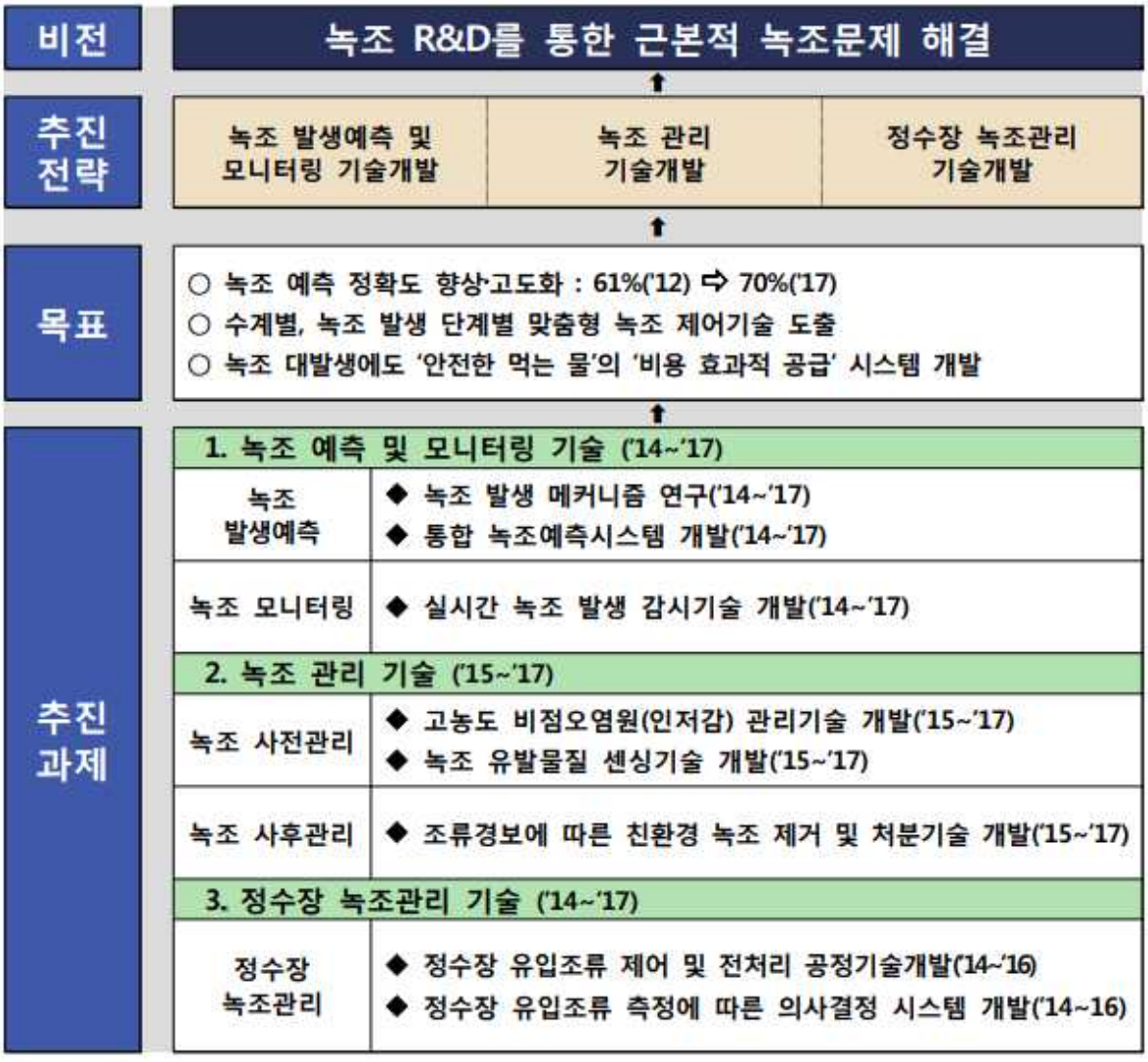


그림 2-181. `14년 범정부 녹조 관리 계획

2017년에는 `14년 범부처 녹조 관리 종료에 따는 후속 기획과제로 “녹조 제어·관리 기술 고도화”기획연구 수립 및 제안하여, 환경부, 해양수산부, 농림축산식품부, 국토교통부가 참여하는 녹조 관리 계획을 마련하였다. 이들은 ① 녹조 예측·모니터링 정확도 향상·고도화, ② 남조류독소 관련 정보 공유를 위한 거버넌스 및 공유 플랫폼 구축, ③ 남조류독소로부터 식품(농산물/수산물) 안전성 규명 및 위해성 관리, ④ 녹조 위해성 저감을 위한 현장 대응성 녹조 제거 기술의 개발 등을 목표로 설정했다.

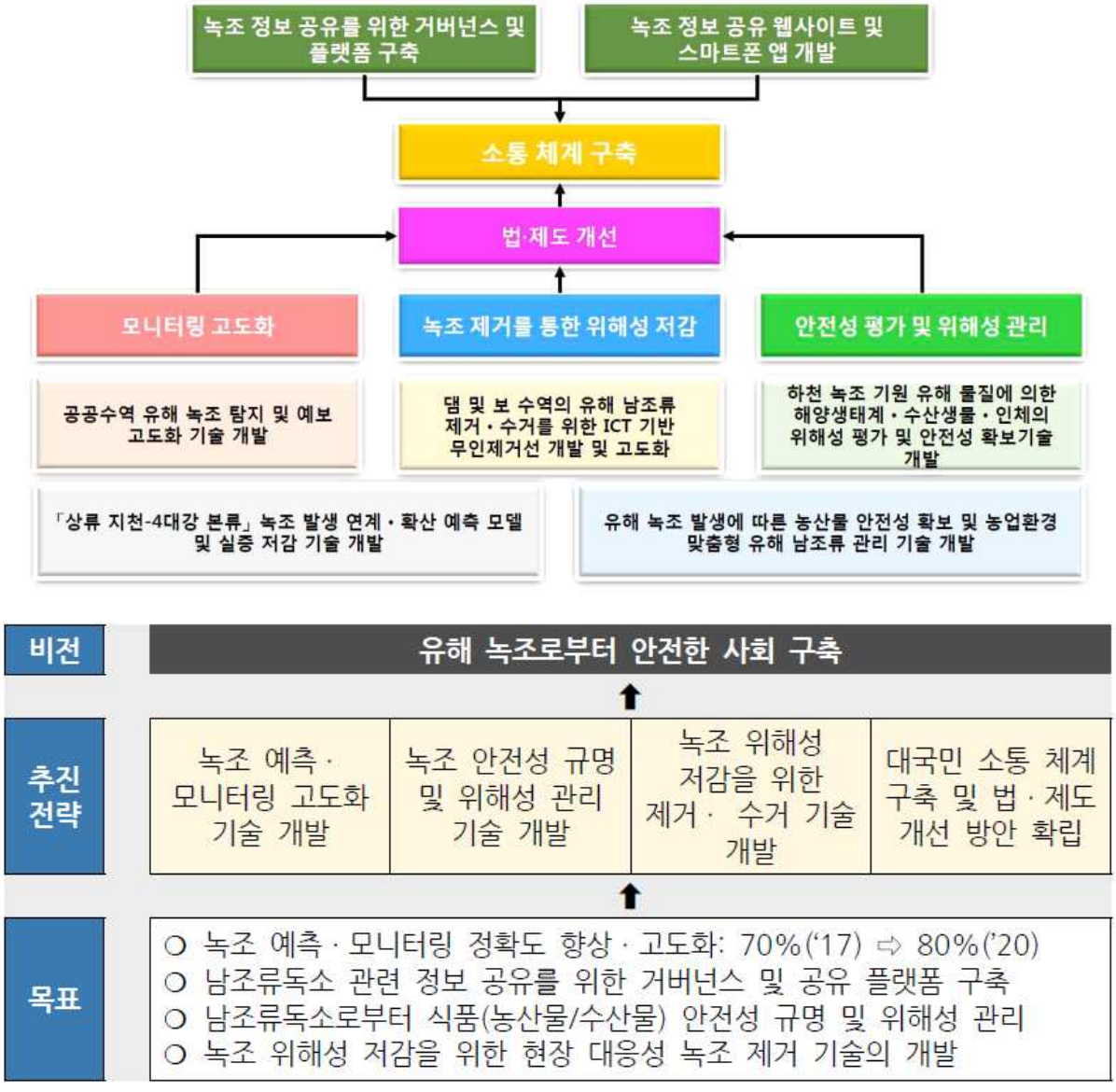
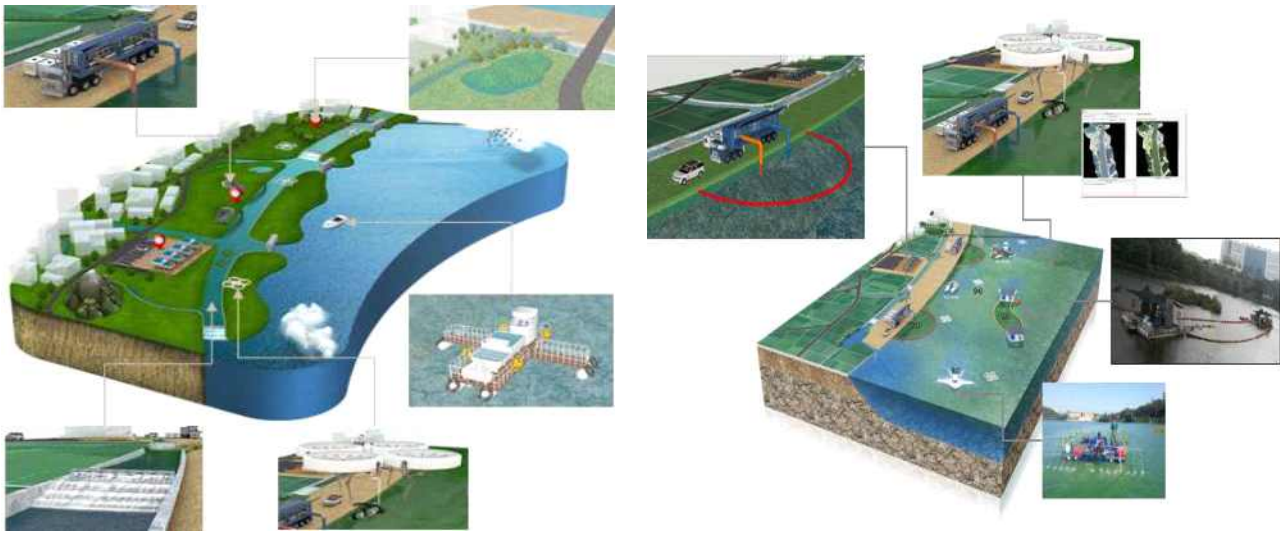


그림 2-182. 제2차 범정부 녹조 관리 계획(안)

② (한국건설기술연구원) 하천구조체를 활용한 하천 내 녹조관리기술 (‘15~‘18)

하천 수변공간 및 구조체를 이용하여 녹조의 대량 발생을 제어하기 위한 최적기술의 개발 및 현장적용을 위한 최적기술 선정하고, 녹조 제어기술을 현장에 적용하여 수질 개선 효율 및 적용 기술의 효율성 평가 및 통합 관리하고, 최종적으로는 현장 적용에 용이한 매뉴얼 및 기술

평가서 구축하였다. 또한 하천공간 및 구조체를 연계한 녹조 원인 차단 기술를 개발하여 T-P 처리효율 70% 이상을 달성하였다.



(a) 육상형 사전예방기술　　(b) 호수내 제어 기술

그림 2-183. 하천 구조체를 활용한 하천 내 녹조 관리 기술

그림 2-184. 하천공간 및 구조체를 연계한 녹조 원인 차단 기술

③ K-water 녹조 대응 처리기술 (Kwater, 2016)

댐·보 등에서 발생하는 녹조 제어를 위해 물리 · 화학 · 생물학적 방법으로 국부적 녹조 발생 저감 및 제거기술 확보하였다.

(a) 다기능 조류제거선

(b) 다기능 작업선

(c) 수상 녹조 콤바인

(d) 하천형 녹조수거설비

(e) 물순환설비 (태양광)

(f) 정체수역 순환설비

(g) 마이크로 버블발생기

(h) 조류방지막

그림 2-185. 물리적 제거 기술

(a) 녹조제거물질 살포기

(b) 취수원 조류 유입살수장치

그림 2-186. 화학적 제거 기술

④ 국내 조류제거 기술 현황 (K-water, 2018)

조류의 흡착 및 여과, 초음파 및 폭기 등을 통한 서식 환경 변화·억제 등 물리적 에너지를 통해 녹조를 제어하였다.

표 2-167. 물리적 조류 제거기술 현황 및 특징

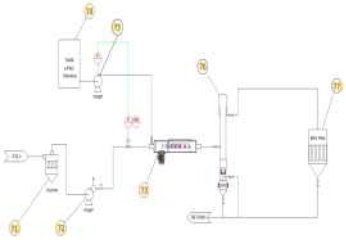
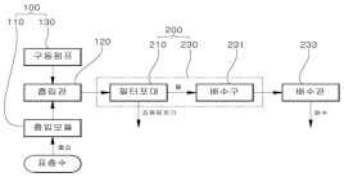
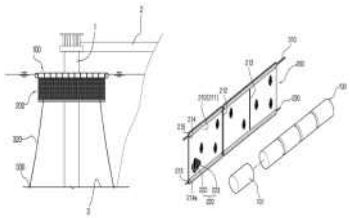
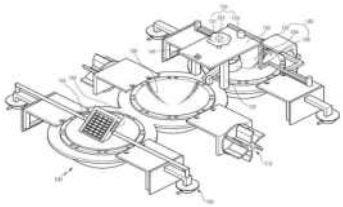
구분	기술 개요	특징	비고
미세버블, 응집제, 전기적 응집		-미세 버블발생 장치에서 공기와 함께 혼합되어 미세버블 생성 -응집제 혼합 후, 전기적 응집과부유가 일어남 -[효과] 처리모듈 50L짜리 4개를 병렬로 연결시, SS(부유물질)가 247.5 mg/L→0.2 mg/L 감소 -처리모듈에서의 체류시간은 약 22초	초고속 조류 제거 장치 및 방법(2014)
부직포, 직조		표층수가 조류를 걸러낸 후(직경 10~25μm의 여과공 부직포, 직조) 물을 배수가 능하게 구비되는 장치	조류제거장치 (2015)
전도성 부직포, 매트형 여재, 끈상 섬모상 여재		-취수를 하는 구조물의 외부에 설치되어 호소 상부의 조류 차단 -조류 여재층 : 조류를 흡착 및 여과하기 위한 복합 여재부 (전도성부직포, 매트형 여재 및 끈상섬모상 여재 등) -전도성 부직포(자체 전하 띄는 성분코팅 조류를 화학적으로 흡착), 끈상 섬모상 여재	끈상섬모상복합매트형 여재를 이용한 표층수의 조류를 차단하는 시설 및 이를 이용한 조류제거 방법(2014)
가압 여과필터		-다단가압여과기술을 적용하여 수중 1μm 이하의 입자성 물질을 제거 -여과재를 자동으로 역세척 하여 슬러지와 여재가 배출됨으로서 여과막의 폐쇄가 없음 -충청북도 청원군 호수공원에서 운영 결과 입자성 물질은 95% 이상, 5μm 이하 입자 99% 이상 제거	한국환경공단 (2012)

표 2-122. 물리적 조류 제거기술 현황 및 특징 (계속)

구분	기술 개요	특징	비고
초음파		-초음파(20,000 Hz 이상)를 통해 미세기관(기낭)을 파괴함으로서 조류를 사멸시킴 -최대 조류 제거 거리 260 m -가능한 2월 말 ~ 2월 초 사이에 설치하여 조류 대발생을 예방하는 것이 유리	한국환경공단 (2012)
로봇 (초음파, 황토)		-카메라(121)로 수면을 실시간 촬영하여 녹조 인식 및 검출 -원격제어에 따라 수상에서 자동으로 이동 -초음파 혹은 수용형태의 황토분말을 이용하여 녹조제거	녹조 발견 및 제거 로봇 (2014)
오존 마이크로 버블		-30μm 이하 오존 마이크로버블의 OH라디칼로 인한 높은 산화력으로 조류를 제거 -살조가 끝난 마이크로버블은 산소로 전환되어 용존산소 공급에 기여 -경기도 의왕시 왕송저수지에서 운영결과 Chl-a 91.9% 감소	한국환경공단 (2012)
태양광을 이용한 물 순환장치		-미세 산소기포 공급 장치를 통해 강제대류시킴 -저층수에 산소를 공급하고 저온수 및 중온수의 혼합을 통해 성층화 파괴를 유도 -구미시 창림 저수지에서 운영결과 Chl-a 53.6% 감소	한국환경공단 (2012)

2.3.4 녹조 발생 저감 및 관리방안

가. 추진 전략

우리나라 정부 및 UNESCO 등의 녹조관리 대책을 참조하여 단양수중보의 녹조발생 및 관리방안은 (비전)“건강한 충주댐 물환경 조성”및 (목표) “녹조발생원인 규명 및 유역 맞춤형 제어기술 적용”을 수립하고, 녹조 관찰과 원인 규명, 예측 및 제어기술 등 기본목표를 마련하고 크게 2개의 추진전략에 따라 주기적인 모니터링 등 각 4개의 세부 추진과제를 마련하였다.

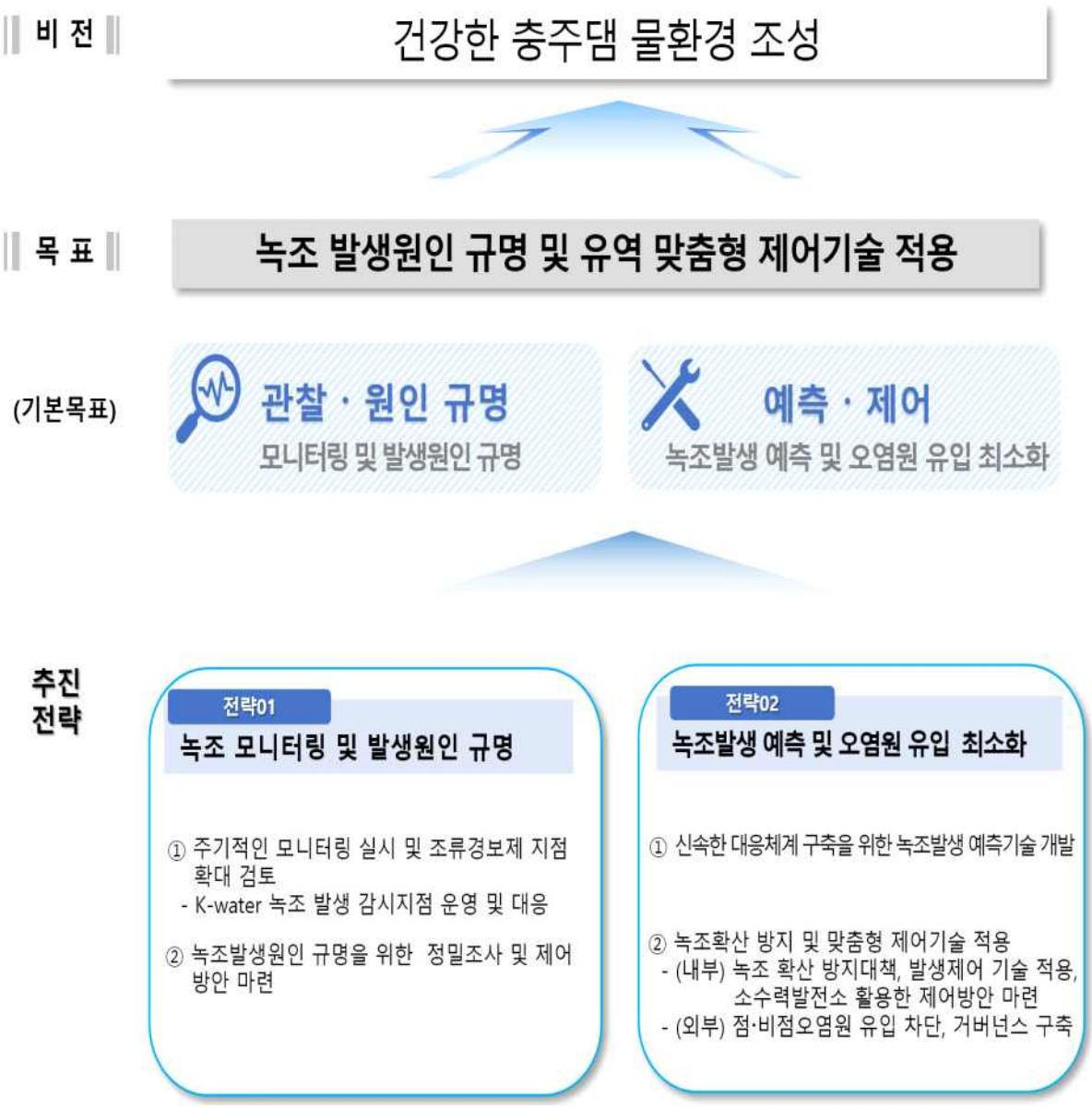


그림 2-187. 단양수중보 녹조 제어 관리대책

나. 세부 추진대책

대책 1. 녹조 모니터링 및 발생원인 규명

세부과제 1-1: 주기적인 모니터링 실시 및 조류경보제 지점 확대검토

① (단기) 주기적인 모니터링 실시 등 감시 강화

- 주기적인 단양수중보 본류 및 상류 유입하천 이화학적 분석 및 조류 정성·정량 분석
- K-water 자체 감시지점으로 선정하여 주기적인 조류 조사·분석
- 녹조 발생 전·후에 검사주기를 강화하여 확산 방지 등 대책 추진
- 도담삼봉 및 단양수중보 500 m 상류 지점에 대한 수질, 조류 통합 관측 추진

② (중·장기) 조류경보제 지점 확대검토

- 지속적 녹조발생시 충주호는 조류경보제 (상수원 구간) 대상 호소이므로 "단양수중보" 지점을 포함하여 "조류경보제" 조사지점* 확대 운영 (매주 수질조사)

  ※ (현행_2) 충주댐앞, 청풍 → (변경_3) 충주댐앞, 청풍, 단양수중보 하류

  ※ (근거) 「물환경보전법」 제21조 및 같은 법 시행령 제28조
- K-water 자체 감시지점 운영기관 변경 (K-water → 원주지방환경청)
- 조류경보제 운영에 따른 조류대책협의회 및 단계별 조치 등 대응

  ※ "평시" → "관심" → "경계" → "조류대발생"

· 차단막 설치 및 조류 제거 조치 실시, 대국민 홍보(친수 활동, 어패류섭취 자제), 유입 오염물질 관리강화, 하수 고도처리 강화, 가축분뇨 합동 점검, 하천순찰 등 감시 및 정화활동, 항공(드론)감시 등

세부과제 1-2: 녹조 발생원인 규명을 위한 정밀조사 및 제어방안 마련

① (단기) 녹조 발생원인 규명을 위한 정밀조사

- 상류유역 유입하천 및 본류 등 이화학적 분석 및 조류 정성·정량 분석
- 조류 집중관리 지역 및 우심지역, 주요지류의 녹조 발생 특성 조사
- 조류종, 환경요인 분석에 따른 통계적 유의성 검증 등
- 유입하천의 오염원과 조류종이 본류에 미치는 영향 등 조사
- 생태적 발생특성 및 계절적 발생특성 분석
- 녹조발생 현황 및 하류확산 등 영향 여부 조사 등

② (중·장기) 정밀조사결과를 바탕으로 녹조발생 제어방안 마련

- 호소 내부 및 외부 오염원 유입 최소화 방안 검토
- 조류 발생시기, 원인 및 특성 등에 따른 체계적인 제어방안 조사
- 유입오염원 처리방안 강구 및 호소내 조류 발생 억제 방법 등 적용·개발
- 충주댐 수위에 따른 호소·하천의 유속 분포 등 수리학적 관리방안 제시

대책 2. 녹조발생 예측 및 오염원 유입 최소화

세부과제 2-1: 신속한 대응체계 구축을 위한 녹조발생 예측기술 개발

① (단·중기) 신속한 대응체계 구축을 위한 녹조발생 예측기술 개발

- 유입하천에서 유입되는 조류발생 영향 인자의 모형 구축
- 조류발생 영향인자 및 수질모형 연계를 통한 수질예측력 분석
- 물리적 환경(수온성층 등)을 고려한 조류발생 예측기술 고도화
- 모니터링 자료를 활용한 수질예측 모형 정확도 강화

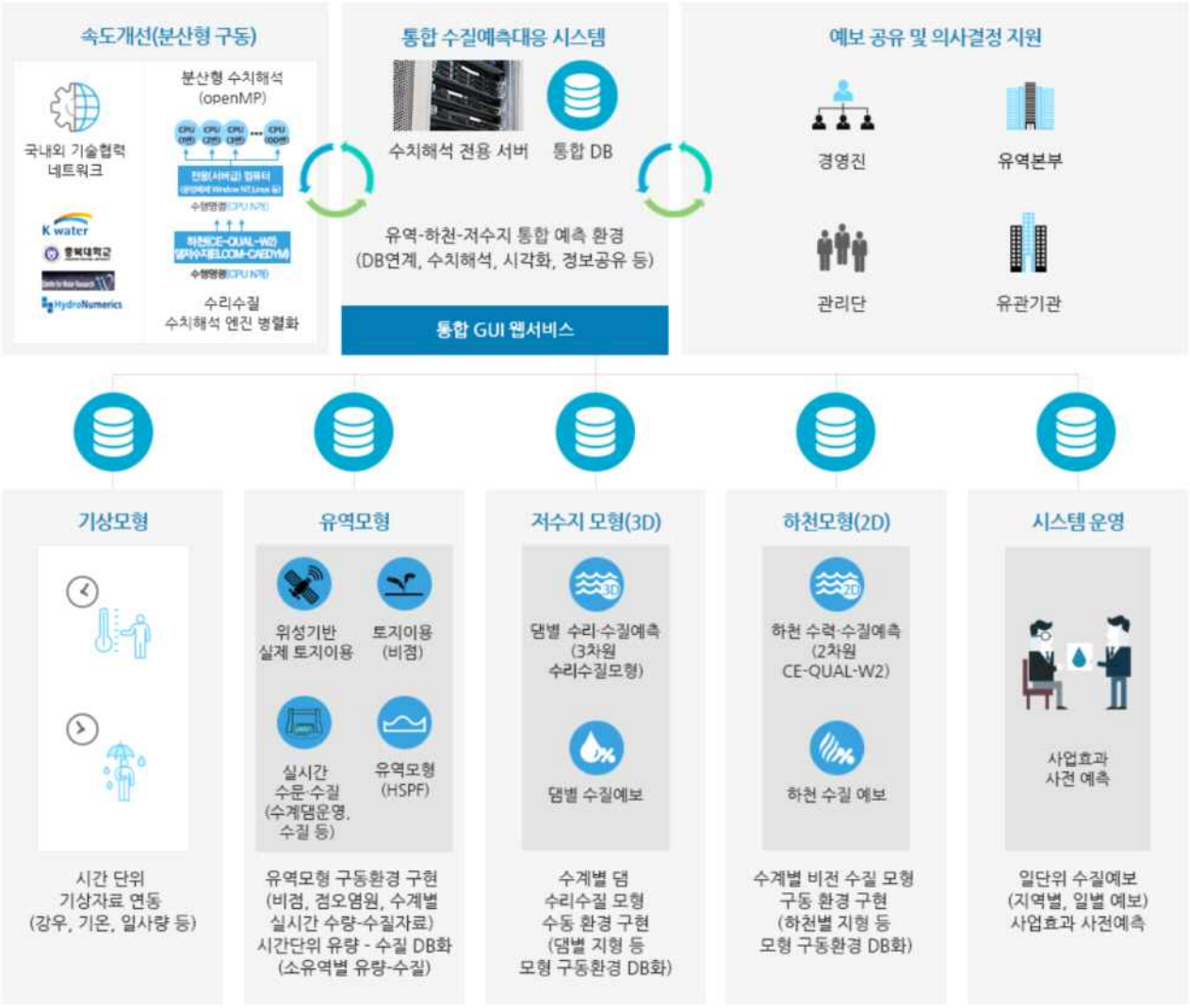


그림 2-188. 통합수질예측(SURIAN) 시스템 사례 (K-water)

세부과제 2-2: 녹조 확산 방지 및 맞춤형 제어기술 적용

① (단기) 녹조 확산 방지 대책 마련

- 조류발생 우심구간에 감시용 CCTV설치
- 녹조발생 심화시기에 차단막 설치 및 조류 제거 등 하류 확산 방지
- 상류유입 오염 관리강화 대책마련(비점오염원 저감시설 설치 등)
- 상류지역 하수처리시설 등 환경기초시설 고도처리시설 강화
- 가축분뇨 처리대책 마련하고, 퇴비 등 적정시비 관리
- 하천순찰 등 감시 및 정화활동 강화
- 상하류 및 유입하천 등 항공(드론)감시 등

(a) 하천감시 시스템

(a) 조류 차단막

(c) 항공(드론) 감시[2)]

그림 2-189. 녹조 감시 시스템 및 차단막 예시

② (중장기) 맞춤형 제어기술 적용

- 호소 내부 대책 마련

· 조류 발생시기 전·후에 정체수역 및 우심구간 등에 녹조 제어 기술 적용

※ 물리적·화학적·생물학적 녹조저감 기술적용

(a) 녹조 제거

(b) 물순환장치

(c) 황토살포

(d) 보릿짚 설치

그림 2-190. 녹조 제거 및 발생 억제 조치 예시

2) 스마트 하천관리를 위한 하천조사 최적화 드론시스템 개발 기획, 국토교통부 국토교통과학기술원, 2018.12

(a) 정체수역 및 녹조 우심지역 설치위치 예시

(b) 물순환장치

그림 2-191. 단양수중보 물순환장치 설치 예시

· 모니터링, 정밀조사 및 원인규명을 통한 “녹조 제어 대응 매뉴얼”마련

· 단양수중보를 이용한 물순환율을 높여 물정체를 해소하여 하류지역 녹조발생 억제방안 (pulse 방류효과) 등 중장기 검토

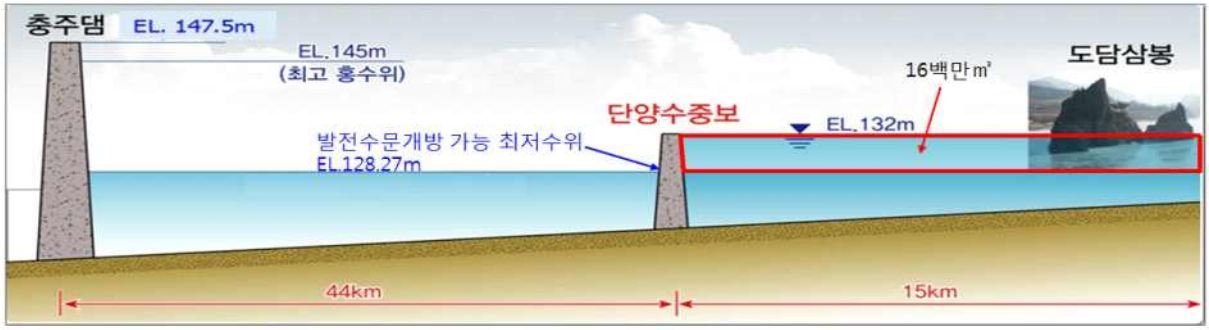


그림 2-192. 단양 수중보 현황

– 호소 외부 대책 마련

· 미처리 하수유입 방지를 위한 하수처리구역 확대 및 고도처리 강화

· 축산분뇨 처리대책 마련하고, 퇴비 부숙화 및 양분관리 등 시비 적정화 안내

· 비점오염원유입 차단을 위한 인공습지, 저류지 등 저감시설 설치

· 주민참여형 거버넌스 구축, 농경지 BMPs 보급·확대 및 주민 환경인식 고취

· 하천오염 행위 등 감시 및 정화활동 강화

(a) 제천시 하수처리구역 확대(예시)

(b) 음성군 가축분뇨처리시설(예시)

(c) 인공습지(예시)

그림 2-193. 호수 외부 오염원 처리시설

(a) BMPs (식생여과대)

(b) 환경인식 교육

(c) 하천정화 활동

그림 2-194. 거버넌스 활동

제 3 장 결론

본 과업은 남한강 본류 및 유입하천을 대상으로 유역별 오염특성 및 수질 오염거동을 조사, 분석하고 효과적인 수질개선 방향과 관리방안을 마련하고자 수행되었다. 남한강 본류 및 유입하천의 문제점 분석에서는 기초 현황 조사와 수질 거동 특성 그리고 조류 발생에 대한 상관성 분석을 통해 우심하천을 파악하였으며, 하천의 수질 농도 관리가 필요한 하천은 복하천>청미천>양화천>달천 순서, 오염부하 관리가 필요한 하천은 달천>섬강>청미천>복하천 순서로 분석되어, 중점 조사지역으로 복하천과 달천하류를 선정하고, 수질 거동 특성 등을 분석하였다.

중점 조사지역의 수생태환경 개선방향과 관리방안에서는 기초 현황 조사와 하천 유량 및 수질 모니터링을 수행하였으며, 복하천 유역은 상류 농업지역 (원두천), 산업 지역 및 농업 지역 (죽당천), 도시지역 (중리천), 달천 유역은 농업지역 (음성천 중류), 도시지역 (충주천)에서 수질 문제가 발생하는 것으로 분석되었다. 또한, 유역모델 (HSPF)를 통해 중점 조사지역의 시기별, 유황별 거동특성을 분석하였으며, 복하천중류와 복하천하류에서 소유역 면적에 비해 유달부하가 높았고, 복하천상류와 음성천은 소유역 면적에 비해 유달부하가 낮은 것으로 분석되었다.

중점 조사지역의 모니터링 및 유역 모델 결과, 문제점 등을 다각적으로 분석하여 우심유역에 대한 수생태환경 개선방향과 관리방안을 마련하기 위한 관리 목표 등을 제시하고, 자연성 회복으로 탄소중립 및 건강한 물환경 조성을 비전으로 10개 세부전략 (① 복하천 수변생태벨트 조성, ② 음성천 인공습지 조성, ③ 달천하류 유수지 및 수변녹지 조성, ④ 복하천 (죽당천) 수생태계 정밀 조사 및 평가, ⑤ 음성천 수리구조물 정비 및 강의 연속성 회복, ⑥ 달천하류 가동보 설치 및 생태하천 복원사업, ⑦ 복하천 완충저류시설 조성, ⑧ 음성천, 달천하류 공공하수처리시설 인프라 확충 및 축산분뇨 관리 강화, ⑨ 주민참여형 유역 거버넌스 구축 및 지원체계 마련, ⑩ 시민이 가꾸고 즐기는 물문화 조성)을 마련하였다.

단양수중보 녹조 관리방안에서는 기초 현황 조사와 하천(유량, 수질), 호소(단면 유량, 유속) 모니터링을 수행하였으며, 평시 및 강우시 수질은 매포천이 다른 하천보다 높은 경향이 나타났으나, 강우 종료 후에도 남한강 본류의 상류 지역에서 지속적으로 오염물질이 유입되는 것으로 확인되었다. 단양수중보 하류 500 m, 1,000 m, 장회나루 지점의 유량 및 유속 분포를 조사하여, 유량 및 유속이 정체되는 단면 구간이 뚜렷하게 나타났고, 녹조 발생시 유속이 낮아지는 굴곡부 좌안 및 우안에 녹조가 띠 형태로 뚜렷하게 발생하는 것으로 관측되었다.

녹조의 발생 원인과 국내외 관리 사례를 조사하였으며, 건강한 충주댐 물환경 조성을 비전으로 4개 세부과제 (① 주기적인 모니터링 실시 및 조류경보제 지점 확대검토, ② 녹조 발생원인 규명을 위한 정밀조사 및 제어방안 마련, ③ 신속한 대응체계 구축을 위한 녹조발생 예측기술 개발, ④ 녹조 확산 방지 및 맞춤형 제어기술 적용)를 마련하였다.

남한강 본류의 수질개선 및 단양수중보 녹조 발생 억제를 위해서는 유입 하천의 수질관리뿐

만 아니라 지역주민, 정부기관, 수자원공사 등이 모두 함께 참여하는 거버넌스 구축 등이 필요하며, 장기적인 관점에서 하천 및 호소의 수질관리와 유입 하천에 대한 세부적인 조사와 연구가 필요할 것으로 판단되었다.

참 고 문 헌

1. 1사 1하천 운동 성공 가이드라인, 환경부, 2010. 11.
2. 2017년 범부처 녹조연구 성과보고회 발표자료집, 2017.
3. 2018 조류 (녹조)발생과 대응 연차보고서, 환경부, 2019.
4. 2019 조류 (녹조)발생과 대응 연차보고서, 환경부, 2020.
5. 2020 조류 (녹조)발생과 대응 연차보고서, 환경부, 2021.
6. 2030 국가 온실가스 감축목표 상향안, 탄소중립녹생성장위원회, 2021.10.18.
7. '20년도 한강수계 수변생태벨트 시행계획, 한강수질관리위원회, 2020.
8. 4대강 보 개방·모니터링 종합분석 보고서, 환경부, 2021.
9. 과학적 녹조발생 원인규명 및 예측기술 고도화 연구, K-water 수자원연구소, 2016.10.
10. 낙동강 어울림 스토리텔링 공모전, 한국수자원공사, 2020.
11. 남·북한강 상류 수계 흙탕물 및 수질오염원인 파악을 위한 정밀조사, 한강수계관리위원회, 2020.
12. 남한강하류 단위유역 유역하수도정비계획, 원주지방환경청, 2016
13. 남한강하류 중권역 물환경관리계획 (2017~2021), 한강유역환경청, 2016
14. 남한강하류 중권역 물환경관리계획 이행평가, 한강유역환경청, 2020.
15. 녹조(綠潮), 녹조현상은 무엇인가, 환경부, 2016.5.
16. 「녹조로부터 안전한 사회 구축을 위한 녹조 제어관리기술 고도화」 사전기획연구 보고서, 2017.7, 미래창조과학부.
17. 녹조 제어・관리기술 고도화"기획연구 수립 및 제안, 범부처, 2017.
18. 녹조제어 기술 융합을 통한 친환경 녹조대응 기술 개발 (2차년) 한국수자원공사. 2018.
19. 달천 유역의 유황별 수질영향평가 및 오염저감 대책연구, 한강수계관리위원회, 2020.
20. 달천 중권역 물환경관리계획 (2017~2021), 원주지방환경관리청, 2007.
21. 달천 하천기본계획, 국토부, 2010.
22. 물환경측정망 설치・운영 계획, 환경부 2022.
23. 복하천 하천기본계획(변경), 서울지방국토관리청, 2012.
24. 북한강수계 댐 방류를 고려한 수질·수생태 변화 및 최적관리방안 도출에 관한 연구, 원주지방환경청, 2020.
25. 비점오염저감 국고보조사업 추진지침, 환경부, 2022.1.
26. 사회문제해결 10대 실천과제 (공동기회견구결과(안)-3) 녹조로부터 안전한 상수 공급, 환경부・미래부・국토부, 2014.6.3.

27. 섬강 중권역 물환경관리계획, 2017~2021, 원주지방환경청, 2017.
28. 수자원장기종합계획 (2001~2020), 국토교통부, 2016.
29. 수생태계 현황 조사 및 건강성 평가방법 등에 관한 지침(하천편) (국립환경과학원고시 제2019-52호)
30. 스마트 하천관리를 위한 하천조사 최적화 드론시스템 개발 기획, 국토교통부 국토교통과학기술원, 2018.12
31. 오염총량관리기술지침, 국립환경과학원, 2019.
32. 온실가스 저감을 위한 하천 및 수변공간 관리방안, 국토연구원, 2021.12.28.
33. 완충저류시설 설치 및 운영관리 지침 (환경부예규 제710호, 2022. 9. 23.)
34. 완충저류시설 임대형 민자사업 (BTL) 시행지침, 환경부, 2021.12.
35. 완충저류시설 제도 개선방안 연구, 한국수자원공사, 2020.
36. 완충저류시설의 설치·운영 등에 관한 고시 (환경부고시 제2015-113호, 2015. 7. 21.)
37. 우리 강 자연성 회복 구상, 환경부, 2020.
38. 음성군 하수도정비기본계획 변경 (안), 음성군, 2017.
39. 이정원, 김진관, 안재현, 기후변화와 탄소중립 (Net-zero) 물관리, 물과 미래, 55 (3). 2022.
40. 제2단계 한강수계 이천시 복하A·양화A·청미A 단위유역 오염총량관리 시행계획, 이천시, 2021.
41. 제1차 국가물관리 기본계획, 관계부처 합동, 2021.
42. 제2차 물환경관리 기본계획, 환경부, 2015.
43. 제3차 국가 기후변화 적응대책, 관계부처합동, 2020.
44. 조류경보제 운영 매뉴얼, 국립환경과학원, 2017.
45. 중권역별 수질 및 수생태계 목표기준 (환경부 고시, 제2018-6호)
46. 중권역별 수질 및 수생태계 목표기준과 달성기간 (환경부고시 제2006-227호, ‘07.1.10)
47. 충주댐앞 지점 조류경보 “관심” 단계 해제, 원주지방환경청 언론보도자료, 2022.10.07.
48. 충주댐 하류 남한강 유입하천에 대한 갈수기 수질 오염특성 및 오염저감방안 연구, 한강수계관리위원회, 2019.
49. 폐기물처리시설 국고보조금 업무처리 지침, 환경부, 2022.1
50. 하천구조체를 활용한 하천 내 녹조관리기술, 한국건설기술연구원, 2018.
51. 한강(충주댐 유역) 윗물 물환경 개선모델 기본구상, K-water, 2020.
52. 한강 대권역 물환경관리계획, 한강유역환경청, 2015.
53. 한강상류 오염우심하천 오염원 정밀조사 및 수질관리대책 도출, 원주지방환경청, 2019.
54. 한강수계 민관 공동 물환경 모니터링단 운영 보고서, 한강수계 민관공동 물환경 모니터링단, 2020.
55. 한강수계 특·광역시·도 경계지점의 목표수질 (환경부 고시, 제2020-165호)
56. 한국수문조사연보, 환경부, 2020

57. Cleland B.R (2006) TMDL Development from the “Bottom up” - Part IV : Connection to storm water management programs.
58. Limpert et al, Reducing Emissions From Degraded Floodplain Wetlands, Front. Environ. Sci., 07 February 2020.
59. OECD 물 거버넌스의 원칙, OECD, 2015
60. Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR) and the Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) of UNESCO.
61. Solutions for managing cyanobacterial blooms, IOC/UNESCO, 2019.
62. U.S. EPA Office of Wetlands, Oceans and Watersheds (2007) An Approach for using load duration curves in the development of TMDLs.

부 록

유역현장 조사표 및 오염원 관리실태 조사표

1. 복하천 상류
2. 복하천 중류
3. 복하천 하류
4. 음성천
5. 달천하류

복하천 상류 유역 현장조사표

조사권역	복하천 상류	조사일시	2021-08-10	날 씨	맑음
조 사 자	신민환, 유나영, 강태성, 임정하			연락처	

□ 일반현황 및 유역현황

유입지류 위치(GPS) 및 현황			
관측지점	위 도		경 도
상 류	37°13′39″		127°26′7″
중 류	37°13′9″		127°26′39″
하 류 (합류지점)	37°15′59″		127°27′38″
지 류 명	복하천 (상류, 하류), 두미천 (중류)		
주 소	(상류) 경기 이천시 호법면 후안리 11-3 (중류) 경기 이천시 단월동 817 (하류) 경기 이천시 진리동 157		
하천명	복하천	하천등급	■국가하천 □지방하천 □소하천
가 옥 수	41,860개 (행정안전부, 도로명주소DB 기준 건축물)		

유 역 현 황					
불투수면 비율 (지배적인 면적)	투수 89.0% > 불투수 11.0%				
유역 토지이용 형태					
■ 산림	■ 마을(주거지)	■ 축사	□ 목초지	■ 농경지	□ 공장지대
■ 골프장	□ 유원지	□ 기타			
주요 농작물 : 벼		주요 사육 가축 : 닭, 돼지			
특이사항	상류 지역은 농업 지역이 발달해 있고, 하류 지역은 도시지역이 발달해 있으며, 하천 용수를 농업용수로 이용하는 지역이 많음 하류 하천에는 복하천 수변공원이 발달해 있어 캠핑장 및 산책로 등으로 활용하여 지역주민 접근이 용이				

유역 대표 오염원 및 인간교란 현황	
■ 축산폐수의 유입	□ 고형폐기물(소각쓰레기)의 유입
■ 생활하수의 유입	■ 각종 공사 및 공장폐수
□ 토사의 유입	■ 농업용 저수로의 유입
□ 기타 : 이천시 소고리매립장	
특이사항	하천의 상류에 체육시설 (골프장 등), 하천 주변으로는 논으로 이용되는 농경지가 다수 존재

□ 지류 및 수변환경 현황(종적/횡적 특성)

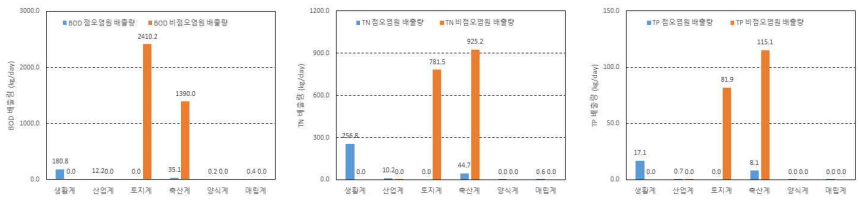
유입지류의 종적 특성				
하천 길이	구 분	길 이	특이사항	
	복하천 상류	54.4 km	단천천 (2.8 km), 동산천 (2.4 km), 두미천 (4.9 km), 매곡천 (2.7 km), 오천천 (2.9 km), 원두천 (7.2 km), 이치천 (2.4 km), 장암천 (8.2 km), 해월천 (4.2 km), 복하천 (16.7 km)	
횡단 구조물 (인공구조물)	보/낙차공		차집	기타
	38개		개	개
특이사항	하천 수리구조물 (보)에 의한 갈수기 유량 및 유속 감소 심각			
유량 (최하류지점)	0.388 m^3/s (조사일시: 2021년 8월 9일)			

지류의 횡적 특성				
구 분		상류(구간1)	중류(구간2)	하류(구간3)
대표지점 위치		N 37°13′39″ E 127°26′7″	N 37°13′9″ E 127°26′39″	N 37°15′59″ E 127°27′38″
하천 바닥재질		① 바위나 큰 돌위주 ② 자갈 ③ 모래 ④ 진흙 ⑤ 콘크리트 ⑥ 기타		
		3, 4	2, 3	3, 4
하천 사면의 자연성 (제방 재료)		① 인공제방이 없는 경우 ② 도랑 사면에 자연식생이 활발한 인공 흙 제방 ③ 사석쌓기, 투수성 블록에 식생이 형성된 제방 ④ 콘크리트 등 불투수성 제방		
		2, 3	2	2, 4
하천 정비 상태		① 도랑의 인공적 직강화 ② 인위적 정비 + 저수로의 사행 ③ 자연형태 + 직강하 ④ 자연형태 + 저수로의 사행		
		2(유속없음)	2	2
수변 식생상태	분포 형태	① 하도의 인공화로 식생이 존재하지 않음 ② 식생의 분포가 하도에 일부 존재 ③ 식생이 사면에만 존재 ④ 식생이 하도와 사면에 골고루 존재		
		4	4	4
	지배종	갈대류	갈대류	갈대류
수변토지 이용상태	구분	① 주거지 ② 경작지(논, 밭, 과수원) ③ 자연림 및 숲 ④ 시가지(공장 등) ⑤ 기타		
	좌안	2	2	2, 4, 5(수변공원)
	우안	2	2	2, 5(수변공원)
하천유량 유지상태	구분	① 간헐천 ② 건천 ③ 유량 상시유지		
		3	3	3
기타 특이사항		농업용수 공급을 위한 보시설이 많아 유속이 느린 지역이 많음		

□ 하천 수질환경 / 오염원 유형 및 관리실태

하천상태 현장관찰 결과			
하천 구간	상류 대표구간	중류 대표구간	하류 대표구간
관찰 지점	N 37°13′39″ E 127°26′7″	N 37°13′9″ E 127°26′39″	N 37°15′59″ E 127°27′38″
물의 맑기	① 맑음	① 맑음	① 맑음
	❷ 탁함 (13 NTU)	**❷ 탁함 (4 NTU)**	**❷ 탁함 (7 NTU)**
	③ 매우 탁함	③ 매우 탁함	③ 매우 탁함
물의 냄새	**❶ 냄새 없음**	① 냄새 없음	**❶ 냄새 없음**
	② 악취	**❷ 악취**	② 악취
	③ 심한 악취	③ 심한 악취	③ 심한 악취

관리 실태	쓰레기 수거체계	미확인	유 / 무
	하수 관거정비	미확인	유 / 무
	하수 처리시설	마장공공하수처리시설 (9,000 ton/day) 등 10개소의 방류수가 유입되나, 관리실태는 파악하기 어려움	유

오염원 유형	① 축산계 ② 토지계 ③ 생활계		
	(지배적인 유형)	토지계	BOD 비점오염 배출부하 가장 높음
		축산계	TN, TP 비점오염 배출부하 가장 높음
		생활계	점오염원 배출부하 높음
오염현황에 대한 보완설명			

□ 현장사진(상류)

<table>
<tr><td colspan="4">지류 상류사진</td></tr>
<tr><td colspan="2">상류방향(수변부 포함)</td><td colspan="2">하류방향(수변부 포함)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="4">상류부분 특이사항</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>보로 인한 유량 감소</td><td>사진설명</td><td>보 하류 구간 하천 유량 부족</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>경기 이천시 호법면 주미리 644</td><td>위치정보</td><td>경기 이천시 호법면 주미리 644</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>강우시 탁수 발생</td><td>사진설명</td><td>보 하류 구간 하천 유량 부족</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>경기 이천시 호법면 주미리 629</td><td>위치정보</td><td>경기 이천시 호법면 후안리 605</td></tr>
</table>

□ 현장사진(중류)

<table>
<tr><td colspan="4">지류 중류사진</td></tr>
<tr><td colspan="2">상류방향(수변부 포함)</td><td colspan="2">하류방향(수변부 포함)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="4">상류부분 특이사항</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>수변 녹조 생성</td><td>사진설명</td><td>낮은 유속으로 인한 녹조 생성</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>경기 이천시 단월동 818</td><td>위치정보</td><td>경기 이천시 단월동 818</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>부착조류</td><td>사진설명</td><td>강우시 탁수 발생</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>경기 이천시 단월동 818</td><td>위치정보</td><td>경기 이천시 단월동 818</td></tr>
</table>

□ 현장사진(하류)

<table>
<tr><td colspan="4">지류 하류사진</td></tr>
<tr><td colspan="2">상류방향(수변부 포함)</td><td colspan="2">하류방향(수변부 포함)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="4">상류부분 특이사항</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>하천 주변 공사 현장</td><td>사진설명</td><td>배수문을 통해 지류 유입</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>경기 이천시 안흥동 70</td><td>위치정보</td><td>경기 이천시 호법면 유산리 1-3</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>보로 인한 유량 감소</td><td>사진설명</td><td>마을하수도 시설</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>경기 이천시 장록동 612</td><td>위치정보</td><td>경기 이천시 율현동 58-3</td></tr>
</table>

복하천 중류 유역 현장조사표

조사권역	복하천 중류	조사일시	2021-08-10	날 씨	맑음
조 사 자	신민환, 유나영, 강태성, 임정하			연락처	

□ 일반현황 및 유역현황

유입지류 위치(GPS) 및 현황			
관측지점	위 도		경 도
상 류	37°15′35″		127°29′10″
중 류	37°17′43″		127°27′60″
하 류 (합류지점)	37°17′43″		127°29′23″
지 류 명	죽당천 (상류), 신둔천 (중류), 복하천 (하류)		
주 소	(상류) 경기 이천시 부발읍 신하리 643-1 (중류) 경기 이천시 갈산동 412-2 (하류) 경기 이천시 백사면 도지리 147-11		
하천명	복하천	하천등급	■국가하천 □지방하천 □소하천
가 옥 수	70,086개 (행정안전부, 도로명주소DB 기준 건축물)		

유 역 현 황					
불투수면 비율 (지배적인 면적)	투수 (83.5%) > 불투수 (16.5%)				
유역 토지이용 형태					
■ 산림	■ 마을(주거지)	■ 축사	□ 목초지	■ 농경지	■ 공장지대
□ 골프장	□ 유원지	□ 기타			
주요 농작물 : 벼			주요 사육 가축 : 닭, 돼지		
특이사항	하천을 따라 농업 지역이 발달해 있고 상류에는 도시지역이 발달해 있음 복하천 유입 하천인 죽당천 상류에는 시가지 및 공장단지가 발달해 있고 하류로 갈수록 경작지 및 대형축사가 위치함				

유역 대표 오염원 및 인간교란 현황		
■ 축산폐수의 유입		▢ 고형폐기물(소각쓰레기)의 유입
■ 생활하수의 유입		■ 각종 공사 및 공장폐수
▢ 토사의 유입		■ 농업용 저수로의 유입
▢ 기타 :		
특이사항	중류 지역은 거주시설이 밀집되어 있으며, 상류와 하류 지역에 농경지가 다수 분포되어 있음	

□ 지류 및 수변환경 현황(종적/횡적 특성)

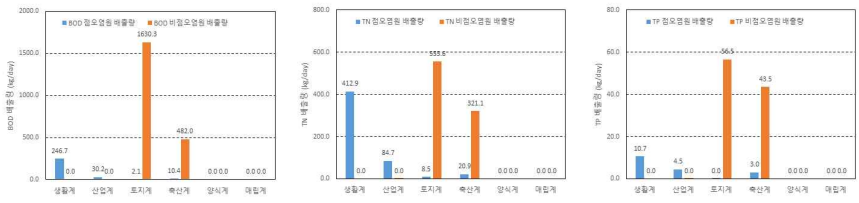
유입지류의 종적 특성				
하천 길이	구 분	길 이	특이사항	
	복하천 중류	30.9 km	신대천 (4.3 km), 신둔천 (9.8 km), 율현천 (2.5 km), 장록천 (2.2 km), 중리천 (4.4 km), 복하천 (7.6 km)	
횡단 구조물 (인공구조물)	보/낙차공		차집	기타
	13개		개	개
특이사항	하천을 따라 수해 예방을 위한 내수 배제시설인 배수펌프장 및 배수문이 많이 설치되어 있으며 농업용수 이용을 위한 “보(洑)”가 많아 이로 인한 정체현상 및 흐름 방해로 수질이 혼탁, 하천 내부 및 수변에는 갈대 등 많은 수변식물이 서식			
유량 (최하류지점)	0.895 m^3/s (조사일시: 2021년 8월 10일)			

지류의 횡적 특성				
구 분		상류(구간1)	중류(구간2)	하류(구간3)
대표지점 위치		N 37°15′35″ E 127°29′10″	N 37°17′43″ E 127°27′60″	N 37°17′43″ E 127°29′23″
하천 바닥재질		① 바위나 큰 돌위주 ② 자갈 ③ 모래 ④ 진흙 ⑤ 콘크리트 ⑥ 기타		
		3	3	3
하천 사면의 자연성 (제방 재료)		① 인공제방이 없는 경우 ② 도랑 사면에 자연식생이 활발한 인공 흙 제방 ③ 사석쌓기, 투수성 블록에 식생이 형성된 제방 ④ 콘크리트 등 불투수성 제방		
		2	2	2
하천 정비 상태		① 도랑의 인공적 직강화 ② 인위적 정비 + 저수로의 사행 ③ 자연형태 + 직강하 ④ 자연형태 + 저수로의 사행		
		2	2	2
수변 식생상태	분포 형태	① 하도의 인공화로 식생이 존재하지 않음 ② 식생의 분포가 하도에 일부 존재 ③ 식생이 사면에만 존재 ④ 식생이 하도와 사면에 골고루 존재		
		4	4	4
	지배종	갈대류	갈대류	갈대류
수변토지 이용상태	구분	① 주거지 ② 경작지(논, 밭, 과수원) ③ 자연림 및 숲 ④ 시가지(공장 등) ⑤ 기타		
	좌안	3	2	2, 4
	우안	2	2	2
하천유량 유지상태	구분	① 간헐천 ② 건천 ③ 유량 상시유지		
		3	3	3
기타 특이사항		농업용수 공급을 위한 보시설이 많아 유속이 느린 지역이 많음 주요 유입 하천인 죽당천은 복하천에 비해 상대적으로 하천 폭이 좁아 유속이 빠름		

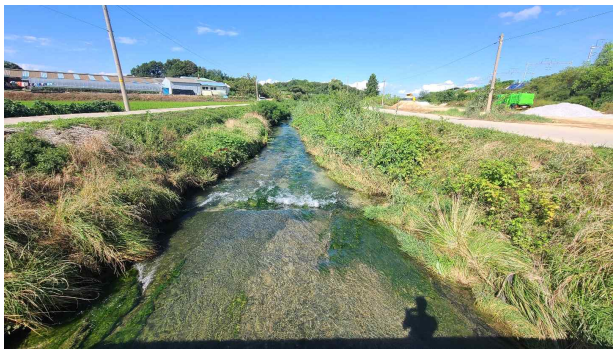
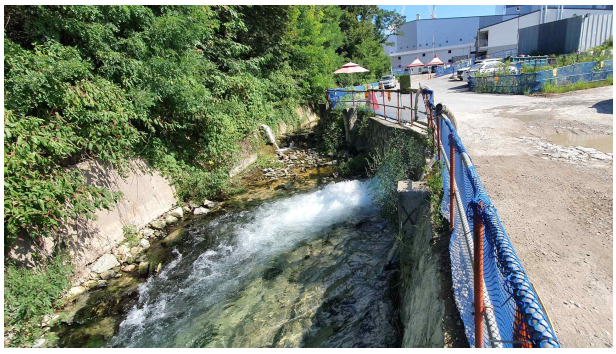
□ 하천 수질환경 / 오염원 유형 및 관리실태

하천상태 현장관찰 결과			
하천 구간	상류 대표구간	중류 대표구간	하류 대표구간
관찰 지점	N 37°15′35″ E 127°29′10″	N 37°17′43″ E 127°27′60″	N 37°17′43″ E 127°29′23″
물의 맑기	**❶ 맑음 (2 NTU)**	① 맑음	① 맑음
	② 탁함	**❷ 탁함 (3 NTU)**	**❷ 탁함 (4 NTU)**
	③ 매우 탁함	③ 매우 탁함	③ 매우 탁함
물의 냄새	**❶ 냄새 없음**	**❶ 냄새 없음**	**❶ 냄새 없음**
	② 악취	② 악취	② 악취
	③ 심한 악취	③ 심한 악취	③ 심한 악취

관리 실태	쓰레기 수거체계	미확인	유 / 무
	하수 관거정비	미확인	유 / 무
	하수 처리시설	이천하수종말처리장 (56,000 ton/day) 등 9개소의 방류수가 유입되나, 관리실태는 파악하기 어려움	유

오염원 유형	① 토지계 ② 축산계 ③ 생활계		
	(지배적인 유형)	토지계	BOD, TN, TP 비점오염 배출부하 가장 높음
		축산계	BOD, TN, TP 비점오염 배출부하 높음
		생활계	점오염원 배출부하 높음
오염현황에 대한 보완설명			

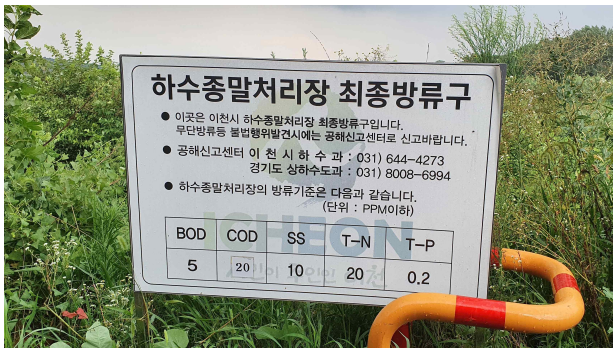
□ 현장사진(상류)

<table>
<tr><td colspan="4">지류 상류사진</td></tr>
<tr><td colspan="2">상류방향(수변부 포함)</td><td colspan="2">하류방향(수변부 포함)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td colspan="4">상류부분 특이사항</td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>공장 폐수처리수 유입</td><td>사진설명</td><td>공장 폐수처리수 유입</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>경기 이천시 부발읍 신하리 514-5</td><td>위치정보</td><td>경기 이천시 부발읍 신하리 514-5</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>부착조류</td><td>사진설명</td><td>강우시 탁수 발생</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>경기 이천시 부발읍 신하리 643-1</td><td>위치정보</td><td>경기 이천시 부발읍 신하리 643-1</td></tr>
</table>

□ 현장사진(중류)

<table>
<tr><td colspan="4">지류 중류사진</td></tr>
<tr><td colspan="2">상류방향(수변부 포함)</td><td colspan="2">하류방향(수변부 포함)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="4">상류부분 특이사항</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>하천 옆 공사현장</td><td>사진설명</td><td>강우시 탁수 발생</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>경기 이천시 갈산동 412-2</td><td>위치정보</td><td>경기 이천시 갈산동 742</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>강우시 유량 증가로 도로 침수</td><td>사진설명</td><td>배수펌프장</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>경기 이천시 갈산동 742</td><td>위치정보</td><td>경기 이천시 갈산동 7-6</td></tr>
</table>

□ 현장사진(하류)

<table>
<tr><td colspan="4">지류 하류사진</td></tr>
<tr><td colspan="2">상류방향(수변부 포함)</td><td colspan="2">하류방향(수변부 포함)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="4">상류부분 특이사항</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>이천시 환경사업소</td><td>사진설명</td><td>하수종말처리장 방류수 유입
(이천시 환경사업소)</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>경기 이천시 갈산동 2</td><td>위치정보</td><td>경기 이천시 갈산동 2</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>보를 기준으로 하류에 식생이 발달</td><td>사진설명</td><td>보 하류 구간에서 유량측정</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>경기 이천시 백사면 도지리 147-11</td><td>위치정보</td><td>경기 이천시 백사면 도지리 658</td></tr>
</table>

복하천 하류 유역 현장조사표

조사권역	복하천 하류	조사일시	2021-08-10	날 씨	맑음
조 사 자	신민환, 유나영, 강태성, 임정하			연락처	

□ 일반현황 및 유역현황

유입지류 위치(GPS) 및 현황			
관측지점	위 도		경 도
상 류	37°18′36″		127°31′27″
중 류	37°19′58″		127°32′7″
하 류 (합류지점)	37°21′51″		127°32′32″
지 류 명	죽당천 (상류), 복하천 (중류, 하류)		
주 소	(상류) 경기 이천시 부발읍 고백리 892 (중류) 경기 여주시 흥천면 대당리 173 (하류) 경기 여주시 흥천면 상백리 40		
하천명	복하천	하천등급	■국가하천 □지방하천 □소하천
가 옥 수	44,905개 (행정안전부, 도로명주소DB 기준 건축물)		

유 역 현 황					
불투수면 비율 (지배적인 면적)	투수 (89.3%) > 불투수 (10.7%)				
유역 토지이용 형태					
■ 산림	■ 마을(주거지)	■ 축사	□ 목초지	■ 농경지	■ 공장지대
□ 골프장	□ 유원지	□ 기타			
주요 농작물 : 벼		주요 사육 가축 : 닭, 돼지, 한우			
특이사항	중류 및 하류 지역에는 농업지역이 많고, 상류 하천 (죽당천)에 산업단지 발달되어 있음				

유역 대표 오염원 및 인간교란 현황	
■ 축산폐수의 유입	▢ 고형폐기물(소각쓰레기)의 유입
■ 생활하수의 유입	■ 각종 공사 및 공장폐수
▢ 토사의 유입	■ 농업용 저수로의 유입
▢ 기타 :	
특이사항	죽당천의 산업시설 방류수와 농업지역 배출수가 대표적인 오염원

□ 지류 및 수변환경 현황(종적/횡적 특성)

유입지류의 종적 특성				
하천 길이	구 분	길 이	특이사항	
	복하천 하류	25.5 km	내사천 (2.6 km), 송말천 (6.7 km), 죽당천 (4.7 km), 복하천 (11.5 km)	
횡단 구조물 (인공구조물)	보/낙차공		차집	기타
	28개		개	개
특이사항	하천수를 농업용수로 활용하기 위한 수리시설물이 다수 존재			
유량 (최하류지점)	4.278 m^3/s (조사일시: 2021년 8월 9일)			

지류의 횡적 특성				
구 분		상류(구간1)	중류(구간2)	하류(구간3)
대표지점 위치		N 37°18′36″ E 127°31′27″	N 37°19′58″ E 127°32′7″	N 37°21′51″ E 127°32′32″
하천 바닥재질		① 바위나 큰 돌위주 ② 자갈 ③ 모래 ④ 진흙 ⑤ 콘크리트 ⑥ 기타		
		3	3	1, 2
하천 사면의 자연성 (제방 재료)		① 인공제방이 없는 경우 ② 도랑 사면에 자연식생이 활발한 인공 흙 제방 ③ 사석쌓기, 투수성 블록에 식생이 형성된 제방 ④ 콘크리트 등 불투수성 제방		
		2	2	2
하천 정비 상태		① 도랑의 인공적 직강화 ② 인위적 정비 + 저수로의 사행 ③ 자연형태 + 직강하 ④ 자연형태 + 저수로의 사행		
		4	4	2
수변 식생상태	분포 형태	① 하도의 인공화로 식생이 존재하지 않음 ② 식생의 분포가 하도에 일부 존재 ③ 식생이 사면에만 존재 ④ 식생이 하도와 사면에 골고루 존재		
		4	4	4
	지배종	덩쿨류	갈대류	갈대류
수변토지 이용상태	구분	① 주거지 ② 경작지(논, 밭, 과수원) ③ 자연림 및 숲 ④ 시가지(공장 등) ⑤ 기타		
	좌안	2	2	2
	우안	2	2	2
하천유량 유지상태	구분	① 간헐천 ② 건천 ③ 유량 상시유지		
		3	3	3
기타 특이사항		내수배제시설(배수펌프장, 배수문)이 많음		

□ 하천 수질환경 / 오염원 유형 및 관리실태

하천상태 현장관찰 결과			
하천 구간	상류 대표구간	중류 대표구간	하류 대표구간
관찰 지점	N 37°18′36″ E 127°31′27″	N 37°19′58″ E 127°32′7″	N 37°21′51″ E 127°32′32″
물의 맑기	① 맑음	① 맑음	① 맑음
	❷ 탁함 (7 NTU)	**❷ 탁함 (7 NTU)**	**❷ 탁함 (12 NTU)**
	③ 매우 탁함	③ 매우 탁함	③ 매우 탁함
물의 냄새	**❶ 냄새 없음**	**❶ 냄새 없음**	**❶ 냄새 없음**
	② 악취	② 악취	② 악취
	③ 심한 악취	③ 심한 악취	③ 심한 악취

관리 실태	쓰레기 수거체계	미확인		유 / 무
	하수 관거정비	미확인		유 / 무
	하수 처리시설	홍천공공하수처리시설 (500 ton/day) 등 20개소의 방류수가 유입되나, 관리실태는 파악하기 어려움		유
오염원 유형		① 축산계 ② 토지계 ③ 산업계		
	(지배적인 유형)	축산계	BOD, TP 비점오염 배출부하 가장 높음	
		토지계	비점오염 배출부하 높음	
		산업계	TN 점오염 배출부하 가장 높음	
오염현황에 대한 보완설명				

□ 현장사진(상류)

<table>
<tr><td colspan="4">지류 상류사진</td></tr>
<tr><td colspan="2">상류방향(수변부 포함)</td><td colspan="2">하류방향(수변부 포함)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="4">상류부분 특이사항</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>하천 옆 대형축사</td><td>사진설명</td><td>조사 지점 옆 배수문</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>경기 이천시 부발읍 신원리 224-1</td><td>위치정보</td><td>경기 이천시 부발읍 고백리 735-3</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>보 위치</td><td>사진설명</td><td>강우시 탁수 발생</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>경기 이천시 부발읍 고백리 885</td><td>위치정보</td><td>경기 이천시 부발읍 고백리 735-3</td></tr>
</table>

□ 현장사진(중류)

<table>
<tr><td colspan="4">지류 중류사진</td></tr>
<tr><td colspan="2">상류방향(수변부 포함)</td><td colspan="2">하류방향(수변부 포함)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="4">상류부분 특이사항</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>농업용수 공급을 위한 펌프장</td><td>사진설명</td><td>농업용수 공급을 위한 펌프장</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>경기 여주시 흥천면 하다리 389</td><td>위치정보</td><td>경기 여주시 흥천면 하다리 389</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>강우시 탁수 발생</td><td>사진설명</td><td>강우시 하천변 도로 침수</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>경기 여주시 흥천면 다대리 224-38</td><td>위치정보</td><td>경기 여주시 흥천면 다대리 224-38</td></tr>
</table>

□ 현장사진(하류)

<table>
<tr><td colspan="4">지류 하류사진</td></tr>
<tr><td colspan="2">상류방향(수변부 포함)</td><td colspan="2">하류방향(수변부 포함)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="4">상류부분 특이사항</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>낙차공을 기준으로 상류의 유속이 빠름</td><td>사진설명</td><td>배수펌프장</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>경기 여주시 홍천면 복대리 708</td><td>위치정보</td><td>경기 여주시 홍천면 하다리 56-1</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>배수문</td><td>사진설명</td><td>강우시 탁수 발생</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>경기 여주시 홍천면 상백리 68-1</td><td>위치정보</td><td>경기 여주시 홍천면 복대리 708</td></tr>
</table>

음성천 유역 현장조사표

조사권역	음성천	조사일시	2021-07-26	날 씨	맑음
조 사 자	김동진*, 신민환, 최용훈, 강태성			연락처*	

□ 일반현황 및 유역현황

유입지류 위치(GPS) 및 현황			
관측지점	위 도		경 도
상 류	36°54′56″		127°41′33″
중 류	36°54′59″		127°45′29″
하 류 (합류지점)	36°53′10″		127°51′20″
지 류 명	구안천 (상류), 음성천 (중류, 하류)		
주 소	(상류) 충북 음성군 원남면 하노리 477-1 (중류) 충북 음성군 소이면 금고리 126-2 (하류) 충북 괴산군 불정면 목도리 1170		
하천명	음성천	하천등급	□국가하천 ■지방하천 □소하천
가 옥 수	18,901개 (행정안전부, 도로명주소DB 기준 건축물)		

유 역 현 황					
불투수면 비율 (지배적인 면적)	투수 (93.8%) > 불투수 (6.2%)				
유역 토지이용 형태					
■ 산림	■ 마을(주거지)	■ 축사	□ 목초지	■ 농경지	■ 공장지대
□ 골프장	□ 유원지	□ 기타			
주요 농작물 : 벼, 복숭아		주요 사육 가축 : 닭, 오리, 한우			
특이사항	상류 하천을 따라 도시지역이 발달되어 있고, 상류에서 하류로 갈수록 농업지역이 하천을 따라 발달되어 있으며, 하천 용수를 이용해 농업용수로 활용하는 지역이 많음. 특히, 상류지역 음성읍 내를 관하는 지역(도시발달지역)에는 하천구간 일부를 복개하여 주차장으로 이용하고 있으며, 하천부지에 산책로 등으로 활용하여 지역주민 접근이 용이				

유역 대표 오염원 및 인간교란 현황		
■ 축산폐수의 유입	▢ 고형폐기물(소각쓰레기)의 유입	
■ 생활하수의 유입	■ 각종 공사 및 공장폐수	
▢ 토사의 유입	■ 농업용 저수로의 유입	
▢ 기타 :		
특이사항	괴산-음성간 37번 국도 확포장사업 공사중 (구안천, 하노리 인근)	

□ 지류 및 수변환경 현황(종적/횡적 특성)

유입지류의 종적 특성				
하천 길이	구 분	길 이	특이사항	
	상 류	39.1 km	구안천 (4.4 km), 소여천 (5.2 km), 한벌천 (5.1 km), 음성천 (24.2 km), 달천 (0.1 km)	
횡단 구조물 (인공구조물)	보/낙차공		차집	기타
	67개			
특이사항	하천에 농업용수 이용을 위한 “보(洑)”가 많이 설치되어 있으며, 이로 인한 정체현상 및 흐름 방해로 수질이 혼탁하고, 부유물이 많은 상태 하천 내부에는 갈대 등 많은 수변식물이 서식하고 있으며, 주변 농경지 등에서 유입된 비점오염물질로 수질이 매우 나쁨			
유량 (최하류지점)	1.312 m^3/s (조사일자: 2021년 7월 26일)			

지류의 횡적 특성				
구 분		상류(구간1)	중류(구간2)	하류(구간3)
대표지점 위치		N 36°54′56″ E 127°41′33″	N 36°54′59″ E 127°45′29″	N 36°53′10″ E 127°51′20″
하천 바닥재질		① 바위나 큰 돌위주 ② 자갈 ③ 모래 ④ 진흙 ⑤ 콘크리트 ⑥ 기타		
		3	3	2, 3
하천 사면의 자연성 (제방 재료)		① 인공제방이 없는 경우 ② 도랑 사면에 자연식생이 활발한 인공 흙 제방 ③ 사석쌓기, 투수성 블록에 식생이 형성된 제방 ④ 콘크리트 등 불투수성 제방		
		2, 4	2, 4	2, 4
하천 정비 상태		① 도랑의 인공적 직강화 ② 인위적 정비 + 저수로의 사행 ③ 자연형태 + 직강하 ④ 자연형태 + 저수로의 사행		
		2	2	2
수변 식생상태	분포 형태	① 하도의 인공화로 식생이 존재하지 않음 ② 식생의 분포가 하도에 일부 존재 ③ 식생이 사면에만 존재 ④ 식생이 하도와 사면에 골고루 존재		
		4	4	4
	지배종	갈대류	갈대류	갈대류
수변토지 이용상태	구분	① 주거지 ② 경작지(논, 밭, 과수원) ③ 자연림 및 숲 ④ 시가지(공장 등) ⑤ 기타		
	좌안	2	2	2
	우안	2	2	2
하천유량 유지상태	구분	① 간헐천 ② 건천 ③ 유량 상시유지		
		3	3	3
기타 특이사항		농업용수 공급을 위한 보시설이 많아 유속이 느린 지역이 많음		

□ 하천 수질환경 / 오염원 유형 및 관리실태

하천상태 현장관찰 결과			
하천 구간	상류 대표구간	중류 대표구간	하류 대표구간
관찰 지점	N 36°54′56″ E 127°41′33″	N 36°54′59″ E 127°45′29″	N 36°53′10″ E 127°51′20″
물의 맑기	**❶ 맑음 (1 NTU)**	① 맑음	① 맑음
	② 탁함	**❷ 탁함 (4 NTU)**	**❷ 탁함 (6 NTU)**
	③ 매우 탁함	③ 매우 탁함	③ 매우 탁함
물의 냄새	**❶ 냄새 없음**	**❶ 냄새 없음**	**❶ 냄새 없음**
	② 악취	② 악취	② 악취
	③ 심한 악취	③ 심한 악취	③ 심한 악취

관리 실태	쓰레기 수거체계	미확인		유 / 무
	하수 관거정비	미확인		유 / 무
	하수 처리시설	음성하수종말처리장 (7,000 ton/day) 등 6개소의 방류수가 유입되나, 관리실태는 파악하기 어려움		유
오염원 유형		① 토지계 ② 축산계 ③ 생활계		
	(지배적인 유형)	토지계	BOD, TN 비점오염 배출부하 가장 높음	
		축산계	TP 비점오염 배출부하 가장 높음	
		생활계	점오염 배출부하 높음	
오염현황에 대한 보완설명				

□ 현장사진 (상류, 중류, 하류)

<table>
<tr><td colspan="4">지류 상류사진</td></tr>
<tr><td colspan="2">상류방향(수변부 포함)</td><td colspan="2">하류방향(수변부 포함)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="4">상류부분 특기사항</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>부착조류</td><td>사진설명</td><td>어도 부착조류, 토사퇴적, 수초</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>충북 음성군 원남면 하노리 782-11</td><td>위치정보</td><td>충북 음성군 원남면 하노리 782-11</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>하천 상류에서 대규모 도로 공사중</td><td>사진설명</td><td>하천 구간의 소(pool) 형성, 오염물질 생성 가능성 높음</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>충북 음성군 원남면 하노리 782-11</td><td>위치정보</td><td>충북 음성군 원남면 하노리 782-11</td></tr>
</table>

□ 현장사진(중류)

<table>
<tr><td colspan="4">지류 중류사진</td></tr>
<tr><td colspan="2">상류방향(수변부 포함)</td><td colspan="2">하류방향(수변부 포함)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="4">상류부분 특기사항</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>탁수 유입</td><td>사진설명</td><td>수변부 부유물 생성</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>충북 음성군 소이면 후미리 1084-10</td><td>위치정보</td><td>충북 음성군 소이면 후미리 1084-10</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>보를 기점으로 물의 탁도가 다름</td><td>사진설명</td><td>하천 옆 축사</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>충북 음성군 소이면 후미리 1084-10</td><td>위치정보</td><td>충북 음성군 소이면 봉전리 762</td></tr>
</table>

□ 현장사진(하류)

<table>
<tr><td colspan="4">지류 하류사진</td></tr>
<tr><td colspan="2">상류방향(수변부 포함)</td><td colspan="2">하류방향(수변부 포함)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="4">상류부분 특기사항</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>하상 퇴적 및 수초로 인한 흐름 단면적 감소</td><td>사진설명</td><td>좌우변의 유속차이와 흐름 방해로 인한 부유물 생성</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>충북 괴산군 불정면 목도리 864-1</td><td>위치정보</td><td>충북 괴산군 불정면 목도리 864-1</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>좌우 유속, 수심 차이로 수색이 다름</td><td>사진설명</td><td>강우시 탁수 발생</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>충북 괴산군 불정면 목도리 864-1</td><td>위치정보</td><td>충북 괴산군 불정면 목도리 864-1</td></tr>
</table>

달천하류 유역 현장조사표

조사권역	달천	조사일시	2021-08-12	날 씨	맑음
조 사 자	신민환, 유나영, 강태성, 임정하			연락처	

□ 일반현황 및 유역현황

유입지류 위치(GPS) 및 현황			
관측지점	위 도		경 도
상 류	36°53′57″		127°55′17″
중 류	36°58′47″		127°54′21″
하 류 (합류지점)	36°59′18″		127°53′21″
지 류 명	달천 (상류, 하류), 충주천 (중류)		
주 소	(상류) 충북 충주시 살미면 토계리 274-5 (중류) 충북 충주시 봉방동 517-1 (하류) 충북 충주시 칠금동 467-26		
하천명	달천	하천등급	■국가하천 □지방하천 □소하천
가 옥 수	59,589개 (행정안전부, 도로명주소DB 기준 건축물)		

유 역 현 황					
불투수면 비율 (지배적인 면적)	투수 (96.0%) > 불투수 (14.0%)				
유역 토지이용 형태					
■ 산림	■ 마을(주거지)	■ 축사	□ 목초지	■ 농경지	■ 공장지대
□ 골프장	□ 유원지	□ 기타			
주요 농작물 : 벼			주요 사육 가축 : 닭, 개		
특이사항	하류 하천에는 농업 지역이 발달해 있고, 중류에는 도시지역이 발달해 있으며, 충주하수종말처리장이 유역 말단에 위치함				

유역 대표 오염원 및 인간교란 현황	
■ 축산폐수의 유입	□ 고형폐기물(소각쓰레기)의 유입
■ 생활하수의 유입	■ 각종 공사 및 공장폐수
□ 토사의 유입	■ 농업용 저수로의 유입
■ 기타 : 충주시 금능2매립장, 충주시 광역위생매립장	
특이사항	충주 시내를 관통하는 충주천이 주요 하천으로, 중류 지역은 주요 거주시설이 밀집되어 있으며, 하류 지역에 농경지가 다수 분포되어 있음

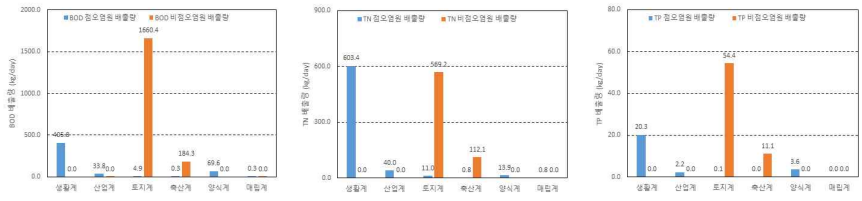
□ 지류 및 수변환경 현황(종적/횡적 특성)

유입지류의 종적 특성				
하천 길이	구 분	길 이	특이사항	
	달천 하류	37.1 km	교현천 (3.5 km), 설운천 (16.0 km), 충주천 (10.8 km), 달천 (16.0 km)	
횡단 구조물 (인공구조물)	보/낙차공		차집	기타
	30개			
특이사항	달천의 하류 지역으로 하천 폭이 크고, 남한강 본류와 인접한 지역에서 유속 감소가 심하게 나타나며, 일부 하천 구간에서 육화 현상을 보이는 곳이 있음			
유량 (최하류지점)	13.297 m^3/s (조사일시: 2021년 8월 12일)			

지류의 횡적 특성				
구 분		상류(구간1)	중류(구간2)	하류(구간3)
대표지점 위치		N 36°53′57″ E 127°55′17″	N 36°58′47″ E 127°54′21″	N 36°59′18″ E 127°53′21″
하천 바닥재질		① 바위나 큰 돌위주 ② 자갈 ③ 모래 ④ 진흙 ⑤ 콘크리트 ⑥ 기타		
		2	1, 3	조사불가
하천 사면의 자연성 (제방 재료)		① 인공제방이 없는 경우 ② 도랑 사면에 자연식생이 활발한 인공 흙 제방 ③ 사석쌓기, 투수성 블록에 식생이 형성된 제방 ④ 콘크리트 등 불투수성 제방		
		3	2	2, 3
하천 정비 상태		① 도랑의 인공적 직강화 ② 인위적 정비 + 저수로의 사행 ③ 자연형태 + 직강하 ④ 자연형태 + 저수로의 사행		
		2	2	2
수변 식생상태	분포 형태	① 하도의 인공화로 식생이 존재하지 않음 ② 식생의 분포가 하도에 일부 존재 ③ 식생이 사면에만 존재 ④ 식생이 하도와 사면에 골고루 존재		
		4	3	3
	지배종	덩쿨류	덩쿨류	덩쿨류
수변토지 이용상태	구분	① 주거지 ② 경작지(논, 밭, 과수원) ③ 자연림 및 숲 ④ 시가지(공장 등) ⑤ 기타		
	좌안	2	2	2
	우안	5(휴양지)	2	2
하천유량 유지상태	구분	① 간헐천 ② 건천 ③ 유량 상시유지		
		3	3	3
기타 특이사항		하천변 식생밀도가 좋음, 달천 하류 지역은 충주댐 방류수의 영향을 받음		

□ 하천 수질환경 / 오염원 유형 및 관리실태

하천상태 현장관찰 결과			
하천 구간	상류 대표구간	중류 대표구간	하류 대표구간
관찰 지점	N 36°53′57″ E 127°55′17″	N 36°58′47″ E 127°54′21″	N 36°59′18″ E 127°53′21″
물의 맑기	① 맑음	**❶ 맑음 (1 NTU)**	① 맑음
	❷ 탁함 (7 NTU)	② 탁함	**❷ 탁함 (6 NTU)**
	③ 매우 탁함	③ 매우 탁함	③ 매우 탁함
물의 냄새	**❶ 냄새 없음**	**❶ 냄새 없음**	**❶ 냄새 없음**
	② 악취	② 악취	② 악취
	③ 심한 악취	③ 심한 악취	③ 심한 악취

관리 실태	쓰레기 수거체계	미확인		유 / 무
	하수 관거정비	미확인		유 / 무
	하수 처리시설	충주하수종말처리장 (75,000 ton/day) 등 15개소의 방류수가 유입되나, 관리실태는 파악하기 어려움		유
오염원 유형		① 토지계 ② 생활계 ③ 축산계		
	(지배적인 유형)	토지계	BOD, TP 비점오염 배출부하 가장 높음	
		생활계	TN 점오염 배출부하 가장 높음	
		축산계	비점오염 배출부하 높음	
오염현황에 대한 보완설명				

□ 현장사진(상류)

<table>
<tr><td colspan="4">지류 상류사진</td></tr>
<tr><td colspan="2">상류방향(수변부 포함)</td><td colspan="2">하류방향(수변부 포함)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="4">상류부분 특이사항</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>부착조류</td><td>사진설명</td><td>저류지</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>충북 충주시 대소원면 문주리 산 1-1</td><td>위치정보</td><td>충북 충주시 살미면 토계리 447</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>어도 부착조류, 수초</td><td>사진설명</td><td>강우시 수위상승으로 인한 도로통제</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>충북 충주시 대소원면 문주리 산 1-1</td><td>위치정보</td><td>충북 충주시 살미면 토계리 417-6</td></tr>
</table>

□ 현장사진(중류)

<table>
<tr><td colspan="4">지류 중류사진</td></tr>
<tr><td colspan="2">상류방향(수변부 포함)</td><td colspan="2">하류방향(수변부 포함)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="4">상류부분 특이사항</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>하천 사면 농작물 재배</td><td>사진설명</td><td>하천 상류 공사현장</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>충북 충주시 칠금동 276-3</td><td>위치정보</td><td>충북 충주시 칠금동 258-16</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>강우시 탁수 발생</td><td>사진설명</td><td>강우시 탁수 발생</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>충북 충주시 칠금동 276-3</td><td>위치정보</td><td>충북 충주시 칠금동 276-3</td></tr>
</table>

□ 현장사진(하류)

<table>
<tr><td colspan="4">지류 하류사진</td></tr>
<tr><td colspan="2">상류방향(수변부 포함)</td><td colspan="2">하류방향(수변부 포함)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="4">상류부분 특이사항</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>수변부 부유물 생성</td><td>사진설명</td><td>하천 사면 농작물 재배</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>충북 충주시 중앙탑면 창동리 436</td><td>위치정보</td><td>충북 충주시 칠금동 459-118</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>사진설명</td><td>레저스포츠 활동 중</td><td>사진설명</td><td>유량 측정 (ADCP 이용)</td></tr>
<tr><td>위치정보</td><td>충북 충주시 중앙탑면 창동리 436</td><td>위치정보</td><td>충북 충주시 중앙탑면 창동리 436</td></tr>
</table>